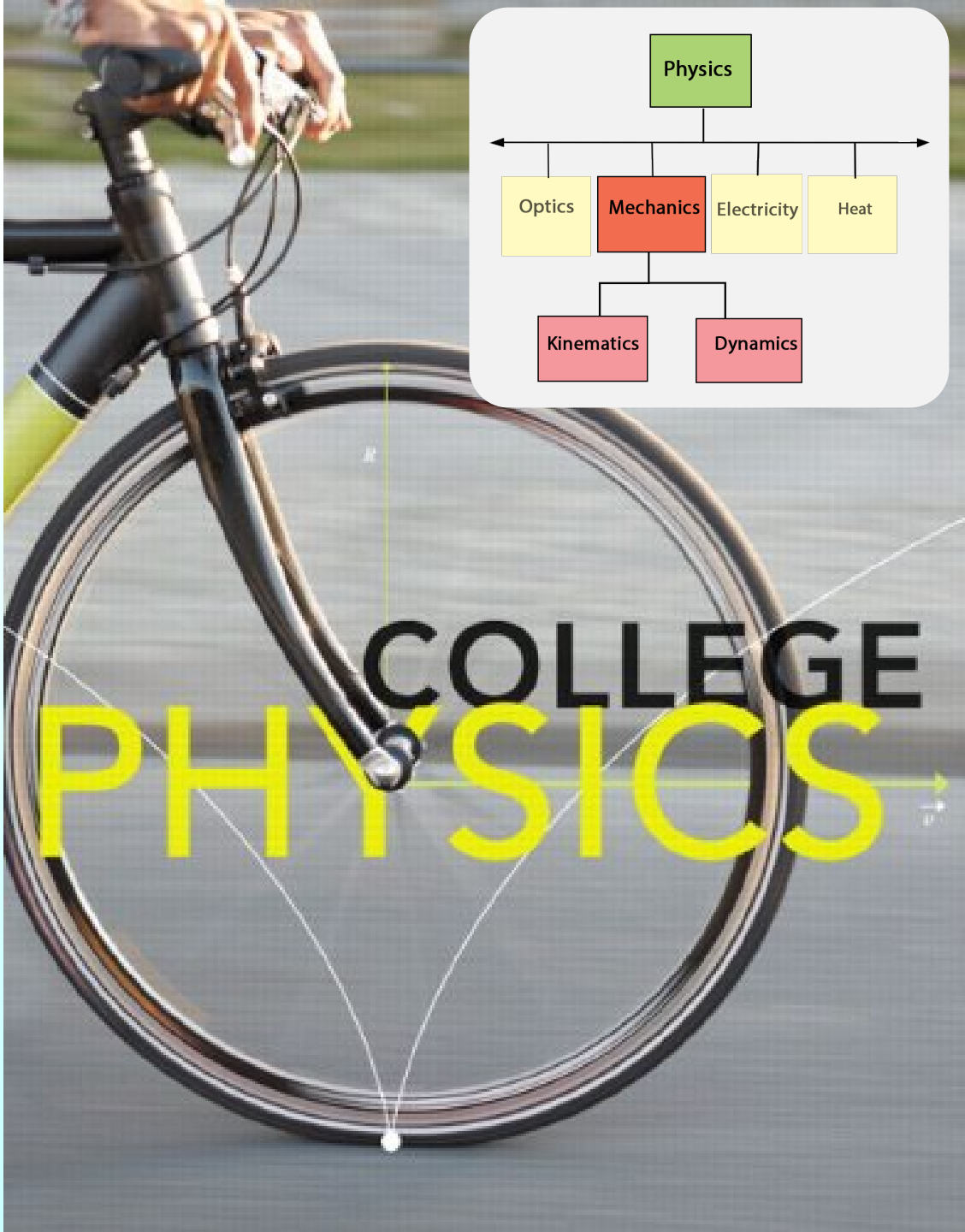
大学物理

第一篇：力学

Mechanics



华中科技大学

国家脉冲强磁场科学中心

张涛 副研究员

力学（Mechanics）主要内容

第1章、质点运动学　　基本研究对象、矢量

第2章、牛顿运动定律　　运动规律、时空观（低速）

第3章、刚体的定轴转动

第4章、流体运动简介　　拓宽了研究对象（借助积分/能量守恒）

第5章、狭义相对论　　拓展了时空观（高速）

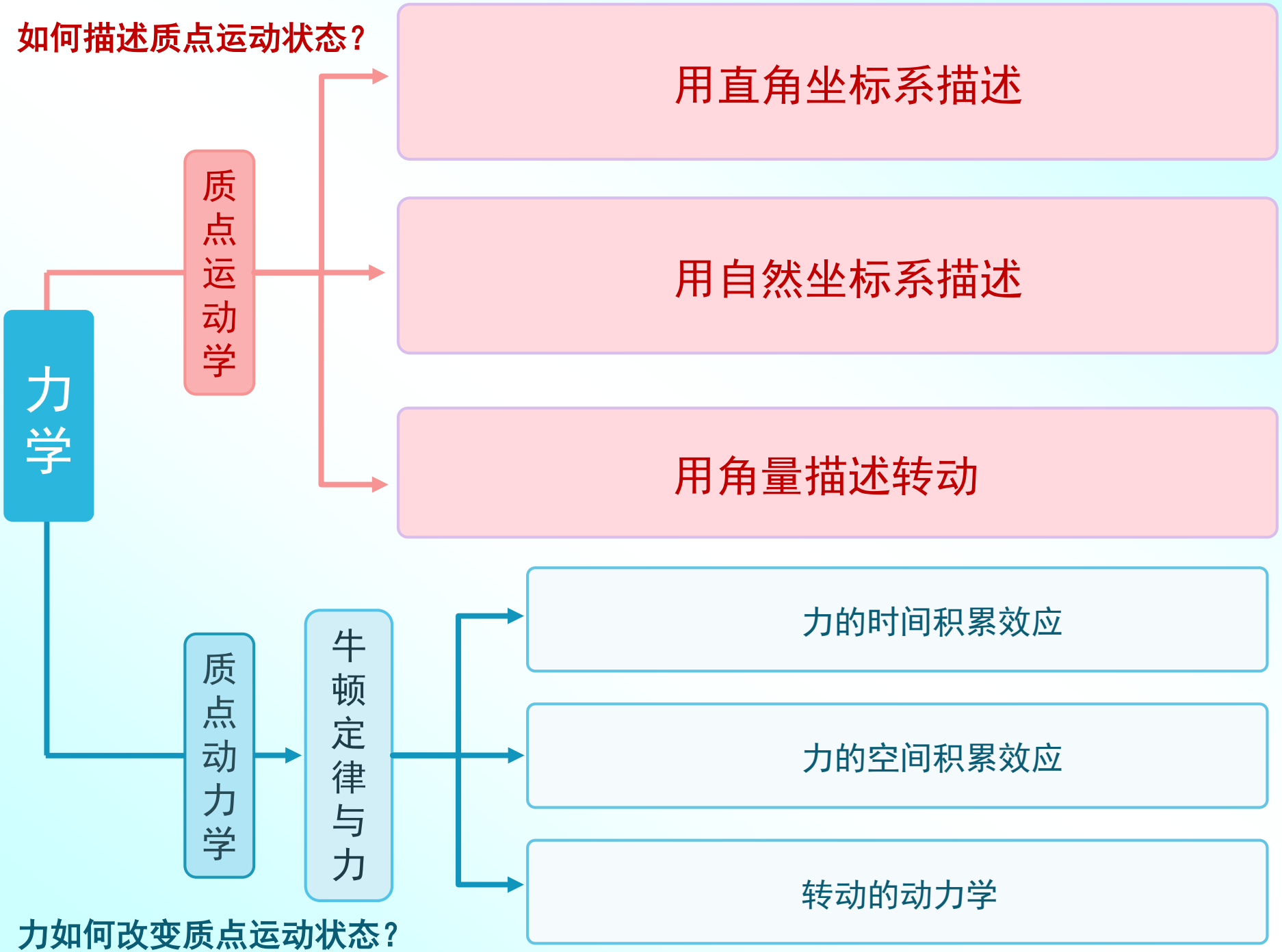
力学: 研究物体的机械运动的规律。

指物体位置的变动

比如：日出日落，潮涨潮消，“鹰击长空，鱼翔浅底” 等等, 都属于机械运动。

机械运动是物质运动最简单、最基本的初级形态。几乎在物质的一切运动形式中都包含有这种运动形式，因而力学是学习物理学和其他学科的基础，也是近代工程技术的理论基础。

力学
- 运动学：讨论如何描述机械运动。
- 动力学：讨论运动发生变化的原因，即物体间的相互作用对机械运动的影响。


如何描述质点运动状态？
力学
质点运动学
用直角坐标系描述
用自然坐标系描述
用角量描述转动
质点动力学
牛顿定律与力
力的时间积累效应
力的空间积累效应
转动的动力学
力如何改变质点运动状态？

第1章　质点运动学

Kinematics of Particles

第1节　参考系　质点

第2节　位置矢量　位移

第3节　速度　加速度

第4节　相对运动

如何描述质点运动状态？

用直角坐标系描述质点运动状态

位置矢量 $\vec{r}$

运动方程

$\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}$

$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$

位移

$\Delta\vec{r} = \vec{r}_b - \vec{r}_a$

轨迹方程

$|\Delta\vec{r}| \neq \Delta S$

$|d\vec{r}| = dS$

平均速度

$\bar{\vec{v}} = \dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$

速度 速度方程

$\vec{v} = \dfrac{dx}{dt}\vec{i} + \dfrac{dy}{dt}\vec{j}$

速率 $v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

平均加速度

$\bar{\vec{a}} = \dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$

加速度

加速度方程

$\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j}$

速度 $\vec{v} = v\vec{e}_\tau$

自然坐标系　路程Δs

自然坐标

切向$\vec{e}_\tau$　法向$\vec{e}_n$

平均速率

$\bar{v} = \dfrac{\Delta S}{\Delta t}$

速率

$v = |\vec{v}| = \left|\dfrac{d\vec{r}}{dt}\right| = \dfrac{|d\vec{r}|}{dt} = \dfrac{dS}{dt}$

切向加速度　　法向加速度

$\vec{a} = \dfrac{dv}{dt}\vec{e}_\tau + \dfrac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$

$= a_\tau\vec{e}_\tau + a_n\vec{e}_n$

用自然坐标系描述质点运动状态

第1节　参考系　质点

Reference Frame and Particles

1. 参考系

在描述一个物体的运动时，选作参考的其他物体称为参考系。也称参照系。

参考系的选择原则上是任意的。但参考系不同，对运动的描述可能是不同的。

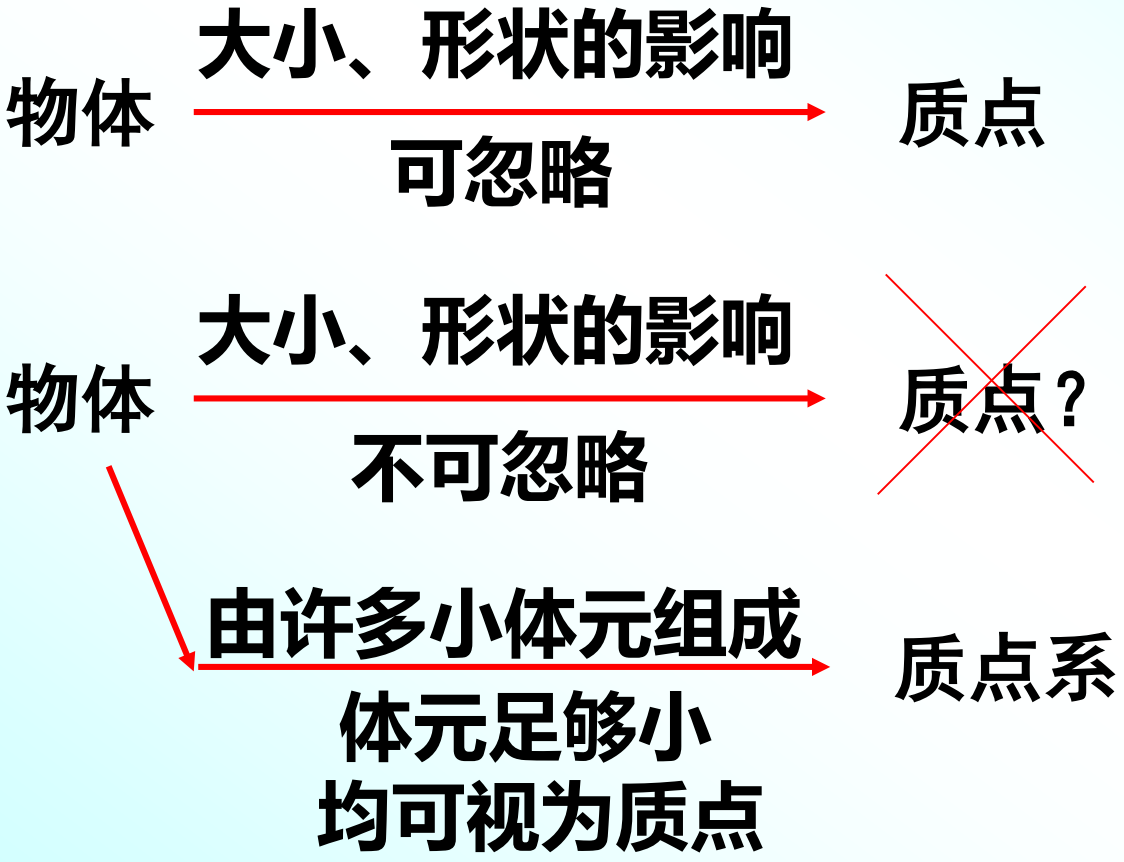
选定参考系后，还只能对物体的机械运动作定性描述。为了定量地说明一个质点相对于此参考系的位置，还必须在参考系中建立固定的坐标系。

坐标系是参考系的数学抽象。

坐标系是固定在参考系中的一组坐标轴。

2. 质点

忽略物体的大小和形状，而将其抽象为一个**有质量**而**无大小和形状**的几何点，这样的物体称为**质点**。



3.空间、时间与运动

“天地四方曰宇，古往来今曰宙”

空间和时间？{ 是物质与运动的广延性和持续性的反映
是事物的次序性的体现

在牛顿力学范围：

空间和时间是脱离物质与运动而独立存在的

↓

绝对时空观（牛顿时空观）

牛顿时空观是实际时空性质的一种近似

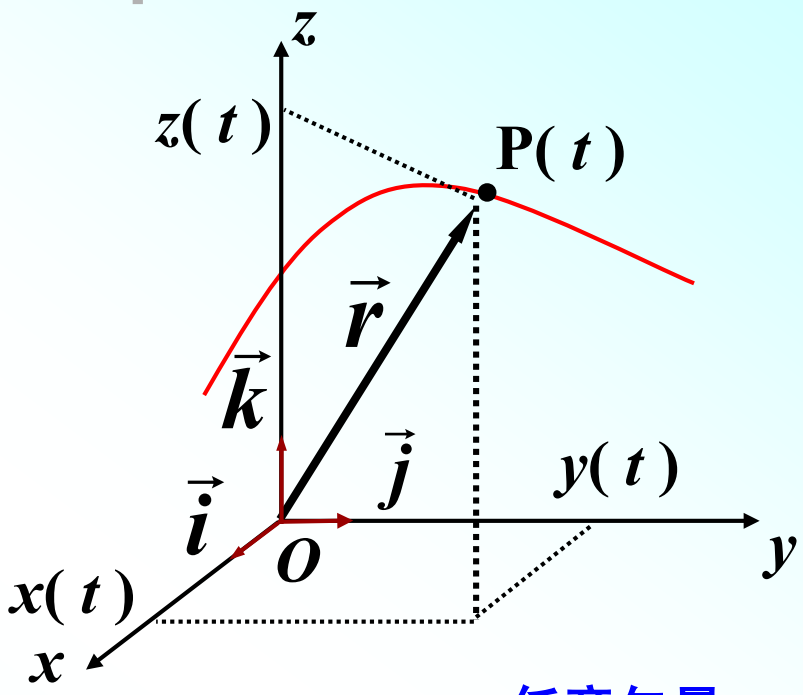
第2节　位置矢量　位移

Position Vector and Displacement

1. 位置矢量(位矢)

单位矢量

$$\vec{r}=r\vec{e}_r$$



在直角坐标系中，

$$\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$$

任意矢量：

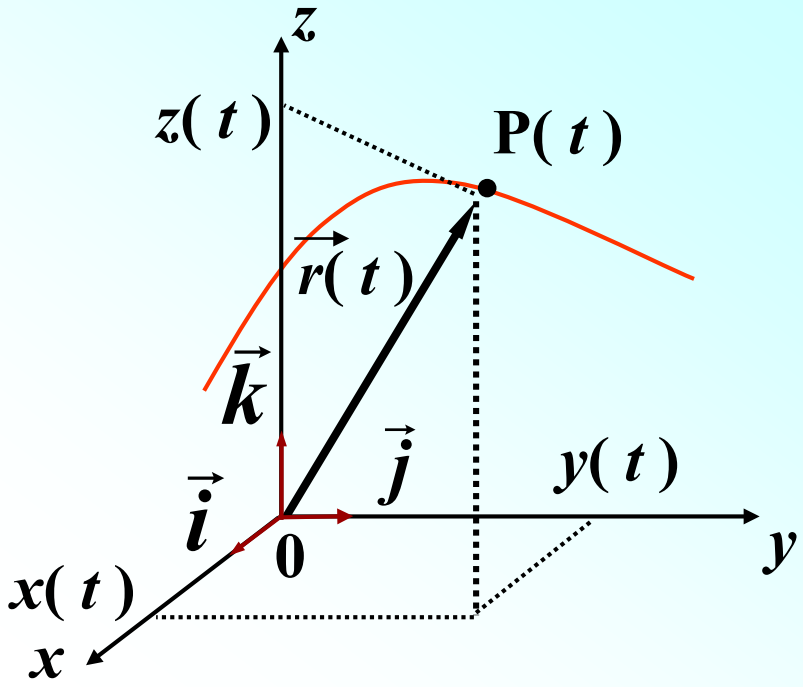
$$\vec{a}=a\vec{e}_a$$

$$\vec{r}\begin{cases}\text{大小：}\ \left|\vec{r}\right|=r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}\\ \text{方向：}\ \cos\alpha=\dfrac{x}{r}\quad\cos\beta=\dfrac{y}{r}\quad\cos\gamma=\dfrac{z}{r}\end{cases}$$

$$\vec{r}(t)=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$$

——质点运动方程

$$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$$



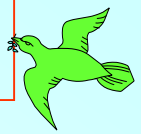
——轨迹方程的参数方程

消去t 得到的是轨迹方程：

$$f(x,y,z)=0$$

例: 已知质点的运动方程

$$\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$$



$$\vec{r}=4\sin\frac{\pi}{4}t\ \vec{j}+4\cos\frac{\pi}{4}t\ \vec{k}\ (\mathrm{m})$$

求：轨迹方程.

解：

$$\begin{cases} x=0 \\ y=4\sin\dfrac{\pi}{4}t \\ z=4\cos\dfrac{\pi}{4}t \end{cases}$$

消去 t 得轨迹方程为：

$$y^2+z^2=4^2 \quad (\mathrm{m})$$

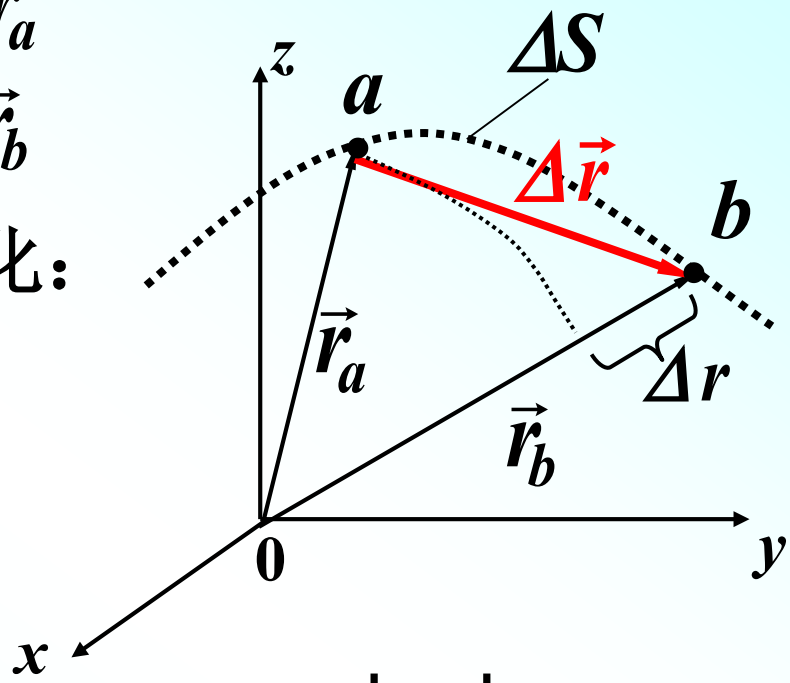
2. 位移： 位置矢量的增量称为位移。

t时刻：质点在a 点 $\vec{r}_a$

$t+\Delta t$时刻：质点在b 点 $\vec{r}_b$

则经Δt后质点的位置变化：

位移：$\Delta\vec{r}=\vec{r}_b-\vec{r}_a$



注意：

1）位移 $\Delta\vec{r}$ 是 矢量

$$\Delta\vec{r}\begin{cases}\text{方向：}\ \vec{r}_b-\vec{r}_a\\ \text{大小：}\left|\Delta\vec{r}\right|\neq\Delta r\ \text{(位置矢量长度的增量)}\end{cases}$$

$$\left|d\vec{r}\right|\neq dr$$

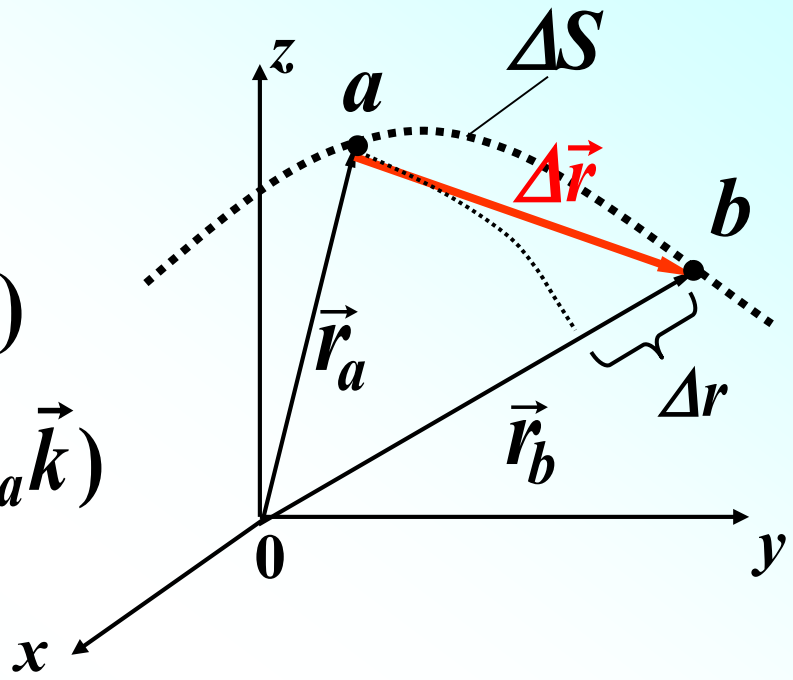
2）位移 $\left|\Delta\vec{r}\right|\neq\Delta S$(路程) 但：$\left|d\vec{r}\right|=dS$

3）在直角坐标系中：

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_b - \vec{r}_a$$

$$= (x_b\vec{i} + y_b\vec{j} + z_b\vec{k})$$

$$-(x_a\vec{i} + y_a\vec{j} + z_a\vec{k})$$



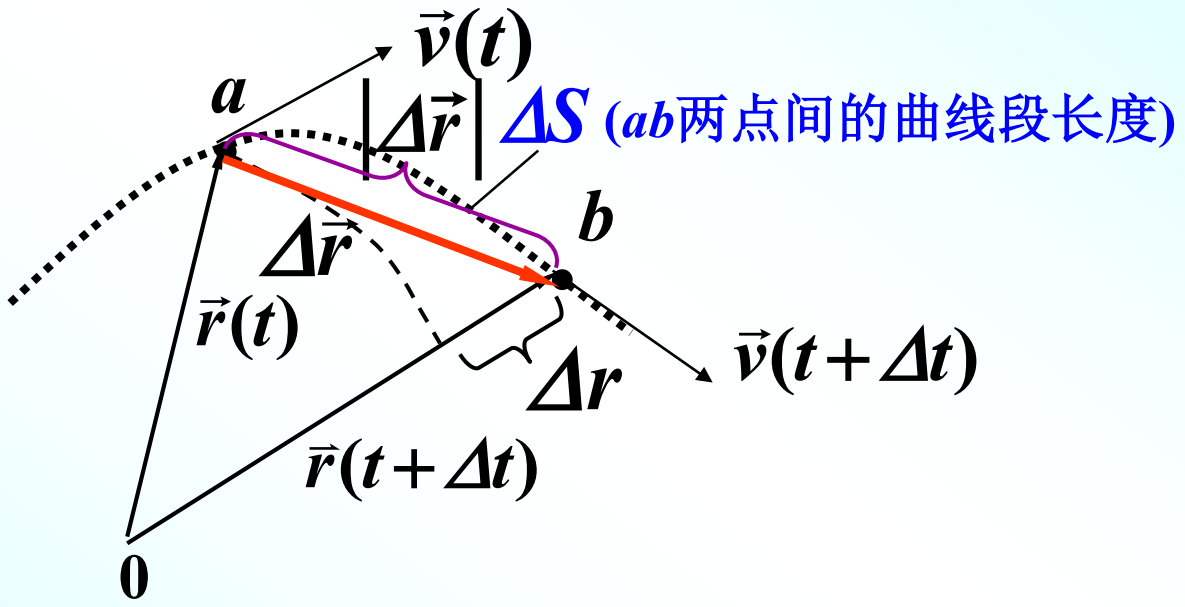
即：

$$\Delta\vec{r} = \Delta x\vec{i} + \Delta y\vec{j} + \Delta z\vec{k}$$

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

例: 在图中画出: $\Delta\vec{r}$ $|\Delta\vec{r}|$ Δr ΔS

解:



第3节　速度 加速度

Velocity and Acceleration

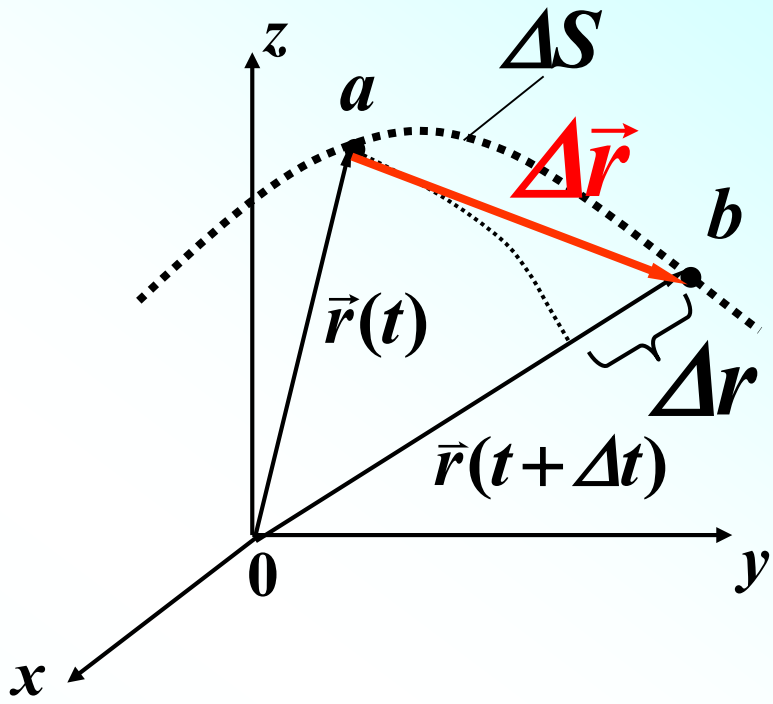
1. 速度

平均速度：$\overline{\vec{v}} = \dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$

注意：$|\overline{\vec{v}}| = \dfrac{|\Delta\vec{r}|}{\Delta t} \neq \dfrac{\Delta S}{\Delta t}$

速度 **(瞬时速度)**:

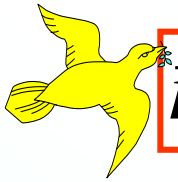
$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$$



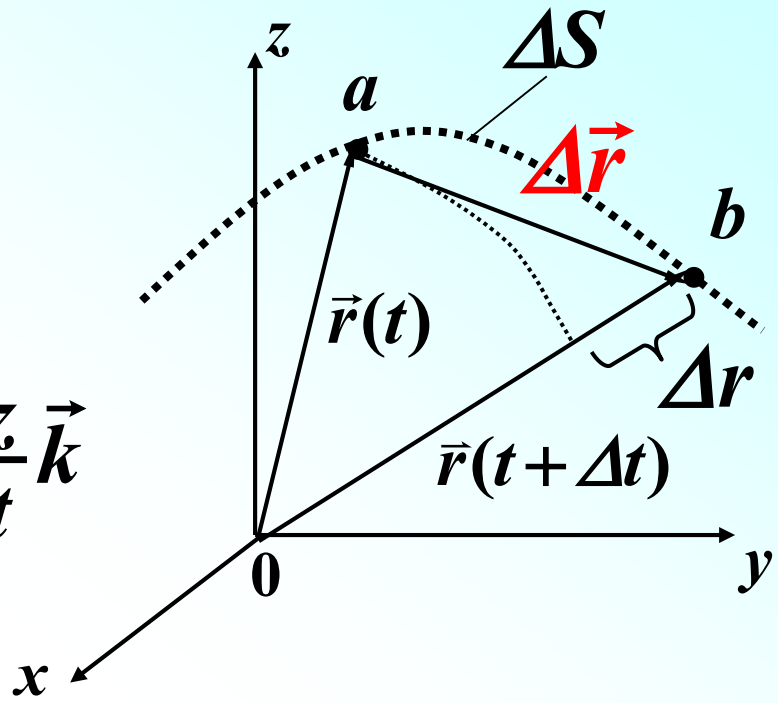
$\vec{v} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$(位置矢量对时间的一阶导数)

方向：沿质点该时刻所在处的切线, 并指向运动的前方。

在直角坐标系中：



$$\vec{r}(t)=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$$



$$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\vec{v}=\frac{dx}{dt}\vec{i}+\frac{dy}{dt}\vec{j}+\frac{dz}{dt}\vec{k}$$

$$=v_x\vec{i}+v_y\vec{j}+v_z\vec{k}$$

v速率

$$\vec{v}\begin{cases}|\vec{v}|=v=\sqrt{(\frac{dx}{dt})^2+(\frac{dy}{dt})^2+(\frac{dz}{dt})^2}=\sqrt{v_x^{\,2}+v_y^{\,2}+v_z^{\,2}}\\ \text{方向：}\cos\alpha=\frac{v_x}{v},\ \cos\beta=\frac{v_y}{v},\ \cos\gamma=\frac{v_z}{v}\end{cases}$$

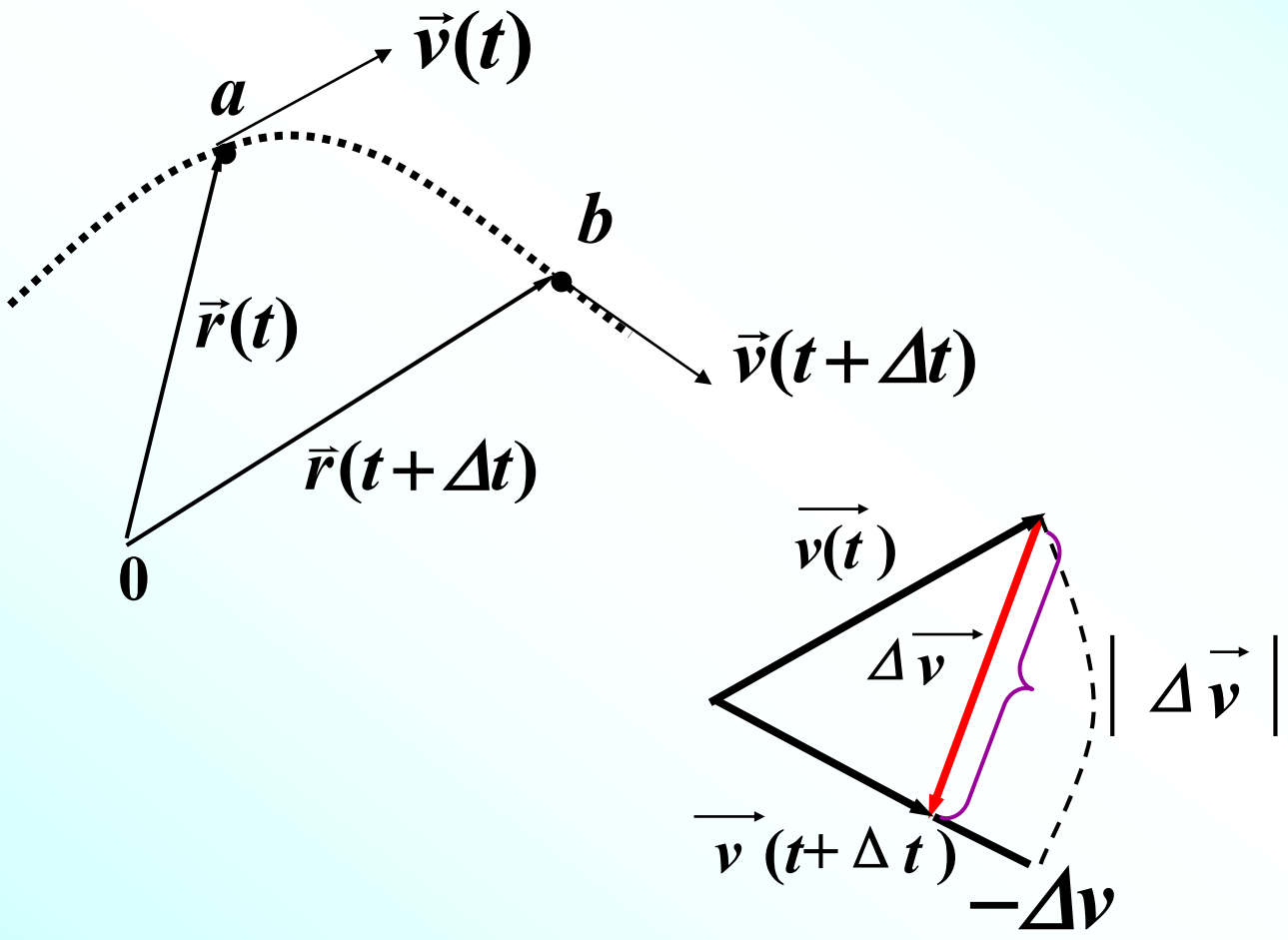
$$v=|\vec{v}|=\left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right|=\frac{|d\vec{r}|}{dt}=\frac{dS}{dt}$$

$$v\neq\frac{dr}{dt}$$

$$v=\frac{dS}{dt}$$

例：在图中画出：$\Delta\vec{v}$　$|\Delta\vec{v}|$　Δv

解：



2. 加速度

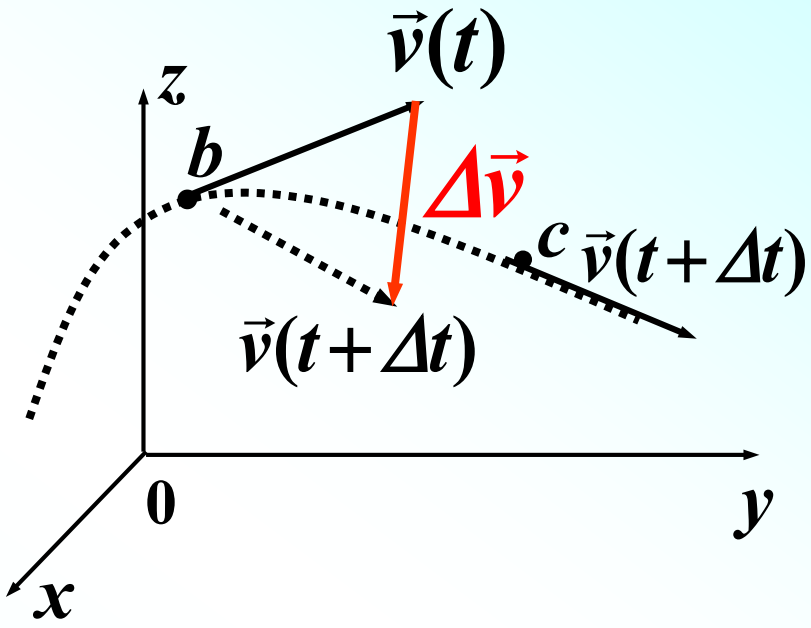
$$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$$

速度增量：$\Delta\vec{v}=\vec{v}(t+\Delta t)-\vec{v}(t)$

平均加速度：$\bar{\vec{a}}=\dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$

加速度(**瞬时加速度**)：

$$\vec{a}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}$$



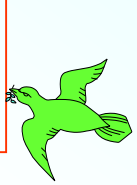
(位置矢量对时间的二阶导数)

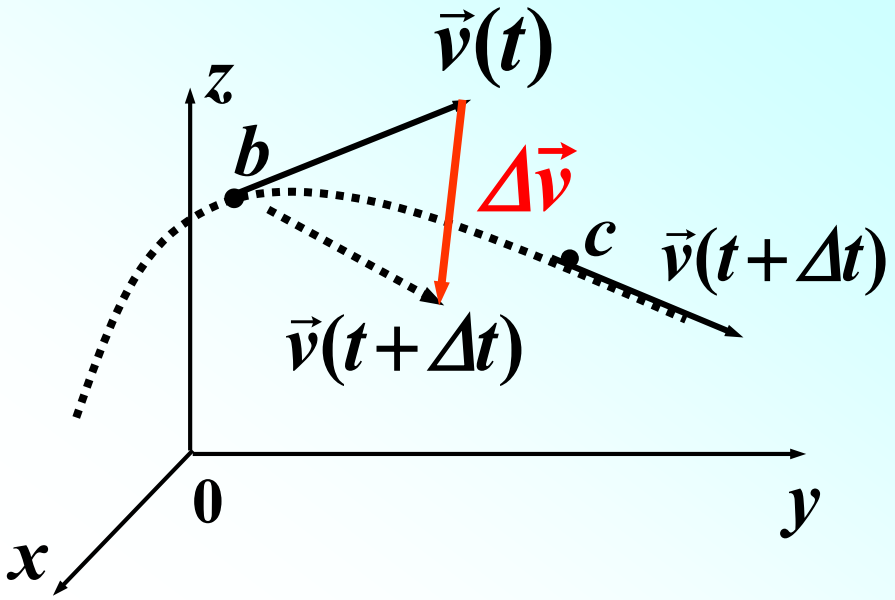
$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\vec{j}+\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}\vec{k}$$

$$\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$$

$$=\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\vec{j}+\frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\vec{k}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}$$

$$\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}$$





$\vec{a}$ 的大小和方向

大小：

$$|\vec{a}|=a=\sqrt{a_x^{\,2}+a_y^{\,2}+a_z^{\,2}}$$

方向：

$$\cos\alpha=\frac{a_x}{a}\quad\cos\beta=\frac{a_y}{a}\quad\cos\gamma=\frac{a_z}{a}$$

注意： 加速度的方向永远指向轨迹凹进的一侧.

●描述质点运动的有关物理量

1. 位置矢量（或位矢） $\vec{r}=r\vec{e}_r=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$

2. 位移 $\Delta\vec{r}=\vec{r}_b-\vec{r}_a=\Delta x\vec{i}+\Delta y\vec{j}+\Delta z\vec{k}$

3. 速度 $\vec{v}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$

4. 加速度 $\vec{a}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}$

拓展：加速度也是可以变化的，其对时间的变化率为?

$\dfrac{\mathrm{d}\vec{a}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}^3\vec{r}}{\mathrm{d}t^3}\longrightarrow$ 含义？ 名称（加加速度）？

3. 质点运动学的两类基本问题

（1）已知运动方程，求速度、加速度

$$\vec{r}(t) \xrightarrow{\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}} \vec{v}(t) \xrightarrow{\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}} \vec{a}(t)$$

已知运动方程，可用求导的方法求速度、加速度。

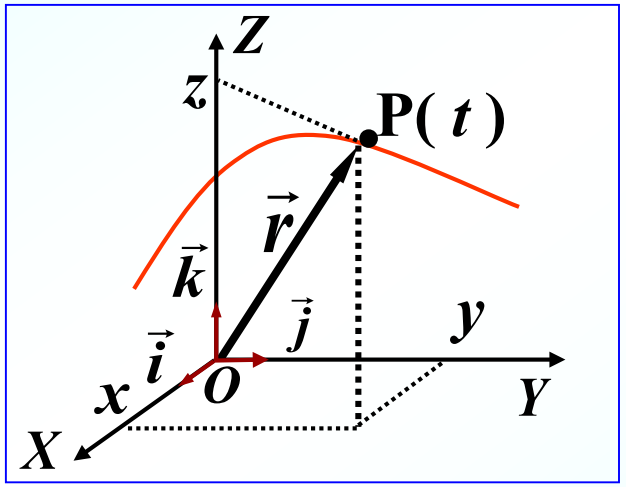
（2）已知加速度, 求速度、运动方程和轨迹方程

$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} \rightarrow \int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} \mathrm{d}\vec{v}=\int_{t_0}^{t} \vec{a}\,\mathrm{d}t \qquad \vec{v}=\vec{v}_0+\int_{t_0}^{t} \vec{a}\,\mathrm{d}t$$

$$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} \rightarrow \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \mathrm{d}\vec{r}=\int_{t_0}^{t} \vec{v}\,\mathrm{d}t \qquad \vec{r}=\vec{r}_0+\int_{t_0}^{t} \vec{v}\,\mathrm{d}t$$

已知加速度和运动的初始条件，可用积分的方法求速度、运动方程和轨迹方程。

●描述质点运动的有关物理量



1. 位置矢量（或位矢）

$$\vec{r}=r\vec{e}_r = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

2. 位移 $\Delta\vec{r}=\vec{r}_b-\vec{r}_a = \Delta x\vec{i} + \Delta y\vec{j} + \Delta z\vec{k}$

3. 速度 $\vec{v}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} =\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j}+\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$

4. 加速度 $\vec{a}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\vec{j}+\dfrac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$

例: 一质点运动方程为: $\begin{cases} x=-t^2 \\ y=-t^4+2t^2 \end{cases}$

求: (1)质点运动轨迹方程;

(2) $x=-4$ 时($t>0$)粒子的速度、加速度。

解: (1) 消去t,得运动轨迹方程: $y=-x^2-2x$

(2) $x=-4$, $t=2$

$$\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$$

$$\vec{v}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j}=-2t\vec{i}+4t(1-t^2)\vec{j}$$

$$\vec{v}\big|_{t=2}=-4\vec{i}-24\vec{j}$$

$$\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}=\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\big|_{t=2}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\big|_{t=2}\vec{j}$$

$$=\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\Big|_{t=2}\vec{i}+\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\Big|_{t=2}\vec{j}=-2\vec{i}-44\vec{j}$$

例: 一质点沿 x 轴作加速运动: $t=0$时, $x=x_0, v=v_0$

（1） $a=-kv$, 求任意时刻的速度$v(t)$和位置$x(t)$;

（2） $a=kx$, 求任意位置的速度 $v(x)$。

$\vec{a}$的表达式不是 t 的函数。如何求解?

解: (1)

$$\left.\begin{aligned} a_x&=\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\\ a&=a_x,\ v=v_x \end{aligned}\right\}\rightarrow \left.\begin{aligned} a&=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv\\ \int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v}&=\int_0^t -k\,\mathrm{d}t \end{aligned}\right\} v=v_0e^{-kt}$$

$$\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}+a_z\vec{k}=a_x\vec{i}$$

$$\left.\begin{aligned} v&=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v_0e^{-kt}\\ \int_{x_0}^{x}\mathrm{d}x&=\int_0^t v_0e^{-kt}\mathrm{d}t \end{aligned}\right\} x=x_0+\frac{v_0}{k}(1-e^{-kt})$$

例: 一质点沿 x 轴作加速运动: $t=0$时，$x=x_0, v=v_0$

（1） $a=-kv$,求任意时刻的速度和位置$v(t)$、 $x(t)$;

（2） $a=kx$, 求任意位置的速度 $v(x)$。

解： （2）

$$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=kx$$

$$\int_{x_0}^{x}kx\mathrm{d}x=\int_{v_0}^{v}v\mathrm{d}v$$

$$\longrightarrow v=\sqrt{v_0^2+k(x^2-x_0^2)}$$

例: 一质点作直线运动。某时刻的瞬时速度 $v = 2\text{m/s}$，瞬时加速度 $a = -2\text{m/s}^2$. 则一秒钟后物体的速度为 [D]。

(A) 0，(B) 2m/s，(C) –2m/s，(D) 不能确定。

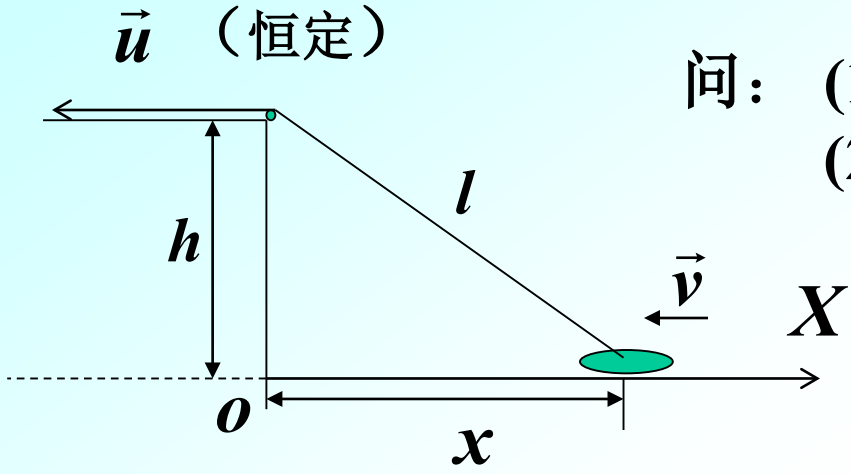
解:

$$\vec{a}(t) = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} \longrightarrow \int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} \mathrm{d}\vec{v} = \int_{t_0}^{t} \vec{a}\,\mathrm{d}t$$

$$\longrightarrow \vec{v} = \vec{v}_0 + \int_{t_0}^{t} \vec{a}\,\mathrm{d}t$$

$\vec{a}$ 恒定，才有 $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t$

例：



问：(1) u , v 哪个大？

(2) 船是加速还是减速？

（讨论一维运动时，矢量符号可用正负号代替）

解:(1)

$$\vec{v}=v\vec{i}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(x\vec{i})}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i}$$

$$v=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}(<0)\qquad u=\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}(<0)$$

$$x^2+h^2=l^2$$

$$2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2l\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}$$

$$xv=lu\quad\therefore\frac{v}{u}=\frac{l}{x}>1$$

(2) 看 $\vec{a},\vec{v}$ 是否同向.

$$xv=lu,\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=0$$

$$\therefore\underbrace{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}_{v}v+x\underbrace{\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}}_{a}=\underbrace{\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}}_{u}u+l\underbrace{\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}}_{0}$$

$$v^2+xa=u^2+0$$

$$a=\frac{u^2-v^2}{x}<0$$

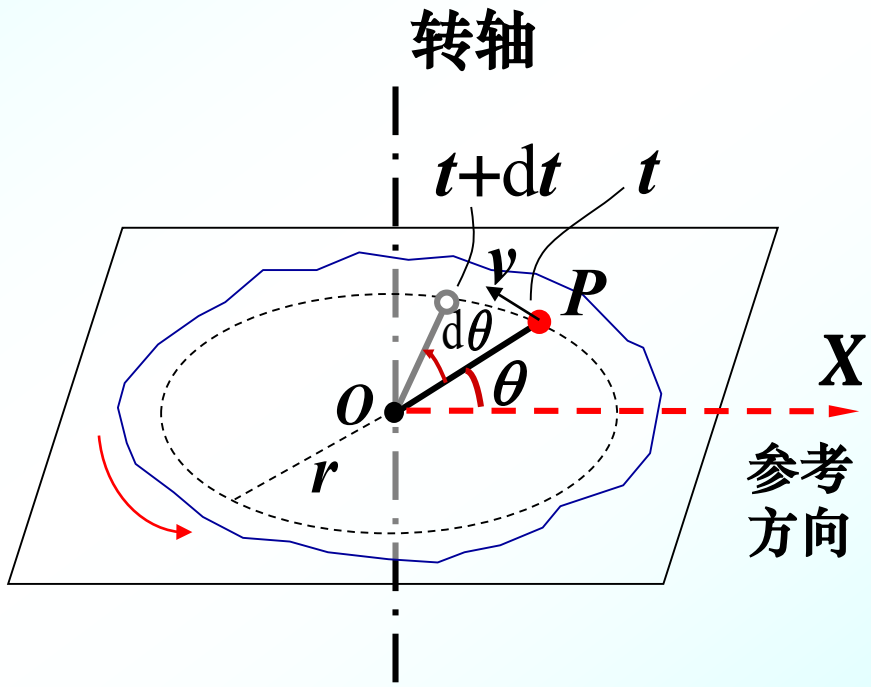
而$v<0$.故加速。

4. 角速度与角加速度

1) 角位置: $\theta=\theta(t)$

2) 角位移: $\mathrm{d}\theta, \Delta\theta$

3) 角速度: $\omega=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$



$$v=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\frac{r\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$

$v=r\omega$

线速度

4) 角加速度

$$\alpha=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$$

$$a_\tau=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(r\omega)}{\mathrm{d}t}=r\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$$

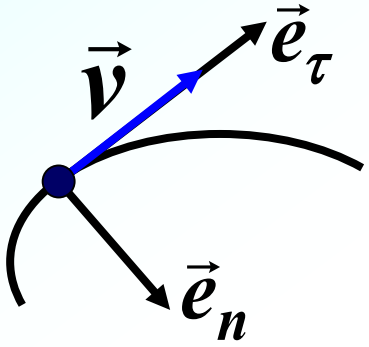
$a_\tau=r\alpha$

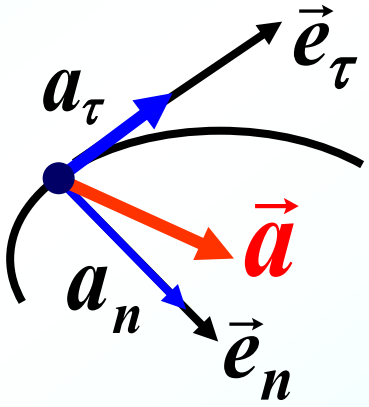
单位 $\theta, \Delta\theta$：弧度(rad) ω：弧度/秒(rad · s^{-1}) α：弧度/秒^2(rad · s^{-2})

切向加速度与法向加速度：

在自然坐标系中有

速度：$\vec{v}=v\,\vec{e}_\tau$





加速度：

$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(v\vec{e}_\tau)}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_\tau+v\frac{\mathrm{d}\vec{e}_\tau}{\mathrm{d}t}$$

$$=\vec{a}_\tau+\vec{a}_n=a_\tau\vec{e}_\tau+a_n\vec{e}_n$$

可证

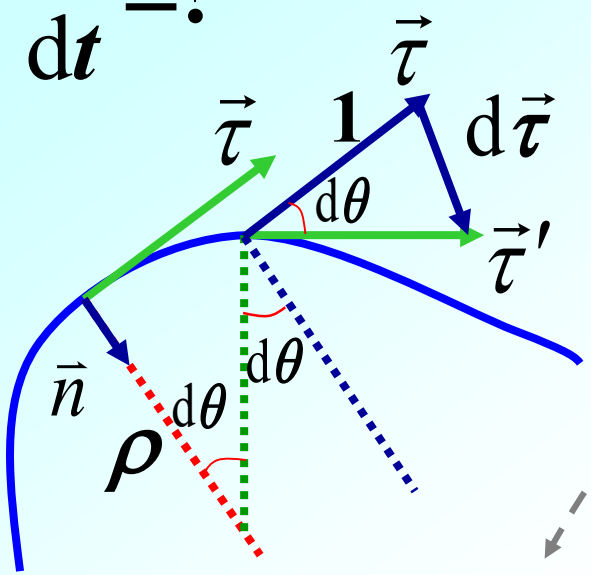
$$\begin{cases} a_\tau=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} & \text{反映速度大小的变化} \\ a_n=\dfrac{v^2}{\rho} & \text{反映速度方向的变化} \end{cases}$$

$$\therefore \vec{a}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_\tau+\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$

曲率半径

物理意义：可从直线运动和匀速圆周运动两特例看.

$\frac{d\vec{\tau}}{dt}=?$



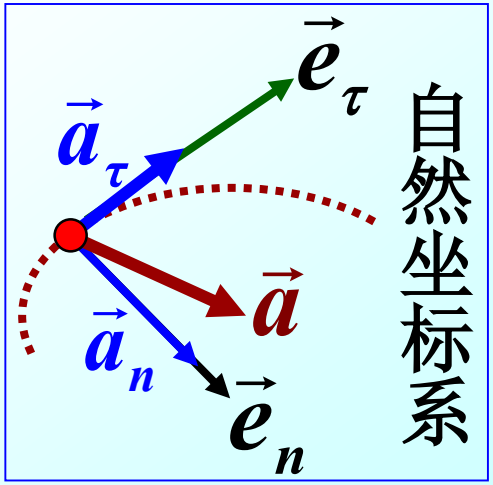
$d\theta\to 0 \rightarrow d\vec{\tau}\perp\vec{\tau}$ （记 $\vec{\tau}=\vec{e}_\tau,\vec{n}=\vec{e}_n$）

$d\vec{\tau}\,//\,\vec{n}$

$d\vec{\tau}=|d\vec{\tau}|\vec{n}$ $\quad |\vec{\tau}|=|\vec{\tau}'|=1$

$|d\vec{\tau}|=1\cdot d\theta=d\theta$

$$\frac{d\vec{\tau}}{dt}=\frac{|d\vec{\tau}|}{dt}\vec{n}=\frac{d\theta}{dt}\vec{n}=\frac{\rho\,d\theta}{\rho\,dt}\vec{n}=\frac{1}{\rho}\frac{ds}{dt}\vec{n}=\frac{v}{\rho}\vec{n}$$



$\vec{v}=v\vec{e}_\tau \rightarrow \vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{d(v\vec{e}_\tau)}{dt}=\frac{dv}{dt}\vec{e}_\tau+v\frac{d\vec{e}_\tau}{dt}$

?

$$\vec{a}=\frac{dv}{dt}\vec{e}_\tau+\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n=a_\tau\vec{e}_\tau+a_n\vec{e}_n=\vec{a}_\tau+\vec{a}_n$$

例：t=0时刻在山顶以速率v_0水平发射一枪弹，求其后任意t时刻的速度、切向和法向加速度的大小。忽略空气阻力。

解：分别沿水平方向和竖直向下方向建立x、y轴，

则 $v_x=v_0$ $v_y=gt$

$$\vec{v}=v_0\cdot\vec{i}+gt\cdot\vec{j}$$

$$v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=\sqrt{v_0^2+g^2t^2}$$

$$a_\tau=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sqrt{v_0^2+g^2t^2}=\frac{g^2t}{\sqrt{v_0^2+g^2t^2}}$$

$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_\tau+\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$

$$a^2=a_\tau^2+a_n^2$$

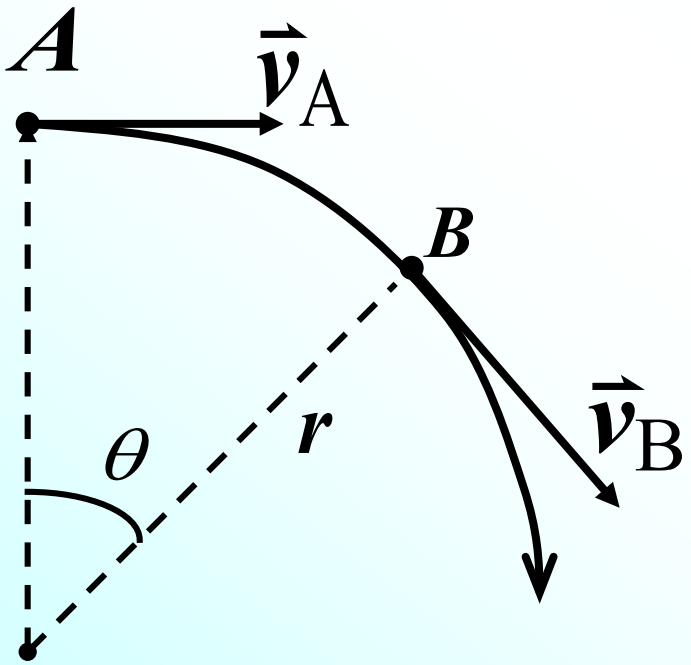
$$a=g$$

$$a_n=\sqrt{g^2-a_\tau^2}=\frac{v_0g}{\sqrt{v_0^2+g^2t^2}}$$

例：一飞机在高空A点时的水平速率v_A=1940km/h，沿近似圆弧的曲线俯冲到B点，v_B=2192km/h，经历时间为3s，设飞机从A到B的过程可视为匀变速圆周运动，圆弧半径r =3.5km.

求：（1）飞机在点B的加速度；

（2）飞机由点A到点B所经历的路程.



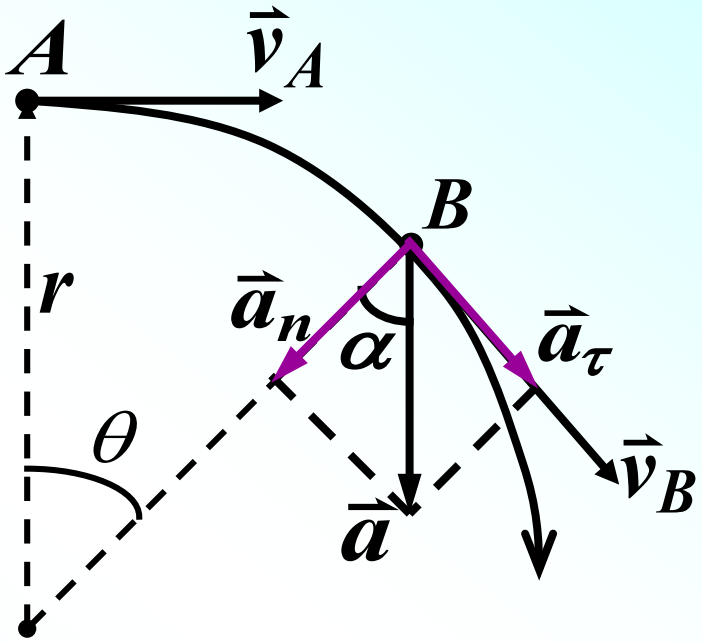
$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{\tau}+\frac{v^2}{\rho}\vec{n}$$

$$a_\tau = r\alpha$$

解：(1) 匀变速圆周运动中切向加速度为常量。

$$a_\tau = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \qquad \therefore \int_{v_A}^{v_B} \mathrm{d}v = \int_0^t a_\tau \mathrm{d}t = a_\tau t$$

$$a_\tau = \frac{v_B - v_A}{t} = 23.3\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$$



B点的法向加速度

$$a_n = \frac{v_B^2}{r} = 106\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$$

B点总加速度大小

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = 109\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$$

方向：$\alpha = \mathrm{arctg}\dfrac{a_\tau}{a_n} = 12.4°$

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{\tau} + \frac{v^2}{\rho}\vec{n}$$

$$a_\tau=\frac{v_B-v_A}{t}=23.3\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$$

(2) 从A到B所经历的路程

$$v=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\rightarrow s=\int_0^t v\mathrm{d}t=\int_0^t r\omega\mathrm{d}t \quad ①$$

$$\beta=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}\rightarrow\int_{\omega_A}^{\omega}\mathrm{d}\omega=\int_{t_0}^{t}\beta\mathrm{d}t$$

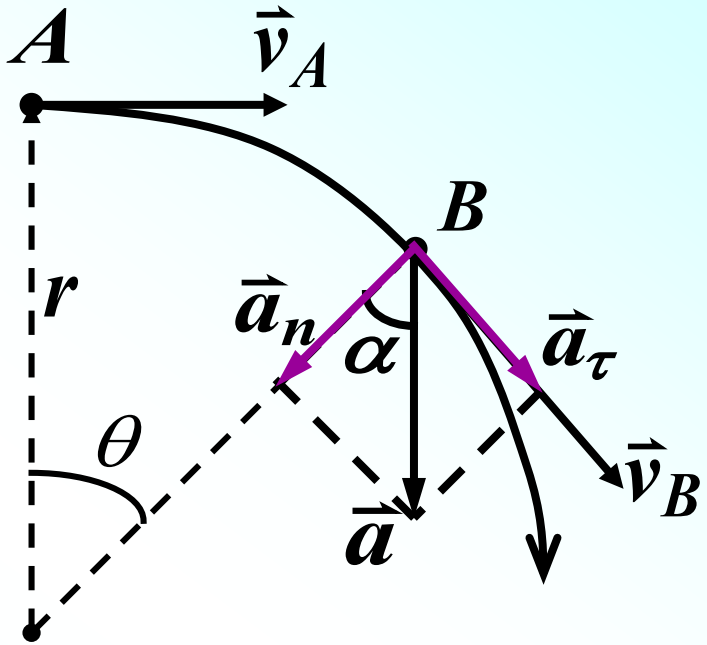
$$a_\tau=\beta r\rightarrow$$

$$\omega=\omega_A+\int_{t_0}^{t}\frac{a_\tau}{r}\mathrm{d}t=\omega_A+\frac{a_\tau}{r}t$$

①可写为 $s=\int_0^t(r\omega_A+a_\tau t)\mathrm{d}t$

又 $v_A=r\omega_A$

$$\therefore s=v_At+\frac{1}{2}a_\tau t^2=1722\mathrm{m}$$

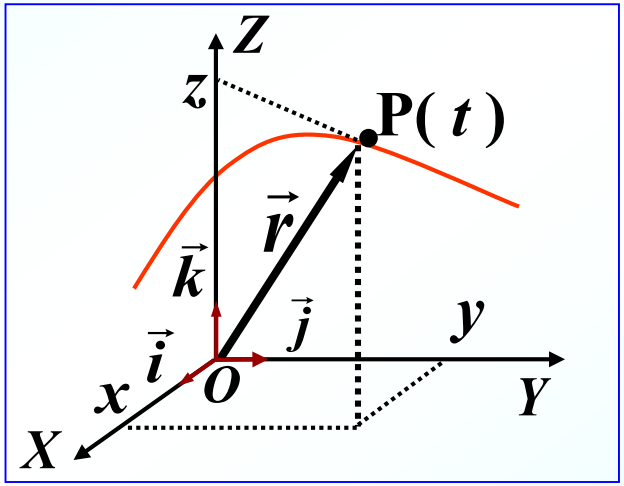


$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{\tau}+\frac{v^2}{\rho}\vec{n}$$

$$a_\tau=\beta r$$

小结

●描述质点运动的有关物理量



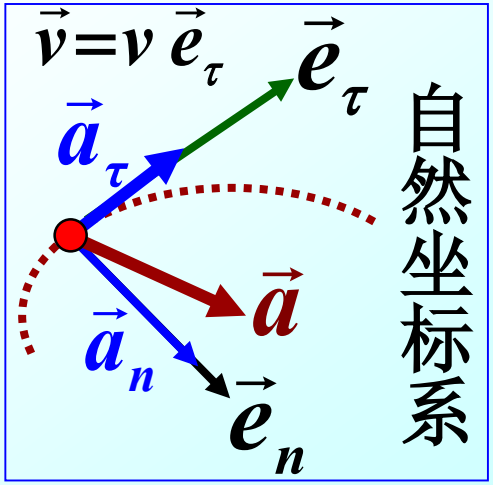
1. 位置矢量（或位矢）

$$\vec{r}=r\vec{e}_r=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$$

2. 位移 $\Delta\vec{r}=\vec{r}_b-\vec{r}_a=\Delta x\vec{i}+\Delta y\vec{j}+\Delta z\vec{k}$

3. 速度 $\vec{v}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j}+\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$

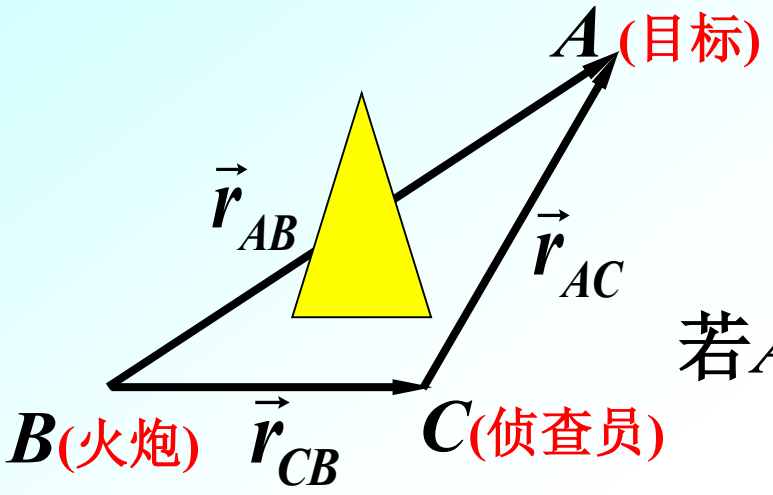
4. 加速度 $\vec{a}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\vec{i}+\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\vec{j}+\dfrac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$



$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_\tau+\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n=a_\tau\vec{e}_\tau+a_n\vec{e}_n=\vec{a}_\tau+\vec{a}_n$$

第4节　相对运动

Relative Motion



$\vec{r}_{AB}$ ：A相对B的位矢

$$\vec{r}_{AB}=\vec{r}_{AC}+\vec{r}_{CB} \qquad ①$$

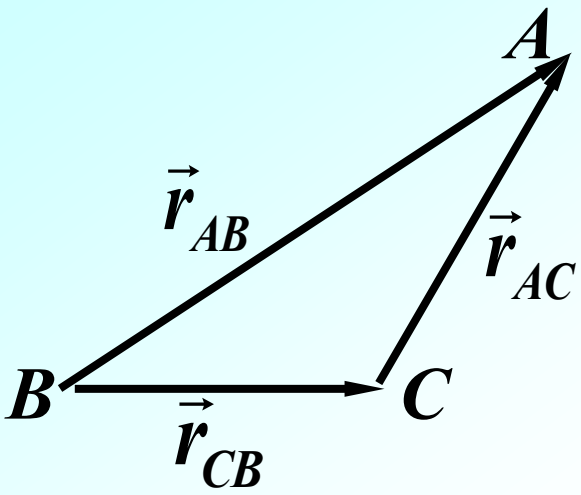
若A,B,C的位置不断变动, 则

$$\vec{r}_{AB}(t)=\vec{r}_{AC}(t)+\vec{r}_{CB}(t) \qquad ②$$

$$\vec{r}_{AB}(t+\Delta t)=\vec{r}_{AC}(t+\Delta t)+\vec{r}_{CB}(t+\Delta t) \qquad ③$$

③ - ②得: $\Delta\vec{r}_{AB}=\Delta\vec{r}_{AC}+\Delta\vec{r}_{CB}$

由①得: $\vec{v}_{AB}=\vec{v}_{AC}+\vec{v}_{CB}$　　$\vec{a}_{AB}=\vec{a}_{AC}+\vec{a}_{CB}$

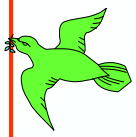


$$\vec{r}_{AB} = \vec{r}_{AC} + \vec{r}_{CB}$$

$$\Delta\vec{r}_{AB} = \Delta\vec{r}_{AC} + \Delta\vec{r}_{CB}$$

$$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_{AC} + \vec{v}_{CB}$$

$$\vec{a}_{AB} = \vec{a}_{AC} + \vec{a}_{CB}$$



推广：

$$\vec{r}_{AB} = \vec{r}_{AC} + \vec{r}_{CD} + \vec{r}_{DB}$$

$$\Delta\vec{r}_{AB} = \Delta\vec{r}_{AC} + \Delta\vec{r}_{CD} + \Delta\vec{r}_{DB}$$

$$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_{AC} + \vec{v}_{CD} + \vec{v}_{DB}$$

$$\vec{a}_{AB} = \vec{a}_{AC} + \vec{a}_{CD} + \vec{a}_{DB}$$

…

上述公式表明：**同一质点在不同的参考系中的位矢、速度、加速度不同，这体现了运动描述的相对性。**

$$\vec{r}_{AB}=\vec{r}_{AC}+\vec{r}_{CB} \quad ① \longrightarrow \quad \vec{v}_{AB}=\vec{v}_{AC}+\vec{v}_{CB}$$

$$\Delta\vec{r}_{AB}=\Delta\vec{r}_{AC}+\Delta\vec{r}_{CB}$$

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}_{AB}}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}_{AC}}{\Delta t}+\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}_{CB}}{\Delta t}$$

$$\vec{v}_{AB}=\vec{v}_{AC}+\vec{v}_{CB}$$

$\Delta\vec{r}$ Δt

以上体现的是**绝对时空观**：空间和时间的测量与运动无关。不同参考系中的尺子和钟是完全一样的。

例: 一无风的下雨天, 一列火车以$v_1=20.0\text{ms}^{-1}$的速度匀速前进。车内的旅客看见窗外的雨滴和铅垂线方向成75°角下落。

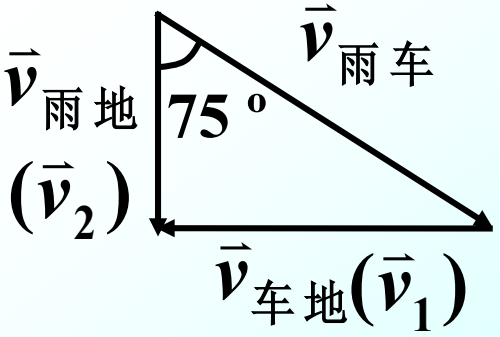
求: 雨滴下落的速度v_2. (设雨滴匀速落向地面)

解: $\vec{v}_1$是$\vec{v}_{车地}$

$\vec{v}_2$是$\vec{v}_{雨地}$

$$\vec{v}_{雨地}=\vec{v}_{雨车}+\vec{v}_{车地}$$

$$\vec{v}_2=\vec{v}_{雨车}+\vec{v}_1$$



$$\therefore v_2=v_1\cdot ctg75^\circ=5.36\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$\vec{v}_{AB}=\vec{v}_{AC}+\vec{v}_{CB}$$

例:一行使的货车遇到大雨。雨滴相对地面竖直下落，速度为5m/s。车厢里紧靠挡板水平地放有长为$L=1$m的木板。如果木板的上表面距挡板最高端的距离$h=1$m，问货车至少要以多大的速度行驶，才能使木板不致淋雨?

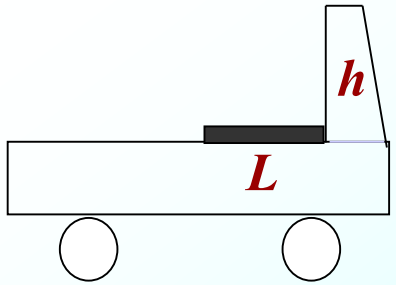
解:

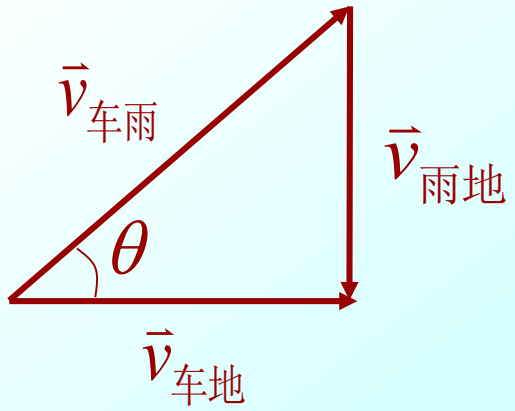
$$\vec{v}_{车地}=\vec{v}_{车雨}+\vec{v}_{雨地}$$

$$\vec{v}_{车雨}=-\vec{v}_{雨车}$$

$$\theta=45^{\circ}$$

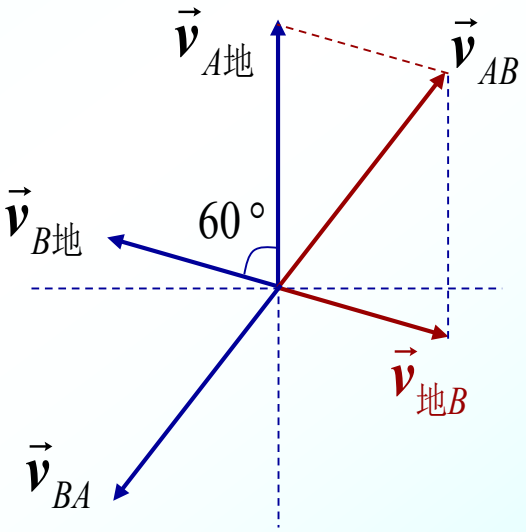
$$\therefore v_{车地}=v_{雨地}=5\text{m/s}$$





$$\vec{v}_{AB}=\vec{v}_{AC}+\vec{v}_{CB}$$

例： 一架飞机A以相对于地面300km/h的速度向北飞行，另一架飞机B以相对于地面200km/h的速度向北偏西60度的方向飞行。求A相对B和B相对于A的速度。



解： $\vec{v}_{AB}=\vec{v}_{A地}+\vec{v}_{地B}$

$=\vec{v}_{A地}-\vec{v}_{B地}$

$$v_{AB}=\sqrt{v_{地B}^2+v_{A地}^2-2v_{地B}v_{A地}\cos 60°}$$

$$=\sqrt{200^2+300^2-2\times 200\times 300\cos 60°}$$

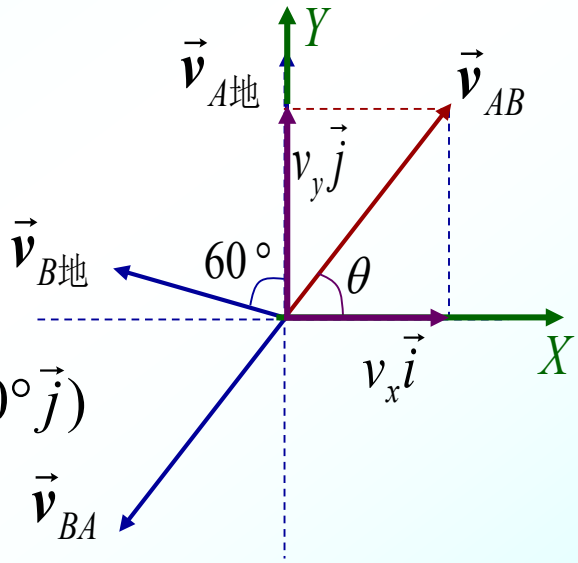
$$=100\sqrt{7}\,km/h\approx 264.6\,km/h$$

方向：北偏东49.1度。

$\vec{v}_{BA}=-\vec{v}_{AB}$

$v_{BA}\approx 264.6$km/h 方向：南偏西49.1度。

例： 一架飞机A以相对于地面300km/h的速度向北飞行，另一架飞机B以相对于地面200km/h的速度向北偏西60度的方向飞行。求A相对B和B相对于A的速度。



另解：
$$\vec{v}_{AB}=\vec{v}_{A地}+\vec{v}_{地B}$$
$$=\vec{v}_{A地}-\vec{v}_{B地}$$
$$=300\vec{j}-(-200\times\sin 60°\vec{i}+200\times\cos 60°\vec{j})$$
$$=100\sqrt{3}\vec{i}+200\vec{j}\quad=v_x\vec{i}+v_y\vec{j}$$

$$\therefore v_{AB}=\sqrt{3\times100^2+200^2}\,\text{km/h}=100\sqrt{7}\,\text{km/h}\approx264.6\,\text{km/h}$$

$$\tan\theta=\frac{v_y}{v_x}=\frac{200}{100\sqrt{3}}=\frac{2}{\sqrt{3}}\quad\therefore\theta\approx49.1°$$ 方向：北偏东49.1度。

$$\vec{v}_{BA}=-\vec{v}_{AB}$$

$v_{BA}\approx264.6$km/h 方向：南偏西49.1度。

作业：1 ——T1~T5

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

大学物理
第一篇：力学

Dynamics

华中科技大学
国家脉冲强磁场科学中心
张涛 副研究员

力学主要内容

第1章、质点运动学　　基本研究对象、矢量

第2章、牛顿运动定律　　**运动规律、时空观（低速）**

第3章、刚体的定轴转动

拓宽了研究对象
（借助积分/能量守恒）

第4章、流体运动简介

第5章、狭义相对论　　拓展了时空观（高速）

第1章 描述质点运动状态

力学

质点运动学

用直角坐标系描述

$\vec{r}=r\vec{e}_r=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$　　$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{dv_x}{dt}\vec{i}+\frac{dv_y}{dt}\vec{j}+\frac{dv_z}{dt}\vec{k}$

$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=\frac{dx}{dt}\vec{i}+\frac{dy}{dt}\vec{j}+\frac{dz}{dt}\vec{k}$　　$\vec{r}_{AB}=\vec{r}_{AC}+\vec{r}_{CB}$

用自然坐标系描述

$\vec{a}=\frac{dv}{dt}\vec{e}_\tau+\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n=\vec{a}_\tau+\vec{a}_n$

$=a_\tau\vec{e}_\tau+a_n\vec{e}_n$

$a_\tau=r\alpha$

用角量描述转动　$\theta=\theta(t)$　$\omega=\frac{d\theta}{dt}$　$\alpha=\frac{d\omega}{dt}$　$v=r\omega$

质点动力学

牛顿定律与力

力的时间积累效应、动量定理

力的空间积累效应、动能定理

转动的动力学、角动量定理

第2章 力如何改变质点运动状态

第2章　牛顿运动定律

Newton's Laws of Motion

三个定律
- 牛顿第一定律
- 牛顿第二定律
- 牛顿第三定律

三个定理
- 动量定理
- 角动量定理
- 动能定理

三个守恒定律
- 动量守恒定律
- 角动量守恒定律
- 机械能守恒定律

第1节　牛顿运动定律

Newton's Laws of Motion

1. 牛顿第一定律

任何物体都保持静止或沿一条直线作匀速运动的状态，除非有力加于其上迫使它改变这种状态。

2. 牛顿第二定律

运动的改变和所加的动力成正比;并且发生在这力所沿的直线的方向上。

3. 牛顿第三定律

每一个作用总有一个相等的反作用与它对抗；或者说，两个物体之间的相互作用永远相等，且指向对方。

牛顿第一定律指出力的作用是改变物体的运动状态，第二定律进一步给出了力和运动的定量关系，第三定律则明确了力是物体间的相互作用。

牛顿第一定律：任何物体都保持静止或沿一条直线作匀速运动的状态，除非有力加于其上迫使它改变这种状态。

由此定律的表述可知，任何一个物体都有保持运动状态不变的性质，这一特性称为**惯性**，因此第一定律又称**惯性定律**。

对物体运动的描述必定是相对于一定的参考系而言的。牛顿第一定律（惯性定律）成立的参考系叫做惯性参考系，简称**惯性系**。

牛顿第一定律不成立的参考系称为非惯性参考系，简称**非惯性系**。

一个参考系是否为惯性系，只能由实验来判定。

事实上, 不存在严格意义上的惯性系。

最常用的惯性系是地球, 在一般的工程技术问题中, 地球（或者说地面）是一个足够精确的惯性系。

注意：牛顿运动定律适用于惯性系。

牛顿第二定律

1. 公式

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}+\vec{v}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

当$v \sim c$时 m为变量

当$v \ll c$ 或m为常量时：$\vec{F}=m\vec{a}$

$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$$

$\vec{F}$与 $\vec{a}$ 同时产生、同时变化、同时消失，无先后之分.

说明：1）牛顿运动定律适用于惯性系。

牛顿第二定律只适用于质点。

2）惯性质量与引力质量

$\vec{F}=m\vec{a}$　　m— 物体惯性大小的量度　　～惯性质量

$\vec{F}=G\frac{Mm}{r^3}\vec{r}$　m— 物体感受引力作用的能力 ～引力质量

同一物体在10^{-12}精度内：$m = m$

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t}$$

只适用于质点

外力　　内力

3）对于质点系

对质点系中任一质点有：$\vec{F}_i+\vec{f}_i=\frac{\mathrm{d}\vec{P}_i}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(m_i\vec{v}_i)}{\mathrm{d}t}$

$$\sum_i\vec{F}_i+\sum_i\vec{f}_i=\sum_i\frac{\mathrm{d}\vec{P}_i}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\sum_i\vec{P}_i}{\mathrm{d}t}$$

$$\sum_i\vec{f}_i=0,\ \text{记}\vec{F}=\sum_i\vec{F}_i,\ \vec{P}=\sum_i\vec{P}_i$$

质点系的总动量

则$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}$

质点系所受的合外力

$$\vec{P}=\sum_i m_i\vec{v}_i$$

若每一质点速度相等，

$$\vec{v}_i=\vec{v}$$

$$\vec{P}=\sum_i m_i\vec{v}_i=\sum_i m_i\vec{v}$$

$$=\vec{v}\sum_i m_i=m\vec{v}$$

$v\ll c$时有

$$\vec{F}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=m\vec{a}$$

(注意：仅对无质点或质量进出的情况)

牛顿第二定律 $\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t}$

当$v<<c$ 或m为常量时：$\boxed{\vec{F}=m\vec{a}}$ $\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$

4）分量形式

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t} \longrightarrow F_i=\frac{\mathrm{d}P_i}{\mathrm{d}t},\ (i=x,y,z,\tau,n,\ldots)$$

$$F_i=m\frac{\mathrm{d}v_i}{\mathrm{d}t},\ (i=x,y,z,\tau,n,\ldots)$$

例如：$F_\tau=ma_\tau=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

$$F_n=ma_n=m\frac{v^2}{\rho}$$

2．牛顿第二定律应用

运用牛顿运动定律解决动力学问题的大致步骤：

(1) 确定研究对象。

(2) 分析研究对象的运动状态，包括它的轨迹、速度和加速度等。

(3) 隔离物体，仔细分析每个物体的受力情况。

(4) 选择合适的参考系，并在其上建立坐标系。

(5) 把上面由分析得出的质量、加速度和力按牛顿第二定律或其分量形式列出方程。

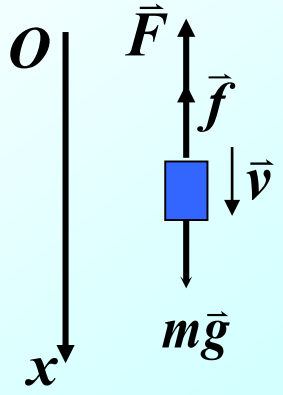
(6) 求解方程，并对结果进行讨论 。

例1. 在相对地面静止的流体中, 某物体从t=0时刻开始由静止竖直自由下落。已知阻力的大小与物体相对于流体的运动速率成正比，即：

$\vec{f}=-\gamma\vec{v}$，γ 为常数。物体受的浮力为 $\vec{F}$。

求任意时刻物体的速度和终极速度。

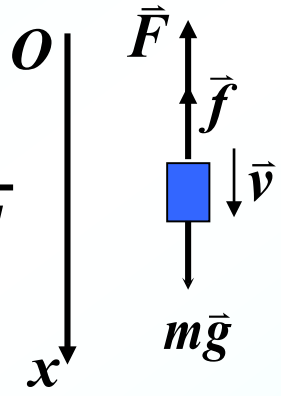
解： 取竖直向下为x轴的正方向,如图所示。这是个一维问题,可用正负号表示矢量的方向。物体在流体中竖直自由下落时,受到重力mg,浮力F 和阻力f 的作用。



按牛顿第二定律:

$$mg-\gamma v-F=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

$$mg-\gamma v-F=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$



分离变量后积分 $\int_0^t \mathrm{d}t=\int_0^v \frac{m\mathrm{d}v}{mg-\gamma v-F}$

可得:

$$v=(mg-F)(1-e^{-\frac{\gamma}{m}t})/\gamma$$

重力和浮力都是恒力，而阻力随着物体加快下落而增大，最终三个力达到平衡，物体匀速下落，这时的速度称为**终极速度**或**收尾速度** 。

以v_f表示终极速度, 令 t 趋于无穷大, 可得:

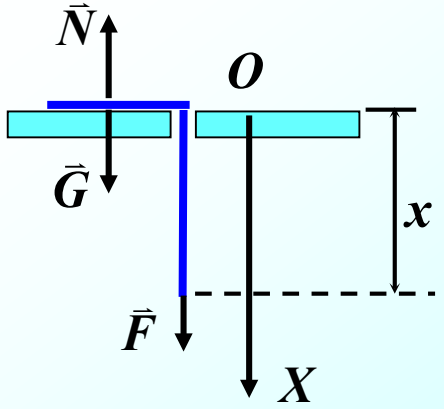
$$v_f=\frac{mg-F}{\gamma}$$

例2. t=0时刻, 一根长为L的均匀柔软的细绳通过光滑水平桌面上的光滑小孔由静止开始下滑. 设绳刚开始下滑时下垂部分长为a。

求:在任意时刻t, 绳自桌边下垂的长度。

解: 设绳开始下滑后t 时刻下垂部分的长度为x ($>a$), 在桌面上的那段绳受到的支承力和重力抵消, 整根绳所受合力等于绳的下垂部分所受的重力:

$$F=\frac{x}{L}mg$$

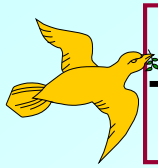


根据牛顿第二定律得:

$$\frac{x}{L}mg=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

$$\because\ \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$

$$\therefore\ \frac{x}{L}mg=mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$$



$\dfrac{x}{L}mg = mv\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$ 分离变量积分：

$$\int_a^x \frac{g}{L}x\mathrm{d}x = \int_0^v v\,\mathrm{d}v$$

$$\therefore\ v = \sqrt{\frac{g}{L}(x^2 - a^2)}$$

$$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

$$\longrightarrow \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \sqrt{\frac{g}{L}(x^2 - a^2)}$$

于是 $$\int_a^x \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\dfrac{g}{L}(x^2 - a^2)}} = \int_0^t \mathrm{d}t$$

故任意时刻自桌边下垂的绳长

$$x = \frac{a}{2}\left(e^{\sqrt{\frac{g}{L}}t} + e^{-\sqrt{\frac{g}{L}}t}\right)$$

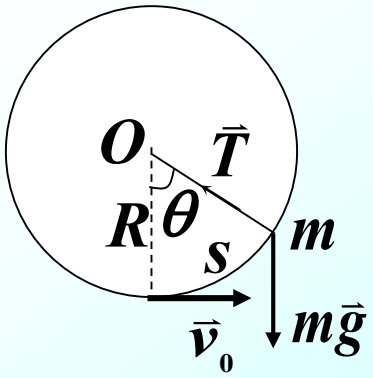
例3. 有一长为R的细绳, 一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球.今使小球在铅直平面内绕O点作圆周运动。小球的角位置θ从绳铅直下垂处算起。当$\theta=0°$时，小球的速度为v_0。

求:在任意角度θ处小球的速度v和绳的张力T。

解：小球受到重力mg和绳的拉力T 作用, 根据牛顿第二定律列出法向和切向的方程:

$$T-mg\cos\theta=m\frac{v^2}{R} \quad (1)$$

$$-mg\sin\theta=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \quad (2)$$



又$v=\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}(R\theta)}{\mathrm{d}t}=R\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$ $\quad\therefore \mathrm{d}t=\dfrac{\mathrm{d}S}{v}=\dfrac{\mathrm{d}(R\theta)}{v}=\dfrac{R\mathrm{d}\theta}{v}$

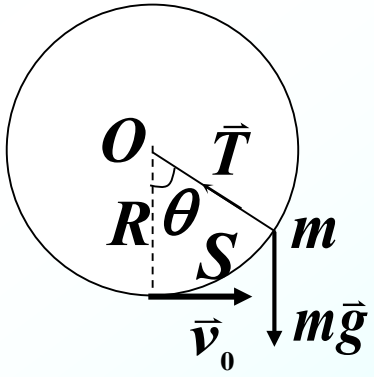
代入(2)式并积分: $\int_{v_0}^{v}v\mathrm{d}v=-gR\int_0^{\theta}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$

$$\int_{v_0}^{v} v\,dv = -gR\int_{0}^{\theta} \sin\theta\,d\theta$$

$$T - mg\cos\theta = m\frac{v^2}{R} \quad (1)$$

可得 $\dfrac{v^2}{2} = gR\cos\theta + \dfrac{v_0^2}{2} - gR$

$$v = \sqrt{2gR\cos\theta + v_0^2 - 2gR}$$



代入(1)式得

$$T = 3mg\cos\theta - 2mg + \frac{mv_0^2}{R} \quad (3)$$

小球恰可通过最高点时：$\theta=\pi, T=0$

代入(3)式，得 $v_0 = \sqrt{5gR}$

这是使小球恰可完成圆周运动所需的最小初速度。

3.牛顿第二定律在惯性和非惯性参考系中的应用

（1）惯性系与非惯性系

惯性系：牛顿定律成立的参考系。

（相对惯性系静止或作匀速直线运动的参考系）

非惯性系：牛顿定律不成立的参考系。

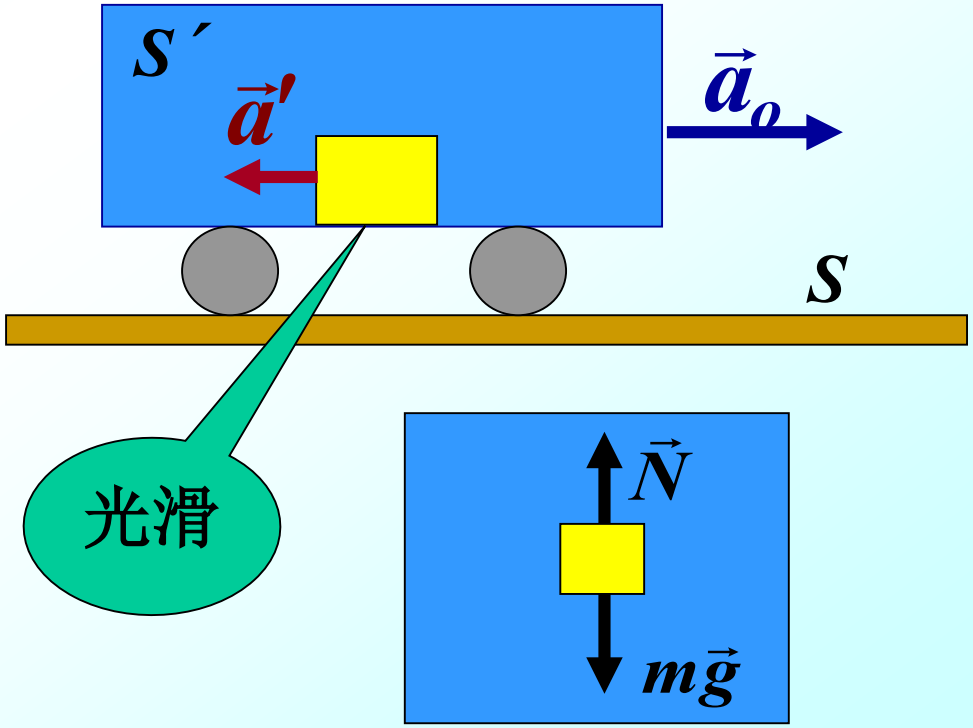
（相对惯性系作加速运动的参考系。）

在 S 参考系（地面），木块的运动符合牛顿定律：

$$\sum \vec{F} = 0, \quad \therefore \vec{a} = 0$$

在 S'（车厢）则不然：

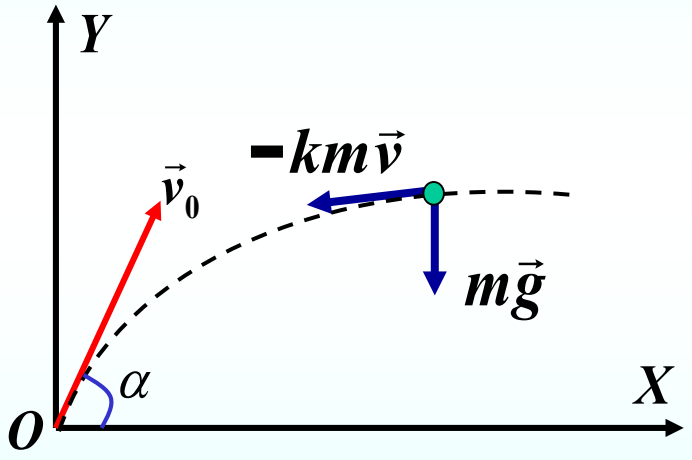
$$\sum \vec{F} = 0, \quad \vec{a}' \neq 0$$



（2）牛顿第二定律在惯性参考系中的应用

例： 一质量为 m 的物体在重力的作用下，以大小为v_0的初速度沿与水平方向成 α 角的方向向上抛出，空气的阻力与物体的动量成正比，比例系数为 k，求物体的运动轨迹。

解：建立如图所示的坐标系。



物体m受力：$m\vec{g}$、$-km\vec{v}$

运动方程：

$$m\vec{g}-km\vec{v}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$$

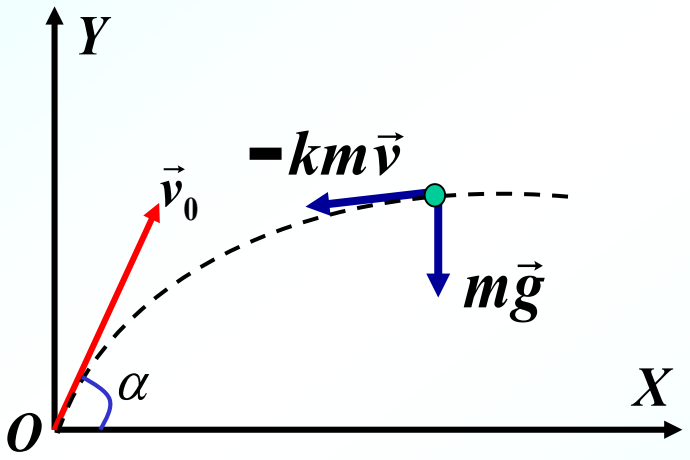
分量式：

$$\begin{cases} -kmv_x=m\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} \\ -mg-kmv_y=m\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

$\vec{v}=v_x\vec{i}+v_y\vec{j}$

$$\Rightarrow \quad \begin{cases} -kv_x=\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} & (1) \\ -g-kv_y=\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} & (2) \end{cases}$$

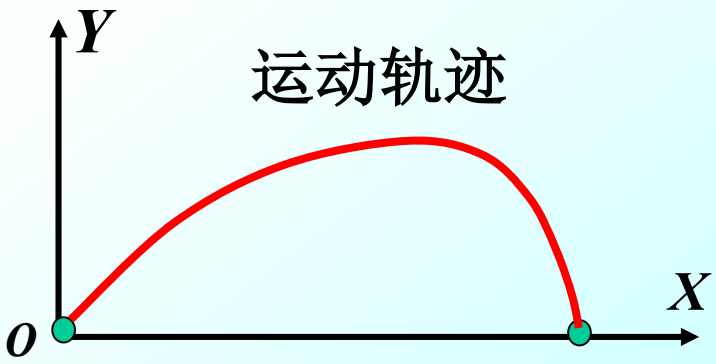
$$\begin{cases} -kv_x=\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} & (1) \\ -g-kv_y=\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} & (2) \end{cases}$$



对（1）（2）积分可得：

$$\begin{cases} v_x=v_0e^{-kt}\cos\alpha=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \\ v_y=\dfrac{1}{k}[(g+kv_0\sin\alpha)e^{-kt}-g]=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

再积分可得：

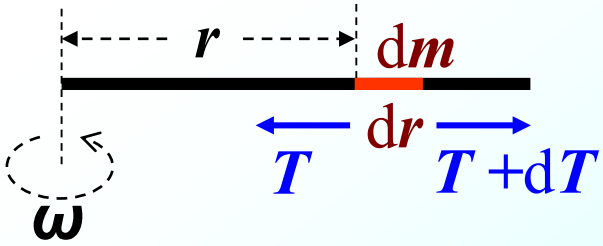


$$\begin{cases} x=\dfrac{v_o\cos\alpha}{k}(1-e^{-kt}) \\ y=\dfrac{1}{k^2}(g+kv_0\sin\alpha)(1-e^{-kt})-\dfrac{gt}{k} \end{cases}$$

例：一条均匀的绳子，质量为 m ，长度为 l ,将它栓在转轴上，以角速度ω 旋转，试证明，略去重力时，绳中的张力分布为

$$T(r)=\frac{m\omega^2}{2l}(l^2-r^2)$$

式中r 为到转轴的距离。



解：

$\mathrm{d}m$所受的合外力：$F=T-(T+\mathrm{d}T)$

$\mathrm{d}m$的加速度：$a=\frac{v^2}{\rho}=\frac{(r\omega)^2}{r}=r\omega^2$

$$\mathrm{d}m=\frac{m}{l}\mathrm{d}r$$

由牛顿第二定律得：$T-(T+\mathrm{d}T)=\mathrm{d}m\cdot r\omega^2=r\omega^2\frac{m}{l}\mathrm{d}r$

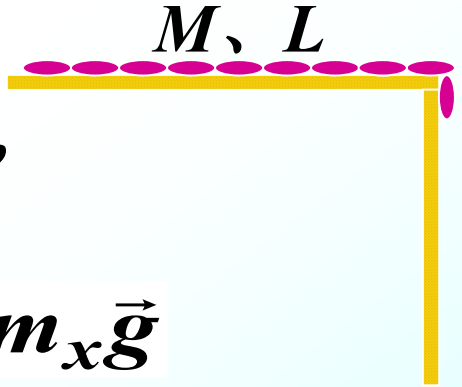
$$-\mathrm{d}T=\frac{m\omega^2}{l}r\mathrm{d}r \qquad \therefore -\int_T^0 \mathrm{d}T=\int_r^l \frac{m\omega^2}{l}r\mathrm{d}r$$

于是：$T=\frac{m\omega^2}{2l}(l^2-r^2)$　证毕。

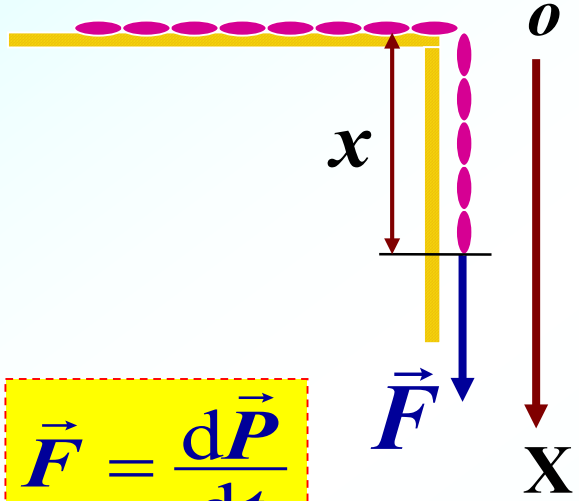
例：一条质量为 M 长为 L 的均匀链条，放在一光滑的水平桌面上，链子的一端有极小的一段长度被推出桌子的边缘在重力作用下开始下落，试求在下列两种情况下链条刚刚离开桌面时的速度。

第一种情况，下落前链条为一直线形式。

问题:此链条能视为质点?



解：链条在运动过程中，各部分的速度，加速度大小相同。建立坐标：如图



任意 t 时刻受力：$\vec{F}=m_x\vec{g}$

$$=\frac{M}{L}x\vec{g}$$

运动方程：$\frac{M}{L}xg=M\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$　$\frac{g}{L}x=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

$$\frac{g}{L}x=\frac{\mathrm{d}v\,\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}t}\qquad \int_0^L\frac{g}{L}x\mathrm{d}x=\int_0^v v\mathrm{d}v$$

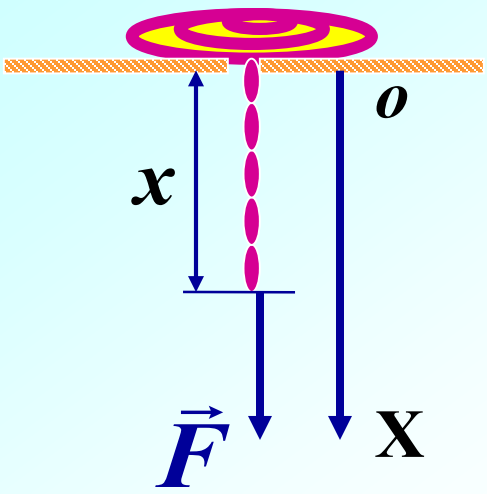
$$v=\sqrt{gL}$$

$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}$

$\vec{F}=m\vec{a}$

是否可用机械能守恒定律求解?

第二种情况，下落前链条盘在桌子上方。



建立如图所示的坐标系。

链条在任意t时刻所受合外力为：

$$\vec{F}=m_x\vec{g}=\frac{M}{L}x\vec{g}$$

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}$$

运动方程：$F=m_x\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

$m'=M-m_x$

$v'=0$

$$F=\frac{\mathrm{d}(m_xv+m'v')}{\mathrm{d}t}$$

即：$$F=\frac{\mathrm{d}(m_xv)}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{M}{L}xg=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{M}{L}xv$$

$$xg\mathrm{d}t=\mathrm{d}(xv)$$

两边同乘 xv ：

$$x^2vg\cdot\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2v^2)$$

$v\cdot\mathrm{d}t=\mathrm{d}x$

$$x^2g\cdot\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2v^2)$$

$$g\int_0^L x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{L^2v^2}\mathrm{d}(x^2v^2)\Rightarrow v=\sqrt{\frac{2}{3}gL}$$

求得的速度为何与第一种情况不同？

小结

1、牛顿运动定律

牛顿第一定律指出力的作用是改变物体的运动状态，**第二定律**进一步给出了力和运动的定量关系，**第三定律**则明确了力是物体间的相互作用。

注意：牛顿运动定律适用于惯性系。

2、牛顿第二定律

对于**质点**

对于**质点系**

(无质点进出时)

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}$$

（瞬时关系）

质点系的总动量

对质点系：$\vec{F}=\sum_i \vec{F}_i,\ \vec{P}=\sum_i \vec{P}_i$

质点系所受的合外力

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}+\vec{v}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

当$\mathrm{d}m/\mathrm{d}t=0$时：

$$\vec{F}=m\vec{a}$$

3、牛顿第二定律的解题步骤

（3）牛顿第二定律在非惯性参考系中的应用

惯性力的引入：

牛顿运动定律只在惯性系中成立，不适用于非惯性系。但许多实际问题在非惯性系中研究起来却比较方便。为了在非惯性系中形式上利用牛顿第二定律分析问题，需要引入惯性力这一概念。

a. 加速平动参考系

设有一质量为m的质点，在真实的外力$\vec{F}$的作用下相对于某一惯性系S产生加速度$\vec{a}$，则根据牛顿第二定律，有：

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

假设另有一参考系S'，它相对于惯性系S以加速度$\vec{a}_0$沿直线运动。在S'参考系中,质点的加速度是$\vec{a}'$。

$$\vec{a}_{\text{m对S}} = \vec{a}_{\text{m对S'}} + \vec{a}_{\text{S'对S}}$$

$$\vec{a}_{AB} = \vec{a}_{AC} + \vec{a}_{CB}$$

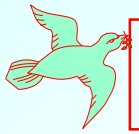
则：$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_0$

将此式代入 S系的 $\vec{F} = m\vec{a}$式可得：

$$\vec{F} = m(\vec{a}' + \vec{a}_0) = m\vec{a}' + m\vec{a}_0$$

上式表明, 在S'系中看，质点的加速度是$\vec{a}'$，它受的合外力为$\vec{F}$，但是$\vec{F}$并不等于$m\vec{a}'$，而是等于$m\vec{a}' + m\vec{a}_0$，多了一项 $m\vec{a}_0$, 故牛顿第二定律在非惯性参考系S'中不成立。

上式可改写为：



$$\vec{F}=m(\vec{a}'+\vec{a}_0)=m\vec{a}'+m\vec{a}_0$$

$$\vec{F}-m\vec{a}_0=m\vec{a}'$$

若假想在S'系中观察时，除了真实的外力 $\vec{F}$ 外，质点还受到另外一个力 $-m\vec{a}_0$ 的作用，则质点受到的合外力等于 $m\vec{a}'$ 。

这样，在S'系中就可以在形式上应用牛顿第二定律。

这种为在非惯性系中形式上应用牛顿第二定律而必须引入的假想的力叫做惯性力，记为 $\vec{f}_i$ 。

于是，在加速平动参考系中有：$\vec{f}_i=-m\vec{a}_0$

其中，$\vec{a}_0$是加速平动参考系相对于惯性系的加速度。

对于其它类型的非惯性系，惯性力有不同形式的表达式。

$\vec{f}_i = -m\vec{a}_0$ ——惯性力

引入惯性力后，在非惯性系中牛顿第二定律在形式上被恢复了。

非惯性系中的牛顿第二定律：

$$\vec{F}' = m\vec{a}' = \vec{F}_{\text{真实力}} + \vec{f}_i$$

虚拟力

合外力

物体间的真实相互作用

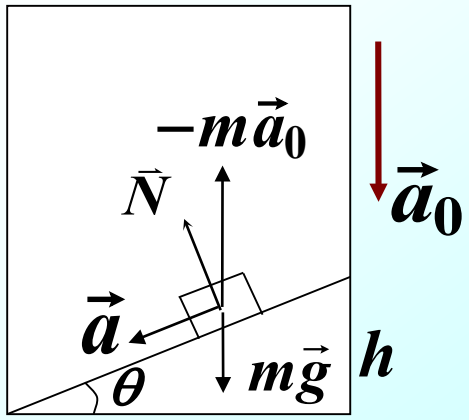
物体的惯性在非惯性系中的表现

惯性力不是物体间的真实的相互作用，不能归结为自然界的四种基本力，而是一种假想力。它既无施力者，也无反作用力，不满足牛顿第三定律。

非惯性系中的牛顿第二定律：$\vec{F}' = m\vec{a}' = \vec{F}_{真实力} + \vec{f}_i$

例：升降机以加速度$a_0 = 1.8\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$下降。升降机内有一与地板成$\theta = 30^\circ$角的光滑斜面,一物体从斜面顶端由相对静止下滑。设斜面顶端离地板高$h = 1\ \mathrm{m}$。求物体滑到斜面末端所需的时间。

解：选升降机为参考系，它是加速平动参考系。物体除了受到重力和斜面的支撑力外，还需要考虑惯性力，如图所示。



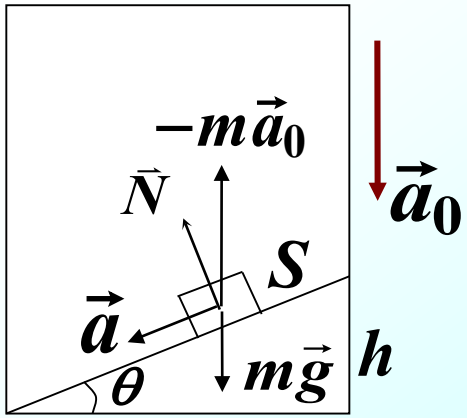
设物体沿斜面下滑的加速度为a，则在平行于斜面的方向上有：

$$mg\sin\theta - ma_0\sin\theta = ma$$

$$mg\sin\theta - ma_0\sin\theta = ma$$

$$\therefore \quad a = (g - a_0)\sin\theta$$

物体沿斜面作匀加速直线运动，



故 $$\frac{h}{\sin\theta} = S = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}(g - a_0)\sin\theta \cdot t^2$$

则物体滑到斜面末端所需的时间为:

$$t = \frac{1}{\sin\theta}\sqrt{\frac{2h}{g - a_0}} = \frac{1}{\sin 30°}\sqrt{\frac{2\times 1}{9.8 - 1.8}} = 1(\mathrm{s})$$

例:升降机内物体$m=100$克，$M=200$克用滑轮连接，升降机以加速度$a=0.5\,g$上升。求 (1)在机内观察者测得两物的加速度？(2)在地面的观察者测得的加速度？

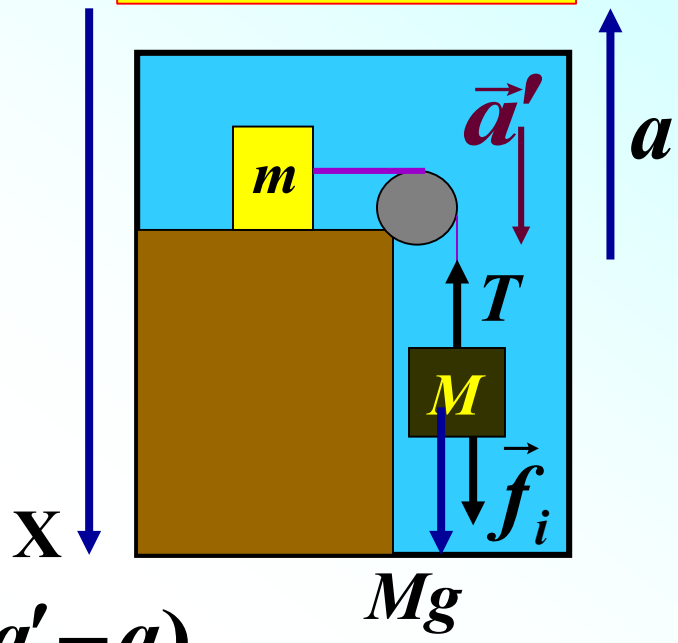
$\vec{a}_M=\vec{a}_{M地}=\vec{a}_{M机}+\vec{a}_{机地}$

$a_M=a'-a$

解：（1）设物M相对升降机的加速度为$\vec{a}'$

$$\begin{cases}\text{对}M: & F'_M=Mg-T+Ma=Ma'\\ \text{对}m: & F'_m=T=ma' \quad \text{(水平方向)}\end{cases}$$

$$a'=\frac{M}{m+M}\cdot\frac{3}{2}g=g$$



（2）在地面的观察者

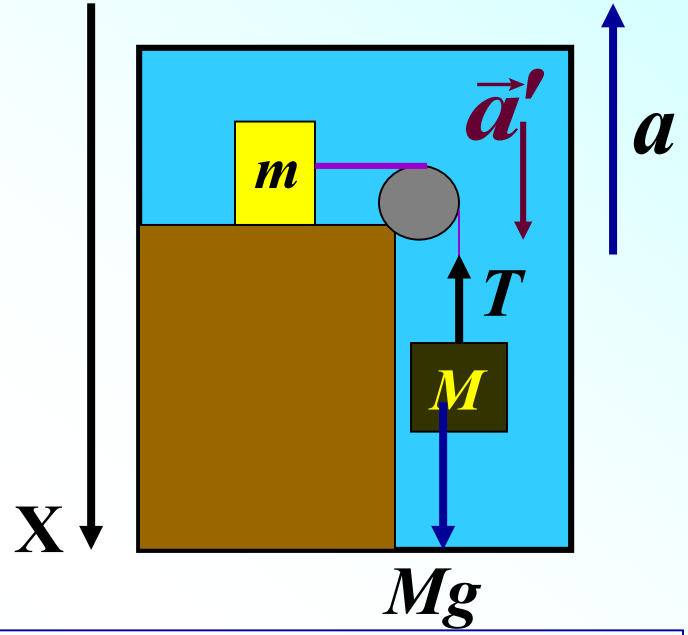
$$\begin{cases}\text{对}M: & Mg-T=Ma_M=M(a'-a)\\ \text{对}m: & T=ma' \quad \text{(水平方向)}\end{cases}$$

$$a_M=a'-a=\frac{1}{2}g$$

$$\vec{a}_m\begin{cases}a_m=\sqrt{a'^2+a^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}g\\ \theta=tg^{-1}\frac{a}{a'}=26^o34'\end{cases}$$

例:升降机内物体$m=100$克，$M=200$克用滑轮连接，升降机以加速度$a=0.5\,g$上升。求 (1)在机内观察者测得两物的加速度？(2)在地面的观察者测得的加速度？ 以地面参考系求解呢？

解：在地面参考系中，设m在水平和竖直方向上的加速度分别为a_1和a_2，则



$$\begin{cases} \text{对}m: & a_2=-a \\ & T=ma_1=m(a_M+a) \\ \text{对}M: & Mg-T=Ma_M \end{cases}$$

$$\therefore Mg-m(a_M+a)=Ma_M$$

$$a_M=\frac{1}{2}g$$

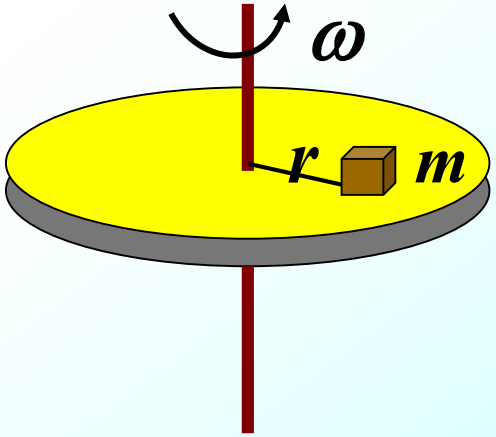
$$a_1=a_{M机}=a_{M地}+a_{地机}=a_M+a$$

$$a_1=g \qquad a_m=\sqrt{a_1^2+a_2^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}g$$

b. 匀速转动的非惯性系S'

$$a_n=\frac{v^2}{r}=\frac{(r\omega)^2}{r}=r\omega^2$$

如图：在一个匀速转动的水平转盘上，一方块因受摩擦力而相对盘静止，转盘相对地面的角速度为ω.
求在转动参照系中方块受的惯性力。



在地面参照系： 方块作匀速圆周运动

$$f_{向心}=ma_n \qquad f_{向心}=f_{静摩擦}=-mr\omega^2$$

在转盘上： 方块静止不动，即 $\vec{a}'=0$

合力 $\vec{F}'=m\vec{a}'=0=\vec{F}_{真实力}+\vec{f}_i$

$$\therefore\ \vec{f}_i=-\vec{F}_{真实力}=-\vec{f}_{静摩擦}=mr\omega^2\vec{e}_r=-mr\omega^2\vec{e}_n$$

即： $\vec{f}_i=-m\vec{a}_n$ ——惯性离心力

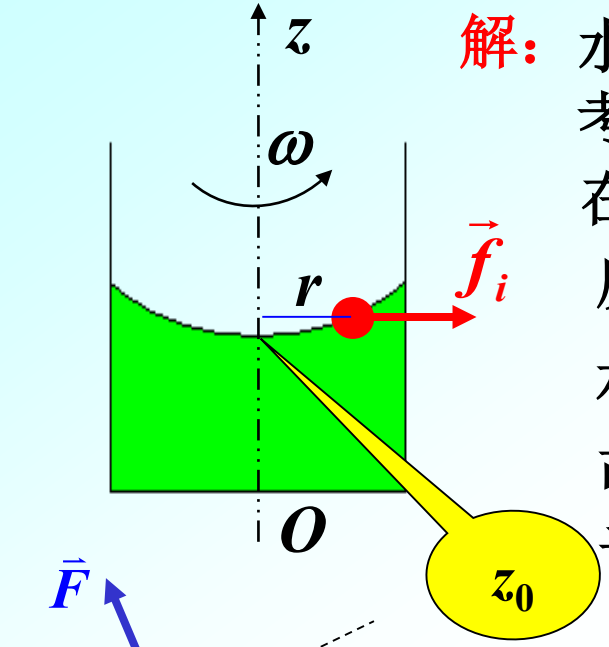
当所研究的物体相对于转动参考系运动时，其所受惯性力的情况比较复杂，此后再作讨论。

例：水桶以角速度ω旋转，求水面的形状?

$$\vec{f}_i = -m\vec{a}_n$$

$$a_n = r\omega^2$$

$$F_i = ma_i$$



解： 水面关于z轴对称。

考虑水面任一质元m.

在水面参考系中看，质元m静止.

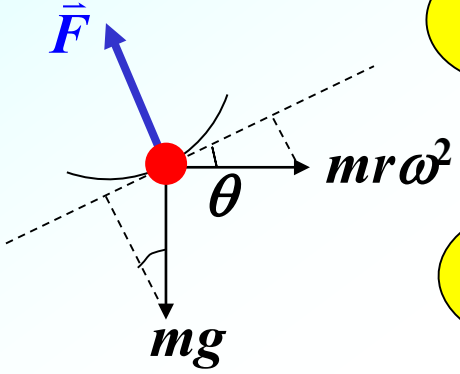
质元m周围的水对其的作用力？

水是流体, 无切向应力，

故周围的水对质元m的作用力必垂直于液面。

于是，沿水面的切线方向有:

$$mg\sin\theta - mr\omega^2\cos\theta = 0$$



斜率

$$\tan\theta = \frac{r\omega^2}{g} \quad \therefore \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} = \frac{r\omega^2}{g}$$

$$\int_{z_0}^{z} \mathrm{d}z = \int_0^r \frac{r\omega^2}{g}\mathrm{d}r \quad \therefore z = z_0 + \frac{r^2\omega^2}{2g}$$

水面为抛物面

亦可以地面为参考系求解。

作业：2 ——T1~T6

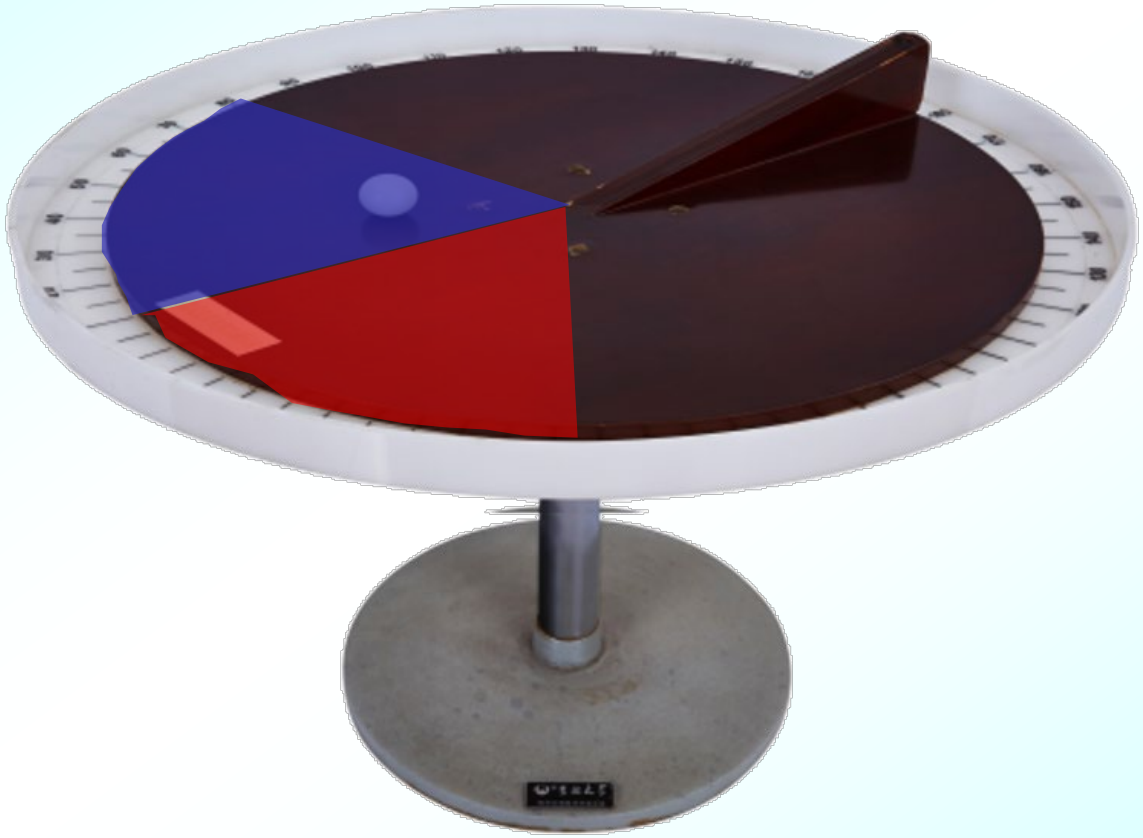
(习题册上)

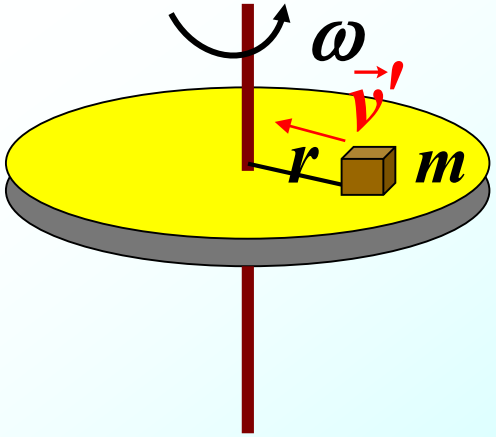
作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

c. 科里奥利力(Coriolis force)

在一个匀速转动的水平转盘上, 转盘相对地面的角速度为ω
物体不再相对转盘静止, 而是相对圆盘发生运动，
求在转动参照系中，物体受的惯性力。





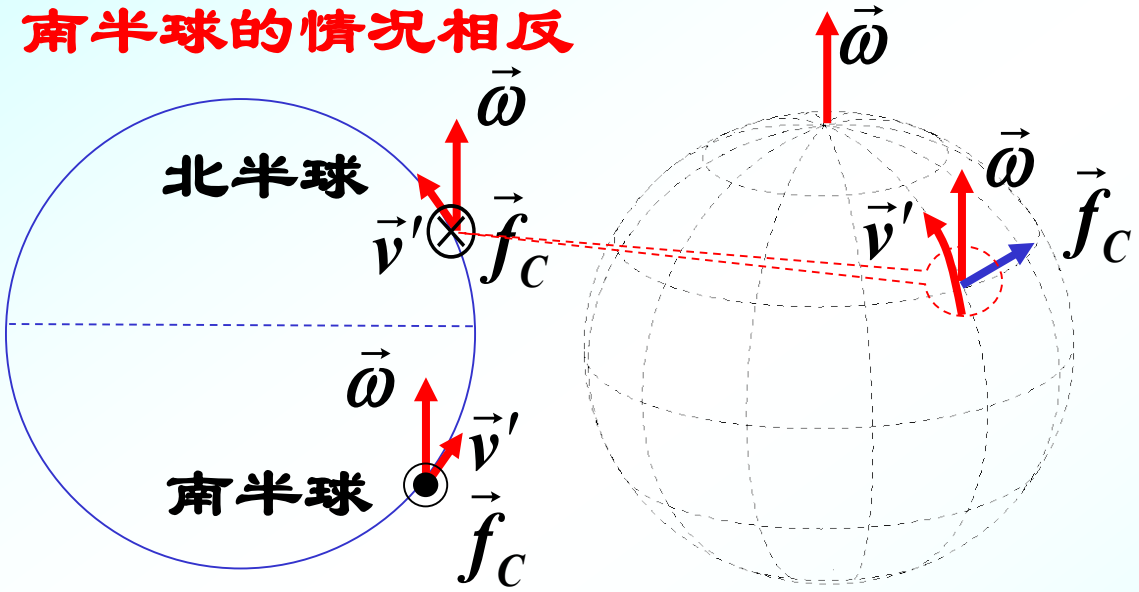
科里奥利力(Coriolis force)　　—1835年提出

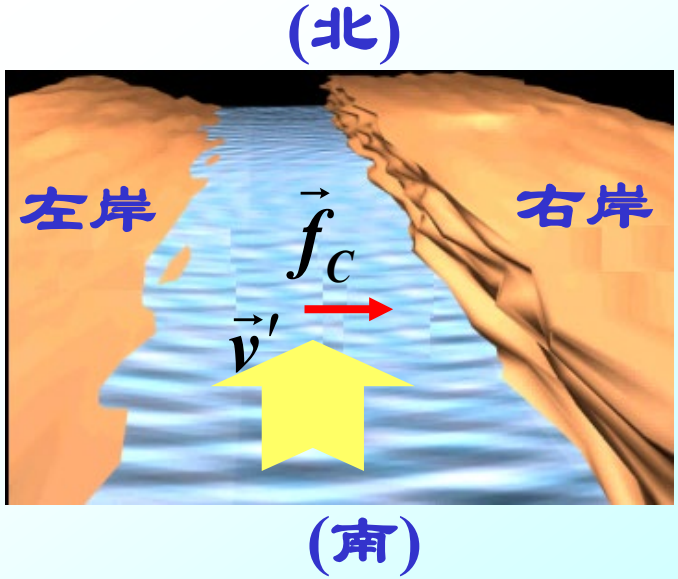
$$\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

d. 科里奥利力的例子

1. 贝尔定律：北半球河流右岸比较陡削，南半球则左岸比较陡峭。这是人们从实际观察中总结出来的。

这是因为地球实际上是一个转动参考系，地球上的运动物体也受科里奥利力的作用。





对北半球其它流向的河流有相同的结论。

如：{ 汉口---- 左岸 (平缓的江滩)
武昌---- 右岸 (陡峭的江岸)

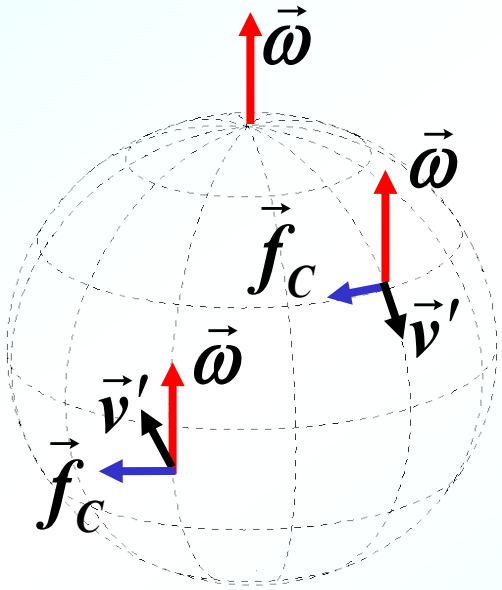
2. 信风的形成

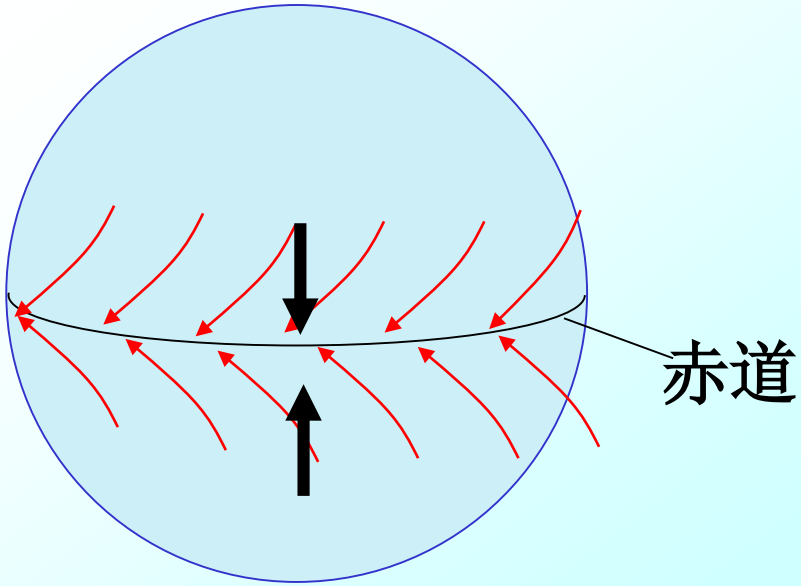
$$\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

赤道附近的信风在北半球是东北方向，

在南半球是东南方向。

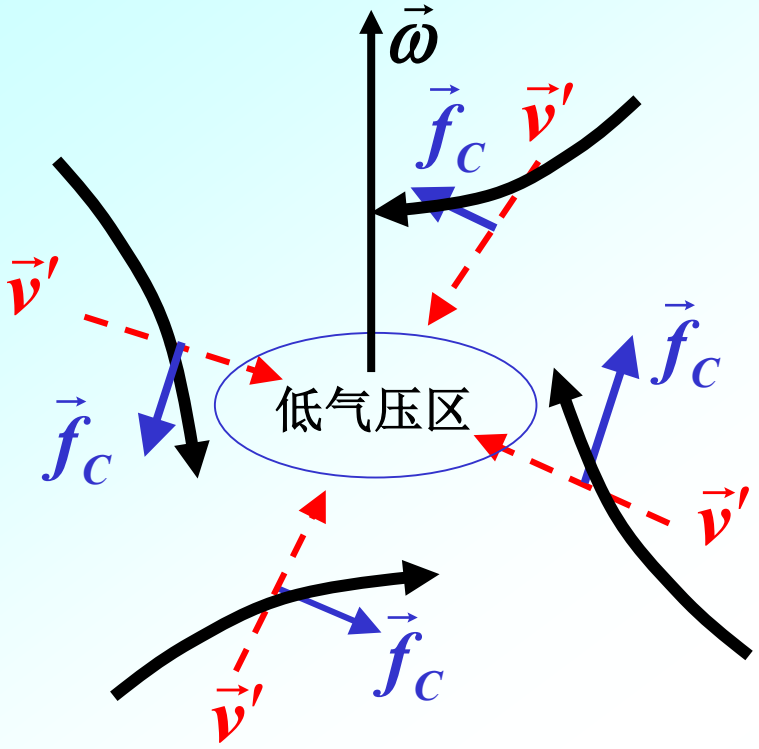
赤道附近日照强烈，空气受热上升，引起赤道两边的空气向赤道流动。但受科里奥利力而偏离南北方向。





3. 北半球的强热带风暴

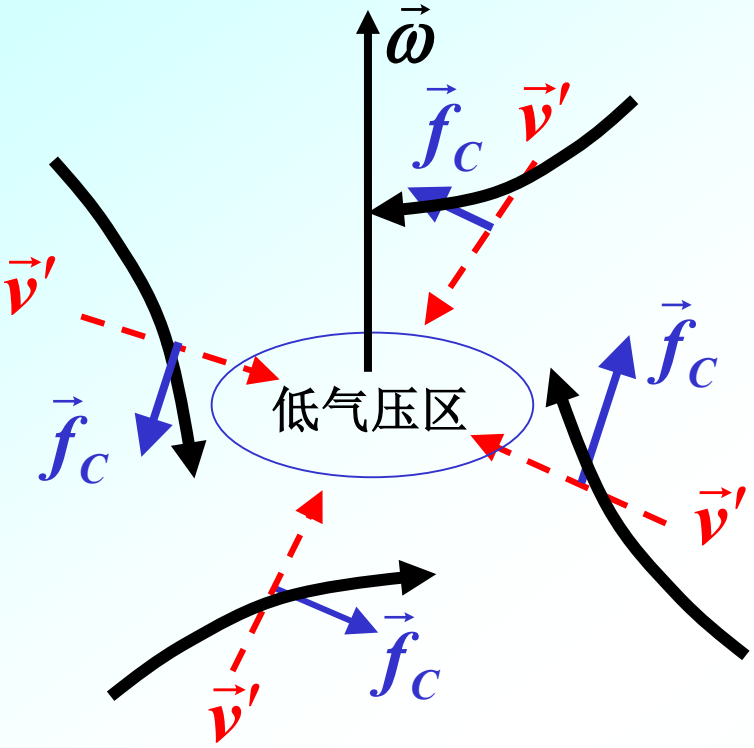
$$\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

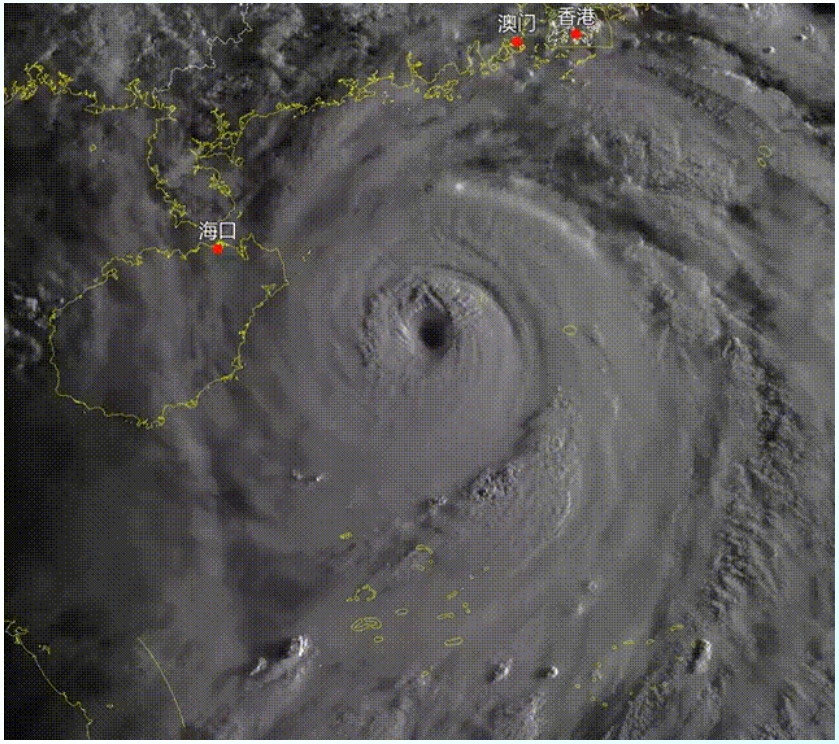


北半球的强热带风暴是在热带低气压中心附近形成的，当外面的高气压空气向低气压中心涌入时，由于科氏力的作用，气流的方向将偏向气流速度的右方，从高空看是沿逆时针方向旋转的涡旋。在南半球则是顺时针方向。

3. 北半球的强热带风暴

$$\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$





2024年9月，台风“摩羯”

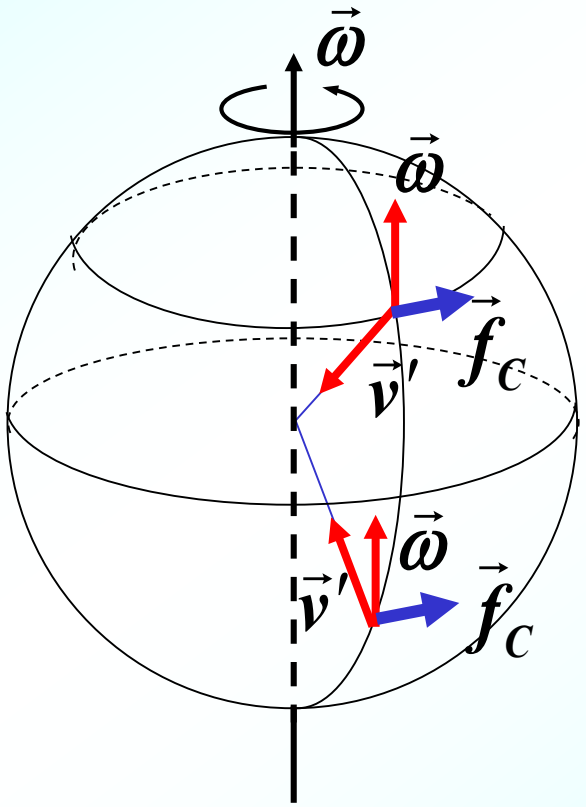
思考：洗脸池或者浴缸排水时产生的漩涡方向是否由科氏力决定？

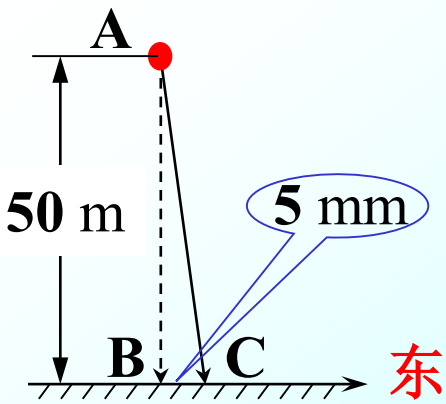
4. 落体偏东

$$\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

物体从高处自由下落，所受科里奥利力的方向不论在南北半球均向东，因此使落点偏东。

显然，赤道上这一效应最大，两极没有此效应。



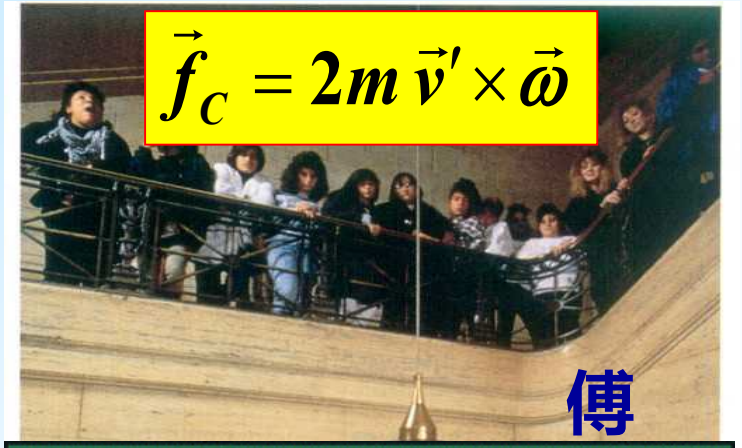


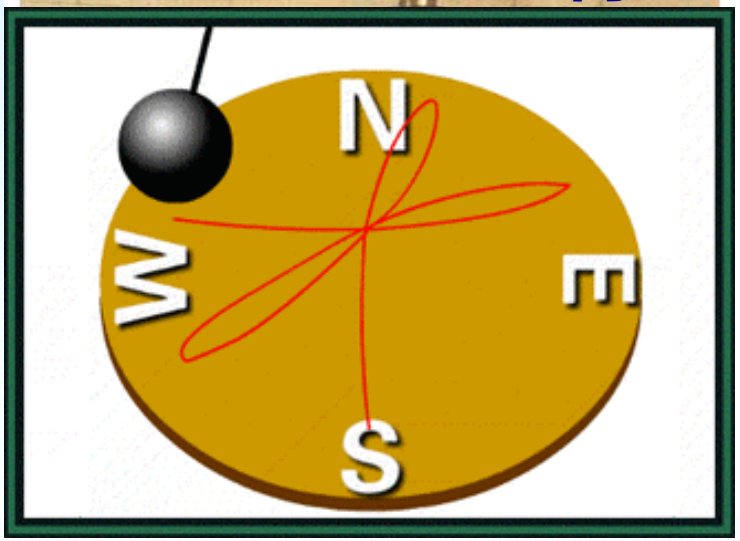
A物体并不垂直下落到地面B点，而是稍稍偏向东方的C点。

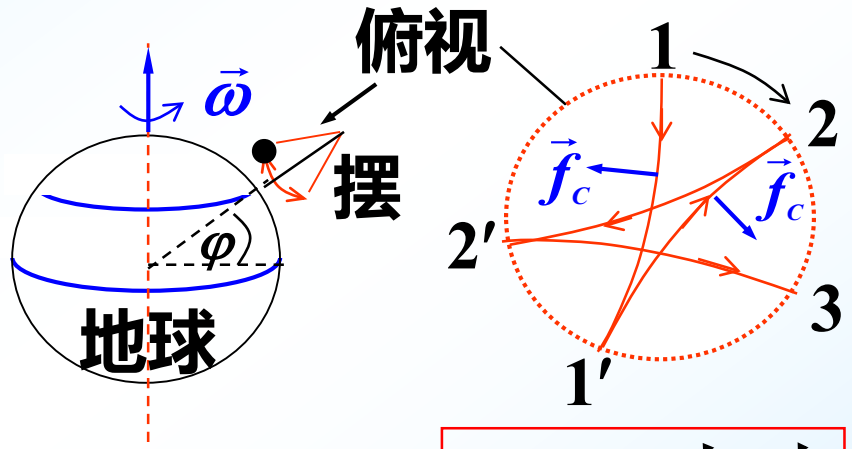
傅科摆

（傅科，1851，巴黎名人堂，摆长67m，摆锤28kg，摆平面转动）

$$\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$







摆平面转动周期 $T = \dfrac{24\text{小时}}{\sin\varphi}$

巴黎，$\varphi \approx 49^\circ$，$T = 31$小时52分

北京，$\varphi \approx 40^\circ$，$T = 37$小时15分

傅科做的这个著名实验在历史上第一次验证了地球的自转。

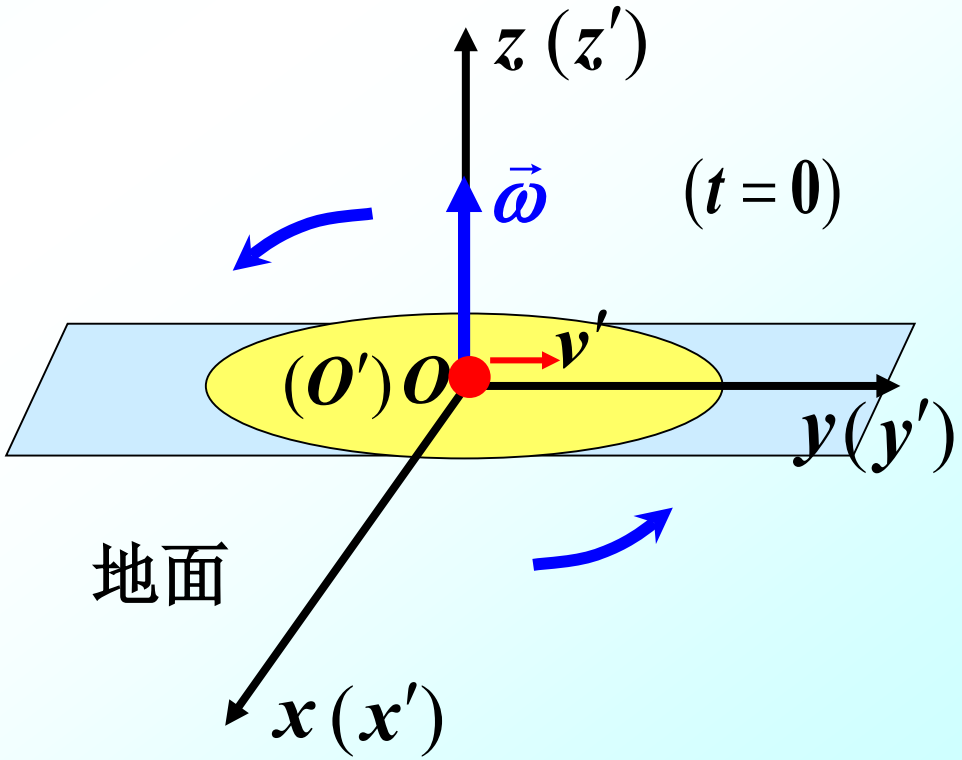
e. 科里奥利力表达式的导出

$$\vec{f}_C = 2m\,\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

设地面上有一逆时针匀速旋转的光滑转盘。分别在地面(惯性系)上和转盘(非惯性系)上建立固定的坐标系 O-xyz和 $O-x'y'z'$，且$t=0$时两套坐标系重合。

在 $t=0$时，一质量为m的小球从坐标原点相对于转盘沿y'轴以大小为v'的速度射出。

下面就此特例导出科里奥利力的表达式。



$$\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

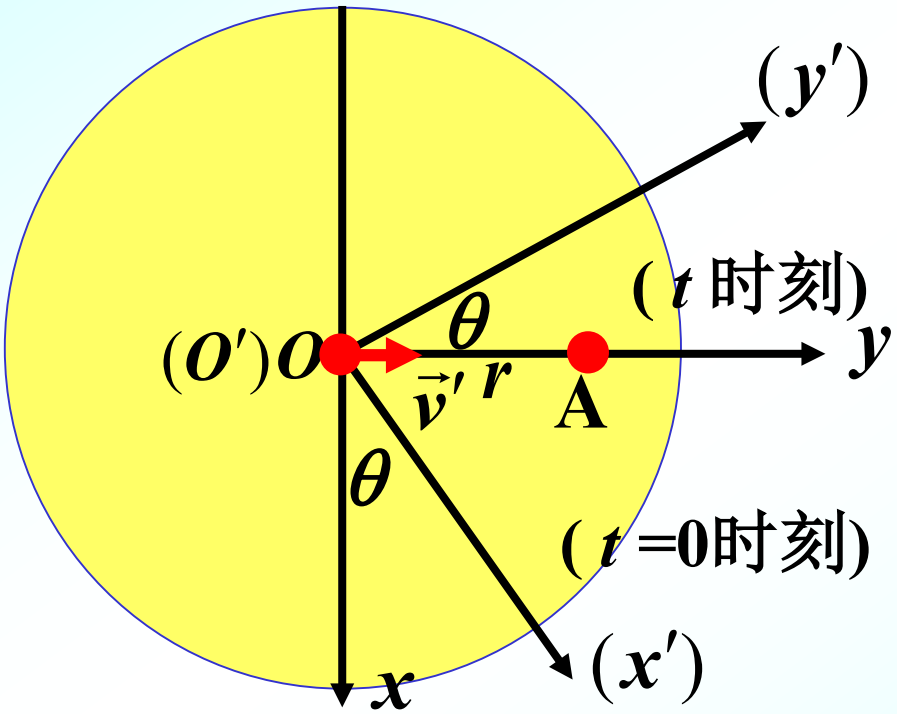
看俯视图。

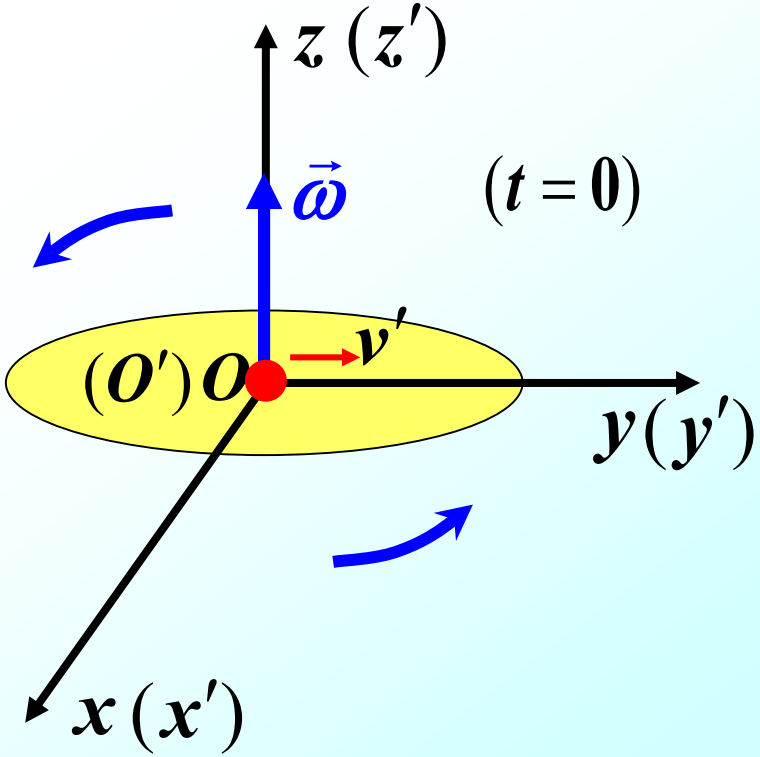
小球相对地面沿 y 轴作匀速运动。

$$\overline{OA} = r = v't \qquad \theta = \omega t$$

$$\rightarrow \begin{cases} x' = v't\sin(\omega t) \\ y' = v't\cos(\omega t) \end{cases}$$

而 $a_{x'} = \dfrac{d^2x'}{dt^2}$ $a_{y'} = \dfrac{d^2y'}{dt^2}$





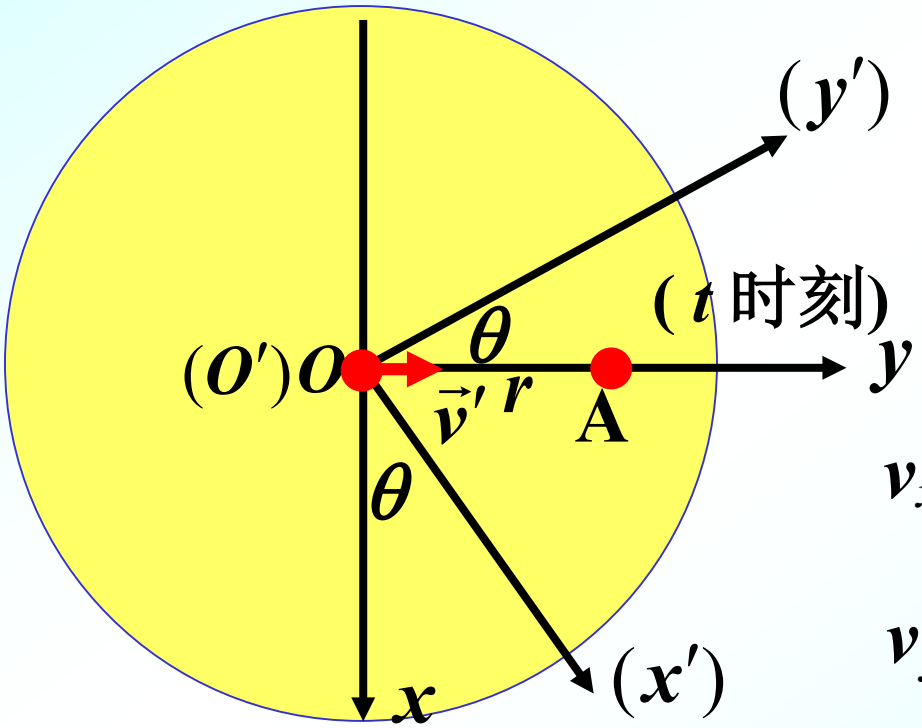
$$\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

看俯视图。

滑块相对地面沿 y 轴作匀速运动。

$$\overline{OA} = r = v't \quad \theta = \omega t \rightarrow \begin{cases} x' = v't\sin(\omega t) \\ y' = v't\cos(\omega t) \end{cases}$$

而 $a_{x'} = \dfrac{d^2x'}{dt^2}$ $a_{y'} = \dfrac{d^2y'}{dt^2}$



$$a_{x'} = 2v'\omega\cos(\omega t) - v't\omega^2\sin(\omega t)$$

$$a_{y'} = -2v'\omega\sin(\omega t) - v't\omega^2\cos(\omega t)$$

$$v_{x'} = \frac{dx'}{dt} = v'\sin(\omega t) + v't\omega\cos(\omega t)$$

$$v_{y'} = \frac{dy'}{dt} = v'\cos(\omega t) - v't\omega\sin(\omega t)$$

$$v_{x'}=\frac{dx'}{dt}=v'\sin(\omega t)+v't\omega\cos(\omega t)$$
$$v_{y'}=\frac{dy'}{dt}=v'\cos(\omega t)-v't\omega\sin(\omega t)$$

$$2\vec{v}'\times\vec{\omega}=2(v_{x'}\vec{i}'+v_{y'}\vec{j}')\times\vec{\omega}$$
$$=2\omega v_{y'}\vec{i}'-2\omega v_{x'}\vec{j}'$$
$$=(2v'\omega\cos(\omega t)-2v't\omega^2\sin(\omega t))\vec{i}'+$$
$$(-2v'\omega\sin(\omega t)-2v't\omega^2\cos(\omega t))\vec{j}'$$

$$\vec{\omega}=\omega\vec{k}'$$

$$\vec{a}'=a_{x'}\vec{i}'+a_{y'}\vec{j}'$$
$$=(2v'\omega\cos(\omega t)-v't\omega^2\sin(\omega t))\vec{i}'+$$
$$(-2v'\omega\sin(\omega t)-v't\omega^2\cos(\omega t))\vec{j}'$$

$$a_{x'}=2v'\omega\cos(\omega t)-v't\omega^2\sin(\omega t)$$
$$a_{y'}=-2v'\omega\sin(\omega t)-v't\omega^2\cos(\omega t)$$

$$\vec{a}'=2\vec{v}'\times\vec{\omega}+v't\omega^2((\sin\omega t)\vec{i}'+(\cos\omega t)\vec{j}')$$

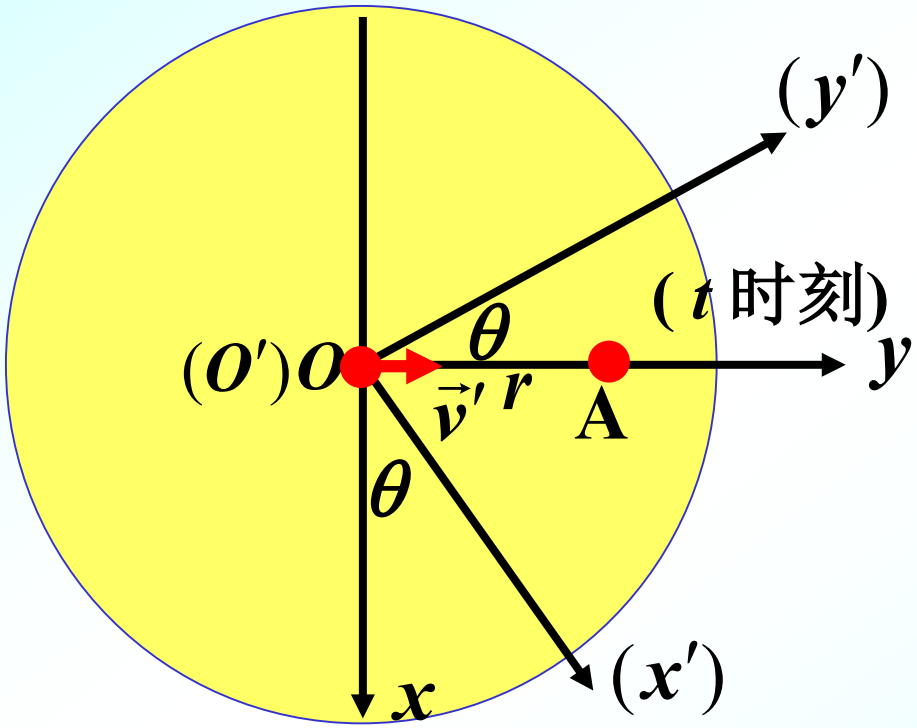
$$\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$$

易得t时刻总的惯性力为

$$\vec{f}_{惯} = m\vec{a}' = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega} + mr\omega^2(\sin\theta\,\vec{i}' + \cos\theta\,\vec{j}')$$

$$= 2m\vec{v}' \times \vec{\omega} + mr\omega^2\vec{e}_{r'}$$

科里奥利力　　**惯性离心力**



$$v't = r$$
$$\omega t = \theta$$

$$\sin\theta\,\vec{i}' + \cos\theta\,\vec{j}' = \vec{e}_{r'}$$

为什么？

$$\vec{a}' = 2\vec{v}' \times \vec{\omega} + v't\omega^2((\sin\omega t)\vec{i}' + (\cos\omega t)\vec{j}')$$

1.在非惯性参考系中，为了解释物体的运动现象而引入的假想力称为惯性力。当电梯以加速度竖直向上加速时，惯性力的大小和方向为：（　　）

A. ma，竖直向下　　B. ma，竖直向上
C. mg，竖直向下　　D. mg，竖直向上

2.一个卫星绕地球做匀速圆周运动，若从卫星参考系分析，其内部的宇航员会感受到的惯性力主要是：（　　）

A. 离心力和科里奥利力　　B. 仅离心力
C. 仅科里奥利力　　D. 无任何惯性力

3.公式 $\vec{f}_C = 2m\vec{v}' \times \vec{\omega}$ 中，$\vec{v}'$ 表示什么？：（　　）

A. 物体的绝对速度　　B. 物体相对于旋转参考系的速度
C. 旋转参考系的速度　　D. 旋转参考系的角速度

对于质点
对于质点系
(无质点进出时)

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}$$

（瞬时关系） $\vec{F}=m\vec{a}$ (对质点)

对质点系：$\vec{F}=\sum_i \vec{F}_i$, $\vec{P}=\sum_i \vec{P}_i$

质点系所受的合外力　　质点系的总动量

亦即, $\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}$ 反映了力的瞬时效应。

那么，力的持续作用将产生什么效果呢？

二、力的时间累积效应

1. 动量定理

对单个质点及质点系：

$$\vec{F}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{P}$$

$$\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\mathrm{d}t=\vec{P}_t-\vec{P}_0$$

$$\vec{I}=\Delta\vec{P}$$

定义：冲量 $\vec{I}=\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\mathrm{d}t$

动量定理：冲量等于动量的增量。

动量定理：冲量等于动量的增量。 $\vec{I}=\Delta\vec{P}$

对单个质点及质点系有：　　（适用范围：惯性系）

$\vec{F}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{P}$ 或 $\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\mathrm{d}t=\vec{P}_t-\vec{P}_0$　　冲量 $\vec{I}=\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\mathrm{d}t$

从t到$t+\mathrm{d}t$ 时刻质点受合外力$\vec{F}$　的作用，动量的增量为$\mathrm{d}\vec{P}$　.

分量形式

$$\begin{cases}\int_0^t F_x\mathrm{d}t=P_{xt}-P_{x0}\\ \int_0^t F_y\mathrm{d}t=P_{yt}-P_{y0}\\ \int_0^t F_z\mathrm{d}t=P_{zt}-P_{z0}\end{cases}$$

$$\Delta\vec{P}=\vec{I}=\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}\mathrm{d}t=\overline{\vec{F}}\cdot\Delta t$$

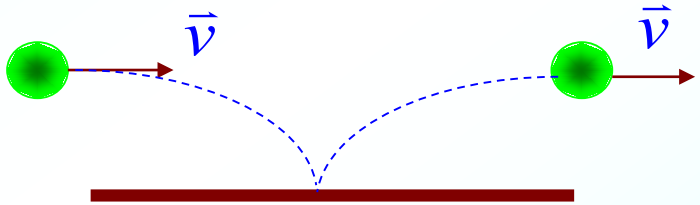
$$\overline{\vec{F}}\cdot\Delta t=m\vec{v}-m\vec{v}_0$$

$$\overline{\vec{F}}=\frac{m\vec{v}-m\vec{v}_0}{\Delta t}$$

动量守恒定律：　$\vec{P}_t=\vec{P}_0$ ← $\vec{F}=0$　　可用于打击、碰撞问题。

$F_i=0$时，$m_1v_{1i}+m_2v_{2i}+\cdots+m_nv_{ni}=$常量，　$i=x,y,z,\ldots$

例： t=0时刻水平抛出一小球，经过 Δt 后由地面弹回原高度，且恢复原速度。求地面给小球的冲量的大小。



解： 总冲量 $\vec{I}=\Delta\vec{P}=0$

设地面给小球的作用力为 $\vec{f}$，

则由定义有

$$\vec{I}=\int_0^{\Delta t}\vec{F}\mathrm{d}t=\int_0^{\Delta t}(m\vec{g}+\vec{f})\mathrm{d}t=\int_0^{\Delta t}m\vec{g}\mathrm{d}t+\int_0^{\Delta t}\vec{f}\mathrm{d}t$$

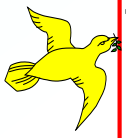
$$=\vec{I}_g+\vec{I}_{地}=0$$

$$\therefore\vec{I}_{地}=-\vec{I}_g=-m\vec{g}\cdot\Delta t$$

$$\therefore I_{地}=mg\cdot\Delta t$$

例. 设机枪子弹的质量为50克, 离开枪口时的速度为800 m/s。若每分钟发射300发子弹，求射手肩部所受到的平均压力。

$$\vec{F}=\frac{\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}(t)\mathrm{d}t}{t_2-t_1}=\frac{\vec{P}_2-\vec{P}_1}{t_2-t_1}$$



解： 根据动量定理

射手肩部所受到的平均压力为

$$\left|\vec{F}\right|=\left|\frac{\Delta\vec{P}}{\Delta t}\right|=\frac{m\Delta v}{\Delta t}$$

$$=\frac{300\times0.05\times800}{60}=200N$$

例. 飞机以v = 300 m/s(即1080 km/h)的速度飞行,撞到一质量为m = 2.0 kg的鸟,鸟的长度为l = 0.3 m。假设鸟撞上飞机后随同飞机一起运动, 试估算它们相撞时的平均冲力的大小。

解: 以地面为参考系, 把鸟看作质点,因鸟的速度远小于飞机的, 可将它在碰撞前的速度大小近似地取为v_0=0 m/s, 碰撞后的速度大小v=300 m/s。

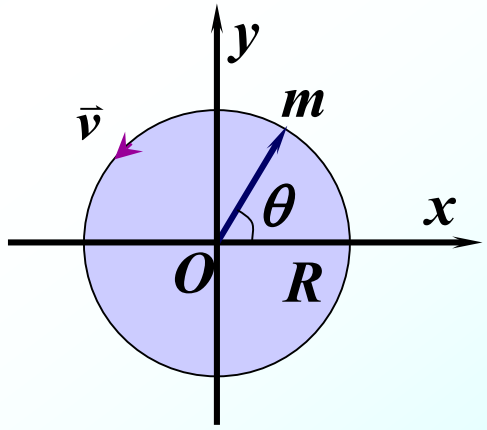
由动量定理可得 $mv - mv_0 = I = \bar{F}\Delta t$

碰撞经历的时间就取为飞机飞过鸟的长度l的距离所需的时间，则:

$$\bar{F} = \frac{mv - mv_0}{\Delta t} = \frac{mv - mv_0}{l/v} = \frac{mv(v - v_0)}{l}$$

$$= \frac{2.0 \times 300 \times (300 - 0)}{0.3} = 6.0 \times 10^5\ N$$

例. 如图所示, 在光滑平面上, 一质量为 m 的质点以角速 ω 沿半径为 R 的圆周作匀速圆周运动。试分别根据冲量的定义式和动量定理，求出在 θ 从 0 变到 $\pi/2$ 的过程中外力的冲量。



解: 质点所受到的合外力为

$$\vec{F} = m\omega^2 R(-\cos\theta\vec{i} - \sin\theta\vec{j})$$

根据冲量的定义，有

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}\mathrm{d}t = \int_{t_1}^{t_2} m\omega^2 R(-\cos\theta\vec{i} - \sin\theta\vec{j})\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{\pi/2} m\omega^2 R(-\cos\theta\vec{i} - \sin\theta\vec{j})\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$= -m\omega R\int_0^{\pi/2}(\cos\theta\vec{i} + \sin\theta\vec{j})\mathrm{d}\theta = -m\omega R(\vec{i} + \vec{j})$$

按动量定理可得合力的冲量为:

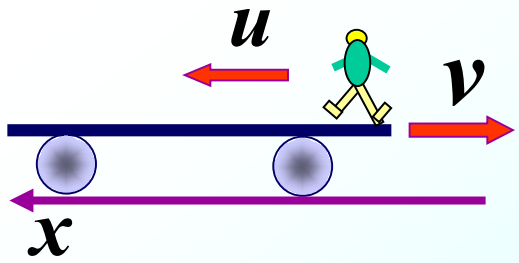
$$\vec{I} = \Delta\vec{P} = \vec{P}_2 - \vec{P}_1 = m(-v\vec{i}) - mv\vec{j} = -m\omega R(\vec{i} + \vec{j})$$

例. 水平光滑冰面上有一小车, 长度为L, 质量为M。车的一端有一质量为m的人, 人和车原来均静止。若人从车的一端走到另一端,

求: 人和车各移动的距离。

解: 设人的速度为u, 车速为v。

系统在水平方向上动量守恒，



$$Mv+mu=0 \quad \therefore v=-\frac{m}{M}u$$

$$\int_{t_0}^{t} v\mathrm{d}t=-\frac{m}{M}\int_{t_0}^{t} u\mathrm{d}t$$

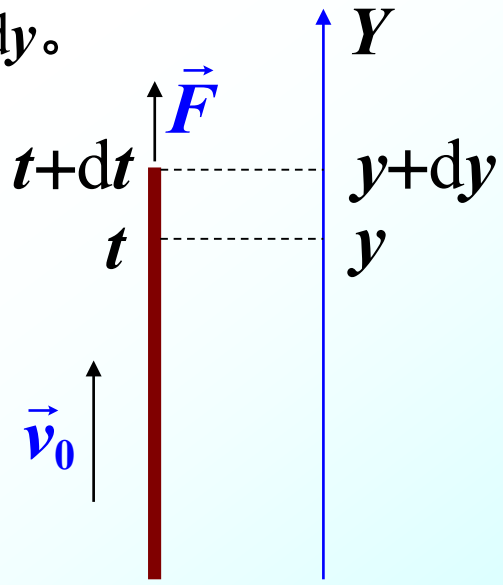
$$\left.\begin{aligned}\therefore \Delta x_{车地}&=-\frac{m}{M}\Delta x_{人地}\\ \Delta x_{人地}&=\Delta x_{人车}+\Delta x_{车地}\\ \Delta x_{人车}&=L\end{aligned}\right\}\Rightarrow\begin{aligned}\Delta x_{人地}&=\frac{ML}{M+m}\\ \Delta x_{车地}&=\frac{mL}{M+m}\end{aligned}$$

例：水平桌面上盘放着一根不能拉伸的均匀柔软的长绳，此绳单位长度的质量为λ。今用手将绳的一端以恒定速率v_0竖直上提。试求当提起的绳长为L时，手的提力的大小F。

$F=mg=\lambda Lg$ ✗

解：设在任意t时刻提起的绳长为y，$t+\mathrm{d}t$ 时刻的为$y+\mathrm{d}y$。

取长度为$y+\mathrm{d}y$的这段绳子为研究对象(质点系)。



$$F_{合}\mathrm{d}t=\mathrm{d}P=(y+\mathrm{d}y)\lambda\cdot v_0-(y\lambda\cdot v_0+\mathrm{d}y\cdot\lambda\cdot 0)$$
$$=v_0\lambda\mathrm{d}y$$

系统的质量

$$(F-mg)\mathrm{d}t=\mathrm{d}P=v_0\lambda\mathrm{d}y$$

故，任意t时刻(提起的绳长为y时)有：

$$F=v_0\lambda\mathrm{d}y/\mathrm{d}t+mg=\lambda v_0^2+mg=\lambda v_0^2+\lambda yg$$

？

否！ $mg=\lambda(y+\mathrm{d}y)g\approx\lambda yg$

当提起的绳长为L时，$F=\lambda v_0^2+\lambda Lg$

动量定理

$$\vec{F}_{合}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{P}$$

对哪个质点(系)及时间段来用？

遗漏了下方绳子的拉力T，$\therefore F-T=mg$

在$t+\mathrm{d}t$ 时刻，$y+\mathrm{d}y$下方的绳子尚未来得及动，与$\mathrm{d}y$还无张力的作用。

例：一铅直悬挂着的匀质柔软细绳长为L，下端刚好触及水平桌面，现松开绳的上端，让绳落到桌面上。 试证明：在绳下落的过程中，任意时刻作用于桌面的压力N，等于已落到桌面上的绳重G的三倍。

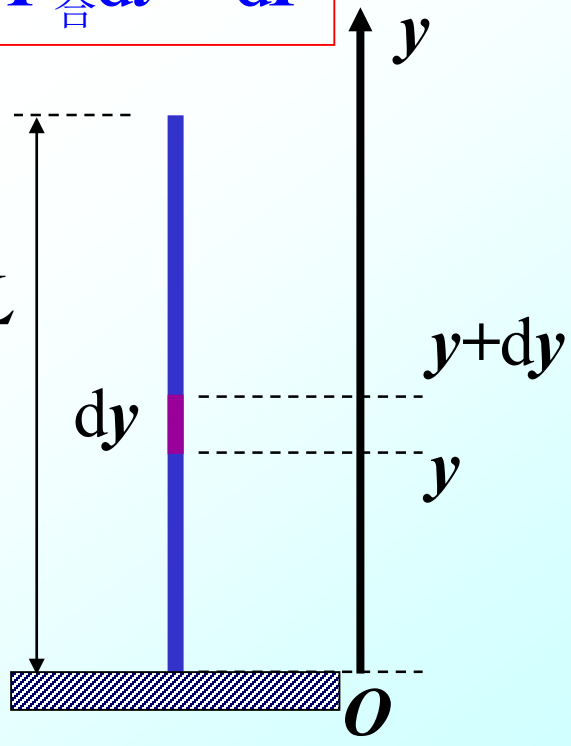
解：考虑dy段在下落过程中受到的桌面的力F.

$$\vec{F}_{合}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{P}$$

$$F_{合}\mathrm{d}t=\mathrm{d}P=\mathrm{d}m\cdot 0-\mathrm{d}m\cdot v=-\frac{m}{L}\mathrm{d}y\cdot v$$

$$\left.\begin{aligned}F_{合}&=-\frac{m}{L}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot v=\frac{m}{L}v^2\\ v^2&=2gy\end{aligned}\right\}\rightarrow F_{合}=\frac{2mg}{L}y$$

$(F-\mathrm{d}m\cdot g)\mathrm{d}t$



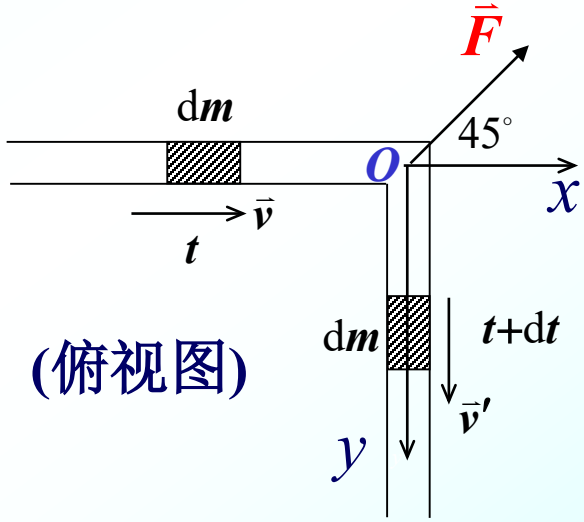
依牛顿第三定律，dy段对桌面的作用力大小亦为F:

$$\therefore G=\frac{y}{L}mg\rightarrow F=G+F_{合}=3G$$

在t+dt 时刻，dy上方的绳子尚未与dy间产生张力 。

例： 水管有一段弯曲成90°。已知管中水的流量为3×10^3 kg/s，流速为10 m/s。求水流对此弯管的压力之大小和方向。

解： 如图所示，考虑质量为dm的一小段水柱临通过直角弯曲处和刚通过直角弯曲处这两个状态。设时间间隔为dt，水管对dm的力为 $\vec{f}$



(俯视图)

(水在水平面内流)

则 $\vec{v}=v\vec{i}$　　$\vec{v}'=v\vec{j}$　　$v=10\text{m/s}$

由动量定理得 $\vec{f}\,\mathrm{d}t=\mathrm{d}m\cdot(\vec{v}'-\vec{v})$

$$\vec{F}_{合}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{P}$$

依牛顿第三定律，水对水管的作用力 $\vec{F}$ 为

$$\vec{F}=-\vec{f}=\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}(\vec{v}-\vec{v}')=3\times10^3(10\vec{i}-10\vec{j})=3\times10^4(\vec{i}-\vec{j})(N)$$

所以，$\vec{F}$ 的大小为 $3\sqrt{2}\times10^4\,N$ ，方向沿直角的平分线指向右上方。

火箭飞行、载人航天、中国天宫空间站

《流浪地球》行星发动机

长征二号F遥十五运载火箭
搭载神舟十五号载人飞船

神舟十五号航天员乘组拍摄新年第一缕阳光_中国载人航天官方网站 (cmse.gov.cn)

1. 关于动量定理与牛顿第二定律的关系，以下说法正确的是？

A. 动量定理仅适用于恒力，而牛顿第二定律适用于任何力
B. 动量定理是牛顿第二定律的积分形式
C. 动量定理和牛顿第二定律的适用范围完全相同 ( )
D. 牛顿第二定律不具有矢量性

2.在下列哪种情况下，系统的总动量一定不守恒？ ( )

A. 系统处于非惯性参考系中
B. 系统所受合外力为零
C. 系统内部发生完全弹性碰撞
D. 系统受重力作用但外力矢量和为零

3.在下列哪种情况下，系统的总动量一定守恒？ ( )

A. 系统受摩擦力作用　　B. 系统所受合外力为零
C. 系统内部有爆炸发生　　D. 系统受重力作用

3. 变质量问题(例：动量定理与火箭飞行原理)

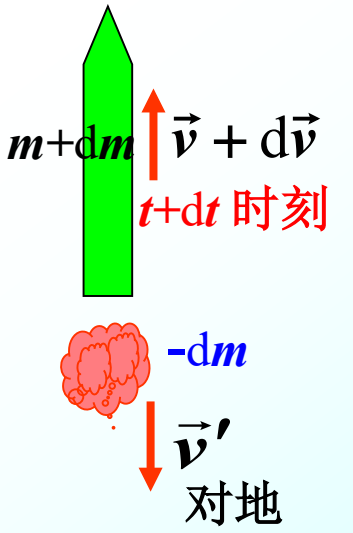
$$\vec{F}\mathrm{d}t = \mathrm{d}\vec{P}$$

设t 时刻箭体质量为m，取为研究的质点系。

t 时刻动量：$\vec{P}_1 = m\vec{v}$

$t+\mathrm{d}t$ 时刻动量：$\vec{P}_2 = (m+\mathrm{d}m)(\vec{v}+\mathrm{d}\vec{v}) + (-\mathrm{d}m)\vec{v}'$

火箭受外力为：$\vec{F}$　　(此处$\mathrm{d}m<0$)



由动量定理得：$\vec{F}\mathrm{d}t = \vec{P}_2 - \vec{P}_1$

$$= (m+\mathrm{d}m)(\vec{v}+\mathrm{d}\vec{v}) + (-\mathrm{d}m)\vec{v}' - m\vec{v}$$

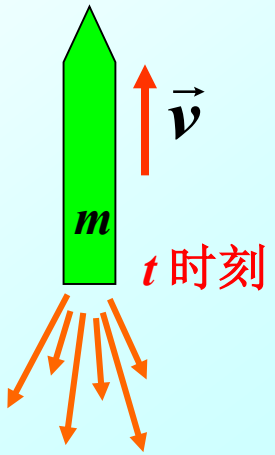
化简得：$\vec{F} = \dfrac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t} - \vec{v}'\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$

(略去二阶无穷小)

$(\vec{v}' = \vec{u} + \vec{v})$

或：$\vec{F} = m\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} - \vec{u}\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$

气地　气箭　箭地

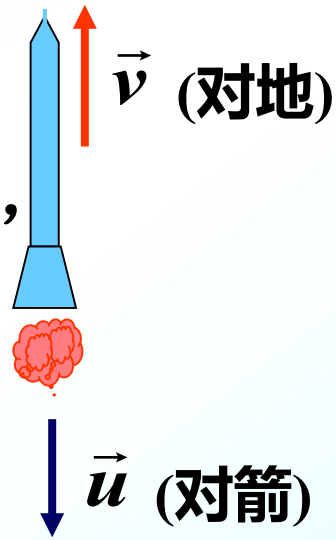


喷出的气体相对箭体的速度

——密歇尔斯基方程

$$\vec{F} = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} - \vec{u}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

若火箭在没有重力和阻力的自由空间沿直线飞行，



$$F = 0 \qquad \therefore \quad 0 = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} - u\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

$$\mathrm{d}v = u\frac{\mathrm{d}m}{m}$$

若喷出的气体相对火箭的速率u恒定，开始时火箭的质量为m_0，初速度为v_0，燃料耗尽时火箭的质量为m_f，速度为v_f，则

$$\int_{v_0}^{v_f} \mathrm{d}v = \int_{m_0}^{m_f} u\frac{\mathrm{d}m}{m}$$

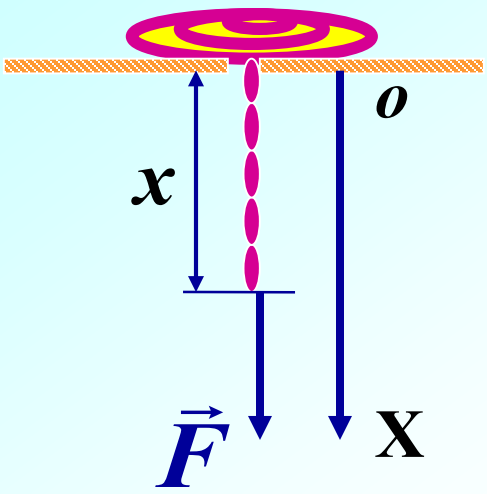
$$v_f = v_0 + u\ln\frac{m_f}{m_0} = v_0 - u\ln\frac{m_0}{m_f}$$

注意：

v_0与u方向相反。

若前者为正，则后者为负。

● 链条盘在桌子上问题（解法一）



建立如图所示的坐标系。

链条在任意t时刻所受合外力为：

$$\vec{F}=m_x\vec{g}=\frac{M}{L}x\vec{g}$$

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}$$

运动方程：$F=m_x\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

$m'=M-m_x$

$v'=0$

$$F=\frac{\mathrm{d}(m_xv+m'v')}{\mathrm{d}t}$$

即：$$F=\frac{\mathrm{d}(m_xv)}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{M}{L}xg=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{M}{L}xv\right)$$

$$xg\mathrm{d}t=\mathrm{d}(xv)$$

两边同乘 xv ：

$$x^2vg\cdot\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2v^2)$$

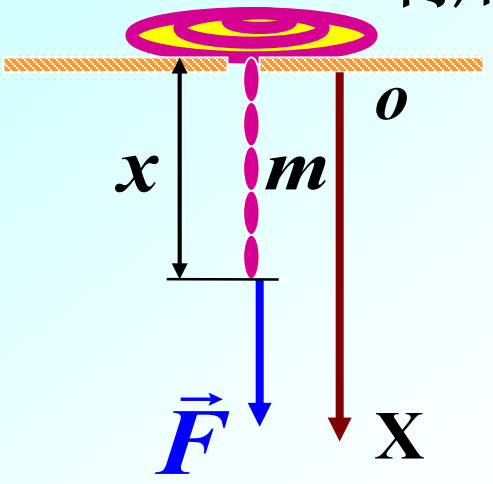
$v\cdot\mathrm{d}t=\mathrm{d}x$

$$x^2g\cdot\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2v^2)$$

$$g\int_0^L x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{L^2v^2}\mathrm{d}(x^2v^2)\Rightarrow v=\sqrt{\frac{2}{3}gL}$$

例：链条盘在桌子上问题，如何利用密歇尔斯基方程求解？

利用密歇尔斯基方程：$\vec{F}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}-\vec{u}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$



$m=\frac{M}{L}x$

$\mathrm{d}m$相对主体的速度为：$\vec{u}=-\vec{v}$

(并入前)

$$F=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+v\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(mv)}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{M}{L}xv\right)$$

链条在任意t时刻受力为：$F=\frac{M}{L}xg$

$$\therefore \frac{M}{L}xg=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{M}{L}xv\right)$$

$$xg\mathrm{d}t=\mathrm{d}(xv)$$

$$xg\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x=\mathrm{d}(xv)$$

$$x^2g\mathrm{d}x=xv\mathrm{d}(xv)$$

$$gx^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2v^2)$$

$$g\int_0^L x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{L^2v^2}\mathrm{d}(x^2v^2)$$

$$\rightarrow \quad v=\sqrt{\frac{2}{3}gL}$$

例: 水平桌面上盘放着一根不能拉伸的均匀柔软的长绳，此绳单位长度的质量为λ。今用手将绳的一端以恒定速率v_0竖直上提。试求当提起的绳长为L时，手的提力的大小f。

解： 绳子的运动是一维的，故

$$F = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} - u\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

$$F = f - mg$$

$$m = \lambda y \qquad \therefore \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = \lambda\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \lambda v_0$$

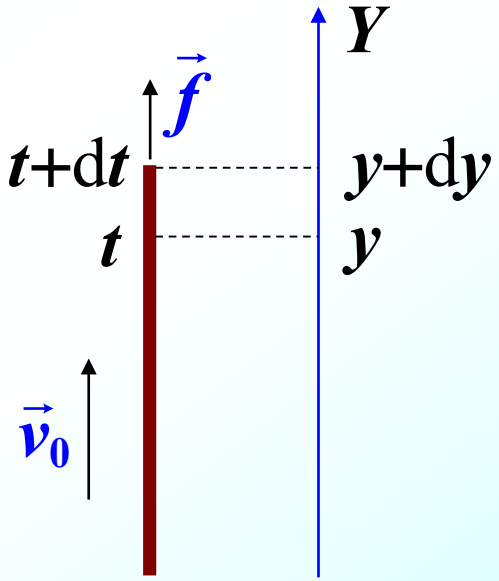
$$v = v_0 \qquad \therefore \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$$

$$\therefore f - mg = -u\lambda v_0$$

u为dm相对主体的速度，**(并入前)**

$$u = -v_0$$

$$f - mg = \lambda v_0^2 \quad \rightarrow f = \lambda v_0^2 + \lambda yg$$



$$f = \lambda v_0^2 + \lambda Lg$$

$$\vec{F} = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} - \vec{u}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

(密歇尔斯基方程)

4. 角动量定理

(线)动量：$\vec{P}=m\vec{v}$

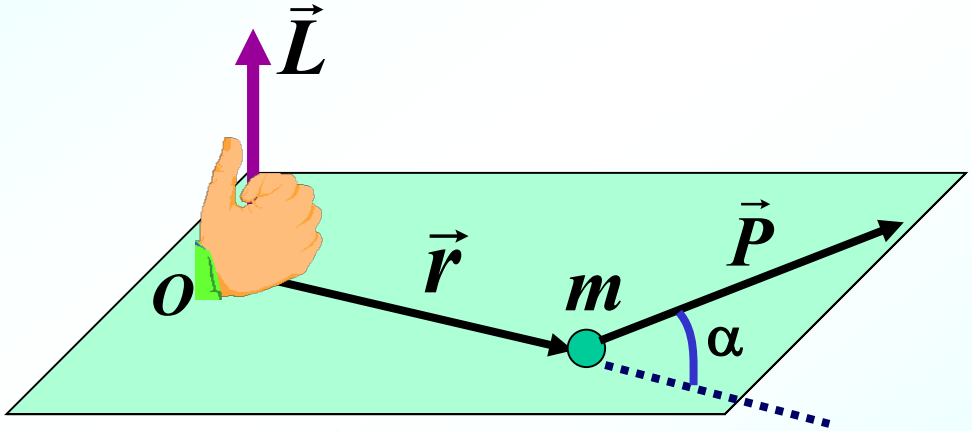
1) 质点的角动量

定义：$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{P}$

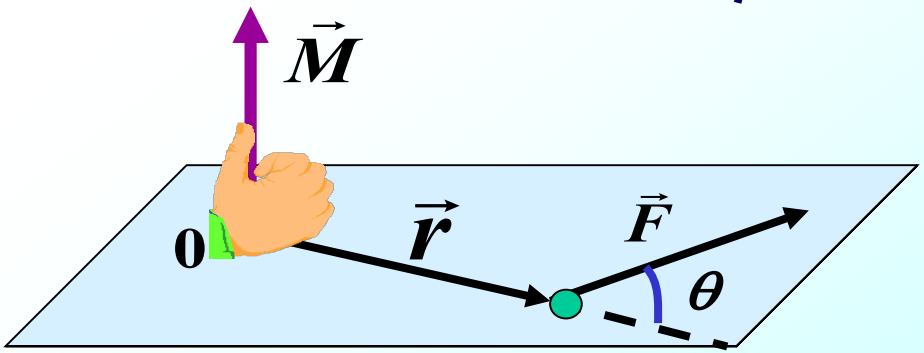
(须指出参考点)

角动量也叫 动量矩。

单位：$\mathrm{kg\cdot m^2\cdot s^{-1}}$

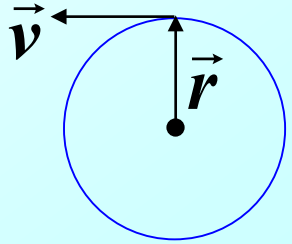


力矩：$\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$



例如, 质点作圆周运动时对圆心的角动量的大小：

$$L=rmv=mr^2\omega$$



注意：同一质点对不同定点的角动量是不同的。

$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{P}$

$\vec{F}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}$

2) 质点的角动量定理

对 $\vec{L}$ 求时间的导数：

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{r}\times\vec{P})=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\times\vec{P}+\vec{r}\times\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}$$

$\vec{v}\times m\vec{v}$，$\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\times\vec{P}=0$，$\vec{r}\times\dfrac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}=\vec{F}$

$$=\vec{r}\times\vec{F}$$

力矩 $\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$

$$\therefore\quad \vec{M}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{L}$$ (微分形式)

$$\int_0^t\vec{M}\mathrm{d}t=\int_{\vec{L}_0}^{\vec{L}_t}\mathrm{d}\vec{L}=\vec{L}_t-\vec{L}_0$$ (积分形式)

} 角动量定理

动量定理：

$$\vec{F}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{P}$$

$$\int_0^t\vec{F}\mathrm{d}t=\vec{P}_t-\vec{P}_0$$

注意：

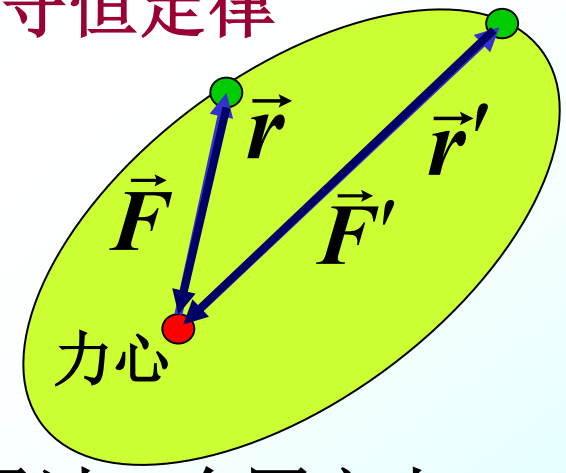
适用于惯性系，对非惯性系，需引入“惯性力”。

3) 质点的角动量守恒定律

$\vec{M}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{L}$　　$\int_0^t \vec{M}\mathrm{d}t=\vec{L}_t-\vec{L}_0$

若 $\vec{M}=0$　　则 $\vec{L}_t=\vec{L}_0$

或 $\vec{L}=\vec{r}\times\vec{P}=$ 恒矢量 ——角动量守恒定律



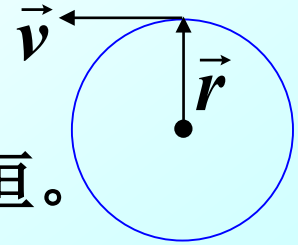
注意:

（1）是普遍规律, 宏观、微观均适用。

（2） $\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}=0$ $\begin{cases}\vec{F}=0\\ \vec{r}\,//\,\vec{F}\ ,\vec{r}\,//\,-\vec{F}\end{cases}$

（3）有心力：运动质点所受的力总是通过一个固定点。

质点对力心的角动量守恒。　　$\vec{r}\,//\,-\vec{F}$



（4）质点对某点的角动量守恒, 对另一点不一定守恒。

（5）角动量守恒, 不见得动量守恒。 如:匀速圆周运动。

角动量守恒定律的分量式：

$$\int_0^t \vec{M}\mathrm{d}t = \vec{L}_t - \vec{L}_0$$

角动量守恒定律：

若 $\vec{M}=0$ 则 $\vec{L}_t = \vec{L}_0$

$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{P}$ = 恒矢量

$$\int_0^t M_x \mathrm{d}t = L_{xt} - L_{x0}$$

$$\int_0^t M_y \mathrm{d}t = L_{yt} - L_{y0}$$

$$\int_0^t M_z \mathrm{d}t = L_{zt} - L_{z0}$$

角动量守恒定律的分量式：

$M_i = 0$时，L_i守恒

$(i = x, y, z, \tau, n, \ldots)$

$$M_i \mathrm{d}t = \mathrm{d}L_i$$

（角动量定理的分量式）

当总角动量不守恒时,角动量在某些方向上的分量可以是守恒的。

4) 质点系的角动量定理和角动量守恒定律

质点系的角动量:

质点系中的各个质点对给定参考点的角动量的矢量和，称为质点系对该给定参考点的角动量。

$$\vec{L}=\sum_i \vec{L}_i=\sum_i \vec{r}_i\times\vec{p}_i$$

质点系的合外力矩:

质点系中的各个质点相对于给定参考点的外力力矩的矢量和，称为质点系对该给定参考点的合外力矩。

$$\vec{M}=\sum_i \vec{r}_i\times\vec{F}_i$$

第i个质点受到的来自质点系外的作用力 。

可以证明：

$$\vec{M}=\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$$

$$\vec{L}=\sum_i \vec{L}_i=\sum_i \vec{r}_i\times\vec{p}_i$$

$$\vec{M}=\sum_i \vec{r}_i\times\vec{F}_i$$

这表明:质点系对惯性系中某给定参考点的角动量的时间变化率，等于作用在该质点系上所有外力对同一参考点的总力矩。

——质点系的角动量定理

亦可写成：$\mathrm{d}\vec{L}=\vec{M}\mathrm{d}t$

因此，当质点系相对于某一给定参考点的合外力矩为零时，该质点系相对于该给定参考点的角动量不随时间变化。

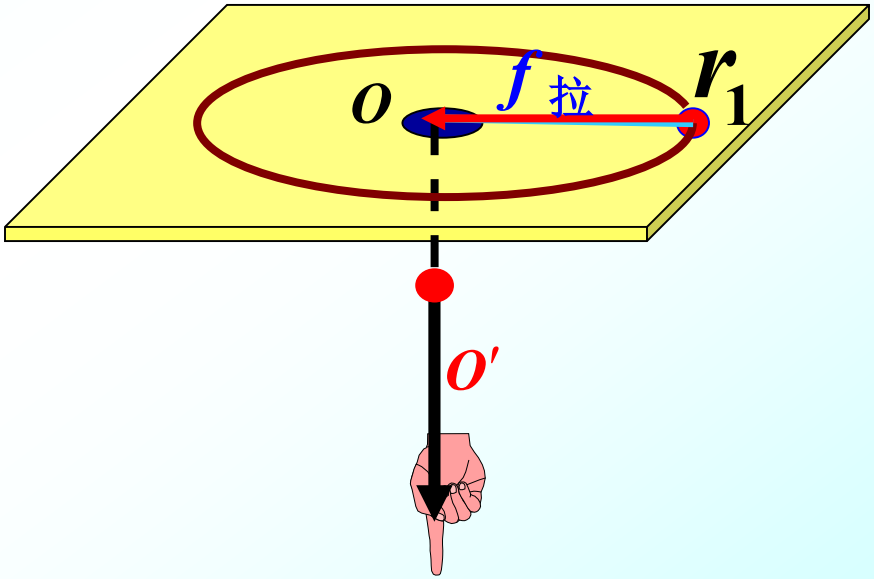
——质点系的角动量守恒定律

对某固定点，若质点系的合外力矩不为零，但此合外力矩在某一方向上的分量为零，则质点系的角动量在该方向上的分量守恒。

例: 在光滑的水平桌面上有一小孔O，一细绳穿过小孔，其一端系一小球放在桌面上，另一端用手拉绳，开始时小球绕孔运动, 速率为 v_1 , 半径为 r_1 , 当半径变为 r_2 时, 求小球的速率v_2

解：小球受力

$f_{拉}$ —— 有心力



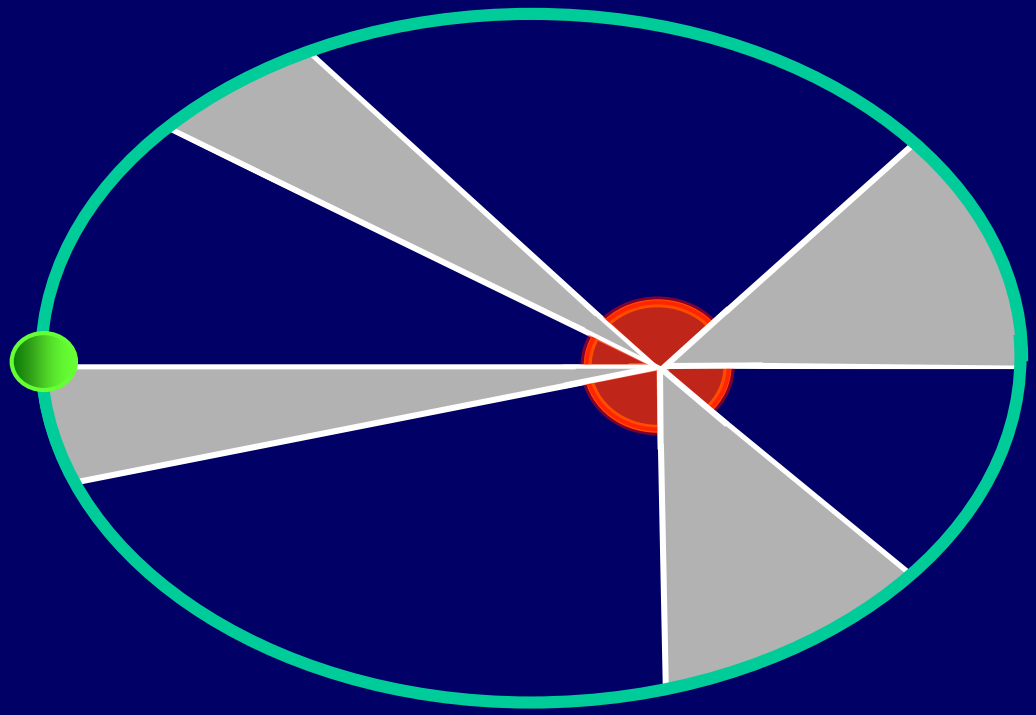
$$\therefore \vec{L}_2 = \vec{L}_1 \qquad L_2 = L_1$$

$$r_1 m v_1 = r_2 m v_2$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{r_1}{r_2} > 1 \qquad \therefore v_2 > v_1$$

应用质点的角动量守恒定律可以证明

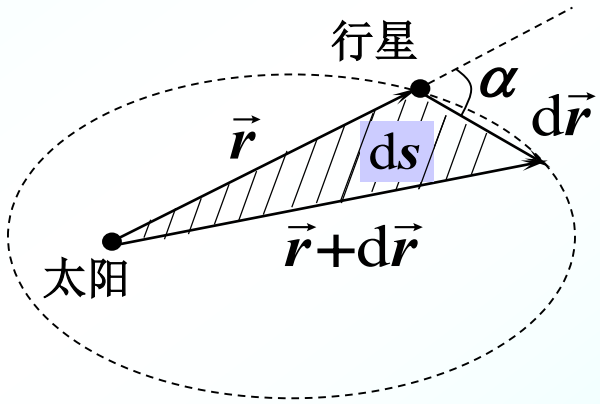
开普勒第二定律



行星与太阳的连线在相同时间内扫过相等的面积

例：用角动量守恒定律推导行星运动的开普勒第二定律：

行星对太阳的位置矢量在相等的时间内扫过相等的面积，即行星的矢径的面积速度为恒量。



解：在很短的时间dt内，行星的矢径扫过的面积可以近似地认为是图中阴影所示的三角形的面积，即

$$ds = \frac{1}{2} r \left|d\vec{r}\right| \sin\alpha = \frac{1}{2}\left|\vec{r}\times d\vec{r}\right|$$

面积速度 $$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{2}\left|\vec{r}\times\frac{d\vec{r}}{dt}\right| = \frac{1}{2}\left|\vec{r}\times\vec{v}\right|$$

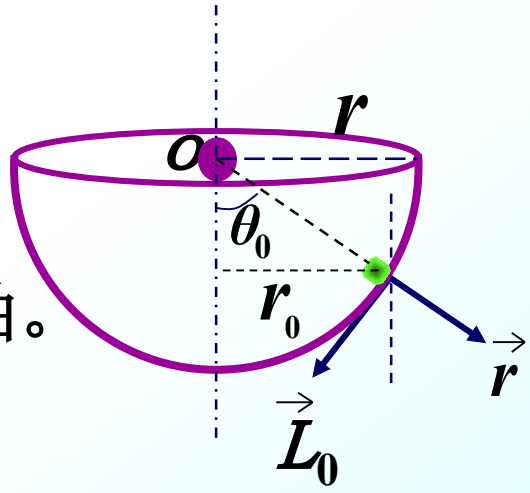
由于行星对太阳中心的角动量守恒，即 $\vec{L} = \vec{r}\times m\vec{v} =$ 恒矢量

所以面积速度 $\frac{ds}{dt} = \frac{1}{2}\left|\vec{r}\times\vec{v}\right|$ 也是恒量。开普勒第二定律得证。

另外，由行星对太阳中心的角动量守恒还可以得出行星运动的另一特点。根据角动量的定义，行星对太阳的角动量应垂直于它对太阳的位置矢量和动量所决定的平面，角动量守恒，则角动量的方向不变，所以行星绕太阳的运动必然是平面运动。

例：将一个质点沿一个半径为r的光滑半球形碗的内表面水平地投射，碗保持静止。设v_0是质点恰好能达到碗口所需要的初速度。试求出v_0作为θ_0的函数的表达式。

解：取球心O为参考点，并设开始时质点在黑板面内，且速度垂直向外。



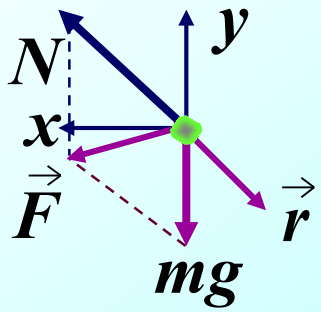
$\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$ 垂直黑板向内，故垂直于y轴。

所以沿y轴方向的力矩 $M_y=0$

故角动量在y方向上的分量L_y守恒：

$$L_{0y}=L_y$$

受力分析：



$\vec{M}=\dfrac{d\vec{L}}{dt}$

$M_y=\dfrac{dL_y}{dt}$

$L_0=rmv_0\sin 90^o=rmv_0$

$L_{0y}=L_0\sin\theta_0=rmv_0\sin\theta_0=mv_0r_0$

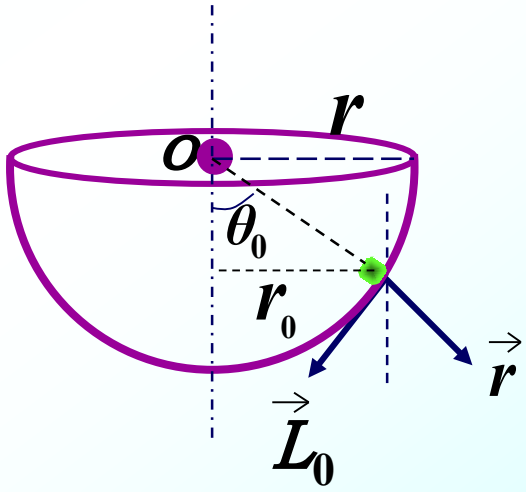
则：$mv_0r_0=mvr$ $\quad(L_y=L)$

$$mv_0r_0 = mvr$$

又，机械能守恒：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mgr\cos\theta_0$$

$$r_0 = r\sin\theta_0$$



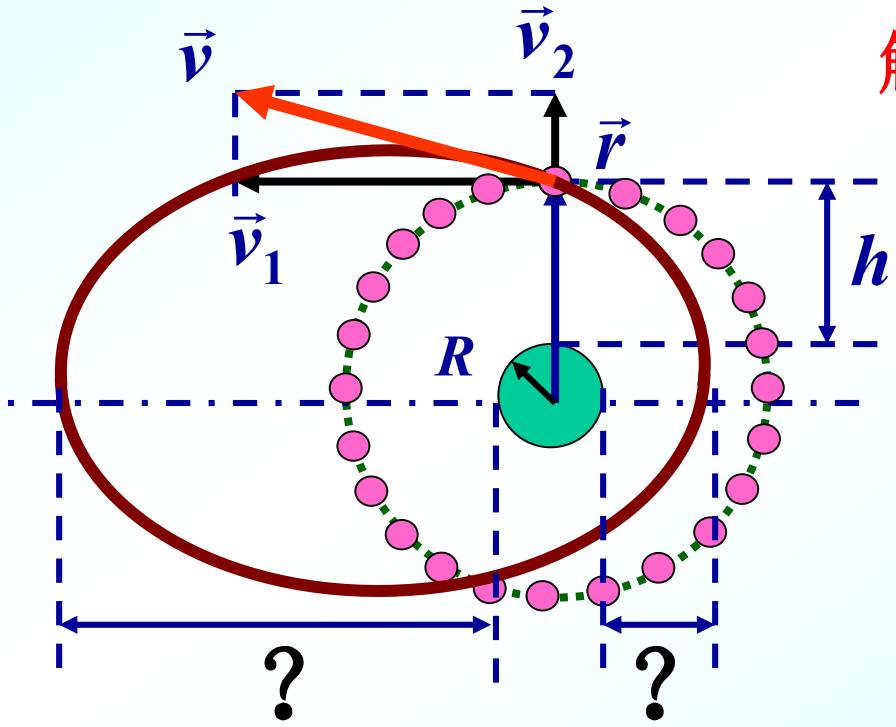
三式联立解得：

$$v_0 = \sqrt{\frac{2gr}{\cos\theta_0}}$$

例：地球可看作是半径 $R = 6400$ km 的球体，一颗人造地球卫星在地面上空 $h = 800$ km 的圆形轨道上，以 $v_1 = 7.5$ km/s 的速度绕地球运动。

突然点燃一火箭，其冲力使卫星附加一个向外的径向分速度 $v_2 = 0.2$km/s 使卫星的轨道变成椭圆形。

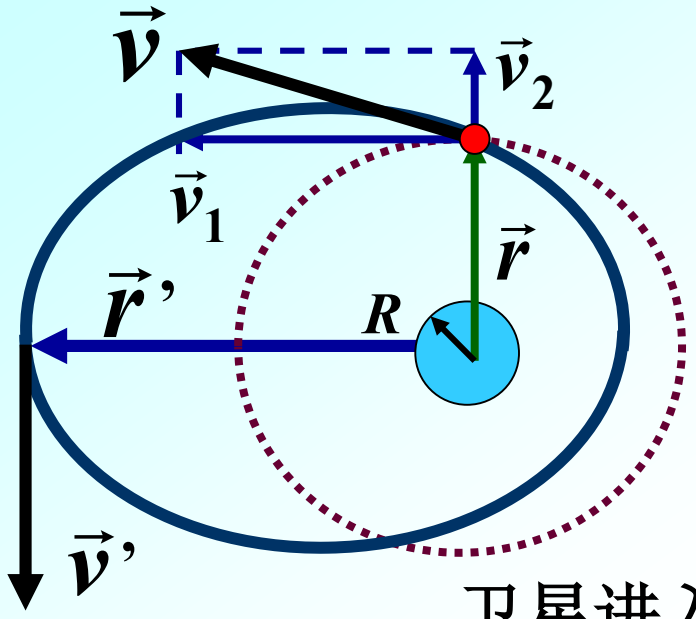
求：此后卫星轨道的最低点和最高点位于地面上空多高处？



解：卫星受地球的万有引力和火箭的反冲力的作用。此两力均通过地心。

因此，卫星对地心的角动量守恒。

（忽略卫星质量的变化）



根据角动量守恒定律：

$$\vec{r}\times m(\vec{v}_1+\vec{v}_2)=\vec{r}\,'\times m\vec{v}'$$

$$\because \vec{r}\,//\vec{v}_2 \quad \vec{r}\perp\vec{v}_1 \quad \vec{r}\,'\perp\vec{v}'$$

$$\vec{r}\times m\vec{v}_1=\vec{r}\,'\times m\vec{v}'$$

$$\therefore\ mv_1r=mv'r' \quad (1)$$

卫星进入椭圆轨道后，卫星、地球系统只有万有引力做功，机械能守恒：

$$\frac{1}{2}m(v_1^2+v_2^2)-G\frac{Mm}{r}=\frac{1}{2}mv'^2-G\frac{Mm}{r'} \quad (2)$$

对卫星原来的圆运动有：$G\dfrac{Mm}{r^2}=m\dfrac{v_1^2}{r}$ (3)

$$r_1'=\frac{v_1\cdot r}{v_1-v_2}$$

$$r_2'=\frac{v_1\cdot r}{v_1+v_2}$$

联立解得：

远地点高度 $h_1=r_1'-R=997\text{km}$

近地点高度 $h_2=r_2'-R=613\text{km}$

作业：2 ——T7~T11

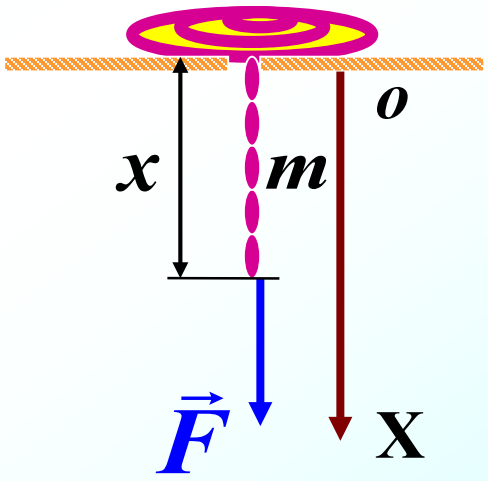
(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

设t时刻落下部分的绳子质量为m，速度为$\vec{v}$，取$m+\mathrm{d}m$为研究的质点系。

$\vec{v}'$：t时刻$\mathrm{d}m$对地的速度



t 时刻动量：$\vec{P}_1 = m\vec{v} + \mathrm{d}m\cdot\vec{v}'$

$t+\mathrm{d}t$ 时刻动量：$\vec{P}_2 = (m+\mathrm{d}m)(\vec{v}+\mathrm{d}\vec{v})$

受外力为：$\vec{F}$

由动量定理得：

$$\vec{F}\mathrm{d}t = \vec{P}_2 - \vec{P}_1$$

$$= (m+\mathrm{d}m)(\vec{v}+\mathrm{d}\vec{v}) - m\vec{v} - \mathrm{d}m\vec{v}'$$

$$= m\mathrm{d}\vec{v} + \mathrm{d}m\vec{v} - \mathrm{d}m\vec{v}'$$

$$= m\mathrm{d}\vec{v} + \mathrm{d}m(\vec{v} - \vec{v}')$$

$$= m\mathrm{d}\vec{v} + \mathrm{d}m\cdot(-\vec{u})$$

$$\vec{F} = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} - \vec{u}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

$\vec{u}$：t时刻$\mathrm{d}m$相对绳主体的速度

t时刻：$(\vec{v}' = \vec{u} + \vec{v})$

$\mathrm{d}m$对地　$\mathrm{d}m$对绳　绳对地

1. 方程中的$\vec{u}$表示什么物理量？

A. 火箭相对于地面的速度
B. 喷射的燃料相对于地面的速度
C. 喷射的燃料相对于火箭的速度
D. 火箭相对于燃料的速度

（　　）

$$\vec{F} = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} - \vec{u}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

2.下列哪种情况必须使用密歇尔斯基方程而非牛顿第二定律？

A. 物体质量恒定且受恒定外力
B. 物体质量随时间变化
C. 物体做匀速圆周运动
D. 物体在真空中自由下落

（　　）

$$F_{推} = u\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

3.若火箭发动机的推力由密歇尔斯基方程描述，则推力大小取决于：

（　　）

A. 火箭的飞行高度
B. 燃料喷射速率和相对速度
C. 火箭的当前速度
D. 空气密度

●角动量定理

微分形式：$\vec{M}\mathrm{d}t=\mathrm{d}\vec{L}$

积分形式：$\int_0^t \vec{M}\mathrm{d}t=\int_{\vec{L}_0}^{\vec{L}_t}\mathrm{d}\vec{L}=\vec{L}_t-\vec{L}_0$

$$M_i\mathrm{d}t=\mathrm{d}L_i \quad (i=x,y,z,\tau,n,...)$$

对质点系：

$$\vec{L}=\sum_i \vec{L}_i$$

$$\vec{M}=\sum_i \vec{r}_i\times\vec{F}_i$$

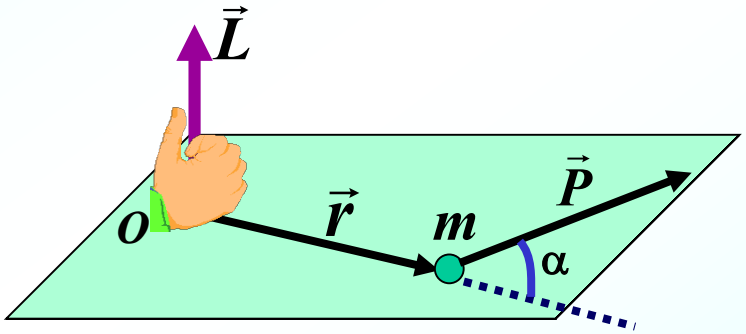
●角动量守恒定律：若 $\vec{M}=0$ 则 $\vec{L}_t=\vec{L}_0$

在有心力作用下，质点对力心的角动量守恒。

$M_i=0$时，L_i守恒$(i=x,y,z,\tau,n,...)$

●质点的角动量：$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{P}$

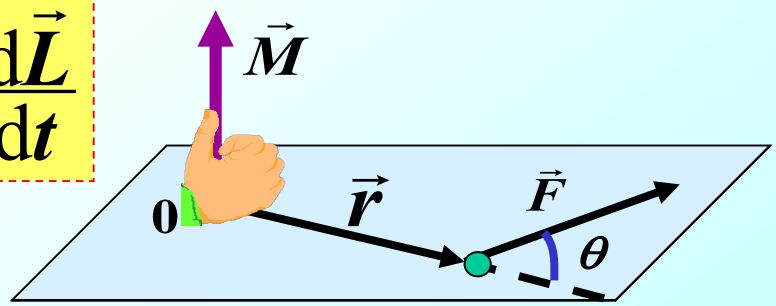
(动量矩) (须指明参考点)



$$\vec{M}=\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$$

●力矩：$\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$

(须指明参考点)



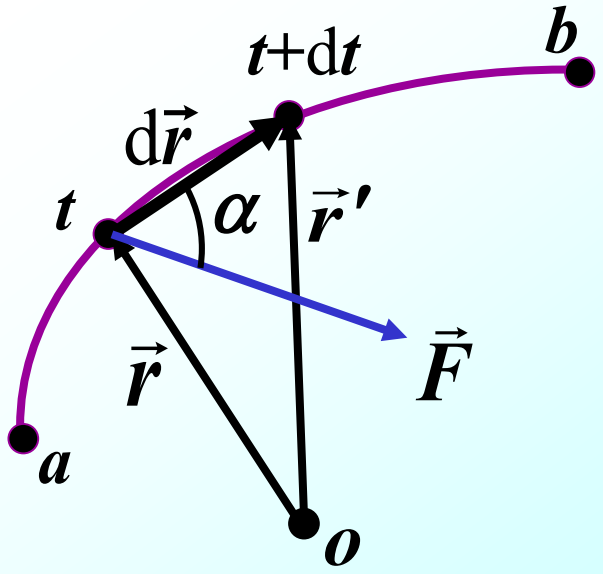
第8节　功 功率
Work & Power

1. 功 ——力的空间积累效应

力$\vec{F}$ 将质点由 a 移动到 b，

相应于元位移 $\mathrm{d}\vec{r}$, 力$\vec{F}$对质点所做的功为:

$$\mathrm{d}A = \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$$ ——元功



所做的总功:

$$A_{ab} = \int_a^b \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$$

$$= \int_a^b F\left|\mathrm{d}\vec{r}\right|\cos\alpha$$

$$= \int_a^b F\cos\alpha\,\mathrm{d}S$$

合力做的功：

若有多个力同时作用在质点上，则 $A_{ab}=\int_a^b \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}$

$$A_{ab}=\int_a^b \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=\int_a^b (\vec{F}_1+\vec{F}_2+\ldots)\cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

$$=\int_a^b \vec{F}_1\cdot \mathrm{d}\vec{r}+\int_a^b \vec{F}_2\cdot \mathrm{d}\vec{r}+\ldots$$

$$=A_1+A_2+\ldots$$

可见：合力对物体所做的功等于其中各个分力分别对该物体所做功的代数和。

注意：

(1) 力对质点所做的功，不仅与始、末位置有关，而且往往与路径有关。

(2) 功是标量，但有正负，且与参考系有关。

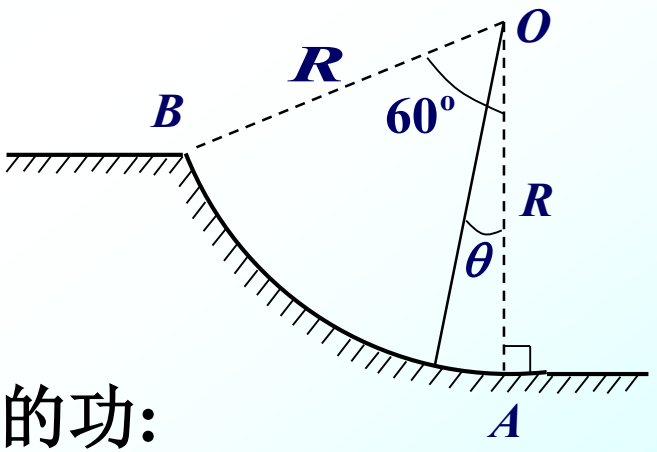
例. 如图所示, 一匹马以平行于圆弧形路面的拉力拉着质量为m的车沿半径为R的圆弧形路面极缓慢地匀速移动, 车与路面的滑动摩擦系数为μ, 求：车由底端A被拉上顶端B时, 各力对车所做的功。

解: 车受4个力的作用：

拉力F , 摩擦力f，沿切向；

路面支持力N，指向圆心O；

重力mg，竖直向下。



在切向与法向有:

$$F - f - mg\sin\theta = 0$$

$$N - mg\cos\theta = 0$$

而 $f = \mu N$

$$\therefore\ F = mg\left(\mu\cos\theta + \sin\theta\right)$$

拉力的功:

$$A_F = \int_A^B F\mathrm{d}S$$

$$= \int_0^{60^\circ} mg(\mu\cos\theta + \sin\theta)\, R\mathrm{d}\theta$$

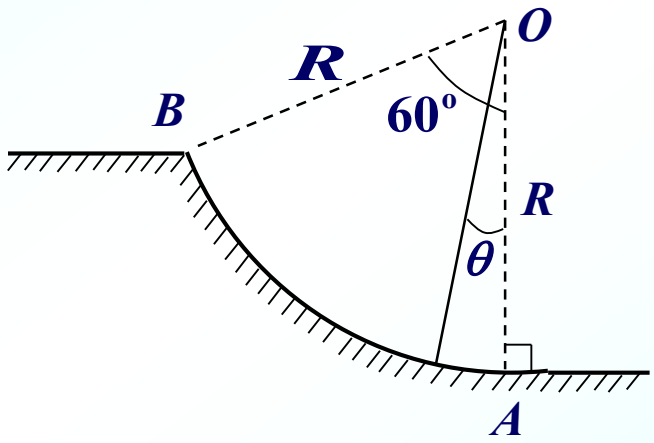
$$= mgR[\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mu]$$

重力的功:

$$A_g = \int_0^{60^\circ} -mg\sin\theta \cdot R\mathrm{d}\theta$$

$$= mgR\int_0^{60^\circ} \mathrm{d}(\cos\theta)$$

$$= -mgR/2$$



摩擦力的功:

$$A_f = \int_0^S -f\,\mathrm{d}S$$

$$= -\int_0^{60^\circ} \mu mg\cos\theta \cdot R\mathrm{d}\theta$$

$$= -\frac{\sqrt{3}}{2}mgR\mu$$

路面支持力N的功为零。

例.一个质点的质量为m, 沿x轴运动, 其加速度与速度成正比(比例系数为k),方向相反.设该质点运动的初速度为v_0。

(1) 试写出该质点在x轴方向运动的受力表示式。

(2) 该质点在x轴方向运动的全过程中所受的力做了多少功?

解: (1) $$a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv \qquad F=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-mkv$$

(2) $$A=\int_{x_0}^{x_\infty}F\mathrm{d}x=\int_0^\infty -mkv\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t$$
$$=\int_0^\infty -mkv^2\mathrm{d}t$$
$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-kv \;\rightarrow v=v_0e^{-kt}$$
$$\therefore A=-\int_0^\infty mkv_0^2e^{-2kt}\mathrm{d}t=-\frac{m}{2}v_0^2$$

例. 力 $\vec{F}=6t\vec{i}\,(N)$作用在质量为$m=2\ kg$的质点上，使质点由静止开始运动，试求最初2 s内这个力所做的功。

解：
$$v=v_0+\int_0^t a(t)\mathrm{d}t=0+\int_0^t\frac{6t}{m}\mathrm{d}t=\frac{3}{m}t^2$$

$$x=x_0+\int_{t_0}^t v(t)\mathrm{d}t=0+\int_0^t\frac{3}{m}t^2\mathrm{d}t=\frac{t^3}{m}$$

$$\therefore\ \mathrm{d}x=\frac{3t^2}{m}\mathrm{d}t$$

$$A=\int_a^b\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\int_a^b 6t\vec{i}\cdot\mathrm{d}(x\vec{i})=\int_0^x 6t\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^2 6t\cdot\frac{3t^2}{m}\mathrm{d}t=36\mathrm{J}$$

例： 风力$\vec{F}_0$作用于向正北运动的摩托艇，风力的方向变化规律是$\alpha = BS$，其中α是力$\vec{F}_0$的方向与位移$\vec{S}$之间的夹角，B为常数。如果运动中风的方向自南变到东，求风力做的功。

$$A_{ab}=\int_a^b \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

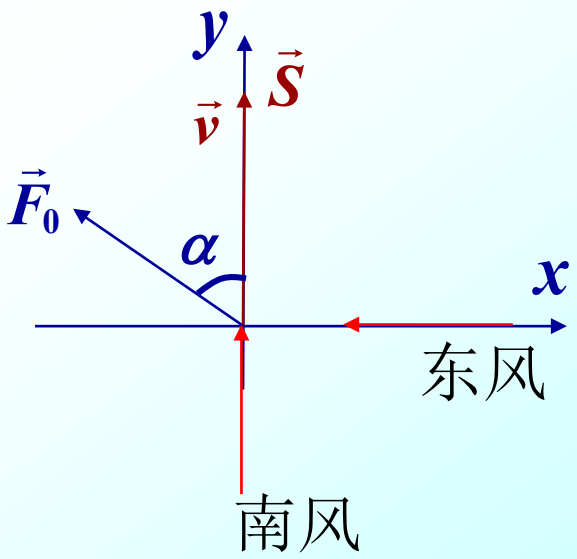
解： 风的方向自南变到东，

则图中所示的夹角的变化为 $0 \to \frac{\pi}{2}$

$$A = \int_0^{\vec{S}} (-F_0 \sin\alpha\, \vec{i} + F_0 \cos\alpha\, \vec{j})\cdot \vec{j}\,\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^{\vec{S}} F_0 \cos\alpha\, \mathrm{d}y = \int_0^{\frac{\pi}{2B}} F_0 \cos\alpha \mathrm{d}S$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2B}} F_0 \cos(BS)\mathrm{d}S = \frac{F_0}{B}$$

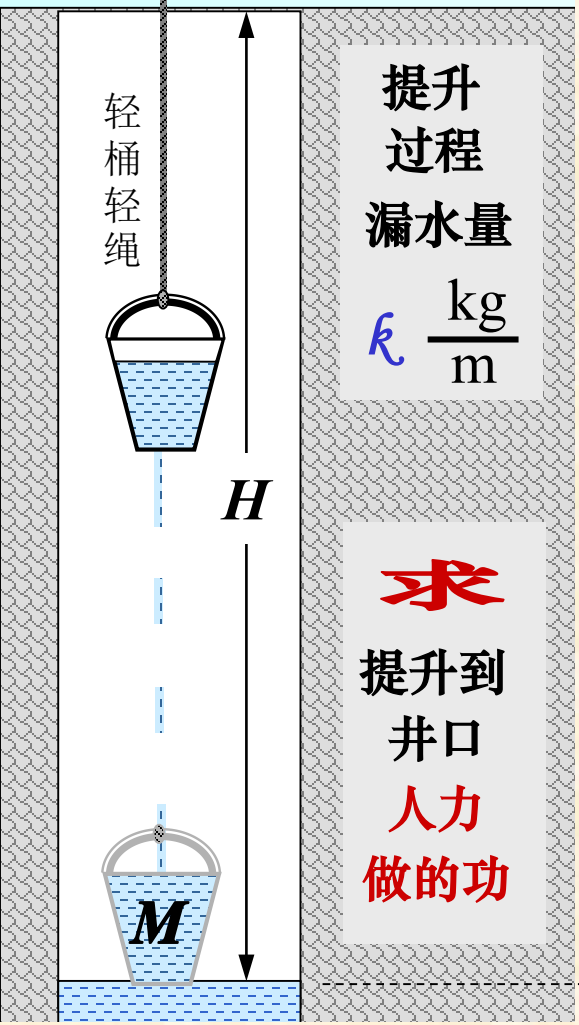


$$A = \int_0^{\vec{S}} \vec{F}_0\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_0^{\frac{\pi}{2B}} F_0 \cos\alpha \mathrm{d}S$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2B}} F_0 \cos(BS)\mathrm{d}S = \frac{F_0}{B}$$

例

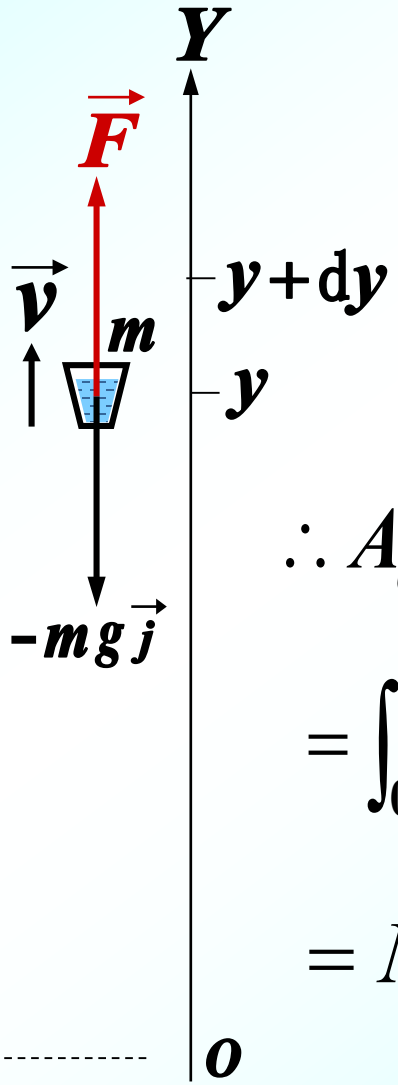
人拉 匀速 已知



提升过程漏水量 $k\ \frac{\text{kg}}{\text{m}}$

求

提升到井口人力做的功



解：$A_{ab}=\int_a^b \vec{F}\cdot d\vec{r}$

（$\vec{r}\to\vec{r}+d\vec{r}$过程中的力）

$\vec{F}+(-mg\,\vec{j})=0$

$\vec{F}=mg\,\vec{j}\qquad d\vec{r}=\vec{j}\,dy$

$\therefore A_{ab}=\int_a^b mg\,\vec{j}\cdot\vec{j}\,dy$

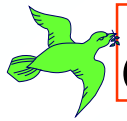
$=\int_0^H mg\,dy=\int_0^H (M-ky)g\,dy$

$=MgH-\frac{1}{2}kgH^2$

2. 功率 ——做功的快慢

功率：力在单位时间内所做的功。

平均功率： $\overline{P}=\dfrac{\Delta A}{\Delta t}$



$$\mathrm{d}A=\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$$

瞬时功率(功率)：

$$P=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta A}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}=\vec{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\vec{F}\cdot\vec{v}$$

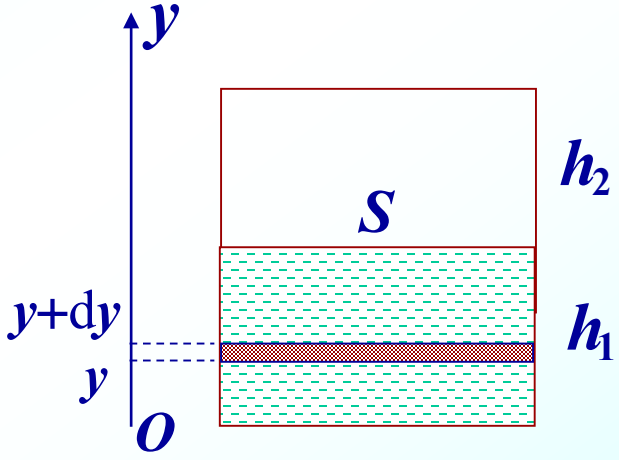
$$\therefore\quad P=\vec{F}\cdot\vec{v}$$

在SI制中, 功率的单位是瓦特, 符号是W:

$$1\ \mathrm{W}=1\ J\cdot s^{-1}$$

当额定功率一定时, 负荷力越大, 可达到的速率就越小；负荷力越小, 可达到的速率就越大。这就是为什么汽车在上坡时走得慢, 下坡时走得快的道理。

例：一长方体蓄水池，面积$S=50\,\mathrm{m}^2$，储水深度$h_1=1.5\,\mathrm{m}$。假定水表面低于地面的高度是$h_2=5\,\mathrm{m}$。若要将这池水全部抽到地面上来，抽水机需做多少功？若抽水机的效率为80%。输入功率$P=35\,\mathrm{kW}$，则抽完这池水需要多长时间？



解：建立如图所示的坐标系y。

$$A=\int_0^{\vec{r}}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$$ ——适用于质点

池中的水整体上可以看做质点吗？否！

在任意位置y处取很薄一层水，则可当做质点处理。

将y处这层水抽到地面需做功为

$$\vec{F}=F\vec{j}$$
$$=\mathrm{d}m\cdot g\,\vec{j}$$
$$\mathrm{d}\vec{r}=\vec{j}\,\mathrm{d}r$$

$$\mathrm{d}A=\int_y^{h_1+h_2}\mathrm{d}m\cdot g\,\mathrm{d}r$$
$$=\int_y^{h_1+h_2}\rho S\,\mathrm{d}y\cdot g\,\mathrm{d}r$$
$$=\rho gS\,\mathrm{d}y\cdot(h_1+h_2-y)$$

$$\therefore A=\int_0^{h_1}\rho gS\cdot(h_1+h_2-y)\,\mathrm{d}y$$
$$=\rho gS\left[(h_1+h_2)h_1-\frac{h_1^2}{2}\right]\approx 4.2\times10^6\,(\mathrm{J})$$

$$A/0.8=P\cdot\Delta t$$

$$\therefore\Delta t=\frac{A}{0.8P}\approx 151\,(s)$$

例： 矿砂由料槽均匀落在水平运动的传送带上，落砂流量为$q = 50$ kg/s. 传送带匀速移动，速率$v = 1.5$ m/s. 求电动机拖动皮带的功率，这一功率是否等于单位时间内落砂获得的动能？为什么？

$$\vec{I}=\int_{t_0}^{t}\vec{F}\mathrm{d}t=\Delta\vec{P}$$

解： 设在dt 的时间内，质点在力的作用下发生一元位移，则力做的功为

$$\mathrm{d}A=\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$$

相应的**功率**为

$$P=\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}=\vec{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$$

即 $P = \vec{F}\cdot\vec{v}$

由动量定理，皮带在水平方向给予落砂的冲量为

$$I=F\cdot\Delta t=q\Delta t\cdot(v-0)$$

$$\therefore F = qv$$

$$P = Fv = qv^2$$

单位时间内落砂获得的动能为

$$\Delta E_k=\frac{1}{2}\Delta m\cdot v^2$$

$$=\frac{1}{2}q\Delta t\cdot v^2=\frac{1}{2}qv^2$$

仅一半

另一半转化成了热能

例： 速度大小为$v_0=20\text{m/s}$的风作用于面积为$s=25\text{m}^2$的船帆上，作用力 $F=as\rho(v_0-v)^2/2$ ，其中a为无量纲常数，ρ为空气密度，v为船速。(1)求风的功率最大时的条件；(2)如果$a=1$，$v=15\text{m/s}$，$\rho=1.2\text{kg/m}^3$ ，求$t=60\text{s}$内风力所做的功。

解：$P=\vec{F}\cdot\vec{v}=Fv$

$$=as\rho(v_0-v)^2v/2$$

令 $\dfrac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}v}=0$

即 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}v}[as\rho(v_0-v)^2v/2]=0$

$$\therefore (v-v_0)(3v-v_0)=0$$

即 $v=\dfrac{v_0}{3}$ 时，P最大。

$$P=\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}$$

$$A=\int_{t_0}^{t}P\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\Delta t}\frac{as\rho(v_0-v)^2v}{2}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{as\rho(v_0-v)^2v}{2}\Delta t$$

$$=\frac{1\times25\times1.2\times(20-15)^2\times15}{2}\times60$$

$$=3.38\times10^5(J)$$

第9节　动能 动能定理

Kinetic Energy & Theorem of Kinetic Energy

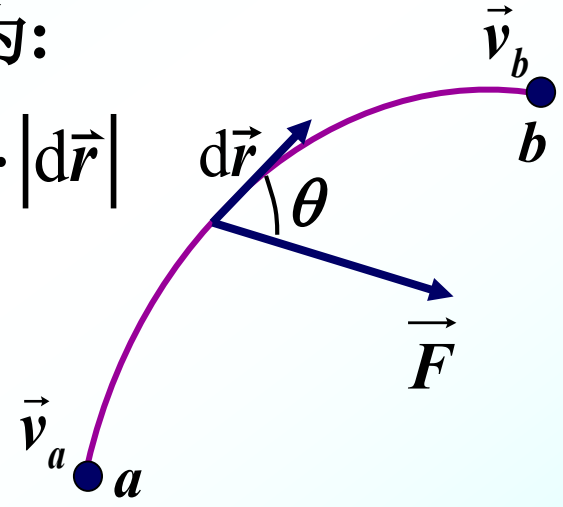
质点由a运动到b, 合外力做的功为:

$$A=\int_a^b \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=\int_a^b F_\tau \cdot \left|\mathrm{d}\vec{r}\right|=m\int_a^b a_\tau \cdot \left|\mathrm{d}\vec{r}\right|$$

$$a_\tau=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \qquad \left|\mathrm{d}\vec{r}\right|=\mathrm{d}S=v\mathrm{d}t$$

$$\therefore A=m\int_a^b \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}v\mathrm{d}t$$

$$=m\int_a^b v\mathrm{d}v=\frac{1}{2}mv_b^2-\frac{1}{2}mv_a^2$$



质点的动能定理：合外力对质点所做的功等于质点动能的增量。

动能：$E_k=\frac{1}{2}mv^2$

$$A=\Delta E_k$$

动能定理的推导

$$\int_a^b \vec{F}\cdot d\vec{r}=\frac{1}{2}mv_b^2-\frac{1}{2}mv_a^2$$

直角坐标系中

$$\int_a^b \vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_a^b (F_x\vec{i}+F_y\vec{j}+F_z\vec{k})\cdot(\vec{i}\,dx+\vec{j}\,dy+\vec{k}\,dz)$$

$$=\int_a^b (F_x dx+F_y dy+F_z dz)$$

$$F_x=m\frac{dv_x}{dt}$$

$$=\int_a^b \left(m\frac{dv_x}{dt}dx+m\frac{dv_y}{dt}dy+m\frac{dv_z}{dt}dz\right)$$

$$=m\int_a^b (v_x dv_x+v_y dv_y+v_z dv_z)$$

$$=\frac{m}{2}\int_a^b (dv_x^2+dv_y^2+dv_z^2)$$

$$=\frac{m}{2}\int_a^b d(v_x^2+v_y^2+v_z^2)=\frac{m}{2}\int_a^b dv^2=\frac{1}{2}mv_b^2-\frac{1}{2}mv_a^2$$

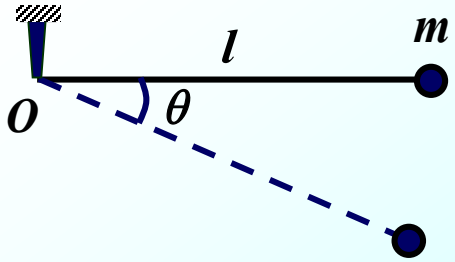
例 一长为l的无弹性轻绳,一端固定于O点,另一端系一质量为m的物体, 开始时绳被拉直置于水平位置, 然后将物体由静止释放。

求 物体下落至任意位置时的速度。

解: 将物体视为质点, 它在运动过程中只受到绳子的拉力T与重力mg的作用，但拉力T不做功。

重力做的功为:

$$A = mgl\sin\theta$$



根据动能定理有:

$$mgl\sin\theta = \frac{1}{2}mv_\theta^2 - 0$$

$$\therefore\ v_\theta = \sqrt{2gl\sin\theta}$$

$$A = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2$$

第10节　保守力 势能

Conservative Force & Potential Energy

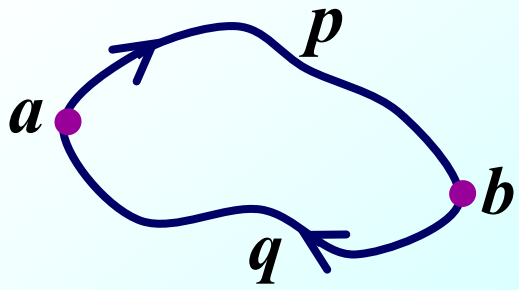
1. 保守力与非保守力

保守力：对质点做功的大小只与质点的始末位置有关，而与路径无关。

比如：重力、弹性力、万有引力等。

非保守力：对质点做功的大小不但与质点的始末位置有关，而且还与路径有关。

如：摩擦力、粘滞力等。



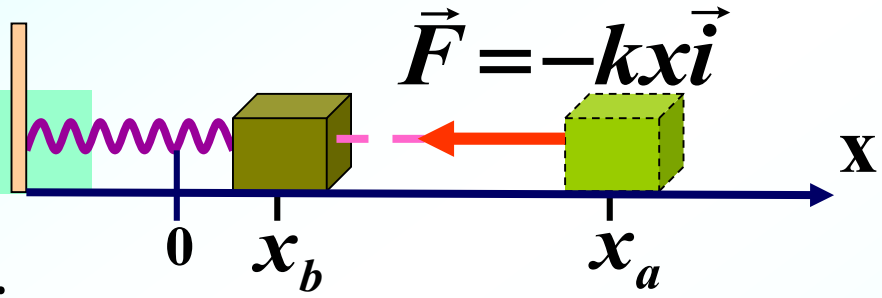
如图: 当质点在保守力的作用下沿闭合路径*apbqa*绕行一周时，

$$\int_{apb}\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_{aqb}\vec{F}\cdot d\vec{r}=-\int_{bqa}\vec{F}\cdot d\vec{r}\qquad \int_{apb}\vec{F}\cdot d\vec{r}+\int_{bqa}\vec{F}\cdot d\vec{r}=0$$

即：$\oint_L \vec{F}\cdot d\vec{r}=0$　保守力的环流为零

2. 势能

三种保守力的功



弹力的功: $A_{ab}=\int_{x_a}^{x_b}F\mathrm{d}x$

$$=-(\frac{1}{2}kx_b^2-\frac{1}{2}kx_a^2)$$

重力的功: $A_{ab}=-(mgy_b-mgy_a)$

引力的功: $A_{ab}=-[(-\frac{GMm}{r_b})-(-\frac{GMm}{r_a})]$

$$A_{ab}=-(E_{pb}-E_{pa})=-\Delta E_p$$

$E_p=\frac{1}{2}kx^2$

$E_p=mgy$

$E_p=-\frac{GMm}{r}$

势能

结论

保守力所做的功, 等于势能增量的负值。

注：势能是属于物体系统的，不为单个物体所具有。

（1）保守力（如：重力，弹力，万有引力）的功与路径无关，由此可以引入的势能概念。

（2）质点在任一位置的势能，等于把质点由该位置移到势能为零的点的过程中，保守力所做的功：

$$A_{ab}=\int_a^b \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=-(E_{pb}-E_{pa}) \quad \text{设：} E_{pb}=0$$

$$=-(0-E_{pa})=E_{pa}$$

原则上，势能零点可任选。

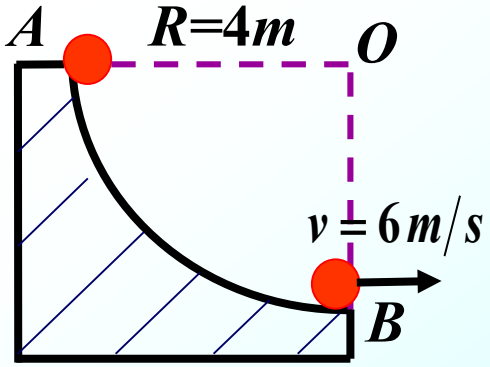
（3）保守力将质点由 a 沿任意路径移动到 b 再由 b 沿任意路径移回到 a 点，那么

$$A_{aba}=(E_a-E_a)=0$$

即：$A_{aba}=\oint \vec{F}_{保}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=0$ 保守力的环流为零

例. 如图,物体质量m =2 kg , 沿固定的四分之一圆弧轨道由A静止下滑,到达B点时的速率v=6 m/s, 求摩擦力做的功。

解: 由动能定理，得



$$A_{外力} = A_{摩擦} + A_{重力} = E_{kB} - E_{kA}$$

$$A_{摩擦} + mgR = \frac{1}{2}mv_B^2 - 0$$

$$A_{摩擦} = \frac{1}{2}mv_B^2 - mgR$$

$$A = \Delta E_k$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times 6^2 - 2 \times 9.8 \times 4)$$

$$= -42.4J$$

3. 由势能求保守力

保守力做功等于势能增量的负值

$$\mathrm{d}A = -\mathrm{d}E_P(x,y,z)$$

$$\therefore \mathrm{d}A = -\left(\frac{\partial E_P}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial E_P}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial E_P}{\partial z}\mathrm{d}z\right)$$

又 $$\mathrm{d}A = \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$$

$$= (F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k})\cdot(\vec{i}\mathrm{d}x + \vec{j}\mathrm{d}y + \vec{k}\mathrm{d}z)$$

$$= F_x\mathrm{d}x + F_y\mathrm{d}y + F_z\mathrm{d}z$$

比较以上式子可得:

$$-\left(\frac{\partial E_P}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial E_P}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial E_P}{\partial z}\mathrm{d}z\right) = F_x\mathrm{d}x + F_y\mathrm{d}y + F_z\mathrm{d}z$$

$$\therefore \left(F_x + \frac{\partial E_P}{\partial x}\right)\mathrm{d}x + \left(F_y + \frac{\partial E_P}{\partial y}\right)\mathrm{d}y + \left(F_z + \frac{\partial E_P}{\partial z}\right)\mathrm{d}z = 0$$

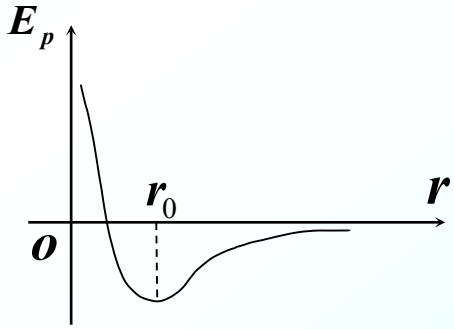
$$(F_x+\frac{\partial E_P}{\partial x})\mathrm{d}x+(F_y+\frac{\partial E_P}{\partial y})\mathrm{d}y+(F_z+\frac{\partial E_P}{\partial z})\mathrm{d}z=0$$

要求上式对任意的dx, dy, dz成立, 则必有：

$$F_i=-\frac{\partial E_P}{\partial i}\quad(i=x,y,z)$$

若已知系统势能, 利用上式, 可由势能求保守力.

例： 已知双原子分子的势能曲线如下图所示。图中r为原子间距离或一原子相对于另一原子的位置矢量的大小。试分析此种分子内原子间相互作用力的规律。



解： 保守力做功等于势能增量的负值。

所以，$dA = -dE_P(x,y,z)$

$$\therefore dA = -\left(\frac{\partial E_P}{\partial x}dx + \frac{\partial E_P}{\partial y}dy + \frac{\partial E_P}{\partial z}dz\right)$$

又 $dA = \vec{F}\cdot d\vec{r}$

$$= (F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k})\cdot(\vec{i}dx + \vec{j}dy + \vec{k}dz)$$

$$= F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

比较以上式子可得

$$-\left(\frac{\partial E_P}{\partial x}dx + \frac{\partial E_P}{\partial y}dy + \frac{\partial E_P}{\partial z}dz\right)$$

$$= F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

$$\left(F_x + \frac{\partial E_P}{\partial x}\right)dx + \left(F_y + \frac{\partial E_P}{\partial y}\right)dy + \left(F_z + \frac{\partial E_P}{\partial z}\right)dz = 0$$

要求上式对任意dx,dy,dz成立，必有：

$$F_i = -\frac{\partial E_P}{\partial i} \quad (i = x, y, z)$$

本题中，作用力为：

$$F = -\frac{dE_P}{dr}$$

斜率

因而，

$r < r_0$， 作用力为斥力；

$r = r_0$， 作用力为零；

$r > r_0$， 作用力为吸引力。

第11节　功能原理 机械能守恒定律

Work-Kinetic Energy Theorem & Principle of Conservation of Mechanical Energy

1. 质点系的动能定理

对质点系中任一质点i应用质点的动能定理, 得

$$A_{i外}+A_{i内}=\Delta E_{ki}$$

外力的功　　内力的功

$$A=\Delta E_k$$

对所有质点，有

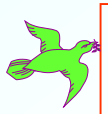
$$\sum_i A_{i外}+\sum_i A_{i内}=\sum_i \Delta E_{ki}$$

即：$$A_{外}+A_{内}=\Delta E_k$$

外力的总功与内力的总功之代数和等于质点系动能的增量

——质点系的动能定理

2. 功能原理



$$A_{外}+A_{内}=\Delta E_k$$

$$A_{内}=A_{保守内力}+A_{非保守内力}$$

$$\therefore A_{外}+(A_{保守内力}+A_{非保守内力})=E_{kb}-E_{ka}$$

$$而 A_{保守内力}=-(E_{Pb}-E_{Pa})$$

$$A_{外}+A_{非保守内力}=(E_k+E_p)_b-(E_k+E_p)_a$$

$$E=E_k+E_p$$ ——机械能

故 $$A_{外}+A_{非保守内力}=\Delta E$$

质点系机械能的增量等于外力的功和非保守内力的功的总和。 ——功能原理

3. 机械能守恒定律

$$A_{外}+A_{非保守内力}=\Delta E$$

根据功能原理

若 $A_{外}+A_{非保守内力}=0$

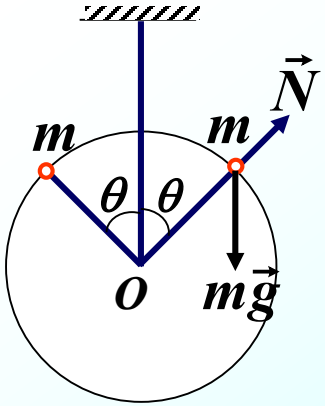
则 $\Delta E=0$

即 $E=E_k+E_p$ = 恒量

当一个系统内只有保守内力做功，非保守内力和一切外力都不做功，或者非保守内力和一切外力的总功为零时，质点系的总机械能保持恒定。

—— 质点系的机械能守恒定律

例. 如图所示, 一质量为M的光滑圆环, 半径为R, 用细线悬挂在支点上, 环上串有质量都是m的两个珠子, 让两珠从环顶同时静止释放向两边下滑, 问滑到何处(用θ表示)时环将开始上升?



解: 由于环对珠的支承力不做功, 系统的机械能守恒。

当滑到图中位置时有

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgR(1-\cos\theta)$$

珠子受的法向分力为 $f_n = mg\cos\theta - N = m\dfrac{v^2}{R}$

速度足够大时 $\vec{N}$ 将反向.

故, 环开始上升时 $2N\cos\theta = Mg$

由以上三式解得 $(3\cos\theta - 2)\cos\theta = \dfrac{M}{2m}$

试分析一种“气功”表演：

将上百斤重的大石块平压在仰卧于地上的人的胸上，用一数公斤重的铁锤猛击石块，石块裂开，而人安然无恙！

（根据资料，通常人的肋骨平均能承受5000 N的力，如果将肋骨压下0.02 m，肋骨就要断裂。）

解：首先估算欲使肋骨断裂所需的能量E.

$$E=\int \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=5000\times 0.02=100\mathrm{J}$$

再考虑石块所获得的能量的大小。

设大石块质量为M，铁锤质量为m，从h高度下落到石块上。

可设铁锤击中石块后与石块一起运动。则由动量守恒，

$$(m+M)v=mv_0 \qquad \left(v_0=\sqrt{2gh}\right)$$

$$\vec{F}\mathrm{d}t=\mathrm{d}P$$

$$\therefore v=\frac{mv_0}{m+M}=\frac{m}{m+M}\sqrt{2gh}$$

试分析一种“气功”表演：

将上百斤重的大石块平压在仰卧于地上的人的胸上，用一数公斤重的铁锤猛击石块，石块裂开，而人安然无恙！

（根据资料，通常人的肋骨平均能承受5000 N的力，如果将肋骨压下0.02 m，肋骨就要断裂。）

$$E_k=\frac{M}{(1+\frac{M}{m})^2}\cdot gh$$

解：首先估算欲使肋骨断裂所需的能量E.

$$E=\int\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=5000\times0.02=100\mathrm{J}$$

石块获得的动能为 $E_k=\frac{1}{2}Mv^2=\frac{1}{2}M\frac{m^2}{(m+M)^2}\cdot 2gh$

若取：$M=100\,kg,\ m=5\,kg,\ h=2\,m$

$$E_k\approx 4.4\,J<<E$$

即，此种情况下表演者的安全有保障。

$$\therefore v=\frac{mv_0}{m+M}=\frac{m}{m+M}\sqrt{2gh}$$

试分析一种“气功”表演：

将上百斤重的大石块平压在仰卧于地上的人的胸上，用一数公斤重的铁锤猛击石块，石块裂开，而人安然无恙！

（根据资料，通常人的肋骨平均能承受5000 N的力，如果将肋骨压下0.02 m，肋骨就要断裂。）

解：首先估算欲使肋骨断裂所需的能量E.

$$E=\int \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=5000\times 0.02=100\mathrm{J}$$

$$E_k=\frac{M}{\left(1+\frac{M}{m}\right)^2}\cdot gh$$

$m \ll M$

$$E_k\approx\frac{m^2}{M}\cdot gh$$

注意：

若把石块换成钢板，且减小M，会使m/M的值增大，同时锤与钢板是弹性碰撞，将使钢板获得的能量增大。这样就可能出现危险。

则石块的质量M越小，表演者越危险。

作业：2 ——T12~T16

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

1.关于动能定理，错误的是：

A. 合外力对物体做功等于动能变化
B. 动能变化与参考系的选择无关
C. 摩擦力可能对物体做正功
D. 匀速圆周运动中动能保持不变

（　　）

2. 关于保守力与非保守力，错误的是：

A. 重力是保守力，做功与路径无关
B. 摩擦力是非保守力，总做负功
C. 弹簧弹力是保守力
D. 电场力可以是保守力

（　　）

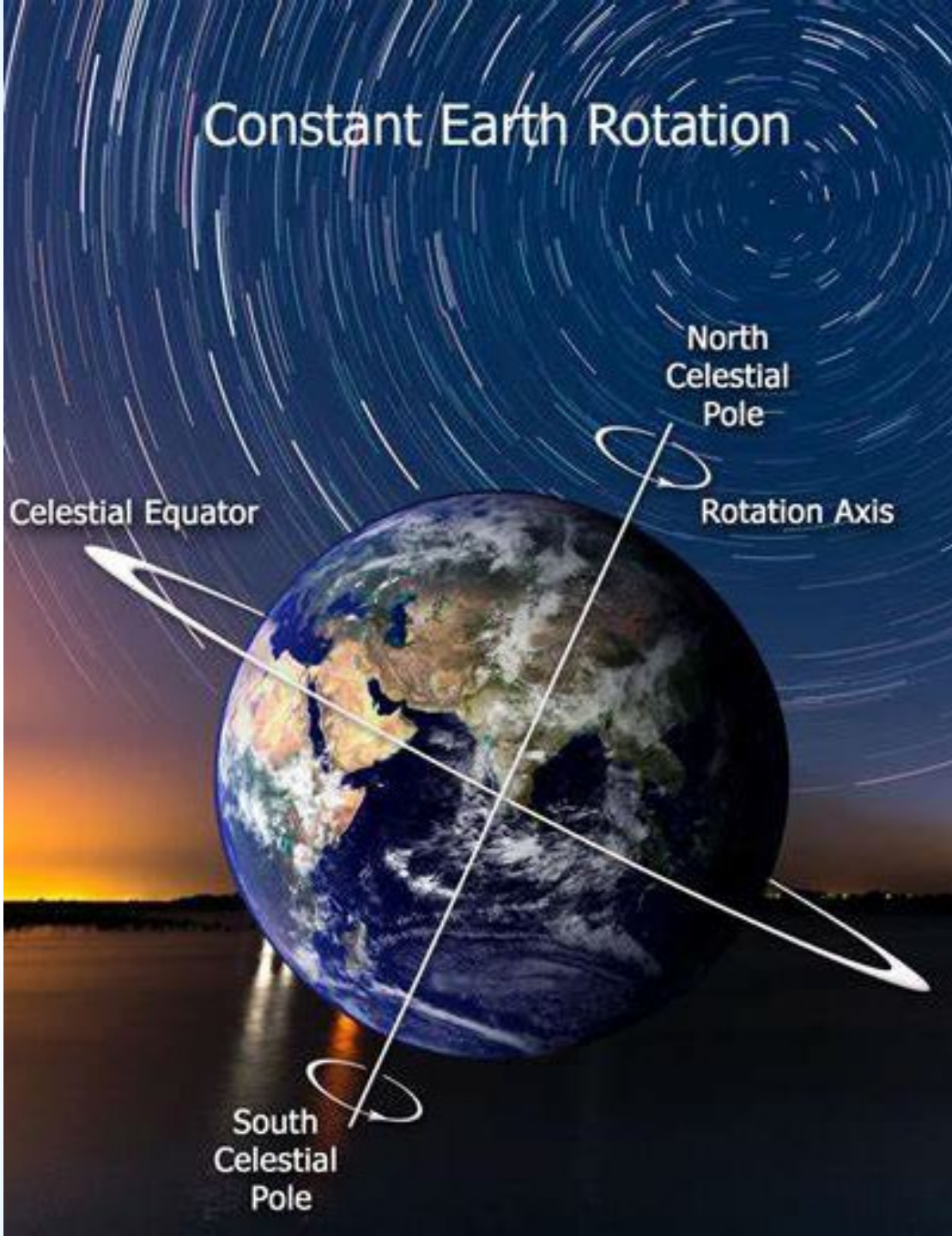
3.当系统内非保守力做功时，以下物理量一定不守恒的是：

A. 动能　　B. 动量
C. 机械能　　D. 总能量

（　　）

大学物理
第一篇：力学
Rotational Motion

华中科技大学
国家脉冲强磁场科学中心
张涛 副研究员



力学主要内容

第1章、质点运动学　　基本研究对象、矢量

第2章、牛顿运动定律　　运动规律、时空观（低速）

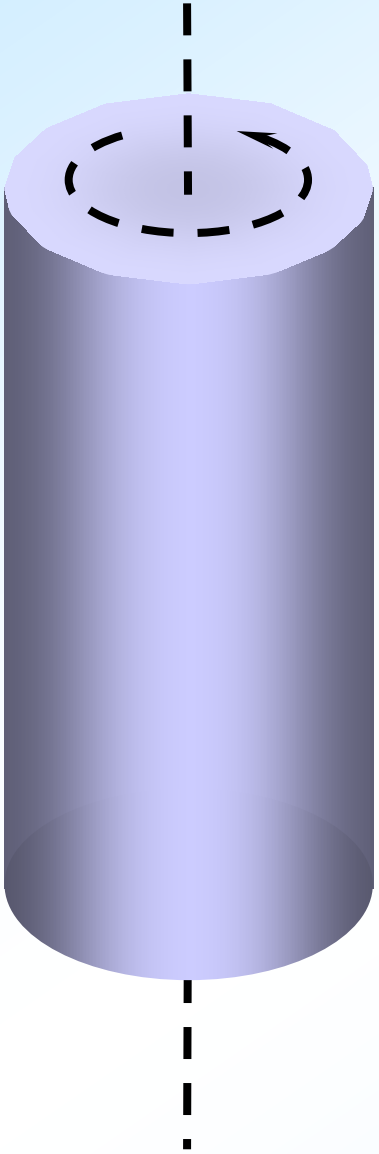
第3章、刚体的定轴转动

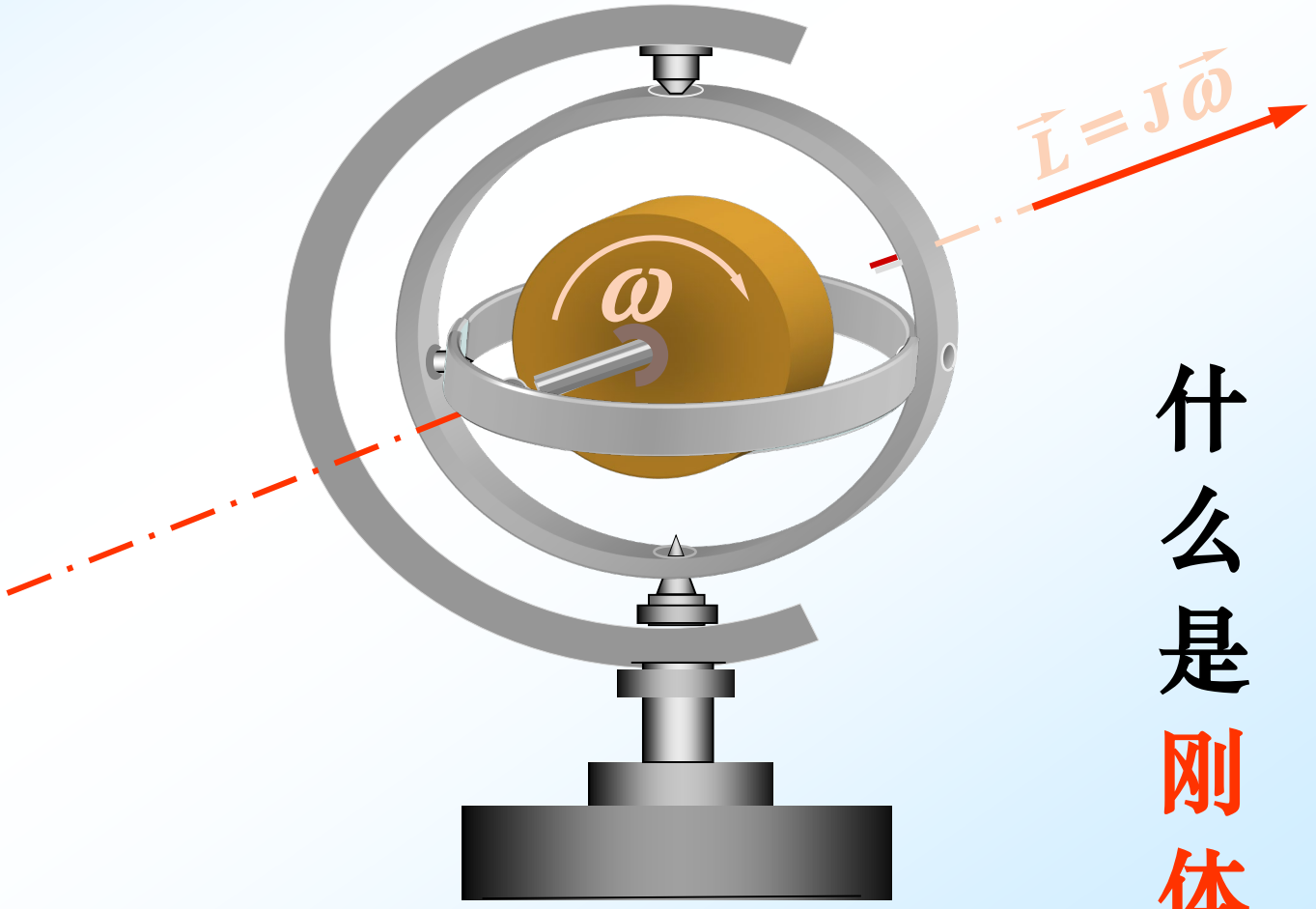
拓宽了研究对象
（借助积分/能量守恒）

第4章、流体运动简介

第5章、狭义相对论　　拓展了时空观（高速）

第3章　刚体的定轴转动





什么是刚体？

刚体：形状和大小保持不变的理想固体。

- 刚体是一种理想的物理模型；
- 刚体可看成由无数相对位置不变的质点组成的质点系；
- 在实际应用中，若物体变形不明显，或在某阶段基本不变形，只要能满足实用精度，就可用刚体运动的相关定律来处理。

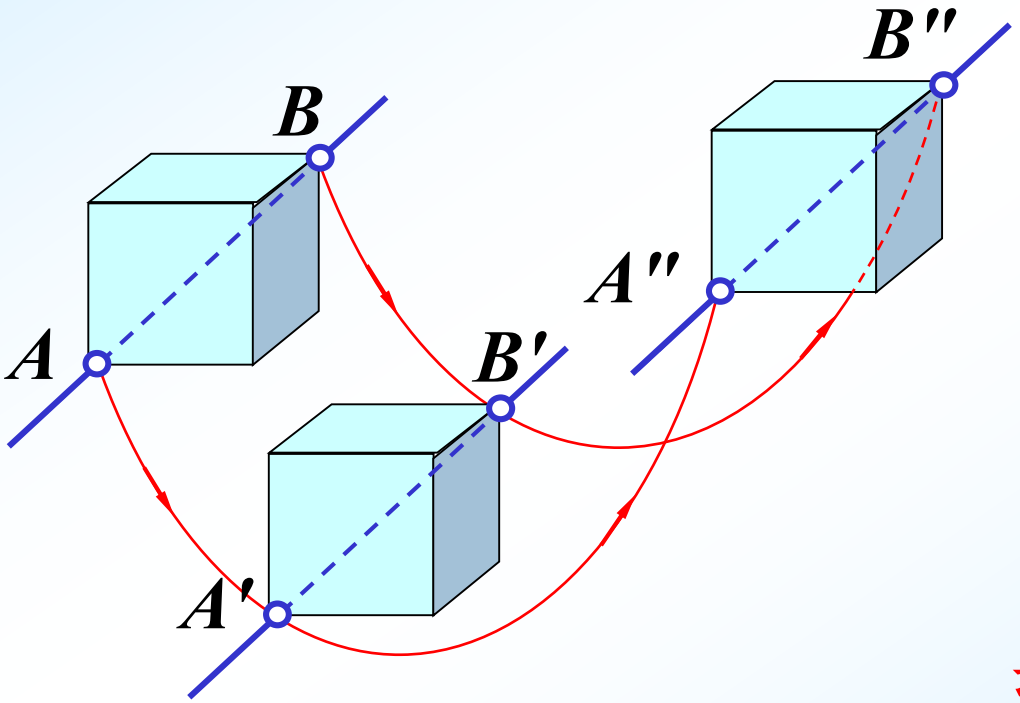
刚体： 形状和大小都不改变的物体（特殊的质点系）

一、 刚体的运动

刚体的运动
(平动 + 转动)

- 平动：刚体上所有点运动状态都相同
- 转动：各质元均作圆周运动

1. 刚体的平动 ——用质心运动来代表整体的运动



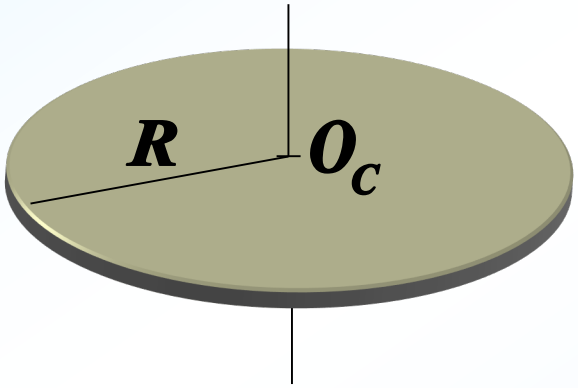
刚体中任意两点的连线保持方向不变。

各点的位移、速度、加速度相同，可用一点的运动代表整体的运动。

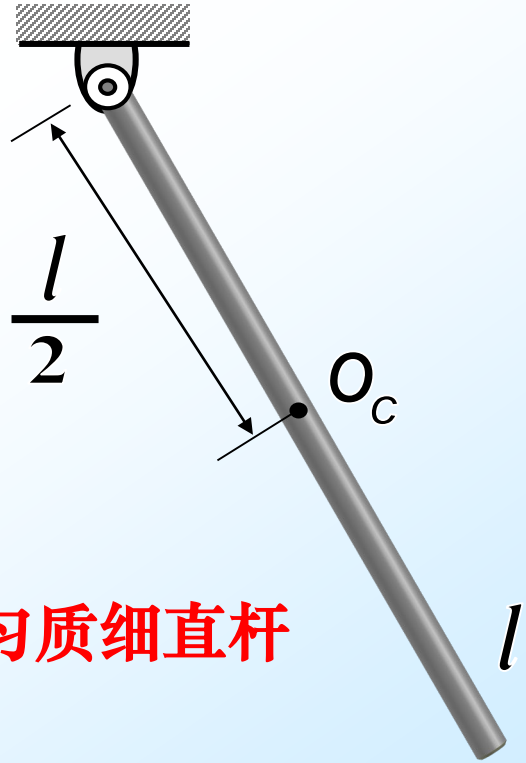
到底用哪个点来代表？

质 心（质量中心）

密度分布均匀、有规则几何形状的刚体，其质量中心与几何中心重合，几何中心即为该刚体的质心。



匀质薄圆盘



匀质细直杆

不均匀、不规则刚体的质心如何确定？

1）质心的位矢

设N个质点$m_1, m_2, \ldots, m_N$，对应的位矢为 $\vec{r}_1, \vec{r}_2 \cdots \vec{r}_N$

定义：质心的位矢 $\vec{r}_c = \dfrac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}$ $\vec{r}_c = \dfrac{\int \vec{r}\,\mathrm{d}m}{M}$

$$\vec{r}_c = x_c\vec{i} + y_c\vec{j} + z_c\vec{k}$$

$$\begin{cases} x_c = \dfrac{1}{M}\sum m_i x_i \\ y_c = \dfrac{1}{M}\sum m_i y_i \\ z_c = \dfrac{1}{M}\sum m_i z_i \end{cases} \qquad \begin{cases} x_c = \dfrac{1}{M}\int x\,\mathrm{d}m \\ y_c = \dfrac{1}{M}\int y\,\mathrm{d}m \\ z_c = \dfrac{1}{M}\int z\,\mathrm{d}m \end{cases}$$

注

质量均匀分布：质心 → **几何对称中心**

2）质心运动定理

质心的速度：$\vec{v}_c=\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}_c}{\mathrm{d}t}$

质心的加速度：$\vec{a}_c=\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}_c}{\mathrm{d}t}$

$$\vec{r}_c=\frac{\sum m_i\vec{r}_i}{\sum m_i}$$

设m_i受力$\vec{F}_{i外}$、$\vec{f}_{i内}$ 则：$\sum\vec{f}_{i内}=0$

记：$\vec{F}_{合外}=\sum\vec{F}_i$ $\quad M=\sum m_i$

可证：$\vec{F}_{合外}=M\vec{a}_c$ ——质心运动定理

即：质心运动如同质点运动，只是将质量全部集中于质心处，所受的力是质点系受的所有外力之和。

注：质心上可能既无质量，又未受力。如：篮球中心

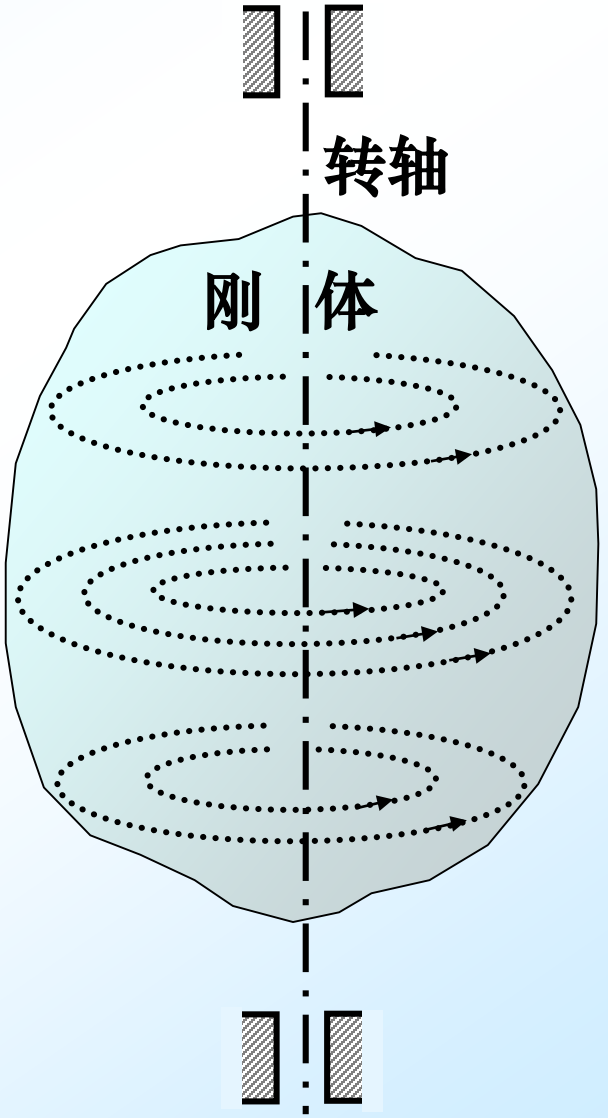
2、刚体的(定轴)转动

刚体各点都绕同一直线（转轴）作圆周运动，称为转动。

最简单的情况是转轴的位置和方向都固定不变的转动，称为 刚体的定轴转动。

在同一时间内，各点对轴的转角相等，但线速度不同。

（转轴外各点都在垂直于轴的平面作圆周运动）



转轴上各点都保持静止

本章仅研究刚体的定轴转动。

对于转动规律，用 角量 来描述较为方便。

描述刚体的定轴转动的物理量：

1) 角位置：$\theta=\theta(t)$

2) 角位移：$\mathrm{d}\theta$，$\Delta\theta$

3) 角速度：$\omega=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$

$$v=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\frac{r\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$

$$\boxed{v=r\omega}$$

线速度

4) 角加速度

$$\alpha=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$$

$$a_\tau=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(r\omega)}{\mathrm{d}t}=r\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$$

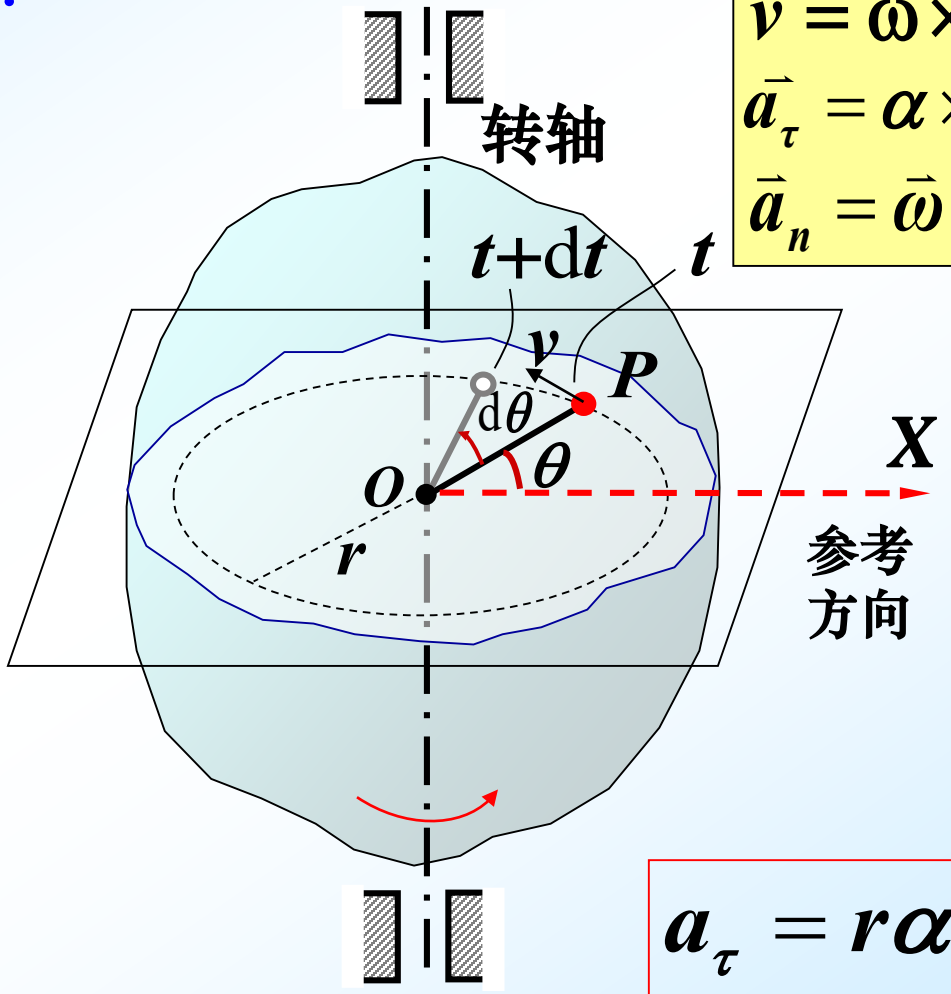
$$a_n=\frac{v^2}{r}$$

矢量式

$$\vec{v}=\vec{\omega}\times\vec{r}$$

$$\vec{a}_\tau=\vec{\alpha}\times\vec{r}$$

$$\vec{a}_n=\vec{\omega}\times\vec{v}$$



$$\boxed{a_\tau=r\alpha}$$

$$\boxed{a_n=r\omega^2}$$

单位　$\theta,\Delta\theta$：弧度 (rad)　ω：弧度/秒 ($\mathrm{rad\cdot s^{-1}}$)　α：弧度/秒^2 ($\mathrm{rad\cdot s^{-2}}$)

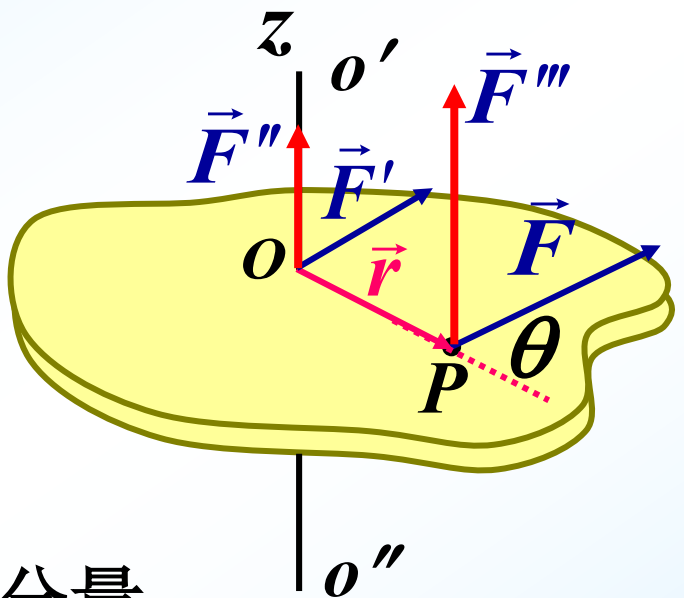
二、 刚体的定轴转动定律

问题：如何改变刚体的定轴转动状态？

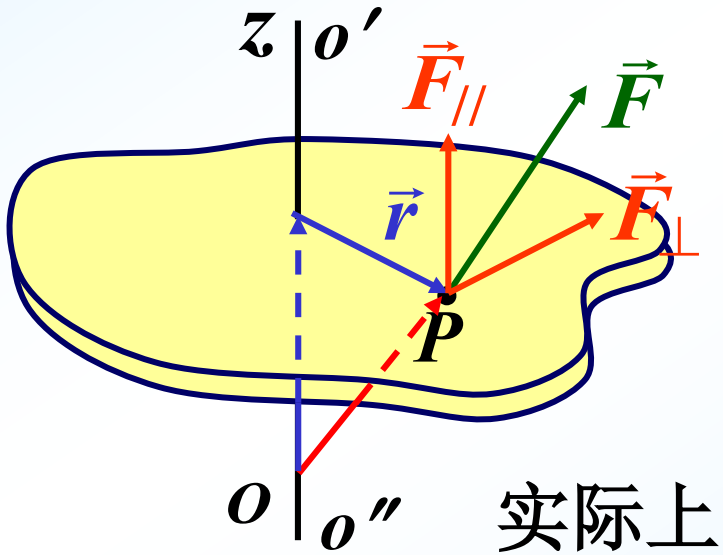
对之施力就可以了吗？否！

对O点的力矩$\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}\neq 0$？否！

对O点的$M_z\neq 0$才行。



$\vec{F}$一般有与转轴垂直和平行的两个分量：



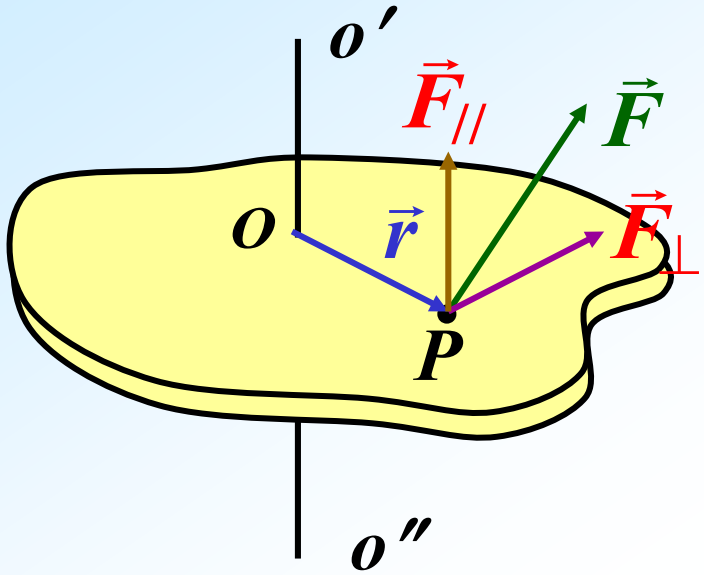
$$\vec{F}=\vec{F}_{\perp}+\vec{F}_{//}$$

对刚体绕$o'o''$轴转动无影响

实际上，M_z与O点在转轴上的位置无关。

$\therefore$ 计算M时，只需考虑$\vec{F}_{\perp}$的力矩，即M_z.

2. 刚体的定轴转动定律



$\vec{F}$总可分解成两个分量：

$$\vec{F}=\vec{F}_{\perp}+\vec{F}_{//}$$

对刚体绕$o'o''$轴转动无影响

$\therefore$ 计算$\vec{M}$时，只需考虑 $\vec{F}_{\perp}$的力矩，即M_z.

$M_z=?$　$\vec{M}=?$

质点系的角动量定理 $\vec{M}=\dfrac{d\vec{L}}{dt}$

$$\begin{cases}\vec{L}=\sum\vec{L}_i=\sum\vec{r}_i\times\vec{p}_i\\ \vec{M}=\sum\vec{M}_i=\sum\vec{r}_i\times\vec{F}_i\end{cases}$$ (对同一参考点)

参考点O选在哪里？　转轴上。

O点位于轴上不同处，$\vec{M}$ 不同，但M_z却相同。$\vec{L}$ 亦然。

定轴转动定律：

质点系的角动量定理 $\vec{M}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$

$$\begin{cases}\vec{L}=\sum\vec{L}_i=\sum\vec{r}_i\times\vec{p}_i\\ \vec{M}=\sum\vec{M}_i=\sum\vec{r}_i\times\vec{F}_i\end{cases}$$

只有力矩的z向分量对定轴转动有作用，故求此分量M_z的表达式。

$$M_z=(M_x\vec{i}+M_y\vec{j}+M_z\vec{k})\cdot\vec{k}=\vec{M}\cdot\vec{k}$$

在轴上任选一参考点O，则任一质元A对O的角动量为

$$\vec{L}_i=\vec{R}_i\times m_i\vec{v}_i=m_i(z_i\vec{k}-r_i\vec{n}_i)\times r_i\,\omega\,\vec{\tau}_i$$

$$=m_i\,\omega\,r_i(z_i\vec{k}\times\vec{\tau}_i+r_i\vec{k})$$

$$M_z=\vec{M}\cdot\vec{k}=\frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}\cdot\vec{k}=\frac{\mathrm{d}\sum\vec{L}_i}{\mathrm{d}t}\cdot\vec{k}=\frac{\mathrm{d}\sum\vec{L}_i\cdot\vec{k}}{\mathrm{d}t}$$

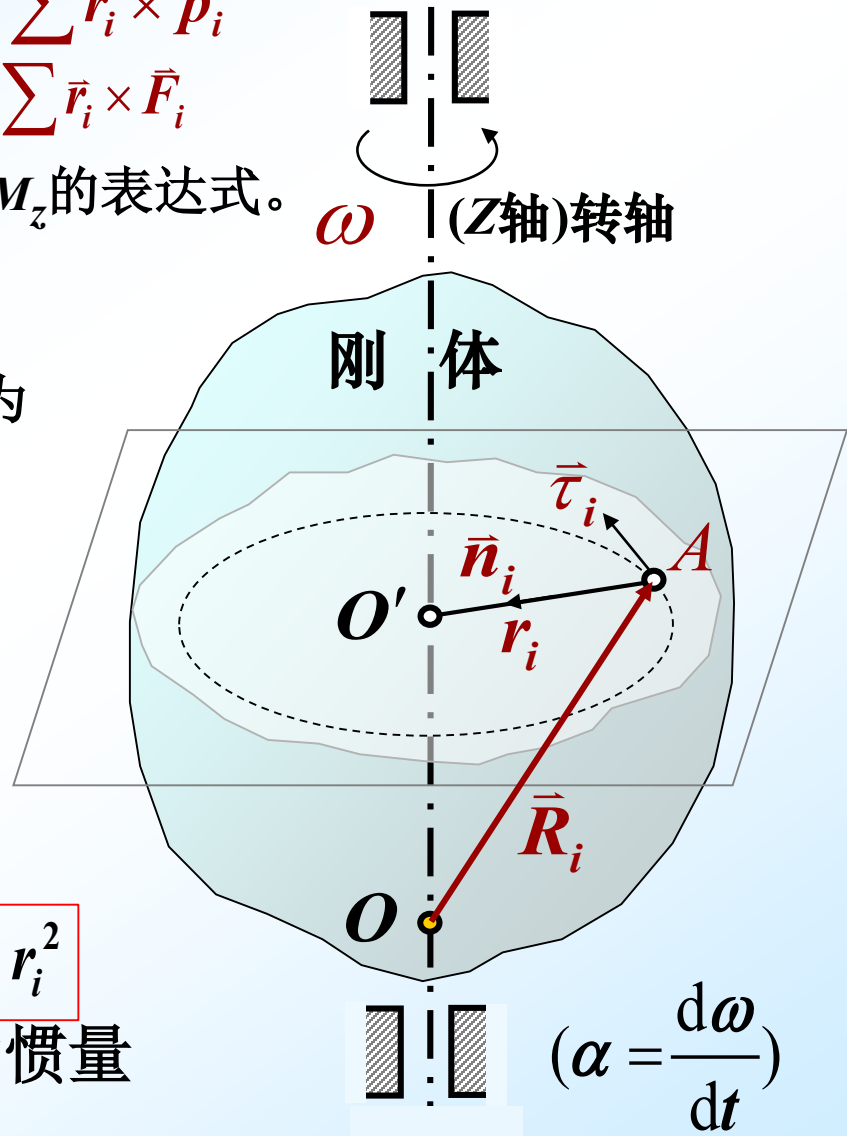
$$=\frac{\mathrm{d}(\sum m_i\,r_i^2\,\omega)}{\mathrm{d}t}=\alpha\sum m_i\,r_i^2$$

令 $J=\sum m_i\,r_i^2$ 转动惯量

将 M_z 改写为 M，则 $M=J\alpha$

$L=J\omega$ 对轴的

$$L_z=\sum\vec{L}_i\cdot\vec{k}=\sum m_i\,\omega\,r_i(z_i\vec{k}\times\vec{\tau}_i+r_i\vec{k})\cdot\vec{k}=J\omega$$



$(\alpha=\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t})$

定轴转动定律：

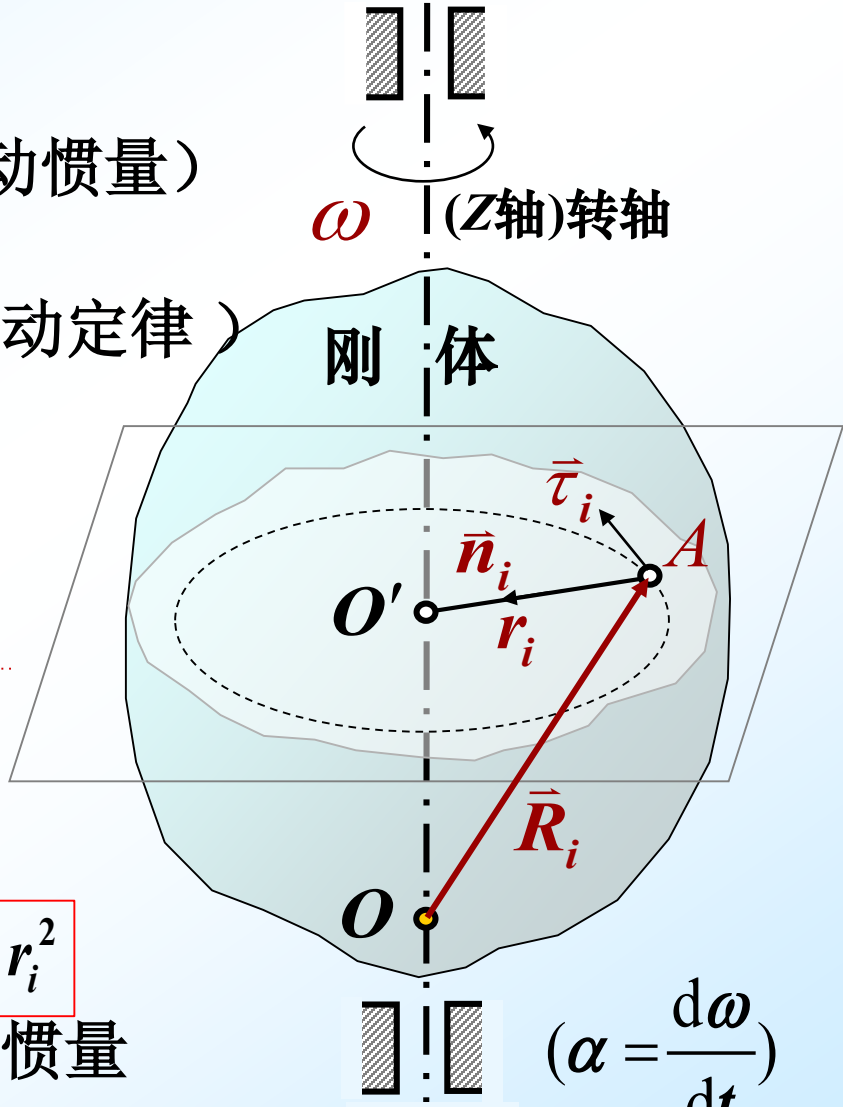
显然，对于整个轴上任意参考点O，均有

$M_z = J\alpha \quad L_z = J\omega \quad J = \sum m_i r_i^2$（转动惯量）

将M_z改写为M，则 $\boxed{M = J\alpha}$（定轴转动定律）

将L_z改写为L，则 $\boxed{L = J\omega}$

M、L分别是对轴的力矩、对轴的角动量。



$$M_z = \vec{M}\cdot\vec{k} = \frac{d\vec{L}}{dt}\cdot\vec{k} = \frac{d\sum\vec{L}_i}{dt}\cdot\vec{k} = \frac{d\sum\vec{L}_i\cdot\vec{k}}{dt}$$

$$= \frac{d(\sum m_i r_i^2\,\omega)}{dt} = \alpha\sum m_i r_i^2$$

令$J = \sum m_i r_i^2$ 转动惯量

将M_z改写为M，则 $\boxed{M = J\alpha}$

$\boxed{L = J\omega}$ 对轴的

$$L_z = \sum\vec{L}_i\cdot\vec{k} = \sum m_i\omega r_i(z_i\vec{k}\times\vec{\tau}_i + r_i\vec{k})\cdot\vec{k} = J\omega$$

$(\alpha = \frac{d\omega}{dt})$

定轴转动定律：$\boxed{M=J\alpha}$

$J=\sum m_i r_i^2$ ——刚体对定轴（z 轴）的转动惯量

由刚体上各质元相对于固定转轴的分布决定，与外力无关，是表征刚体转动惯性的特征量

与牛顿定律比较：

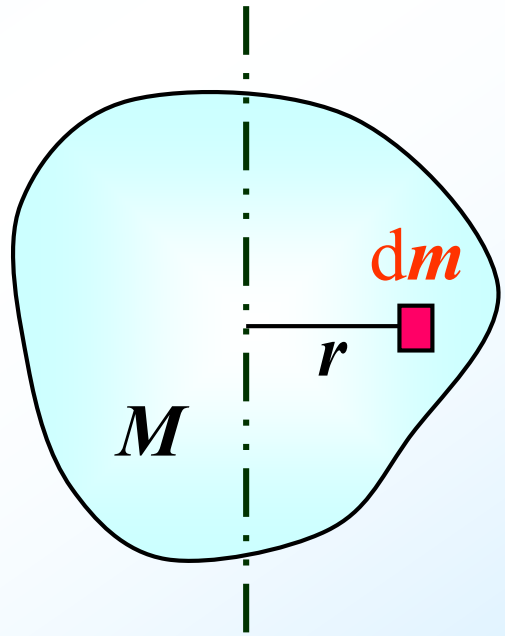
$$\left.\begin{array}{l}\vec{F}=m\vec{a}\\ M=J\alpha\end{array}\right\}\begin{array}{l}\vec{M}\longrightarrow\vec{F}\\ \alpha\longrightarrow\vec{a}\\ J\longrightarrow m\end{array}$$

m反映质点的平动惯性，J反映刚体的转动惯性。

3. 转动惯量的计算

1)构成刚体的质量元是分立的

$$J=\sum m_i r_i^2$$



2)刚体的质量是连续分布的

$$J=\int_m r^2\cdot \mathrm{d}m$$

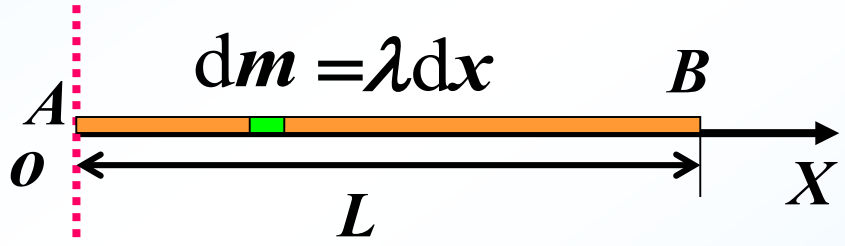
与转动惯量有关的因素：

- 质量分布
- 转轴的位置

例：求长为L、质量为m的均匀细棒对图中不同轴的转动惯量。

$$J=\int r^2 \mathrm{d}m$$

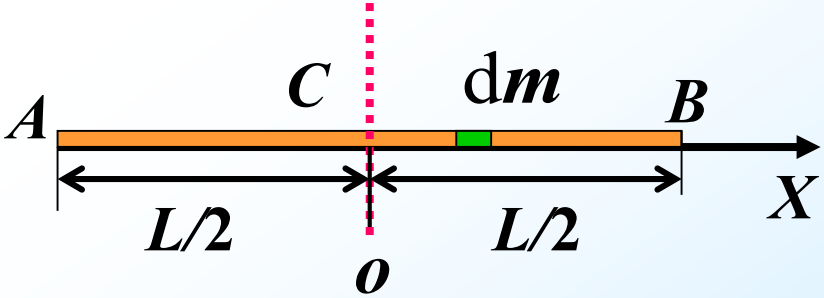
解：取如图坐标。



$$\mathrm{d}m=\lambda \mathrm{d}x \qquad \lambda=\frac{m}{L}$$

$$J_A=\int_M x^2 \mathrm{d}m=\int_0^L x^2 \lambda \mathrm{d}x$$

$$J_A=\frac{1}{3}mL^2$$



绕过质心的转轴的J:

$$J_C=\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x^2 \lambda \mathrm{d}x \qquad J_C=\frac{1}{12}mL^2$$

可见：同一物体绕不同的转轴其转动惯量不同。

1.刚体平动定义的特征是什么？ (　　)

A. 刚体内某条直线始终保持方向不变
B. 刚体内所有质点轨迹均为直线
C. 刚体上任一直线始终与初始位置平行
D. 刚体仅沿固定轨道移动

2.对同一转轴，细圆环与实心圆盘的转动惯量关系为（质量相同）：

A. 圆环更大　　B. 圆盘更大　　(　　)
C. 两者相等　　D. 无法确定

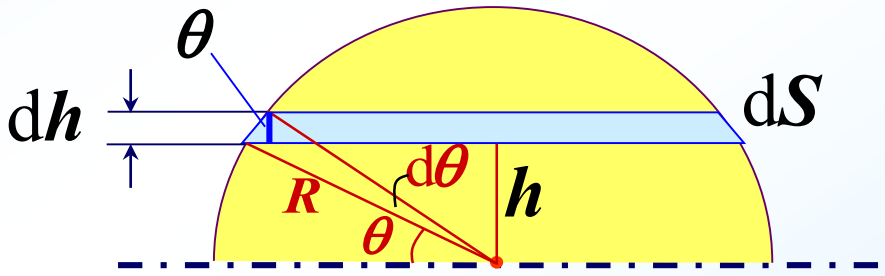
3.关于力矩的方向，以下说法正确的是：　　(　　)

A. 始终与角速度方向相同　　B. 始终与角加速度方向相同
C. 由右手螺旋定则判断　　D. 与转动惯量方向一致

例： 如图所示，一个均匀半圆薄板的质量为m，半径为R. 以其直径边为转轴，它的转动惯量多大？

解： 设面密度为σ.

取窄条状面元$\mathrm{d}S$.



$\mathrm{d}\theta$对应的弧长为$R\mathrm{d}\theta$

$$\therefore \mathrm{d}h = R\mathrm{d}\theta\cdot\cos\theta$$

$$\sigma = \frac{m}{\pi R^2/2}$$

$$\mathrm{d}S = 2R\cos\theta\cdot\mathrm{d}h = 2R^2\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

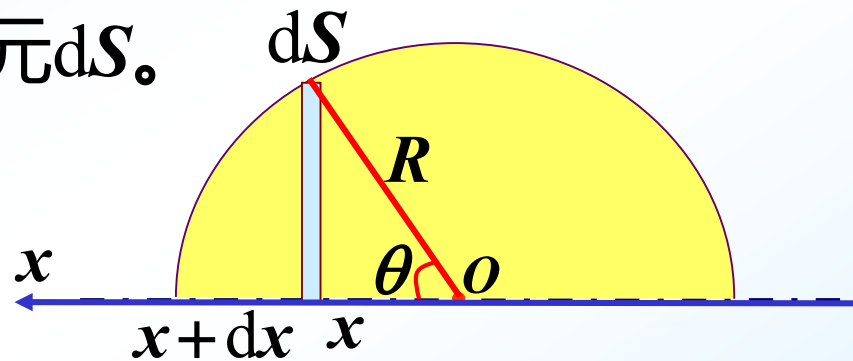
$$\mathrm{d}J = h^2\cdot\sigma\mathrm{d}S = \sigma(R\sin\theta)^2\cdot 2R^2\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$= 2\frac{m}{\pi R^2/2}R^4\cos^2\theta\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{mR^2}{\pi}\sin^2 2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$\therefore J = \int \mathrm{d}J = \int_0^{\pi/2}\frac{mR^2}{\pi}\sin^2 2\theta\mathrm{d}\theta = \frac{mR^2}{4}$$

例： 如图所示，一个均匀半圆薄板的质量为m，半径为R。以其直径边为转轴，它的转动惯量多大？

解： 设面密度为σ。取窄条状面元$\mathrm{d}S$。



$$x = R\cos\theta$$

$$\mathrm{d}x = R\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$\mathrm{d}S = R\sin\theta\,\mathrm{d}x = R^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$\mathrm{d}J = \frac{1}{3}R^2\sin^2\theta\cdot\sigma R^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

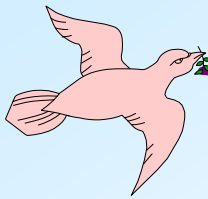
$$J = \int_0^{\pi}\frac{1}{3}\sigma R^4\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$= \int_0^{\pi}\frac{2}{3\pi}mR^2\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{mR^2}{4}$$

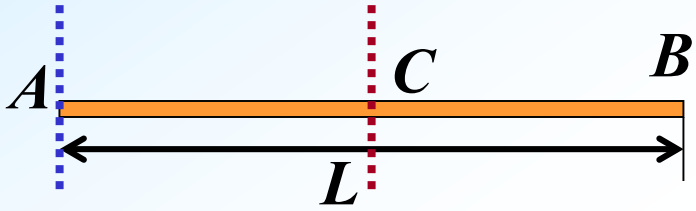
$$\sigma = \frac{m}{\pi R^2/2}$$

$$\int\sin^n\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{-1}{n}\sin^{n-1}\theta\cos\theta + \frac{n-1}{n}\int\sin^{n-2}\theta\,\mathrm{d}\theta$$

3）平行轴定理



$$\begin{cases} J_C = \dfrac{1}{12}mL^2 \\ J_A = \dfrac{1}{3}mL^2 \end{cases}$$



J_C是通过质心的轴的转动惯量，

J_A是通过棒端的轴的转动惯量

两轴平行，相距$L/2$。

$$J_A - J_C = \frac{1}{3}mL^2 - \frac{1}{12}mL^2 = m\left(\frac{L}{2}\right)^2$$

$$J_A = J_C + m\left(\frac{L}{2}\right)^2$$

上述结论可推广：

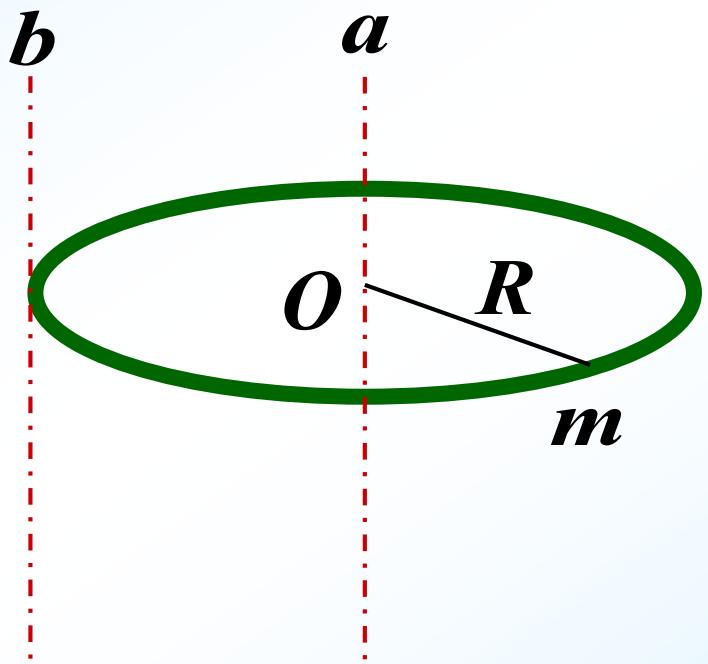
若有任一轴与过质心的轴平行，相距为d，刚体对其转动惯量为J，则有：

$$J_A = J_C + md^2$$

—— 平行轴定理

$$J_A = J_C + md^2$$

计算右图中半径为R的均匀圆环对b轴(与a轴平行)的转动惯量。



对过质心的转轴a的转动惯量：

$$J_a = mR^2$$

$$J = \int r^2 \mathrm{d}m$$

对转轴b的转动惯量：

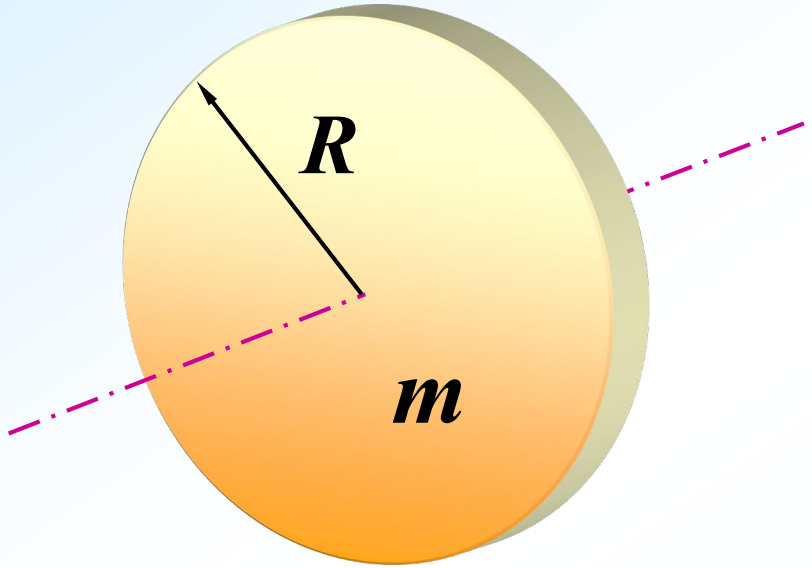
$$J_b = J_a + md^2 = mR^2 + mR^2$$

$$= 2mR^2$$

两个常用的结果

匀质薄圆盘

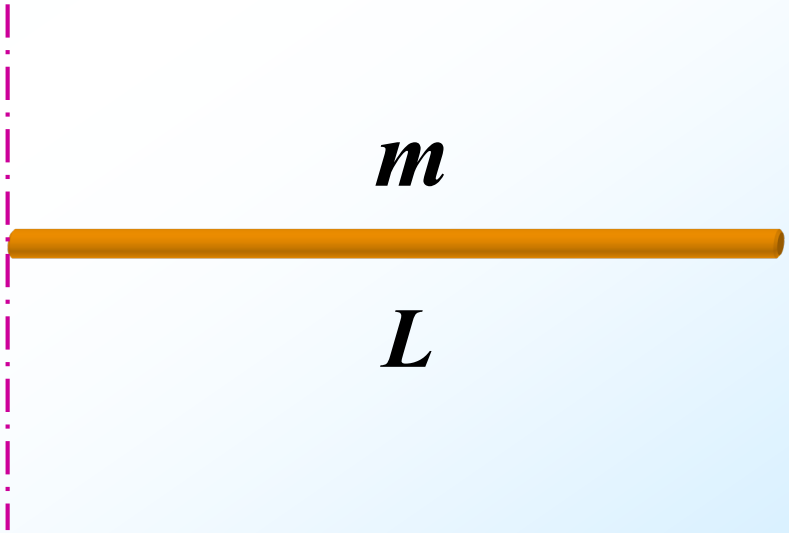
转轴通过中心垂直盘面



$$J=\frac{1}{2}mR^2$$

匀质细直棒

转轴通过端点与棒垂直



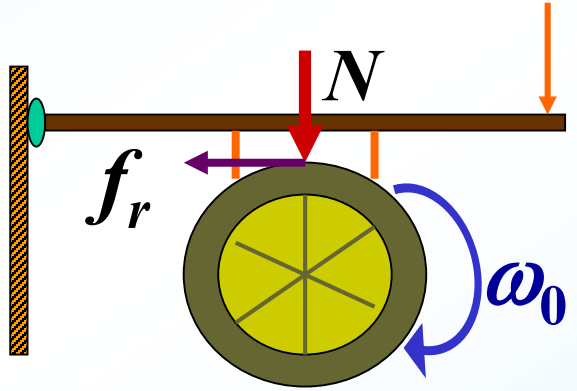
$$J=\frac{1}{3}mL^2$$

4. 刚体定轴转动定律的应用

$$M = J\alpha$$

例：一个飞轮$m = 69$ kg，半径$R = 0.25$ m，正在以每分1000转的转速转动。现在要制动飞轮，要求在5.0秒内使它均匀减速而最后停下来。闸瓦与轮子间的摩擦系数$\mu = 0.46$。求闸瓦对轮子的压力N为多大？

$$\omega = \omega_0 + \int_0^t \alpha \, \mathrm{d}t$$



解：飞轮制动时有角加速度 $\alpha = \dfrac{\omega - \omega_0}{t}$

$\omega_0 = 1000\text{r/min} = 104.7\text{rad/s}$

$t = 5\text{s}$ $\omega = 0$ $\therefore$ $\alpha = -20.9\text{rad/s}^2$

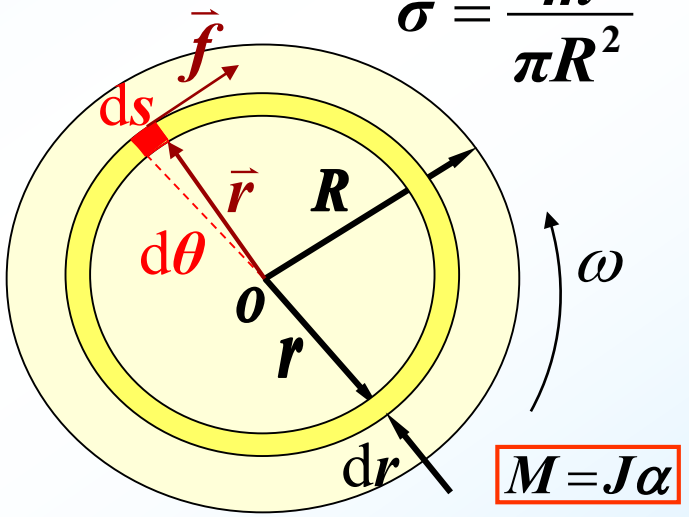
$$M = J\alpha$$

外力矩是摩擦阻力矩，角加速度为负值。

$$\left.\begin{aligned} M &= -f_r R = -\mu N R \\ M &= J\alpha = \frac{1}{2} m R^2 \alpha \end{aligned}\right\} \quad N = -\frac{mR\alpha}{2\mu} = 392\ (\text{N})$$

例：一质量均匀分布的薄圆盘，半径为R，盘面与粗糙的水平桌面紧密接触。圆盘绕通过其中心的竖直轴线转动，开始时角速度为ω_0。已知圆盘与桌面间摩擦系数为μ_0 ，问经过多少时间后圆盘静止不动?

$$\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$$



解： 因摩擦力产生的力矩是恒定的，故角速度均匀减小。

$$\omega = \omega_0 + \int_0^t \alpha \mathrm{d}t$$

$$0 = \omega_0 + \alpha t \qquad t = \omega_0 / (-\alpha)$$

$$M = J\alpha = \frac{1}{2} m R^2 \alpha$$

$$t = \omega_0 m R^2 / (2M) \qquad (1)$$

$$M = ?$$

考虑面元ds对轴的摩擦力矩$\mathrm{d}M'$：

$$\mathrm{d}M' = r \cdot \mu_0 g \mathrm{d}m = r \cdot \mu_0 g \sigma \mathrm{d}s$$

此力矩与面元在环上的位置无关。

故环的力矩

$$\mathrm{d}M = \int \mathrm{d}M' = \int r \cdot \mu_0 g \sigma \mathrm{d}s = r \mu_0 g \sigma s$$

$$= r \mu_0 g \sigma \cdot 2\pi r \mathrm{d}r = 2\pi \mu_0 g \sigma \cdot r^2 \mathrm{d}r$$

力矩的方向环的位置无关。

故圆盘受到的摩擦力矩为

$$M = \int \mathrm{d}M = \int_0^R 2\pi \mu_0 g \sigma \cdot r^2 \mathrm{d}r$$

$$= \frac{2}{3} \pi \mu_0 g \sigma \cdot R^3 = \frac{2}{3} \mu_0 m g R$$

代入（1）式得：

$$t = \frac{3\omega_0 R}{4\mu_0 g}$$

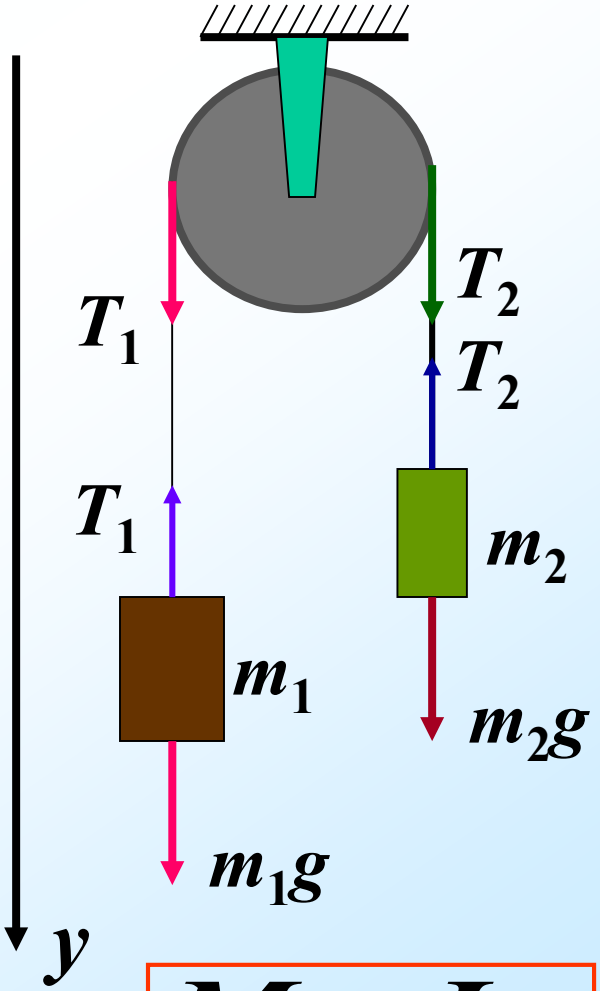
另：

$$M = \int \mathrm{d}M' = \int r \cdot \mu_0 g \sigma \mathrm{d}s = \int r \cdot \mu_0 g \sigma \cdot r \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta = \mu_0 g \sigma \int_0^R r^2 \mathrm{d}r \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta = \frac{2}{3} \mu_0 m g R$$

例：在半径为R，质量为 m，$J=\frac{1}{2}mR^2$的圆轮上挂一细绳
细绳两端各挂两物 $m_1>m_2$。求两物的 a及轮子的α .

解：m_1、m_2可作为质点处理，轮子作刚体处理。

各物受力情况如图：$T_1 \neq T_2$



根据牛顿定律：

$$m_1g-T_1=m_1a$$
$$m_2g-T_2=m_2(-a)$$

根据定轴转动定律：

$$T_1R-T_2R=J\alpha$$

$$a=a_\tau=R\alpha$$

解得：$$a=\frac{m_1-m_2}{\frac{1}{2}m+m_1+m_2}g$$

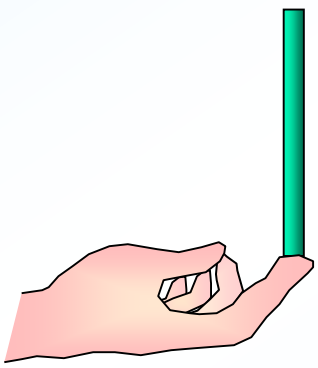
$$\alpha=\frac{m_1-m_2}{\frac{1}{2}m+m_1+m_2}\frac{g}{R}$$

$$M=J\alpha$$

小实验

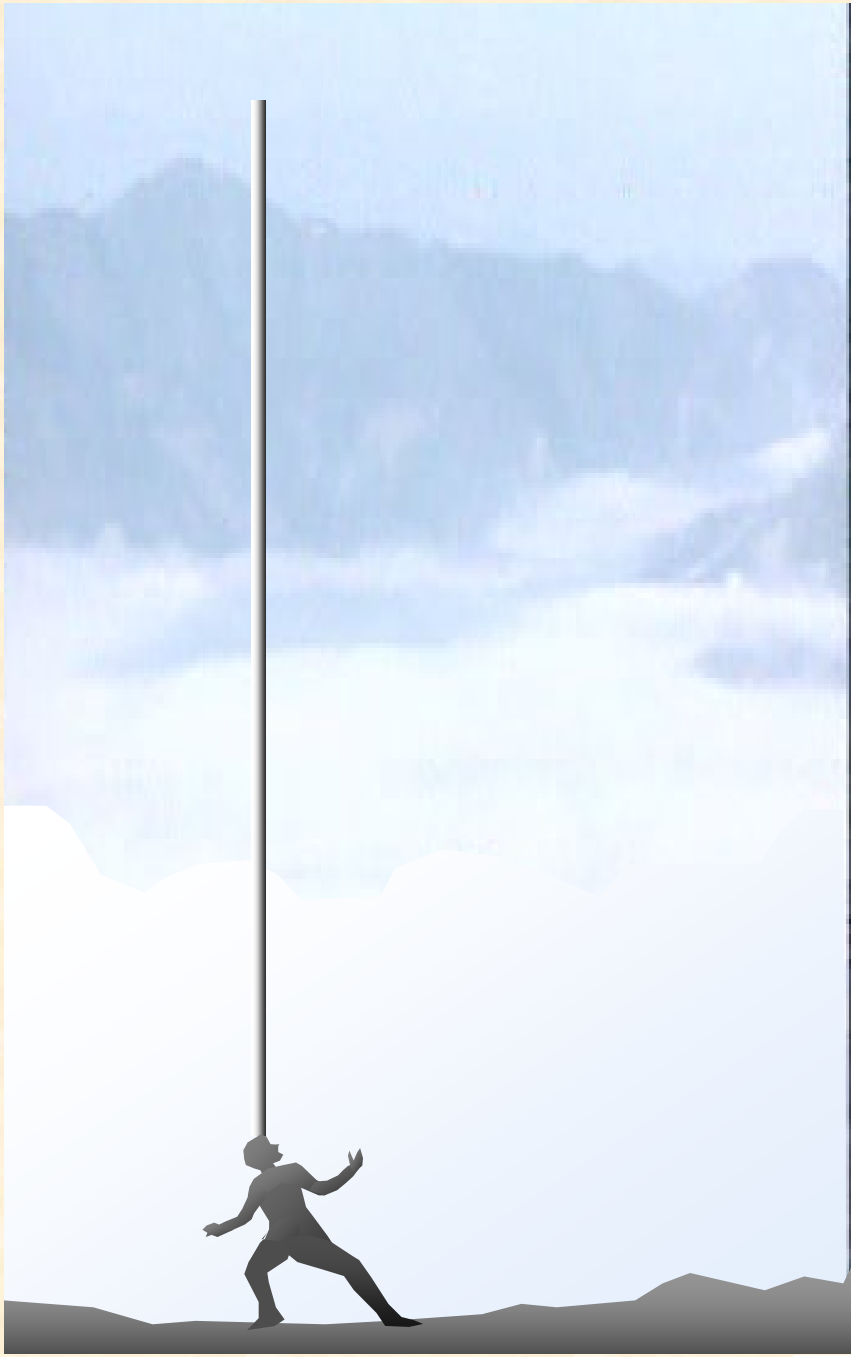
哪个易控些？

为什么？



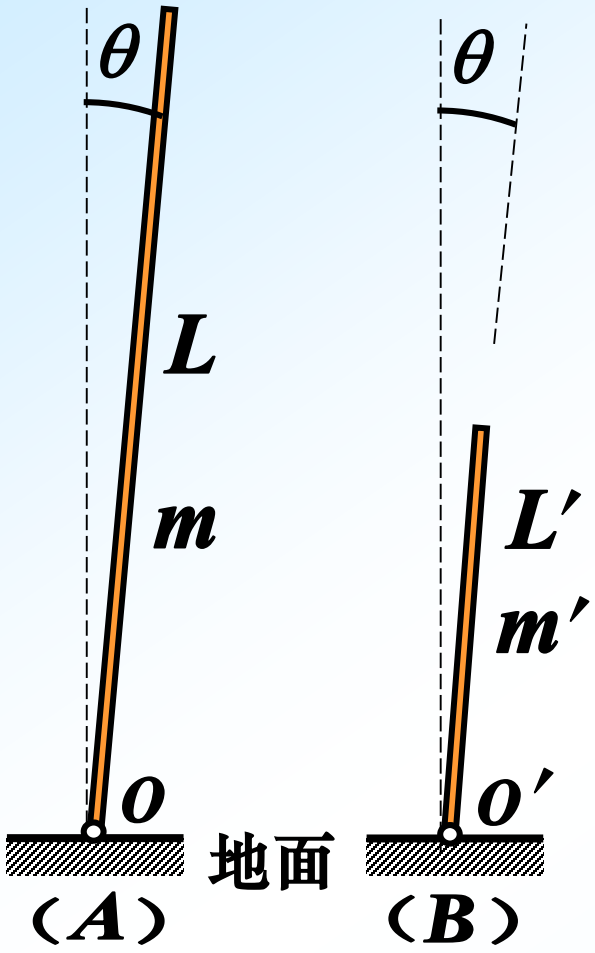
短铅笔

长杆



例：已知

两匀直细杆 $L=2L'$



从小倾角 θ 处静止释放

求 两者瞬时角加速度之比 α'/α

解： 根据 $M=J\alpha$

$$\frac{\alpha'}{\alpha}=\frac{M'/J'}{M/J}$$

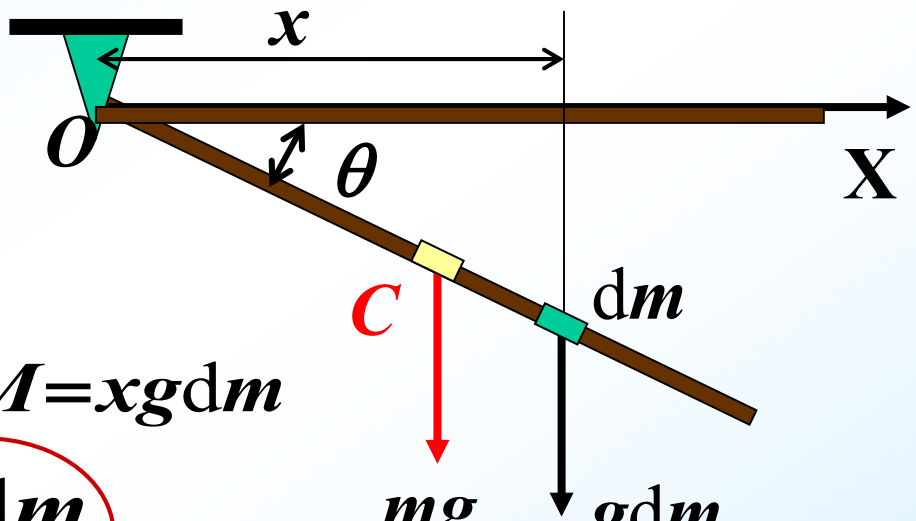
$$=\frac{m'g\cdot\frac{1}{2}L'\sin\theta\Big/\frac{1}{3}m'L'^{2}}{mg\cdot\frac{1}{2}L\sin\theta\Big/\frac{1}{3}mL^{2}}$$

$$=\frac{1/L'}{1/L}=\frac{L}{L'}=2$$

短杆的角加速度大

且与匀质直杆的质量无关

例： 一根长为L、质量为m的均匀细直棒，其一端有一固定的光滑水平轴，因而可以在竖直平面内转动。最初棒静止在水平位置，求它由此下摆θ 角时的角加速度和角速度。



解： 棒下摆为加速过程，外力矩为重力对O的力矩。

棒上取质元dm, 当棒处在下摆θ角时，重力矩为：　$dM=xgdm$

合力矩：　$M=\int xgdm=g\int xdm=mgx_C$

m　m

$$\therefore M=mgx_C$$

重力对整个棒的合力矩与全部重力集中作用在质心所产生的力矩一样。

$$x_c=\frac{1}{2}L\cos\theta$$

$$M=\frac{1}{2}mgL\cos\theta$$

$$\alpha=\frac{M}{J}=\frac{\frac{1}{2}mgL\cos\theta}{\frac{1}{3}mL^2}=\frac{3g\cos\theta}{2L}$$

$M=J\alpha$

$$\alpha = \frac{3g\cos\theta}{2L}$$

又：$\alpha = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$

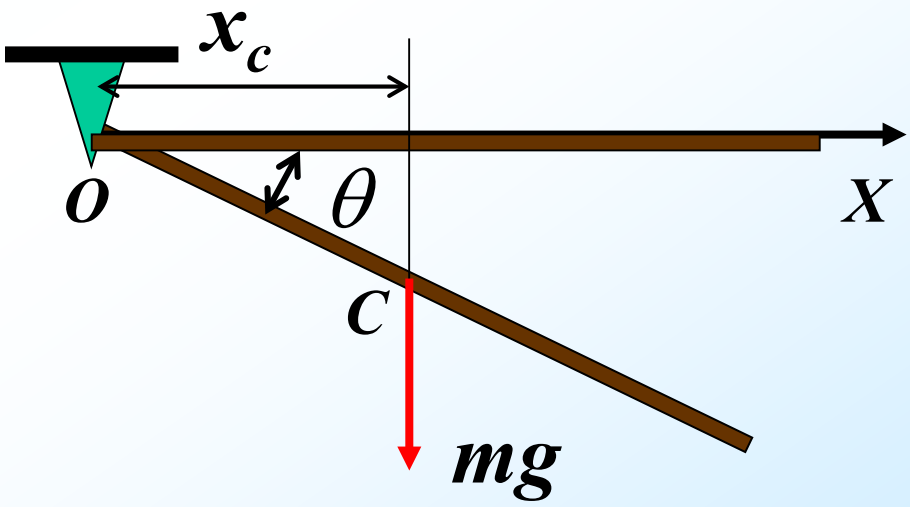
即：$\alpha\mathrm{d}\theta = \omega\mathrm{d}\omega$

$$\frac{3g\cos\theta}{2L}\mathrm{d}\theta = \omega\mathrm{d}\omega$$

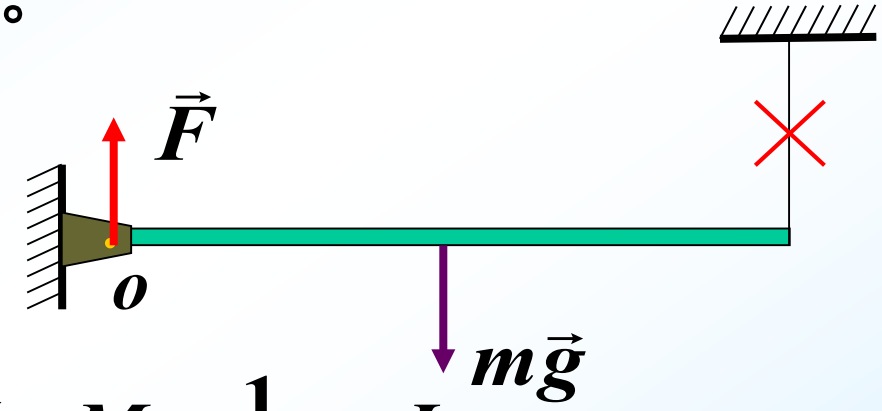
$$\int_0^{\theta}\frac{3g\cos\theta}{2L}\mathrm{d}\theta = \int_0^{\omega}\omega\mathrm{d}\omega$$

$$\frac{3g}{2L}\sin\theta = \frac{1}{2}\omega^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3g\sin\theta}{L}}$$



例：质量为m、长为L的匀质细杆水平放置，一端为铰链，另一端用绳悬挂。求剪断绳子瞬时，杆的角加速度以及铰链的支撑力。



分析：剪断时 $F \overset{?}{=} mg$

或 $F \overset{?}{=} \frac{1}{2}mg$

$\omega = 0 \quad \alpha \neq 0 \quad M \neq 0$

解：剪断时细杆绕O点的力矩为 $M = \frac{1}{2}mgL$

根据定轴转动定律 $M = J\alpha \quad J = \frac{1}{3}mL^2$ } $\alpha = \frac{3}{2}\frac{g}{L}$

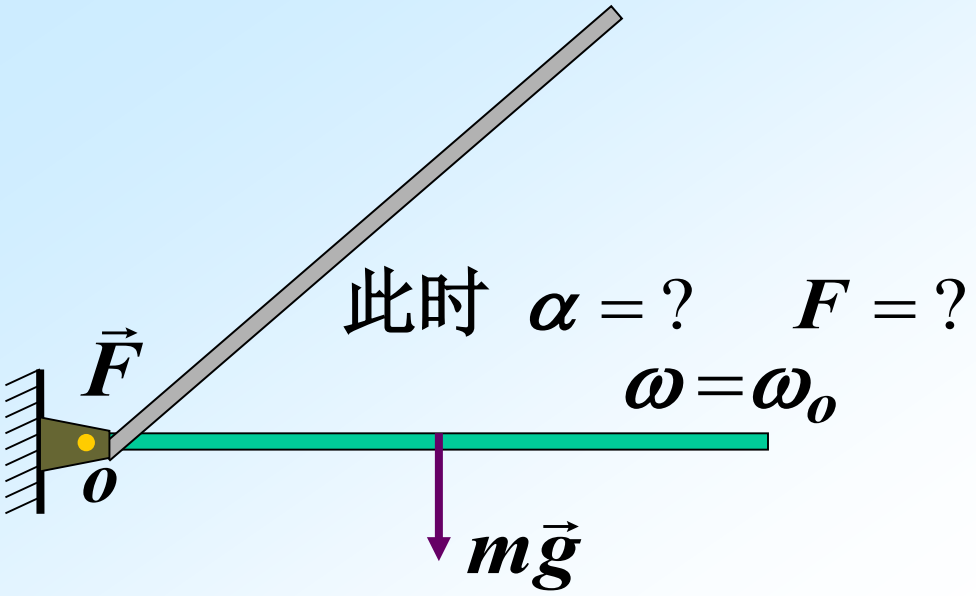
质心平动：$mg - F = ma_c$

$a_c = r\alpha \qquad a_c = \frac{1}{2}L\alpha$ } $F = m(g - a_c) = \frac{1}{4}mg$

问：若杆从上方转下来到水平位置时 $\omega = \omega_o$

此时 $\alpha = ? \quad F = ?$

$$M = J\alpha$$



水平位置时力矩仍为：

$$M = \frac{1}{2}mgL$$

$$\alpha = \frac{M}{J} \quad J = \frac{1}{3}mL^2 \quad \alpha = \frac{3}{2}\frac{g}{L}$$

此时质心的加速度为：

$$\vec{a}_c = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$$

$$a_\tau = r\alpha = \frac{1}{2}L\alpha = \frac{3}{4}g \longrightarrow F_\tau = mg - ma_\tau = \frac{1}{4}mg$$

$$a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{(r\omega)^2}{r} = \frac{1}{2}L\omega^2 \longrightarrow F_n = ma_n = \frac{1}{2}mL\omega^2$$

$$F_{合} = \sqrt{(\tfrac{1}{4}mg)^2 + (\tfrac{1}{2}mL\omega_o)^2}$$

$$tg\theta = \frac{F\tau}{F_n} = \frac{1}{2}\frac{g}{L\omega_o}$$

作业：3 ——T1~T5

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

1.关于力矩的表述，正确的是？ (　　)

A. 力平行于转轴时，力矩一定为零
B. 力垂直于转轴时，力矩一定不为零
C. 力作用线通过转轴时，力矩为零
D. 力矩方向始终与角加速度方向相反

2.若刚体所受合外力为零，则： (　　)

A. 合外力矩必然为零　　B. 角速度必然不变
C. 角动量可能变化　　D. 转动惯量一定改变

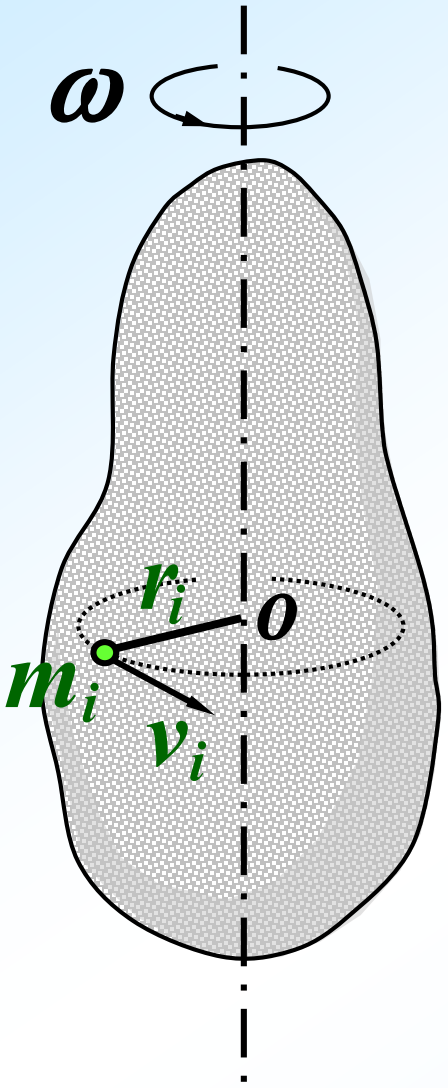
3.两个质量相同且分布均匀的圆盘a和b，两者的密度关系为$\rho_a > \rho_b$，它们对垂直通过盘心的转轴的转动惯量关系为： (　　)

A. $J_a > J_b$　　B. $J_a < J_b$
C. $J_a = J_b$　　D. 无法确定

三、刚体转动的功与能

$$J=\sum m_i r_i^2$$

1、刚体的转动动能 (=所有质元动能的总和)



刚体中任一质元m_i的速率 $v_i=r_i\omega$

该质元的动能:

$$E_{ki}=\frac{1}{2}m_i v_i^2=\frac{1}{2}m_i r_i^2\omega^2$$

所有质元动能的总和为:

$$E_k=\sum_i E_{ki}=\frac{1}{2}\left(\sum_i m_i r_i^2\right)\omega^2$$

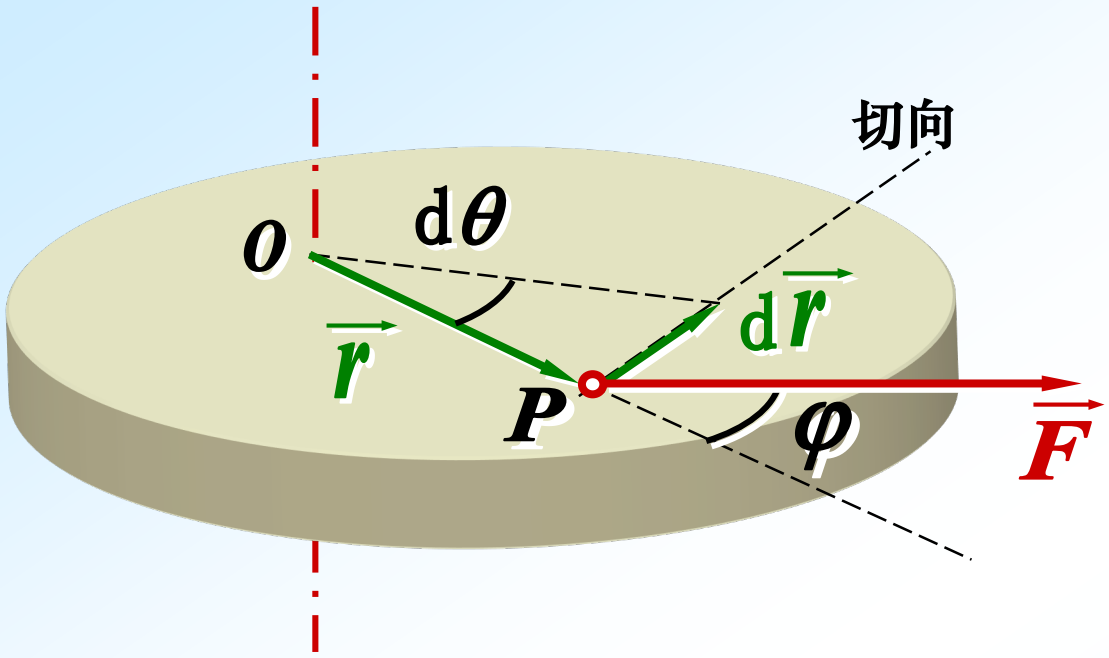
转动惯量

故: $$E_k=\frac{1}{2}J\omega^2$$

刚体转动动能公式

2、力矩的功

$$\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$$



$$\begin{aligned}dA&=\vec{F}\cdot d\vec{r}\quad\text{（对点的）}\\&=F\cdot|d\vec{r}|\cos(\frac{\pi}{2}-\varphi)\\&=F\cdot|d\vec{r}|\sin\varphi\\&=F\cdot\sin\varphi\cdot r\,d\theta\\&=rF\sin\varphi\cdot d\theta\\&=M\,d\theta\quad\text{（此处}M\text{是对轴的）}\end{aligned}$$

$dA=M\,d\theta$ 力对转动刚体所做的功用力矩的功来计算

若在某变力矩M的作用下，刚体由θ_1转到θ_2，

M做的总功为 $A=\int dA=\int_{\theta_1}^{\theta_2}M\,d\theta$

$$P=\vec{F}\cdot\vec{v}$$

（对质点）

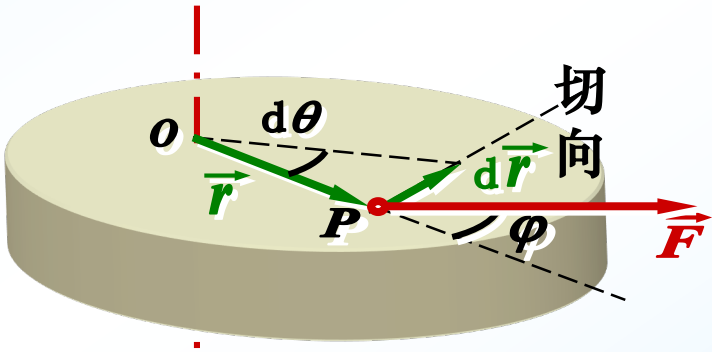
力矩的瞬时功率 $P=\frac{dA}{dt}=\frac{M\,d\theta}{dt}=M\omega$

3、刚体定轴转动的动能定理

$$dA=Md\theta$$

已知质点的动能定理 $A=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^2$

刚体转动的动能定理？



力矩的元功 $dA=Md\theta$

定轴转动定律 $M=J\alpha$

$$dA=J\alpha d\theta=J\frac{d\omega}{dt}d\theta=J\omega d\omega$$

则 $$A=\int dA=\int_{\theta_1}^{\theta_2}J\omega d\omega=\frac{1}{2}J\omega_2^2-\frac{1}{2}J\omega_1^2=E_{k2}-E_{k1}$$

合外力矩的功 = 转动动能的增量

刚体定轴转动的动能定理

4. 刚体的重力势能

一个质元的势能：

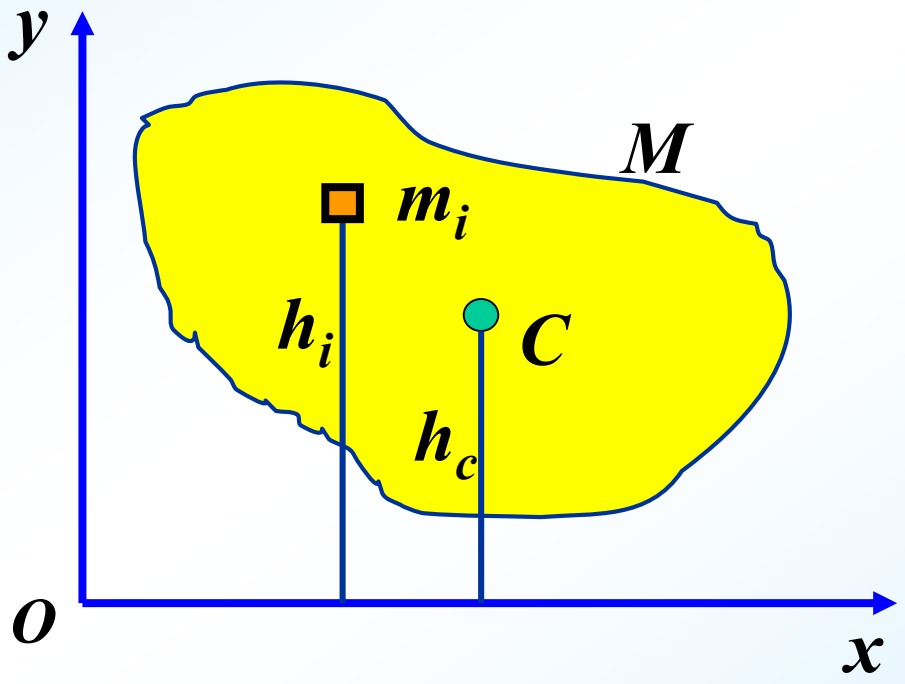
$$E_i = m_i g h_i$$

整个刚体的势能：

$$E_P = \sum_i m_i g h_i$$

$$= g(\sum_i m_i h_i)\ {}^{M}\!/_{M}$$

$$= Mgh_c$$



刚体的重力势能 = 其全部质量集中于质心时所具有的重力势能

$$x_c = \frac{1}{M}\sum m_i x_i$$

$$y_c = \frac{1}{M}\sum m_i y_i$$

$$z_c = \frac{1}{M}\sum m_i z_i$$

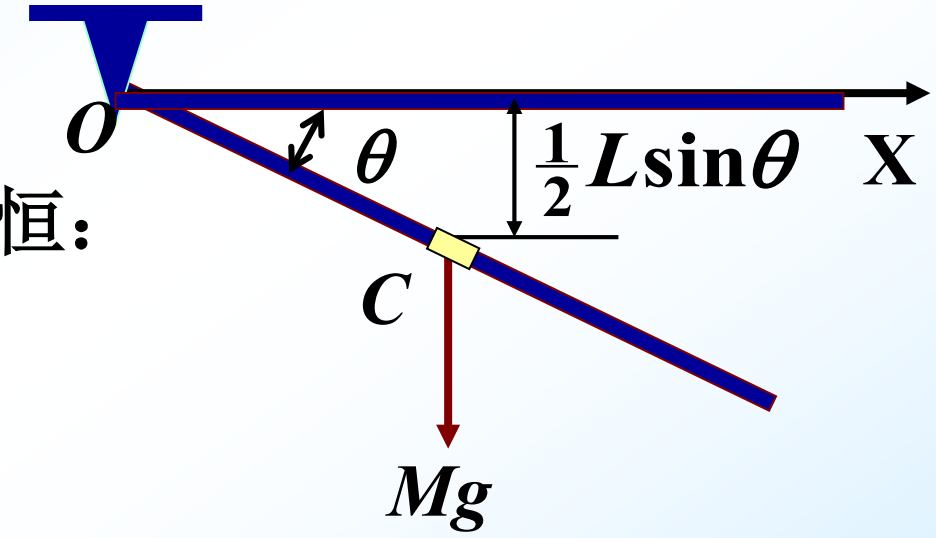
5、含 质点平动 / 刚体定轴转动 的功能原理和机械能守恒定律

$$A_{\text{外}\atop\text{力矩}}+A_{\text{非保守内}\atop\text{力矩}}=\Delta E_{\text{机械}}$$

若 $A_{\text{外}\atop\text{力矩}}=0$，$A_{\text{非保守内}\atop\text{力矩}}=0$

则系统的机械能守恒。

例： 一根长为L、质量为M的均匀细直棒，其一端有一固定的光滑水平轴，因而可以在竖直平面内转动。最初棒静止在水平位置，求它由此下摆θ角时的角加速度和角速度。



解： 棒下摆过程中，只有重力矩做功，所以机械能守恒：

$$\begin{cases} \dfrac{1}{2}J\omega^2 = mg\left(\dfrac{1}{2}L\sin\theta\right) \\ J = \dfrac{1}{3}mL^2 \end{cases}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3g\sin\theta}{L}}$$

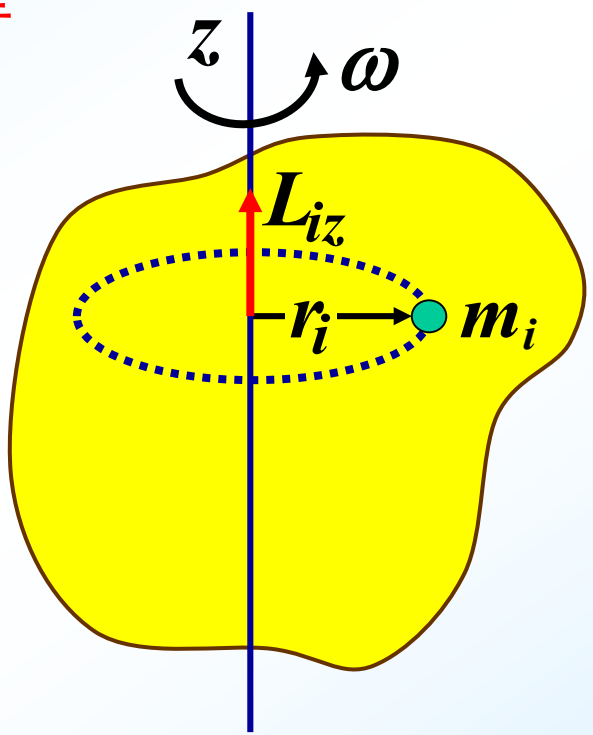
$$\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}t} = \omega\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta} = \frac{3g\cos\theta}{2L}$$

四、刚体的角动量定理和角动量守恒定律

1. 刚体的角动量

质点对定点的角动量：

$$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{P}=\vec{r}\times m\vec{v}$$



刚体上的一个质元绕固定轴做圆周运动时相对于转轴上任意一点O的角动量在轴上的分量的大小均为：

$$L_{iz}=r_i m_i v_i = r_i^2 m_i \omega$$

所以，刚体对此轴的角动量定义为：

$$L_z=\sum_i L_{iz}=(\sum_i m_i r_i^2)\omega=J_z\omega$$

简写为：$L=J\omega$

刚体对固定转动轴的角动量 L，等于它对该轴的转动惯量 J 和角速度 ω 的乘积。

2. 刚体(质点系)绕定轴的角动量定理

$$L_z = J_z\omega$$

质点的角动量定理为：$\vec{M}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$

对质点系任意一质点：$\vec{M}_i=\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}_i}{\mathrm{d}t}$

对质点系：$\vec{M}=\sum\vec{M}_i=\sum\vec{M}_{i外}+\sum\vec{M}_{i内}^{\,0}=\sum\vec{M}_{i外}$

$$M_z=\sum_i\frac{\mathrm{d}L_{iz}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\sum L_{iz}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t}$$

定轴转动定律

$$M_z=\frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(J_z\omega)\begin{cases}J_z=\text{常量} & M_z=J_z\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=J_z\alpha\\ J_z\neq\text{常量} & M_z=\dfrac{\mathrm{d}(J_z\omega)}{\mathrm{d}t}\end{cases}$$

(对质点系)

由上可得：$M_z\mathrm{d}t=\mathrm{d}L_z$ → 简写 → $M\mathrm{d}t=\mathrm{d}L$ (对质点系亦然)

刚体绕定轴的角动量定理

刚体绕定轴的角动量定理 $M\mathrm{d}t=\mathrm{d}L$ (微分形式)

$$\int_0^t M\,\mathrm{d}t=J\omega-J_0\omega_0$$ (积分形式)

合外力矩 M 对刚体绕定轴的冲量矩为：

$$\int_0^t M\mathrm{d}t=\int_{L_0}^{L_t}\mathrm{d}L=L_t-L_0=J\omega-J_0\omega_0$$

与动量定理比较：

$$\int\vec{F}\mathrm{d}t=\int\mathrm{d}\vec{P}=\vec{P}_t-\vec{P}_0=m\vec{v}-m\vec{v}_0$$

即：对某一定轴的外力矩的作用在某段时间内的累积效果为刚体对同一转动轴的角动量的增量。

$M\mathrm{d}t=\mathrm{d}L$ $\int_0^t M\,\mathrm{d}t=J\omega-J_0\omega_0=L_t-L_0$ $L=J\omega$

3. 角动量守恒定律

当合外力矩 $M=0$ 则：$L_t=L_0$ ——角动量守恒

1）若 L=常量，且J=常量，则 ω=常量。

即：刚体转动的角速度ω保持恒定。

2）若 L=常量，$J\omega$=常量，但$J\neq$常量，则 $\omega\neq$常量。

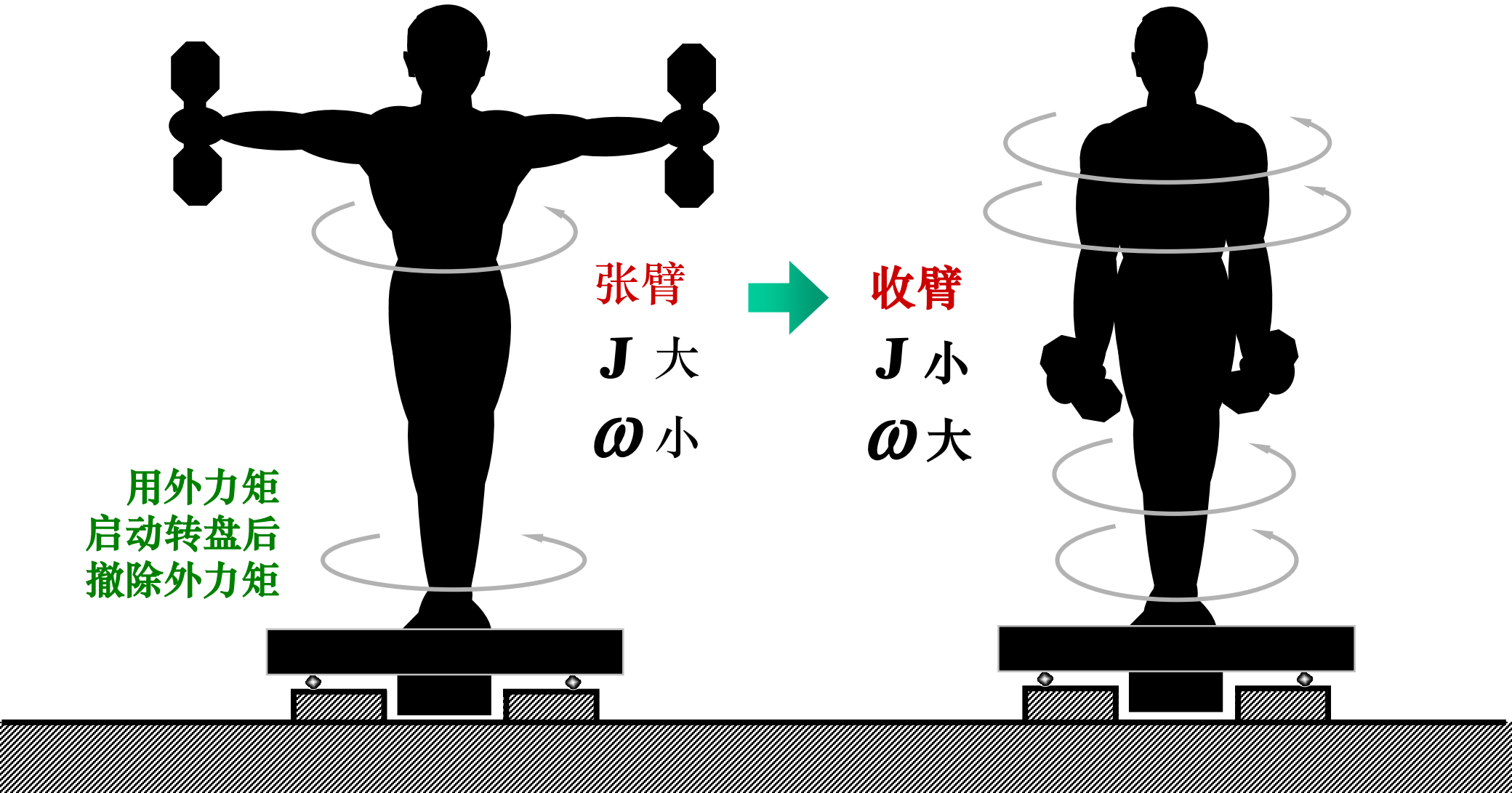
$J_2\omega_2=J_1\omega_1\Rightarrow$ $J\uparrow$ $\omega\downarrow$ 或$J\downarrow$ $\omega\uparrow$ (对质点系)

3） 此定律对多个刚体、质点组成的系统也成立。

(对同一转轴)

角动量守恒的另一类现象

乘积 $J\omega$ 保持不变，J 变小则 ω 变大，J 变大则 ω 变小。



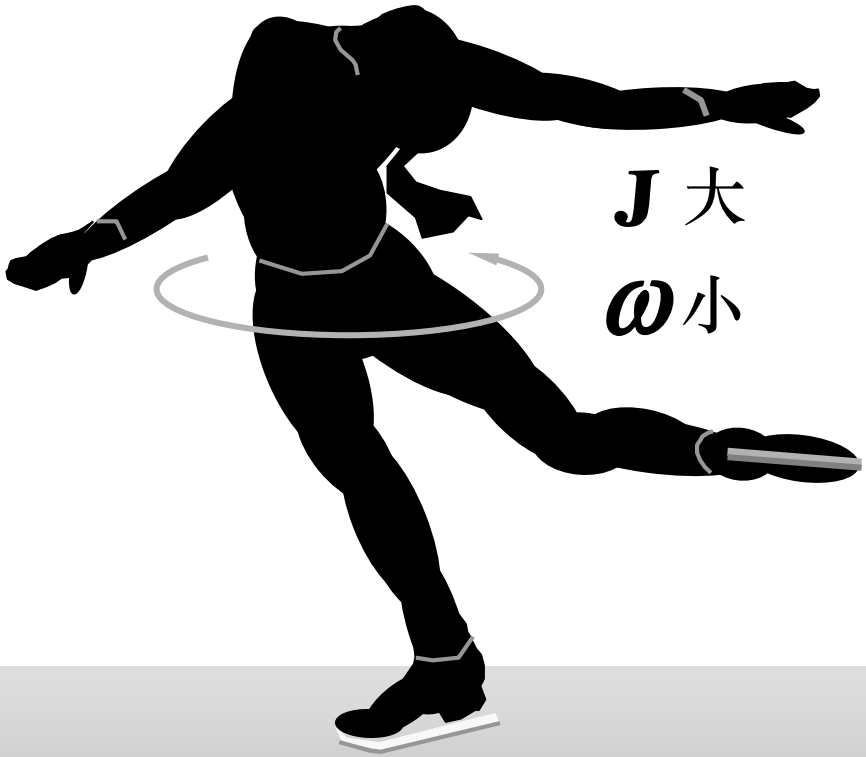
角动量守恒的另一类现象

乘积 $J\omega$ 保持不变，J 变小则 ω 变大，J 变大则 ω 变小。

花 样 滑 冰

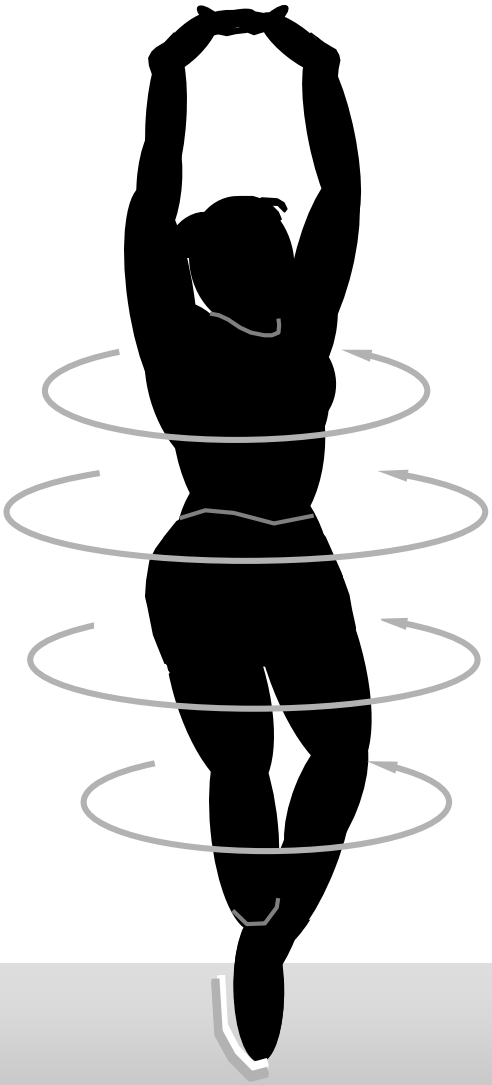
先使自己转动起来

张臂 → 收臂



J 大

ω 小



J 小

ω 大

质点系的角动量守恒

角动量守恒的实例

直升机防止机身旋动的措施

用尾桨

用对转的双桨

中国空间站“天宫课堂”：太空转身

原本在地面上难度系数为零的普通动作，在太空中却很难实现。

在太空站中重力微小可忽略，航天员在不接触空间站的情况下，由于没有外力矩，角动量守恒，当航天员上半身向左转动时，下半身就会向右转动。

无法实现转身

当转动手臂时，

成功实现转身！

例：如图所示，一质量为m的子弹以水平速度射入一静止悬于顶端的长棒的下端，穿出后速度损失3/4，求子弹穿出后棒的角速度ω. 已知棒长为L，质量为M.

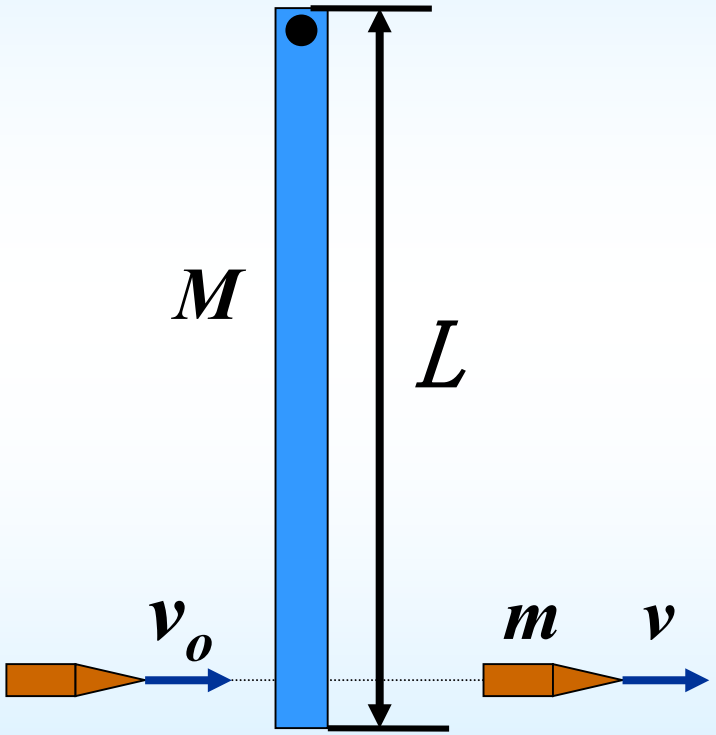
解：系统对轴的总角动量守恒。

$$J\omega + mvL = mv_oL$$

$$\begin{cases} J\omega + mLv_0/4 = mv_0L \\ J = \dfrac{1}{3}mL^2 \end{cases}$$

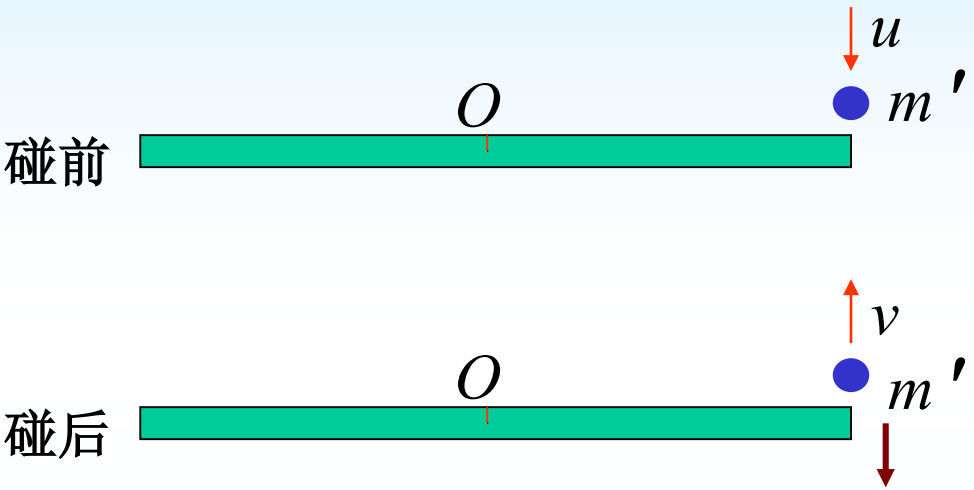
故：

$$\omega = \frac{3mv_0L}{4J} = \frac{9mv_0}{4ML}$$



问：子弹和棒的总动量是否守恒？

例：匀质细棒质量为m，长为$2L$，可在铅直平面内绕通过其中心的水平轴O自由转动. 开始时棒静止于水平位置. 一质量为m'的小球，以速度u垂直落到棒的端点，且与棒作弹性碰撞. 求：碰撞后小球的回跳速度以及棒的角速度.



解：以棒和小球为系统. 在碰撞过程中，对轴O的外力矩只有小球的重力矩$m'gL$.因碰撞时间极短，此重力矩对时间的累积可忽略不计.

$$M\mathrm{d}t = \mathrm{d}L$$

于是，系统对转轴O的角动量守恒

以顺时针转动时的角动量方向为正，则由角动量守恒得：

$$m'uL = J\omega - m'vL \qquad (1)$$

因作弹性碰撞，故在碰撞过程中机械能守恒：

$$\frac{1}{2}m'u^2 = \frac{1}{2}m'v^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 \qquad (2)$$

由(1)(2)得：

$$v = \frac{m - 3m'}{m + 3m'}u$$

$$\omega = \frac{6m'u}{(m + 3m')L}$$

例： 一个质量为M，半径为R的水平均匀圆盘可绕通过其中心的光滑竖直轴自由转动。在盘的边缘上站着一个质量为m的人，起初两者均相对地面静止。当人沿盘的边缘走完一周时，盘对地面转过的角度多大？

解： 系统对竖直轴的角动量守恒。系统的初始角动量为零。

$$\therefore \quad L = L'$$

$$L = rp\sin 90° = Rmv = R^2 m\omega$$

$$\boxed{L = J\omega = mR^2\omega}$$

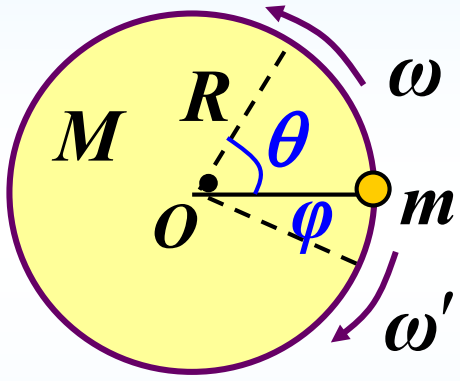
$$L' = J'\omega' = \frac{1}{2}MR^2\omega'$$

$$\therefore \quad mR^2\omega = \frac{1}{2}MR^2\omega'$$

$$\therefore mR^2\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}MR^2\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$$

$$\therefore m\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}M\mathrm{d}\varphi$$

$$\frac{2m}{M}\int_0^{\theta}\mathrm{d}\theta = \int_0^{\varphi}\mathrm{d}\varphi$$



$$\varphi = \frac{2m}{M}\times\theta$$

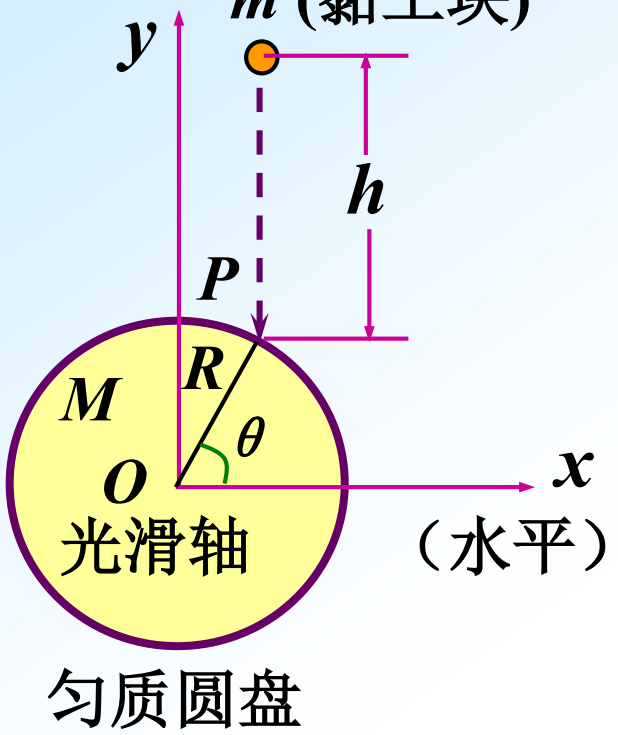
$$\varphi = \frac{2m}{M}\times(2\pi - \varphi)$$

$$\therefore \varphi = \frac{2m}{2m+M}\times 2\pi$$

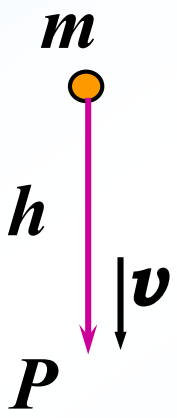
例： 如图示，已知：h，R，$M=2m$，$\theta=60°$.

求：碰撞的瞬间盘的 $\omega_0=?$

P 转到 x 轴时，盘 $\omega=?$，$\alpha=?$



解： M由静止下落：



$$mgh=\frac{1}{2}mv^2$$

$$v=\sqrt{2gh} \qquad (1)$$

对（m +盘）系统，碰撞中重力对O 轴力矩可忽略，系统角动量守恒：

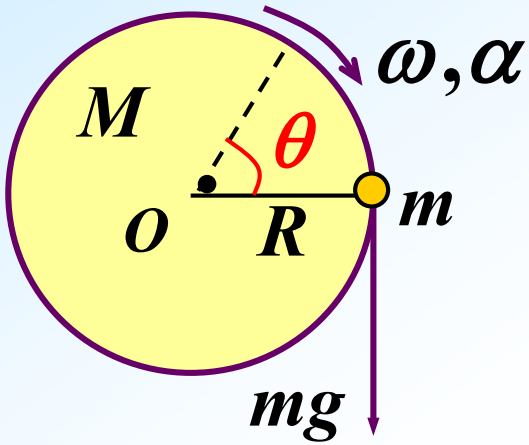
$$mvR\cos\theta=J\omega_0 \qquad (2)$$

$$v=\sqrt{2gh} \quad (1)$$

$$mvR\cos\theta = J\omega_0 \quad (2)$$

$$J=\frac{1}{2}MR^2+mR^2=2mR^2 \quad (3)$$

由(1)(2)(3)得：$\omega_0=\dfrac{\sqrt{2gh}}{2R}\cos\theta$ (4)



对（$m+M$+地球）系统，

只有重力做功，E 守恒 .

令P、x 重合时 $E_P=0$，则：

$$mgR\sin\theta+\frac{1}{2}J\omega_0^2=\frac{1}{2}J\omega^2 \quad (5)$$

由(3)(4)(5)得：

$$\omega=\sqrt{\frac{gh}{2R^2}\cos^2\theta+\frac{g}{R}\sin\theta}=\frac{1}{2R}\cdot\sqrt{\frac{g}{2}(h+4\sqrt{3}R)}$$

$(\theta=60^\circ)$

$$\alpha=\frac{M}{J}=\frac{mgR}{2mR^2}=\frac{g}{2R}$$

作业：3 —— T6~T10

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

1.关于转动惯量的说法正确的是：

( )

A. 只与刚体质量有关
B. 对质心轴的转动惯量最小
C. 与转轴位置无关
D. 仅取决于刚体形状

2.直升机尾翼螺旋桨的主要作用是：

( )

A. 提供升力　　B. 抵消主旋翼的角动量
C. 减小空气阻力　　D. 保持机身前后平衡

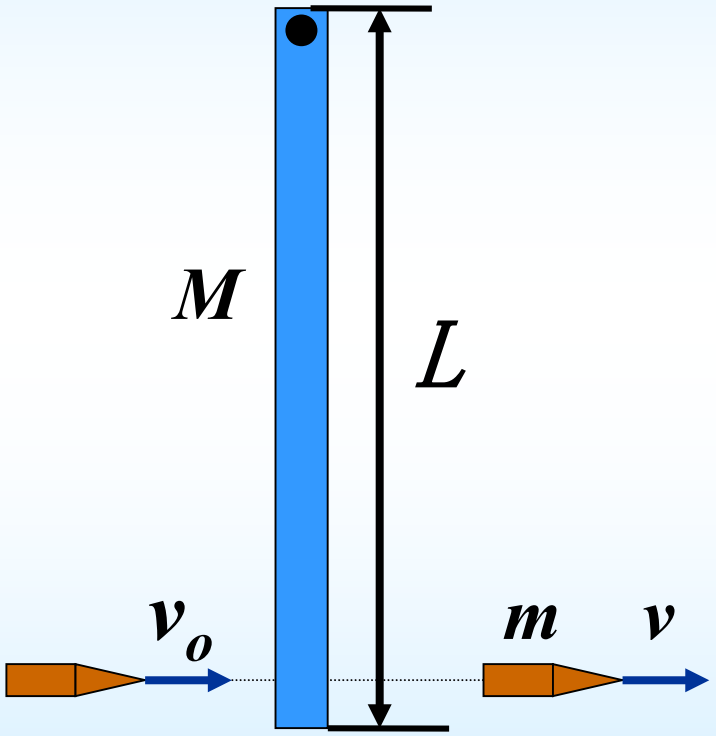
3.子弹水平射入静止悬挂的匀质细杆并嵌入其中，碰撞过程中守恒的量为：

( )

A. 动量　　B. 机械能
C. 对转轴的角动量　　D. 转动惯量

例：如图所示，一质量为m的子弹以水平速度射入一静止悬于顶端的长棒的下端，穿出后速度损失3/4，求子弹穿出后棒的角速度ω. 已知棒长为L，质量为M.

$$\omega=\frac{3mv_0L}{4J}=\frac{9mv_0}{4ML}$$



问：子弹和棒的总动量是否守恒？

系统所受外力除了重力之外，还有轴对杆的作用力。

该作用力有竖直分量和水平分量。

碰撞过程中，水平与竖直方向所受合外力都不为0，所以动量不守恒。

但外力(重力和轴对杆的作用力)对 O 轴的力矩都为0。

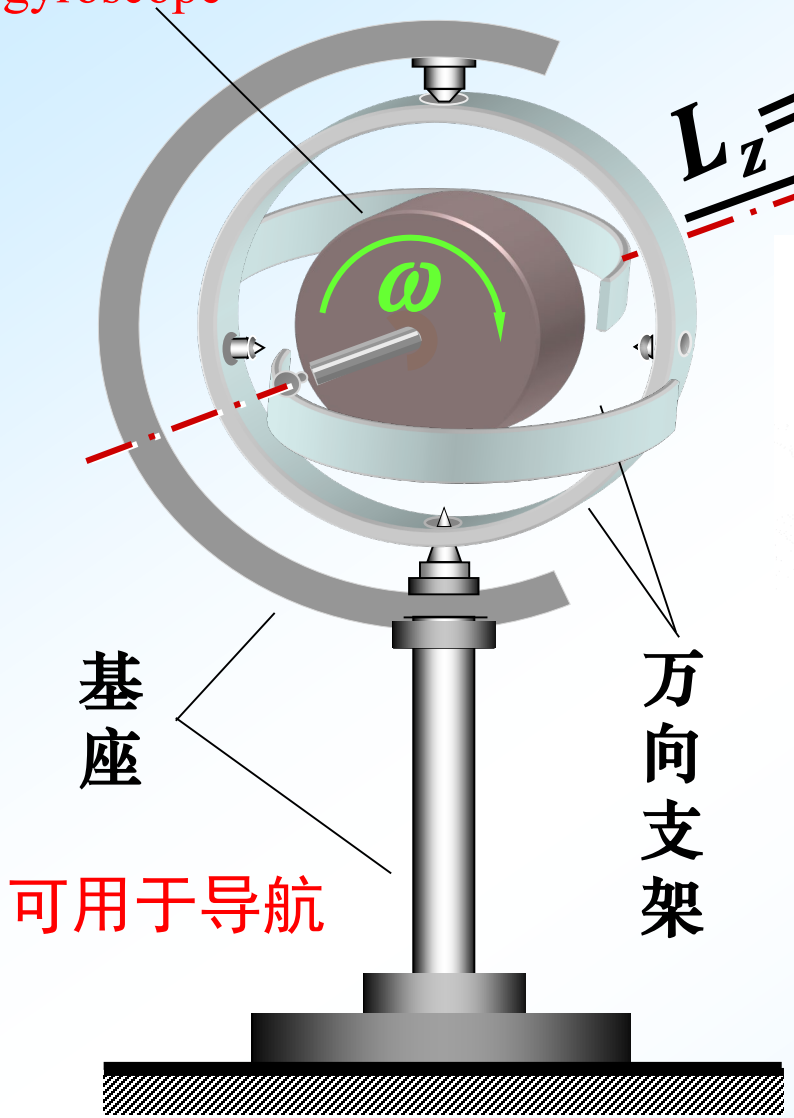
所以系统对O轴的角动量是守恒的。

回转仪（陀螺仪）定向原理

质量呈轴对称分布；
轴摩擦及空气阻力很小。

(陀螺)（转动惯量J）
gyroscope

受合外力矩为零，角动量守恒。



$$L_Z = J\omega = \text{常量}$$

其中J为转动惯量，是常量。
若将陀螺仪转轴指向某方向Z，
使其以角速度ω 高速旋转，
则转轴将保持该方向不变，
而不会受基座改向的影响。

如:重力矩 $\vec{M} = \int d\vec{M} = \int \vec{r} \times \vec{g} dm$

$$= (\int \vec{r} dm) \times \vec{g} = m \frac{\int \vec{r} dm}{m} \times \vec{g}$$

$$= m\vec{r}_C \times \vec{g}$$

五. 进动

陀螺在绕自身的对称轴转动的同时，其对称轴绕经过定点（如：*O*点）的轴（如：*OZ*轴）转动，这种高速自旋的物体的转轴在空间转动的现象称为进动（回转效应）。

五. 进动

陀螺在绕自身的对称轴转动的同时，其对称轴绕经过定点（如：*O*点）的轴（如：*OZ*轴）转动，这种高速自旋的物体的转轴在空间转动的现象称为进动（回转效应）。

考虑重力对*O*点的力矩。

$$d\vec{M} = \vec{r} \times \vec{g} dm$$

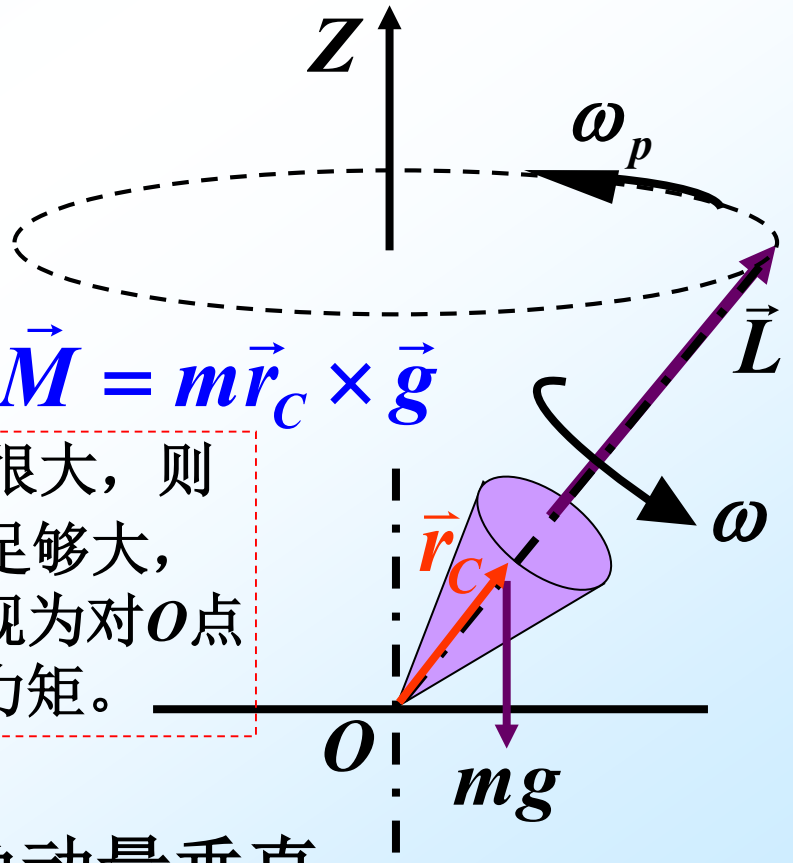
$$\vec{M} = \int d\vec{M} = \int \vec{r} \times \vec{g} dm$$

$$= (\int \vec{r} dm) \times \vec{g}$$

$$= m \frac{\int \vec{r} dm}{m} \times \vec{g}$$

$\vec{r}_C$

$$\therefore \vec{M} = m\vec{r}_C \times \vec{g}$$



ω很大，则$\vec{L}$足够大，可视为对*O*点的力矩。

可见，重力对*O*点的力矩始终与角动量垂直。

五. 进动

陀螺在绕自身的对称轴转动的同时，其对称轴绕经过定点（如：*O*点）的轴（如：*OZ*轴）转动，这种高速自旋的物体的转轴在空间转动的现象称为进动（回转效应）。

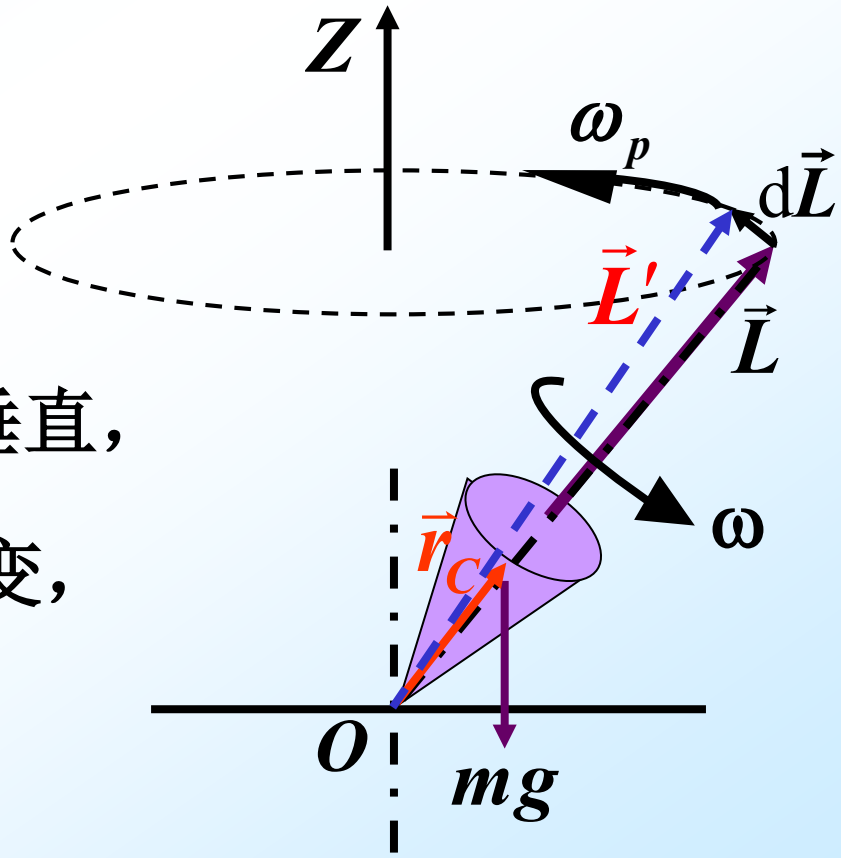
$$\mathrm{d}\vec{L}=\vec{M}\mathrm{d}t=\vec{r}\times m\vec{g}\mathrm{d}t$$

$\mathrm{d}\vec{L}$的方向与重力矩的相同。

重力对*O*点的力矩始终与角动量垂直，

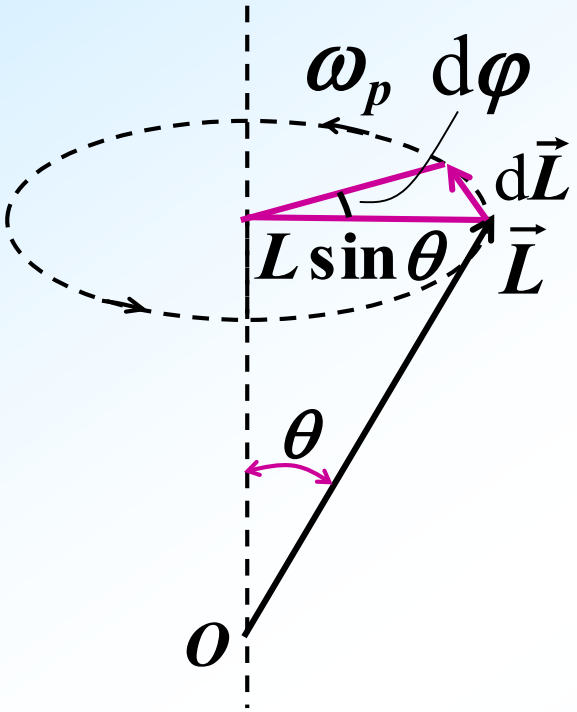
所以角动量只改变方向而大小不变，

从而产生旋进运动，即进动。



进动的角速度：$\omega_p = \dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$

$$\left|\mathrm{d}\vec{L}\right| = L\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi$$



$$M = \frac{\left|\mathrm{d}\vec{L}\right|}{\mathrm{d}t} = \frac{L\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$$

$$= L\sin\theta\cdot\omega_p$$

$$\omega_p = \frac{M}{L\sin\theta} = \frac{M}{J\omega\sin\theta}$$

注意：上述讨论中,将高速旋转的陀螺对O点的角动量近似成了陀螺对本身对称轴的角动量。

回转效应（进动）的应用举例：

(1) 来复线使枪弹、炮弹在飞行时能绕自身的对称轴旋转，在空气阻力的作用下不会翻“筋斗”，而是产生进动，使总的运动基本保持原方向。

(2)飞机的自动驾驶，轮船的稳定器……

(3)抗磁性的起源:电子在外磁场中的进动。

大学物理

第一篇：力学

Fluid Mechanics

华中科技大学
国家脉冲强磁场科学中心
张涛 副研究员

力学主要内容

第1章、质点运动学	基本研究对象、矢量
第2章、牛顿运动定律	运动规律、时空观（低速）
第3章、刚体的定轴转动	拓宽了研究对象（借助积分）
第4章、流体运动简介	**借助能量守恒（功能原理）**
第5章、狭义相对论	拓展了时空观（高速）

第4章 流体运动简介

一、 理想流体的运动

- 连续性方程
- 伯努利方程

二、黏性流体的运动

- 伯努利方程
- 泊肃叶定律

一、理想流体的运动

1. 流体——气体、液体等具有流动性的物体
（易形变、无固定的形状…）

（1）实际流体

①可压缩性 ——体积或密度随压强而改变

② 黏性 ——相邻部分发生相对运动时有摩擦力

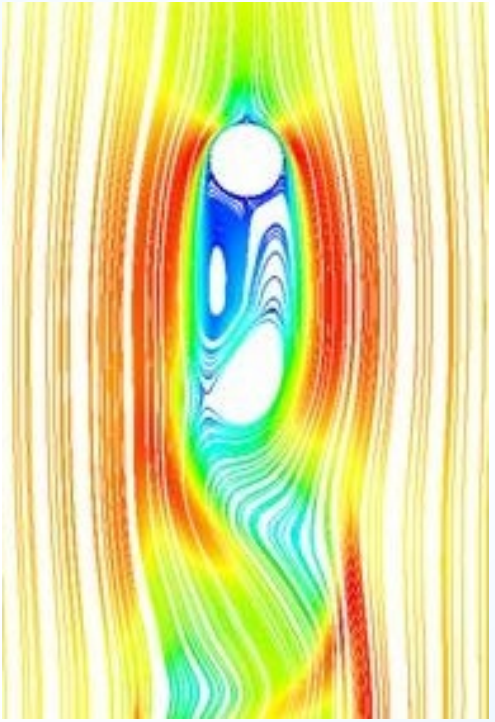
（2）理想流体

绝对不可压缩的、完全没有黏性的流体。

采用方法 ——欧拉法

研究流体质元的密度和速度的空间分布及其随时间的变化。

2. 理想流体稳定流动



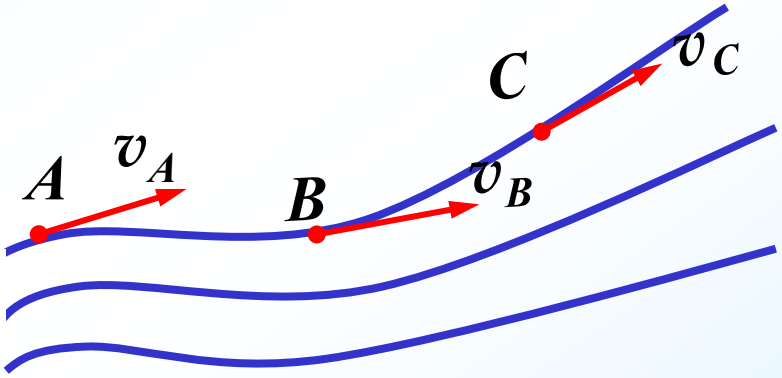
（1）流速场

流体空间中每一点(x, y, z)上有一个速度矢量 $\vec{v}(x, y, z)$

——流速场

（2）流线

每一流体元所经过的路径



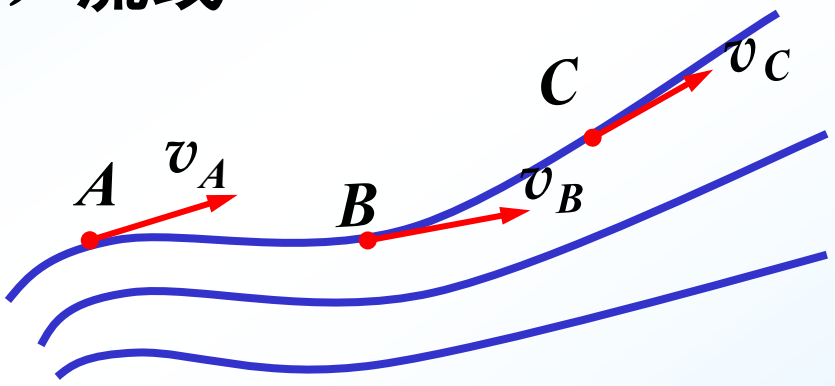
2. 理想流体稳定流动

① 流线是分布于空间的流体的速度矢量场

② 流线密度正比于在该处的流体的速率

③ 流线只是对流体运动的一种形象描述

（2）流线



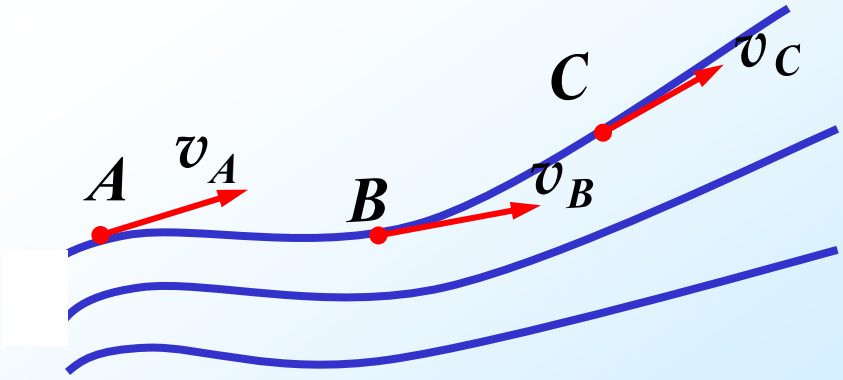
2. 理想流体稳定流动

（3）稳定流动

流体流动时, 在空间任意点，流体质元的速度均不随时间变化——**稳定流动**

即： 流速场的空间分布不随时间变化。

流体作稳定流动时的流线

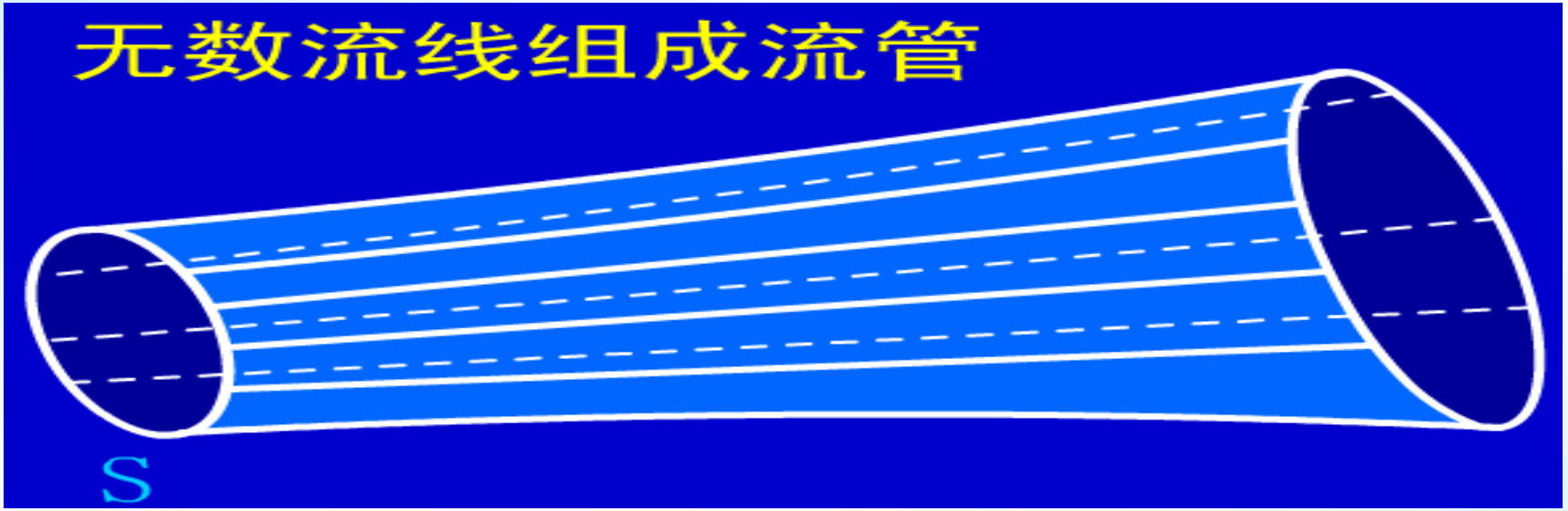


① 流线的分布不随时间改变

② 任意两条流线互不相交

2. 理想流体稳定流动

（4）流管



2. 理想流体稳定流动

（4）流管

① 流场中的流体都可看作在某一根流管中运动

② 流体稳定流动时，流管的形状保持不变

③ 流体稳定流动时，流体不能穿过流管壁

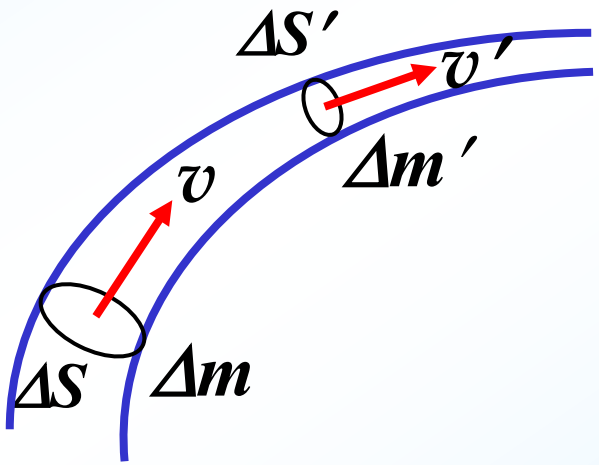
3. 理想流体连续性方程

单位时间内流体流过ΔS的体积

$$\Delta V = v\Delta S$$

单位时间内流过ΔS的质量

$$\Delta m = \rho v\Delta S$$



不可压缩的流体作稳定流动，则 $\Delta m = \Delta m'$

即质量守恒 $\rho \Delta S v = \rho \Delta S' v'$

又： 理想流体各处密度保持不变

$$\Delta S v = \Delta S' v' = \text{常量}$$

体积流量Q

——理想流体连续性方程

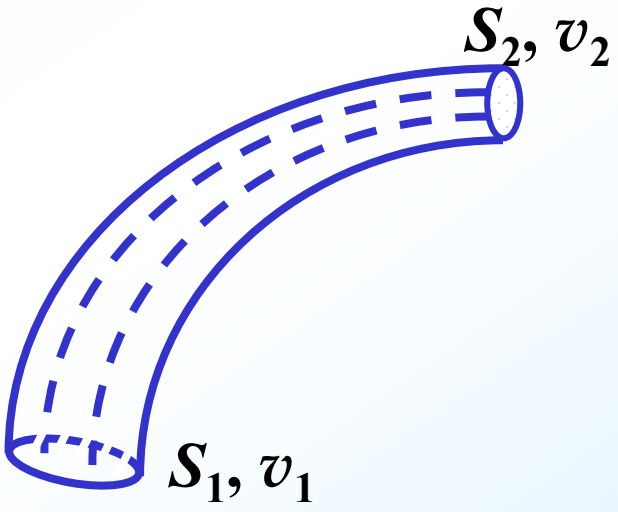
$\Delta S v =$ 常量 ——连续性方程

讨论

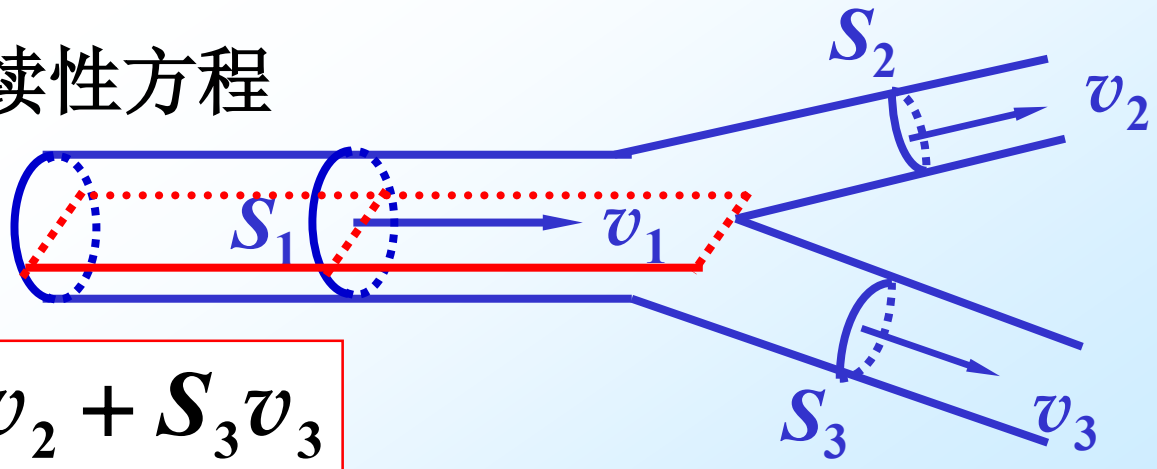
1° 理想流体作稳定流动

$S_1 v_1 = S_2 v_2$

S	v	说明
大	小	流线稀
小	大	流线密



2° 分支流管的连续性方程



$$S_1 v_1 = S_2 v_2 + S_3 v_3$$

例： 根据以下数据估算：一个人约有多少根毛细血管？已知正常人主动脉（从心脏出来的主血管）的截面积$S_0 \cong 3\text{cm}^2$，通过它的血流速度$v_0 = 30\ \text{cm/s}$；典型的毛细血管（直径约为6 μm）的截面积约为$3\times10^{-7}\ \text{cm}^2$、血流速度约0.05 cm/s。

解： 通过毛细管的血液总流量 ＝ 通过主动脉的流量

设N根毛细血管具有相同的面积 S 和流速 v

根据分支流管的连续性方程，有

$$S_0 v_0 = NSv$$

$$N = \frac{S_0 v_0}{Sv} = \frac{3\times30}{3\times10^{-7}\times0.05} \approx 6\times10^9$$

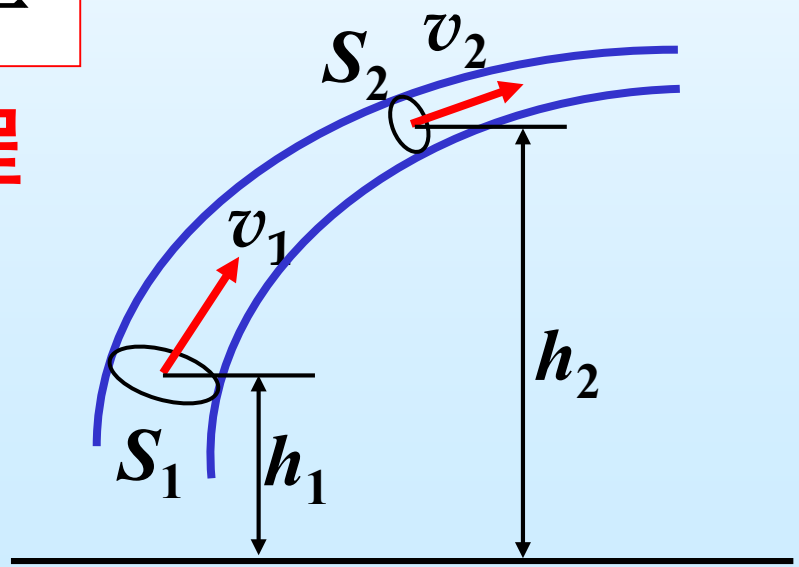
4. 理想流体的伯努利方程

（1）伯努利方程

理想流体作稳定流动时，在流体内同一流管任意点的压强、单位体积重力势能和动能满足：

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

——伯努利方程

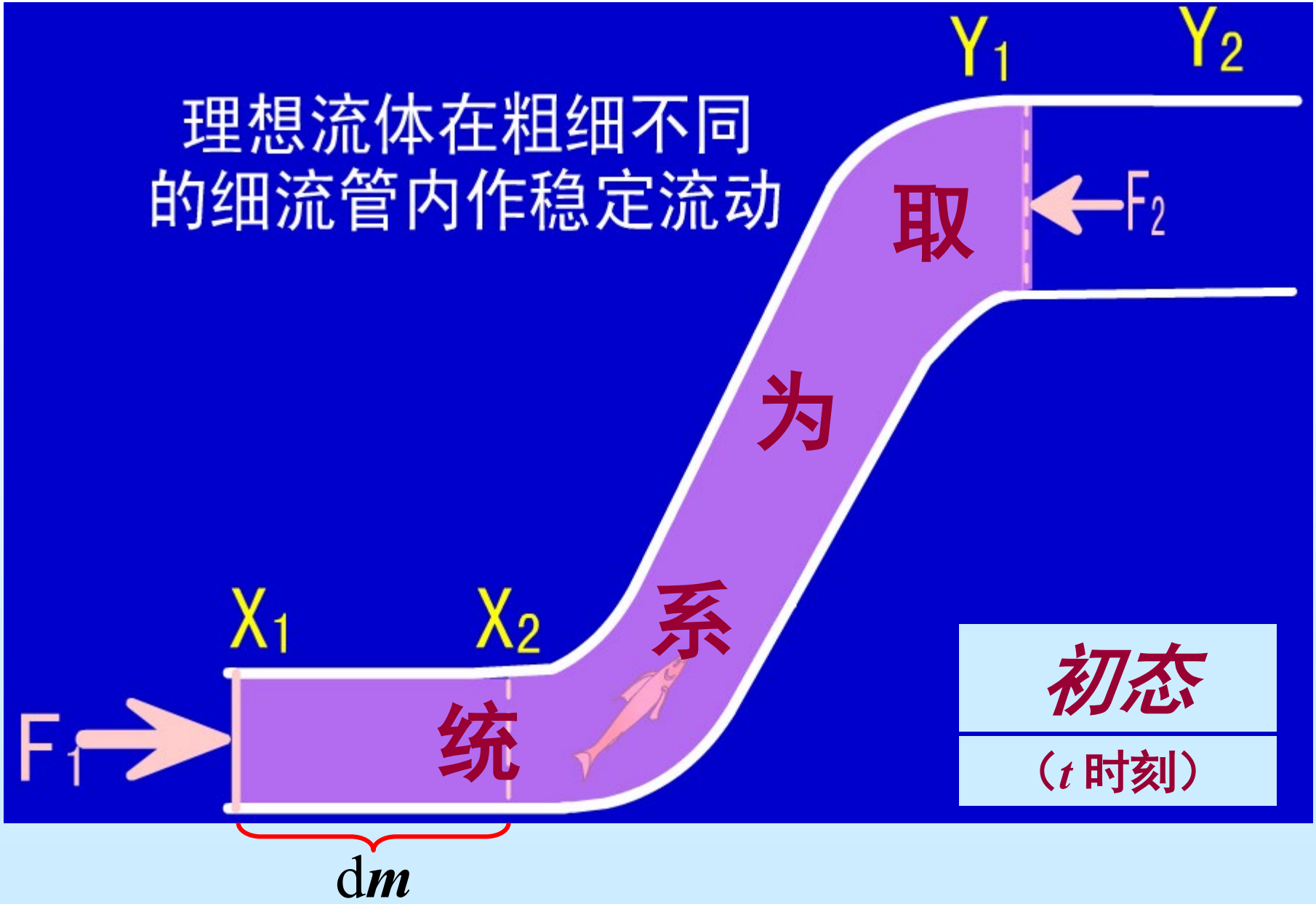


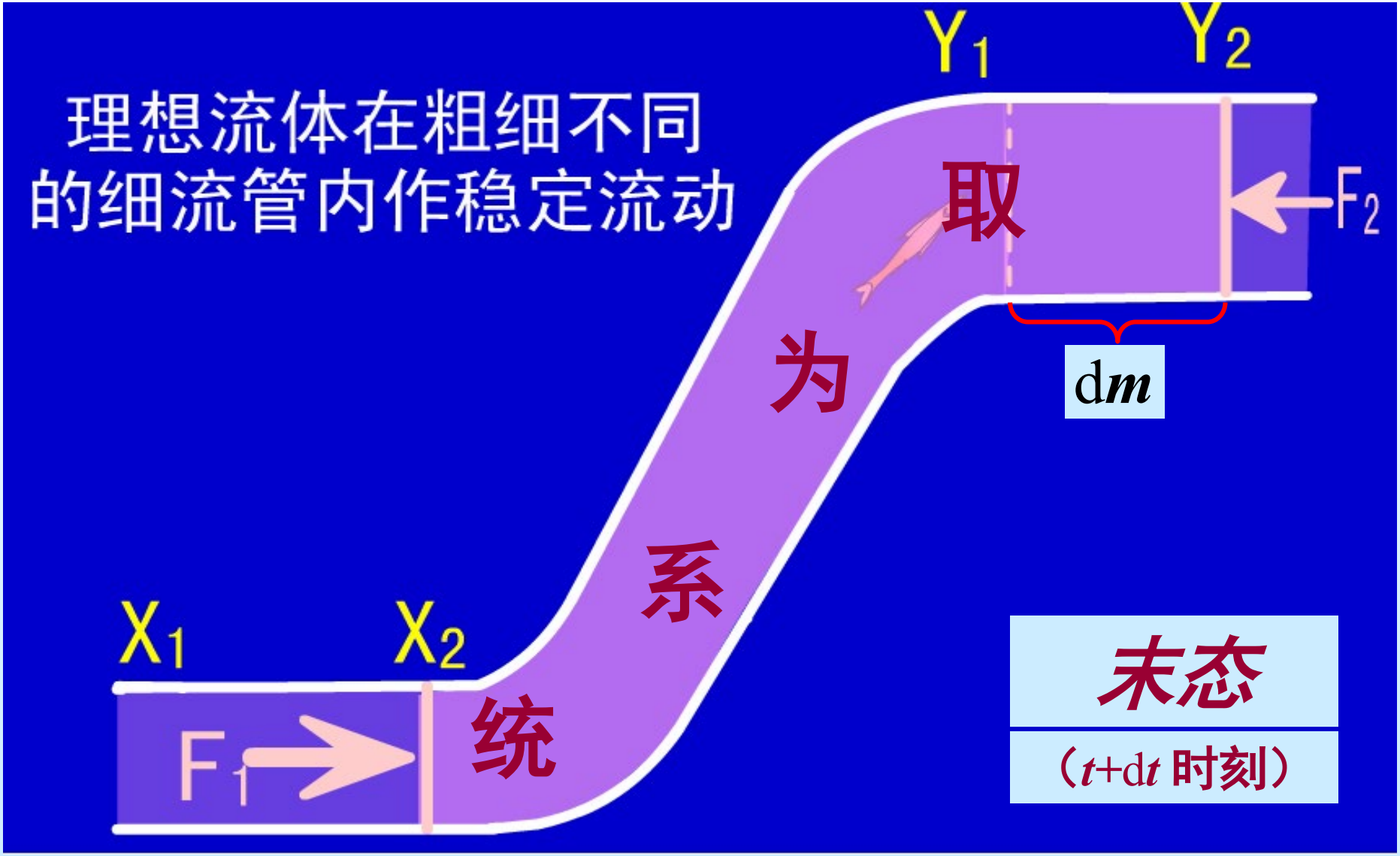
在同一流管任意两截面处有

$$p_1+\rho gh_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2$$

$$=p_2+\rho gh_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2$$

如何证明？ 依据连续性方程和功能原理




理想流体在粗细不同
的细流管内作稳定流动
Y1
Y2
取
为
系
统
F2
dm
X1
X2
F1
末态
（t+dt 时刻）

伯努利方程

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

$S_1v_1=S_2v_2$

（连续性方程）

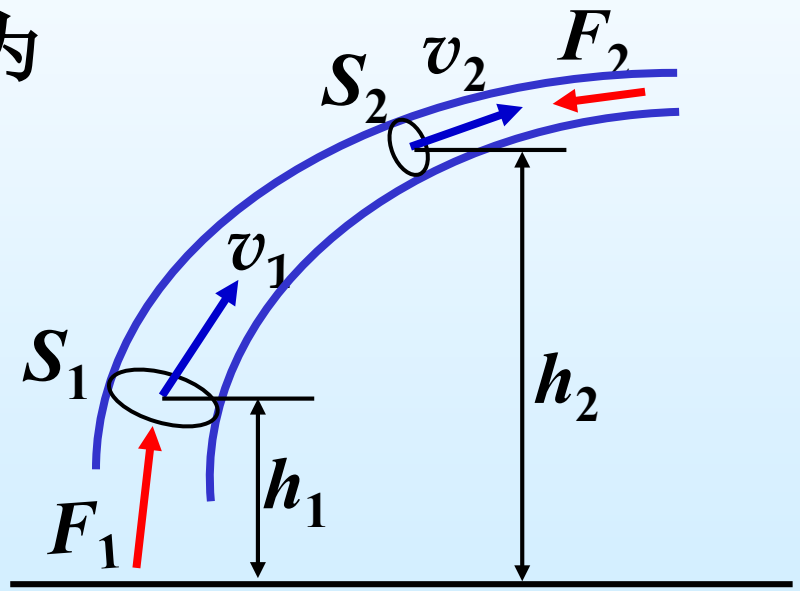
证明： dt时间内从S_1流入、S_2流出的质量为

$$\mathrm{d}m=\rho v_1S_1\mathrm{d}t=\rho v_2S_2\mathrm{d}t$$

t时刻和t+dt时刻dm的机械能分别为

$$\mathrm{d}E_1=\frac{1}{2}(\mathrm{d}m)v_1^2+(\mathrm{d}m)gh_1$$

$$\mathrm{d}E_2=\frac{1}{2}(\mathrm{d}m)v_2^2+(\mathrm{d}m)gh_2$$



外力在流入端做功为

$$\mathrm{d}A_1=F_1\mathrm{d}l=p_1S_1\mathrm{d}l=p_1\mathrm{d}V$$

外力在流出端做功为 $\mathrm{d}A_2=-p_2\mathrm{d}V$

由功能原理 $\mathrm{d}A_{外}=\Delta E$ $\mathrm{d}A_1+\mathrm{d}A_2=\mathrm{d}E_2-\mathrm{d}E_1$

伯努利方程

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

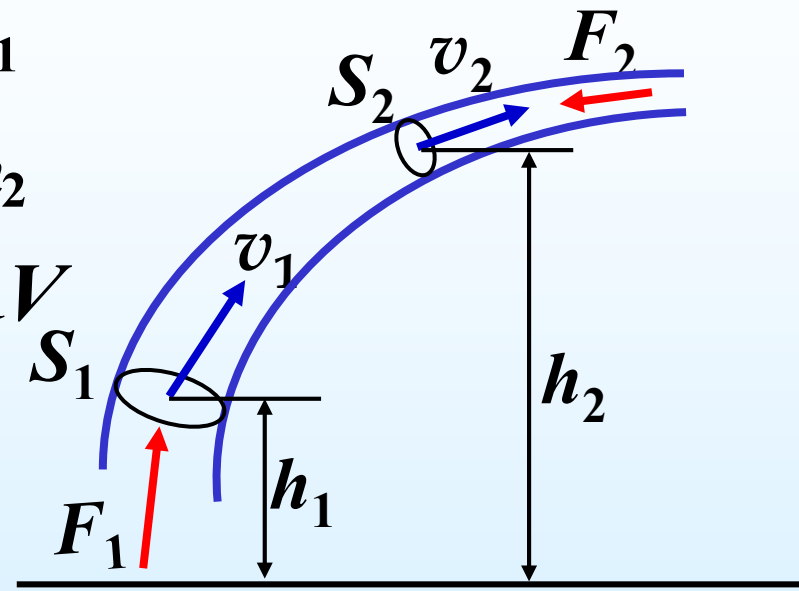
证明：

$$\mathrm{d}E_1=\frac{1}{2}(\mathrm{d}m)v_1^2+(\mathrm{d}m)gh_1$$

$$\mathrm{d}E_2=\frac{1}{2}(\mathrm{d}m)v_2^2+(\mathrm{d}m)gh_2$$

$$\mathrm{d}A_1=F_1\mathrm{d}l=p_1S_1\mathrm{d}l=p_1\mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}A_2=-\,p_2\mathrm{d}V$$



由功能原理 $\mathrm{d}A_1+\mathrm{d}A_2=\mathrm{d}E_2-\mathrm{d}E_1$

$$(p_1-p_2)\mathrm{d}V=\frac{1}{2}(\mathrm{d}m)(v_2^2-v_1^2)+(\mathrm{d}m)g(h_2-h_1)$$

两边同除$\mathrm{d}V$ $\quad p_1+\rho gh_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\rho gh_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2$

$\mathrm{d}m=\rho\mathrm{d}V$

即 $\quad p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$

说明

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

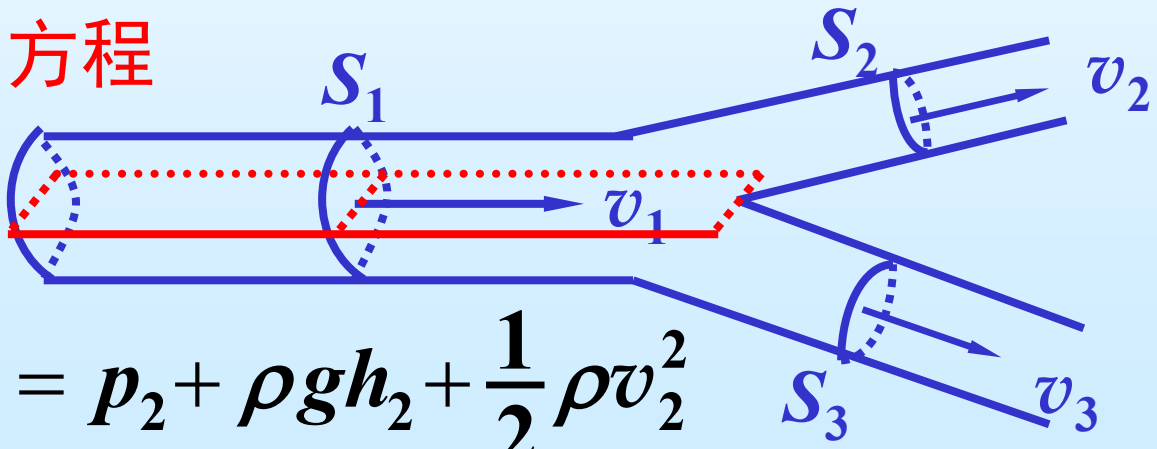
1° 伯努利方程是理想流体稳定流动的动力学方程，
实质上是牛顿力学中的功能原理的具体运用。

2° 适用条件

① 理想流体做稳定流动

② 同一流管的不同截面积处或同一流线的不同点

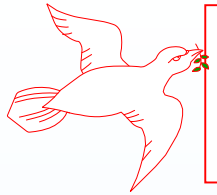
3° 分支管道的伯努利方程



$$p_1+\rho gh_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\rho gh_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2$$

$$p_1+\rho gh_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_3+\rho gh_3+\frac{1}{2}\rho v_3^2$$

说明



$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

4° 方程中各个物理量的意义

p { 压强： 单位 Pa $\Rightarrow \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2} \Rightarrow \frac{\mathrm{N\cdot m}}{\mathrm{m}^3}$

对单位体积流体做功 $\Rightarrow$ $\mathrm{J/m^3}$ } 静压强

ρgh 单位体积流体的势能 $\mathrm{J/m^3} \Rightarrow \mathrm{Pa}$ 静压强

$\frac{1}{2}\rho v^2$ 单位体积流体的动能 $\mathrm{J/m^3} \Rightarrow \mathrm{Pa}$ 动压强

5°与大气相通处的压强为大气压：p_0

（2）伯努利方程的应用

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

流体截面三参量：p、h、v

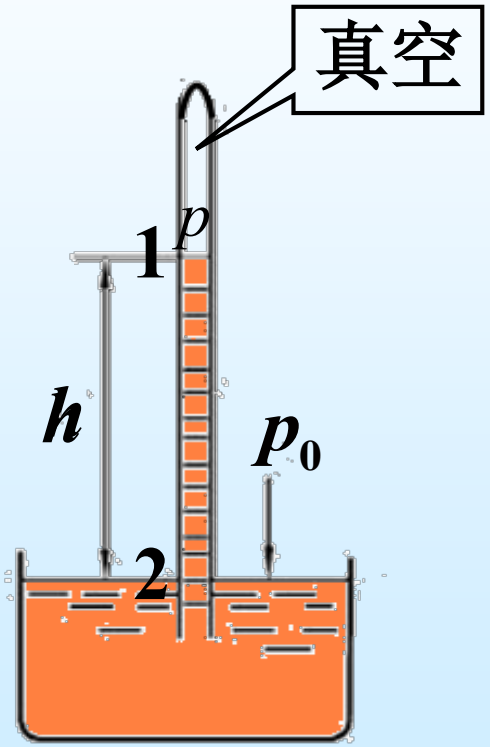
1° 不同流管中流速与压强的关系

① 均匀截面流管　S=常数

水平流管
$$\begin{cases} p=\text{常数} \\ h=\text{常数} \\ v=\text{常数} \end{cases}$$

竖直流管
$$\begin{cases} v=\text{常数} \\ p+\rho gh=\text{常数} \end{cases}$$

$$p_1+\rho gh=p_2$$



$p+\rho gh=p_0 \Longrightarrow p=p_0-\rho gh$　抽真空

（2）伯努利方程的应用

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

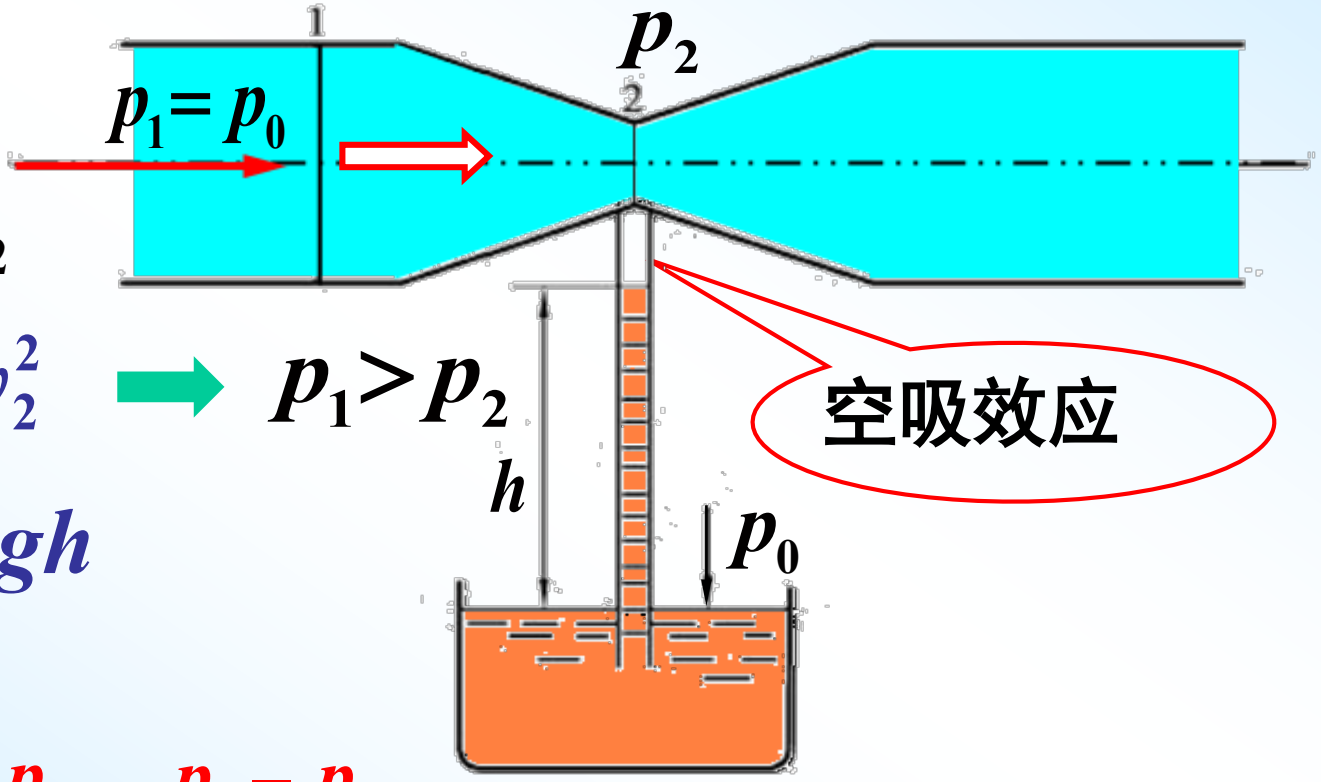
1° 不同流管中流速与压强的关系

② 不均匀水平流管　　h =常数

$$S_1v_1=S_2v_2$$

$$S_1>S_2 \quad v_1<v_2$$

$$p_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2 \Rightarrow p_1>p_2$$

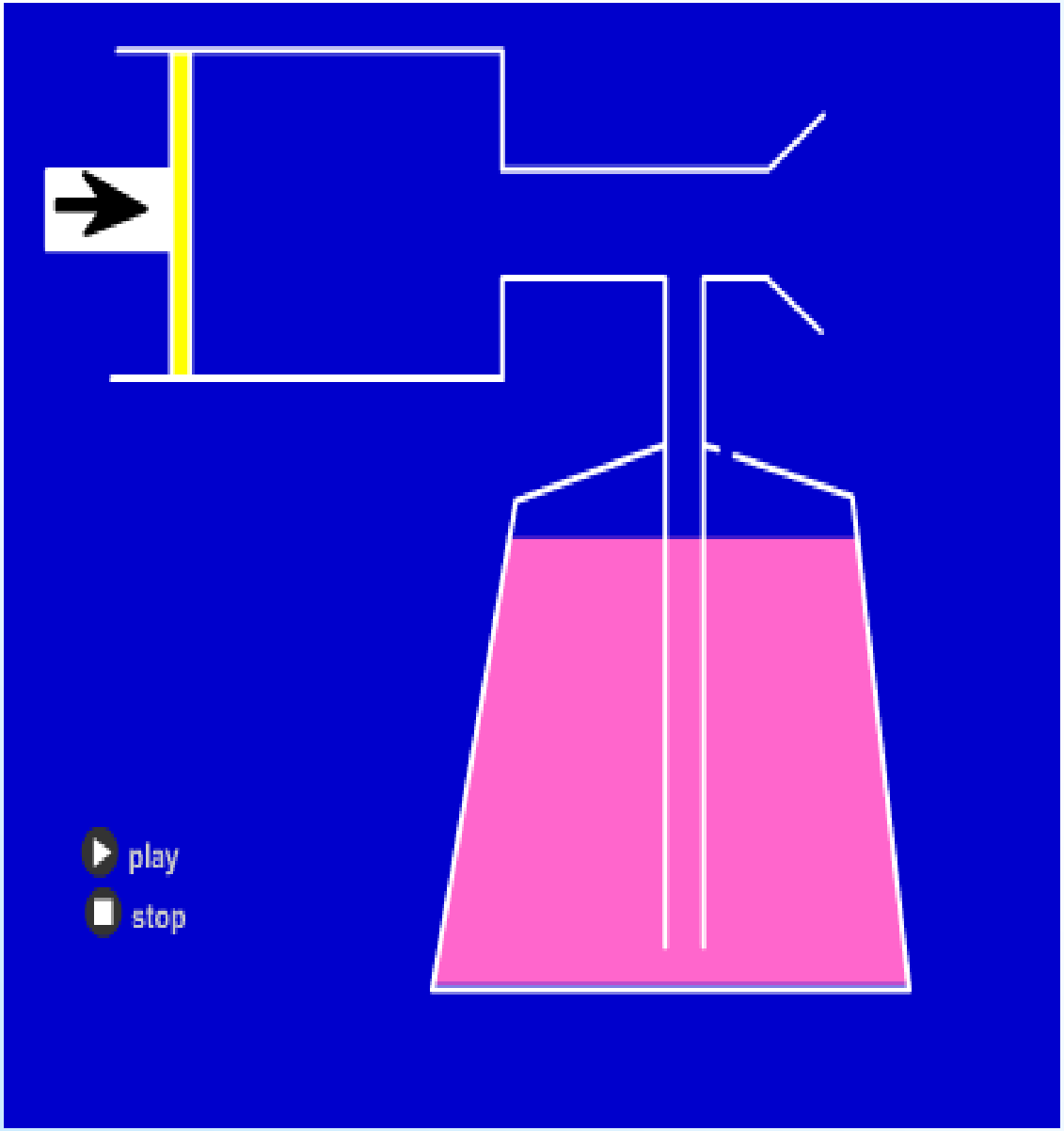


$$p_0=p_2+\rho gh$$

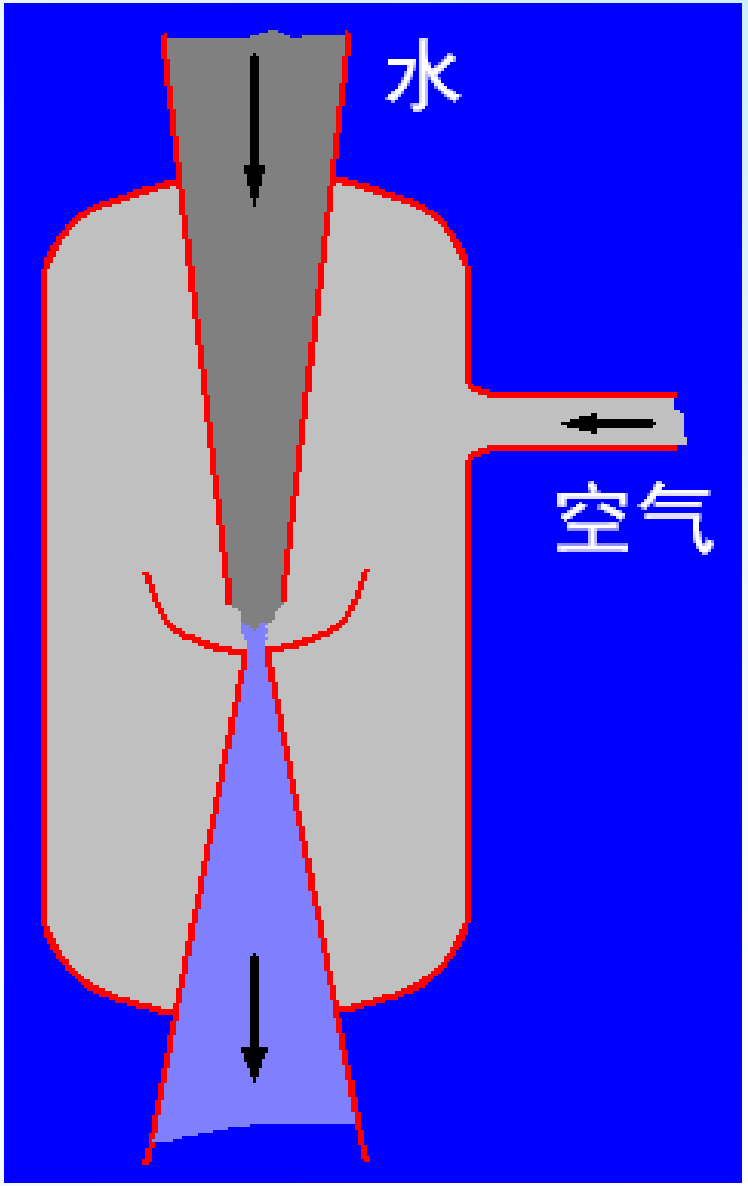
将流面提升高度：

$$h=\frac{p_0-p_2}{\rho g}=\frac{p_1-p_2}{\rho g}$$

实例: 喷雾器



实例: 水流抽气机

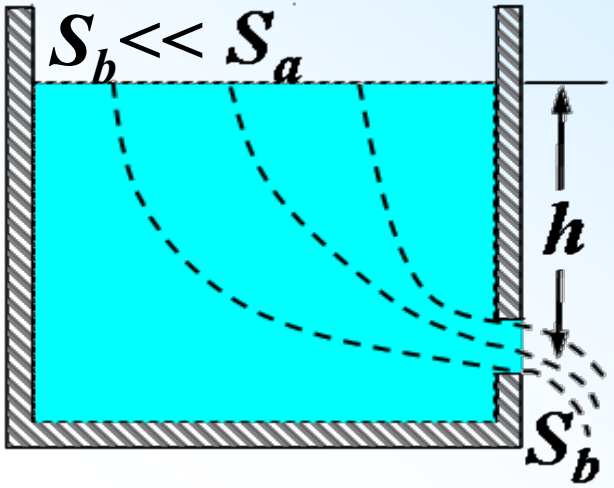


2° 射流速率（即小孔流速）

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

例： 如图所示是底面积为S_a的柱形容器，液体从截面积为S_b的细管口流出，已知容器内的液面相对于细管的高度保持为h。

（1）估算细管出口处液体的流速。



解： 如图取一流管。

设上端面S_a的平均流速为v_a

下端面S_b的流速为v_b

根据伯努利方程

$$p_0+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v_a^2=p_0+0+\frac{1}{2}\rho v_b^2$$

$$v_b^2-v_a^2=2gh$$

又连续性方程 $S_a v_a=S_b v_b$

$$v_b=\sqrt{\frac{2gh}{1-(S_b/S_a)^2}}$$

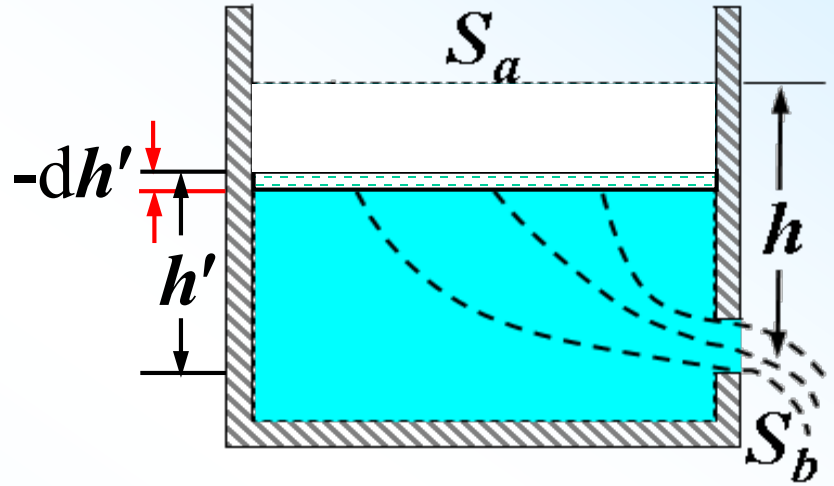
$$v_b\approx\sqrt{2gh}$$

2° 射流速率（即小孔流速）

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

例： 如图所示是底面积为S_a的柱形容器，液体从截面积为S_b的细管口流出，已知容器内的液面相对于细管的高度细管出口处保持为h。

（2）高为h的液体从S_b出口流完需要多少时间？



S_b处的流速 $v_b\approx\sqrt{2gh}$

应流出的总量 $Q=S_a h$

$$-S_a\mathrm{d}h'=S_b v_b'\mathrm{d}t$$

$$\mathrm{d}t=-\frac{S_a\mathrm{d}h'}{S_b\sqrt{2gh'}}$$

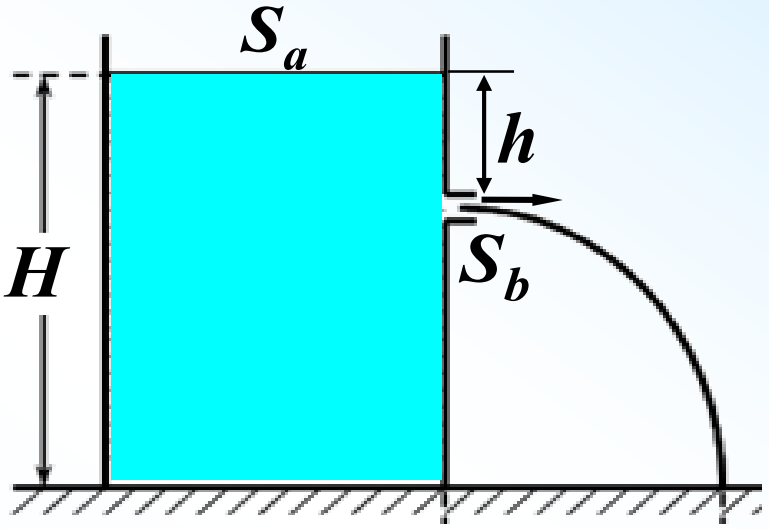
所需时间 $$t=\int\mathrm{d}t=\int_h^0-\frac{S_a\mathrm{d}h'}{S_b\sqrt{2gh'}}=\frac{2S_a}{S_b}\sqrt{\frac{h}{2g}}$$

2° 射流速率（即小孔流速）

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

例： 如图所示是底面积为S_a的柱形容器，液体从截面积为S_b的细管口流出，已知容器内的液面相对于细管的高度细管出口处保持为h。

（3）若液面S_a离地面的高度为H，从S_b射出的水在地面上的射程？



解： 液体做平抛运动

抛出的速度 $v=\sqrt{2gh}$

下落的距离 $H-h=\frac{1}{2}gt^2$

液体在地面上的射程为

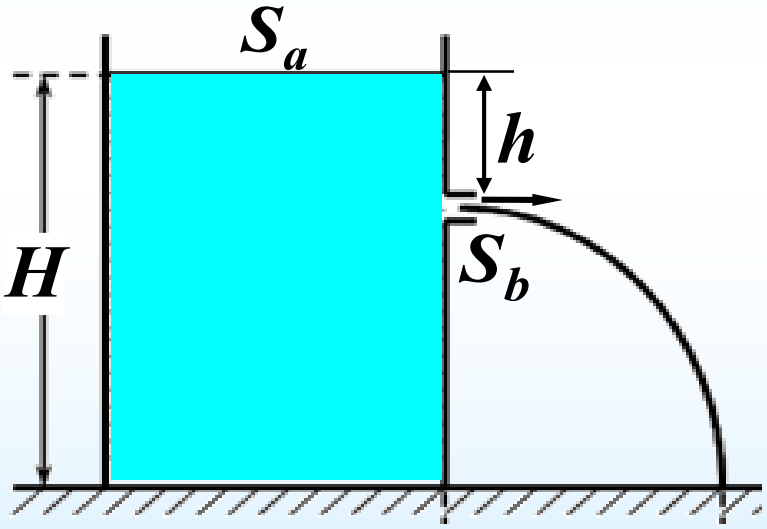
$$L=vt=\sqrt{2gh}\cdot\sqrt{\frac{2(H-h)}{g}}=2\sqrt{h(H-h)}$$

2° 射流速率（即小孔流速）

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

例： 如图所示是底面积为S_a的柱形容器，液体从截面积为S_b的细管口流出，已知容器内的液面相对于细管的高度细管出口处保持为h。

（3）S_a离地面的高度为H，S_b处在什么位置时，水流射程最远？



解： 根据 $L=2\sqrt{h(H-h)}$

令 $\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}h}=0$

$$h=\frac{1}{2}H$$

得到 $L_{\max}=H$ 的水流射程最大值

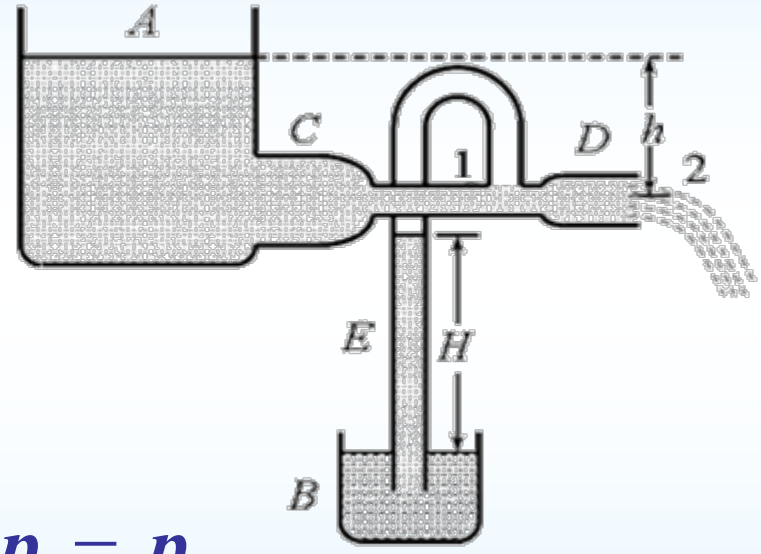
作业：4 —— T1~T4

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

例： 如图所示，两个很大的开口容器A和B，盛有相同的液体。由容器A底部接一水平非均匀管CD，水平管的较细部分1处连接到一U型管E，并使E管下端插入容器B的液体内。假设液流是理想流体作稳定流动，且1处的横截面积是2处的一半，水平管2处比容器A内的液面低h，问E管中液体上升的高度H是多少？



解： 已知 $S_1 = \frac{1}{2}S_2$ $\quad S_1 v_1 = S_2 v_2$

由连续性方程得 $v_1 = 2v_2$

由上题可知 $v_2 = \sqrt{2gh}$

对1、2两处列伯努利方程

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$ 由于 $p_2 = p_0$

得 $p_1 = p_0 - 3\rho gh < p_0$

对E、B两处列伯努利方程：$p_1 + \rho gH = p_0$

可得：$H = 3h$

1.陀螺在重力作用下产生进动时，其旋转轴的变化是：（　　）

A. 绕垂直轴匀速转动
B. 绕自身轴加速旋转
C. 绕固定点做周期性摆动
D. 保持静止

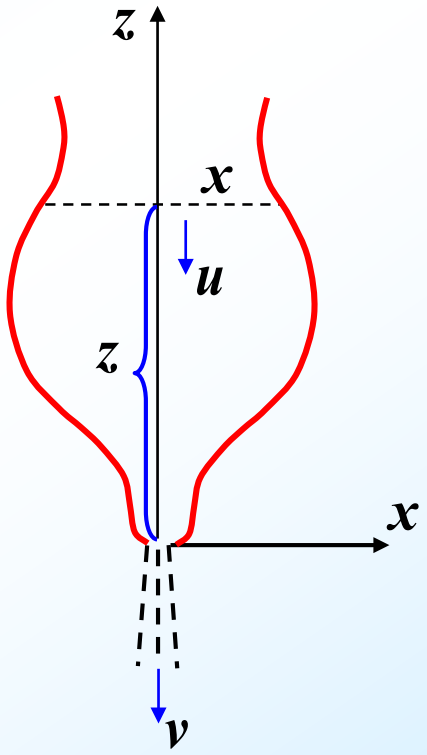
2.对于可压缩流体的稳定流动，连续性方程的表现形式为（　　）

A. $S_1v_1=S_2v_2$
B. $\rho_1S_1v_1=\rho_2S_2v_2$
C. $p_1+1/2*\rho v_1^2+\rho gh_1=p_2+1/2*\rho v_2^2+\rho gh_2$
D. $v_1/v_2=(S_2/S_1)^{(1/2)}$

3. 虹吸现象中流体从高位容器流向低位容器的能量来源是？（　　）

A. 外部泵提供的机械能
B. 流体自身的重力势能
C. 管道材料的弹性势能
D. 大气压强产生的能量

例： 一由旋转对称面组成的水壶，其对称轴沿竖直方向，壶底开有一半径为r的小孔。为使液体在从底部小孔流出的过程中壶中液面下降的速率保持不变，壶的形状应怎样？



解： 以小孔处为原点建立坐标系。壶的形状取决于其水平截面的半径x与对应的液面高度z的关系。

液面下降的恒定速率设为u，液体从小孔流出的速率设为v。

由伯努利方程得 $\frac{1}{2}\rho v^2 = \frac{1}{2}\rho u^2 + \rho g z$

由连续性方程得 $u\pi x^2 = v\pi r^2$

联立求解得 $z = \frac{u^2(x^4 - r^4)}{2gr^4}$

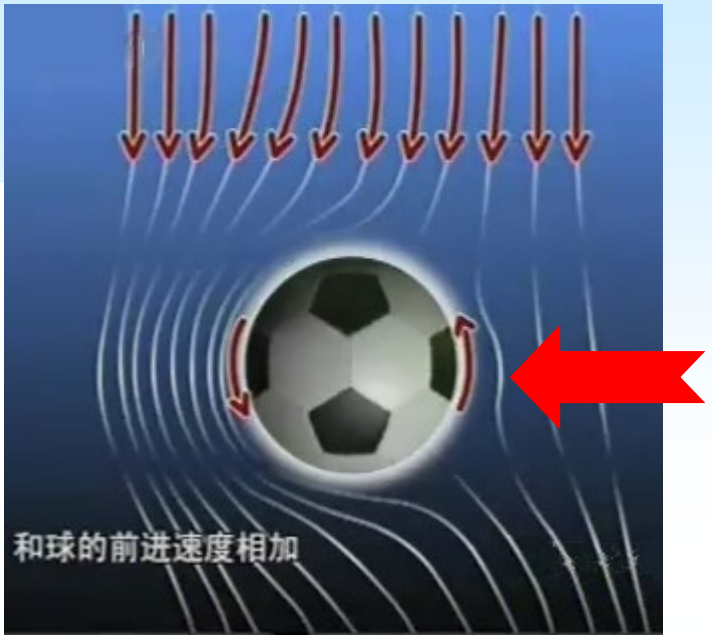
注意到$r \ll x$，有

(稳定流动的条件) $z = \frac{u^2 x^4}{2gr^4}$

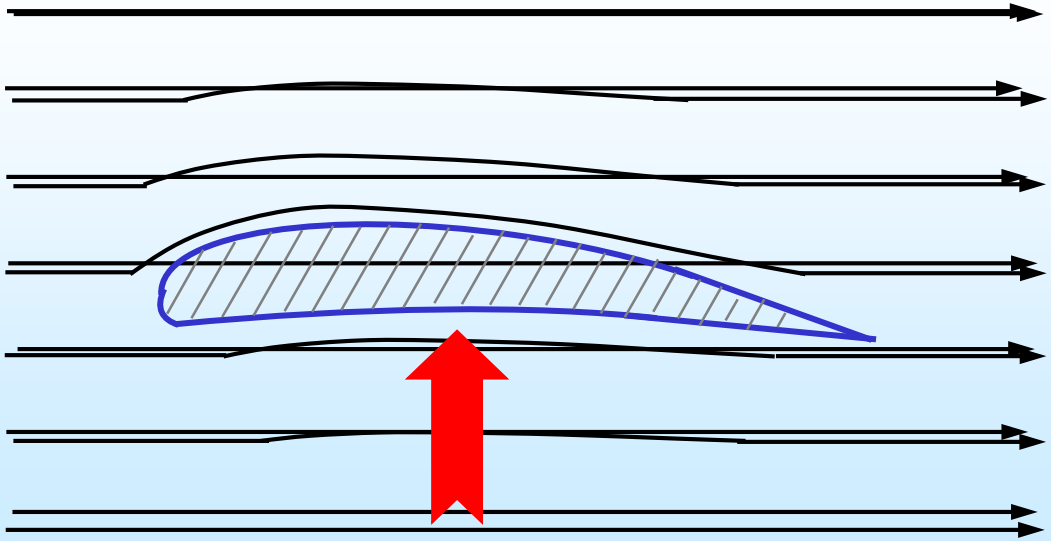
这正是古代某些依据液面下降的高度计时的漏壶的形状。

（2）伯努利方程的应用

3°香蕉球(足球)



4°飞机机翼的上升力



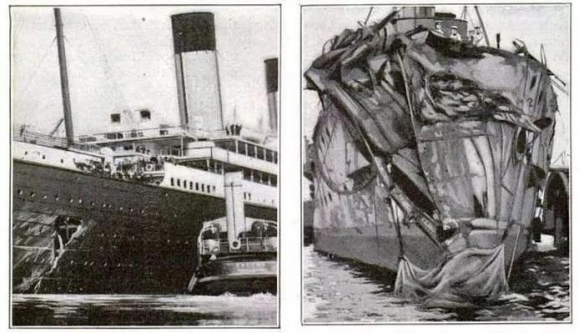
气流

飞行方向

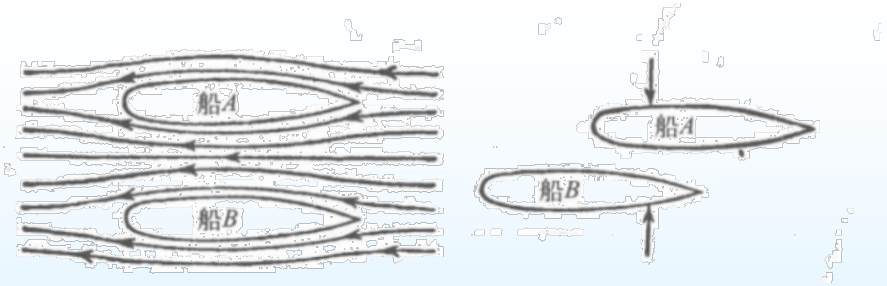
5° 船吸现象

1912年秋天，“Olympic”号轮船正在航行，而距离它仅100米的地方，另一艘较小的铁甲巡洋舰“Hawke”号正在疾驰。

突然，“Hawke”号似乎被“Olympic”号所吸引，尽管舵手竭力操控，但它还是一头撞向了“Olympic”号。最终，“Hawke”号的船头重重地撞在了“Olympic”号的船舷上，酿成了一起重大事故。



Olympic　　Hawke



两船中间水流速度更快，中间的水压低于外侧，压力差使得两船靠近。　　——船吸现象

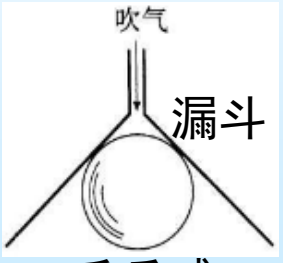
6° 其他例子

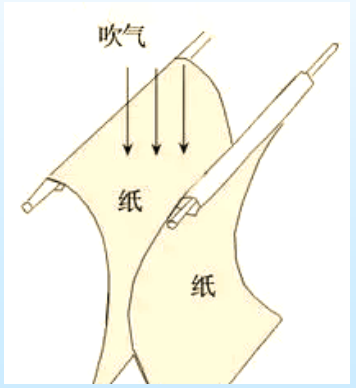
1）为什么到水流湍急的江河里去游泳很危险？

计算表明，当江心的水流以每秒1米的速度前进时，差不多有30公斤的力在吸引着人的身体。这足以让水性很好的游泳能手也望而生畏！

2）在火车飞速而来时，不可站在离路轨很近的地方。

因为疾驶而过的火车对站在它旁边的人有一股很大的吸引力。有人测定过，在火车以每小时50公里的速度前进时，竟有8公斤左右的力从身后把人推向火车！！！

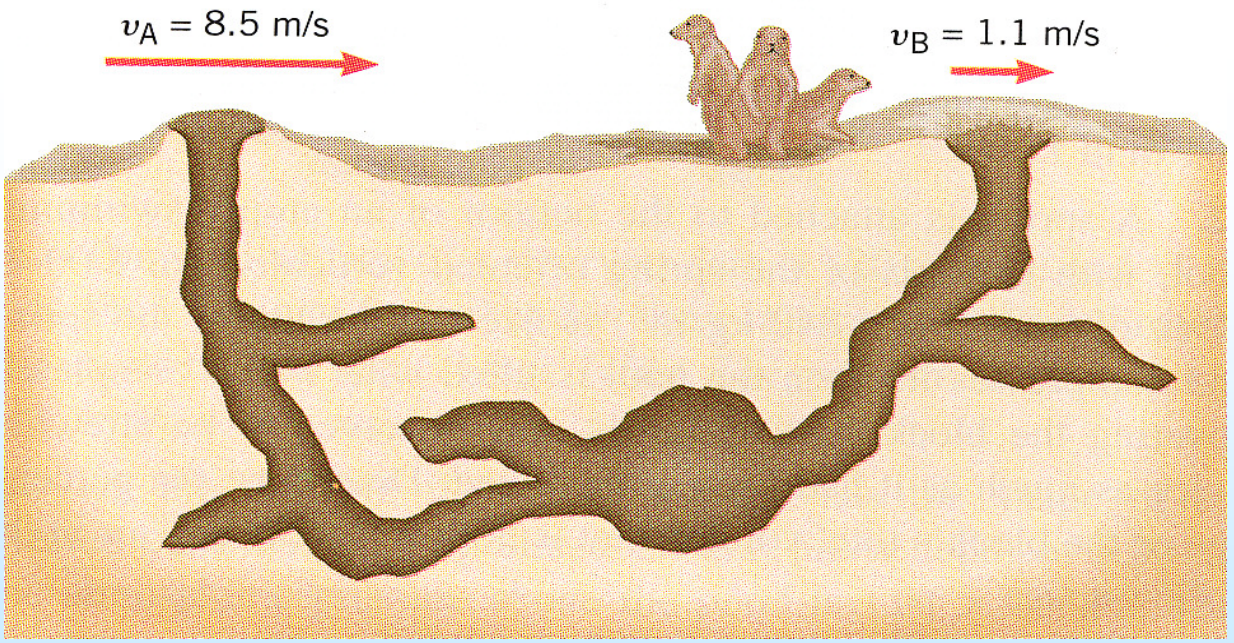




6° 其他例子

3）土拨鼠洞穴

土拨鼠(guinea pig)，也叫豚鼠、天竺鼠或旱獭。平均体重约4.5公斤，身长约56公分。主要分布于北美大草原至加拿大等地。喜群居，善掘土，所挖地道深达数米，内有铺草的穴洞，且通常都会有两个以上的入口。



A、B两处产生压强差 → 给洞穴通风

（2）伯努利方程的应用

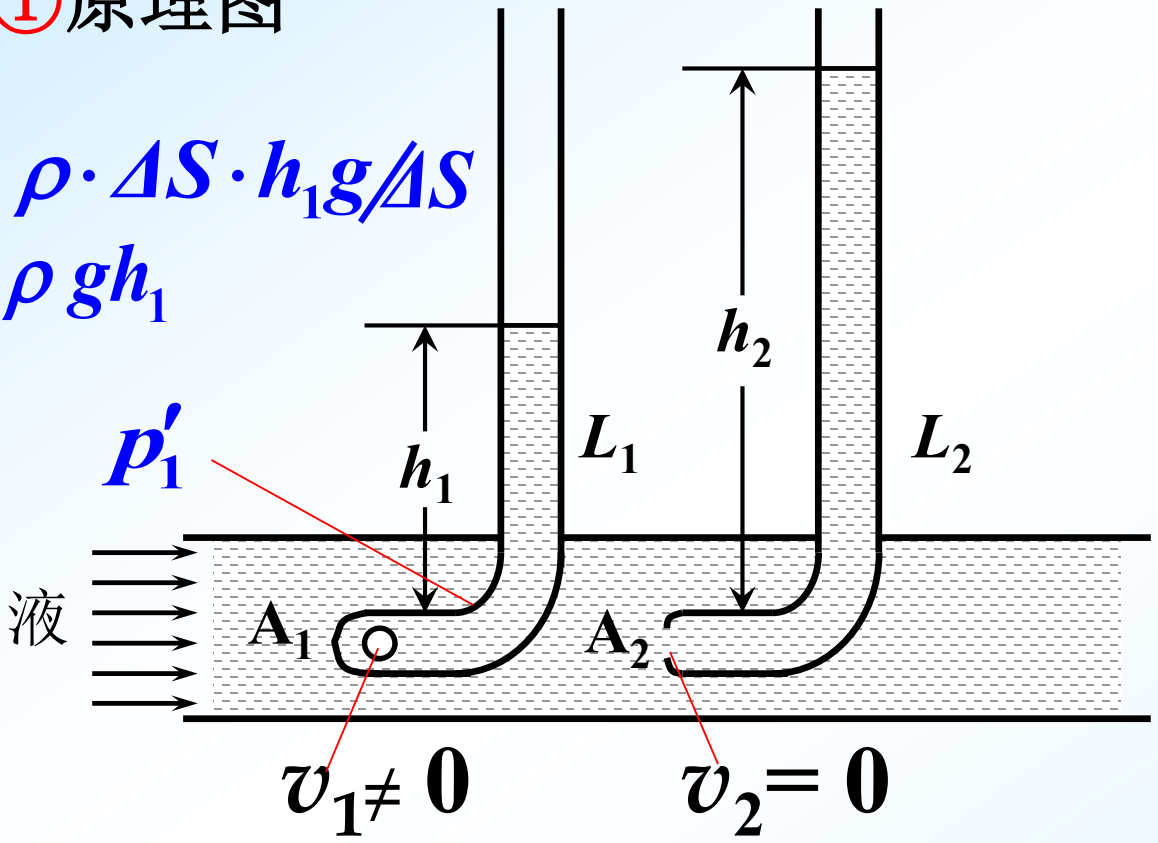
$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

7° 流速计(皮托管pitot tube)

流体面三参数：p、h、v

①原理图

$$p_1'=\rho\cdot\Delta S\cdot h_1 g/\Delta S$$
$$=\rho g h_1$$



亨利·皮托
法国工程师

$$p_1=p_0+\rho g h_1$$
$$p_2=p_0+\rho g h_2$$

$$p_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2$$

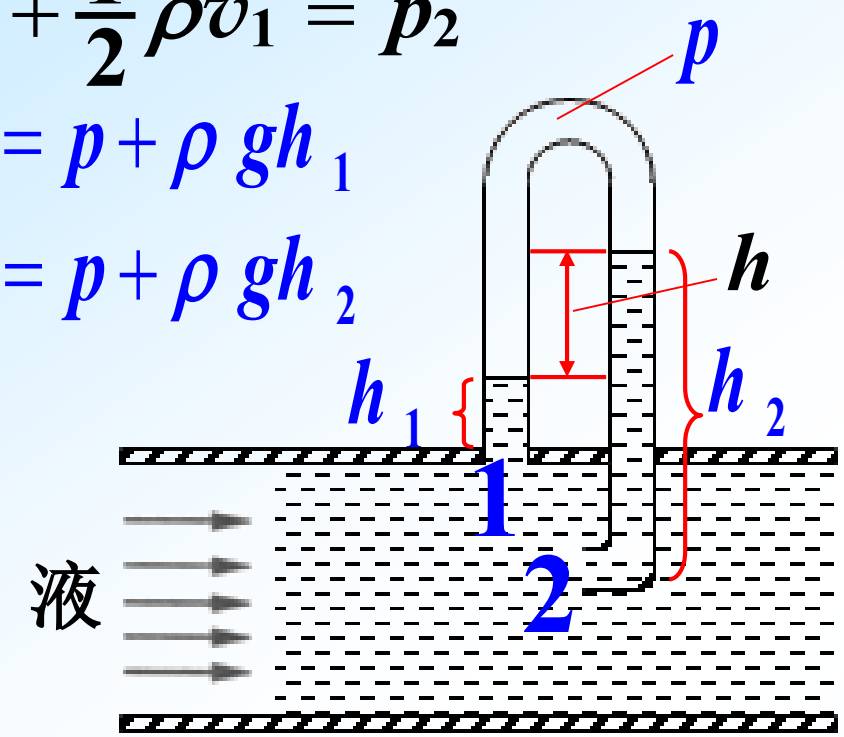
$$v_1=\sqrt{\frac{2(p_2-p_1)}{\rho}}=\sqrt{2g(h_2-h_1)}$$

② 组合皮托管1

$$p_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2$$

$$p_1=p+\rho gh_1$$

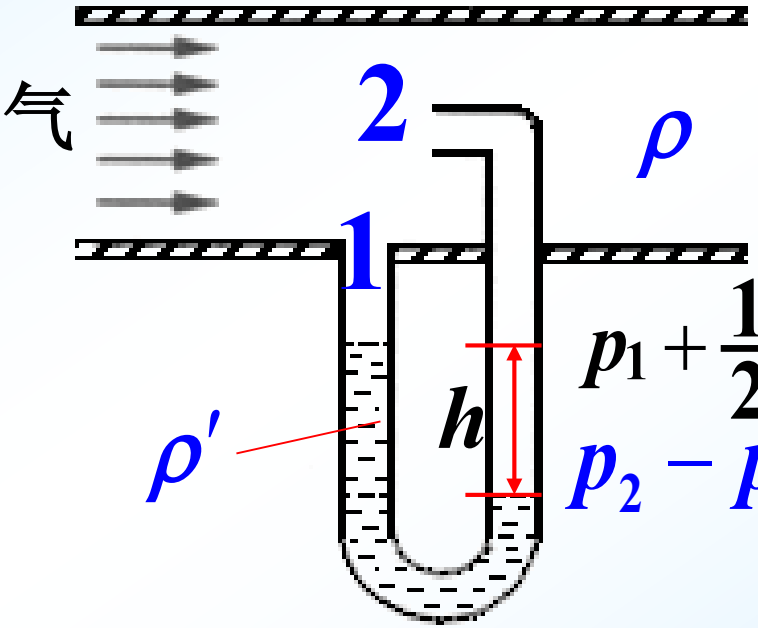
$$p_2=p+\rho gh_2$$



(测量液体的流速)

$$v_1=\sqrt{2g(h_2-h_1)}$$

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$



$$p_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2$$

$$p_2-p_1=\rho' gh$$

(测量气体的流速)

液体密度

$$v_1=\sqrt{\frac{2\rho' gh}{\rho}}$$

气体密度

8° 流量计

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

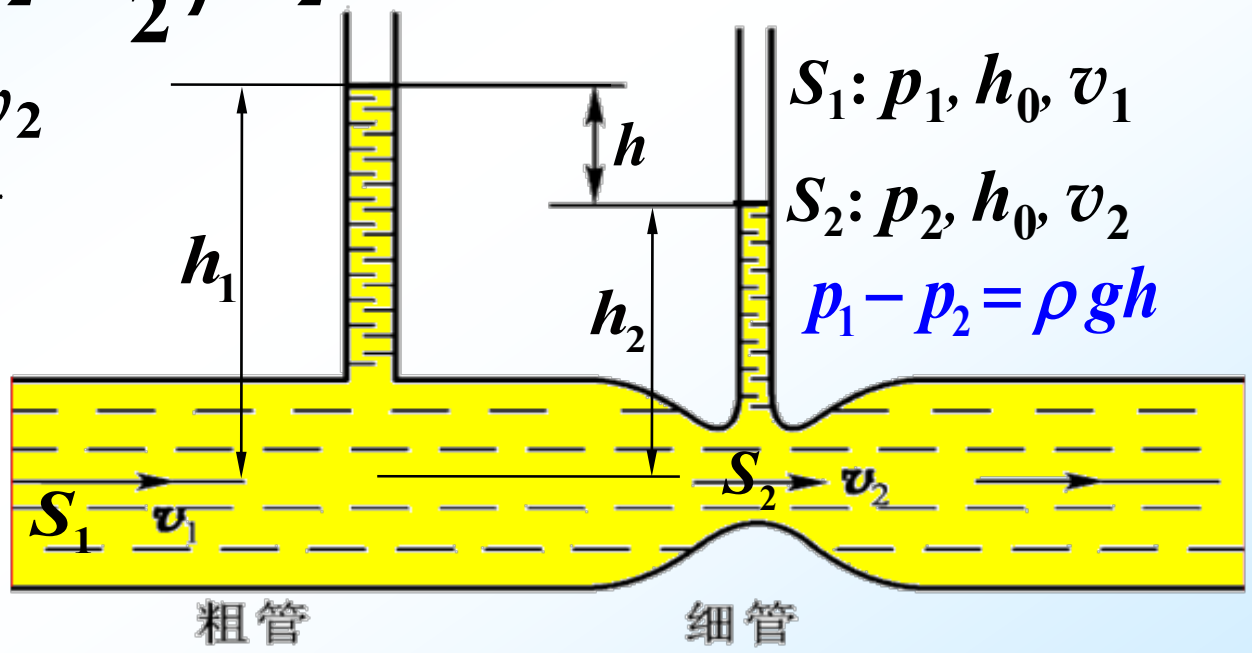
① 文丘里流量计

流体面三参数：p、h、v

$$\begin{cases} p_1+\dfrac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\dfrac{1}{2}\rho v_2^2 \\ Q=S_1v_1=S_2v_2 \end{cases}$$

$$v_1=S_2\sqrt{\frac{2(p_1-p_2)}{\rho(S_1^2-S_2^2)}}$$

$$v_2=S_1\sqrt{\frac{2(p_1-p_2)}{\rho(S_1^2-S_2^2)}}$$

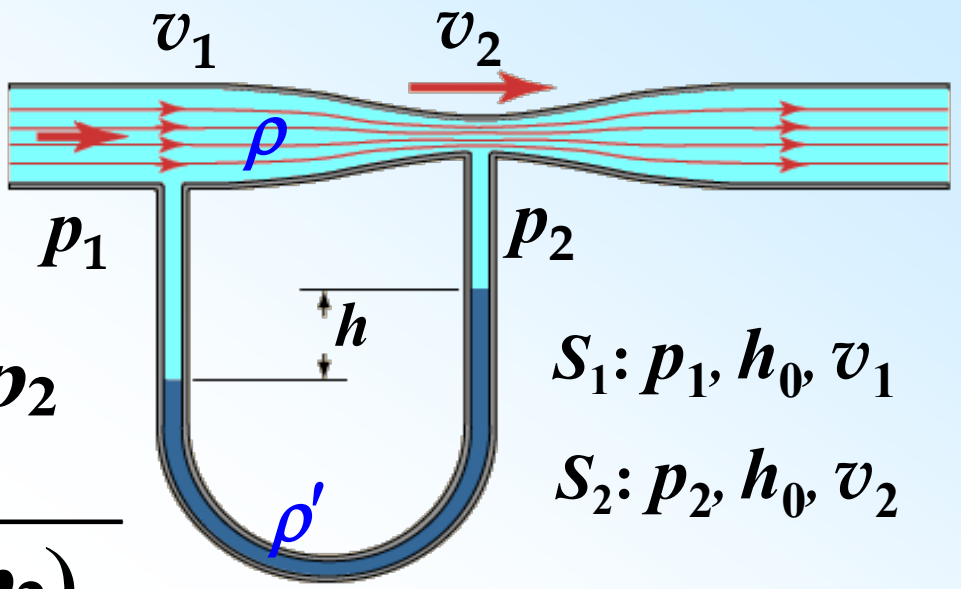


$$Q=S_1S_2\sqrt{\frac{2(p_1-p_2)}{\rho(S_1^2-S_2^2)}}=S_1S_2\sqrt{\frac{2gh}{S_1^2-S_2^2}}$$

② 测量气体流量

$$Q = S_1 v_1 = S_2 v_2$$

$$\frac{1}{2}\rho v_1^2 + p_1 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + p_2$$



$$v_1 = S_2\sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho(S_1^2 - S_2^2)}}$$

$$p_1 = p_2 + \rho' g h$$

$$Q = S_1 S_2\sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho(S_1^2 - S_2^2)}} = S_1 S_2\sqrt{\frac{2gh}{S_1^2 - S_2^2}}$$

$$Q = S_1 S_2\sqrt{\frac{2\rho' g h}{\rho(S_1^2 - S_2^2)}}$$

液体密度

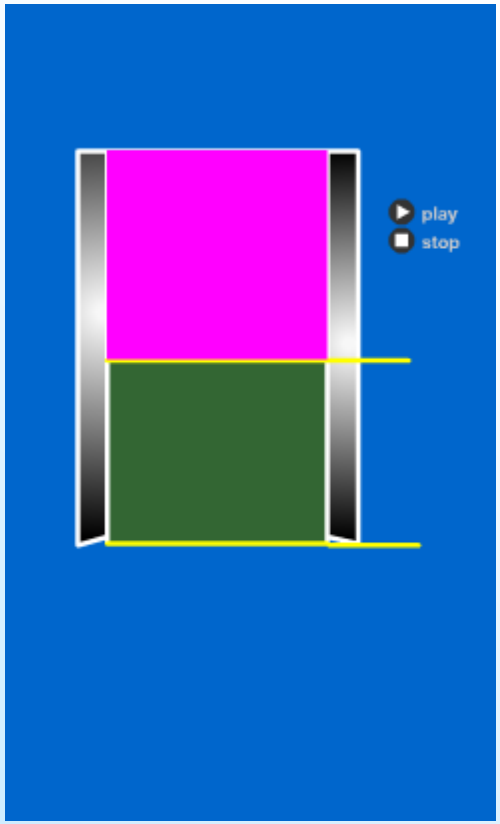
二、黏性流体的运动

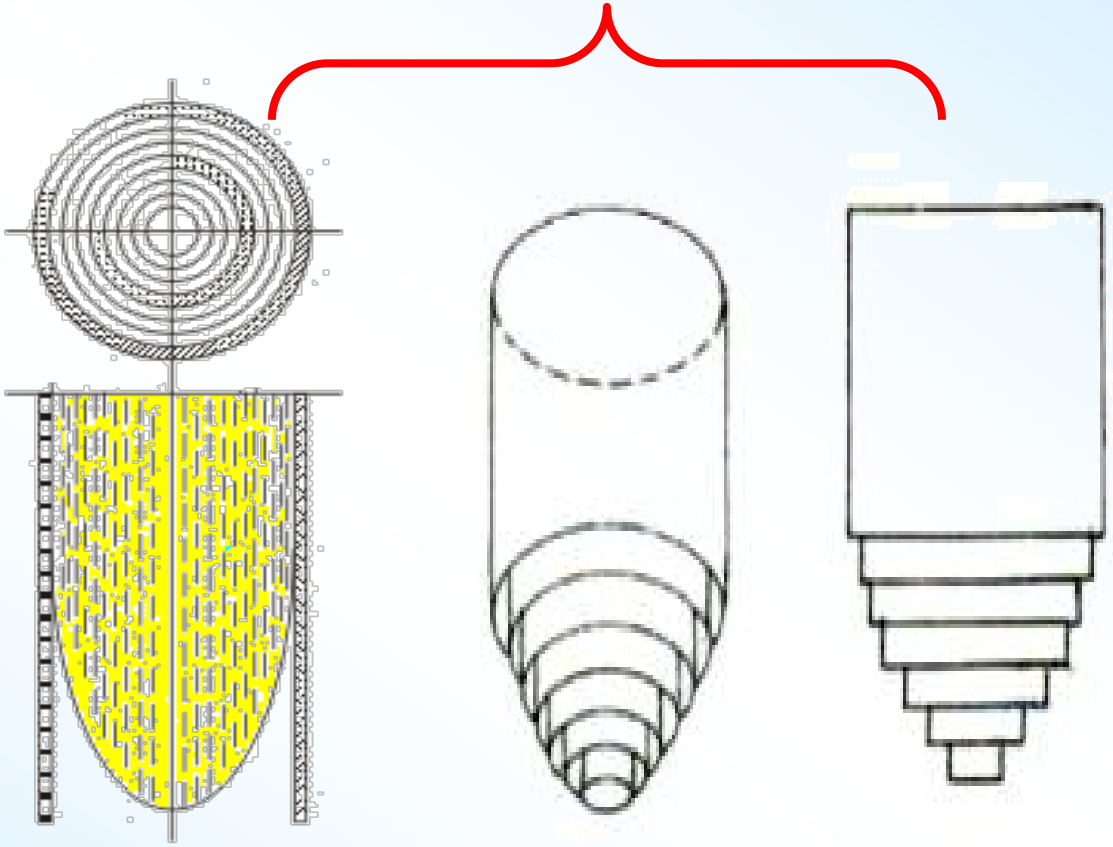
the motion of viscous fluid

1.牛顿黏滞定律

（1）流体的**黏滞性**

黏滞力（内摩擦力）

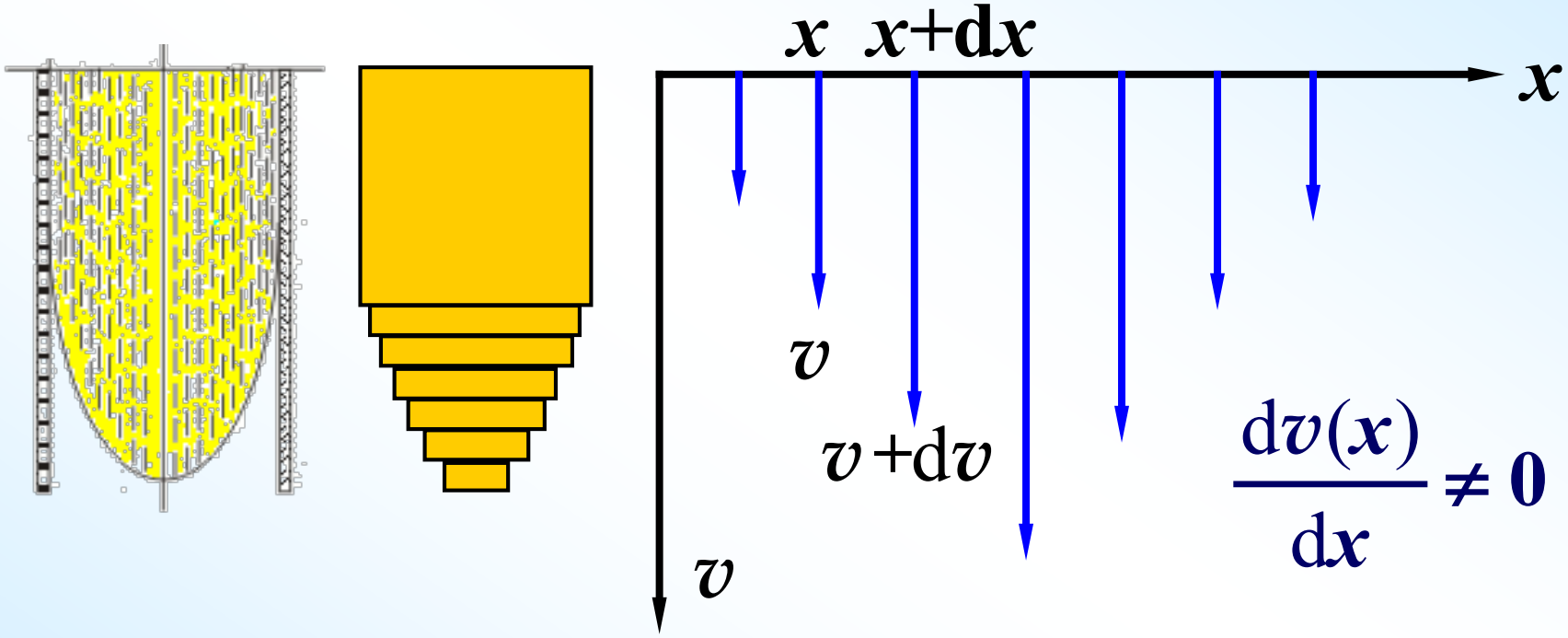




（2）速度梯度

黏性流体在流管中的分层流动

$$F_{摩} \propto \frac{dv}{dx}$$

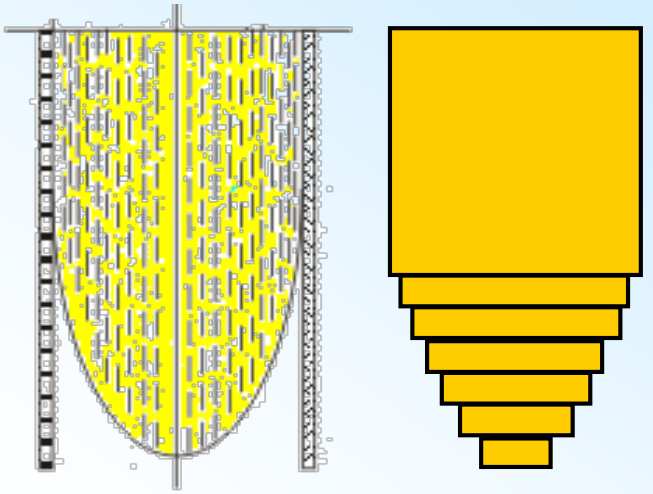


dv/dx 表示垂直速度方向相距单位距离的液层间的速度差, 叫做该处的**速度梯度**。

（3）粘性流体各层之间的摩擦力

$$F_{摩} \propto \eta \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} S$$

$$F = \eta \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} S$$



——牛顿黏性定律

——符合此定律的流体称为牛顿流体

注

1° η 称作**黏度系数**或**黏度**，单位: Pa · s

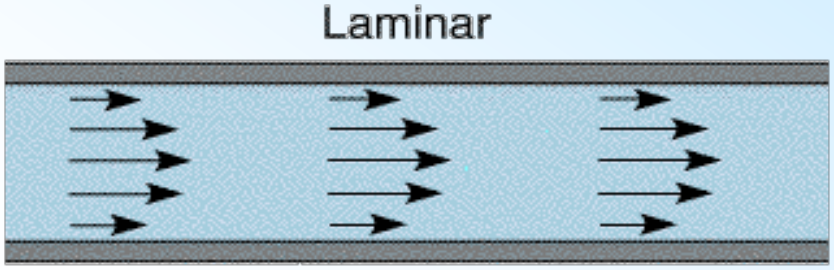
2° η 与流体种类有关, 不同的物质有不同的黏度

3° η 与温度有关

2. 黏性流体运动的特征　(层流与湍流)

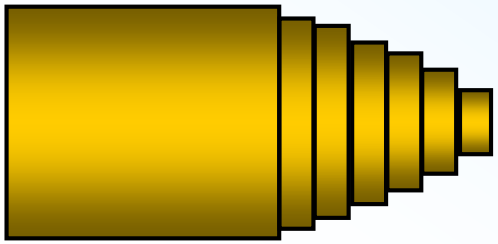
（1）层流（Laminar flow）

管中的流速很小时，黏性流体分层流动，在流管中各流体层之间只有相对滑动而不混杂。



同一层：v 相同

不同层：v 不同



v大的液层对v小的液层有**拉力**

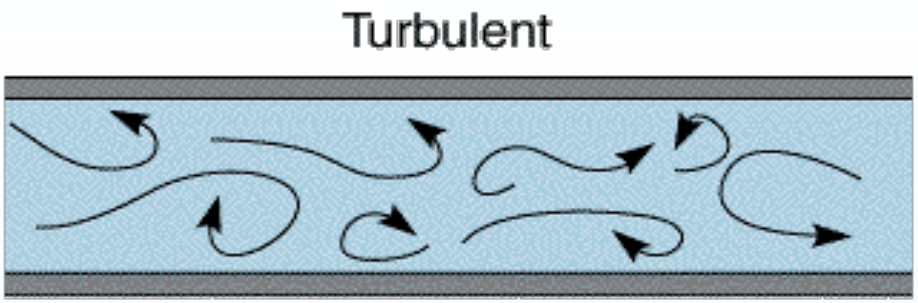
v小的液层对v大的液层有**拖曳力**

} **相互作用的黏性阻力**

当流速增大到一定程度时，稳定流动状态会被破坏，流动会不稳定，但流动仍具有部分层流的特征。

（2）湍流（turbulent flow）

流速进一步增大时，
层流状态将被破坏，
流体将作不规则流动。



各流体层相互混淆，
而且可能出现旋涡。

（3）雷诺数（Reynold number）

$$\mathrm{Re}=\frac{\rho v d}{\eta}$$

ρ — 流体密度
v — 流速
d — 圆管直径
η — 黏度

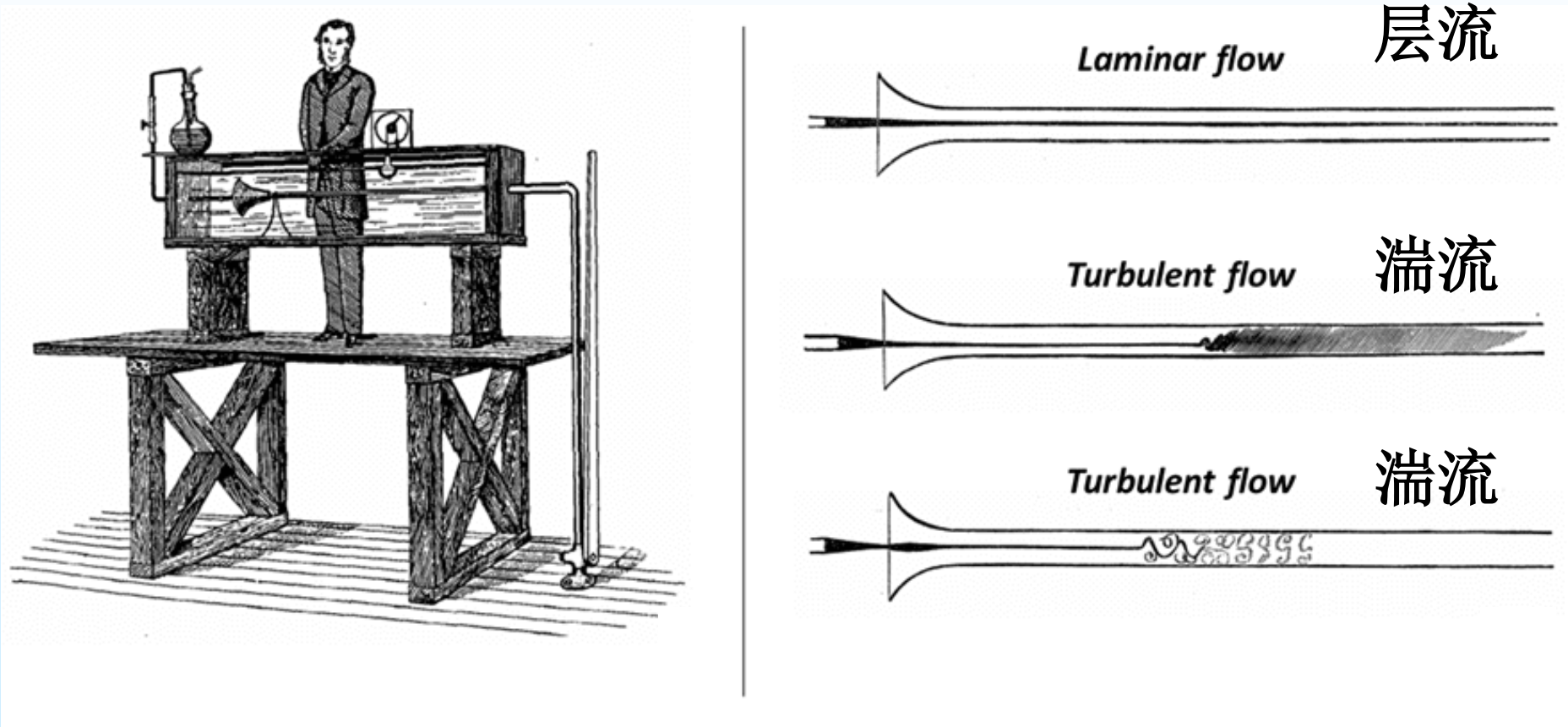
1883年英国物理学家雷诺通过实验研究发现，对长直圆形管道，流体的流动形态取决于雷诺数Re。

$\mathrm{Re} < 2000 \Rightarrow$ 层流

$2000 < \mathrm{Re} < 3000 \Rightarrow$ 过渡流

$\mathrm{Re} > 3000 \Rightarrow$ 湍流

1880年前后，英国的实验流体力学家雷诺 (O. Reynolds) 研究了在长管里流动的流体产生湍流的过程。



例: 已知在0 °C时水的黏滞系数$\eta = 1.8\times10^{-3}\,\mathrm{Pa\cdot s}$，若保证水在直径$d=2.0\times10^{-2}\ \mathrm{m}$的圆管中作稳定的层流，要求水流速度不超过多少？

解: 保证水在圆管中作稳定的层流，则

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho v d}{\eta} < 2000$$

$$v < 2000\times\frac{\eta}{\rho d} = 2000\times\frac{1.8\times10^{-3}}{1000\times2.0\times10^{-2}}(\mathrm{m/s})$$

$$v < 0.18\ \mathrm{m/s}$$

通常水在管道中的流动一般都是湍流。

3. 黏性流体的运动规律

（1）黏性流体的伯努利方程

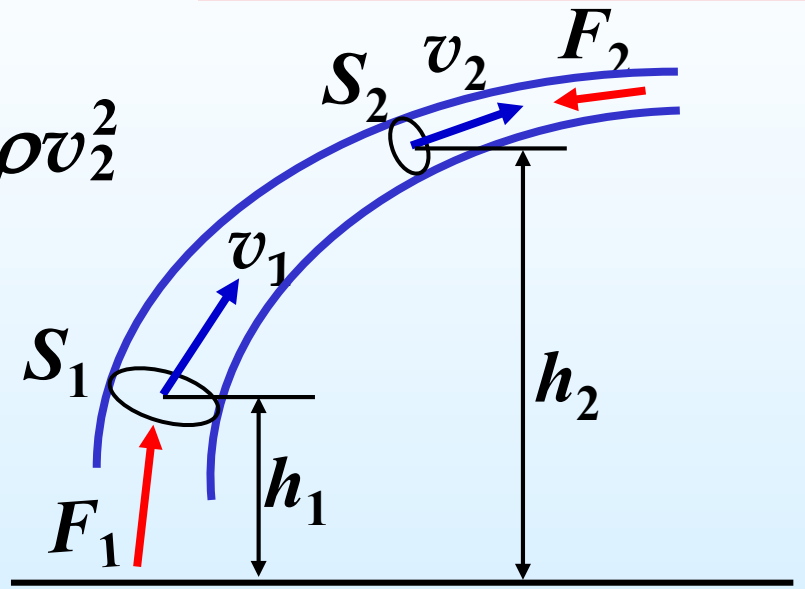
w是单位体积的流体从位置1运动到位置2的过程中克服粘滞力而消耗的机械能。

理想流体:

$$p_1+\rho g h_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\rho g h_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2$$

黏性流体:

内摩擦力做对系统做功



由功能原理 $A_{外}+A_{内}=\Delta E$

$$(p_1-p_2)\mathrm{d}V-A_{摩}=\frac{1}{2}(\mathrm{d}m)(v_2^2-v_1^2)+(\mathrm{d}m)g(h_2-h_1)$$

$$p_1+\rho g h_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\rho g h_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2+w$$

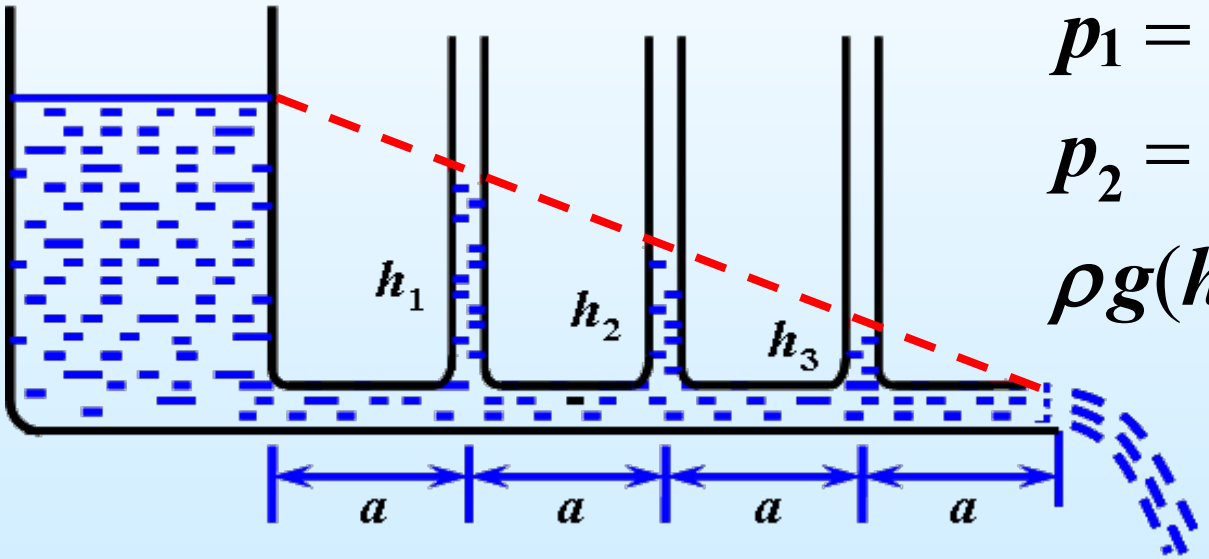
——黏性流体的伯努利方程

损耗的机械能

$$p_1+\rho g h_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\rho g h_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2+w$$

若不可压缩的黏性流体在水平均匀圆管中运动

$$h_1=h_2=h,\ v_1=v_2 \quad \Rightarrow\ p_1-p_2=w$$



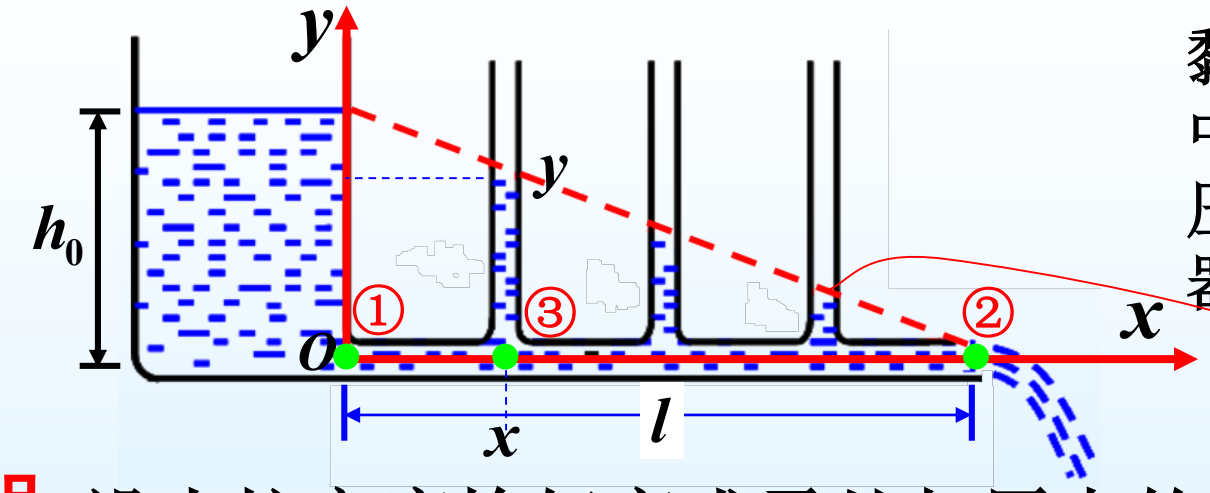
$$p_1=p_0+\rho g h_1$$

$$p_2=p_0+\rho g h_2$$

$$\rho g(h_1-h_2)=w$$

黏性流体在水平均匀圆管中沿着流体流动方向，其压强的降落与各支管到容器的距离成正比。

$$p_1+\rho g h_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\rho g h_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2+w$$



黏性流体在水平均匀圆管中沿着流体流动方向，其压强的降落与各支管到容器的距离成正比。

证明: 设水柱高度恰好变成零处与原点的距离为l，x处水柱高度为y。

$$p_1+\rho g h_1+\frac{1}{2}\rho v^2=p_2+\rho g h_1+\frac{1}{2}\rho v^2+w$$

水平细管中粘滞力做功与管长成正比: $w=\alpha l$

$p_1=p_0+\rho g h_0$, $p_2=p_0+\rho g\cdot 0$

$\therefore\ p_0+\rho g h_0=p_0+\alpha l$

$$\alpha=\frac{\rho g h_0}{l}$$

$p_1=p_3+\alpha x$

$p_0+\rho g h_0=p_0+\rho g y+\alpha x$

$$y=-\frac{\alpha}{\rho g}x+h_0$$

$$y=-\frac{h_0}{l}x+h_0$$

（2）泊肃叶定律(Poiseuille's law)

(Poiseuille, 1778-1869)

法国医学家泊肃叶研究了血管内血液的流动，并对在压强差p_1-p_2作用下，在长度为L的细玻璃管中液体的流动进行了研究，发现流量Q随压强梯度线性增加，若给定压强梯度，则流量Q与管子半径的四次方成正比，即

$$Q \propto \frac{R^4(p_1-p_2)}{L}$$

维德曼(Wiedmann)从理论上推道了该定律，给出了比例系数，即

$$Q=\frac{\pi R^4}{8\eta L}(p_1-p_2)$$

条件: 不可压缩的牛顿黏性流体在水平圆管中做稳定层流。

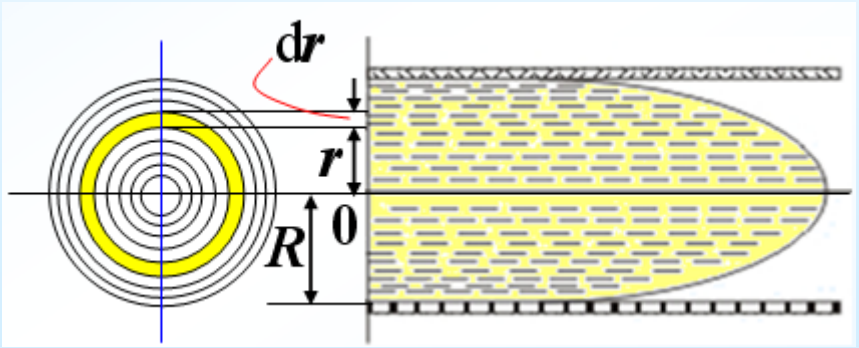
（2）泊肃叶定律(Poiseuille's law)

① 定律：$Q=\dfrac{\pi R^4}{8\eta L}(p_1-p_2)$

（粘性流体有压强差才能流动）

(Poiseuille, 1778-1869)

条件: 不可压缩的牛顿黏性流体在水平圆管中做稳定层流。



Re<2000, 层流; r↑, v↓, 轴心, v_{max}; 管壁, $v_{min}\rightarrow 0$。

$$Q=\frac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L}$$

例： 石油的密度 $\rho=888\ \mathrm{kg/m^3}$，在半径为$r=1.5\mathrm{mm}$、长度为$L=0.50\mathrm{m}$的水平细管中流动，测得其流量$Q=5.66\times10^{-6}\mathrm{m^3/s}$。细管两端的压强差为$\Delta h=0.455\mathrm{m}$石油柱高，求石油的粘滞系数？

解： 压强差 $p_1-p_2=\rho g(h_1-h_2)$

根据泊肃叶公式

$$\eta=\frac{\pi r^4(p_1-p_2)}{8QL}=\frac{\pi r^4\rho g\Delta h}{8QL}=2.78\times10^{-3}\ \mathrm{Pa\cdot s}$$

$$=\frac{3.14\times(1.5\times10^{-3})^4\times888\times9.8\times0.45}{8\times5.66\times10^{-6}0.5}$$

（2）泊肃叶定律

$$Q=\frac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L}$$

③ 流阻(Flow Resistance)

直流电路中的欧姆定律 $I=\dfrac{\Delta U}{R_{电阻}}$

流阻

$$Q=\frac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L}=\frac{p_1-p_2}{R_f}\Rightarrow R_f=\frac{8\eta L}{\pi R^4}$$

电流 I → Q 流量

电压ΔU → (p_1-p_2)压强差

电阻 R → R_f流阻

串联: $R_{f串}=R_{f1}+R_{f2}+\cdots$

并联: $\dfrac{1}{R_{f并}}=\dfrac{1}{R_{f1}}+\dfrac{1}{R_{f2}}+\cdots$

例：主动脉半径R=1.30cm，血流量$Q=1.00\times10^{-4}\ \mathrm{m^3/s}$；某支小动脉半径$r=R/2$，其中血流量$q=Q/5$；已知血液黏度 $\eta=3.00\times10^{-3}\ \mathrm{Pa\cdot s}$。 求主动脉和小动脉在$L$=0.10 m一段长度上的$R_f$和$\Delta p$ 。

解：（1）主动脉的流阻和压强降落分别为

$$R_f=\frac{8\eta L}{\pi R^4}=2.68\times10^4(\mathrm{Pa\cdot s/\ m^3})$$

$$\Delta p=Q\cdot R_f=2.68\ (\mathrm{Pa})$$

（2）小动脉的流阻和压强降落分别为

$$R_f=\frac{8\eta L}{\pi r^4}=4.68\times10^5(\mathrm{Pa\cdot s/\ m^3})$$

$$\Delta p'=Q\cdot R_f'=8.56\ (\mathrm{Pa})$$

1. 黏性流体与理想流体的主要区别在于：（　　）

A. 黏性流体不可压缩，理想流体可压缩
B. 黏性流体存在黏性力，理想流体无黏性力
C. 黏性流体仅适用于气体，理想流体适用于液体
D. 黏性流体无能量耗散，理想流体有能量耗散

2.下列哪种流体属于牛顿流体？（　　）

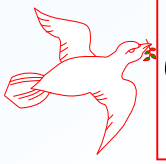
A. 牙膏　　B. 蜂蜜
C. 空气　　D. 淀粉溶液

3.关于黏度与温度的关系，正确的描述是：（　　）

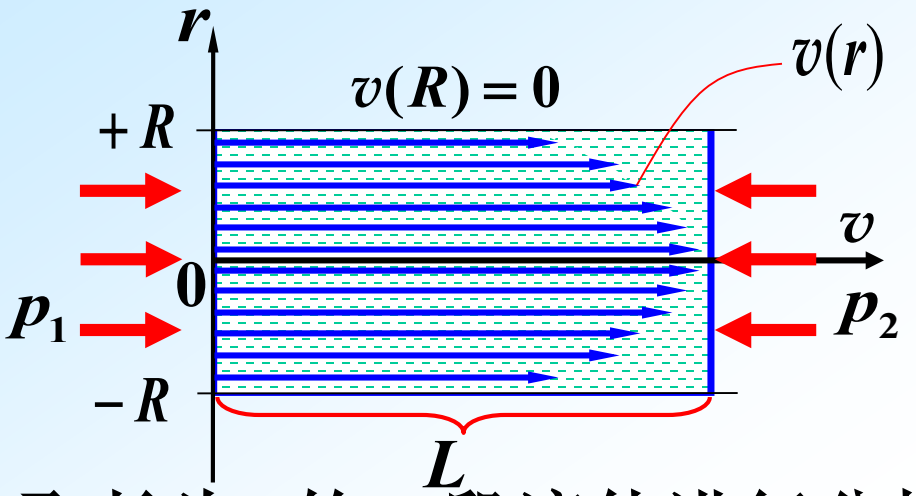
A. 液体和气体的黏度均随温度升高而增大
B. 液体黏度随温度升高而减小，气体黏度随温度升高而增大
C. 液体黏度与压强有关，气体黏度与温度无关
D. 液体和气体的黏度均与分子热运动无关

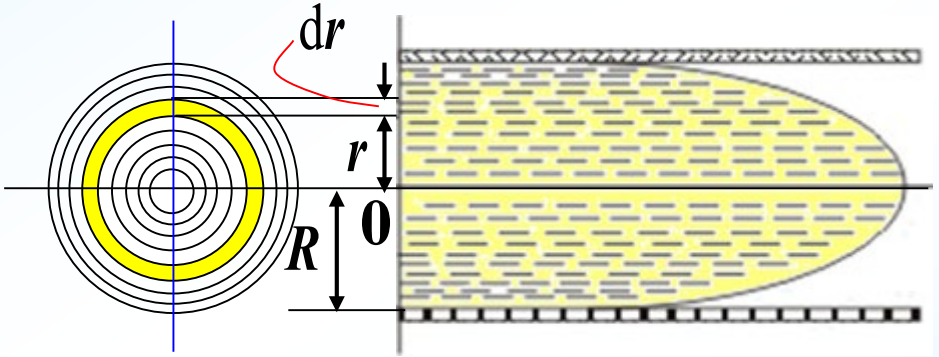
注：液体黏性主要来自分子间的吸引力，温度升高导致吸引力减弱；气体黏性源于分子热运动引起的动量交换，温度升高加剧动量交换

② 泊肃叶定律的理论推导



$$Q=\frac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L}$$





取长为L的一段流体进行分析。可看成由很多薄层组成。

考虑任意r处的一层($r \to r+\mathrm{d}r$间)，它以$v(r)$作匀速运动，故所受合外力为零，即两端面所受压力F与其内、外表面所受内摩擦力(粘滞力)f_1、f_2的合力为零。

$$F=\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}S$$

$$F=(p_1-p_2)\cdot\mathrm{d}S$$

$$\mathrm{d}S=2\pi r\,\mathrm{d}r$$

$$F+f_1-f_2=0$$

r处(内表面)：

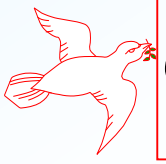
$$f_1=-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}2\pi r L$$

$r+\mathrm{d}r$处(外表面)：

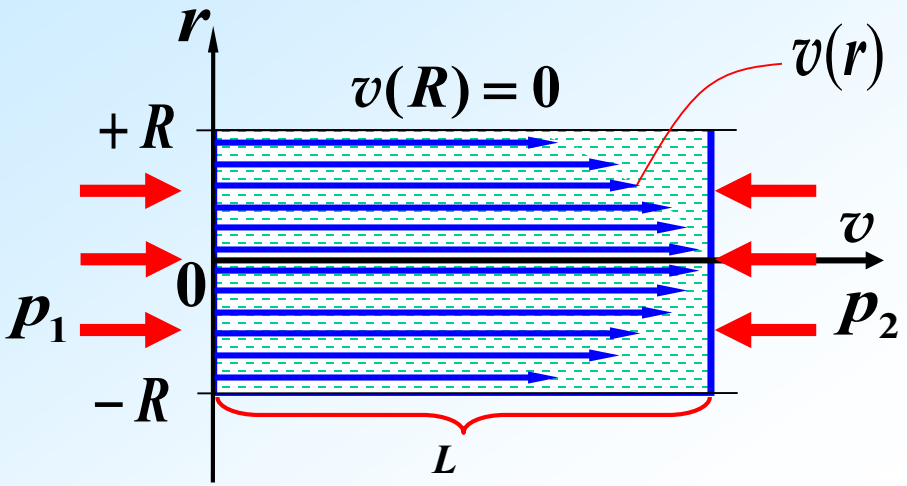
$$f_2=f_1+\mathrm{d}f_1$$

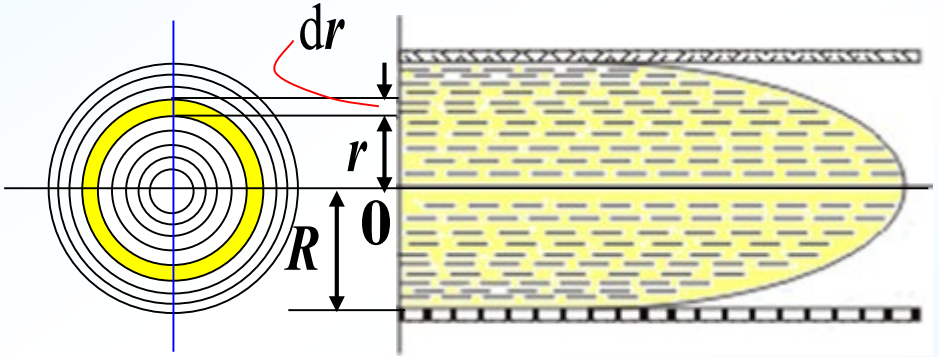
$$=-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}2\pi r L+\mathrm{d}\left(-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}2\pi r L\right)$$

② 泊肃叶定律的理论推导



$$Q=\frac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L}$$





$$\therefore (p_1-p_2)2\pi r\,\mathrm{d}r-\mathrm{d}f_1=0$$

$$(p_1-p_2)2\pi r\,\mathrm{d}r=\mathrm{d}f_1$$

$$(p_1-p_2)2\pi r\,\mathrm{d}r=\mathrm{d}(-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}2\pi r L)$$

$$\int_0^r(p_1-p_2)r\,\mathrm{d}r=\int_0^r\mathrm{d}(-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}r L)$$

$$F=(p_1-p_2)\cdot\mathrm{d}S$$

$$\mathrm{d}S=2\pi r\,\mathrm{d}r$$

$$F+f_1-f_2=0$$

r处(内表面)：

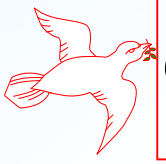
$$f_1=-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}2\pi r L$$

$r+\mathrm{d}r$处(外表面)：

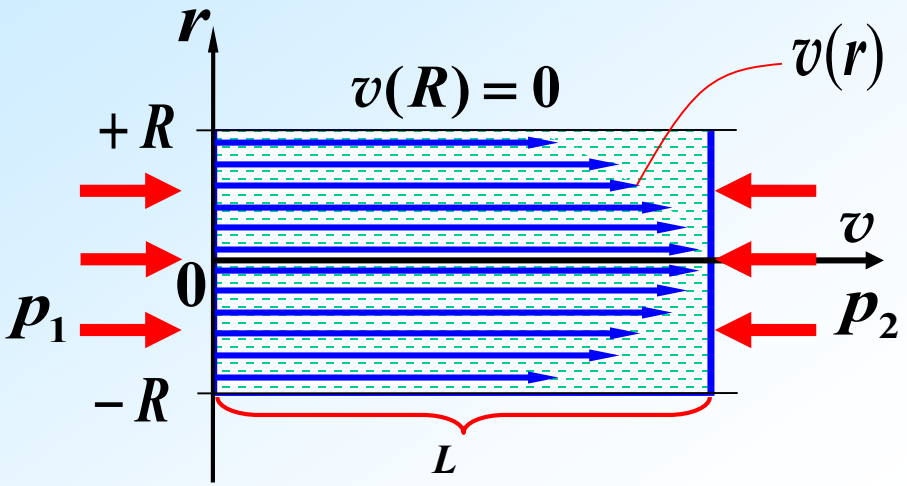
$$f_2=f_1+\mathrm{d}f_1$$

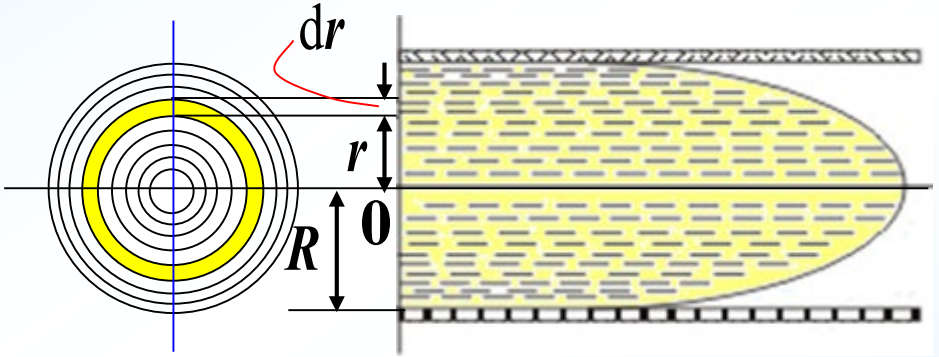
$$=-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}2\pi r L+\mathrm{d}(-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}2\pi r L)$$

② 泊肃叶定律的理论推导



$$Q=\frac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L}$$





可得速度分布函数为：

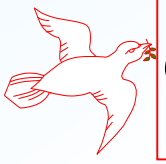
$$v(r)=\frac{(p_1-p_2)}{4\eta L}(R^2-r^2)$$

$$\int_0^r(p_1-p_2)r\,\mathrm{d}r=\int_0^r\mathrm{d}(-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}r\,L)$$

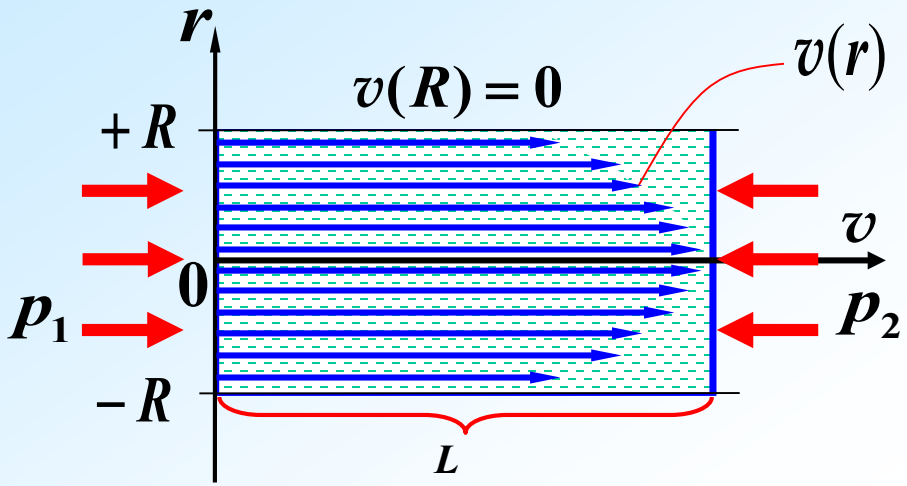
$$\frac{(p_1-p_2)}{2}r^2=(-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}r\,L)\Big|_0^r=-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}r\,L$$

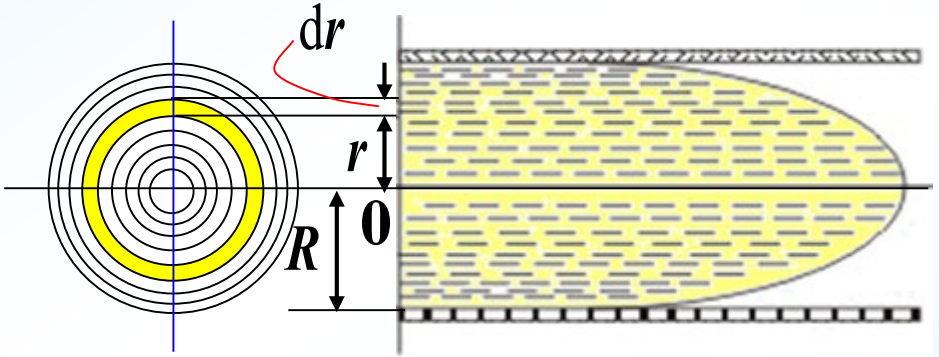
$$\therefore\int_r^R\frac{(p_1-p_2)}{2\eta L}r\,\mathrm{d}r=-\int_{v(r)}^{v(R)}\mathrm{d}v \qquad v(R)=0$$

② 泊肃叶定律的理论推导



$$Q=\frac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L}$$





可得速度分布函数为：

$$v(r)=\frac{(p_1-p_2)}{4\eta L}(R^2-r^2)$$

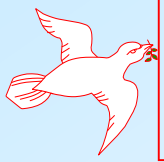
任一圆环流层的流量：

$$\int \mathrm{d}Q=\frac{(p_1-p_2)}{4\eta L}\int_0^R(R^2-r^2)\ 2\pi r\mathrm{d}r$$

整个管中的流量：

$$Q=\frac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L}$$

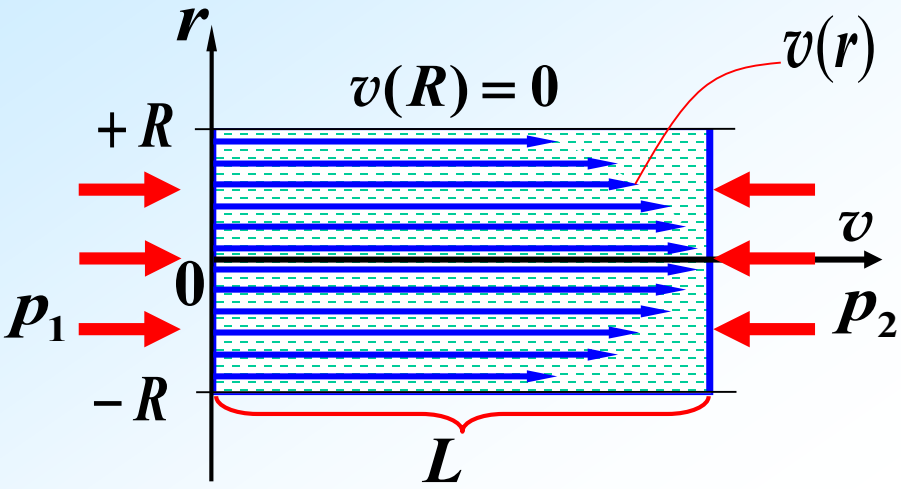
泊肃叶定律



$$Q=\frac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L}$$

泊肃叶定律

（粘性流体有压强差才能流动）



速度分布

$$v(r)=\frac{(p_1-p_2)}{4\eta L}(R^2-r^2)$$

最大流速 $v_{Max}=v(0)=\dfrac{(p_1-p_2)}{4\eta L}R^2$

平均流速 $\langle v\rangle=\dfrac{Q}{S}=\dfrac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L(\pi R^2)}=\dfrac{(p_1-p_2)R^2}{8\eta L}$

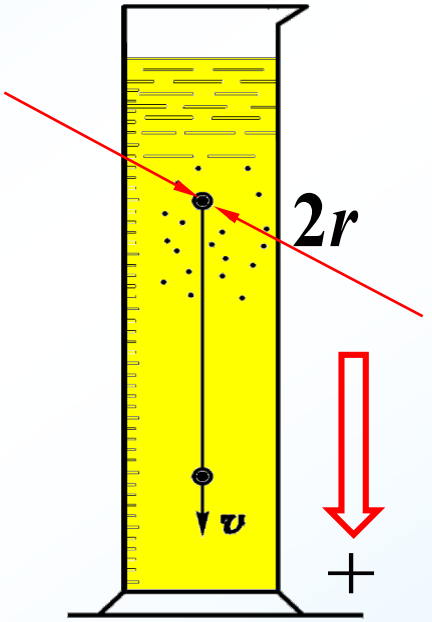
$\Rightarrow \langle v\rangle=\dfrac{1}{2}v_{Max}$

（3）固体小球在静止的黏性流体中的运动

固体小球运动受黏性流体阻力

$$f = 6\pi\eta r v$$ ——斯托克斯定律

条件： 小球的r、v 较小, 雷诺数$Re<1$



小球在黏性流体中运动速度？

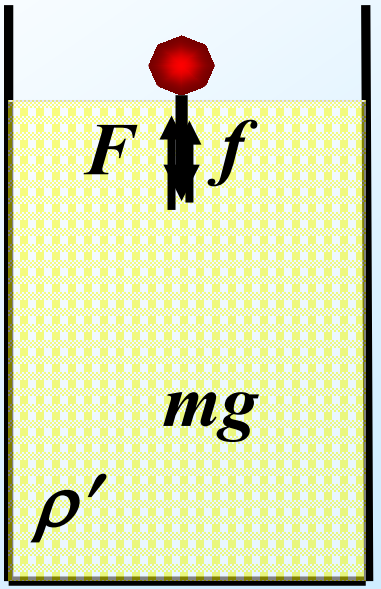
受力： 重力mg， 浮力F， 黏性阻力f

最终合力为零 $mg = F + f$

$$\frac{4\pi r^3}{3}\rho g = \frac{4\pi r^3 \rho'}{3} g + 6\pi\eta r v_T$$

沉降速度（终极速度）

$$v_T = \frac{2gr^2(\rho - \rho')}{9\eta}$$



$$v_T = \frac{2gr^2(\rho - \rho')}{9\eta}$$

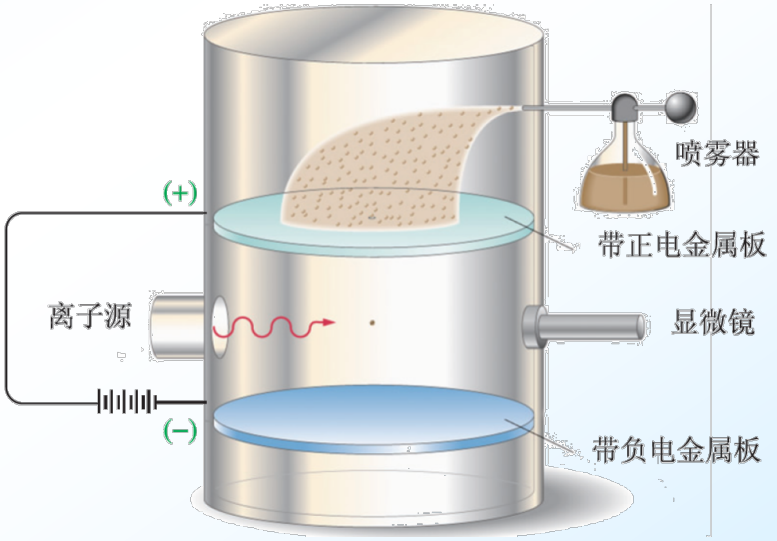
应用

① 沉降法测量流体的黏度　$\eta = 2gr^2(\rho - \rho')/9v_T$

② 测量小球的半径（密立根油滴实验）

③ 离心机的原理

…… ……



作业：4 —— T5~T8

(习题册上)

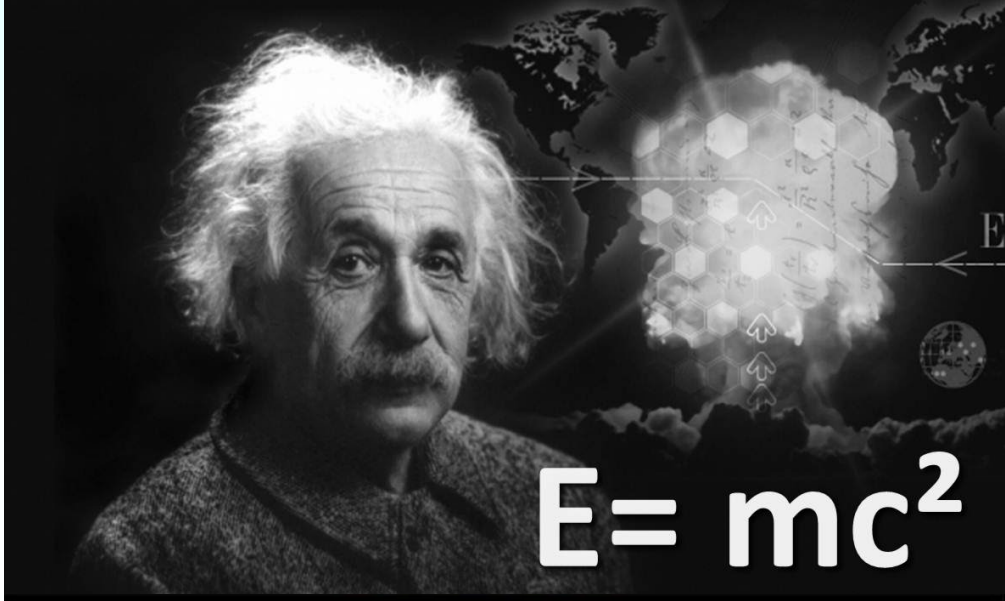
作业要求

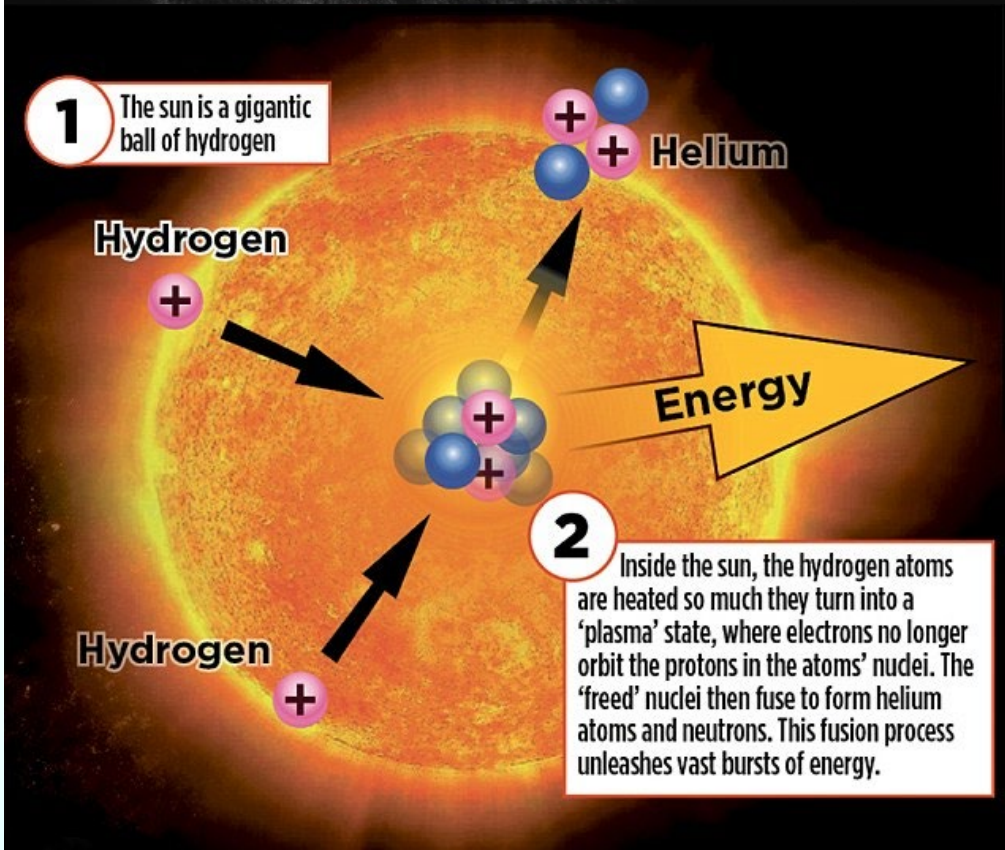
1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

大学物理
第一篇：力学

Special Relativity

华中科技大学
国家脉冲强磁场科学中心
张涛 副研究员





力学主要内容

第1章、质点运动学	基本研究对象、矢量
第2章、牛顿运动定律	运动规律、时空观（低速）
第3章、刚体的定轴转动	拓宽了研究对象（借助积分）
第4章、流体运动简介	借助能量守恒（功能原理）
第5章、狭义相对论	**拓展了时空观（高速）**

1.关于泊肃叶定律和斯托克斯定律，以下说法正确的是？（　　）

A. 泊肃叶定律中流量与管道半径成正比，斯托克斯定律中阻力与速度成正比

B. 泊肃叶定律中流量与压力差成正比，斯托克斯定律中阻力与黏度成正比

C. 泊肃叶定律中流量与管长成正比，斯托克斯定律中阻力与半径无关

D. 泊肃叶定律中流量与黏度有关，斯托克斯定律中阻力与密度有关

2.爱因斯坦提出狭义相对论的两大基本假设是？（　　）

A. 相对性原理和光速不变原理

B. 万有引力定律和以太存在原理

C. 牛顿运动定律和伽利略变换

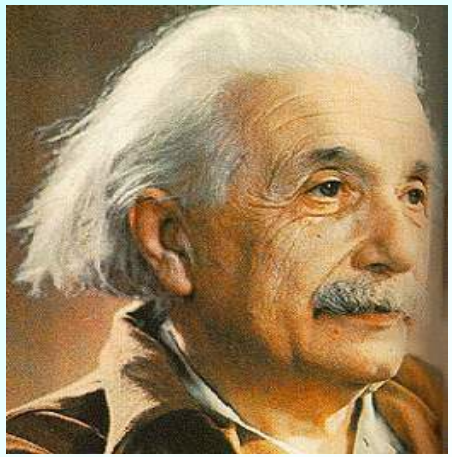
D. 质量守恒和能量守恒

3.原时和原长的物理意义体现了相对论的哪一核心思想？（　　）

A. 时空的绝对性　　B. 时空的相对性

C. 光速的绝对性　　D. 能量的量子化

第5章　狭义相对论



Albert Einstein (1879.3.14. – 1955.4.18.)

20世纪最伟大的物理学家，于1905年和1915年先后创立了狭义相对论和广义相对论。 1905年提出光量子假设，为此于1921年获得诺贝尔物理学奖。 他还在量子理论方面具有很多的重要的贡献。

近代物理学

19世纪末，经典物理学（力、热、声、光、电磁学）取得了辉煌的成就。

黑体辐射实验 → 量子力学的诞生

迈克尔逊-莫雷实验 → 相对论的建立

但是，物理学晴朗天空中飘着的“两朵乌云”。

一、回顾：牛顿力学的时空观

1. 牛顿的绝对时空观

时间的度量和空间的度量都与参考系的选择无关(即都是绝对的)；时间和空间无关；时间、空间与物质无关。

两个物理事件的时间间隔，从任何一个惯性参考系来测量都是完全一样的；在任何一个惯性参考系中测量任意给定的空间两点的距离，所得结果是相等的。

力学相对性原理（或伽利略相对性原理）：

对不同的惯性系，牛顿定律及其它力学基本定律的形式都是一样的(即：任何惯性系都是平权的)。

2. 伽利略变换

设 $t_0 = t'_0 = 0$ 时，S 与 S' 重合。

t 时刻：

坐标变换

$$\begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_{AC} + \vec{v}_{CB}$

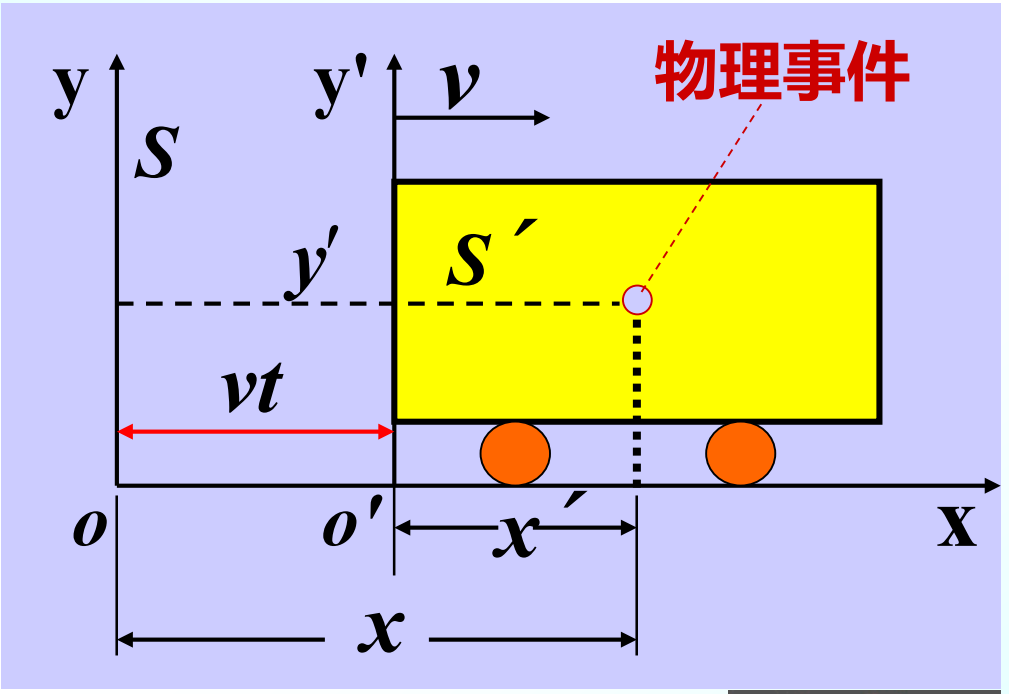
（经典的速度叠加公式）

速度变换

$$\begin{cases} u'_x = u_x - v \\ u'_y = u_y \\ u'_z = u_z \end{cases}$$

再求导

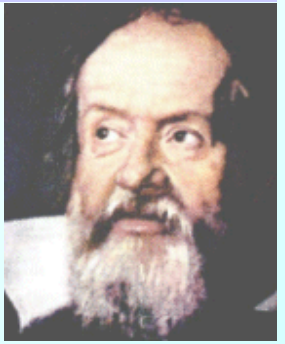
$$\vec{a}' = \vec{a}$$



（v 恒定）

$$\vec{F}' = \vec{F}, m' = m$$

$$\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \vec{F}' = m'\vec{a}'$$



故经典力学认为：一切惯性系中的力学规律都是相同的。那么自然要问：这个结论能否推广到其它物理规律（如电磁学规律）呢？

19世纪中叶，麦克斯韦电磁理论已经牢固地建立起来了。麦氏电磁理论给出真空中的光速为$c = 2.99\times10^8$ m/s。

按牛顿时空观，c应该是相对于某个特定的参考系的速度。

相对于其它的参考系由伽利略速度变换有 $\vec{c}'=\vec{c}-\vec{v}$

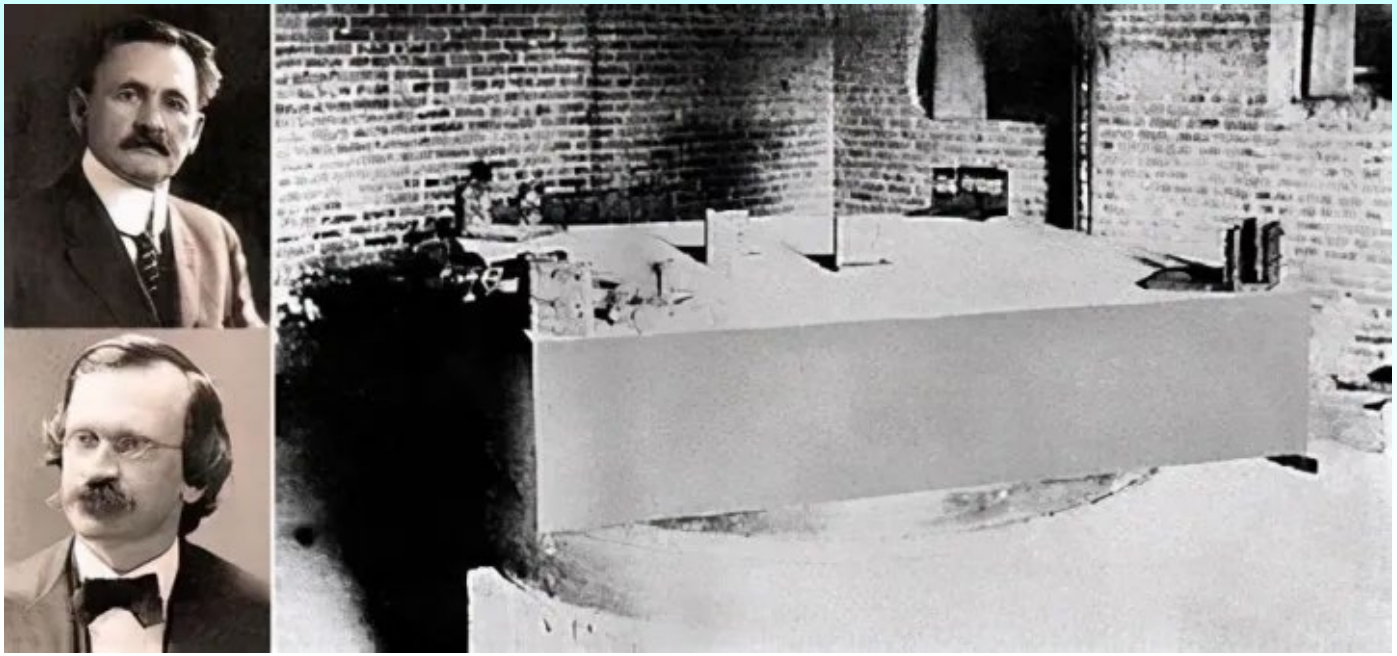
实验结果：(迈克耳逊—莫雷实验)

$c'=c$　光速不变！

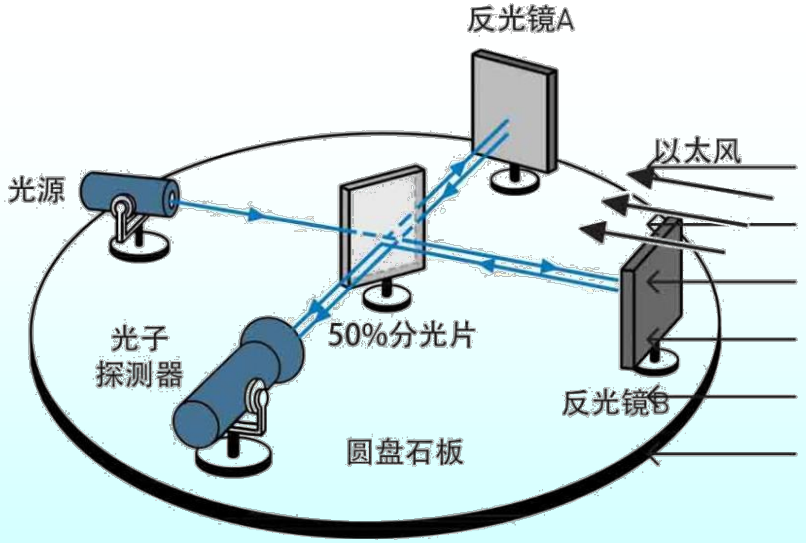
(c与参考系无关)

因此，事实表明光速（电磁规律）不服从伽利略变换！

矛盾如何解决？



迈克尔逊 莫雷实验



迈克尔逊—莫雷实验：如果地球和以太存在相对运动，则两束光返回的时间会有微小差别，但实验中并未发现任何时间差。

迈克耳逊—莫雷实验

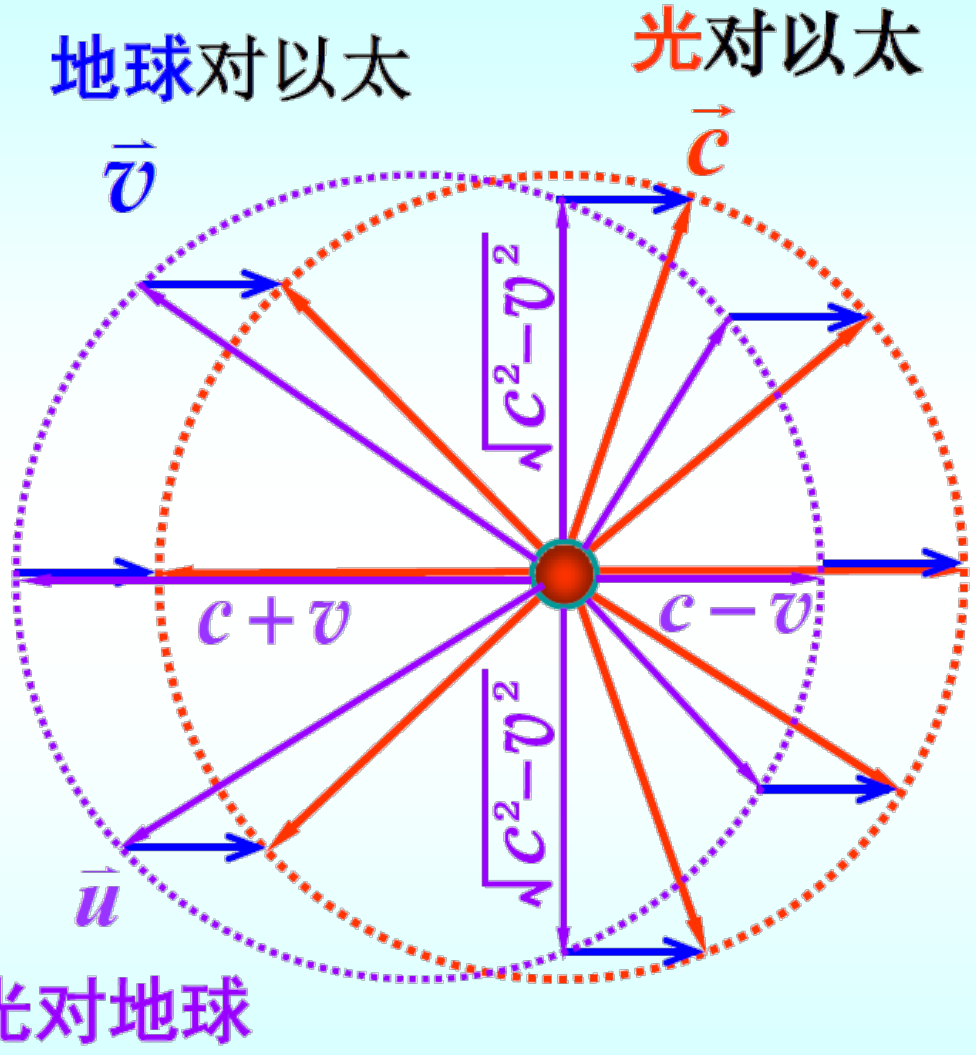
光波靠“以太”传播，光对“以太”的绝对速度为c。

若在**地球**上固定一光源

按伽利略的速度变换，**地球上测出的光速**满足：

$$\vec{u}=\vec{c}-\vec{v}$$

若能用实验证明光波对地球的相对运动符合上述规律，则**地球对以太的绝对运动**将被证实，“以太”观点成立。



三种选择:

- 伽利略相对性原理不是普遍原理，不必推广到高速领域，因而电磁规律可以不符合伽利略相对性原理及变换；

- 伽利略相对性原理是普遍原理，应修改电磁理论使之符合伽利略相对性原理及变换；

- 不必修改电磁理论，将伽利略相对性原理限制于低速领域，另找一个新的能使电磁规律符合的变换。从而推广伽利略相对性原理。

⇒ 狭义相对论 ⇒ 新的时空观

1905年, 年仅26岁的爱因斯坦发表两篇论文：

《论运动物体的电动力学》①

《物体的惯性同它所含的能量有关吗？》②

建立了狭义相对论。

---

① Annalen der Physik, 1905, 17: 891~921

② Annalen der Physik, 1905, 17: 639~641

二、爱因斯坦时空观

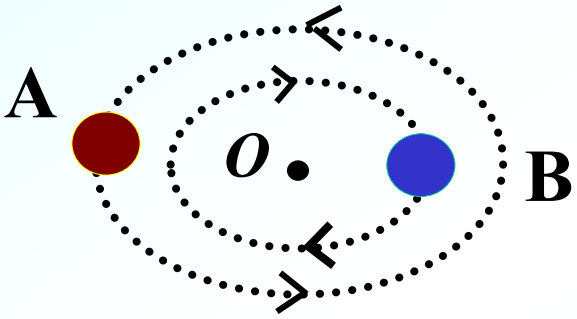
狭义相对论的两个基本假设：

1. 爱因斯坦相对性原理：

物理规律对所有惯性系都是一样的，不存在任何一个特殊的惯性系。

2. 光速不变原理：在任何惯性系中，光在真空中的速率相等。

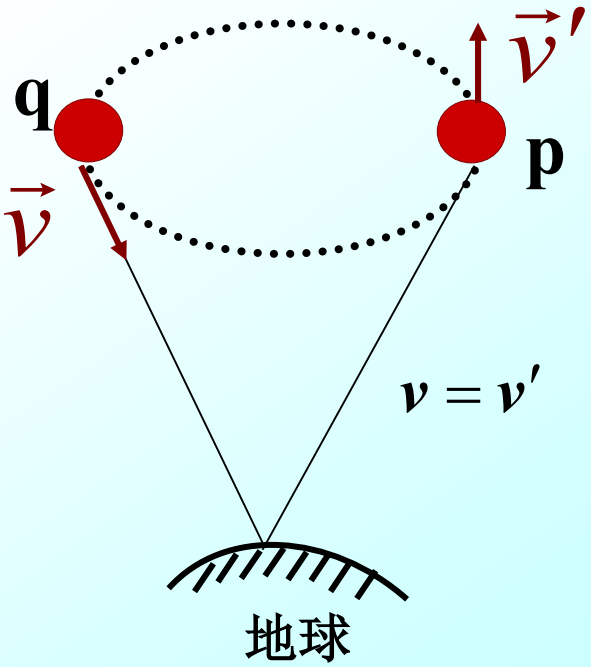
→ 光速与光源的运动速度无关。



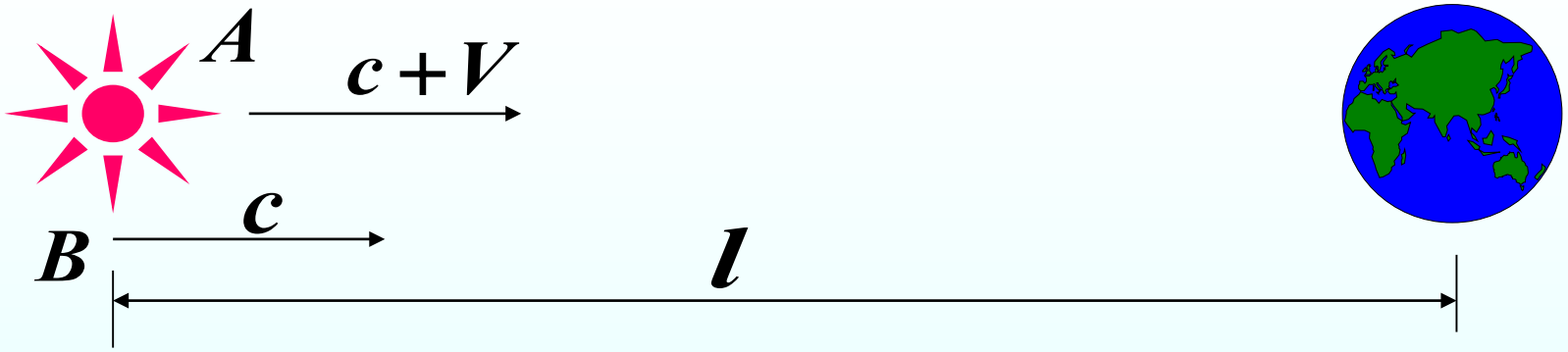
双星系统

两恒星A和B都绕质心近似做圆周运动。考察A星在p、q两点的运动。在q，向地球而来，在p，离地球而去。

若光传播时带有光源的速度，则A在q发出的光速度$v_q=c+v$,在p发出的光速度$v_p=c-v$，$v_q > v_p$. 因此，我们将有可能在p、q两处同时看到A星。事实上，这种现象从未发生过。



夜空的金牛座上的“蟹状星云”，是900多年前的一次超新星爆发中抛出来的气体壳层。



$$t_A = \frac{l}{c+V} \qquad t_B = \frac{l}{c}$$

l=5千光年

抛射速度 V=1500km/s

那么，在25年内可持续看到超新星爆发时发出的强光。

史书记载：强光从出现到隐没还不到两年。(“岁余稍没”)

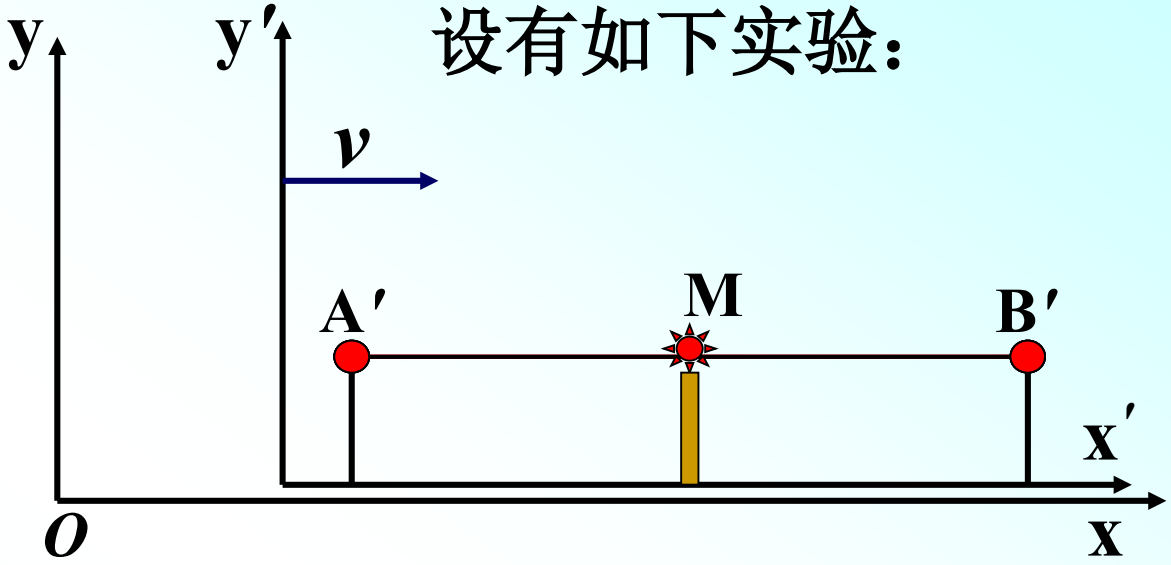
这表明，光速与发光物体本身的速度无关，无论光源速度多么大，向我们发来的光的速度都是一样的。光速并不遵从经典的速度合成律。

1964-1966年，欧洲核子中心的实验直接验证了光速不变的原理：

以0.99975c的高速飞行的π^0介子，在飞行中辐射光子，得到光子的实验室速度数值仍然是c .

4. 由光速不变原理得出的有关结论

1）同时性的相对性



设有如下实验：

在 S' 系中观察：

光到达A′和光到达B′这两事件同时发生。

在 S 系中观察：

光到达A′和光到达B′这两事件不同时发生！

可见，两物理事件是否同时发生，不是绝对的，而是依赖于参考系的选择，即必须相对于某参考系而言，也就是说，是相对的。这就是同时性的相对性。

对不同参考系，同样两事件之间的时间间隔不同。

即：时间的度量是相对的，并且与相对运动速度有关。

相对论效应之一：同时性的相对性

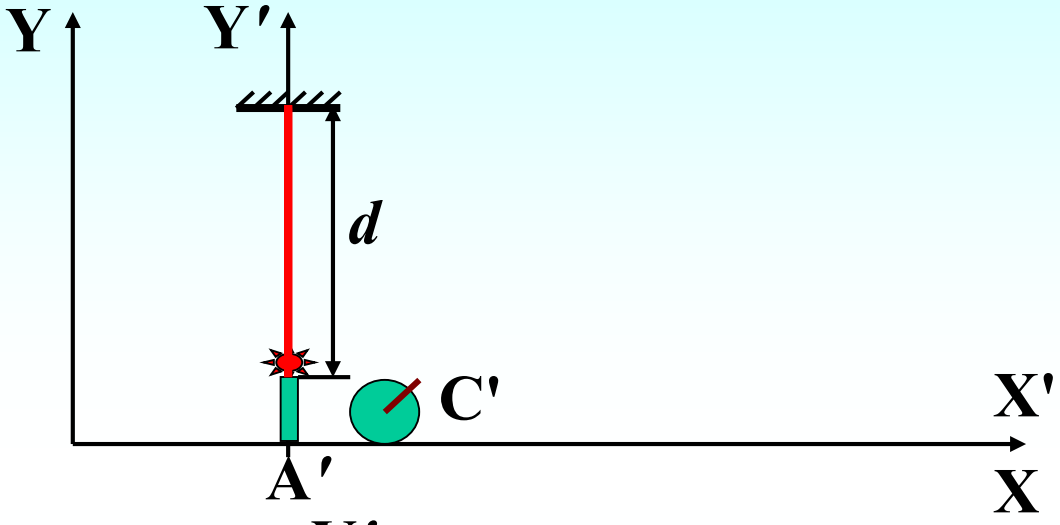
2）时间膨胀（运动的时钟变慢）

设S′系中，A′点有一闪光光源，在Y′轴放一反射镜

在S'系看：

两事件时间间隔：

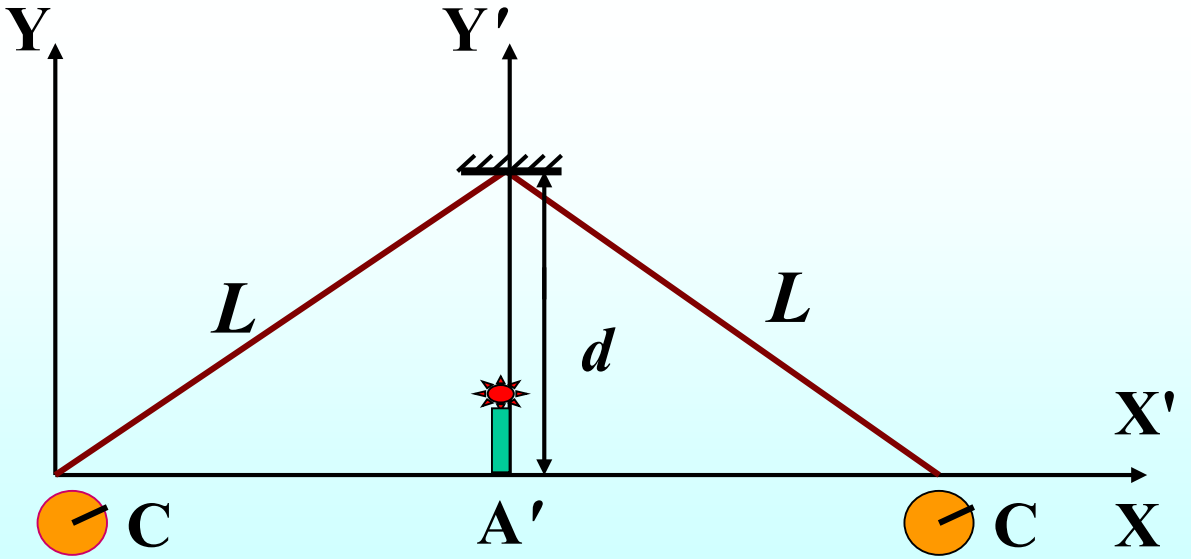
$$\Delta t' = \frac{2d}{c}$$



在S系看：

$$L = \sqrt{d^2 + \left(v\Delta t/2\right)^2}$$

$$\Delta t = \frac{2L}{c} = \frac{2d/c}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}}$$

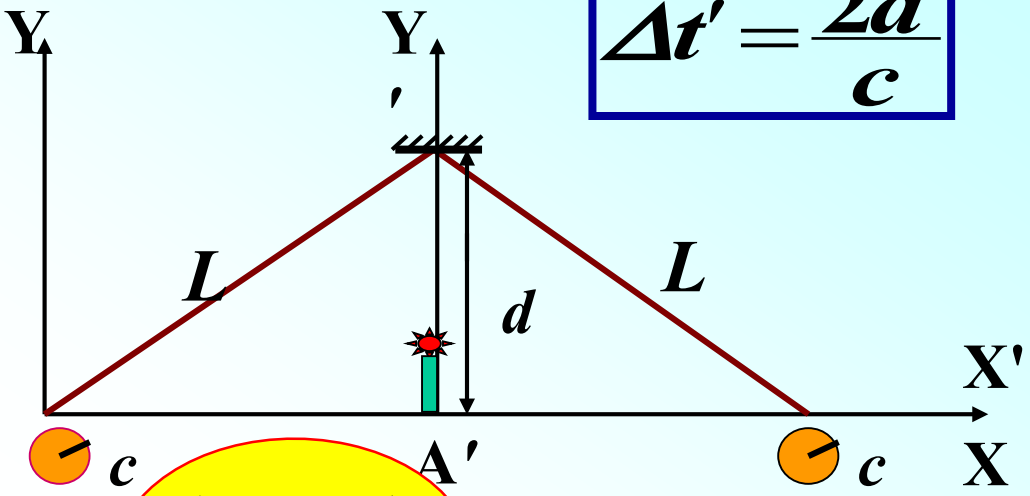


显然：$\Delta t > \Delta t'$

结论

在S′系同一地点发生的两个事件的时间间隔为$\Delta t'$，

$$\Delta t' = \frac{2d}{c}$$



在S系测同样两事件的时间间隔总是要长一些：

$$\Delta t = \frac{2d/c}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

$$\Delta t > \Delta t'$$

相对于原时而言

相对于观察者运动的钟变慢

定义：在某一参考系同一地点先后发生的两个事件之间的时间间隔叫作原时。

显然：$\Delta t'$为原时。　　原时最短

相对论效应之二：时间膨胀效应（钟慢效应）

例：一宇宙飞船以 $v=9\times10^3$ m/s 的速率相对地面匀速飞行，飞船上的钟走了5s，地面上的钟测量经过了多少时间？

解：　原时 $\Delta t'=5$s

则：$$\Delta t=\frac{\Delta t'}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}}=\frac{5}{\sqrt{1-\left(9\times10^3/3\times10^8\right)^2}}$$

$$=5.000000002\text{s}$$

$$\therefore\quad \Delta t\approx\Delta t'$$

所以，当$v<<c$时：$\underline{\Delta t=\Delta t'}$ 与参考系无关。

例： 带正电的π介子是一种不稳定的粒子，当它静止时，平均寿命 $\Delta t' = 2.5\times10^{-8}\text{s}$，然后衰变为一个 μ 介子和一个中微子。在实验室产生一束 $v = 0.99c$ 的 π 介子，并测得它在衰变之前通过的平均距离为52m。这些测量结果说明什么？ **“洞中方一日，世上已千年”**

解： 若不考虑相对论效应 $\Delta t = \Delta t' = 2.5\times10^{-8}\text{s}$

它在实验室走过的距离为：

$$l = v\Delta t = 0.99\times3\times10^{8}\times2.5\times10^{-8} = 7.4\text{m}$$

考虑时间膨胀效应：

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = \frac{2.5\times10^{-8}}{\sqrt{1-0.99}} = 1.8\times10^{-7}\text{s}$$

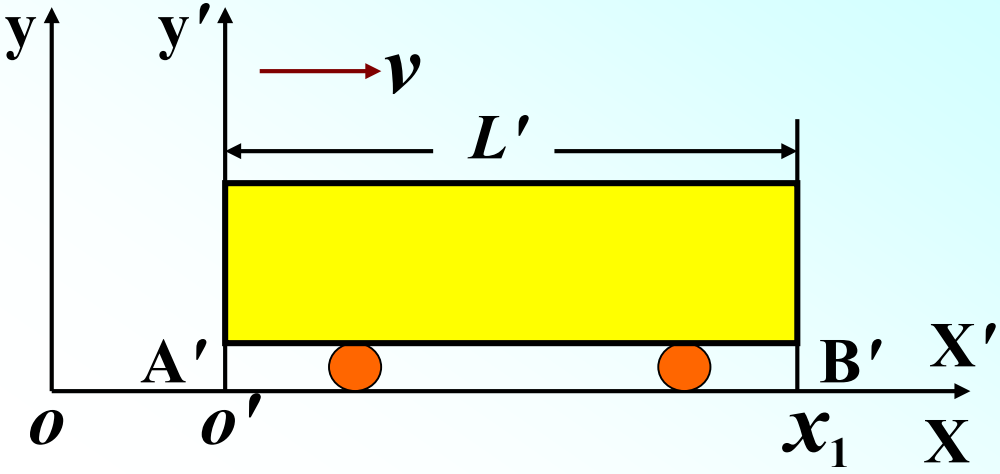
则： $l = v\Delta t = 0.99\times3\times10^{8}\times1.8\times10^{-7} = 52.6\text{m}$

3）运动的尺变短(物体沿运动方向的长度收缩)

例如：在地面上测正在以速度v 行驶的汽车的长度。

垂直运动方向不受影响：

$$y=y' \qquad z=z'$$



在S' 系测车的长度为：L'

在S 系测量：

t 时刻， B′到达x_1点；

$t+\Delta t$ 时刻，A′到达x_1点， 同时B′到达 $x_2=x_1+v\Delta t$ 点

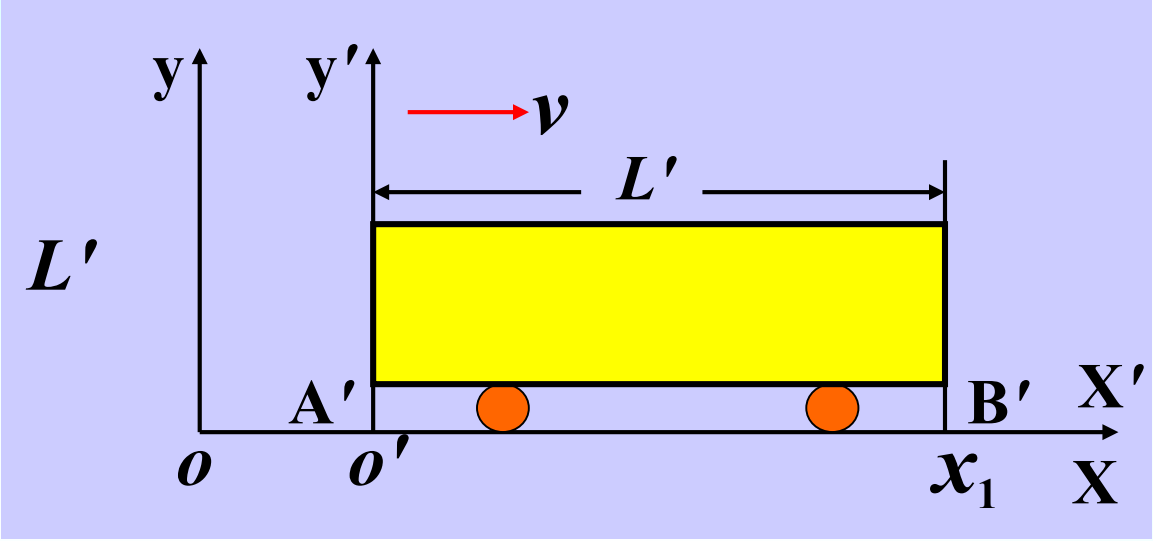
车的长度： $L=x_2-x_1=v\Delta t$ Δt ⟶ 原时(钟放在x_1处)

在S' 系看： x_1点走过的距离为L'， 所用时间： $\Delta t'=L'/v$

而： $$\Delta t'=\frac{\Delta t}{\sqrt{1-(v/c)^2}} \qquad \Delta t=\Delta t'\sqrt{1-(v/c)^2}$$

S系中车的长度：$L=v\,\Delta t = v\Delta t'\sqrt{1-(v/c)^2} = L'\sqrt{1-(v/c)^2} < L'$

$$L = L'\sqrt{1-(v/c)^2}$$



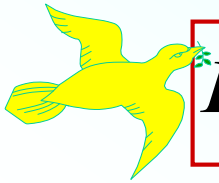
结论

相对某一参考系静止的棒长度为L'，在另一参考系看要短一些即：$L < L'$

定义：物体相对参考系静止时，测得物体的长度为原长。

显然：原长最长。

相对论效应之三：**(物体沿运动方向的)长度收缩**效应。



$$L = L_{原长}\sqrt{1-(v/c)^2}$$

例： 5m 长的宇宙飞船，以 $v = 9\times10^3$ m/s 相对地面飞行，在地面上测其长度为：

$$L = L'\sqrt{1-(v/c)^2} = 5\times\sqrt{1-\left(9\times10^3/3\times10^8\right)^2}$$

$$= 4.999999998\ \text{m} \approx 5\text{m}$$

可见：$L \approx L'$，即：当 $v << c$ 时又回到牛顿时空观。

例: π介子寿命为2.5×10^{-8}s，以 $v=0.99c$ 的速度相对实验室作直线运动，求相对实验室π介子运动的距离？

$$L=L_{原长}\sqrt{1-(v/c)^2}$$

解: π介子（S'系）看，

实验室以速度v离它而去，

远离的距离L'为:

$$L'=v\Delta t'=2.5\times10^{-8}\times0.99c=7.4\ \text{m}$$

实验室（S系）看L 满足： $L'=L\sqrt{1-(v/c)^2}$ 故 $L=52.6$ m

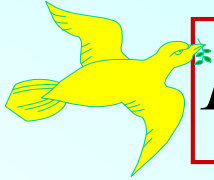
另解： 实验室（S系）看, 须考虑时间膨胀效应。

原时

$$\Delta t=\frac{\Delta t'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}=\frac{2.5\times10^{-8}}{\sqrt{1-0.99^2}}=1.8\times10^{-7}\text{s}$$

$$\Delta t=\frac{\Delta t'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

则： $l=v\Delta t=0.99\times3\times10^8\times1.8\times10^{-7}=52.6\text{m}$



$$L = L_{\text{原长}}\sqrt{1-(v/c)^2}$$

例： *S*系与*S′* 系是坐标轴相互平行的两个惯性系，*S′* 系相对S系沿X轴正向匀速运动。一根刚性尺静止在*S′* 系中与X′ 轴成30°角，今在*S*系中观察得该尺与X轴成45°角，则*S′* 系相对*S* 系的速度是多少？

解： 在*S*系：

$$tg45^0 = \frac{\Delta y}{\Delta x} \begin{cases} \Delta y = \Delta y' \\ \Delta x = \Delta x'\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} \end{cases}$$

在 *S′* 系：

$$tg30^0 = \frac{\Delta y'}{\Delta x'} = \frac{\Delta y}{\Delta x}\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} = tg45^0\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}$$

解得：$v = \sqrt{\frac{2}{3}}c$

作业：5 —— T1~T4

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

爱因斯坦时空观小结

1. 牛顿时空观在高速运动领域不成立
2. 爱因斯坦相对性原理
3. 光速不变原理
4. 由光速不变原理得出的有关结论

光速不变原理所得结论

- **同时性的相对性** $\Delta t' = 0,\ \Delta t \neq 0$
- **运动的时钟变慢** $\Delta t = \dfrac{\Delta t'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$
- **运动的尺子缩短** $L = L'\sqrt{1-(v/c)^2}$

原时最短

原长最长

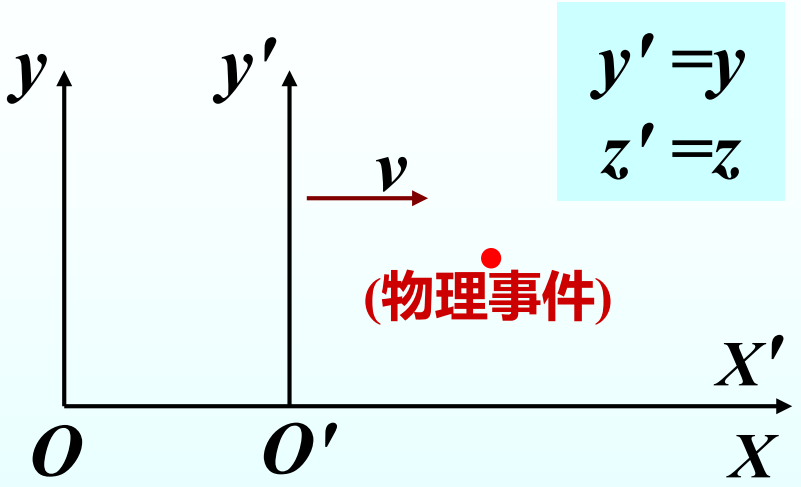
显然这些结论与牛顿时空及伽利略变换相矛盾

4. 洛伦兹变换 (要求满足两个基本原理及时空均匀性, 且低速时回到伽利略变换)

1）坐标变换： 设 S' 系相对 S 系沿X轴以速度 v 运动。

且当 $t = t' = 0$ 时， $x = x' = 0$

设：
$$\begin{cases} x' = ax + bt + e \\ t' = mt + nx + f \end{cases}$$



$y' = y$

$z' = z$

下面在两个参考系中来考虑 O 点和 O' 点的坐标。

O' 点的坐标为 $x = vt$, $x' = 0$ 。

代入上面方程组的第一式得：

$0 = avt + bt \quad \therefore b = -av$

$\therefore x' = a x - avt$

$mx' = ma x - avmt$

$avt' = avmt + avnx$

$mx' + avt' = max + avnx$

$-mvt' + avt' = 0$

故 $m = a$

$t' = at + nx$

$t' = a(t + hx)$

O 点的坐标为 $x = 0, x' = -vt'.$

代入上式得：

$$\therefore \begin{cases} x' = a(x - vt) & (1) \\ t' = a(t + hx) & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x' = a(x - vt) & (1) \\ t' = a(t + hx) & (2) \end{cases}$$

设$t = t' = 0$时, 在$O = O'$点发一光信号。

在$S(S')$系看, $t\ (t')$ 时刻光到达P点。

则:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = c^2t^2 \\ x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2t'^2 \end{cases}$$

$y' = y,\ z' = z$ ⟶ $c^2t^2 - x^2 \equiv c^2t'^2 - x'^2$

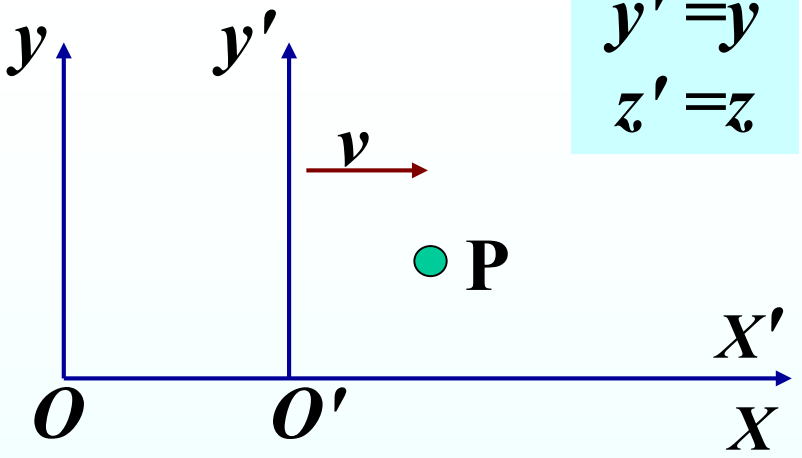
将（1）、（2）式代入上式可得:

$$c^2t^2 - x^2 \equiv c^2 a^2 (t + hx)^2 - a^2(x - vt)^2$$

$$= c^2 a^2 (t^2 + h^2x^2 + 2thx) - a^2(x^2 + v^2t^2 - 2xvt)$$

$$= c^2 t^2 (a^2 - a^2v^2/c^2) + (c^2 a^2 h^2 - a^2) x^2 + 2a^2 (c^2 h + v) xt$$

$h = -\dfrac{v}{c^2}$



$y' = y$

$z' = z$

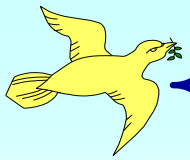
$\therefore (a^2 - a^2v^2/c^2) = 1$

$$a = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$$

舍去 $a = \dfrac{-1}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$

因事先已假定X轴和X'轴同向, 在$t = t' = 0$时，任一事件的X和X'坐标必定同号。

由(1) 式知，a 若取负号与上述结论相矛盾。故舍去。



$$\begin{cases} x' = a\,(x - vt) & (1) \\ t' = a\,(t + hx) & (2) \end{cases}$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \qquad h = -\frac{v}{c^2}$$

洛伦兹变换

则有：

$$\begin{cases} x' = \dfrac{x - vt}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \dfrac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \end{cases}$$

令：

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \qquad \beta = \frac{v}{c}$$

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma\left(t - \dfrac{v}{c^2}x\right) \end{cases}$$

相对论因子

当 $v \ll c$ 时

$$\begin{cases} x' = x - vt \longrightarrow \dfrac{dx'}{dt} = \dfrac{d}{dt}(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

$$u' = u - v$$

——伽利略变换

$$\vec{v}_{AB} = \vec{v}_{AC} + \vec{v}_{CB}$$

洛伦兹变换

$$x'=\frac{x-vt}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$y'=y$$

$$z'=z$$

$$t'=\frac{t-\frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

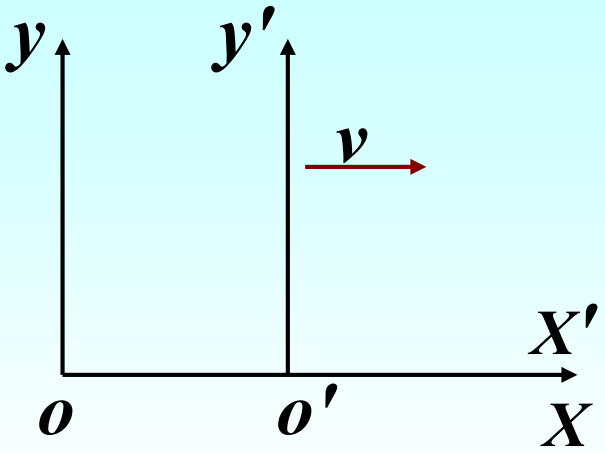
逆变换

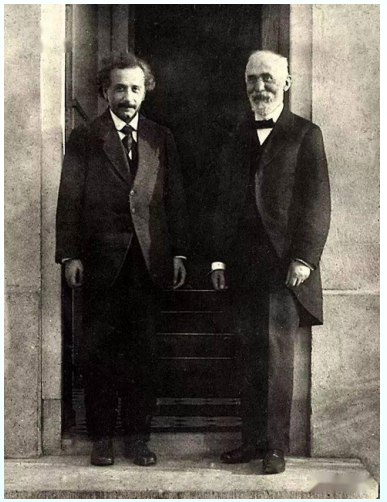
$$x=\frac{x'+vt'}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$y=y'$$

$$z=z'$$

$$t=\frac{t'+\frac{v}{c^2}x'}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$





显然，S 系相对 S'系沿X'轴以速度 $-v$ 运动。

根据爱因斯坦相对性原理可得逆变换。

结论

1）时间、空间与物体的运动有关。

2）相对论中时空测量不可分离。

3）c是一切实物运动速度的极限。

即：任何物体相对另一物体的速度小于真空中的光速。

如：$x'=\dfrac{x-vt}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$　则必须：$v<c$

4）从S'系 $\rightarrow$ S 系的变换

（满足爱因斯坦相对性原理）

$$\begin{cases} x=\gamma(x'+vt') \\ y=y' \\ z=z' \\ t=\gamma(t'+\dfrac{v}{c^2}x') \end{cases}$$

5）伽利略变换是洛伦兹变换在低速情况下的近似。

$$x'=\frac{x-vt}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$y'=y$$

$$z'=z$$

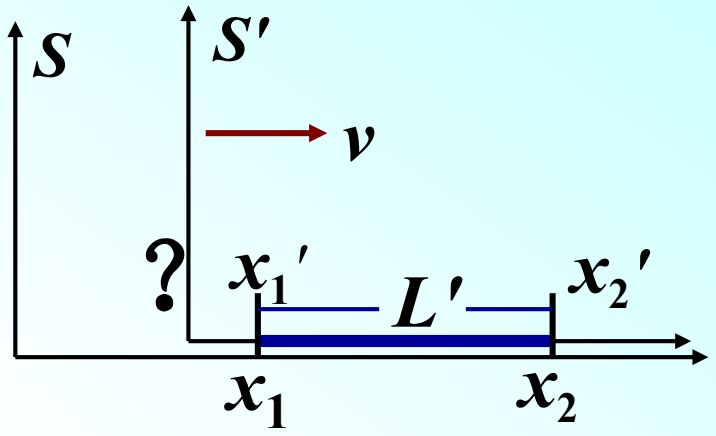
$$t'=\frac{t-\frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

2）洛伦兹变换下的相对论效应

（1）空间效应 ⟶ 运动的尺变短

设长L'棒静止在S'系中



S'系测得：$L'=x_2'-x_1'$

在S系测得：$L=x_2-x_1$

利用洛伦兹变换：

$$t=\gamma\left(t'+\frac{v}{c^2}x'\right)$$

$$\Delta t=\gamma\left(\Delta t'+\frac{v}{c^2}\Delta x'\right)$$

$$x_2'=\frac{x_2-vt_2}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

$$x_1'=\frac{x_1-vt_1}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

$$t_2=t_1$$

$$x_2'-x_1'=\frac{x_2-x_1}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

$$L'=\frac{L}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

或：$L=L'\sqrt{1-(v/c)^2}$

原长——最长

（2）时间效应

S' 系发生两事件的坐标：A $(x'_1,0,0,t'_1)$　B $(x'_2,0,0,t'_2)$

S系测得对应两事件的坐标：A $(x_1,0,0,t_1)$　B $(x_2,0,0,t_2)$

$$t_1=\frac{t'_1+\frac{v}{c^2}x'_1}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

$$t_2=\frac{t'_2+\frac{v}{c^2}x'_2}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

$$\Delta t=\frac{(t'_2-t'_1)+\frac{v}{c^2}(x'_2-x'_1)}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}}$$

同时发生

1) 在S'系中A、B同时不同地，即：$x'_1\neq x'_2$　但 $t'_1=t'_2$

$$\Delta t=\frac{\frac{v}{c^2}\Delta x'}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}}\neq 0$$

$t_1\neq t_2$ ⟶ 同时性的相对性

$$\Delta t=\frac{(t'_2-t'_1)+\frac{v}{c^2}(x'_2-x'_1)}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}}$$

2）若在S'系中：

A、B 同地不同时，

即：$x'_2=x'_1, t'_2\neq t'_1$

在S系看：$\Delta t=\dfrac{(t'_2-t'_1)}{\sqrt{1-(v/c)^2}}=\dfrac{\Delta t'}{\sqrt{1-(v/c)^2}}>\Delta t'$　　$\Delta t'\longrightarrow$原时

钟慢效应 (时间膨胀)

若在S‘系中, A、B 同时且同地，则在S系看，这两事件也是同时发生的。

3）在S'系中，若$t'_2>t'_1$, 则A′事件先于B′事件发生,

对不同的$(x'_2-x'_1)$，经过坐标变换后，在S 系可得：

$$\Delta t=t_2-t_1=\begin{cases}>0 & \text{A先于B}\\ =0 & \text{A与B同时发生}\\ <0 & \text{A比B后发生}\end{cases}$$

例：S'系相对S系沿x轴做匀速运动，在S系中观察到两个事件同时发生在x轴上，距离是1 m，在S'系中观察到这两个事件之间的距离是2 m 。

求：在S'系中这两个事件的时间间隔。

解：依洛伦兹变换有

$$x'=\frac{x-vt}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$\Delta x'=x_2'-x_1'=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}[(x_2-x_1)-v(t_2-t_1)]$$

$$\Delta t'=t_2'-t_1'=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}[(t_2-t_1)-\frac{v}{c^2}(x_2-x_1)]$$

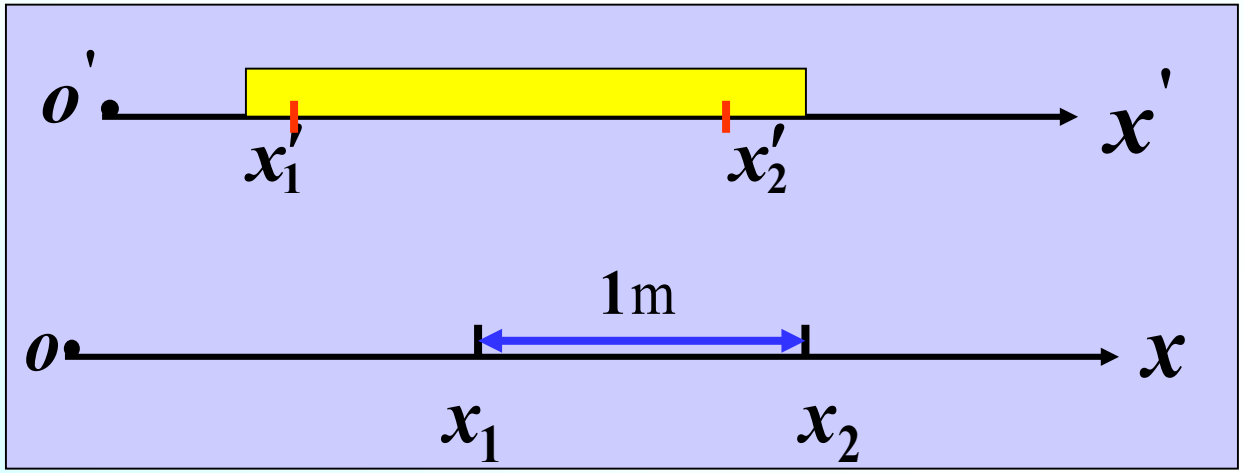
$$t'=\frac{t-\frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

由题设知：$t_2-t_1=0 \quad x_2-x_1=1\text{m} \quad x_2'-x_1'=2\text{m}$

代入得：$2=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \qquad \Delta t'=\frac{-v/c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$

$$\therefore\ \Delta t'=-\frac{\sqrt{3}}{c}\approx-5.77\times10^{-9}\text{s}$$

例：　一根米尺固定在S系中的x 轴上,其两端各放一手枪, 另一根长尺固定在S'系中的x′轴上，当后者从前者旁经过时，S系的观察者同时扳动两手枪，使子弹在S'系中的尺上打出两个孔。试问在S'系中这两个孔间的距离是小于、等于、还是大于 1 m?



解: $(x_2'-x_1')$是S'中测得的两记号的间隔，而长尺是固定在S'系中的，故$(x_2'-x_1')$是原长。

根据 $x_2-x_1=(x_2'-x_1')\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}$

可知: $x_2'-x_1'=\dfrac{x_2-x_1}{\sqrt{1-\beta^2}}>x_2-x_1=1\text{m}$

$\Big\}$ $x_2'-x_1'>1\text{m}$

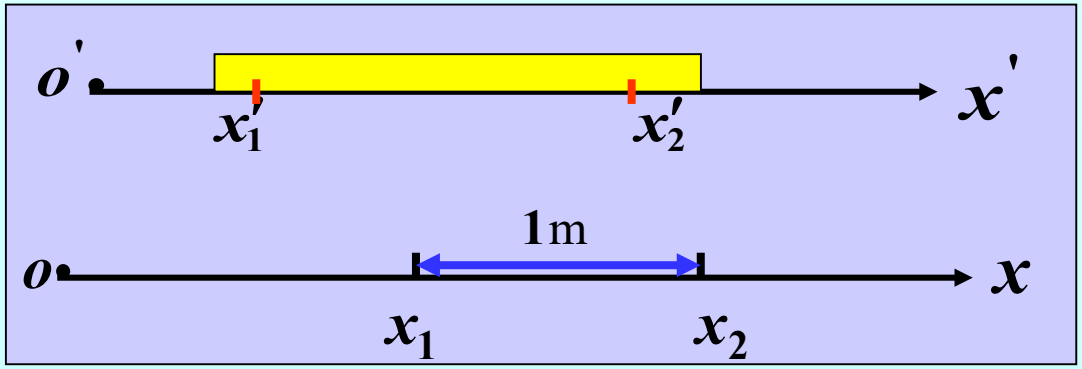
$$\Delta t'=\frac{(t_2-t_1)-\frac{v}{c^2}(x_2-x_1)}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

因为在S系中两枪发射是“同时”的，

$$t_2-t_1=0$$

$$\therefore \Delta t'=t_2'-t_1'<0$$

即，S'中人看到 x_2 处先动作(刻出x_2')，x_1处后动作(刻出x_1')。

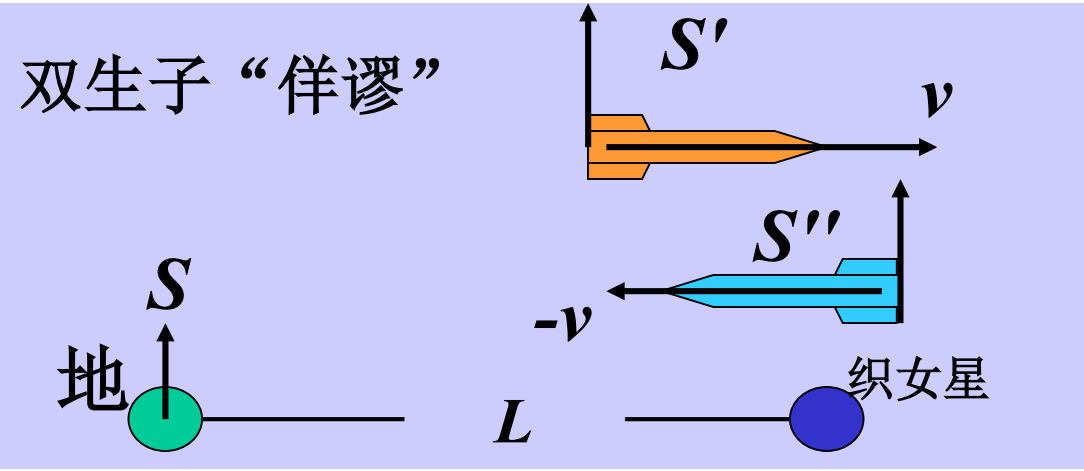


双生子佯谬

Twin paradox

到底谁年轻？必须回到一起(地球)比较。

设地球为S系，去时坐飞船S'，回来坐飞船S''。弟弟留在地球上，哥哥坐飞船离开，旅行后再回来。



哥哥到达织女星时突然跳上S''往回走，S''到地球时再突然跳回地球。事件1：哥哥启程离开地球；事件2：哥哥跳上S''；事件3：哥哥跳回地球。问题实质：比较弟弟和哥哥分别看到的事件1和事件3的时间间隔T和T'.

设地球上(S系)弟弟看到1、3间隔为T，则1、2和2、3的间隔均为$T/2$；哥哥看到1、3间隔为$T'=t_1+t_2$.其中，t_1是哥哥在S'上看到的1、2的间隔；t_2是哥哥在S'上看到的2、3的间隔。t_1和t_2都是原时. 故

$$T/2=t_1/\sqrt{1-(v/c)^2},\quad \therefore t_1=T\sqrt{1-(v/c)^2}/2$$

$$T/2=t_2/\sqrt{1-(-v/c)^2},\quad \therefore t_2=T\sqrt{1-(v/c)^2}/2$$

$$\therefore T'=t_1+t_2=T\sqrt{1-(v/c)^2}<T$$

原因：两人经过的物理过程不对等.

当$v=0.8c$时，$T'=0.6T$

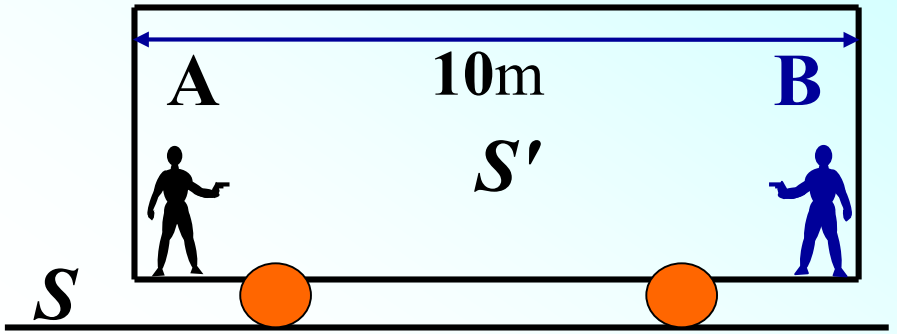
$$t'=\frac{t-\frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$\Delta t=\frac{\Delta t'+\frac{v}{c^2}\Delta x'}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

谁先动手？

例:一高速列车v=0.6c，沿平直轨道运动，车上A、B两人相距=10m。B在车前、A在车后，当列车通过一站台时突然发生枪战事件，站台上的人看到A先向B开枪， 过12.5ns，B才向A开枪。站台上的人作证，枪战是A挑起。车中乘客看到谁先开枪？若你是法官, 你将如何判案？

例:一高速列车v=0.6c，沿平直轨道运动，车上A、B两人相距=10m。B在车前、A在车后，当列车通过一站台时突然发生枪战事件，站台上的人看到A先向B开枪， 过12.5ns，B才向A开枪。站台上的人作证，枪战是A挑起。车中乘客看到谁先开枪？若你是法官, 你将如何判案？



解： 已知$\Delta t = t_B - t_A = 12.5\text{ns}$,

$\Delta x' = x_B' - x_A' = 10\text{m}$,

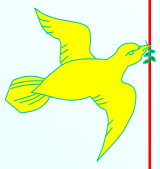
$\Delta t' = t_B' - t_A'$, $\Delta x = x_B - x_A$

$$\Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{v}{c^2}\Delta x'}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

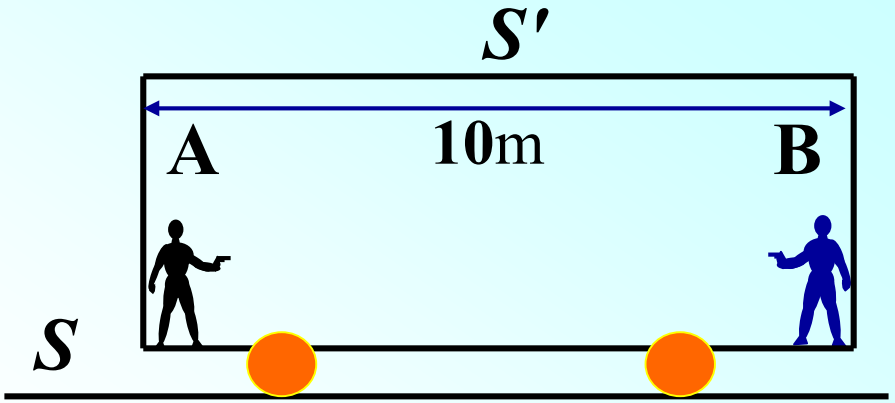
$$\Delta t' = \Delta t\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2} - \frac{v}{c^2}\Delta x'$$

$$= -10^{-8}\text{s} < 0$$ 故, B先开枪。



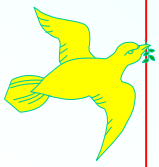
$$\Delta t = \frac{(t_2' - t_1') + \frac{v}{c^2}(x_2' - x_1')}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

用 $\Delta t' = \dfrac{\Delta t - \dfrac{v}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-(\dfrac{v}{c})^2}}$



$$\Delta x = \frac{\Delta x'}{\gamma} + v\Delta t$$

$$\Delta x = x_B - x_A$$



$$L = L_0\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}$$

$$\therefore \Delta t' = \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}\cdot\frac{\Delta x'}{\gamma} - \frac{v}{c^2}v\Delta t) = -10^{-8}\,\mathrm{s}$$

如何判案？

$$\Delta t'' = \frac{L'}{c} = \frac{10}{3\times10^8} \approx 3.33\times10^{-8}(\mathrm{s}) > 10^{-8}$$

两人开枪没有因果关系！

3）相对论不违背“因果律”

从事件A ⟶ 事件B，传递一种“作用”或“信号”。

传递的时间：$\Delta t = t_2 - t_1$　　传递的距离：$\Delta x = x_2 - x_1$

传递的速度：$u = \Delta x / \Delta t \leq c$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = \frac{\Delta t}{\sqrt{1-(v/c)^2}}\left[1 - \frac{\Delta x}{\Delta t}\frac{v}{c^2}\right]$$

即：
$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}}\left[1 - u\frac{v}{c^2}\right]$$

≥ 0

由于$u \leq c$，$v \leq c$，Δt 与 $\Delta t'$ 同号。

因果律是绝对的

洛伦兹变换

$$x'=\frac{x-vt}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$y'=y$$

$$z'=z$$

$$t'=\frac{t-\frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

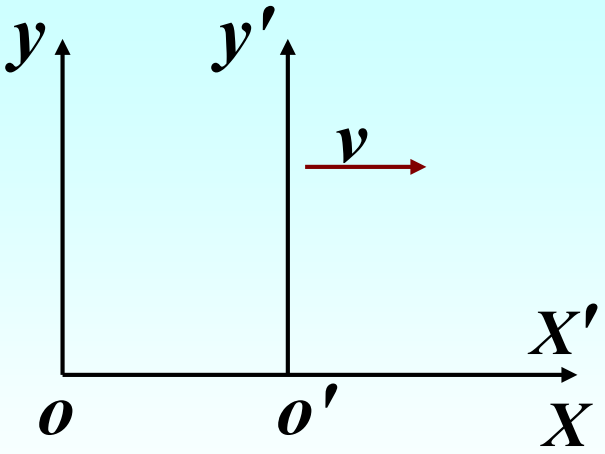
逆变换

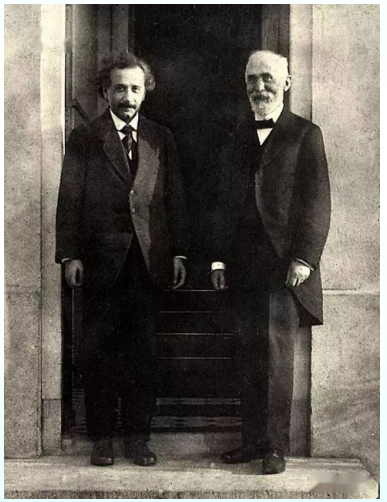
$$x=\frac{x'+vt'}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

$$y=y'$$

$$z=z'$$

$$t=\frac{t'+\frac{v}{c^2}x'}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$





显然，S 系相对 S'系沿X'轴以速度 $-v$ 运动。

根据爱因斯坦相对性原理可得逆变换。

2. 洛伦兹速度变换

$$\begin{cases} x'=\gamma(x-vt) \\ t'=\gamma\left(t-\dfrac{v}{c^2}x\right) \end{cases}$$

$$\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

$$S\text{系}\begin{cases} u_x=\dfrac{dx}{dt} \\ u_y=\dfrac{dy}{dt} \\ u_z=\dfrac{dz}{dt} \end{cases} \qquad S'\text{系}\begin{cases} u'_x=\dfrac{dx'}{dt'} \\ u'_y=\dfrac{dy'}{dt'} \\ u'_z=\dfrac{dz'}{dt'} \end{cases}$$

根据：$x'=\dfrac{x-vt}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}$

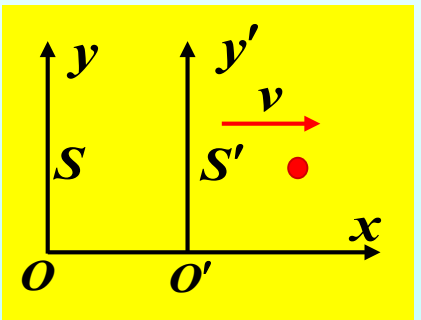
$$dx'=\gamma(dx-vdt)$$

$$dt'=\gamma\left(dt-\frac{v}{c^2}dx\right)$$

$$u'_x=\frac{dx'}{dt'}=\frac{\gamma(dx-vdt)}{\gamma\left(dt-\frac{v}{c^2}dx\right)}$$

$$=\frac{\frac{dx}{dt}-v}{1-\frac{v}{c^2}\frac{dx}{dt}}=\frac{u_x-v}{1-\frac{v}{c^2}u_x}$$

得：$\dfrac{dx'}{dt'}=\dfrac{\frac{dx}{dt}-v}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}$

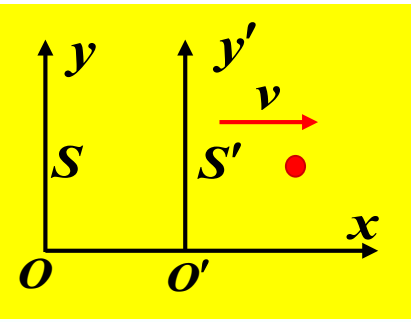


$$u'_x=\frac{u_x-v}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}\ ?$$

洛伦兹速度变换

$$\begin{cases} u'_x = \dfrac{u_x - v}{1 - \dfrac{v}{c^2}u_x} \\ u'_y = \dfrac{u_y}{1 - \dfrac{v}{c^2}u_x}\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} \\ u'_z = \dfrac{u_z}{1 - \dfrac{v}{c^2}u_x}\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} \end{cases}$$

洛伦兹速度变换公式符合光速不变原理



注意：$y' = y \quad z' = z$

但 $u'_y = \dfrac{dy'}{dt'} = \dfrac{dy}{dt} = u_y$

1）若$v \ll c$，则：

$$\begin{cases} u'_x = u_x - v \\ u'_y = u_y \\ u'_z = u_z \end{cases}$$

$\vec{u}' = \vec{u} - \vec{v}$

加利略速度变换

光速不变

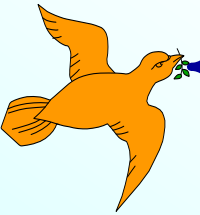
2）若一束光沿S系的x轴传播 $u_x = c \quad u_y = 0 \quad u_z = 0$

在S'系看：$u'_x = \dfrac{u_x - v}{1 - \dfrac{v}{c^2}u_x} = \dfrac{c - v}{1 - \dfrac{v}{c}} = c \quad u'_y = u_y = 0 \quad u'_z = u_z = 0$

$u' = c$

从S系变换 S'系的速度

$$\begin{cases} u'_x = \dfrac{u_x - v}{1 - \dfrac{v}{c^2}u_x} \\ u'_y = \dfrac{u_y}{1 - \dfrac{v}{c^2}u_x}\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} \\ u'_z = \dfrac{u_z}{1 - \dfrac{v}{c^2}u_x}\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} \end{cases}$$

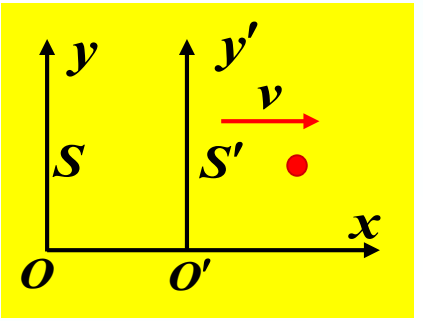


从S' 系变换S 系的速度

$$\begin{cases} u_x = \dfrac{u'_x + v}{1 + \dfrac{v}{c^2}u'_x} \\ u_y = \dfrac{u'_y}{1 + \dfrac{v}{c^2}u'_x}\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} \\ u_z = \dfrac{u'_z}{1 + \dfrac{v}{c^2}u'_x}\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} \end{cases}$$

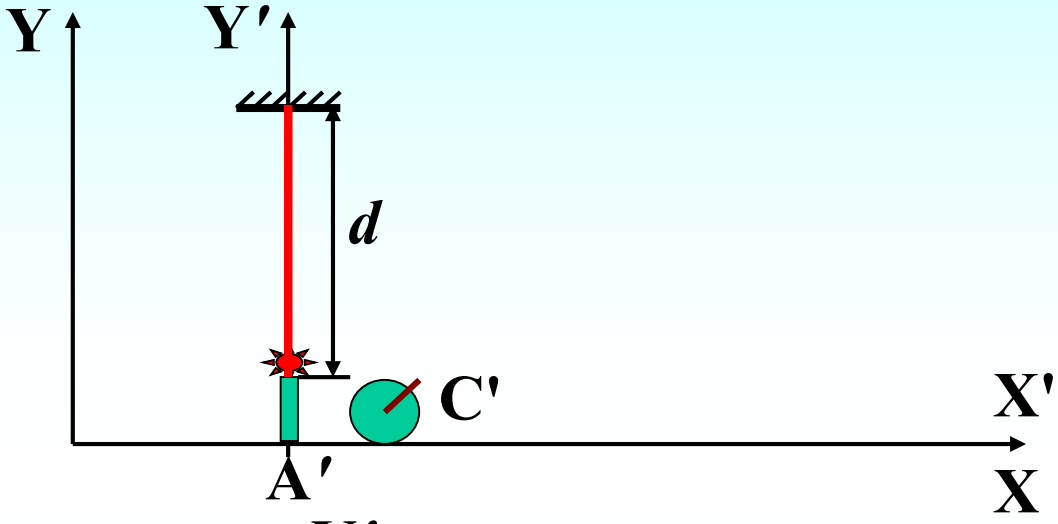
当S' 系相对于S 系的速度是沿x轴的负方向呢？

将上述公式中的v换成$-v$就可以。



●时间膨胀（运动的时钟变慢）

设S′系中，A′点有一闪光光源，在Y′轴放一反射镜



在S'系看：

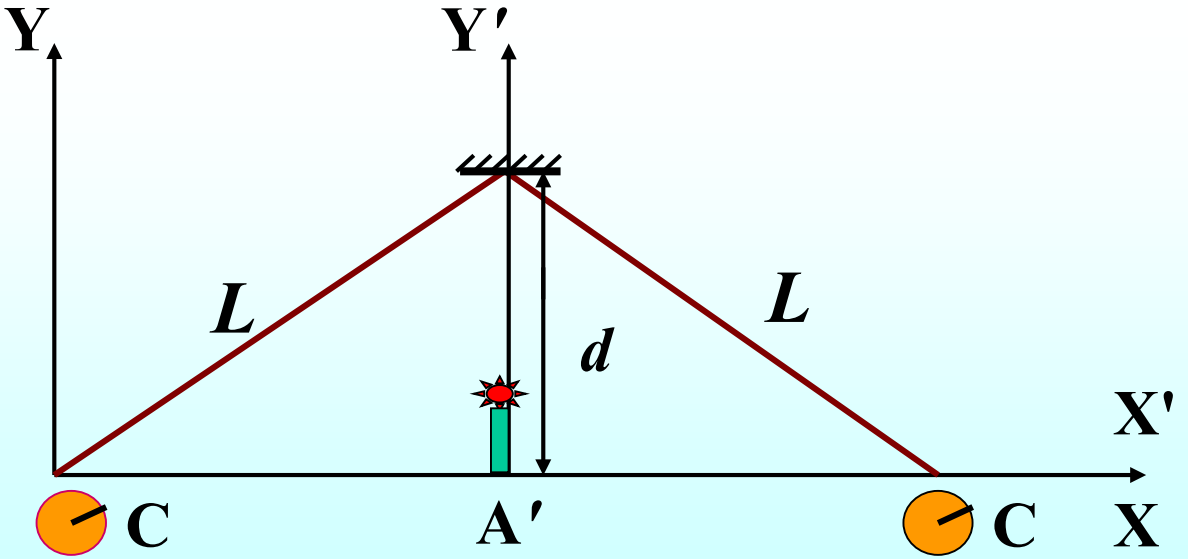
两事件时间间隔：

$$\Delta t' = \frac{2d}{c}$$

在S系看：

$$L = \sqrt{d^2 + \left(v\Delta t / 2\right)^2}$$

$$\Delta t = \frac{2L}{c} = \frac{2d/c}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}}$$

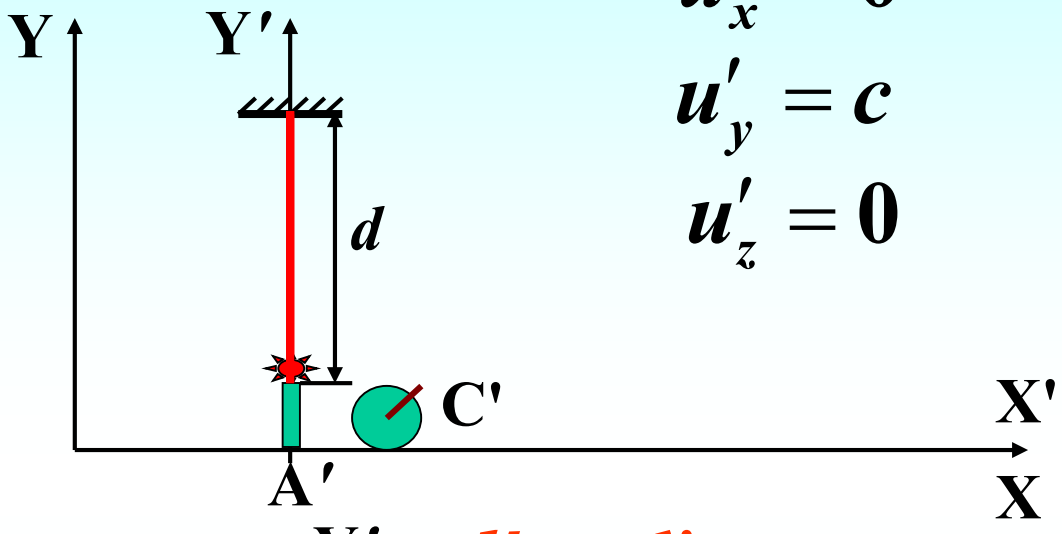


显然：$\Delta t > \Delta t'$

●时间膨胀（运动的时钟变慢）

$$\begin{cases} u_x = \dfrac{u'_x + v}{1 + \dfrac{v}{c^2}u'_x} \\ u_y = \dfrac{u'_y}{1 + \dfrac{v}{c^2}u'_x}\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} \\ u_z = \dfrac{u'_z}{1 + \dfrac{v}{c^2}u'_x}\sqrt{1-\left(v/c\right)^2} \end{cases}$$

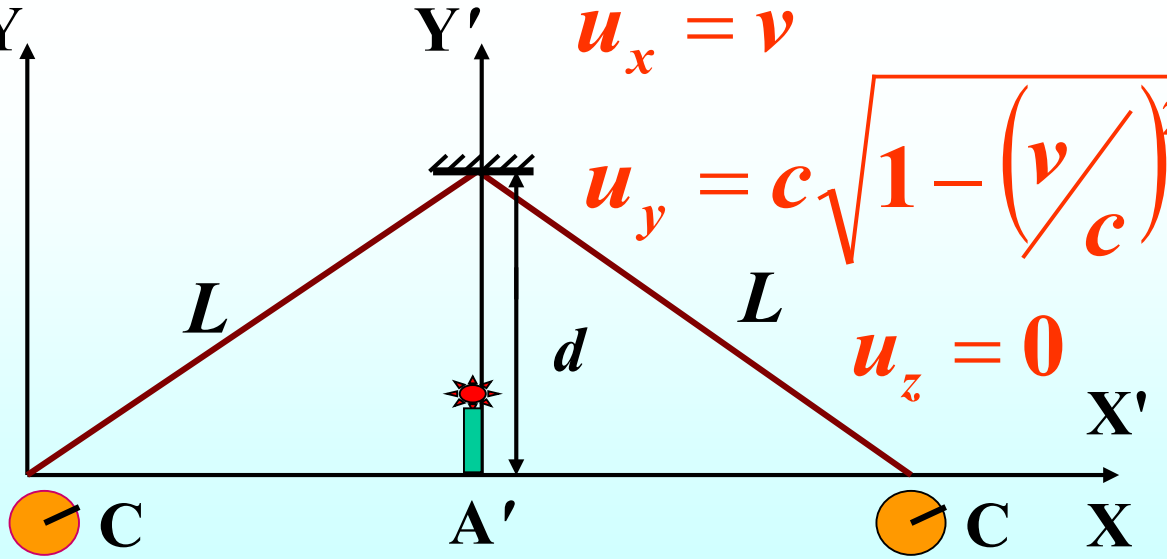
$$u'_x = 0$$
$$u'_y = c$$
$$u'_z = 0$$



$$u_x = v$$

$$u_y = c\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}$$

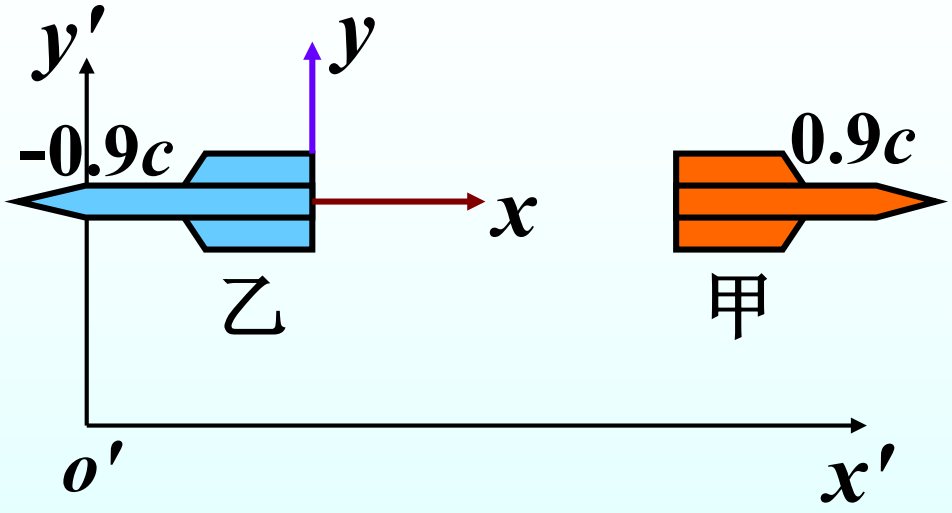
$$u_z = 0$$



$$u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$$
$$= c$$

例： 在地面测到两艘飞船分别以0.9c和–0.9c的速度向相反方向飞行,求其中一飞船看另一飞船的速度是多少？

解： 取乙飞船为S系，
取地面为S'系。



S' 系相对S系的速度 $v=0.9c$

甲船相对S' 系的速度：

$$u'_x=0.9c$$

甲船相对S系（乙船）的速度：

$$u_x=\frac{u'_x+v}{1+\frac{v}{c^2}u'_x}=\frac{0.9c+0.9c}{1+0.9\times0.9}\approx 0.994c$$

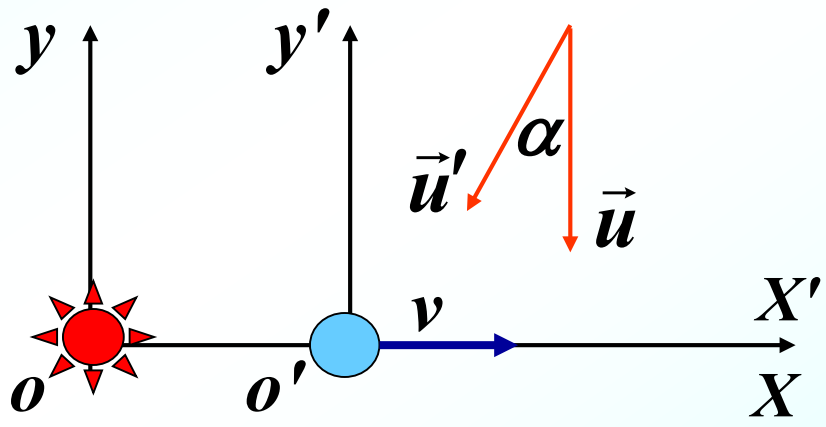
$$u_y=u'_y=0 \quad u_z=u'_z=0 \longrightarrow u=0.994c<c$$

若按伽利略变换：$u=u'+v=1.8c$ 显然不对。

$$u'_x=\frac{u_x-v}{1-\frac{v}{c^2}u_x}$$

$$u_x=\frac{u'_x+v}{1+\frac{v}{c^2}u'_x}$$

例： 在太阳系中观察一束星光垂直射向地面，速率c，而地球以速率v垂直光线运动，求地面上测量这束星光的速度大小方向？



解： 设太阳系为S系，地球S'系

在S系看星光的速度：

$$u_x=0,\quad u_y=-c,\quad u_z=0$$

在S'系看星光的速度：

$$u'_x=\frac{u_x-v}{1-\frac{v}{c^2}u_x}=-v$$

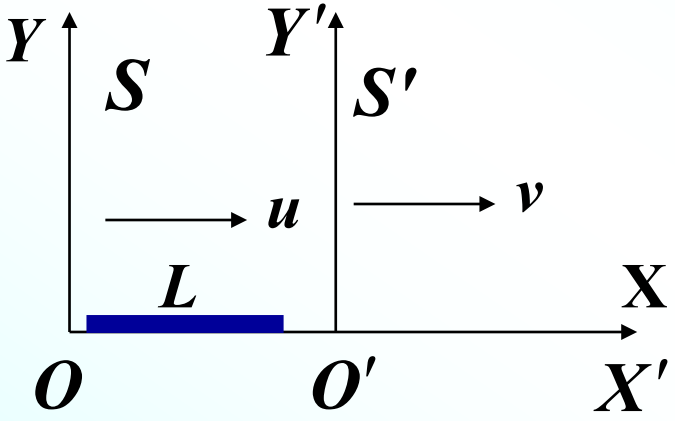
$$u'_y=\frac{u_y}{1-\frac{v}{c^2}u_x}\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}=-c\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}$$

$$u'_z=\frac{u_z}{1-\frac{v}{c^2}u_x}\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}=0$$

$$u'=\sqrt{u'^2_x+u'^2_y}=c$$

$$\alpha'=\arctan\frac{u'_x}{u'_y}=\arctan\frac{v}{\sqrt{c^2-v^2}}$$

例: 在S系中细杆以速度u沿X轴运动, 长为L。今有一观察者以速度v沿X轴运动。则此观察者看到的杆长为多少?



解: 取观察者为S′系，则S′系相对于S系的速度为v。设杆的原长为L_0。则

$$L=L_0\sqrt{1-u^2/c^2}\ ,\quad L_0=L/\sqrt{1-u^2/c^2}$$

杆在S′系中的速度 $u'_x=\dfrac{u-v}{1-\dfrac{v}{c^2}u}$ 于是杆在S′系中的长度为

$$L'=L_0\sqrt{1-u'^2_x/c^2}=\frac{L\sqrt{1-v^2/c^2}}{1-uv/c^2}$$

作业：5 —— T5~T8

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

第5节 狭义相对论动力学简介

一、相对论质量、动量、动能、能量

1.相对论质量

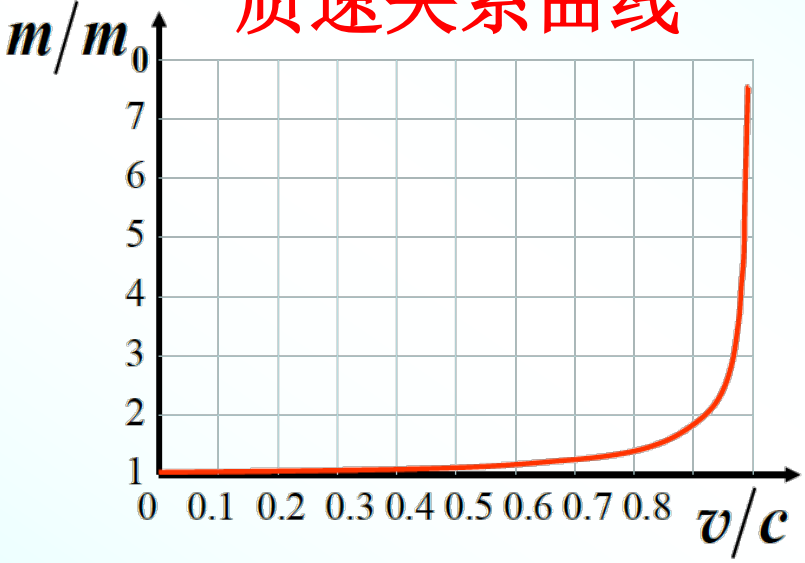
相对论认为：质量是一个与参考系有关的物理量，在不同的惯性系所测得的同一物体的质量是不同的。

理论计算和实验结果表明：

静止质量

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$

质速关系曲线



$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}$$ ——质速关系式

1）同一物体速度v不同，则质量不同。

2）$v \ll c$　则 $m=m_0$ ————牛顿力学

例：$v=10^4$ m/s　$\frac{m-m_0}{m_0} \approx \frac{1}{2}\left(\frac{v}{c}\right)^2 \approx 10^{-10}$

但是：当电子 $v=0.98c$ 时，$m=5.03m_0$

3）$v=0$，　$m=m_0$

$v \to c$，　$m \to \infty$

速度为光速的物体, 其静止质量m_0只能是零。
如：光子、中微子等。

$v>c$　　m为虚数　——无意义

2. 相对论动量和动力学方程

动量：
$$\vec{P}=m\vec{v}=\frac{m_0}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}\vec{v}$$

动力学方程：
$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}+\vec{v}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{m_0}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}\vec{v})$$

可以证明，上式对洛伦兹变换是不变的，对任何惯性系都适用。当 $v<<c$ 时，回到经典力学。

3. 相对论动能

$$E_K = mc^2 - m_0c^2$$

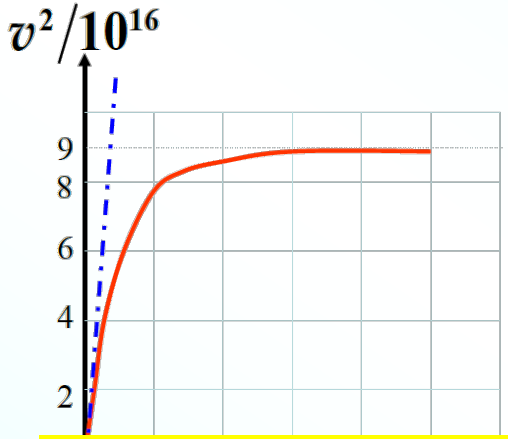
1）若$v \ll c$　$E_K = mc^2 - m_0c^2$

$$= m_0c^2\left[\frac{1}{\sqrt{1-(v/c)^2}} - 1\right] \quad = m_0c^2 \cdot \frac{1}{2}\left(\frac{v}{c}\right)^2$$

即：$E_K = \frac{1}{2}m_0v^2$

2) 从 $E_K = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} - m_0c^2$

可得：$v^2 = c^2\left\{1 - \frac{1}{(1+E_k/mc^2)^2}\right\}$



1962年贝托齐极限速率实验

c是物体速率的极限

4. 相对论能量

相对论动能：$E_K=mc^2-m_0c^2$

相对论意义上的总能量：$E=mc^2=E_K+m_0c^2$

$E_0=m_0c^2$ ——静止能量

结论： $E=mc^2$ ——相对论质能关系

1）质量的大小同时标志能量的大小。

2）n个粒子系统，若无外力影响系统的能量守恒。

即：$\sum_i^n E_i=\sum_i^n m_ic^2=$**常量**

c=常量，则：$\sum_i^n m_i=$常量 → 质量守恒

注：静止质量不一定守恒。例：电子对的湮灭。

3) 由 $E=mc^2$ 可得：$\Delta E=\Delta mc^2$

$$\Delta E = \Delta m c^2 \longrightarrow \boxed{\Delta E_0 = \Delta m_0 c^2}$$

爱因斯坦：

就一个粒子来说，若由于自身内部过程使它的能量减少了，那么它的静止质量也将相应地减少。

例：在核反应中：反应前 m_{01}、E_{K1}

反应后 m_{02}、E_{K2}

反应前后能量守恒：

$$E_{K2}+m_{02}c^2 = E_{K1}+m_{01}c^2$$

即：$E_{K2}- E_{K1}=（m_{01}-m_{02}）c^2$

$$\Delta m_0 = m_{01} - m_{02} \longrightarrow \text{质量亏损}$$

$$\Delta E_K = E_{K2} - E_{K1} \longrightarrow \text{释放的能量}$$

通常记：$\Delta E = \Delta m_0 c^2$

例：在一种核聚变反应中：$_1^2\mathrm{H}+_1^3\mathrm{H}\rightarrow{}_4^2\mathrm{He}+{}_0^1\mathrm{n}$

已知各原子核的静止质量：$m_D=3.3437\times10^{-27}\mathrm{kg}$，

$m_T=5.00\times10^{-27}\mathrm{kg}$，$m_{He}=6.64\times10^{-27}\mathrm{kg}$，

$m_n=1.67\times10^{-27}\mathrm{kg}$。求这一反应释放的能量。

解：反应前后质量的改变为

$$\Delta m_0=(m_D+m_T)-(m_{He}+m_n)=0.0311\times10^{-27}\mathrm{kg}$$

相应释放的能量：

$$\Delta E=\Delta m_0c^2=0.0311\times10^{-27}\times9\times10^{16}=2.799\times10^{-12}\mathrm{J}$$

1kg这种核燃料所释放的能量为：

$$\frac{\Delta E}{m_D+m_T}=\frac{2.799\times10^{-12}}{8.3486\times10^{-27}}=3.35\times10^{14}\mathrm{J\cdot kg^{-1}}$$

相当于每公斤汽油燃烧时所放出的热量

$4.6\times10^7\mathrm{J/kg}$

的728万倍

例： 在参照系S中，有两个静止质量都是m_0的粒子A、B，分别以速度 $\vec{v}_A = v\vec{i}$，$\vec{v}_B = -v\vec{i}$ 运动。相碰后合在一起，成为一个静止质量为M_0的粒子。求M_0。

解： 设合成粒子的速度为 $\vec{u}$

由动量守恒：$m_A\vec{v}_A + m_B\vec{v}_B = M\vec{u}$

粒子是一维运动：$m_A v_A - m_B v_B = Mu$

∵ $m_A = m_B$，$v_A = v_B$ ∴ $u = 0$ 即合成粒子是静止的。

由能量守恒：$M_0c^2 = m_Ac^2 + m_Bc^2$

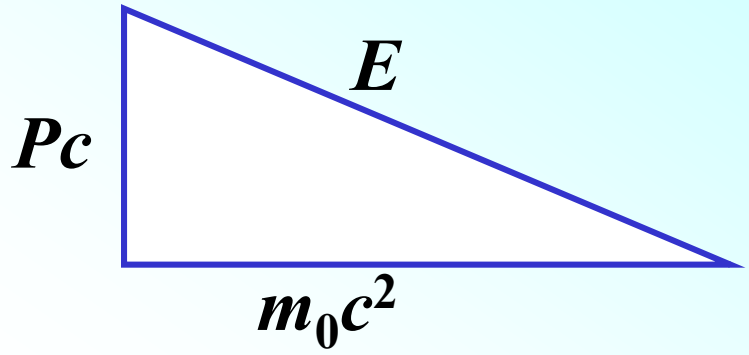
则得：

$$M_0 = m_A + m_B = \frac{2m_0}{\sqrt{1-\left(v/c\right)^2}} > 2m_0$$

5. 相对论中能量与动量的关系

从 $E=mc^2$, $P=mv$ 及 $m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-(\dfrac{v}{c})^2}}$

可得：$E^2=P^2c^2+m_0^2c^4$



$E^2=P^2c^2+m_0^2c^4$ 的意义：

（1）对光子：$E^2=P^2c^2$

光的粒子性 $\begin{cases} P=\dfrac{E}{c} \\ m=\dfrac{E}{c^2} \end{cases}$

光是粒子，可用 m、E、P 来描述。

相对论揭示了光的物质性。

（2）$E=\pm\sqrt{P^2c^2+m_0^2c^4}$，负号表示自由粒子有负能量状态（反粒子、反物质）。

	经典物理	相对论
长度	绝对的，与参考系无关	相对的，长度测量与参考系有关
时间	绝对的，与参考系无关	相对的，时间测量 与参考系有关
质量	绝对的, 与运动速度无关	与速度有关 $m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-(\dfrac{v}{c})^2}}$
动量	与速度成正比 $\vec{P}=m\vec{v}$	与速度的关系较复杂 $\vec{P}=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-(\dfrac{v}{c})^2}}\vec{v}$
动能	与速度的平方成正比 $E_k=\dfrac{1}{2}mv^2$	动能与速度的关系较复杂 $E_k=E-E_0=m_0c^2(\dfrac{1}{\sqrt{1-(\dfrac{v}{c})^2}}-1)$

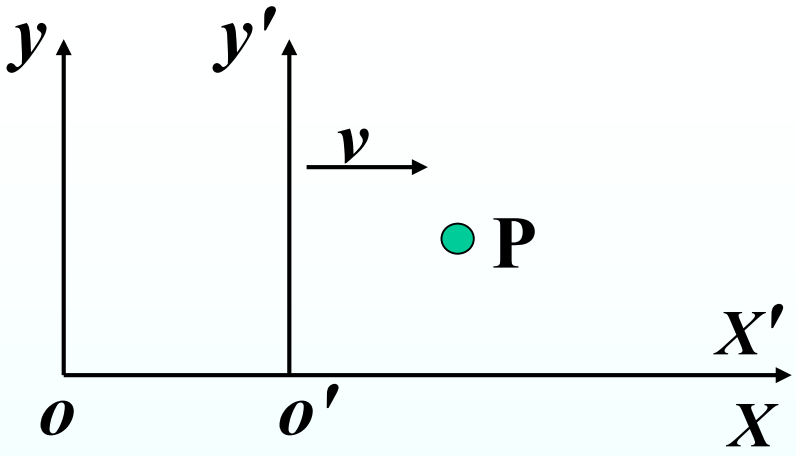
作业：5 —— T9~T12

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

洛伦兹坐标变换应满足狭义相对论的两个基本原理，以及时空均匀性假设。时空均匀性假设要求(x', t')与(x, t)之间是线性关系。即



$$\begin{cases} x' = ax + bt + e \\ t' = mt + nx + f \end{cases}$$

若不是这种线性关系，则时空均匀性假设得不到保证。

例如：设 $x' = ax^2 + bx + et + f$　　这可视为关于x的一元二次方程。

显然，当t取定时，并非所有x'的都能使x有解。具体情况有三。

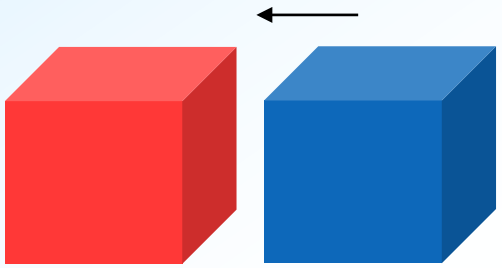
这样一来，从x'系来看，空间各处性质不一样，即时空不均匀。

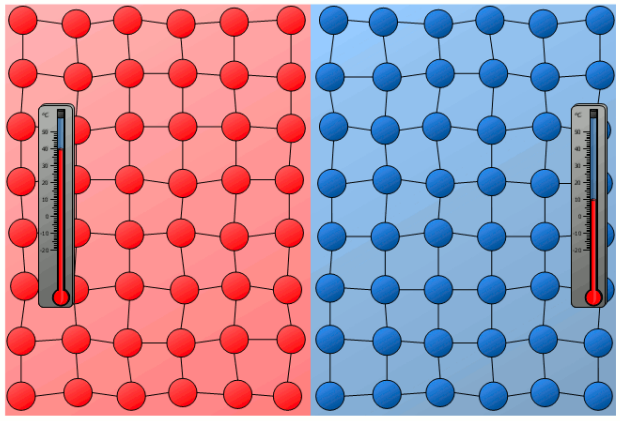
所以，(x', t')与(x, t)之间只能是线性关系。

大学物理

第二篇：热学

Heat





研究对象：

由大量微观粒子组成的宏观物体，

如：固体、液体、气体、等离子体 ……

研究内容：

研究物体热运动的性质和规律。

热运动 ——大量分子的无规则运动。

研究方法：

宏观理论：实验的方法 (热力学，第7章)

微观理论：统计的方法 (统计物理)

早期的统计力学理论：气体动理论，第6章。

Kinetic Theory of Gases

本篇以研究理想气体的热运动开始…

第6章　气体动理论

几个基本概念

a. 系统与外界

1）热力学系统（简称系统）

由大量微观粒子所组成的宏观物体。

2）系统的外界（简称外界）

能够与所研究的系统发生相互作用的其它物体。

b. 系统分类

（与外界没有任何相互作用）

孤立系统——与外界既无能量交换又无物质交换

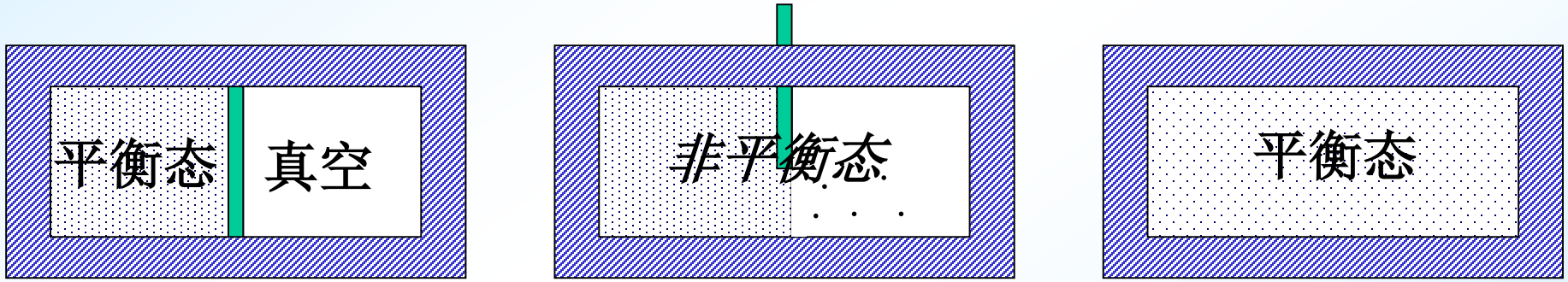
封闭系统——与外界有能量交换但没有物质交换

开放系统——与外界既有能量交换又有物质交换

c. 热力学平衡态 ——理想状态

一个系统在不受外界影响的条件下，若其宏观性质不再随时间变化，则此系统处于热力学平衡态。

例：平衡态与非平衡态（气体自由膨胀过程的初态、末态及中间状态）。



注意：平衡态实质上是一种热动平衡。

是宏观上的寂静状态，组成系统的微观粒子仍处于不停的无规运动之中，只是它们的统计平均效果不随时间变化，因此热力学平衡态是一种动态平衡，称之为热动平衡。

d. 准静态过程

系统： 状态A

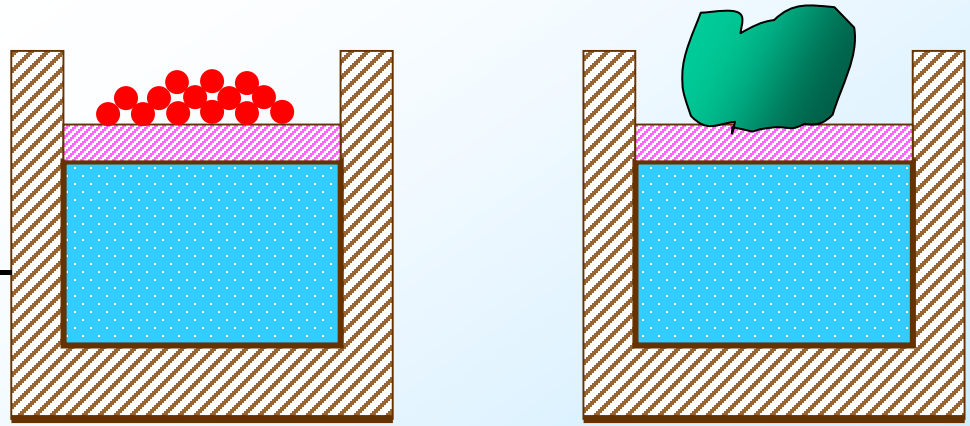
（ 系统经历了一个热力学过程 (简称过程)

状态B

若系统在变化过程中经历的每一状态都无限接近于平衡态，则此过程称为准静态过程。

例：考虑汽缸中气体的压缩过程。当活塞运动压缩气体时，系统在整个压缩过程中经历了一系列的非平衡状态。

准静态过程——



当然，实际的热力学过程中任一状态都不是严格意义上的平衡态。

e.状态参量、状态图 ——平衡态的描述

状态参量 —— 确定平衡态的宏观性质的物理量。

常用的状态参量有五类：

几何参量（如：气体体积 V ）

力学参量（如：气体压强 P ）

热学参量（如：气体温度 T ）

化学参量（如：混合气体各化学组分的质量 m 和摩尔数 μ 等）

电磁参量（如：电场和磁场强度等）

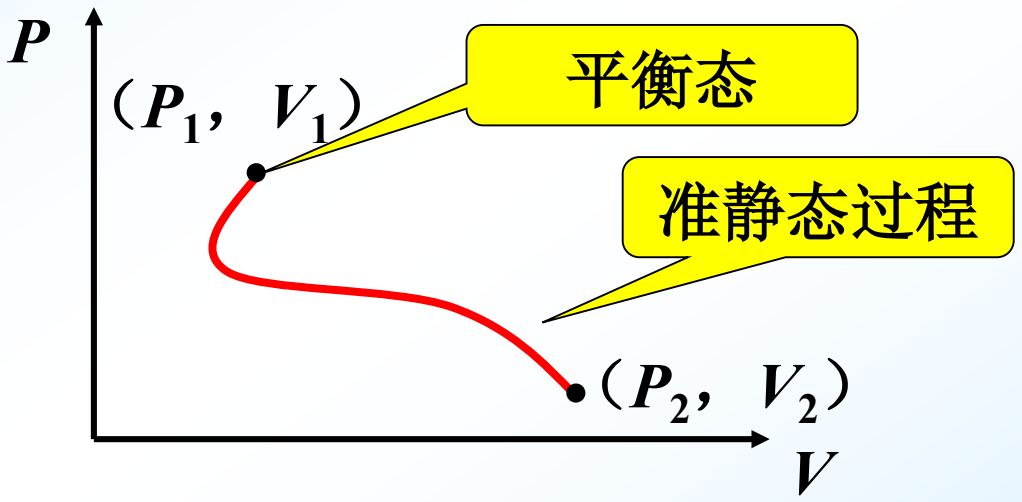
状态图：

当系统处在平衡态时，其状态参量满足一定的关系，状态参量满足的关系式称为状态方程。

例如：理想气体的状态方程为 $PV = \nu RT$

若系统经历的是准静态过程，则可将其经历的所有状态在状态图上表示出来。

常用状态图有 P—V 图，P—T 图，V—T 图。



▲非平衡态不能用前述的状态参量描述，不能用状态图上的点表示。

▲非准静态过程不能用过程曲线描述。

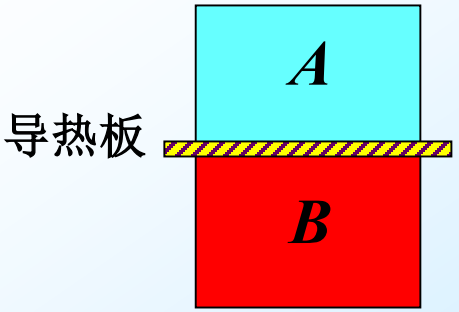
f. 温度与热力学第零定律

热接触：有热量交换的两个系统间的相互作用。

系统A和B处在各自的平衡态 $\xrightarrow{\text{热接触}}$ 状态都变化

$\xrightarrow[\text{最终}]{\text{热交换}}$ 热平衡（都到达新的平衡态，且不再变化）

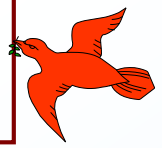
标志：两系统之间的热交换停止



实验指出：

如果两个热学系统中的每一个都与第三个系统的某一平衡态处于热平衡，则此两系统必定也处于热平衡，这个结论称为热力学第零定律。

热力学第零定律：如果两个热学系统中的每一个都与第三个系统的某一平衡态处于热平衡，则此两系统必定也处于热平衡。



处于热平衡的两系统具有共同的宏观状态参量 → 温度(T)

一切互为热平衡的系统，都具有相同的温度。

A、B两系统发生热接触时：

$T_A > T_B$　热量由A传给B

$T_A < T_B$　热量由B传给A

$T_A = T_B$　无热量传递　（热平衡）

说明：

（1）温度是热学中特有的物理量，它决定一系统是否与其它系统处于热平衡。

（2）温度的概念与人们日常对温度的理解（温度——冷热程度）是一致的。

热力学第零定律还是制造温度计的依据。

温标 ——温度的数字表示法

常用的两种温标：

摄氏温标：水的三相点 $t = 0^{\circ}$

热力学温标：与任何物质的性质无关

$$T = t + 273.15\,K$$

SI 单位制

气体动理论

第6章的主要研究对象：理想气体

1. 理想气体状态方程

$$PV = \nu RT \qquad R = 8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$$

$$P = nkT$$

n — 分子数密度

$$k = 1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$$

由实验规律总结而来。

2. 理想气体的微观模型

1）分子本身大小忽略不计

2）除碰撞外，分子间相互作用忽略不计

3）分子所受重力忽略不计

4）分子间、分子与器壁间的碰撞是弹性碰撞

5）分子运动遵从经典力学规律

这是由气体的共性抽象出来的一个理想模型。

在什么条件下，此模型与实际情况符合得很好？（ D ）

A. 压强很大、温度很低

B. 压强很小、温度很低

C. 压强很大、温度很高

D. 压强不太大、温度不太低

3. 宏观描述与微观描述

宏观： 对系统的状态从整体上加以描述。

反映整个系统宏观性质的物理量——宏观量

如： 体积 V、压强 P、温度 T、热容量 C 等

微观： 通过对微观粒子运动状态的说明，而对系统的状态加以描述。

表征单个分子特征的物理量——微观量

如：分子的大小 d、位矢 $\vec{r}$、速度 $\vec{v}$、能量 E 等

宏观、微观描述是描述同一物理对象的两种不同方法。

宏观描述

微观描述

本章的主要任务：
用统计的方法，求大量分子微观量的统计平均值来解释实验中所测得的宏观性质。

4. 统计规律及其特点

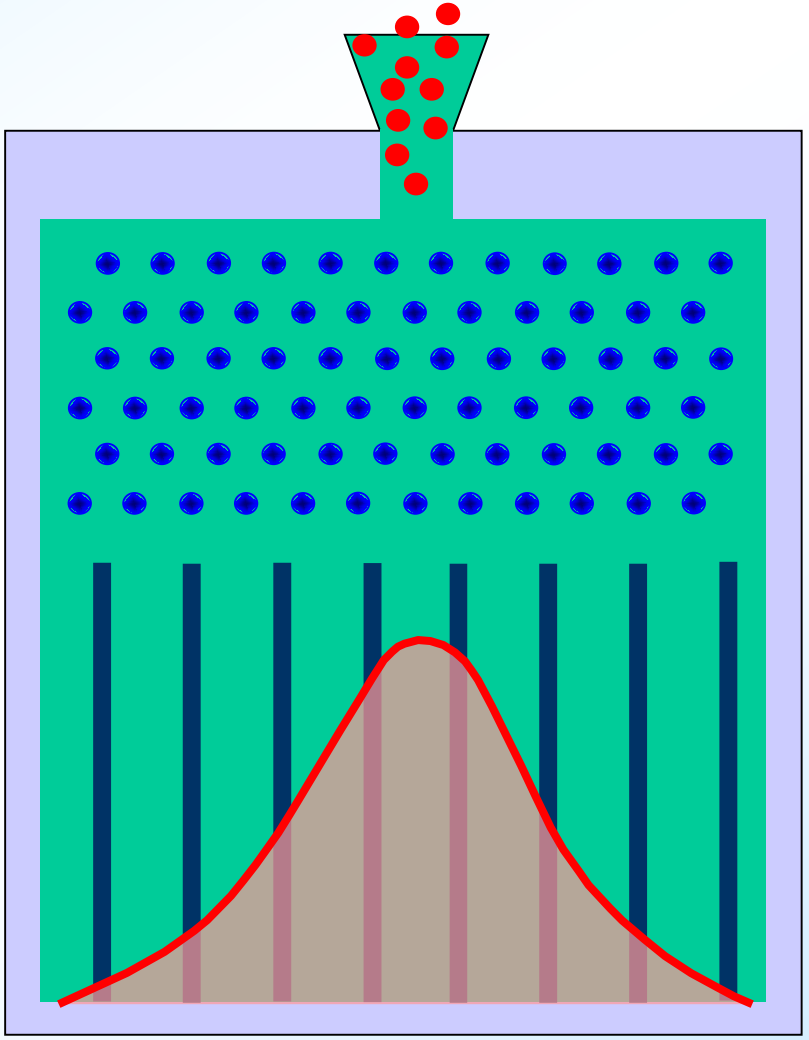
1）是对大量偶然事件的整体起作用的规律

单个事件无规可循，具有极大的偶然性，但就大量事件的整体来看，却存在着一定的规律。

2）统计规律永远伴随着涨落现象

例如: 伽尔顿板实验

英国科学家Sir Francis Galton在他的著作《自然遗传》（Natural Inheritance. New York: Macmillan, 1894）中介绍了一种结构简单而又形象直观的统计实验装置，即伽尔顿板。



(Galton Board)

(Quincunx)

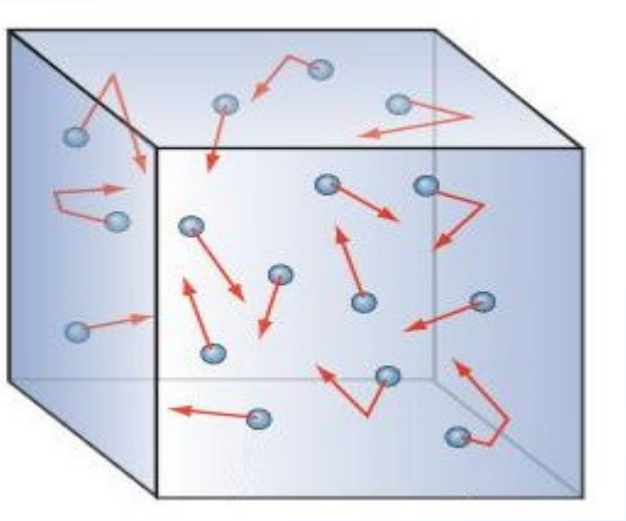
(Bean Machine)

这种对大量偶然事件的整体起作用的规律称为

统计规律

统计规律伴随着涨落现象。

5. 理想气体的压强



设长方体V中有N个理想气体分子，

单位体积有 $n = N/V$ 个分子

每个分子质量为 m，

每个分子速度的大小、方向各不相同，热平衡下，分子与6个壁都要碰撞，各个面所受的压强相等。

将所有分子分成若干组，每组内分子的速度大小和方向都相同：

第 i 组的分子数密度：n_i，总分子数密度：$n = \sum_i n_i$

第 i 组的分子速度：$\vec{v}_i$，　$\vec{v}_i = (v_{ix}, v_{iy}, v_{iz})$

任取面积为dA,垂直X轴处的器壁(光滑)，计算dA上的压强：

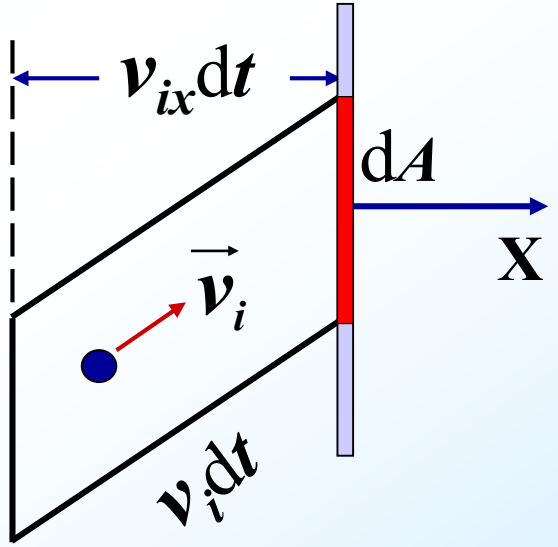
1）速度为$\vec{v}_i$ 的单个分子在一次碰撞中对器壁的作用

碰撞前速度：（v_{ix}，　v_{iy}，　v_{iz}）

碰撞后速度：（$-v_{ix}$，　v_{iy}，　v_{iz}）

碰撞前后动量改变：　$\Delta P_i = -2mv_{ix}$

分子施于dA的冲量：　$\Delta I_i = 2mv_{ix}$



2）dt 时间内第 i 组分子施于dA 的冲量

取v_idt 为斜高、dA为底的斜柱体

体积为：　v_{ix}dtdA；　　分子数为：$n_i v_{ix}$dtdA

dt内第 i 组分子施于dA 的冲量：

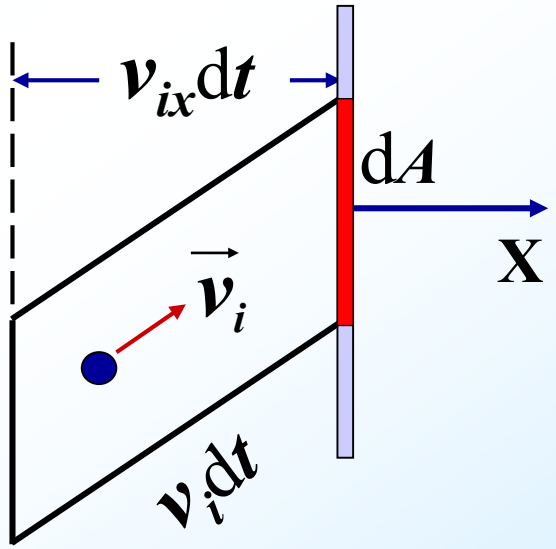
$$\mathrm{d}I_i = 2mv_{ix}n_i v_{ix}\mathrm{d}t\mathrm{d}A = 2mn_i v_{ix}^2\mathrm{d}t\mathrm{d}A$$

任取面积为dA,垂直X轴处的器壁(光滑)，计算dA上的压强：

所有分子施于dA的冲量：

$$\mathrm{d}I = \sum_i \mathrm{d}I_i$$

$$= \sum_i 2mn_i v_{ix}^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}A$$



2）dt 时间内第 i 组分子施于dA 的冲量

取$v_i\mathrm{d}t$ 为斜高、dA为底的斜柱体

体积为： $v_{ix}\mathrm{d}t\mathrm{d}A$； 分子数为：$n_i v_{ix}\mathrm{d}t\mathrm{d}A$

dt内第 i 组分子施于dA 的冲量：

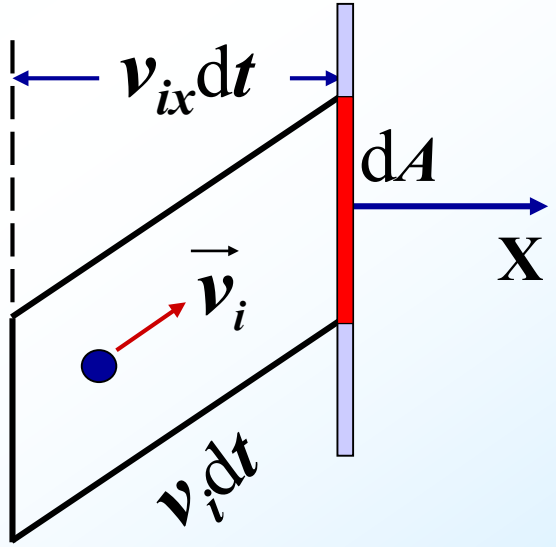
$$\mathrm{d}I_i = 2mv_{ix}n_i v_{ix}\mathrm{d}t\mathrm{d}A = 2mn_i v_{ix}^2\mathrm{d}t\mathrm{d}A$$

任取面积为dA,垂直X轴处的器壁(光滑)，计算dA上的压强：

所有分子施于dA的冲量：

$$\mathrm{d}I = \sum_i \mathrm{d}I_i$$

$$= \sum_i 2mn_i v_{ix}^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}A$$



上式中对 i 求和应理解为：

$$\mathrm{d}I = \sum_{v_{ix}>0} 2mn_i v_{ix}^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}A$$

按几率分布 $v_{ix}>0$, $v_{ix}<0$ 的分子数各占一半，故

$$\mathrm{d}I = \frac{1}{2}\sum_i 2mn_i v_{ix}^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}A = \sum_i mn_i v_{ix}^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}A$$

任取面积为dA,垂直X轴处的器壁(光滑)，计算dA上的压强：

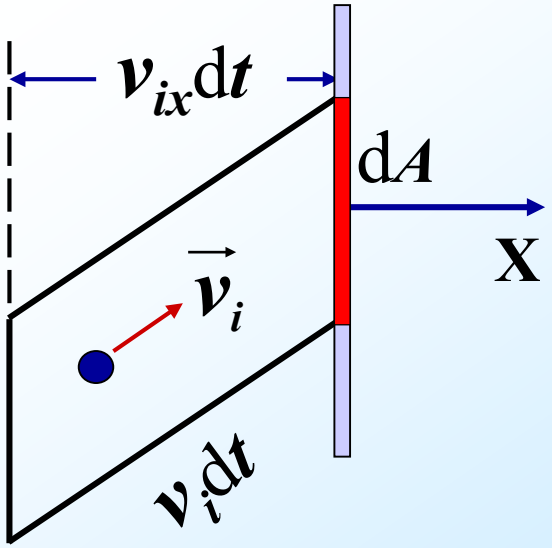
根据冲量的定义：$dI=Fdt$ $\therefore F=\dfrac{dI}{dt}$ dA上的压强：$P=\dfrac{F}{dA}$

$$\therefore P=\frac{dI}{dtdA}=\sum_i mn_i v_{ix}^2=m\left[\sum_i n_i v_{ix}^2\right]\cdot\frac{nV}{nV}$$

$$=\frac{nm\sum_i n_i V v_{ix}^2}{nV}$$

$$\overline{v_x^2}=\frac{\sum_i n_i V v_{ix}^2}{nV}$$

$$\therefore P=nm\overline{v_x^2}$$



按几率分布 $v_{ix}>0$, $v_{ix}<0$ 的分子数各占一半，故

$$dI=\frac{1}{2}\sum_i 2mn_i v_{ix}^2 dtdA=\sum_i mn_i v_{ix}^2 dtdA$$

任取面积为dA,垂直X轴处的器壁(光滑)，计算dA上的压强：

x方向特殊吗？

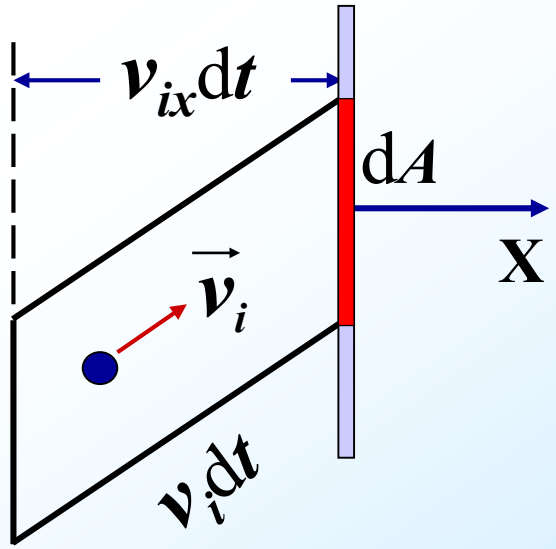
否！

同理可得：

$$P=nm\overline{v_y^2}$$

$$P=nm\overline{v_z^2}$$

$$\therefore P = nm\overline{v_x^2}$$



以上三式相加可得：

$$3P=nm(\overline{v_x^2}+\overline{v_y^2}+\overline{v_z^2})$$

$$=nm(\overline{v_x^2+v_y^2+v_z^2})=nm\overline{v^2}$$

故：$$P=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}$$

$$P=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}=\frac{2}{3}n(\frac{1}{2}m\overline{v^2})=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$$

$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}$$

(分子的平均平动动能)

$$P=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$$

宏观量　　微观量

（1）压强公式把宏观量P与微观量n、ε_t联系起来了，揭示了宏观量和微观量的关系。

（2）P的意义：大量分子与器壁不断碰撞的结果，是统计平均值，对单个分子谈压强没有意义。

$$3P=nm(\overline{v_x^2}+\overline{v_y^2}+\overline{v_z^2})$$

$$=nm(\overline{v_x^2+v_y^2+v_z^2})=nm\overline{v^2}$$

故：$$P=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}$$

$$P=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}=\frac{2}{3}n(\frac{1}{2}m\overline{v^2})=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$$

$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}$$

(分子的平均平动动能)

$$P=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$$

宏观量　　微观量

（1）压强公式把宏观量P与微观量n、ε_t联系起来了，揭示了宏观量和微观量的关系。

（2）P的意义：大量分子与器壁不断碰撞的结果，是统计平均值，对单个分子谈压强没有意义。

利用理想气体状态方程 $P=nkT$

还可讨论理想气体的温度与微观量的关系。

$$P=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}=\frac{2}{3}n(\frac{1}{2}m\overline{v^2})=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$$

$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}$$

(分子的平均平动动能)

$$P=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$$

宏观量　　微观量

6. 理想气体的温度　最直接反映热运动的剧烈程度的是平均速率。

$$\left.\begin{aligned}P&=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}\\P&=nkT\end{aligned}\right\}\quad\overline{\varepsilon_t}=\frac{3}{2}kT$$

理想气体的温度只与分子的平均平动动能有关

温度T是统计平均值，是大量微观分子热运动的集体表现，谈论一个分子的温度没有意义。

温度的微观实质：

温度是物体内部分子无规则运动的剧烈程度的标志。

7. 方均根速率（分子速率的一种统计平均值）

由：$\overline{\varepsilon_t}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}$ 和 $\overline{\varepsilon_t}=\frac{3}{2}kT \longrightarrow \overline{v^2}=\frac{3kT}{m}$

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}=1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

实际上，$\overline{v}=1.60\sqrt{\frac{RT}{M}}$

$T=0^0$C 时：

氧气分子 $\sqrt{\overline{v^2}}=461$ m/s

氢气分子 $\sqrt{\overline{v^2}}=1.84\times10^3$ m/s

$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{3}{2}kT$$

$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}$$

第3节 能量均分定理、理想气体的内能

1.自由度：

决定一物体在空间的位置所需要的独立坐标数

——物体的自由度（通常用 i 表示）

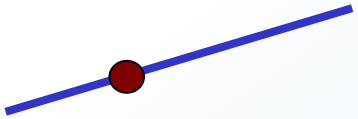
在直角坐标系中：

1）确定一质点位置：（x、y、z）需要3个独立坐标数

即：自由度为3 ——称平动自由度 $t=3$

例单原子分子：氦（He）、氖（Ne） $i=t=3$

2）确定一直线的位置：



确定线上一个点， 需 $t=3$ 个平动自由度

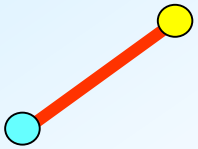
确定线的方位， 还需(α、β、γ) 3个角度

$\because \cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ 故转动自由度 $r=2$

故，一直线的自由度为：$i=t+r=3+2=5$

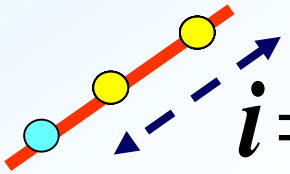
双原子分子：
H_2、O_2、CO…

刚性



$i=3+2=5$

非刚性



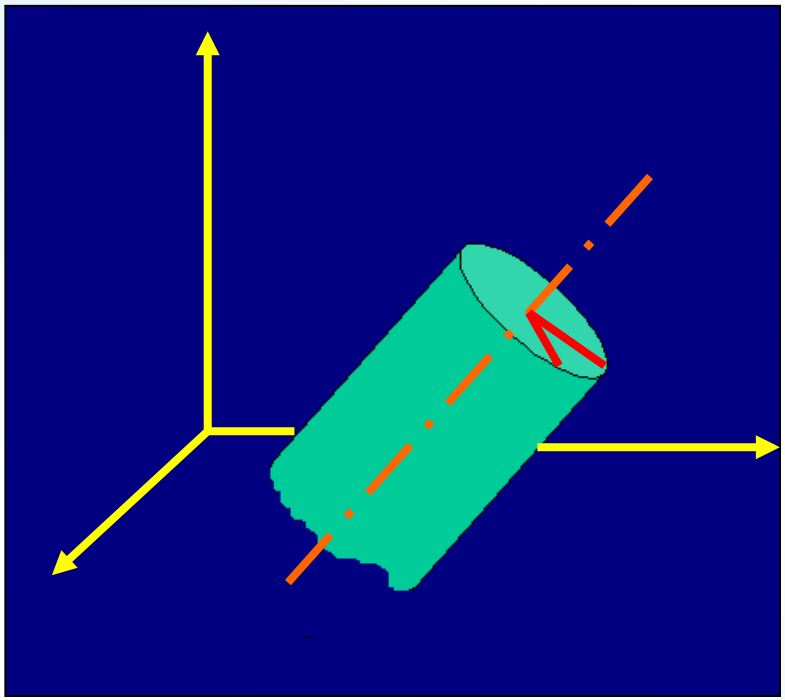
$i=t+r+s=3+2+1=6$

振动

3）确定一刚体的位置

确定刚体一轴线要5个自由度：$t=3$、$r=2$

确定刚体绕轴转动加一个自由度：$r=1$



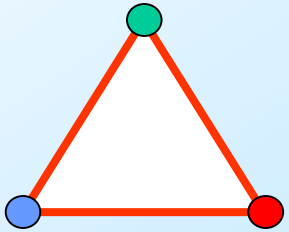
所以，刚体的自由度数：

$$i=t+r=3+3=6$$

三原子分子：H_2O...

刚性：

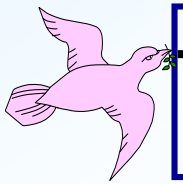
$$i=t+r=3+3=6$$



非刚性：

$$i=t+r+s=3+3+3=9$$

2.能量按自由度均分原理



$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{3}{2}kT$$

1）分子平均平动动能 $\overline{\varepsilon_t}$

按自由度均分

$$\overline{v_x^2}=\overline{v_y^2}=\overline{v_z^2}=\frac{1}{3}\overline{v^2}$$

$$\frac{1}{2}m\overline{v_x^2}=\frac{1}{2}m\overline{v_y^2}=\frac{1}{2}m\overline{v_z^2}=\frac{1}{3}(\frac{1}{2}m\overline{v^2})=\frac{1}{3}\overline{\varepsilon_t}=\frac{1}{2}kT$$

每个自由度上都得到相同的平均平动动能：$\frac{1}{2}kT$

（这是分子无规则运动中不断碰撞的结果）

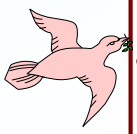
2）分子平均动能 $\overline{\varepsilon_t}$ 按自由度均分的推广：

在一定温度T的平衡态下，所有物质的分子在每个自由度上（平动、转动、振动）都有一份相同的平均动能，其值为：$\frac{1}{2}kT$

→ 能量均分定理

具有i个自由度的分子，其总平均动能：$\overline{\varepsilon_k}=\frac{i}{2}kT$

具有i个自由度的分子，其总平均动能：



$$\overline{\varepsilon_k}=\frac{i}{2}kT$$

例：刚性双原子分子，　$i=t+r=5$

分子总平均动能为：$\overline{\varepsilon_k}=\frac{5}{2}kT$

刚性三原子分子，　$i=t+r+s=6$

分子总平均动能为：$\overline{\varepsilon_k}=\frac{6}{2}kT$

分子平均动能的总和一般形式为：

$$\overline{\varepsilon}_k=\frac{i}{2}kT=\frac{t+r+s}{2}kT$$

动能按自由度均分的原理体现的是统计规律。

3. 理想气体的内能

一般气体的内能

- 分子平均动能的总和（平动、振动、转动）
- 原子间振动平均势能的总和
- 分子间相互作用的势能总和

理想气体的内能：

- 分子平均动能的总和：$\overline{\varepsilon}_k = \frac{t+r+s}{2}kT$
- 原子间振动平均势能的总和：$\overline{\varepsilon}_p = \frac{s}{2}kT$

把分子的总自由度看成：

$$i = t + r + 2s$$ （对于非刚性分子s才不为零）

所以，一个分子的平均总内能为：

$$E = \frac{i}{2}kT = \frac{t+r+2s}{2}kT$$ → 能量按“自由度”均分

$E=\frac{i}{2}kT$ —— 一个理想气体分子的内能 $k=\frac{R}{N_0}$

1摩尔理想气体的内能为: $E_{N_0}=N_0\cdot\frac{i}{2}kT=\frac{i}{2}RT$

ν 摩尔理想气体的内能为: $E=\frac{i}{2}\nu RT$

若是
- 单原子分子气体: $E=\frac{3}{2}\nu RT$
- 双原子分子
  - 刚性: $E=\frac{t+r}{2}\nu RT=\frac{5}{2}\nu RT$
  - 非刚性: $E=\frac{t+r+2s}{2}\nu RT=\frac{7}{2}\nu RT$

可见:

一定质量的某种理想气体的内能，只取决于分子的自由度 i 和气体的温度 T，与气体的体积、压强无关。

即：理想气体的内能是温度的单值函数。

例： 一个能量为10^{12} eV的宇宙射线粒子射入氖管中，氖管中含有氖气0.01 mol，如果宇宙射线粒子的能量全部被氖气分子所吸收而变为热运动能量，氖气温度能升高几度？

解：将氖管中含有的氖气视为理想气体。

$$\because E=\frac{i}{2}\nu RT \quad \therefore \Delta E=\frac{i}{2}\nu R\Delta T \qquad \boxed{E=\frac{i}{2}\nu RT}$$

$$\Delta T=\frac{2\Delta E}{i\nu R}$$

$$=\frac{2\Delta E}{3\nu R}=\frac{2\times 1.6\times 10^{-7}}{3\times 0.01\times 8.31}=1.28\times 10^{-6}\,\mathrm{K}$$

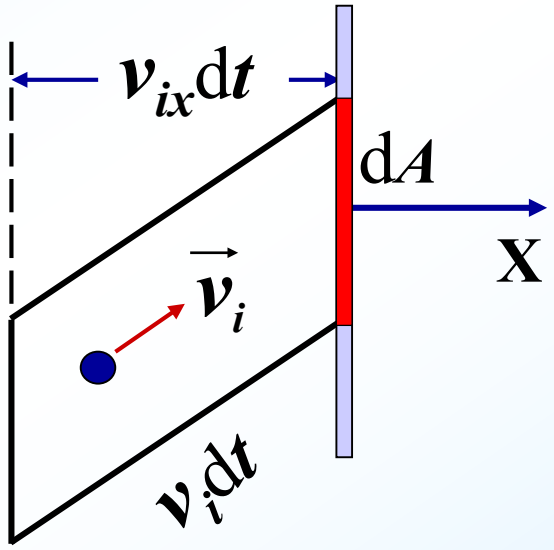
理想气体的压强、温度

$$P=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$$

$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{3}{2}kT$$

$$P=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}$$

$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}$$



问题：若器壁不是平面的，公式是否仍成立呢？（ A ）

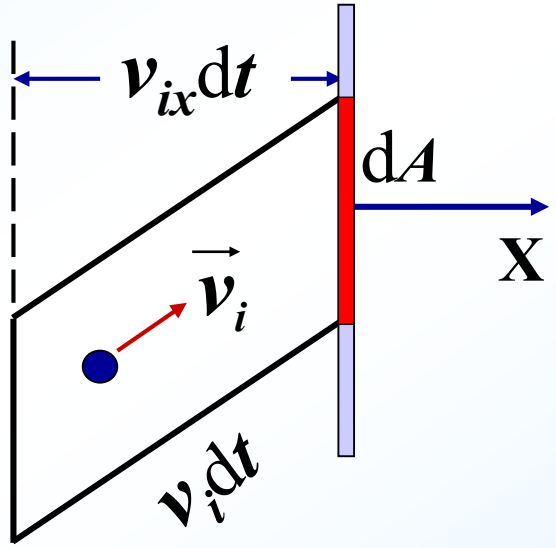
A. 成立　　B. 不成立　　C. 要看具体情况

问题: 对单个分子谈压强和温度有没有意义？（ B ）

A. 有意义　　B. 无意义　　C. 仅对理想气体有意义

*P*和*T*是大量分子的统计平均值，对单个分子谈压强、温度没有意义。

- 理想气体的微观模型
- 理想气体的物态方程：$\begin{cases} PV = \nu RT \\ P = nkT \end{cases}$



- 理想气体的压强

$$P = \frac{1}{3} n m \overline{v^2}$$

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$$

(分子的平均平动动能)

- 方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}} = 1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}$

$$P = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_t}$$

压强P是大量气体分子与器壁不断碰撞的结果，是统计平均值，对单个分子谈压强没有意义。

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2} kT$$

温度T是统计平均值，是大量微观分子热运动的集体表现，谈论单个分子的温度没有意义。

温度的微观实质：

温度是物体内部分子无规则运动的剧烈程度的标志。

例：一篮球充气后，其中有氮气8.5g。温度为17°C，在空气中以65km/h的高速飞行。求：

（1）一个氮分子（设为刚性分子）的热运动平均平动动能、平均转动动能和平均总动能；

（2）球内氮气的内能；

（3）球内氮气的轨道动能。

解：(1) $\overline{\varepsilon_t}=\frac{i}{2}kT=\frac{3}{2}kT=\frac{3}{2}\times1.38\times10^{-23}\times(273+17)=6.00\times10^{-21}\text{J}$

$$\overline{\varepsilon_r}=\frac{2}{2}kT=1.38\times10^{-23}\times(273+17)=4.00\times10^{-21}\text{J}$$

$$\overline{\varepsilon_k}=\frac{5}{2}kT=10.00\times10^{-21}\text{J}$$

(2) $E=\frac{m}{M}\times\frac{5}{2}RT=\frac{8.5\times10^{-3}\times5\times8.31\times290}{28\times10^{-3}\times2}=1.83\times10^{3}\text{J}$

(3) $E_k=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}\times8.5\times10^{-3}\times\left(\frac{65\times10^3}{3600}\right)^2=1.39\text{J}$

例： 容器内有11.00kg二氧化碳和2.00kg氢气（均视为刚性分子气体）。已知混合气体的内能为8.10×10^6J。求（1）混合气体的温度；（2）两种气体分子各自的平均动能。

解：(1) 混合气体的内能 $E=\frac{i_1}{2}\frac{m_1}{M_1}RT+\frac{i_2}{2}\frac{m_2}{M_2}RT$

$$T=\frac{2E}{\frac{m_1}{M_1}i_1R+\frac{m_2}{M_2}i_2R}$$

$M_1=44.0\times10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$,

$M_2=2.0\times10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$

$i_1=6 \quad i_2=5$

$$=\frac{2\times8.10\times10^6}{(\frac{11}{44}\times6+\frac{2}{2}\times5)\times10^3\times8.31}\approx300\mathrm{K}$$

例： 容器内有11.00kg二氧化碳和2.00kg氢气（均视为刚性分子气体）。已知混合气体的内能为8.10×10^6J。求（1）混合气体的温度；（2）两种气体分子各自的平均动能。

解：(2) $\overline{\varepsilon}_{k,1}=\frac{6}{2}kT=3kT$

$$=3\times1.38\times10^{-23}\times300$$

$$=1.24\times10^{-20}\text{J}$$

$$\overline{\varepsilon}_{k,2}=\frac{5}{2}kT=\frac{5}{2}\times1.38\times10^{-23}\times300$$

$$=1.04\times10^{-20}\text{J}$$

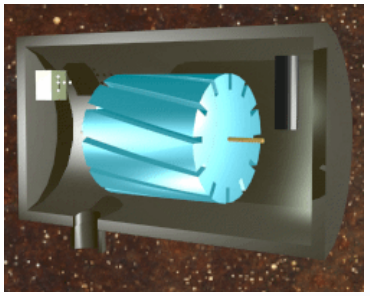
作业：6 —— T5~T8

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

第5节 麦克斯韦速率分布



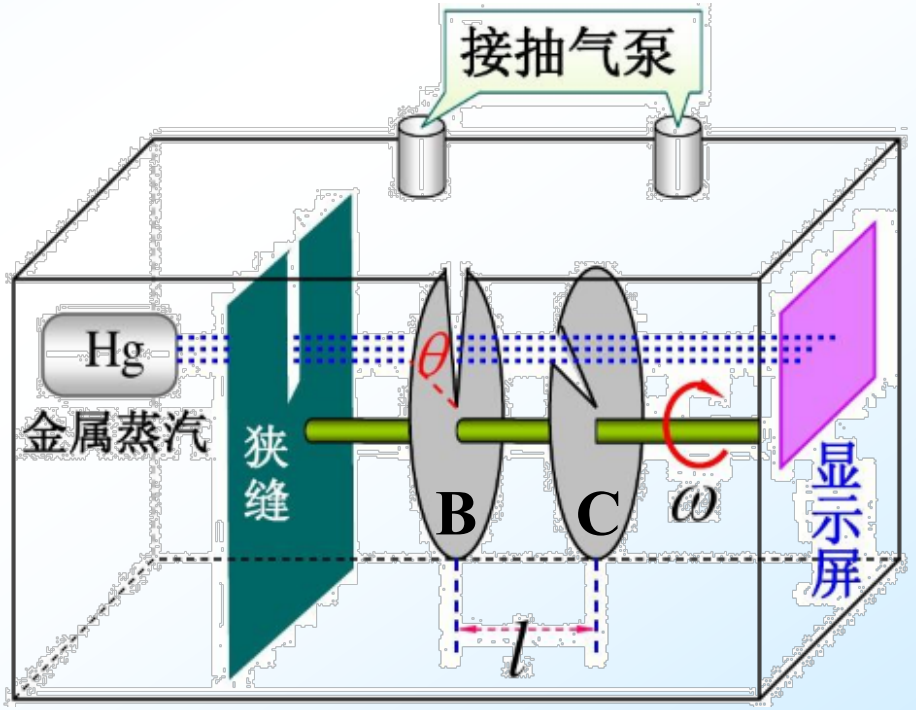
一、气体分子速率分布的实验测定

B、C转速为ω时，到达显示屏的分子速率满足：

$$t=\frac{l}{v}=\frac{\theta}{\omega} \qquad \boxed{v=\frac{\omega}{\theta}l}$$

速率为 $v\sim v+\Delta v$ 范围内的分子数目决定了显示屏的亮度。

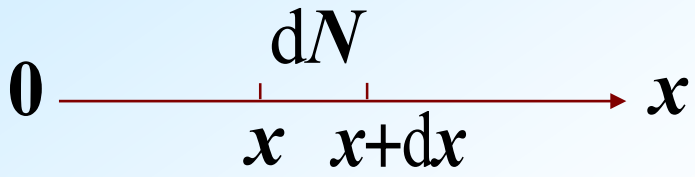
改变 ω 得，可得气体分子的速率分布曲线



密勒-库什实验

B、C起滤速作用

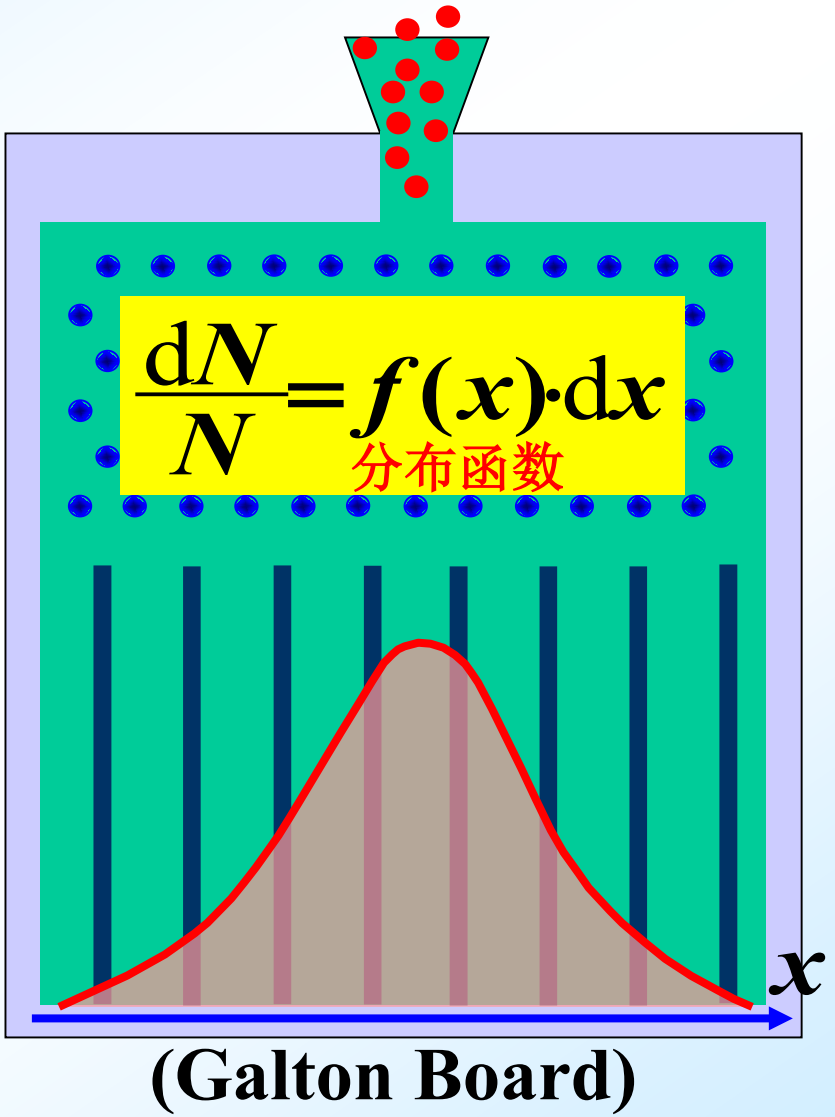
● 分布函数(举例)：



$f(x)$ 称为分布函数。

$$f(x)=\frac{dN}{Ndx}$$

分布函数$f(x)$表示在x 附近的单位坐标区间内的豆子数占总豆子数的比例。

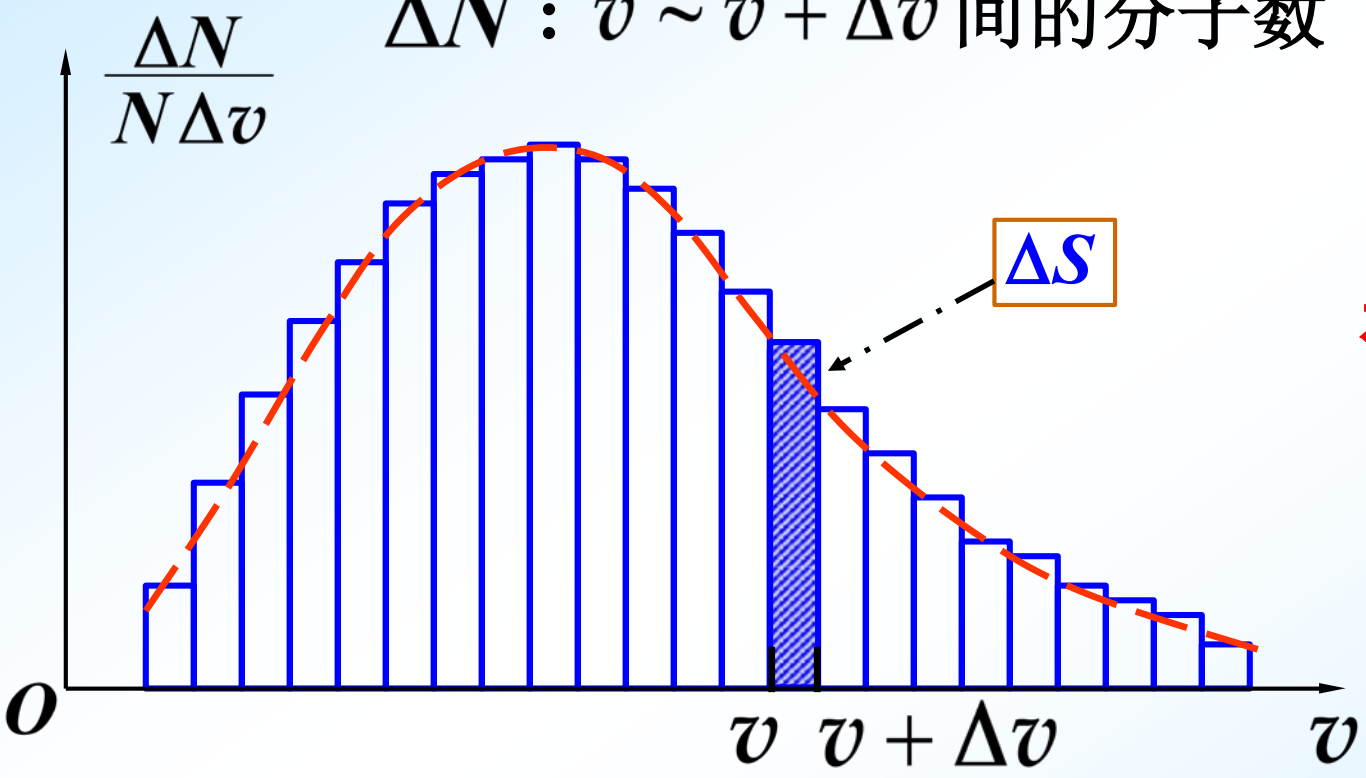


(Galton Board)

分子速率分布图

N：分子总数

ΔN：$v \sim v+\Delta v$ 间的分子数



存在函数：

$$f(v)=\frac{1}{N}\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}v}$$

$$\Delta S=\frac{\Delta N}{N}$$

表示速率在 $v \sim v+\Delta v$ 区间的分子数占总数的百分比 。

二、速率分布函数

对于一定量(分子数为N)的处于平衡态的理想气体：

$$f(v)=\lim_{\Delta v\to 0}\frac{\Delta N}{N\Delta v}=\frac{1}{N}\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}v}$$

速率分布函数

物理意义：速率 v 附近，单位速率区间的分子数占总分子数的比率。

$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=f(v)\mathrm{d}v$$

1. $\mathrm{d}N/N$ 是 v 的函数。
2. 当速率区间足够小时(宏观小、微观大)，$\mathrm{d}N/N$ 与速率区间大小成正比。

$$\int_0^N\frac{\mathrm{d}N}{N}=\int_0^\infty f(v)\mathrm{d}v=1$$

归一化条件

若已知速率分布函数，即可求得与速率有关的量的统计平均值，如：

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv$$

平均速率：$\bar{v} = \frac{1}{N}\int_0^\infty v dN = \int_0^\infty v f(v) dv$

例：求速率范围v_1到v_2内的平均速率：

$$v_{12} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\Delta N}$$

$v_1 \sim v_2$区间的分子数：$\Delta N = \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv \cdot N$

$$\bar{v}_{12} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv \cdot N} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv}$$

三、麦克斯韦速率分布律

麦克斯韦速率分布函数：

$$f(v) = Ae^{-\frac{m_f v^2}{2kT}} v^2$$

归一化常数：$A = 4\pi\left(\frac{m_f}{2\pi kT}\right)^{3/2}$

麦克斯韦(1831-1879)

推导见：大学物理学 第二册 《热学》第二版，P53，张三慧 主编， 清华大学出版社
《热力学与统计物理》，薛增泉 编著，北京大学出版社

四、讨论

1. 适用对象：理想气体的平衡态。

2. “具有某一速率的分子有多少”是不恰当的说法。

3. 分子间的频繁碰撞是使分子热运动达到并保持确定分布的决定因素。

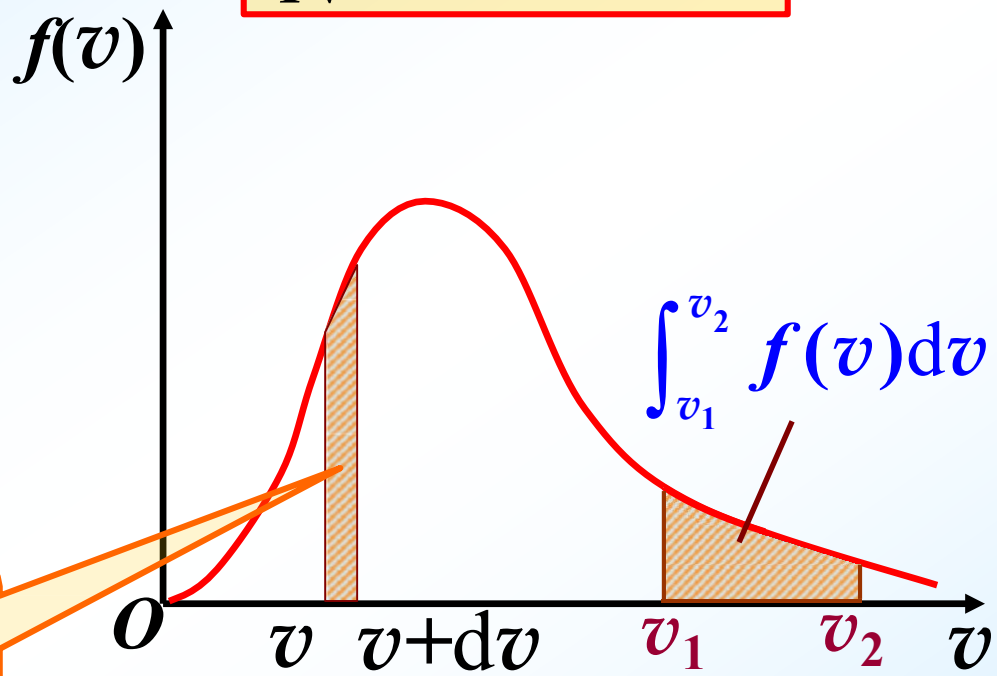
4.麦克斯韦速率分布曲线

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv$$

曲线特征：

①曲线两头小，中间大，即分子大部分处于中间速率。

②阴影部分面积：



$$dS = f(v)dv = \frac{dN}{N}$$

$v \sim v+dv$ 区间内分子数占总分子数的比率。

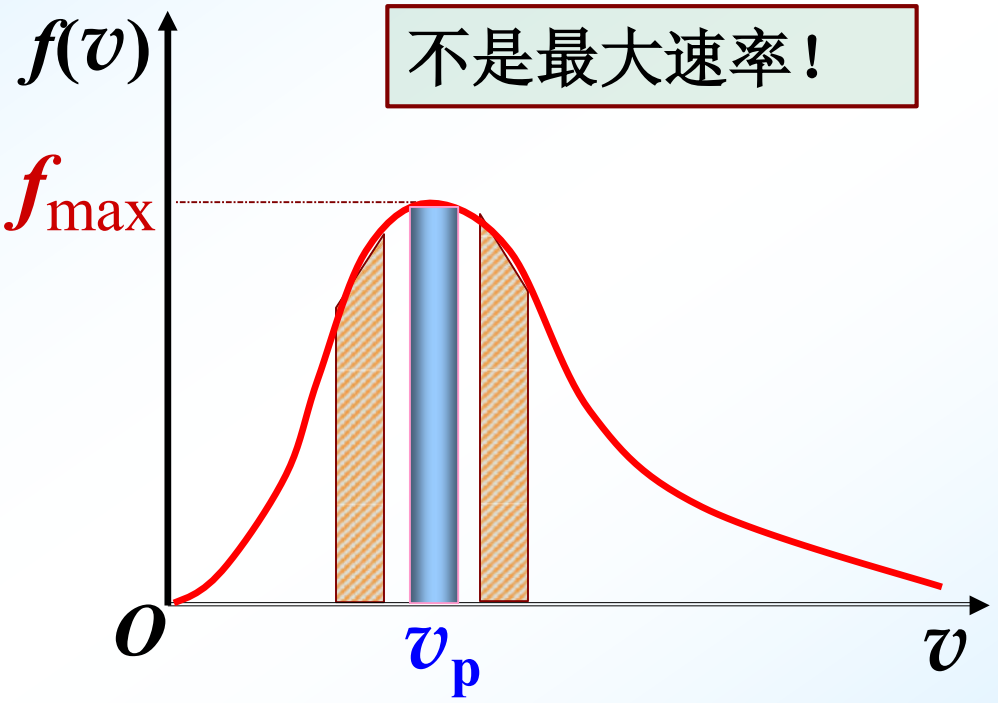
$$S_{总} = \int_0^{\infty} f(v)dv = 1$$ ——归一化条件

③曲线有一峰值 ——最概然速率（最可几速率）

物理意义：

如果把整个速率范围分成许多相等的小区间，

则分布在v_p所在区间的分子数比率最大。



不是最大速率！

由 $\dfrac{\mathrm{d}f(v)}{\mathrm{d}v}=0$

$$f(v)=A\mathrm{e}^{-\frac{m_{\mathrm{f}}v^2}{2kT}}v^2$$

可解得：$v_{\mathrm{p}}=\sqrt{\dfrac{2kT}{m_{\mathrm{f}}}}=\sqrt{\dfrac{2RT}{M}}$

例. 麦克斯韦速率分布中最概然速率 v_p的概念

下面哪种表述正确？

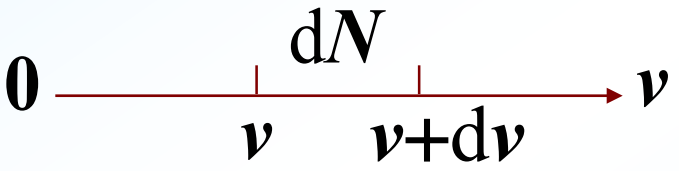
(A) v_p 是气体分子中大部分分子所具有的速率.

(B) v_p 是速率最大的速度值.

(C) v_p 是麦克斯韦速率分布函数的最大值.

(D) √ 速率大小与最概然速率相近的气体分子的比率最大.

注意：麦克斯韦速率分布律是统计规律。



对处在温度为T的平衡态下的理想气体，
如果在 v —v+dv 的速率区间 dv 内有dN个分子，则

$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=f(v)\cdot\mathrm{d}v=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}}\cdot v^2\cdot dv$$

只适用于大量分子组成的气体。

关于在 v —v+dv 的速率区间 dv 内分子个数dN，有：

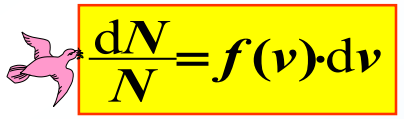
1) dN 是速率区间 dv 内分子个数的统计平均值。
由于热运动的无规则性，dv 内的分子个数是不断变化的。

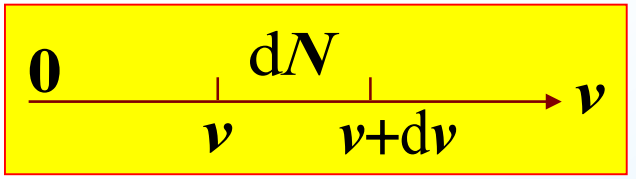
2) 速率区间 dv必须是宏观小、微观大，dN才有意义。
若dv是微观小的，dN的数值将十分不确定失去实际意义。

3) 速率正好等于某一确定值v的分子数的提法没有意义。

例:已知理想气体在平衡状态下，分子的麦克斯韦速率分布函数为 $f(v)$，N 为总分子数，单个分子质量为m ，请分别说明下列各种形式的物理意义：

(1) $f(v)\,\mathrm{d}v$　(2) $Nf(v)\,\mathrm{d}v$　(3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v)\,\mathrm{d}v$





解：(1) $f(v)\mathrm{d}v=\dfrac{\mathrm{d}N}{N}$ ——在$v\to v+\mathrm{d}v$速率区间内出现的分子占总分子数的百分比

或:分子在$v\to v+\mathrm{d}v$区间出现的几率

(2) $Nf(v)\mathrm{d}v=\mathrm{d}N$

——在$v\to v+\mathrm{d}v$速率区间出现的分子数

$$(3)\int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v=\int_{v_1}^{v_2}\frac{\mathrm{d}N}{N}=\frac{1}{N}\int_{v_1}^{v_2}\mathrm{d}N=\frac{N_{12}}{N}$$

—— 在$v_1\to v_2$速率区间出现的分子占总分子数的比例

说明下列各种形式的物理意义：

$$(4)\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)\mathrm{d}v \quad (5)\int_{v_1}^{v_2} vf(v)\,\mathrm{d}v \quad (6)\int_{o}^{\infty}\frac{1}{2}mv^2 f(v)\,\mathrm{d}v$$

解：$(4)\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)\mathrm{d}v = \int_{v_1}^{v_2} N\frac{\mathrm{d}N}{N} = N_{12}$

—— 在 $v_1 \to v_2$ 速率区间出现的分子数

$(5)\int_{v_1}^{v_2} vf(v)\mathrm{d}v = \int_{v_1}^{v_2} v\frac{\mathrm{d}N}{N} = \frac{1}{N}\int_{v_1}^{v_2} v\mathrm{d}N$ → 无意义

判断：

A. 对

B. 错

$$\frac{\int_{v_1}^{v_2} v\,f(v)\mathrm{d}v}{\int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v\mathrm{d}N}{\int_{v_1}^{v_2}\mathrm{d}N} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v\mathrm{d}N}{N_{12}} = \overline{v}_{12}$$

$$(6)\int_{0}^{\infty}\frac{1}{2}mv^2 f(v)\mathrm{d}v = \int_{0}^{\infty}\frac{1}{2}mv^2\frac{\mathrm{d}N}{N} = \frac{1}{2}\overline{mv^2} = \overline{\varepsilon_t}$$

—— 在整个速率区间分子的平均平动动能

例： 试计算，气体分子热运动的速率介于 $v_p-\frac{v_p}{100}$ 和 $v_p+\frac{v_p}{100}$ 之间的分子数占总分子数的百分比。

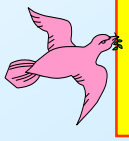
解： 根据麦克斯韦速率分布律，在区间v —v+dv范围内的分子数占总分子数的比例为：

$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}}\cdot v^2\cdot \mathrm{d}v$$

$$\begin{cases} v=v_p-\dfrac{v_p}{100}=\dfrac{99}{100}v_p \\ \Delta v=\left(v_p+\dfrac{v_p}{100}\right)-\left(v_p-\dfrac{v_p}{100}\right)=\dfrac{v_p}{50} \\ v_p=\sqrt{2kT/m} \end{cases}$$

代入上式得：

$$\frac{\Delta N}{N}=1\cdot 66\%$$



$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=f(v)\cdot \mathrm{d}v$$

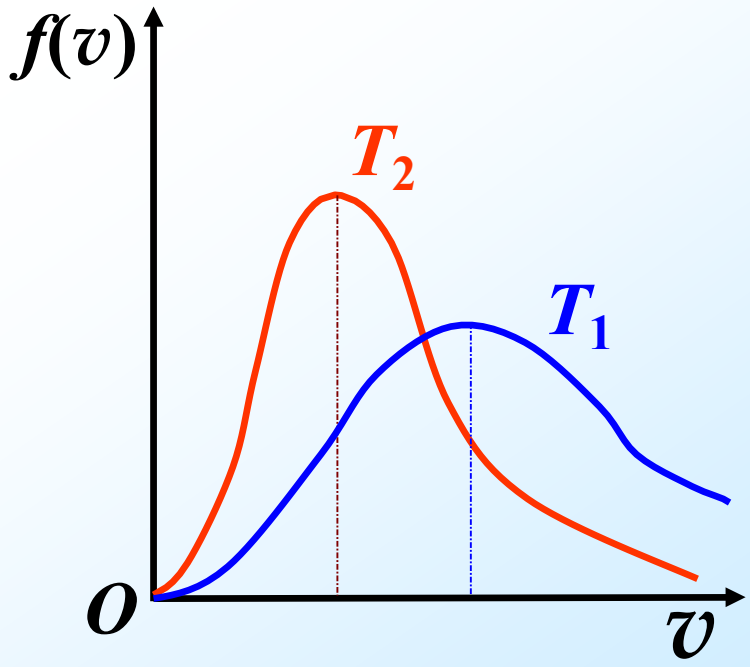
例. 一定量的某种理想气体，在温度为T_1与T_2时分子最可几速率分别为v_{p1}和v_{p2}，分子速率分布函数的最大值分别为$f(v_{p1})$和$f(v_{p2})$，当$T_1>T_2$时，

(A) $v_{p1} > v_{p2}$，$f(v_{p1}) > f(v_{p2})$

(B) $v_{p1} > v_{p2}$，$f(v_{p1}) < f(v_{p2})$ √

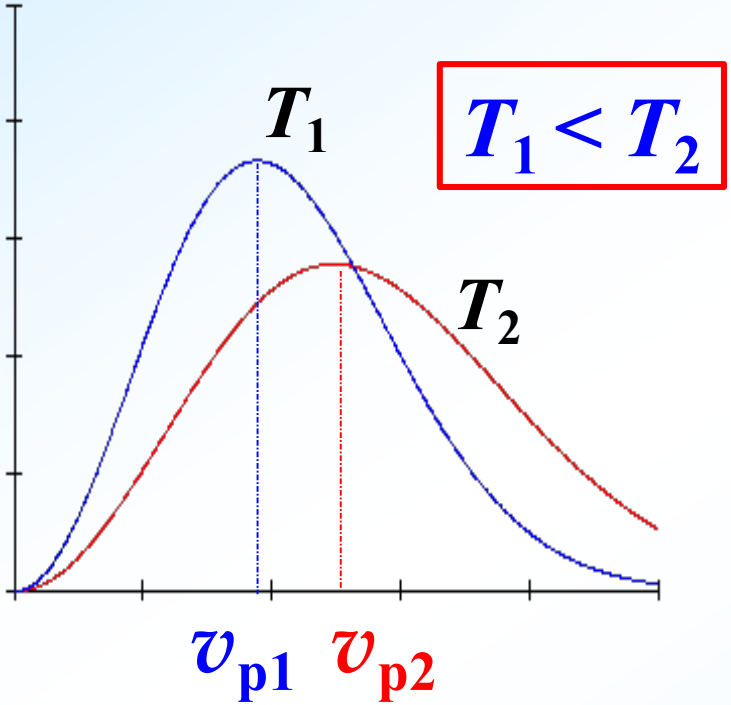
(C) $v_{p1} < v_{p2}$，$f(v_{p1}) > f(v_{p2})$

(D) $v_{p1} < v_{p2}$，$f(v_{p1}) < f(v_{p2})$



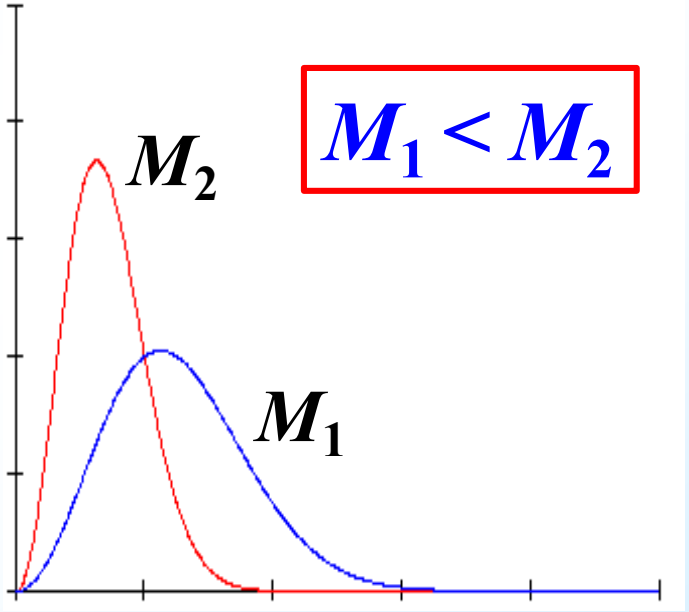
④M、T的影响：

$$v_p=\sqrt{\frac{2RT}{M}} \Rightarrow v_p \propto \sqrt{\frac{T}{M}}$$



$T_1 < T_2$

同一气体在不同温度下的速率分布曲线



$M_1 < M_2$

同一温度下不同气体的速率分布曲线

5. 速率分布律的应用： 求解与速率有关量的统计平均值。

若$g(v)$是与分子速率v有关的微观物理量，

如何计算 $\overline{g(v)}$？

$$\overline{g(v)}=\frac{\int_0^N g(v)\mathrm{d}N}{N}=\int_0^\infty g(v)f(v)\mathrm{d}v$$

$$\boxed{\overline{g(v)}=\int_0^\infty g(v)f(v)\mathrm{d}v}$$ $g(v)$的统计平均值的计算公式

注意：麦克斯韦速率分布律仅当理想气体处于平衡态时成立，是统计规律，N 足够大时才成立，dN是dv 范围内的平均分子数。

5. 速率分布律的应用：　求解与速率有关量的统计平均值。

$$\overline{g(v)}=\int_0^\infty g(v)f(v)\mathrm{d}v$$

①平均速率：大量分子速率的算术平均值

$$\bar{v}=\int_0^\infty v f(v)\mathrm{d}v=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m_\mathrm{f}}}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}\approx 1.6\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

②方均根速率：大量分子速率平方的平均值开二次方

$$\overline{v^2}=\int_0^\infty v^2 f(v)\mathrm{d}v=\frac{3kT}{m_\mathrm{f}}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m_\mathrm{f}}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}\approx 1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

由麦克斯韦速率分布函数$f(v)$可得：

$$\overline{v^2}=\int_0^{\infty} v^2 f(v)\mathrm{d}v = \frac{3kT}{m}$$

理想气体的微观模型
统计的方法
$\Rightarrow$ $P=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}$
（理想气体压强公式）

$$\therefore P = \frac{1}{3}nm\cdot\frac{3kT}{m} = nkT$$

$\boxed{P=nkT}$ 理论结果

理想气体的状态方程：
$P=nkT$
$PV=\nu RT$
实验结果

完全相符

6. 三种统计速率

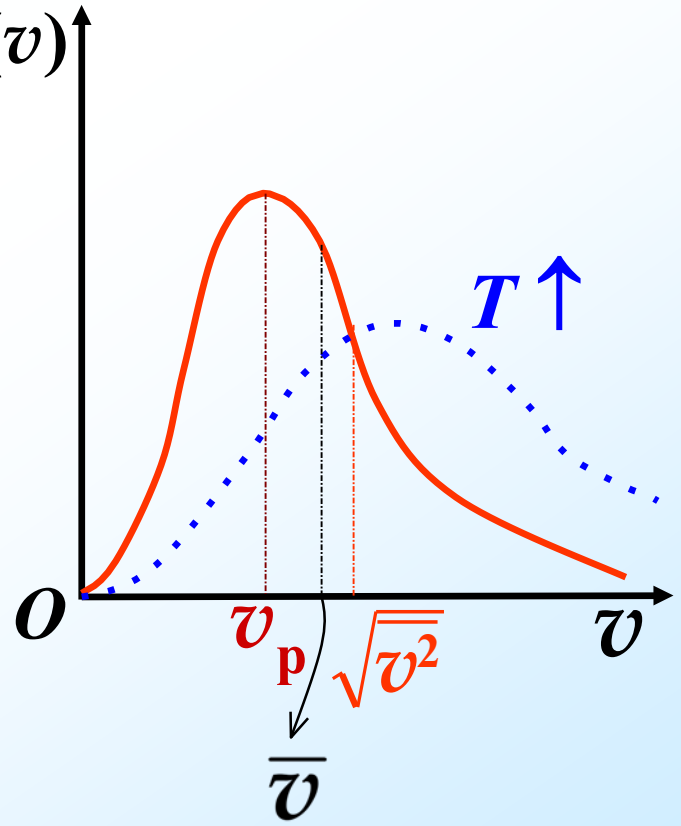
①最概然速率 $v_p=\sqrt{\dfrac{2RT}{M}}$ 反映了气体分子的速率分布；

②平均速率 $\overline{v}=\sqrt{\dfrac{8RT}{\pi M}}$

反映了气体分子的碰撞规律
（平均自由程）

③方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$

反映了气体分子的平均平动动能。



三种速率都是大量分子的统计平均值。

各有不同的应用。

1.同温度下，氧气（O_2）和氦气（He）的麦克斯韦速率分布曲线相比：（　　）

A. 氧气的曲线峰值更高且更窄
B. 氦气的曲线峰值更高且更窄
C. 两者的曲线完全重合
D. 氧气的高速分子比例更高

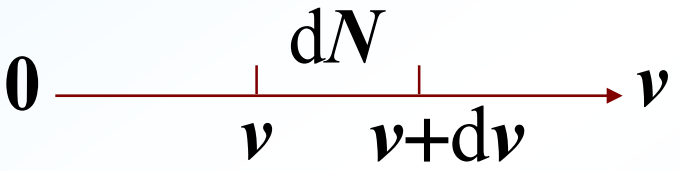
2.麦克斯韦速率分布中，以下哪种速率的数值最大？（　　）

A. 最概然速率　　B. 平均速率
C. 方均根速率　　D. 三者相等

3.麦克斯韦速率分布函数 f(v) 的归一化条件成立的前提是：（　　）

A. 气体处于非平衡态
B. 分子间存在长程作用力
C. 分布函数满足概率密度定义
D. 温度趋近于绝对零度

注意：麦克斯韦速率分布律是统计规律。



对处在温度为T的平衡态下的理想气体，
如果在 v —v+dv 的速率区间 dv 内有dN个分子，则

$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=f(v)\cdot\mathrm{d}v=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}}\cdot v^2\cdot dv$$

只适用于大量分子组成的气体。

关于在 v —v+dv 的速率区间 dv 内分子个数dN，有：

1) dN 是速率区间 dv 内分子个数的统计平均值。
由于热运动的无规则性，dv 内的分子个数是不断变化的。

2) 速率区间 dv必须是宏观小、微观大，dN才有意义。
若dv是微观小的，dN的数值将十分不确定失去实际意义。

3) 速率正好等于某一确定值v的分子数的提法没有意义。

速率分布律的应用：　　求解与速率有关量的统计平均值。

若$g(v)$是与分子速率v有关的微观物理量，

如何计算 $\overline{g(v)}$？

$$\overline{g(v)}=\frac{\int_0^N g(v)\mathrm{d}N}{N}=\int_0^\infty g(v)f(v)\mathrm{d}v$$

$$\boxed{\overline{g(v)}=\int_0^\infty g(v)f(v)\mathrm{d}v}$$　　$g(v)$的统计平均值的计算公式

注意：麦克斯韦速率分布律仅当理想气体处于平衡态时成立，是统计规律，N 足够大时才成立，dN是dv 范围内的平均分子数。

三种统计速率

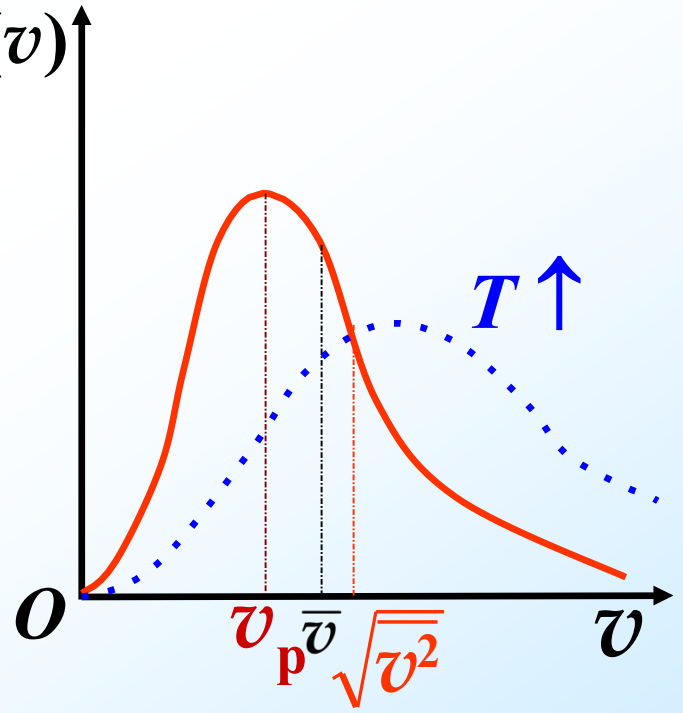
①最概然速率 $v_p=\sqrt{\dfrac{2RT}{M}}$ 反映了气体分子的速率分布；

②平均速率 $\bar{v}=\sqrt{\dfrac{8RT}{\pi M}}$

反映了气体分子的碰撞规律
（平均自由程）

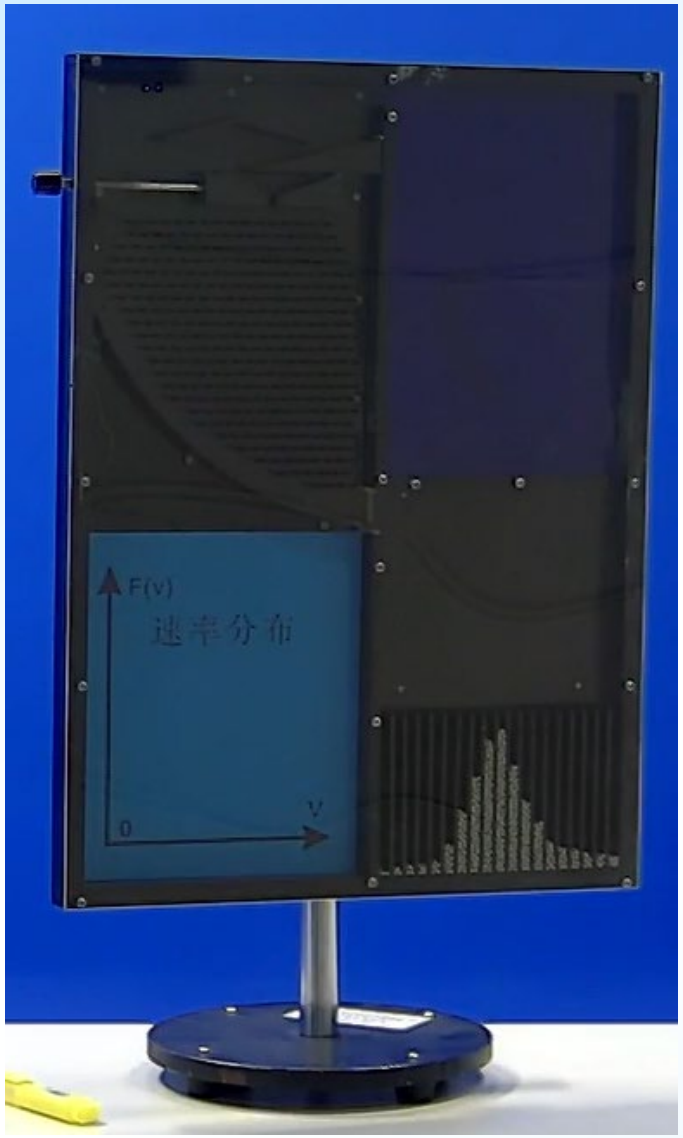
③方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$

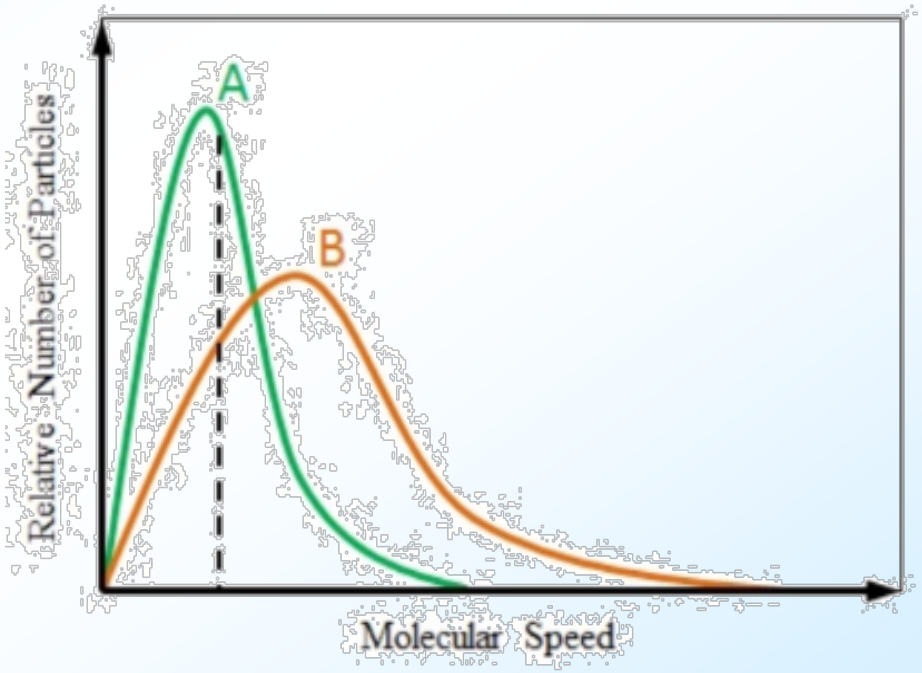
反映了气体分子的平均平动动能。



$$v_p=\sqrt{\frac{2RT}{M}} < \bar{v}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} < \sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

演示实验：麦克斯韦速率分布



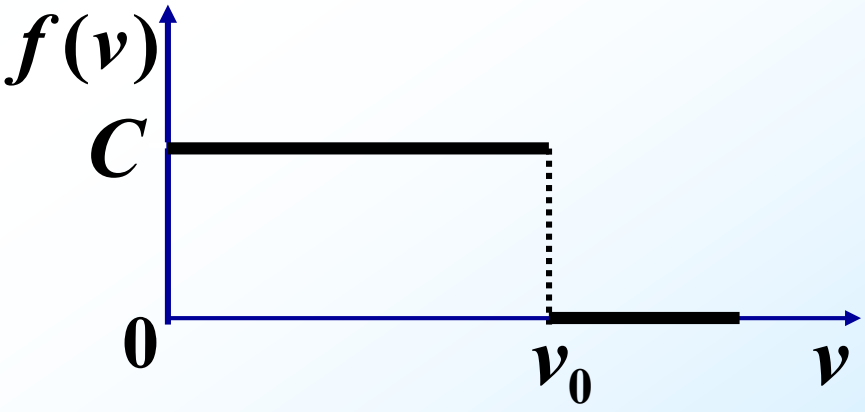


例： 某系统有N个粒子，其速率分布函数为：

$$\begin{cases} f(v)=\dfrac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}v}=C & (v_0\geq v\geq 0) \\ f(v)=0 & (v>v_0) \end{cases}$$

求：（1）速率分布曲线；（2）由v_0求常数C；

（3）求粒子的平均速率。



解：（1）速率分布曲线见右图

（2） 由归一化条件：

$$\int_0^{v_0} f(v)\mathrm{d}v=1$$

$$\int_0^{v_0} C\mathrm{d}v=1 \longrightarrow C\,v_0=1 \longrightarrow C=\frac{1}{v_0}$$

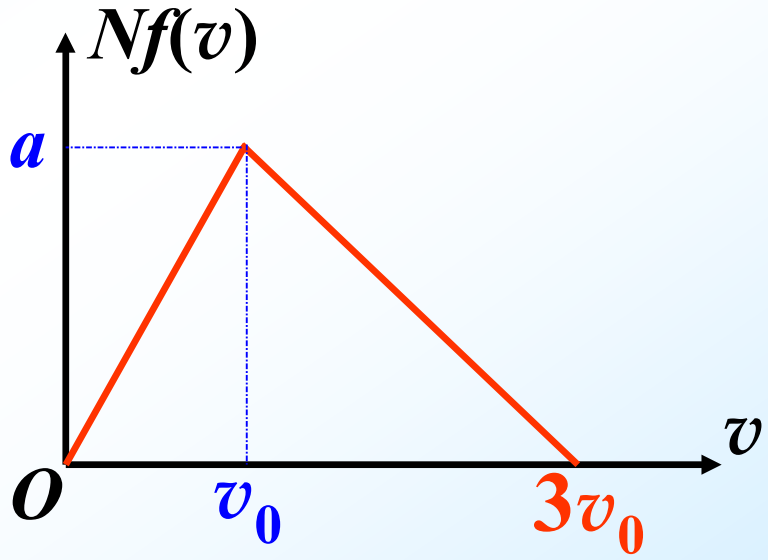
（3）平均速率：

$$\bar{v}=\int_0^{\infty} v\,f(v)\mathrm{d}v=\int_0^{v_0} v\frac{1}{v_0}\mathrm{d}v=\frac{1}{v_0}\cdot\frac{v_0^2}{2}=\frac{1}{2}v_0$$

例. 假定总分子数为N的气体分子的速率分布如图，求：

(1) 最概然速率；　　(3) 平均速率；

(2) a与N，v_0 的关系；　　(4) 速率大于 $\frac{v_0}{2}$ 的分子数。



解：1) 按最概然速率的物理意义，得：

$$v_p = v_0$$

2) 由归一化条件：

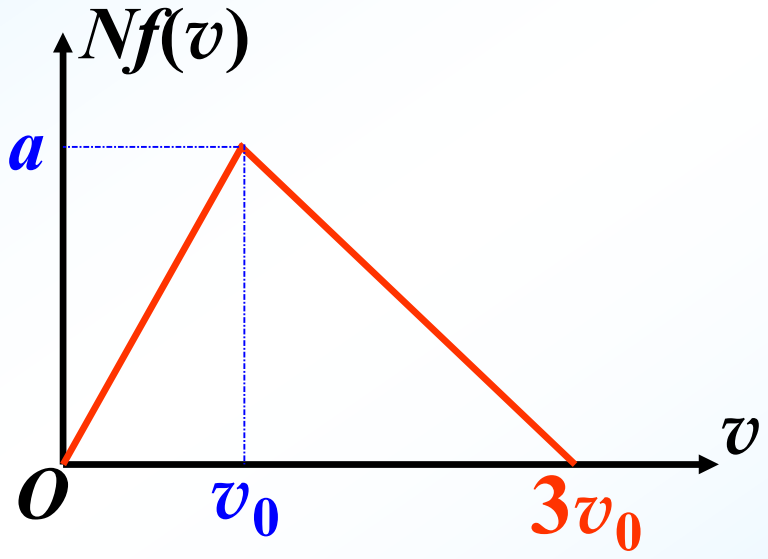
$$\int_0^\infty f(v)\mathrm{d}v = 1 \quad \text{即：} \int_0^\infty Nf(v)\mathrm{d}v = N$$

曲线下的面积为N：

$$N = \frac{1}{2}a \cdot 3v_0 \qquad a = \frac{2N}{3v_0}$$

3) 平均速率

$$Nf(v)=\begin{cases}\dfrac{a}{v_0}v & (0,v_0)\\ -\dfrac{a}{2v_0}v+\dfrac{3}{2}a & (v_0,3v_0)\\ 0 & (3v_0,\infty)\end{cases}$$



$$a=\frac{2N}{3v_0}$$

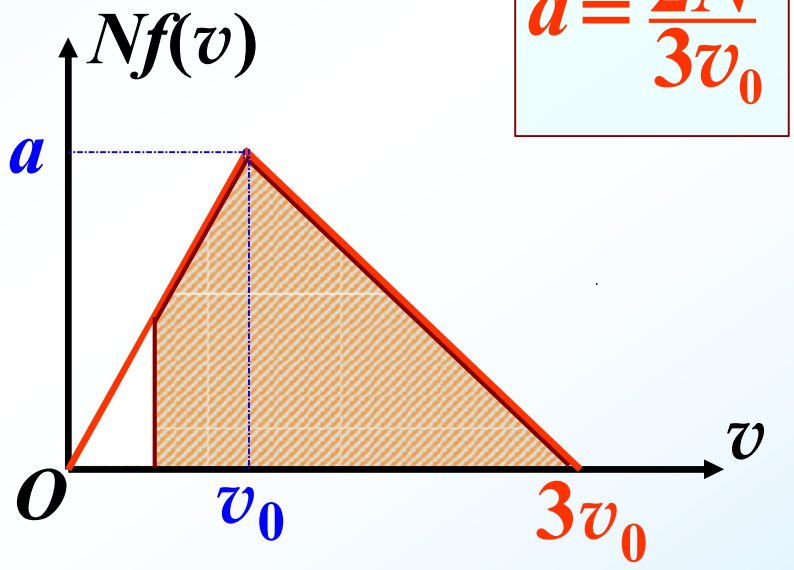
$$f(v)=\begin{cases}\dfrac{2}{3v_0^2}v & (0,v_0)\\ -\dfrac{v}{3v_0^2}+\dfrac{1}{v_0} & (v_0,3v_0)\\ 0 & (3v_0,\infty)\end{cases}$$

$$\overline{v}=\int_0^\infty v f(v)\mathrm{d}v$$

$$=\frac{4v_0}{3}$$

4) 速率大于 $\frac{v_0}{2}$ 的分子数。

$$\frac{\mathrm{d}N}{N} = f(v)\mathrm{d}v$$



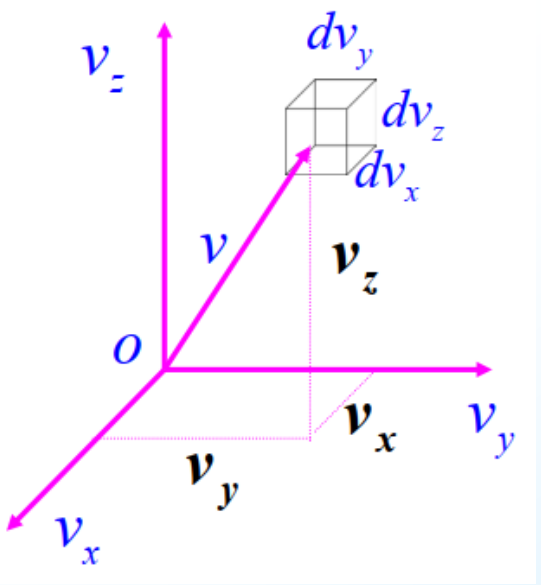
$$a = \frac{2N}{3v_0}$$

$$\Delta N_{v_0/2 \sim 3v_0} = N\int_{v_0/2}^{3v_0} f(v)\mathrm{d}v = \frac{11}{12}N$$

第6节　麦克斯韦速度分布 玻尔兹曼分布

一、麦克斯韦速度分布函数

$$F(v_x, v_y, v_z) = \frac{\mathrm{d}N(v_x, v_y, v_z)}{N\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z}$$



物理意义：

速度出现在$v\ (v_x, v_y, v_z)$点附近，
单位速度空间体积内的分子数
占系统分子总数的百分比

或，一个分子的速度出现在单位速度空间
体积内的概率

——分子在速度空间分布的概率密度

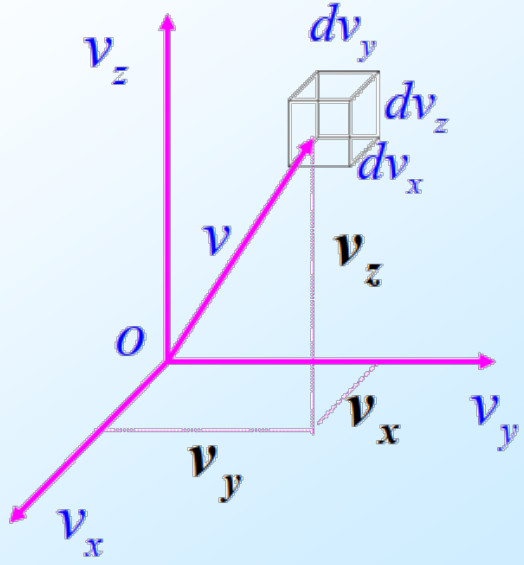
归一化条件：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} F(v_x,v_y,v_z)\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z = 1$$

——分子速度 v_x、v_y、v_z 一定出现在 $\pm\infty$ 之间

麦克斯韦速度分布函数

$$F(v)=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}$$

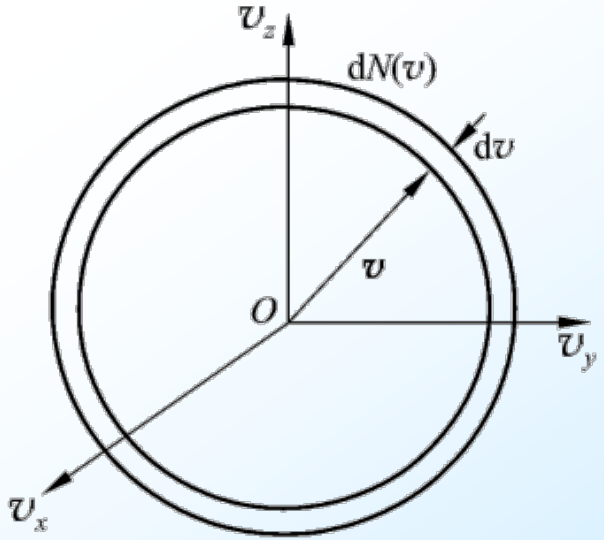


麦克斯韦速度分布律

$$\frac{dN}{N}=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)} dv_x dv_y dv_z$$

二、麦克斯韦速度分布与速率分布的关系

$$F(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m_f}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-m_f(v_x^2+v_y^2+v_z^2)/(2kT)}$$



分子速率处于球壳内的概率：

$$\frac{dN(v)}{N} = 4\pi v^2 dv \cdot F(v_x, v_y, v_z)$$

球壳的体积

$$\frac{dN(v)}{N \cdot dv} = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-mv^2/(2kT)}$$

此即麦克斯韦速率分布函数

三、重力场中粒子数和压强按高度的分布

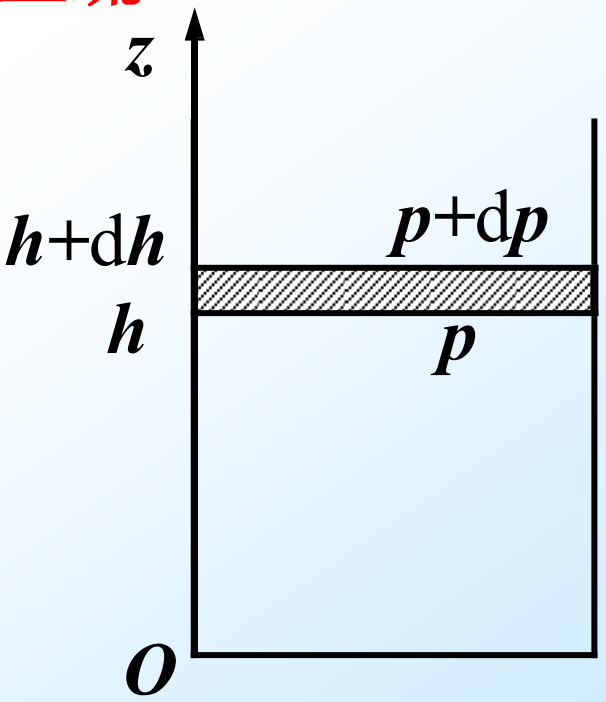
重力场中 { 无规则热运动使气体分子在空间均匀分布；
重力则使气体分子聚集到地面上。

平衡时： 分子在空间非均匀分布： 下密上疏

$$p = nkT \qquad \mathrm{d}p = kT\mathrm{d}n$$

$$p = \rho gh \qquad \mathrm{d}p = \rho g\mathrm{d}h$$

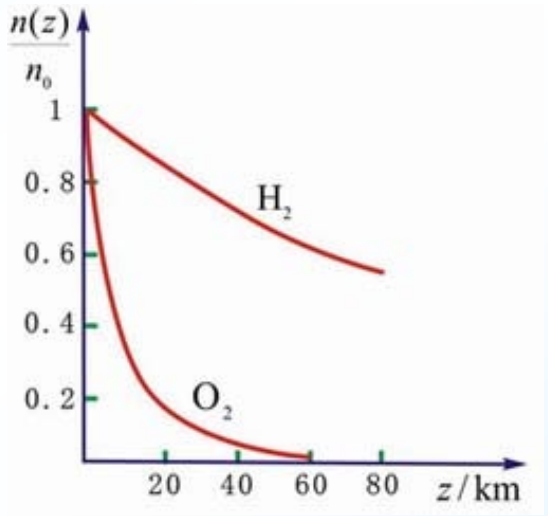
$$kT\mathrm{d}n = -nm_{\mathrm{f}}g\mathrm{d}h$$



$$\int_{n_0}^{n}\frac{\mathrm{d}n}{n} = \int_{0}^{h}-\frac{m_{\mathrm{f}}g}{kT}\mathrm{d}h$$

$$n = n_0\mathrm{e}^{-\frac{m_{\mathrm{f}}gh}{kT}}$$

例：求重力场中、空气分子密度比地面减少一半处的高度（设在此范围内重力场均匀，且温度一致为300 K）。



O_2和H_2分子密度按高度递减曲线

解：$$n = n_0 e^{-m_f gh/kT}$$

根据题意：$$n = \frac{n_0}{2}$$

$$\therefore \quad \frac{n_0}{2} = n_0 e^{-m_f gh/kT}$$

$$h = \frac{kT}{m_f g} ln2 = \frac{RT}{Mg} \ln 2$$

$$= \frac{8.31 \times 300}{29 \times 10^{-3} \times 10} \cdot ln2 \approx 6\text{km}$$

恒温气压公式：

$$n = n_0 e^{-m_f gh/kT} = n_0 e^{-Mgh/RT}$$

假设大气为理想气体，

忽略大气层上下的温度以及重力加速度的差异

由理想气体状态方程：$p = nkT$ 得：

$$p = n_0 kT e^{-m_f gh/(kT)} = p_0 e^{-m_f gh/(kT)}$$

——重力场中的恒温气压公式

p_0：—— h =0处的压强

$$h = \frac{kT}{m_f g} \ln \frac{p_0}{p} = \frac{RT}{Mg} \ln \frac{p_0}{p}$$

——高度计原理

四、麦克斯韦—玻尔兹曼能量分布

麦克斯韦速度分布律：

$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=\left(\frac{m_{\mathrm{f}}}{2\pi\mathrm{kT}}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-m_{\mathrm{f}}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)/(2kT)}\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z$$

处于平衡态的理想气体且不受外力作用时，

只须考虑分子在速度空间中的分布情况。

其指数包含：$\frac{1}{2}m_{\mathrm{f}}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)=\frac{1}{2}m_{\mathrm{f}}v^2=\varepsilon_{\mathrm{t}}$

分子平动动能——能量

$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=\left(\frac{m_{\mathrm{f}}}{2\pi\mathrm{kT}}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-\varepsilon_{\mathrm{t}}/(kT)}\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z$$

玻尔兹曼推广到在保守力场中运动的气体分子：

气体处于力场中 { 动能：$\varepsilon_k(v)$ 速度空间；势能：$\varepsilon_p(x,y,z)$ 位置空间 } 相空间

$$\frac{dN_{\vec{r},\vec{v}}}{N} = n_0\left(\frac{m_f}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-(\varepsilon_k+\varepsilon_p)/(kT)} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

$$\propto e^{-\varepsilon_i/(kT)}$$

能量因子（玻尔兹曼因子）

气体在力场中处于平衡态时，气体分子按能量分布规律：

——玻尔兹曼能量分布定律

n_0表示势能为零处单位体积内所含各种速度的分子数占总分子数的比率。

$$\frac{dN}{N} \propto e^{-\frac{\varepsilon_i}{kT}}$$

说明：

1.在确定的速度区间和坐标区间内，分子的能量越高，分子数就越少。

即从统计意义上来看，气体分子占据能量较低状态的概率比占据能量较高状态的概率要大。

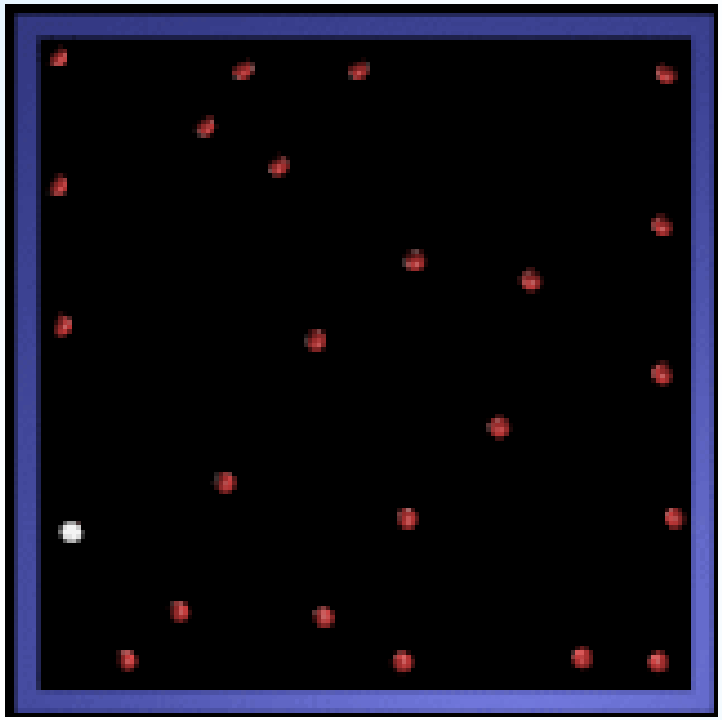
2.随着能量的增大，大小相等的状态区间的粒子数按指数规律急剧减少。

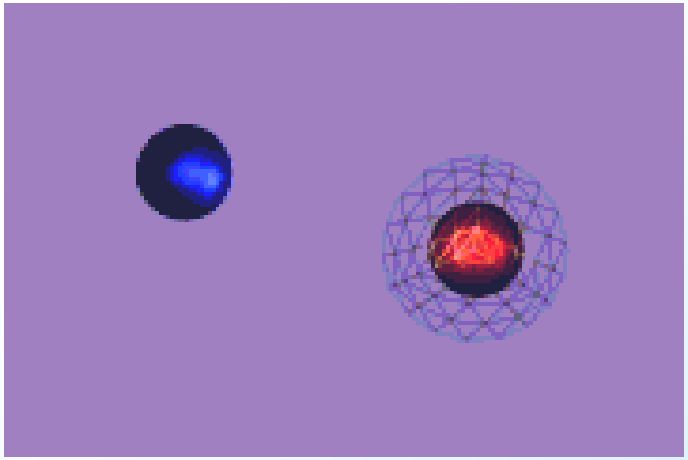
3.普遍规律，对任何物质的微粒在任何保守力场中的运动都成立。

第7节 分子的平均碰撞频率 平均自由程

平均自由程 $\overline{\lambda}$

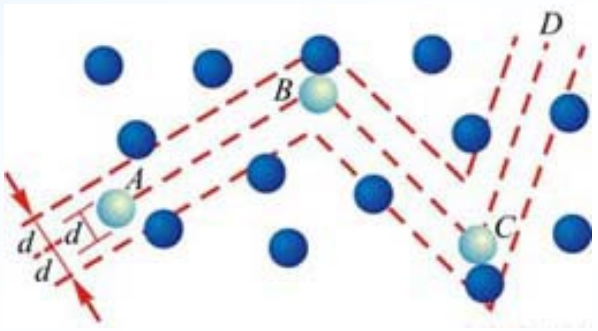
一个分子在连续两次碰撞之间经历的自由通过的平均路程。





气体分子自由程是不断变化的

平均碰撞频率 $\overline{Z}$



一个分子单位时间里受到的平均碰撞次数。

可以证明：

$$\overline{\lambda}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 P}$$

$$\overline{Z}=\sqrt{2}n\pi d^2\overline{v}$$

d：分子有效直径

n：分子数密度

$\overline{v}$：平均速率

P：压强

T：温度

$$\bar{\lambda}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 P}$$

$$\bar{Z}=\sqrt{2}n\pi d^2\bar{v}$$

对空气分子： $d \sim 3.5\times10^{-10}$ m

标准状态下: $\bar{Z}\sim 6.5\times10^{9}\ s^{-1}$, $\bar{\lambda}\sim 6.9\times10^{-7}$ m

由此可以看到：

气体分子永不停息地运动着，平均来讲，分子每行进千万分之一米左右这样短的路程，就要同其它分子发生碰撞。在一秒钟内，一个分子和其它分子的平均碰撞次数竟可达到几十亿次之多！这表明气体分子的运动是永不停息的、极其不规则的。

作业：6 —— T1~T4, T9~T12

(习题册上)

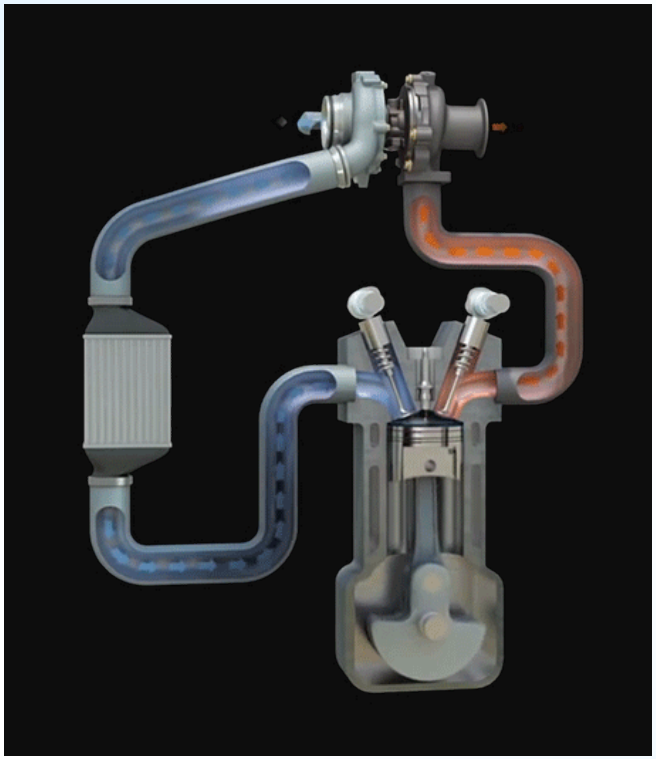
作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

大学物理

第二篇：热学

Heat



中国“芯”：涡扇-10B发动机

1.麦克斯韦速率分布函数 $f(v)$ 的表达式比麦克斯韦速度分布函数多了一个因子$4\pi v^2$，其来源是：（　　）

A. 分子碰撞的频率
B. 三维速度空间中球壳体积的几何因子
C. 速率与温度的平方关系
D. 玻尔兹曼因子的修正

2.玻尔兹曼能量分布律中，若某能级的能量ε_i远大于热运动特征能量（$\varepsilon_i \gg k_B T$），该能级被占据的概率趋近于：（　　）

A. 1　　B. $k_B T$
C. 0　　D. 无法判断

3.关于平均自由程与温度的关系（假设压强恒定），正确的描述是：（　　）

A. 温度升高，平均自由程增大
B. 温度升高，平均自由程减小
C. 温度对平均自由程无影响
D. 温度升高，平均自由程先增大后减小

第7章　热力学基础

Fundamentals of Thermodynamics

引言　焦耳热功当量实验

第1节　热力学第一定律

第2节　理想气体的热容

第3节　热力学第一定律对理想气体的应用

第4节　循环过程 卡诺循环

第5节　热力学第二定律

第6节　熵

第7节　热力学第二定律的统计意义
熵的统计表述

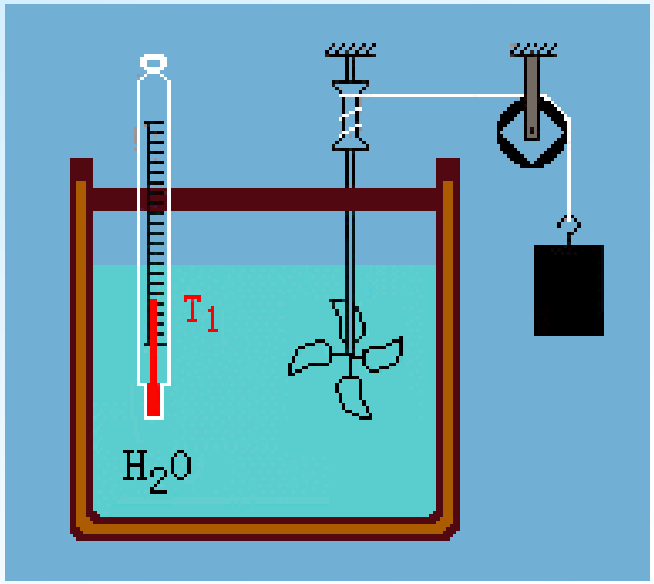
第8节　与熵有关的几个问题的讨论

什么是热量？

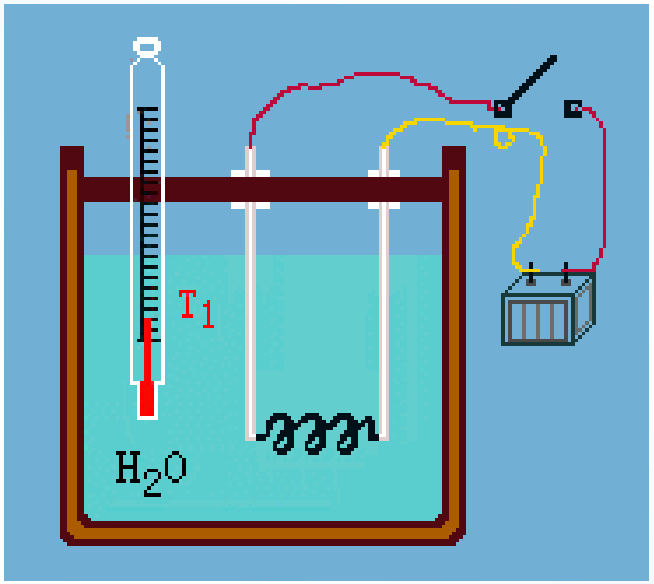
常见食物热量表

引言：焦耳热功当量实验

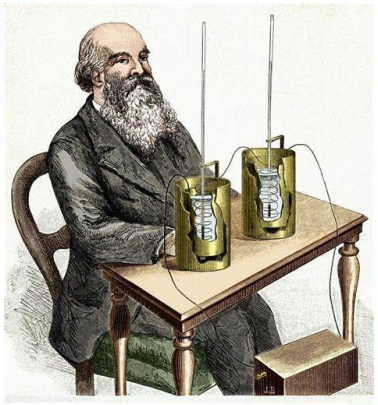
焦耳实验(Joule experiment)



重物下降带动叶片通过搅拌方式对绝热量热器内的水作功,使水温从T_1升高到T_2。



电流通过电热丝使绝热量热器内的水温从 T_1 升高到T_2,电源对系统作功。



焦耳，Joule

焦耳实验揭示了热量与功之间确定的当量关系（1卡＝4.186焦耳），表明机械运动或电磁运动与热运动之间是可以相互转化的。

启迪人们继续发现了各种物质运动之间的相互转化关系，为能量转化以及能量守恒定律的建立奠定了基础。

一、热力学第一定律

问题： 如何改变系统的状态？

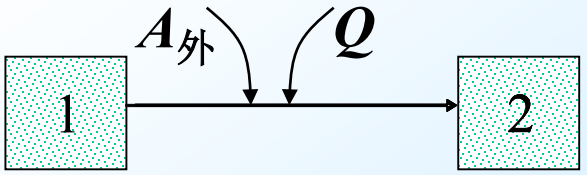
(P, V, T)

做功、传热。

从能量的观点看，做功、传热都是系统与外界交换能量。

在系统从初态1演化到末态2的过程中，

若记
- 外界对系统做功为$A_{外}$
- 外界传给系统的热量为Q
- 系统初末两态的内能差为$\Delta E = E_2 - E_1$



则ΔE，$A_{外}$，Q三者的关系为：

能量守恒

$$\Delta E = A_{外} + Q$$

ΔE，$A_{外}$，Q三者的关系：

$$\Delta E = A_{外} + Q$$

显然，外界对系统的功$A_{外}$与系统对外界的功A等值反号：

$$A_{外} = -A$$

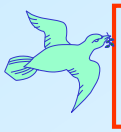
所以 $\Delta E = -A + Q$

$$Q = \Delta E + A$$ ——热力学第一定律

系统吸收的热量

系统内能的增量

系统对外做的功



$$Q=\Delta E+A$$ ——热力学第一定律

对于无限小过程，有：

$$đQ = dE + đA$$ ——热力学第一定律的微分形式

正负号约定：

$Q>0$, 系统从外界吸热；　　$Q<0$, 系统向外界放热.

$A>0$, 系统对外做正功；　　$A<0$, 系统对外做负功.

定律适用范围: 任何热力学系统的任何热力学过程.

（对准静态过程可计算Q、A）

另:需注意定律的微分形式的写法.

热力学第一定律的物理意义：

$$Q=\Delta E+A$$

1）外界对系统所传递的热量Q：

一部分用于系统对外做功；另一部分使系统内能增加。

2）热力学第一定律是能量转换和守恒定律在热现象中的体现。

机械能、电能、化学能…

广义地：$Q=\Delta E+W$

所有功

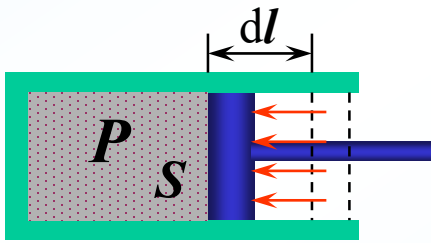
问：循环过程($E_2-E_1=0$) 不要任何能量供给($\Delta Q=0$) 而不断地对外做功，行吗？或用较少的能量供给，做较多的功, 行吗？

3）热力学第一定律亦可表述为：

第一类永动机是不可能制造的！

1774年法国科学院宣布：不再接受有关永动机的设计。

$$Q=\Delta E+A$$



说明：

（1）做功和传热对改变系统内能的效果是一样的。

例:气缸内的气体可通过 活塞做功 / 缸壁传热 改变其状态

（2）做功和传热虽然在改变内能的效果上一样，但在其本质上存在区别：

做功：通过物体宏观位移来完成，是系统外物体的有规则运动与系统内分子无规则运动之间的转换

传热：通过分子间的相互作用来完成，是系统内、外分子无规则运动之间的转换

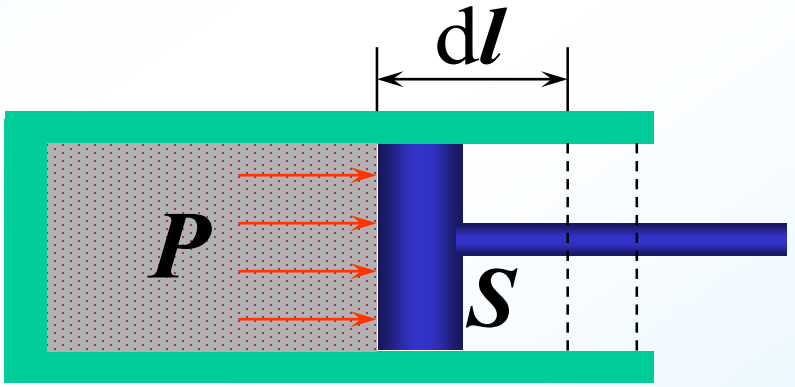
二、功与热量的表达式

$$Q=\Delta E+A$$

下面就准静态过程讨论功和热量的具体表达式。

1. 功的表达式

当气体推动活塞向外缓慢地移动一段微小位移dl时,气体对外界做的元功为



$$đA = PS\mathrm{d}l = P\mathrm{d}V$$ ——体积功

$$đA=\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$$

若系统的体积由V_1变化到V_2,系统对外做功为:

$$A=\int đA=\int_{V_1}^{V_2} P\mathrm{d}V$$

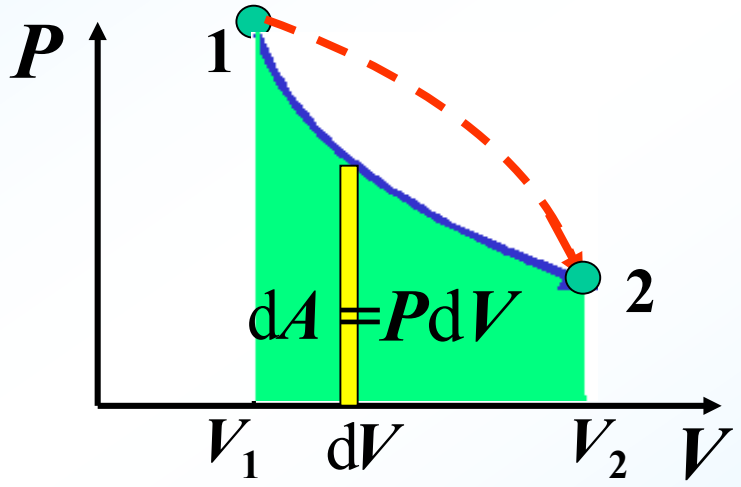
那么，对于边界形状不规则的系统呢？答：形式不变。

因此:

上式就是准静态过程中“体积功” 的一般计算式。

$$A = \int_{V_1}^{V_2} P\mathrm{d}V$$

$$đQ = \mathrm{d}E + đA$$



说明：

（1）系统在准静态过程所做的功反映在*P*-*V*图上，就是过程曲线下的面积

- 系统对外界做功：系统做正功　$A > 0$
- 外界对系统做功：系统做负功　$A < 0$

（2）功不仅与初、末态有关，还与过程有关

功是过程量

不存在函数 f 使得 $A = f(P,V,T)$

$\mathrm{d}A$ ——→ 微小量　$\mathrm{d}A$不是状态参量的全微分

为明确起见，通常将$\mathrm{d}A$改写成$đA$。

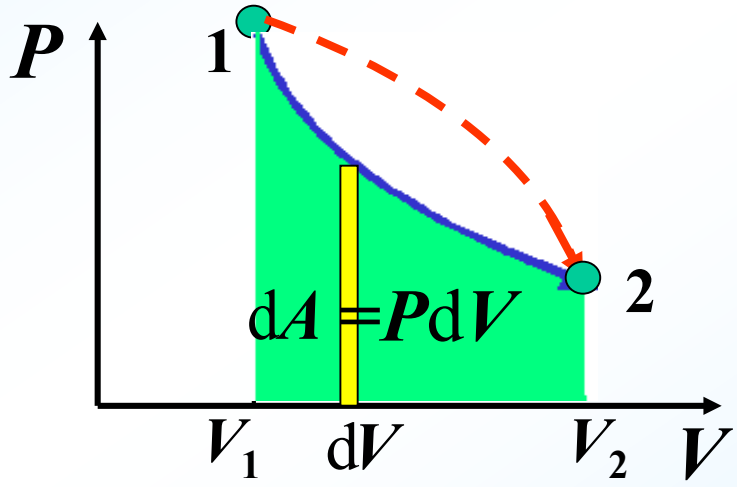
功是过程量。

$\mathrm{d}A$ ——→ 微小量

$\mathrm{d}A$不是状态参量的全微分

为明确起见， 通常将$\mathrm{d}A$改写成$đA$。

$$đQ = \mathrm{d}E + đA$$



对给定的初、末态，$\Delta E = E_2 - E_1$是定值.

$$Q = \Delta E + A$$

结合上图，根据热力学第一定律及“功是过程量”可知，
热量与过程有关，“热量也必定是过程量”。

$\mathrm{d}Q$ ——→ 微小量

$\mathrm{d}Q$不是状态参量的全微分，

通常改写为$đQ$

内能E是状态量，
$\mathrm{d}E$是状态参量的全微分.

比如： $E = \frac{i}{2}\nu RT$ $\quad \mathrm{d}E = \frac{i}{2}\nu R\mathrm{d}T$

例. 一定质量的理想气体从状态（P_1, V_1）等温地经过准静态过程变化到状态（P_2, V_2）。求系统对外做的功。

$$A = \int_{V_1}^{V_2} P\mathrm{d}V$$

解： 由理想气体状态方程

$$PV = \nu RT = C$$

$$A = \int P\mathrm{d}V = \int_{V_1}^{V_2} \frac{C}{V}\mathrm{d}V = C\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$A = \nu RT \ln\frac{V_2}{V_1}$$

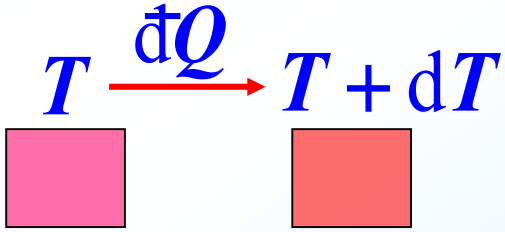
$V_2 > V_1$　$A > 0$　系统对外做功

$V_2 < V_1$　$A < 0$　外界对系统做功

2. 热量的表达式、热容量的定义

$$Q=\Delta E+A$$

物体的温度升高1 K所需要吸收的热量，称为该物体的热容量C，单位为 J/K 。



$$C=\frac{\mathrm{đ}Q}{\mathrm{d}T}$$

系统吸收的热量为

$$\begin{cases}\mathrm{đ}Q=C\mathrm{d}T\\ Q=\int_{T_1}^{T_2}C\mathrm{d}T\end{cases}$$

热容量与系统的质量（摩尔数）及经历的过程有关：

定压摩尔热容 $C_{P,m}=\frac{1}{\nu}\left(\frac{\mathrm{đ}Q}{\mathrm{d}T}\right)_P$

定容摩尔热容 $C_{V,m}=\frac{1}{\nu}\left(\frac{\mathrm{đ}Q}{\mathrm{d}T}\right)_V$

三、理想气体的热容量

$$đQ = dE + đA$$

$$đA = PdV$$

理想气体的内能公式

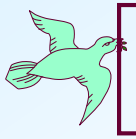
$$E = \frac{i}{2}\nu RT$$

$$dE = \frac{i}{2}\nu R dT$$

设ν摩尔理想气体，经一微小准静态过程后，温度改变dT、并且系统做功$đA$，则：

$$đQ = dE + đA = dE + PdV$$

$$= \frac{i}{2}\nu R dT + PdV$$



$$đQ = dE + đA = dE + PdV$$

1. 定容摩尔热容：

体积不变 $dV = 0$　　$đQ = dE = \frac{i}{2}\nu R dT$

$$C_V = \frac{1}{\nu}\left(\frac{đQ}{dT}\right)_V = \frac{1}{\nu}\left(\frac{dE}{dT}\right) = \frac{i}{2}R$$

定容过程吸热：$đQ = \nu C_V dT$

2. 定压摩尔热容：

压强不变 P =常量　　$đQ = dE + PdV$

$$C_P = \frac{1}{\nu}\left(\frac{đQ}{dT}\right)_P = \frac{dE + PdV}{\nu\, dT}$$

$$\begin{cases} dE = \frac{i}{2}\nu R dT \\ PdV = \nu R dT \end{cases}$$

$$\therefore C_P = \frac{i}{2}R + R = C_V + R$$

故　$C_p > C_V$

$$C_V = \frac{i}{2}R \qquad C_P = \frac{i+2}{2}R$$

Table 18.1 Molar Heat Capacities of Gases

Type of Gas	Gas	C_V (J/mol · K)
Monatomic	He	12.47
	Ar	12.47
Diatomic	H_2	20.42
	N_2	20.76
	O_2	21.10
	CO	20.85
Polyatomic	CO_2	28.46
	SO_2	31.39
	H_2S	25.95

- 单原子分子
  - $C_V = \frac{3}{2}R = 12.47\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$
  - $C_P = \frac{5}{2}R = 20.78\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$
- 双原子分子 (刚性)
  - $C_V = \frac{5}{2}R = 20.78\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$
  - $C_P = \frac{7}{2}R = 29.09\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$

比热比、比热容比：$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$

四、热力学第一定律对理想气体的应用

$PV=\nu RT$

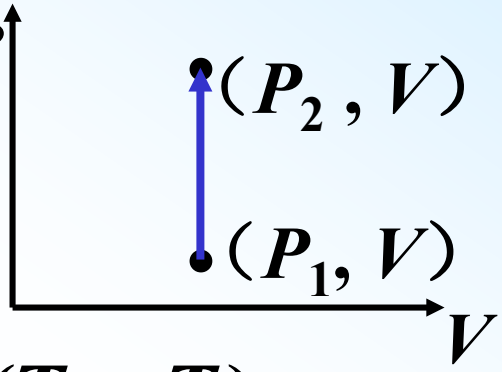
$Q=\Delta E+A$

$C_V=\frac{i}{2}R$

1. 等容过程

特征：$\mathrm{d}V=0$　　$đA=0$

过程方程：$V=C_1$　或　$\frac{P}{T}=C_2$



过程中吸热：$đQ=\mathrm{d}E$　$Q=\Delta E$

内能增量：$\Delta E=\frac{i}{2}\nu R\Delta T=\nu C_V(T_2-T_1)$

则：$Q=\Delta E=\nu C_V(T_2-T_1)$

或：$Q=\int đQ=\int_{T_1}^{T_2}\nu C_V\mathrm{d}T=\nu C_V(T_2-T_1)$

对外做功：$A=0$

可见：等容过程中系统吸的热量全部用来增加内能。

2. 等压过程

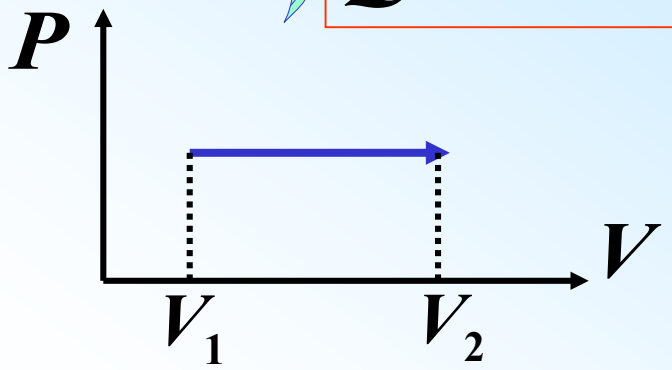
$$C_P=\frac{i+2}{2}R$$

$$Q=\Delta E+A$$

设ν摩尔理想气体经历等压过程

特征：$\mathrm{d}P=0$

过程方程: $P=C_1$ 或 $\frac{V}{T}=C_2$



过程中吸热：

$$Q=\int_{T_1}^{T_2}\nu C_P\,\mathrm{d}T=\frac{i+2}{2}R\nu(T_2-T_1)$$

对外做功：

$$A=\int_{V_1}^{V_2}P\mathrm{d}V=P(V_2-V_1)=\nu R(T_2-T_1)$$

内能增量：

$$\Delta E=Q-A=\frac{i}{2}\nu R(T_2-T_1)=\nu C_V(T_2-T_1)$$

$$Q=\frac{i+2}{2}R\nu\left(T_2-T_1\right)$$

$$A=\nu R\left(T_2-T_1\right)$$

$$\Delta E=\nu C_V\left(T_2-T_1\right)$$

$$Q=\Delta E+A$$

可见：

（1）在等容和等压两个等值过程中，均有

$\Delta E=C_V\nu\left(T_2-T_1\right)$，是因为$\Delta E$与过程无关。

（2）等压过程中，系统吸的热量一部分用来增加内能，一部分用来对外做功。

3. 等温过程

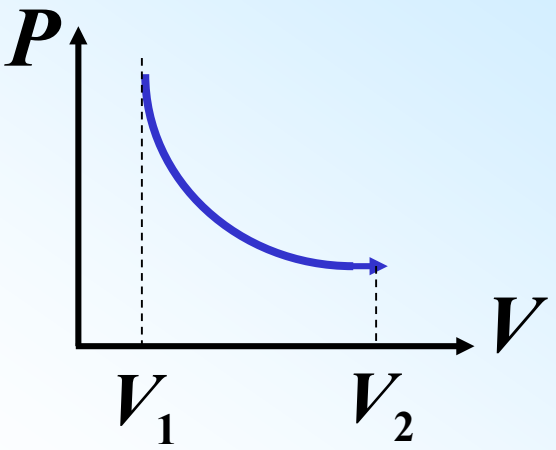
$Q=\Delta E+A$

特征： $\mathrm{d}T=0$

过程方程： $T=C_1$ 或 $PV=C_2$

内能增量： $\Delta E=0$

过程中吸热： $Q=A$



$$Q=A=\int_{V1}^{V2}P\mathrm{d}V$$

$$=\int_{V_1}^{V_2}\left(\frac{1}{V}\nu RT\right)\mathrm{d}V=\nu RT\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$\because P_1V_1=P_2V_2 \quad \therefore A=\nu RT\ln\frac{P_1}{P_2}$$

可见：系统吸收的热量全部用来对外做功。

例. 室温下的双原子分子理想气体，求在等压膨胀的情况下，系统对外所作的功与从外界吸收的热量之比。

解： 设始、末平衡态：$(p, V_1, T_1) \rightarrow (p, V_2, T_2)$

功：$A = p(V_2 - V_1)$

$$C_P = \frac{i+2}{2} R$$

热量：$Q = \nu C_{p,\mathrm{m}}(T_2 - T_1) = \frac{7}{2}\nu R(T_2 - T_1)$

由状态方程：$pV = \nu RT$

$$Q = \frac{7}{2} p(V_2 - V_1) \qquad \frac{A}{Q} = \frac{2}{7}$$

例. 有两个相同的容器，容积固定不变，一个盛有氦气，另一个盛有氧气，它们的压强和温度都相等，现将5 J的热量传给氧气，使其温度升高。如果使氦气也升高同样的温度，应向氦气传递多大的热量？

解：等容过程，$A=0,\ Q=\Delta E$

$$Q_V=\nu C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$$

$$C_{V,\mathrm{m}}=\frac{i}{2}R$$

用角标1表示氦气，角标2表示氧气：

$$\frac{Q_1}{Q_2}=\frac{\nu_1 C_{V,\mathrm{m}1}\Delta T_1}{\nu_2 C_{V,\mathrm{m}2}\Delta T_2}=\frac{C_{V,\mathrm{m}1}}{C_{V,\mathrm{m}2}}=\frac{3R}{2}\Big/\frac{5R}{2}=\frac{3}{5}$$

由状态方程：$pV=\nu RT$　　$\nu_1=\nu_2$　　得：$Q_1=3\mathrm{J}$

回顾：准静态过程

系统：　状态A

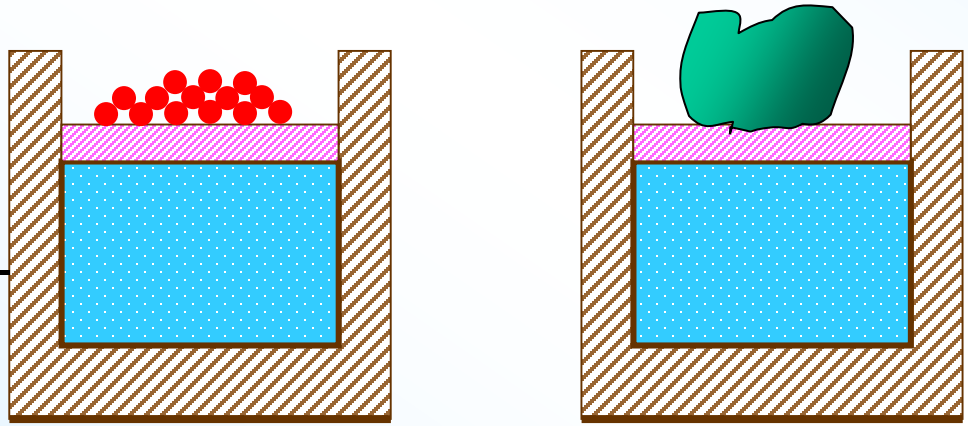
（系统经历了一个热力学过程 (简称过程)

状态B

若系统在变化过程中经历的每一状态都无限接近于平衡态，则此过程称为准静态过程。

例：考虑汽缸中气体的压缩过程。当活塞运动压缩气体时，系统在整个压缩过程中经历了一系列的非平衡状态。

准静态过程——



当然，实际的热力学过程中任一状态都不是严格意义上的平衡态。

热力学第一定律

$$Q=\Delta E+A \qquad \text{đ}Q=\mathrm{d}E+\text{đ}A$$ （微分形式）

对理想气体：

$$\begin{cases} \text{đ}A=P\mathrm{d}V \rightarrow A=\int_{V_1}^{V_2}P\mathrm{d}V \\ \mathrm{d}E=\dfrac{i}{2}\nu R\mathrm{d}T \rightarrow \Delta E=\dfrac{i}{2}\nu R\Delta T \\ \text{đ}Q=C\mathrm{d}T \rightarrow Q=\int_{T_1}^{T_2}C\mathrm{d}T \end{cases}$$

$$E=\frac{i}{2}\nu RT \qquad C=\frac{\text{đ}Q}{\mathrm{d}T}$$

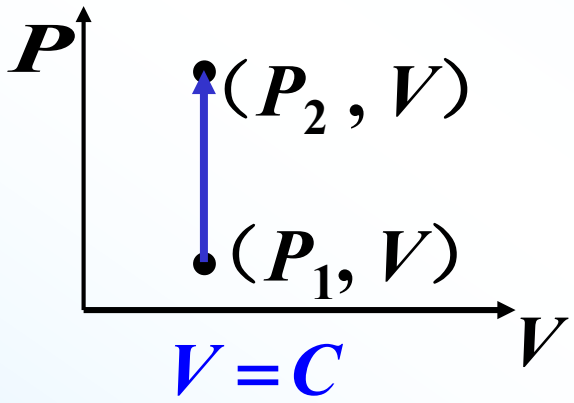
$$\begin{cases} C_V=\dfrac{i}{2}R \\ C_P=C_V+R \end{cases} \qquad \begin{cases} C=\nu C_V \\ C=\nu C_P \end{cases} \quad \cdots$$

$$\gamma=\frac{C_P}{C_V}$$

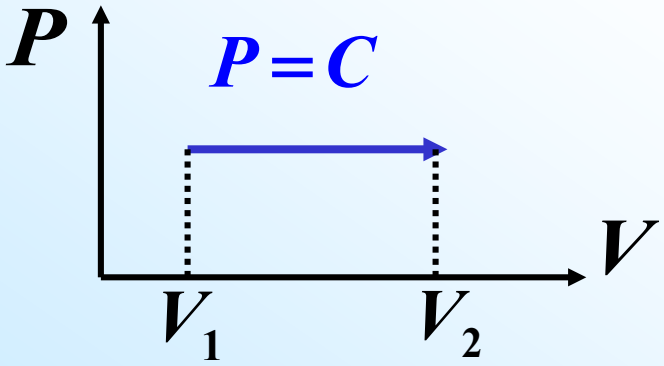
热力学第一定律对理想气体的应用

$PV=\nu RT$

1. 等容过程

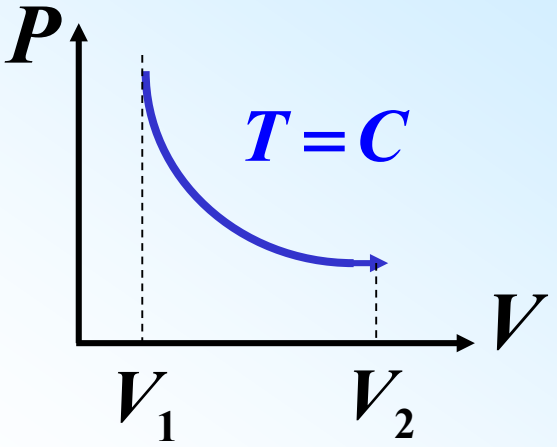


2. 等压过程

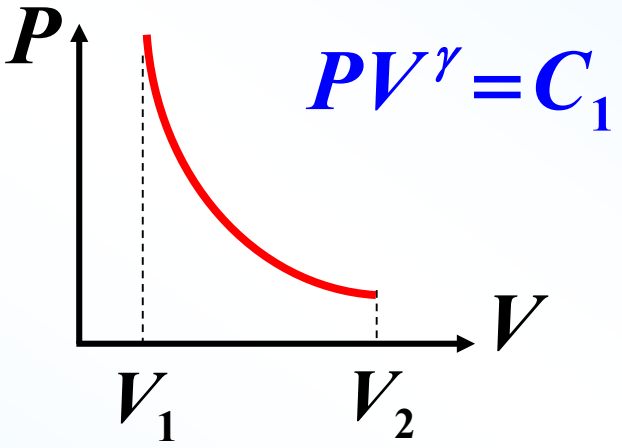


$$\Delta E=\nu C_V\left(T_2-T_1\right)$$

3. 等温过程



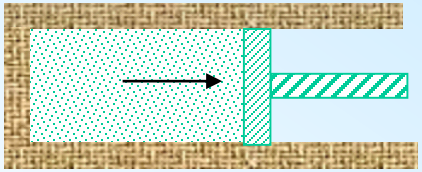
4. 绝热过程



4. 绝热过程　——系统与外界无热交换的过程

绝热过程：{ 准静态绝热过程
非准静态绝热过程

缓慢膨胀



1）准静态绝热过程

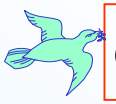
特征：　$đQ = 0$　　$dE + đA = 0$　　$đA = -dE$

内能增量：　$\Delta E = \frac{i}{2}\nu R\Delta T = \nu C_V \Delta T$

对外做功：　$A = -\Delta E = -\nu C_V \Delta T$

吸热：　$Q = 0$

结论：当气体绝热膨胀对外做功时，气体内能减少。



$đQ = dE + đA$

$$đQ = dE + đA$$

2） 理想气体准静态绝热过程的过程方程

$đQ = 0$ $\quad\therefore dE + đA = 0$

$dE = \frac{i}{2}\nu R dT = \nu C_V dT$ $\quad đA = PdV$

$$\therefore \nu C_V dT + PdV = 0 \quad (1)$$

在过程中任一时刻理想气体的状态满足：$PV = \nu RT$

于是有 $PdV + VdP = \nu R dT$ (2)

从(1), (2)中消去dT，得：

$$C_V + R = C_P$$

$$(C_V + R)\,PdV + C_V V dP = 0$$

$$\frac{C_P}{C_V} = \gamma$$

即 $\frac{dP}{P} + \gamma\frac{dV}{V} = 0$

积分可得 $\ln P + \gamma \ln V =$ 常量 或 $PV^{\gamma} = C_1$

$$PV=\nu RT$$

理想气体准静态绝热过程的过程方程:

同理还可得:

$$\left.\begin{aligned} PV^{\gamma}&=C_1\\ V^{\gamma-1}T&=C_2\\ P^{\gamma-1}T^{-\gamma}&=C_3 \end{aligned}\right\}\ \text{过程方程}$$

$$\begin{cases} P_1V_1^{\gamma}=P_2V_2^{\gamma}\\ V_1^{\gamma-1}T_1=V_2^{\gamma-1}T_2\\ P_1^{\gamma-1}T_1^{-\gamma}=P_2^{\gamma-1}T_2^{-\gamma} \end{cases}$$

3）等温线与绝热线的比较

$$\frac{C_P}{C_V}=\gamma$$

$$PV^{\gamma}=C_1$$

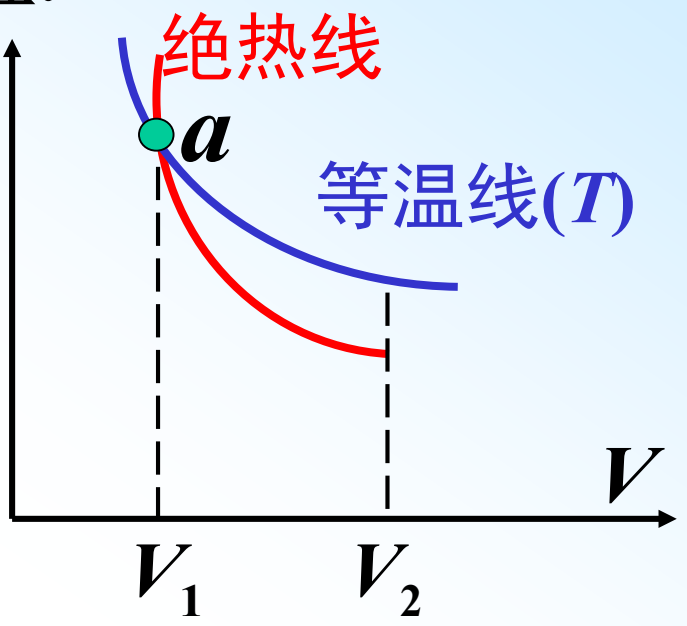
$$T=C$$

考虑从V_1膨胀到V_2的准静态过程：

等温过程：温度T不变

绝热过程：$Q=\Delta E+A=0$

$$A=-\Delta E=-\nu C_V\Delta T$$



所以，温度降低。

体积膨胀到V_2时,考虑状态方程：

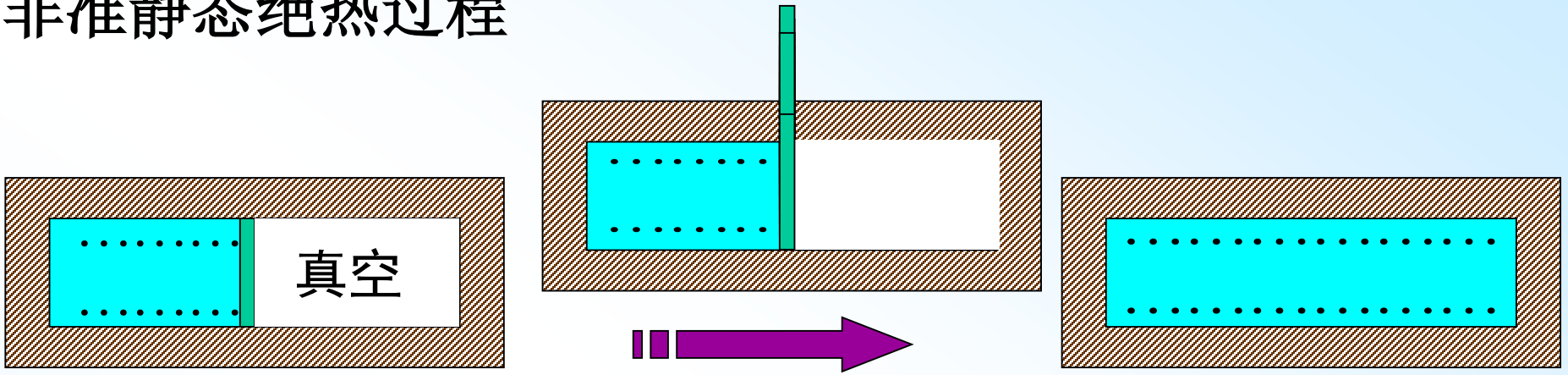
$$PV=\nu RT \qquad P=nkT$$

系统经绝热过程到V_2时的温度比经等温过程的小，故P也小。所以可如图所示画出绝热线。

由上图知,从相同的初态a作同样的体积膨胀时，绝热过程的压强比等温过程的压强减少更多。

（即：系统等温膨胀过程所做的功比绝热膨胀过程所做的功要多）

4）非准静态绝热过程



$1(V_1, P_1, T_1)$　　$2(V_2, P_2, T_1)$

自由膨胀过程中每个时刻都不是平衡态，过程中：

$$A=0 \quad Q=0 \quad \therefore \Delta E=0 \quad \text{则 } \Delta T=0 \quad T_2=T_1$$

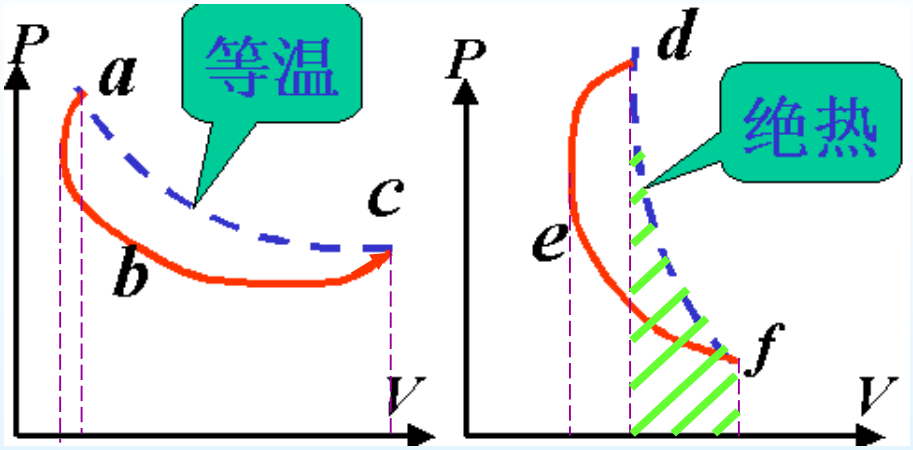
$$\left.\begin{aligned} P_1V_1&=\nu RT_1 \\ P_2V_2&=\nu RT_1 \end{aligned}\right\} P_1V_1=P_2V_2 \xrightarrow{V_2=2V_1} P_2=\frac{1}{2}P_1$$

注意：（1）尽管$T_2=T_1$，但此过程不是等温过程。

（2）由于是非准静态过程，所以绝热过程方程不适用。

例：一定量的理想气体，分别经历*abc*，*def*过程。
这两过程是吸热还是放热？

$$Q=\Delta E+A$$



解：*abc*过程：

$$Q=\Delta E+A$$

*ac*过程：(+)　0　(+)

*abc*过程：(+)　0　(+)

∴ 在*abc*过程

$Q>0$，系统吸热。

*def*过程：$Q=\Delta E+A$

*df*过程：　0　(−)　(+)　$|\Delta E|=A$

*def*过程相比*df*过程：(−)　不变　变小

∴ $Q<0$　系统放热。

A. 吸热
B. 放热
C. 不吸不放
D. 无法确定

5. 多方过程

理想气体在等温过程中进行着完全的功、热之间的转换，这时满足过程方程：

$$PV = \text{常量}$$

而在绝热过程中,气体与外界完全没有热交换，过程方程为:

$$PV^{\gamma} = \text{常量}$$

实际上: 在压缩或膨胀时,气体所经历的过程通常是一个介于等温和绝热之间的过程, 过程方程写为:

$$PV^{n} = \text{常量}$$

这种过程称为多方过程, 其中的常数n称为多方指数。

多方过程：$PV^n=$常量

$n=0$ ——等压过程

$n=1$ ——等温过程

$n=\gamma$ ——绝热过程 $(\gamma=\frac{C_P}{C_V})$

$n=\infty$ ——等容过程

若$n=\infty$，只有$V=1$时过程方程才成立，所以是$V=1$的等容过程。

$$PV^n=C \longrightarrow V=\left(\frac{C}{P}\right)^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n=\infty} 1$$

注意：常数n取以上4种情况以外的其它值时为多方过程。

例：一理想气体在某过程中压强与体积满足关系

PV^2=常量。求此过程中气体的摩尔热容量C_n。

解：$C_n = \frac{1}{\nu}\frac{đQ}{dT}$　　$đQ = dE + PdV$　　$PV = \nu RT$

$\because dE = \frac{i}{2}\nu R dT \quad \therefore \quad đQ = \frac{i}{2}\nu R dT + PdV$

对过程方程求微分，得　　$V^2 dP + 2PV dV = 0$

化简　　$V dP + 2P dV = 0$

对状态方程求微分，得　　$PdV + VdP = \nu R dT$

以上两式相减，得　　$PdV = -\nu R dT$

故：$đQ = (\frac{i}{2} - 1)\nu R dT$

代入第一个式子，得：$C_n = (\frac{i}{2} - 1)R$

例. 对理想气体，下列哪个过程中，系统所吸收的热量、内能的增量和对外做的功均为负值？

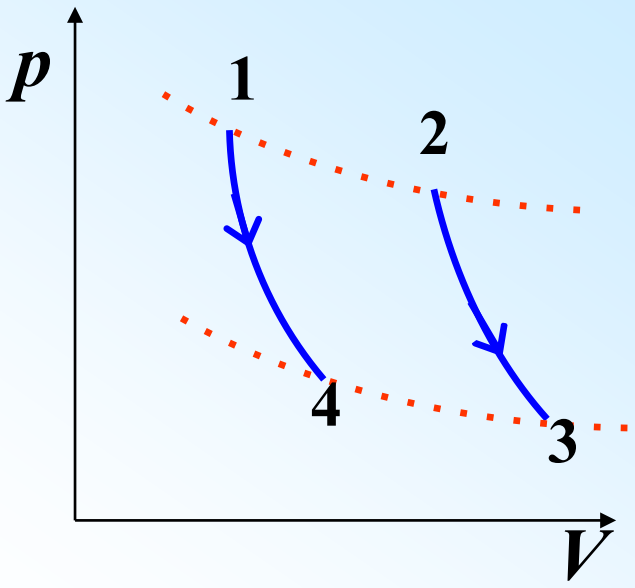
（A）等体降压过程　　（B）等温膨胀过程

（C）绝热膨胀过程　　（D）等压压缩过程 √

例. 压强、体积和温度都相同的氢气（脚标1）和氦气（脚标2）（均视为刚性分子的理想气体），它们的质量之比为$m_1:m_2=$ 1:2 ，它们的内能之比为$E_1:E_2=$ 5:3 ，如果它们分别在等压过程中吸收了相同的热量，则它们对外做功之比为$A_1:A_2=$ 5:7 。

例. 一定质量的理想气体系统先后经历两个准静态绝热过程：

① 1态到4态，②2态到3态（如图所示），且$T_1=T_2$、$T_3=T_4$，在1态与2态，3态与4态之间可分别连接两条等温线。求证：



（1）$V_2/V_1=V_3/V_4$

（2）$A_{1\to4}=A_{2\to3}$

证明：（1）由准静态绝热过程的过程方程可得：

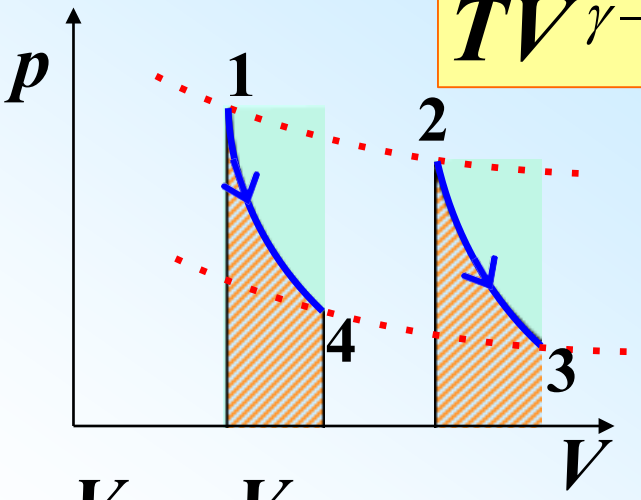
$$pV^{\gamma}=(\nu R)TV^{\gamma-1}=\text{常量}$$

$$TV^{\gamma-1}=\text{常量}$$

$$TV^{\gamma-1}=C$$

$1\to4$：$\dfrac{T_4}{T_1}=\left(\dfrac{V_1}{V_4}\right)^{\gamma-1}$

$2\to3$：$\dfrac{T_3}{T_2}=\left(\dfrac{V_2}{V_3}\right)^{\gamma-1}$



根据 $T_1=T_2$、$T_3=T_4$，得：$\dfrac{V_2}{V_1}=\dfrac{V_3}{V_4}$

（2）$A_{1\to4}=\dfrac{1}{\gamma-1}\left(p_1V_1-p_4V_4\right)$

$A_{2\to3}=\dfrac{1}{\gamma-1}\left(p_2V_2-p_3V_3\right)$

$PV^{\gamma}=C_1$

$\therefore A_{1\to4}=A_{2\to3}$

在两条等温线之间，沿任意两条绝热线，系统对外界作功相等。

作业：7 —— T1~T4

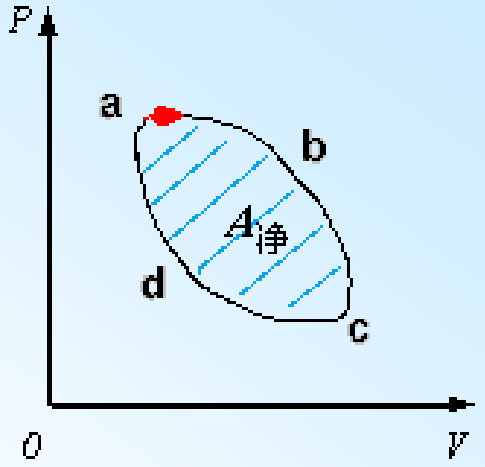
(习题册上)

作业要求

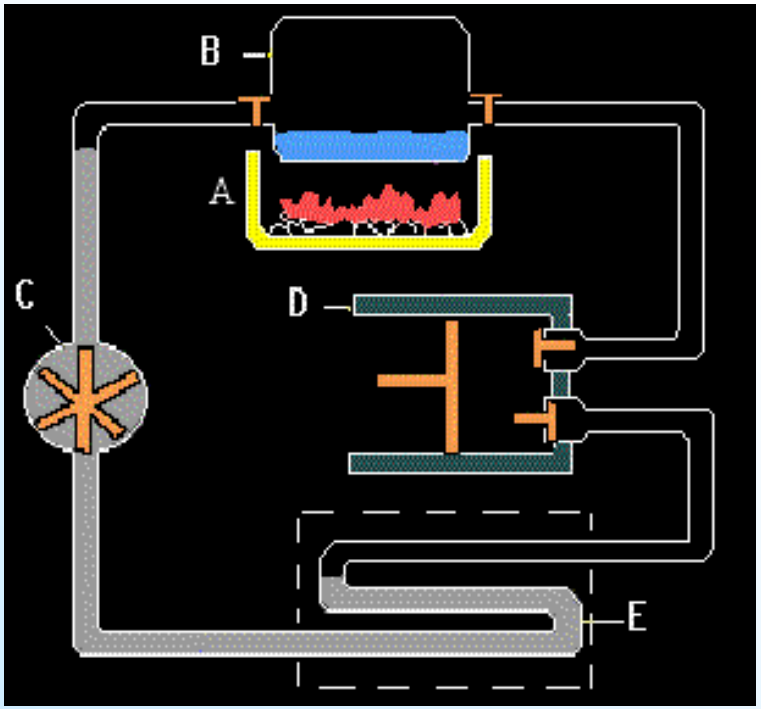
1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

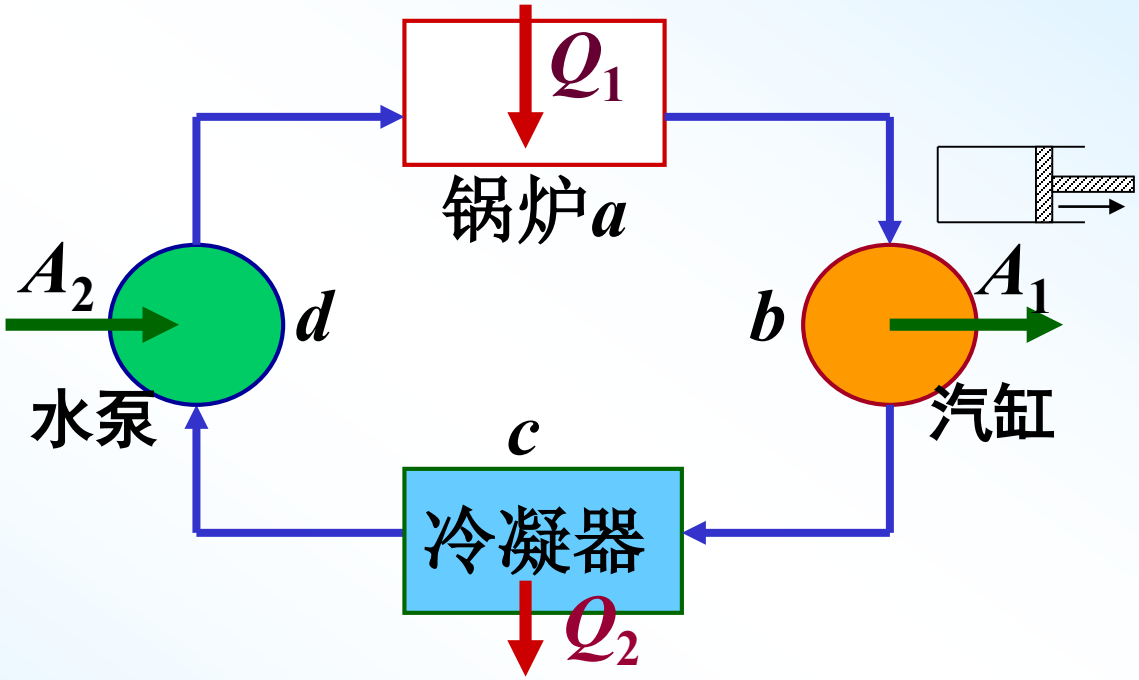
五、循环过程 卡诺循环

1. 循环过程



系统经历一系列变化又回到了初始状态的过程，称为循环过程。

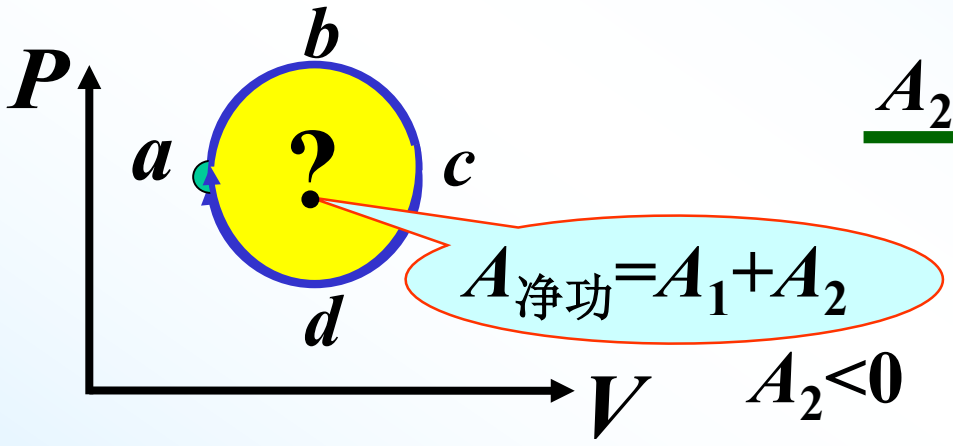


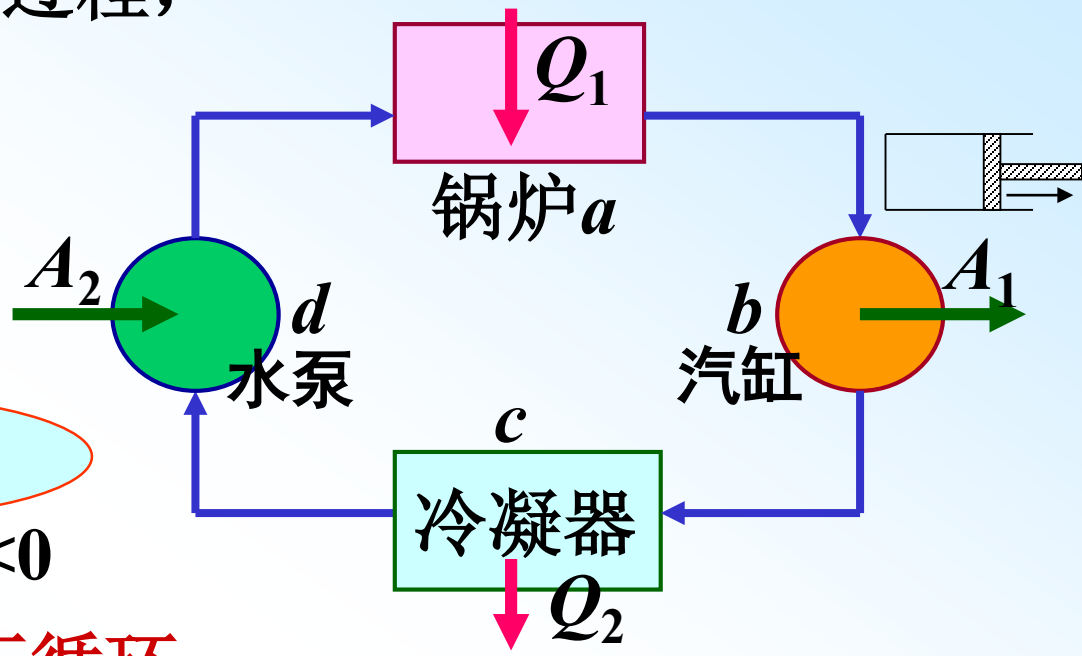


A-高温热源 B-锅炉 C-泵 D-气缸 E-低温热源

若每一段过程都是准静态过程，

画在 *P—V* 图上就是：





过程按顺时针进行 ——正循环。

反之，叫逆循环。

蒸汽机进行的循环是正循环，$A_{净功}>0$。

反之，若某个循环是逆循环，$A_{净功}<0$。

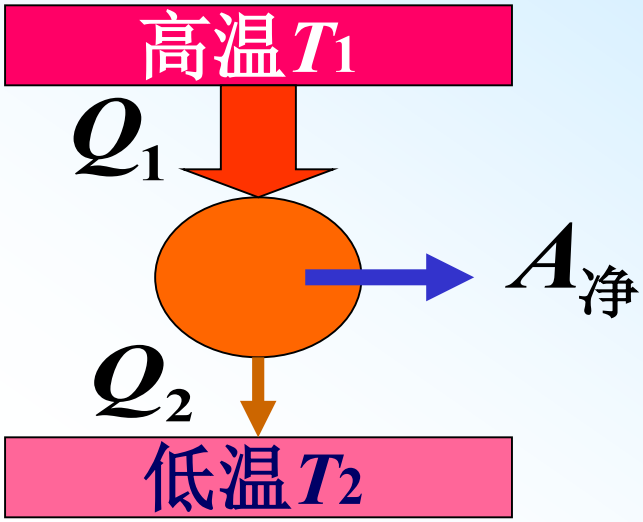
2. 热机效率

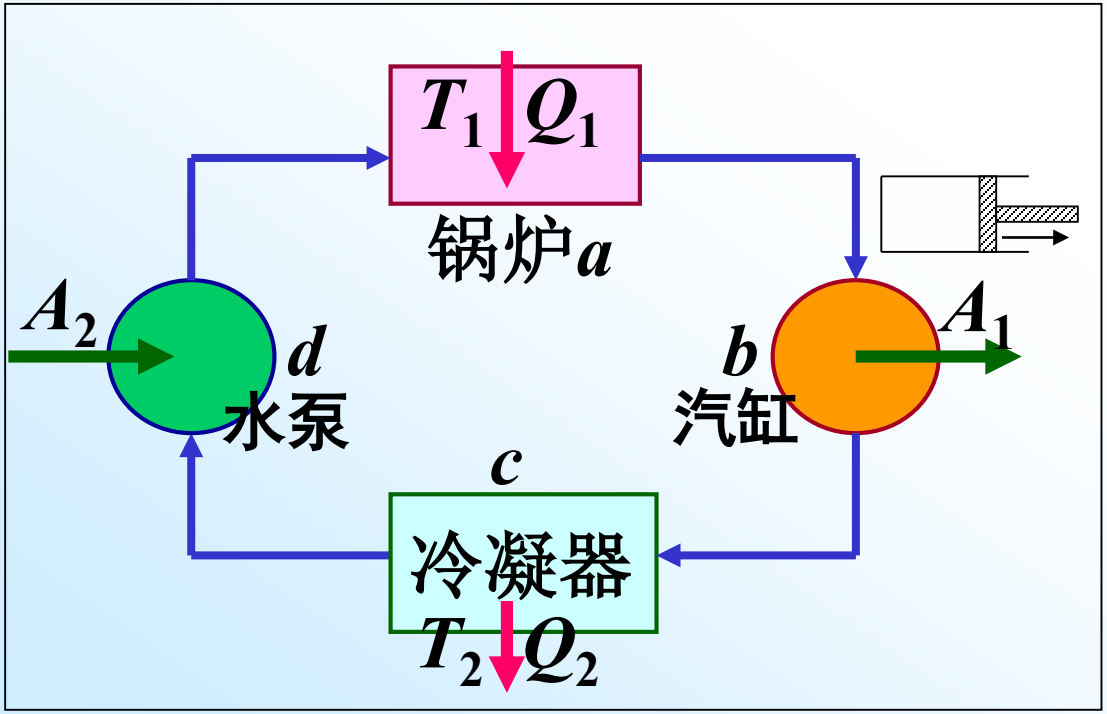
热机: 利用工质做功把热能转变成机械能的装置。

从高温热源T_1吸热Q_1,

对外做净功$A_{净}$,

向低温热源T_2放热Q_2,

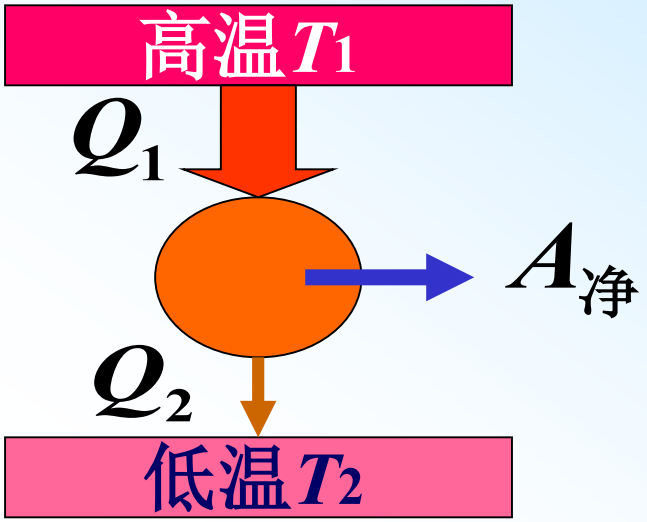




2. 热机效率

热机: 利用工质做功把热能转变成机械能的装置。

从高温热源T_1吸热Q_1,
对外做净功$A_{净}$,
向低温热源T_2放热Q_2,



工质回到初态 $\Delta E=0$

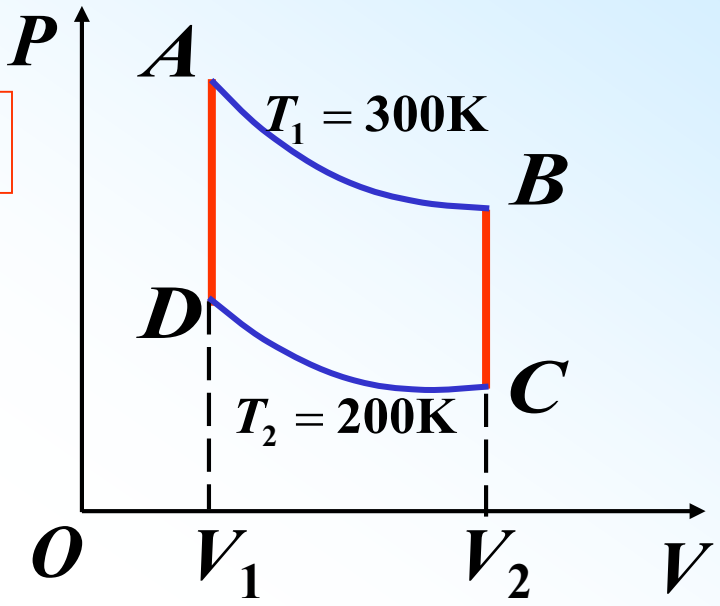
$$A_{净}=Q_1-|Q_2|$$

热机效率（即正循环的循环效率）：

$$\eta=\frac{A_{净}}{Q_{总吸}}=\frac{Q_1-|Q_2|}{Q_1}=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}$$

例：0.32 kg的氧气作如图所示的循环$ABCDA$，设$V_2=2V_1$，$T_1=300\ \mathrm{K}$，$T_2=200\ \mathrm{K}$，求循环效率。

已知AB、CD为等温过程，BC、DA为等容过程，氧气的定容摩尔热容的实验值为C_V=21.1 J·mol^{-1}·K^{-1}。



解：$\eta=1-\dfrac{|Q_2|}{Q_1}$

$$PV=\nu RT$$

$$Q_{AB}=\Delta E+A=\int_A^B P\mathrm{d}V \quad (\Delta E\to 0)$$

$$=\int_{V_1}^{V_2}\frac{\nu RT_1}{V}\mathrm{d}V=\nu RT_1\ln 2$$

$$Q_{CD}=\int_{V_2}^{V_1}\frac{\nu RT_2}{V}\mathrm{d}V=-\nu RT_2\ln 2$$

$$Q_{BC}=\nu C_V(T_2-T_1)<0$$

$$Q_{DA}=\nu C_V(T_1-T_2)>0$$

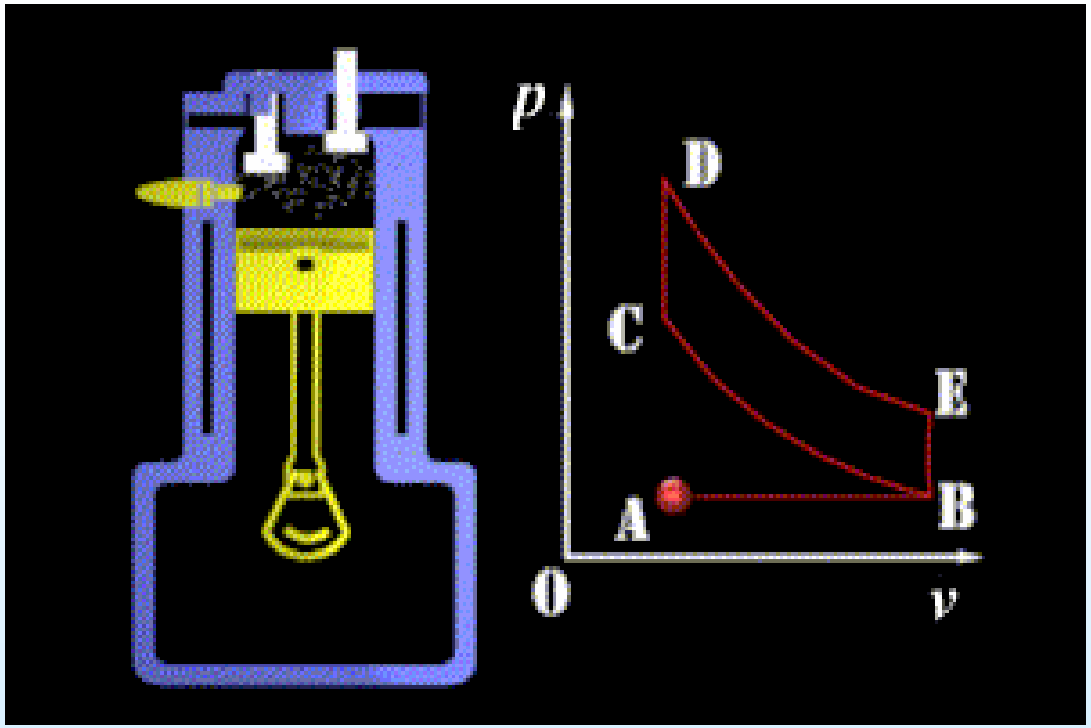
$$Q_1=Q_{AB}+Q_{DA}$$

$$Q_2=Q_{CD}+Q_{BC}$$

可得：$\eta=15\%$

拓展:

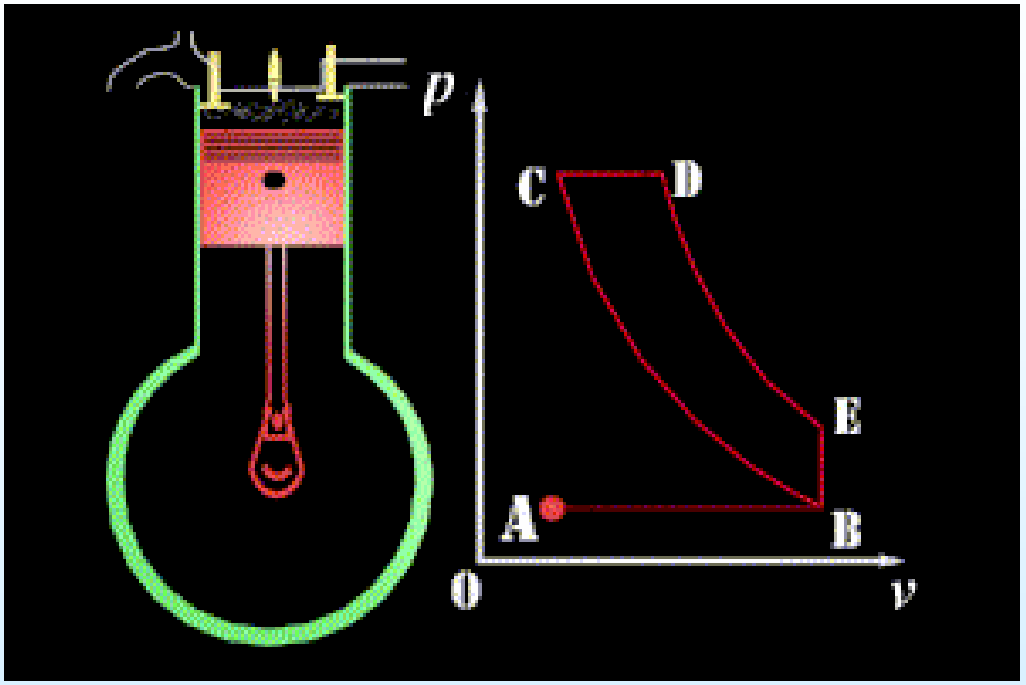
奥托循环过程：理想化的汽油内燃机循环过程



1. 吸气过程(A → B)
2. 压缩冲程(B → C绝热压缩)
3. 点燃过程(C → D等容过程),做功过程 (D → E绝热膨胀过程)
4. 排气过程(E → B → A)

拓展:

狄塞尔循环过程：理想的柴油内燃机循环过程



1. 吸气过程（A → B）
2. 压缩过程（B → C，即绝热压缩）
3. 柴油燃烧等压加热（C→D)，绝热膨胀（D→E）对外做功
4. 等容放热排气(E → B → A).

例：空气标准奥托循环的效率。（$\gamma = C_p : C_v = 1.4$）

（四冲程内燃机进行的循环过程）

(1) 绝热压缩$a \to b$，气体从$V_1 \to V_2$。

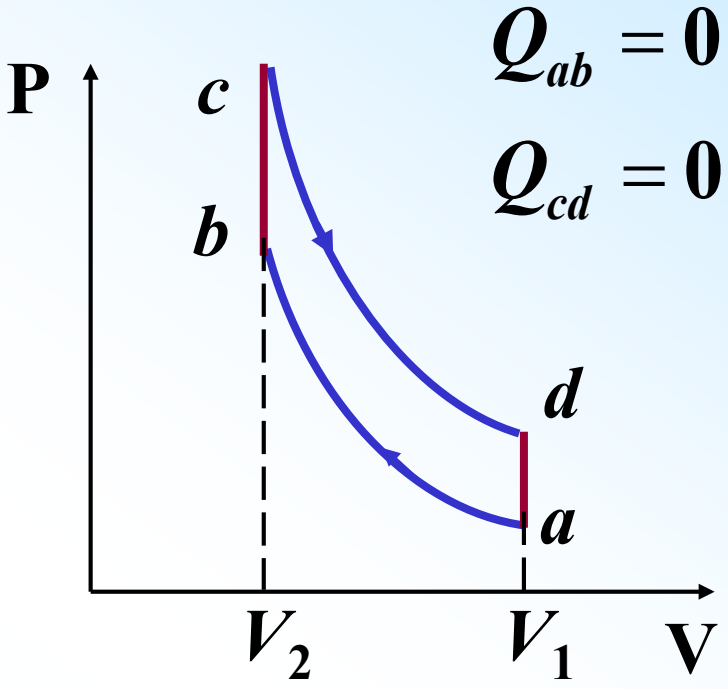
(2) 等容吸热$b \to c$，点火爆燃，

$(V_2, T_2) \to (V_2, T_3)$。

(3) 绝热膨胀$c \to d$，对外做功，

气体从$V_2 \to V_1$。

(4) 等容放热$d \to a$，$T_4 \to T_1$。



$Q_{ab} = 0$

$Q_{cd} = 0$

求以上奥拓循环过程的循环效率η。

$V_1 : V_2 = 7 : 1$

解：$b \to c$，等容吸热 $Q_1 = \nu C_V (T_3 - T_2)$

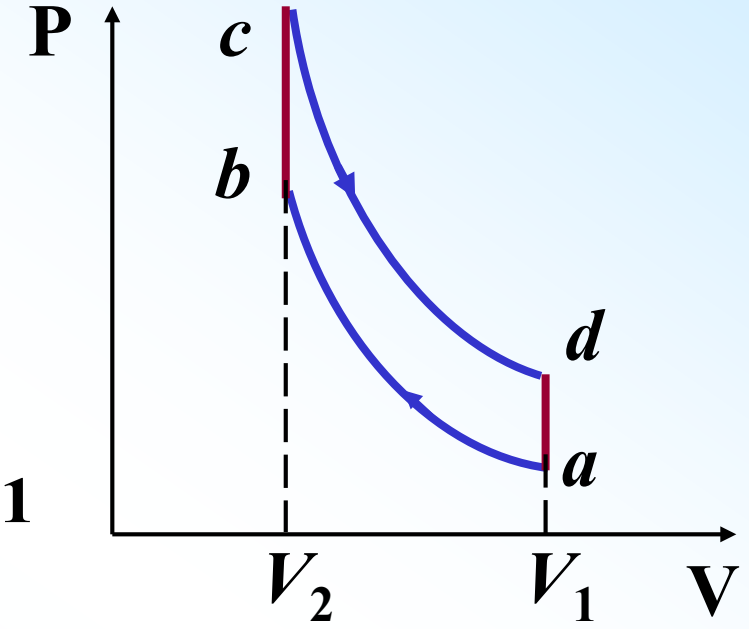
$d \to a$，等容放热 $Q_2 = \nu C_V (T_1 - T_4)$

$b\to c$，吸热 $Q_1=\nu C_V(T_3-T_2)$

$d\to a$，放热 $Q_2=\nu C_V(T_1-T_4)$

$$\eta=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}$$

$$\eta_{奥托}=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}=1-\frac{T_4-T_1}{T_3-T_2}$$



利用$a\to b$，$c\to d$两绝热过程：

$$TV^{\gamma-1}=C''$$

可得：$\dfrac{T_3-T_2}{T_4-T_1}=(\dfrac{V_1}{V_2})^{\gamma-1}=r^{\gamma-1}$

$$\eta=1-\frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

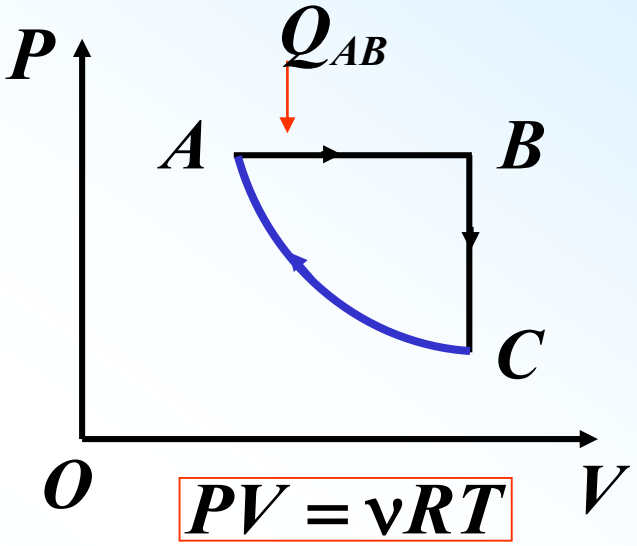
$r=\dfrac{V_1}{V_2}$

$$\gamma=\frac{C_P}{C_V}=\frac{i+2}{i}$$

$r\uparrow,\eta\uparrow$　　若$r=7$，$\gamma=1.4$，则 $\eta=54\%$

（r为汽油发动机的压缩比）

例：1000 mol空气，$C_P = 29.2\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$，开始为标准状态，状态A，$P_A = 1.01\times10^5\ \mathrm{Pa}$，$T_A = 273\ \mathrm{K}$，$V_A = 22.4\ \mathrm{m^3}$，等压膨胀至状态$B$，其容积为原来的2倍，然后经如图所示的等容和等温过程回到原态A，完成一次循环。求整个循环过程的循环效率。



解：（1）等压膨胀过程 $A\rightarrow B$

$$A_{AB} = P_A(V_B - V_A) = P_A V_A$$

$$= 1.01\times10^5\times22.4 = 2.26\times10^6\ \mathrm{J}$$

$$Q_{AB} = \nu C_P(T_B - T_A)$$

$$\because \frac{V_B}{V_A} = \frac{T_B}{T_A} \quad \therefore T_B = \frac{V_B}{V_A}T_A = 2\times273 = 546\ \mathrm{K}$$

$$\therefore Q_{AB} = \nu C_P(T_B - T_A) = 1000\times29.2\times(546-273)$$

$$= 7.97\times10^6\ \mathrm{J}$$

$$\eta = \frac{A_{净}}{Q_{总吸}} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}$$

（2）等容降温过程　$B \to C$

$$Q = \Delta E + A$$

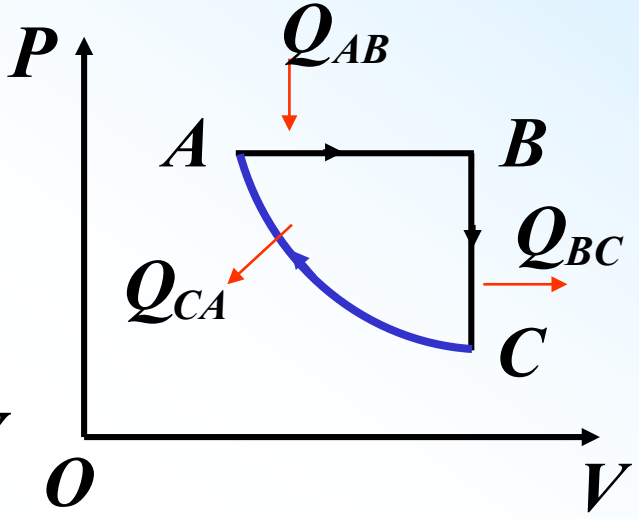
$$PV = \nu RT$$

$$Q_{BC} = E_C - E_B = \nu C_V (T_C - T_B)$$

$$= \nu (C_P - R)(T_C - T_B)$$

$$= 1000 \times (29.2 - 8.31) \times (273 - 546)$$

$$= -5.70 \times 10^6 \text{ J}$$



（3）等温压缩过程　$C \to A$

$$Q_{CA} = A_{CA} = \int_{V_C}^{V_A} P\,\mathrm{d}V = \int_{V_C}^{V_A} \frac{\nu RT_A}{V}\,\mathrm{d}V$$

$$= \nu\, RT_A \ln \frac{V_A}{V_C} = \nu\, RT_A \ln \frac{V_A}{V_B}$$

$$= 1000 \times 8.31 \times 273 \ln \frac{1}{2} = -1.57 \times 10^6 \text{ J}$$

循环过程净功为:

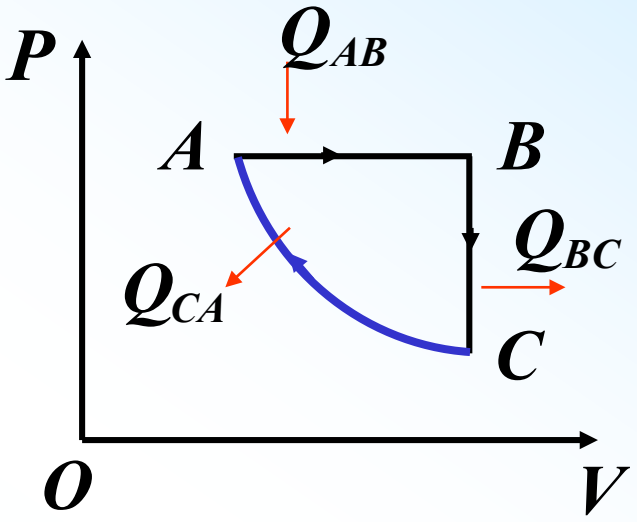
$$A = A_{AB} + A_{CA}$$
$$= 2.26\times10^{6} - 1.57\times10^{6}$$
$$=0.69\times10^{6}\,\mathrm{J}$$

$Q_{AB}=7.97\times10^{6}\,\mathrm{J}$

$Q_{BC}=-5.70\times10^{6}\,\mathrm{J}$

$Q_{CA}=-1.57\times10^{6}\,\mathrm{J}$

$Q_{BC}+Q_{CA}=Q_2$



循环过程在高温热源吸热为:

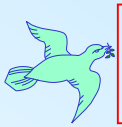
$$Q_1=Q_{AB}=7.97\times10^{6}\,\mathrm{J}$$

循环效率:

$$\eta=\frac{A}{Q_1}=\frac{0.69\times10^{6}}{7.97\times10^{6}}=8.7\%$$

或:

$$\eta=1-\frac{|Q_{BC}+Q_{CA}|}{Q_1}=8.7\%$$



$$Q=\Delta E+A$$

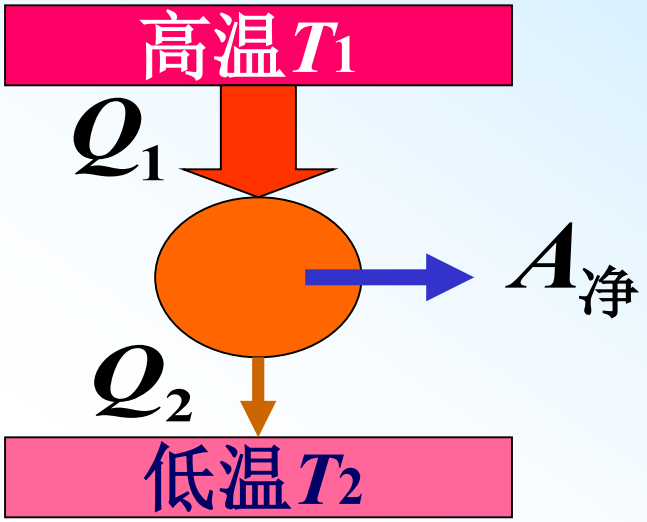
2. 热机效率

热机：利用工质做功把热能转变成机械能的装置。

从高温热源T_1吸热Q_1，

对外做净功$A_{净}$，

向低温热源T_2放热Q_2，



工质回到初态 $\Delta E=0$

$$A_{净}=Q_1-|Q_2|$$

热机效率：

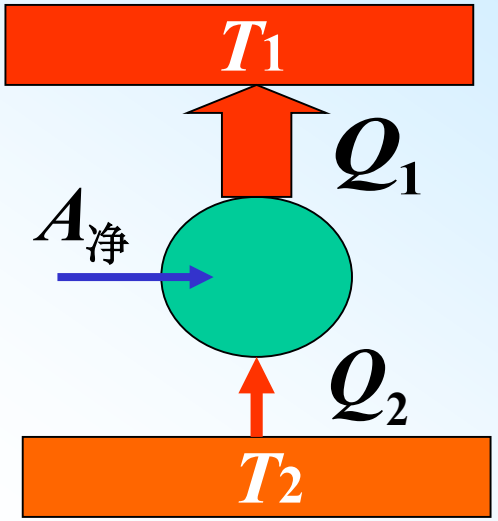
$$\eta=\frac{A_{净}}{Q_{总吸}}=\frac{Q_1-|Q_2|}{Q_1}=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}$$

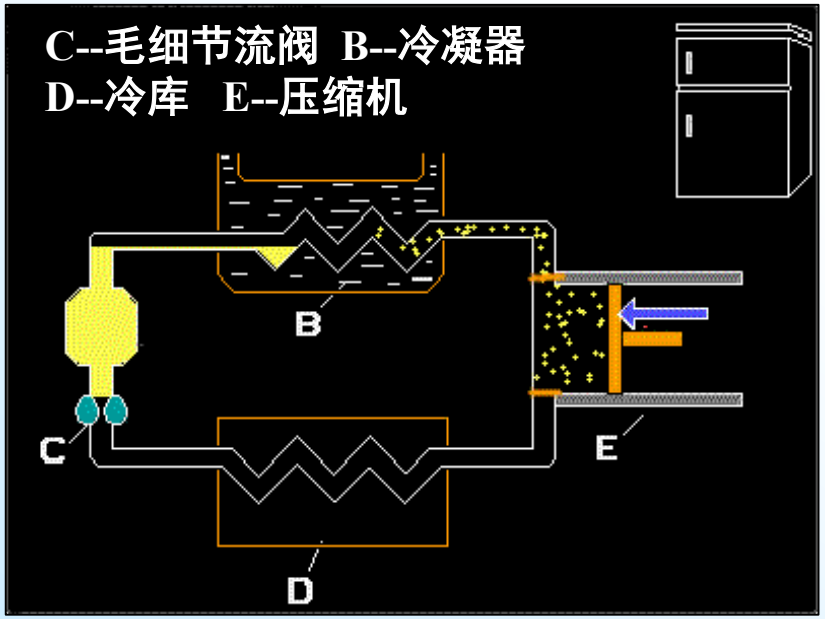
若将循环过程倒转呢？

逆循环（致冷机循环）

将热机的工作过程
反向运转 —— 致冷机

从低温热源T_2吸热Q_2，
外界做净功$A_{净}$，
向高温热源T_1放热Q_1。



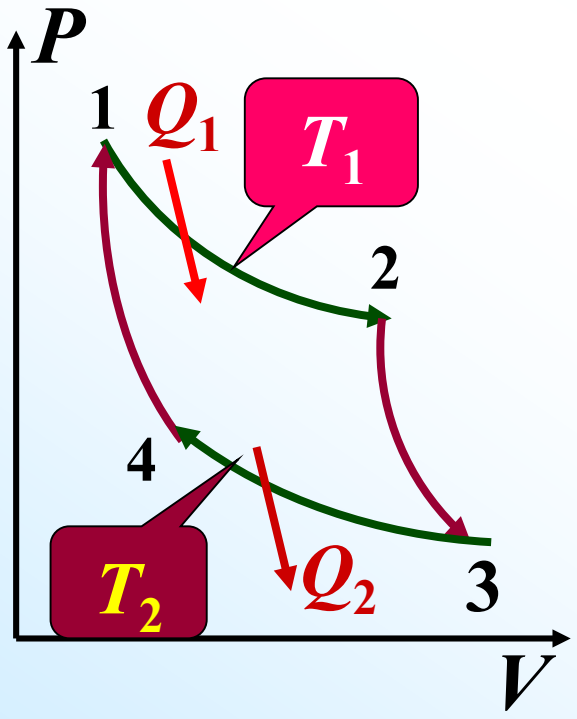


4、卡诺循环　(于1824年提出)

$Q = \Delta E + A$

1) 卡诺热机

由两个等温和两个绝热过程组成的正循环.



1→2等温：

$$Q_1 = A_{12} = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} > 0 \quad \text{(吸热)}$$

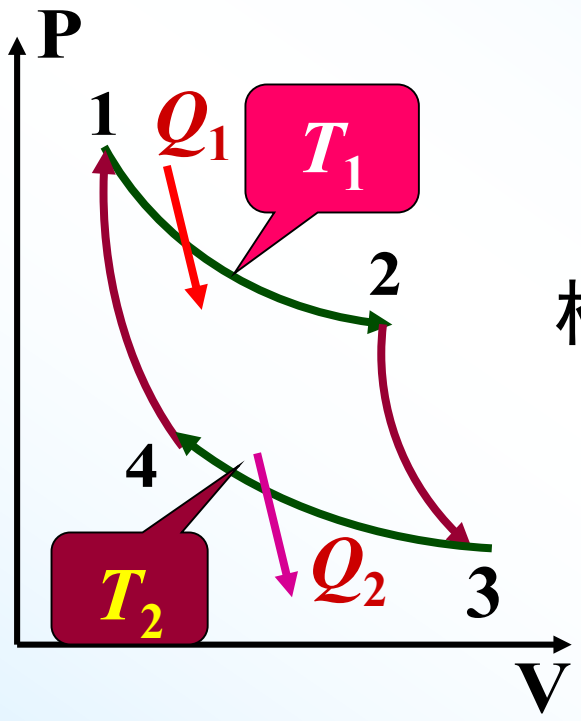
3→4等温：

$$Q_2 = A_{34} = \nu R T_2 \ln \frac{V_4}{V_3} < 0 \quad \text{(放热)}$$

2→3绝热：　$Q = 0$

4→1绝热：　$Q = 0$

效率：$\eta_C = 1 - \dfrac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \dfrac{\nu R T_2 \ln(V_3/V_4)}{\nu R T_1 \ln(V_2/V_1)} = 1 - \dfrac{T_2}{T_1} \cdot \dfrac{\ln(V_3/V_4)}{\ln(V_2/V_1)}$



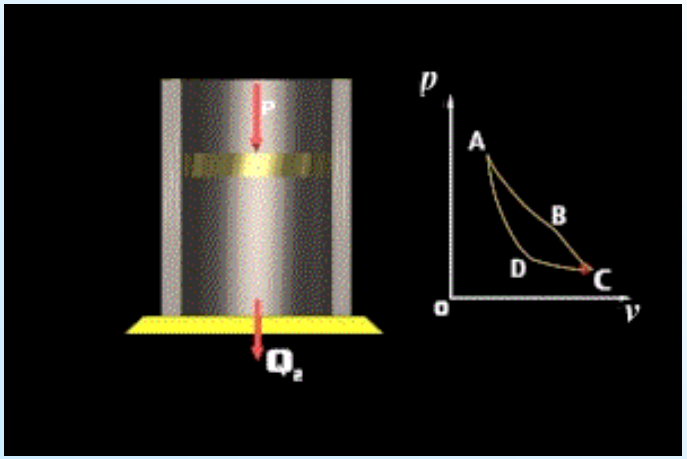
$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}\cdot\frac{\ln(V_3/V_4)}{\ln(V_2/V_1)}$$

$$PV^{\gamma}=C$$

$$PV=\nu RT$$

根据绝热过程方程：　$V^{\gamma-1}T = C''$

$$\left.\begin{aligned} V_2^{\gamma-1}T_2 &= V_3^{\gamma-1}T_3 \\ V_1^{\gamma-1}T_1 &= V_4^{\gamma-1}T_4 \\ T_1 = T_2 &,\ T_3 = T_4 \end{aligned}\right\} \rightarrow \frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_1}$$



$$\therefore \eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

物理意义：

（1）卡诺热机的效率只与T_1、T_2有关，与工作物质无关。

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$ 为提高效率指明了方向。

（2）热机至少要在两个热源中间进行循环，从高温热源吸热，然后放一部分热量到低温热源去，因而两个热源的温度差才是热动力的真正来源（工作物质的选取不影响循环效率）。

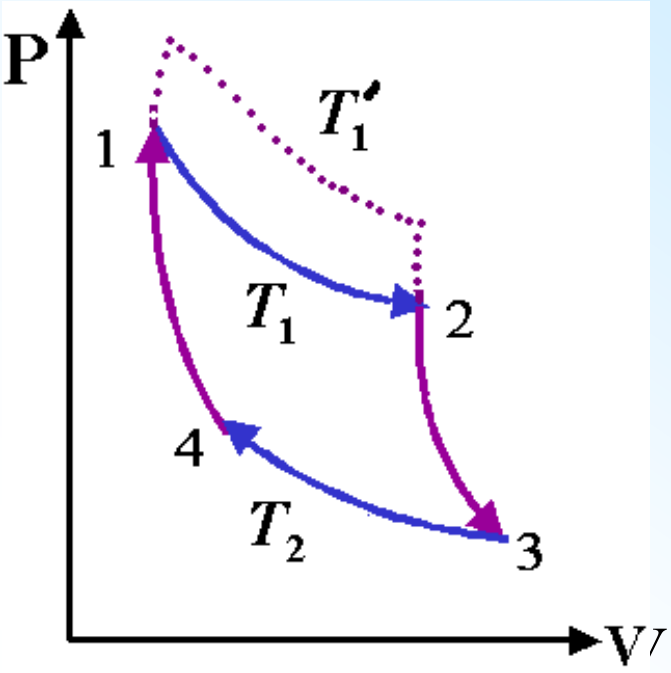
从单一热源吸取热量的热机是不可能的！

$\eta \overset{?}{=} 100\%$ ⟶ 第二类永动机

例: 一卡诺热机，当高温热源的温度为127 ℃，低温热源的温度为27 ℃时，其每次循环对外做净功8000 J。若维持低温热源的温度不变，提高高温热源的温度，使其每次循环对外做净功10000 J。假设两个卡诺循环工作在相同的两条绝热线之间。

求: （1）第二个循环热机的效率 η'；

（2）第二个循环高温热源的温度 T'_1。



解: 对第二个循环：$T_2' = T_2$，$Q_2' = Q_2$，

功 $A' = 10000$ J.

对第一个循环：

$$T_1=127^{\circ}\mathrm{C},T_2=27^{\circ}\mathrm{C},A=8000\mathrm{J}$$

$$\eta=1-\frac{T_2}{T_1}=1-\frac{27+273}{127+273}=0.25$$

$$\eta=0.25=\frac{A}{Q_1}=\frac{8000}{Q_1},\therefore Q_1=32000\mathrm{J}$$

$$Q_2=Q_1-A=24000\mathrm{J}$$

$1\to2$，　$3\to4$等温

$2\to3$，　$4\to1$绝热

对第二个循环：$T_2' = T_2$，$Q_2' = Q_2$，

功$A' = 10000$ J

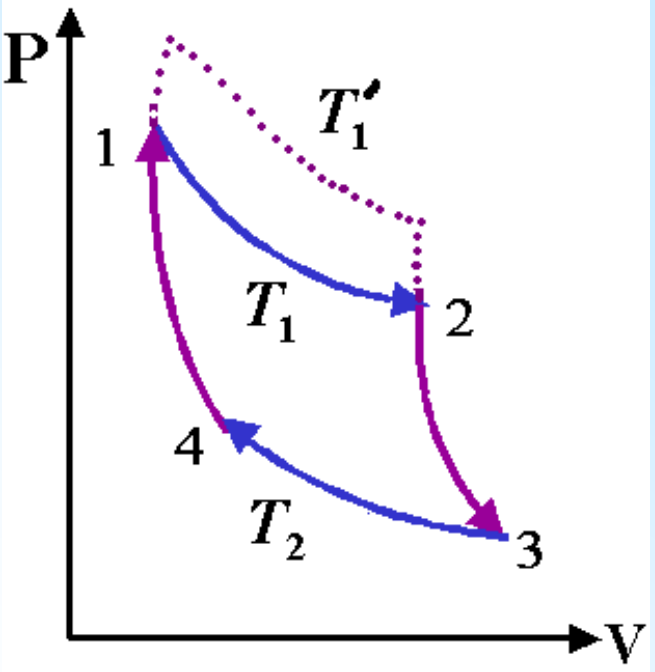
对第一个循环：

$$T_1=127^\circ\mathrm{C}, T_2=27^\circ\mathrm{C}, A=8000\mathrm{J}$$

$$\eta=1-\frac{T_2}{T_1}=1-\frac{27+273}{127+273}=0.25$$

$$\eta=0.25=\frac{A}{Q_1}=\frac{8000}{Q_1}, \therefore Q_1=32000\mathrm{J}$$

$$Q_2=Q_1-A=24000\mathrm{J}$$

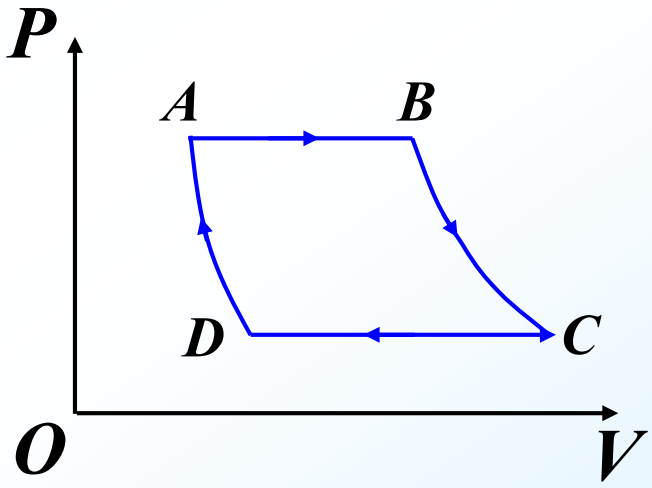


对第二个循环：$Q_1' = A' + Q_2 = 10000+24000 = 34000\mathrm{J}$

$$\eta' = A'/Q_1' = 5/17 \approx 29.4\%,$$

$$\eta' = 1 - T_2'/T_1' = 1 - T_2/T_1' \Rightarrow T_1' = 425\mathrm{K}$$

例: 一定量的理想气体经历如图所示循环过程，$A\to B$和$C\to D$是等压过程，$B\to C$和 $D\to A$是绝热过程。已知$T_B=400\ \mathrm{K}$，$T_C=300\ \mathrm{K}$。求此循环的效率。



解： $Q_{BC}=Q_{DA}=0$

$$PV=\nu RT$$

$$Q_1=Q_{AB}=\nu C_P(T_B-T_A)>0$$

$$Q_2=Q_{CD}=\nu C_P(T_D-T_C)<0$$

$$\eta=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}=1-\frac{T_C-T_D}{T_B-T_A}$$

$$B\to C:\ T_B^{-\gamma}P_B^{\gamma-1}=T_C^{-\gamma}P_C^{\gamma-1}$$

$$D\to A:\ T_D^{-\gamma}P_D^{\gamma-1}=T_A^{-\gamma}P_A^{\gamma-1}$$

$$P_A=P_B,\ P_C=P_D$$

$$\to \frac{T_B}{T_A}=\frac{T_C}{T_D} \to \frac{T_C}{T_B}=\frac{T_D}{T_A}$$

$$\therefore \frac{T_C}{T_B}=\frac{T_C-T_D}{T_B-T_A}$$

$$\eta=1-\frac{T_C}{T_B}$$

$$=1-\frac{300}{400}=25\%$$

2)致冷系数、卡诺致冷机

$Q=\Delta E+A$

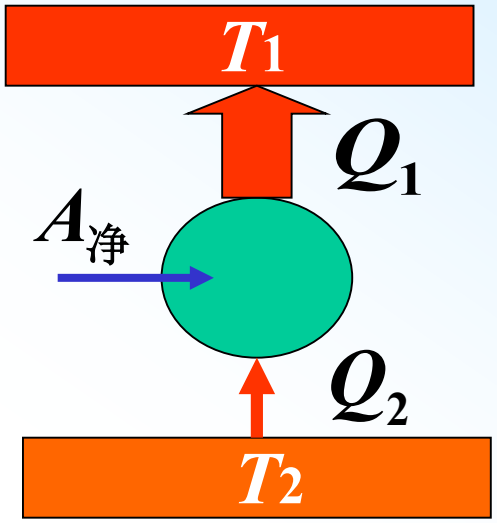
将热机的工作过程反向运转

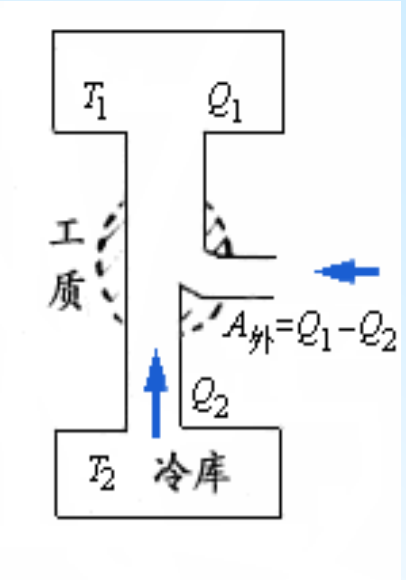
—— 致冷机

从低温热源T_2吸热Q_2，

外界做净功$A_{净}$，

向高温热源T_1放热Q_1。





工质回到初态 $\Delta E=0$ $\quad |A_{净}| = |Q_1|-Q_2$

致冷系数： $w=\dfrac{Q_{2吸}}{|A_{净}|}=\dfrac{Q_2}{|Q_1|-Q_2}$

w 越高越好 (吸取同等热量Q_2，需要的净功越少，致冷的效率越高)

卡诺致冷机：

工作物质从低温热源吸热Q_2，
又接受外界所做的功$A_{净}<0$，
然后向高温热源放出热量 Q_1，

由能量守恒有：

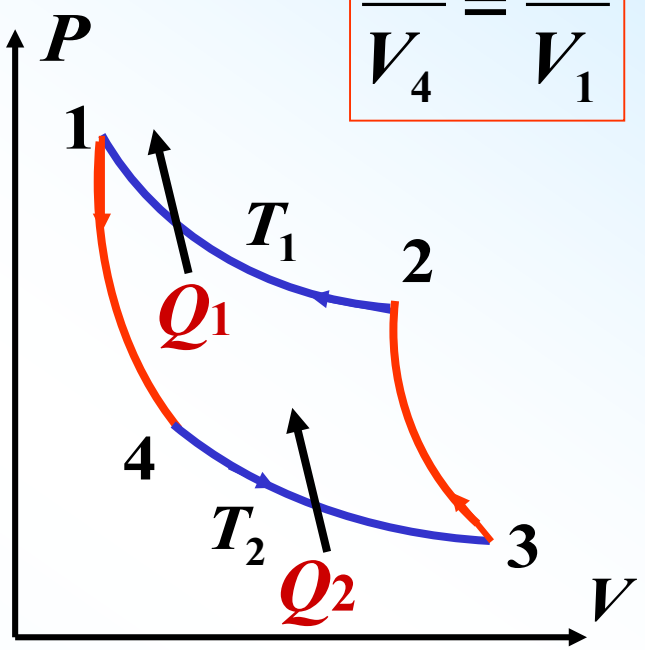
$$Q_2+|A_{净}|=|Q_1|$$

$$w_C=\frac{Q_2}{|Q_1|-Q_2}=\frac{T_2}{T_1-T_2}$$

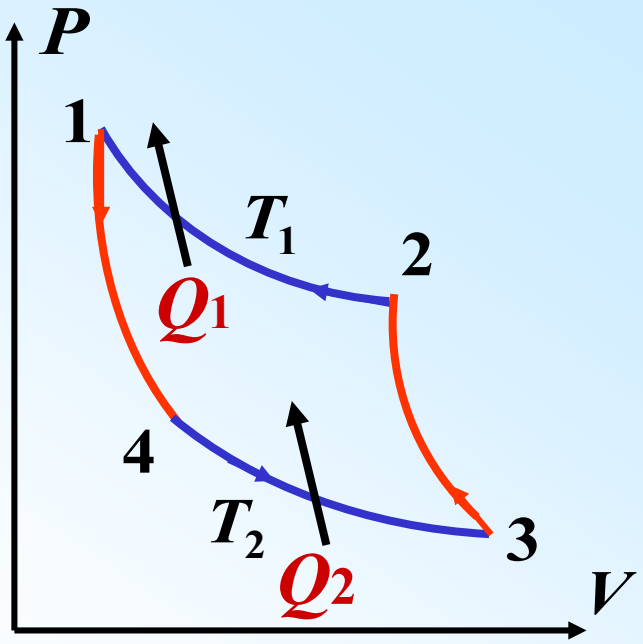
$$Q_1=\nu RT_1\ln\frac{V_1}{V_2}$$

$$Q_2=\nu RT_2\ln\frac{V_3}{V_4}$$

$$\frac{V_3}{V_4}=\frac{V_2}{V_1}$$



$$w_C = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$



物理意义：

（1）T_2 越低，使 T_1 -T_2 升高，都导致 w_C 下降，
说明要得到更低的 T_2，就要花更大的外力功。

（2）低温热源的热量是不会自动地传向高
温热源的，要以消耗外力功为代价。

例: 家用冰箱, 室温 T_1= 300 K, 冰箱内 T_2=273 K。

$$w = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{273}{300 - 273} = 9$$

实际要小些。

例：假定室外温度保持为37.0 ℃,启动空调使室内温度始终保持在17.0 ℃。若每天有2.51×10^8 J的热量通过热传导等方式自室外流入室内,则空调一天耗电多少?
（假设该空调致冷机的致冷系数为同条件下的卡诺致冷机的致冷系数的60%）

解：卡诺致冷机的致冷系数 $w_C=\dfrac{T_2}{T_1-T_2}$

$$\therefore w=0.6w_C=\frac{0.6T_2}{T_1-T_2}$$

又 $w=\dfrac{|Q_2|}{A}$

$$Q_2=-2.51\times10^8\ \mathrm{J}$$

$$\therefore A=\frac{|Q_2|(T_1-T_2)}{0.6T_2}=8.0\ \mathrm{kW\cdot h}$$

例：一台冰箱工作时，其冷冻室的温度为-10 ℃，室温为15 ℃。若按理想卡诺致冷循环计算，则此致冷机每消耗1000 J的功，可以从冷冻室中吸出多少热量？

解：　致冷系数

$$w_c=\frac{T_2}{T_1-T_2}$$

$$=\frac{273-10}{(273+15)-(273-10)}=\frac{263}{25}=10.5$$

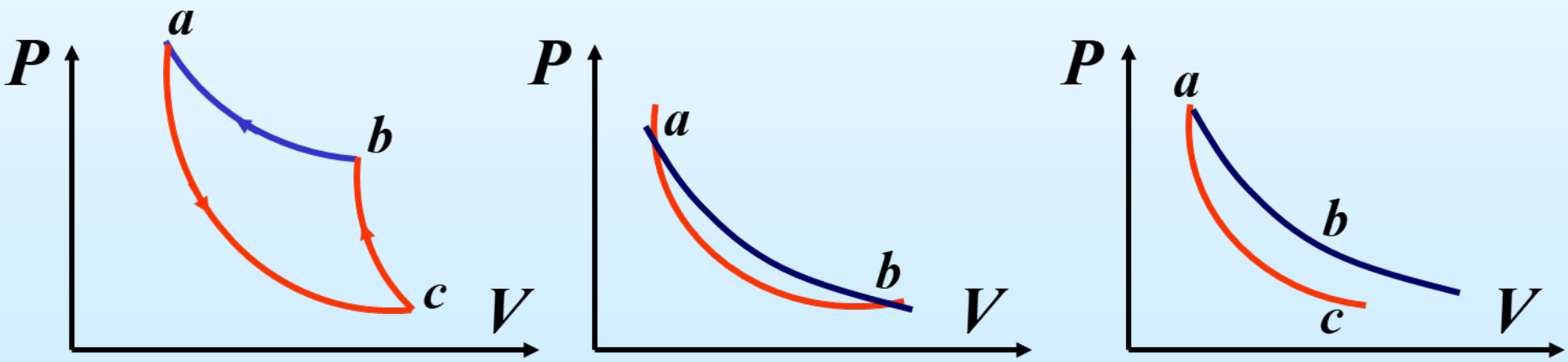
又　$w=\frac{Q_2}{A}$

$$\therefore Q_2=wA=10.5\times10^3\ \mathrm{J}$$

1) 一条等温线和两条绝热线能否构成一个循环?

2) *P-V*图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?

3) *P-V*图上两条绝热线能否相交?



作业：7 —— T5~T8

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

六、热力学第二定律

1. 自然宏观过程的方向

1) 功热转换

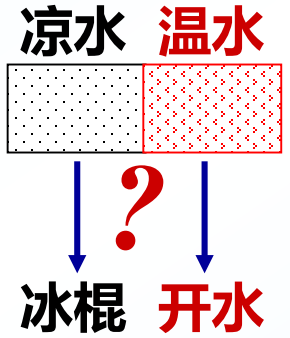
例：摩擦生热。

功→热的过程自动发生；

热→功的过程不能自动发生。

功可以自动转换成热；但热不能自动转换为功。

因此，自然界里功热转换过程具有方向性。



2) 热传导

两物体达到热平衡的过程：

是热从高温物体 $\xrightarrow{\text{自动地}}$ 低温物体

因此，自然界里热传导过程具有方向性。

3) 气体的自由膨胀

显然，气体的自由膨胀过程也具有方向性。

总之：

一切与热现象有关的实际宏观过程都具有方向性。

2 . 热力学第二定律的表述

Clausius

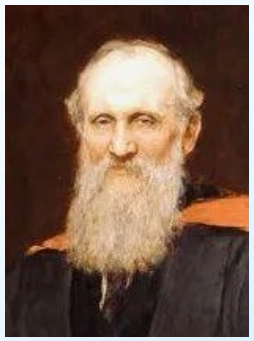
1) 定律的两种表述

a) 克劳修斯表述

热量不能自动地从低温物体传向高温物体。

b) 开尔文表述

不可能制成一种循环动作的热机，只从单一热源吸取热量，使之完全变为有用的功而不产生其它任何变化。



Kelvin

等价说法：第二类永动机是不可能制成的！

第二类永动机：效率为100% $(\eta=1-\frac{|Q_2|}{Q_1})$

无数实验证明：效率为100%的循环动作的热机是不可能制成的。(它并不违反热力学第一定律)

克劳修斯表述：

热量不能自动地从低温物体传向高温物体。

开尔文表述：

不可能制成一种循环动作的热机，只从单一热源吸取热量，使之完全变为有用的功而不产生其它任何变化。

注意：

（1）注意“自动地”这一表述。热量自动地由低温物体传到高温物体，不违反热力学第一定律，但违背了热力学第二定律。

（2）若不是“循环动作”的热机，只从单一热源吸热，使之完全变为有用的功而不放热，是可以实现的。

比如：理想气体在等温膨胀过程中吸收的热量全部转换为功。

$$Q = \Delta E + A$$

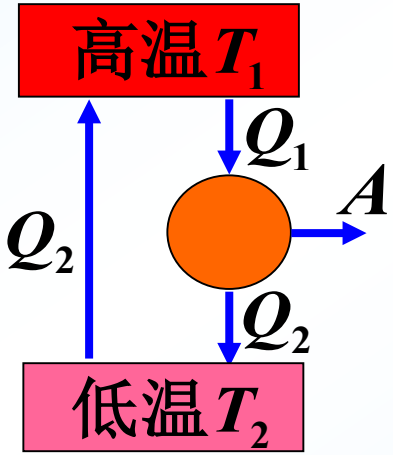
克劳修斯表述：

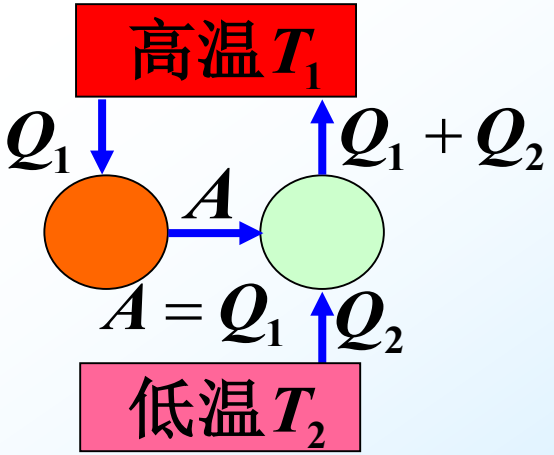
热量不能自动地从低温物体传向高温物体。

开尔文表述：

不可能制成一种循环动作的热机，只从单一热源吸取热量，使之完全变为有用的功而不产生其它任何变化。

（3）克劳修斯表述与开尔文表述是等价的。





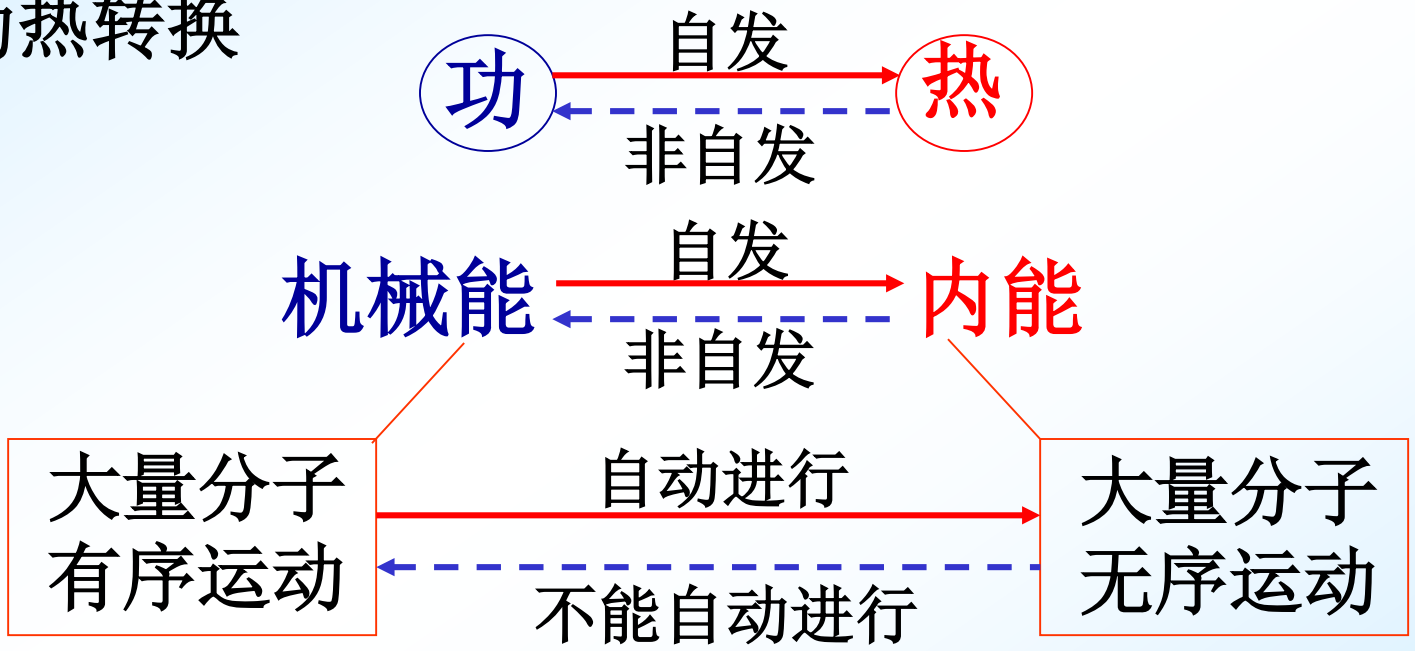
克氏表述成立则开氏表述成立；开氏表述成立则克氏表述也成立。

克氏表述不成立则开氏表述也不成立；开氏表述不成立则克氏表述也不成立。

2) 热力学第二定律的微观解释

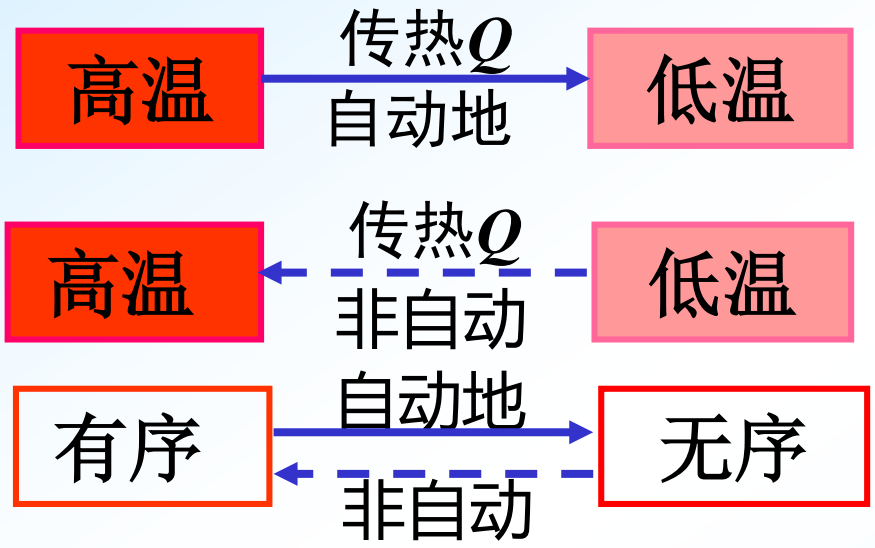
从微观上看，任何热力学过程总包含大量分子的无序运动状态的变化。热力学第二定律阐明了变化的规律。

a. 功热转换



结论：功热转换的自发过程总是使大量分子的运动从有序状态向无序状态转化。

b. 热传导



初态：两系统 T不同

两系统可区分

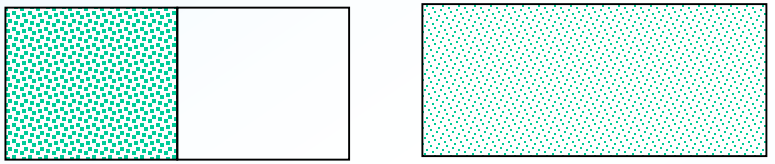
末态：两系统 T相同

两系统变得不可区分

热传导使系统的无序性增大

结论：热传导的自然过程总是沿着使大量分子的运动向更加无序的方向进行。

c. 气体的自由膨胀



使系统的无序性增加。

热力学第二定律的微观解释：

一切自然宏观过程总是沿着使系统的无序性增大的方向进行。

注意：该定律涉及大量分子运动的无序性的变化，是统计规律，只适用于包含大量分子的系统。

热力学第一定律指出：任何过程能量必须守恒。

热力学第二定律指出：能量守恒的过程并非都能实现。

（热力学第二定律反映了自然界实际宏观过程的方向性）

那么，热力学第二定律是否有定量的表述？

物理量？

七、熵

1. 可逆过程与不可逆过程

1) 可逆过程

若在某过程中系统由 *a*态变化到*b*态。如能使系统由 *b* 态 回到 *a* 态，且周围一切也各自恢复原状，那么 *ab* 过程称为**可逆过程**。

无摩擦的准静态过程都是可逆的，即$P-V$图上的过程。

可逆过程是一种理想情况，实际上，散热、摩擦等情况总是存在的，并且实际过程也不可能“无限缓慢地进行”。

2) 不可逆过程

若在某过程中系统由状态*a*变化到状态*b*。如果系统恢复不了原态，*a*到*b*就是不可逆的；若系统恢复了原态却引起了外界的变化，*a*到*b*也是不可逆的。

比如：

(1) 功变热的过程

(2) 热量自动从高温物体传到低温物体的过程

(3) 气体的自由膨胀过程

……

2. 卡诺定理

工作在两个确定热源之间的一切可逆卡诺热机的效率相等：

$$\eta_{可}=1-\frac{T_2}{T_1}$$

一切不可逆卡诺机的效率小于可逆热机的效率：

$$\eta_{不可}<1-\frac{T_2}{T_1}$$

$$\Big\}\ \eta_C\le 1-\frac{T_2}{T_1}$$

对可逆卡诺循环：

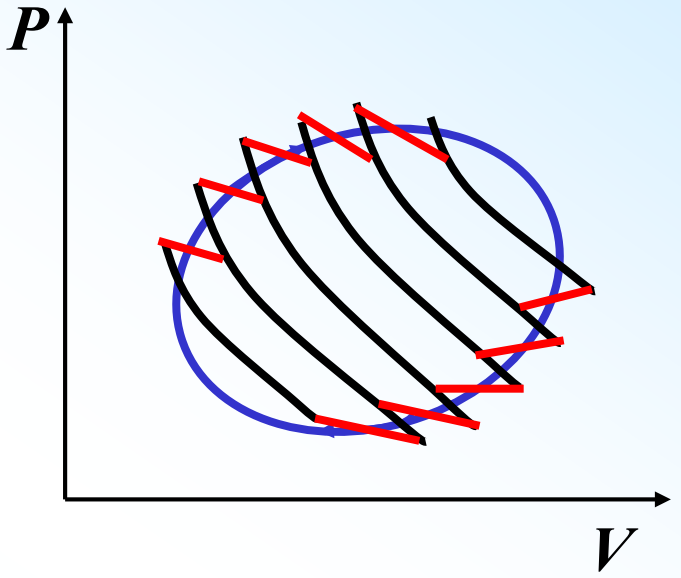
$$\eta_C=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}=1-\frac{T_2}{T_1}\longrightarrow\frac{Q_1}{T_1}=\frac{|Q_2|}{T_2}$$

或：$$\frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_2}{T_2}=0$$

任意一个可逆循环，都可以看成由无数（N）个卡诺循环所组成：

$$\frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_2}{T_2}=0$$

对其中第 i 个有：$\dfrac{Q_{1i}}{T_{1i}}+\dfrac{Q_{2i}}{T_{2i}}=0$



对N个卡诺循环：

$$\sum_i^N\left(\frac{Q_{1i}}{T_{1i}}+\frac{Q_{2i}}{T_{2i}}\right)=0$$

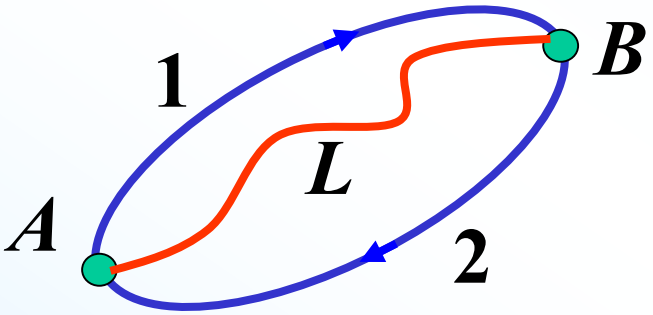
或 $$\sum_i^{2N}\frac{Q_i}{T_i}=0$$

若 $N\to\infty$ $$\lim_{N\to\infty}\sum_{i=1}^{2N}\frac{Q_i}{T_i}=0$$

即：$\oint\dfrac{\mathrm{d}Q}{T}=0$ 其中，T是热源的温度。

3. 熵的定义

$$\oint \frac{đQ}{T} = 0$$



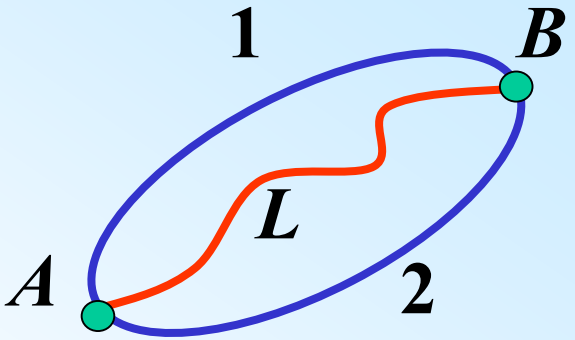
$$\oint_{A1B2A} \frac{đQ}{T} = 0 \rightarrow \int_{A1B} \frac{đQ}{T} + \int_{B2A} \frac{đQ}{T} = 0$$

$$\int_{A1B} \frac{đQ}{T} = -\int_{B2A} \frac{đQ}{T}$$

即：$\int_{A1B} \frac{đQ}{T} = \int_{A2B} \frac{đQ}{T} = \int_{L} \frac{đQ}{T}$

连接A、B两个状态的任意路径

$$\int_{A1B}\frac{đQ}{T}=\int_{A2B}\frac{đQ}{T}=\int_{L}\frac{đQ}{T}$$



可见 $\int_A^B\frac{đQ}{T}$ 积分值只由初末态决定,与积分路径无关!

与重力场相似: $\int_a^b mg\mathrm{d}l=E_{pa}-E_{pb}$

一定存在一个态函数,它的增量只与状态有关,而与变化的路径无关。 是内能吗? 否!

——态函数“熵”(记为S)

“熵”的定义式(对可逆过程):

$$S_B=S_A+\int_A^B\frac{đQ}{T}$$

S_A: 初态的熵

S_B: 末态的熵

entropy

熵

对无限小的可逆过程: $\mathrm{d}S=\frac{đQ}{T}$

热量与温度之商

注意：

$$\oint \frac{đQ}{T} = 0$$

在熵的定义式中，T是哪里的温度？

热源的！

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

对准静态过程，系统与热源的温度差无限小，

故可认为在熵的定义式中 T 就是系统的温度。

熵的单位：J/K。

“熵”的定义式(对可逆过程)：

$$S_B = S_A + \int_A^B \frac{đQ}{T}$$

S_A：初态的熵

S_B：末态的熵

entropy

熵

对无限小的可逆过程：$dS = \frac{đQ}{T}$

热量与温度之商

说明:

（1）熵是系统的状态参量的函数，是相对量。

系统任意状态B的熵值：$S_B = S_A + \int_A^B \frac{đQ}{T}$

若令状态A的熵S_A=0，则任意平衡态B的熵值S_B都是相对于状态A的熵（S_A=0）而言的。

（2）S 与内能 E 一样是客观存在的物理量，但是ΔS无法直接测量，只能计算得到。

“熵”的定义式(对可逆过程)：

$$S_B = S_A + \int_A^B \frac{đQ}{T}$$

S_A: 初态的熵

S_B: 末态的熵

entropy

熵

对无限小的可逆过程：$dS = \frac{đQ}{T}$

热量与温度之商

对不可逆过程，此积分的值？

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{đQ}{T}$$

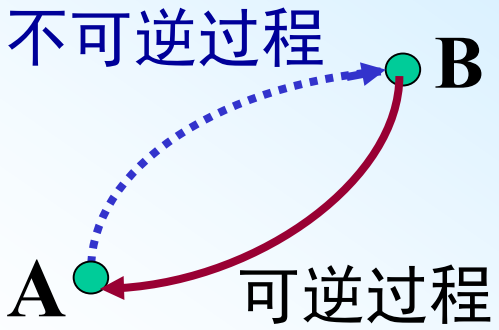
(A到B是可逆过程)

可构造一循环。

根据卡诺定理，对不可逆循环过程有：

$$\oint \frac{đQ}{T} < 0$$

即：$\oint \frac{đQ}{T} = \underset{\text{不可逆}}{\int_A^B \frac{đQ}{T}} + \underset{\text{可逆}}{\int_B^A \frac{đQ}{T}} < 0$



$$\underset{\text{不可逆}}{\int_A^B \frac{đQ}{T}} < -\underset{\text{可逆}}{\int_B^A \frac{đQ}{T}} = \underset{\text{可逆}}{\int_A^B \frac{đQ}{T}} = S_B - S_A$$

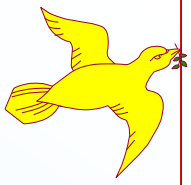
$$S_B - S_A > \underset{\text{不可逆}}{\int_A^B \frac{đQ}{T}}$$

$$S_B - S_A = \underset{\text{可逆}}{\int_A^B \frac{đQ}{T}}$$

注意：此积分不是熵

$$S_B - S_A \geq \int_A^B \frac{đQ}{T}$$

4. 熵增加原理



可逆过程：$S_B - S_A = \int_A^B \frac{đQ}{T}$　　$dS = \frac{đQ}{T}$

不可逆过程：$S_B - S_A > \int_A^B \frac{đQ}{T}$　　$dS > \frac{đQ}{T}$

在绝热（或孤立）系统中：

$$đQ = 0 \begin{cases} \text{可逆过程} & \Delta S = 0 \quad S_B = S_A \\ \text{不可逆过程} & \Delta S > 0 \quad S_B > S_A \end{cases}$$

熵增加原理：孤立（或绝热）系统在可逆过程中熵变为零，在不可逆过程中熵值增加。

即：孤立系统的熵永不减少 $\Delta S \geq 0$

热力学第二定律的数学表达式

5. 熵的计算

基本公式：$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{đQ}{T} \begin{cases} dS = \dfrac{đQ}{T} \\ đQ = dE + đA \end{cases}$$

注意：在计算熵变时，积分路径必须是连接初末两个状态的可逆过程。

由于熵是与过程无关的态函数，所以若实际过程是不可逆过程，一般可利用有相同初末态的可逆过程来计算熵变。

比如：$T_B = T_A$ →可逆的等温过程

$P_B = P_A$ →可逆的等压过程

$V_B = V_A$ →可逆的等容过程

注意：不能用可逆的绝热过程（$\Delta S = 0$）代替不可逆绝热过程（$\Delta S > 0$）。

例： 设两个物体A、B的温度分别为T_1和T_2且$T_1>T_2$。当它们接触后有热量$đQ>0$由A传向B,将两者看成一个孤立系统，求此系统的熵变。

解： 因$đQ$很小A、B的温度可视为不变，故可认为A、B均经历了一个可逆的等温过程。

$$\therefore dS_A = \frac{đQ_A}{T_1} = \frac{-đQ}{T_1}$$

$$dS_B = \frac{đQ_B}{T_2} = \frac{đQ}{T_2}$$

$$dS = dS_A + dS_B = đQ\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) > 0$$

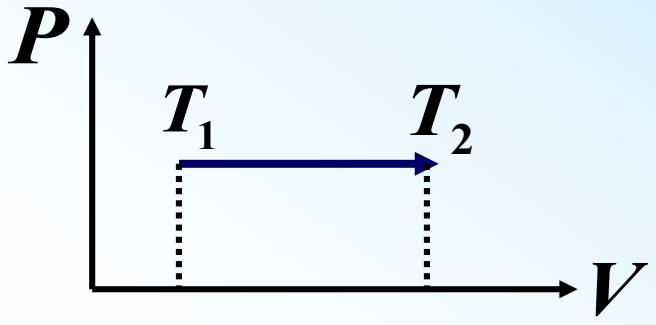
$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{đQ}{T}$$

$$dS = \frac{đQ}{T}$$

例：使理想气体经可逆定压加热过程，从 (T_1, P) 变化到 (T_2, P)，求 ΔS .

解：

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{đQ}{T}$$



$$đQ = \nu C_P \, dT$$

$$\Delta S = \nu \, C_P \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T}$$

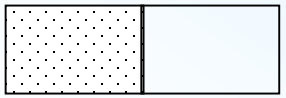
$$= \nu \, C_P \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{đQ}{T}$$

$$dS = \frac{đQ}{T}$$

例: 计算 ν mol理想气体绝热自由膨胀的熵变。

($设 V \rightarrow 2V$)



以下正确的是（ **B** ）。

$$\Delta S = \int_{可逆} \frac{đQ}{T}$$

(A) $-\nu R\ln 2$

(B) $\nu R\ln 2$

(C) $\nu C_V \ln 2$

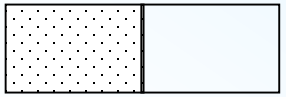
(D) $\nu C_P \ln 2$

(E) 0

(F) 无法确定

例：计算 ν mol理想气体绝热自由膨胀的熵变。

（设 $V \rightarrow 2V$）



$PV=\nu RT$

解：对该过程有 $Q=0 \quad A=0 \quad \Delta E=0 \rightarrow T_1=T_2$

可设计一个可逆等温膨胀过程连接初末态，

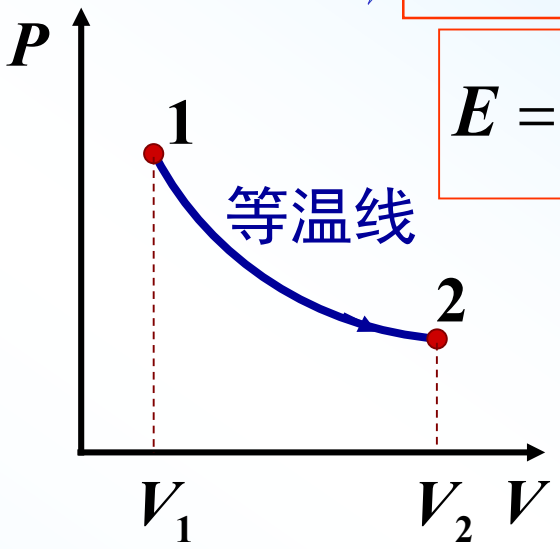
$Q=\Delta E+A$

此等温过程的熵变：

$$\Delta S=\int \frac{\mathrm{d}Q}{T}=\int \frac{P\mathrm{d}V}{T}$$

$E=\frac{i}{2}\nu RT$

$$=\int \frac{\nu RT\mathrm{d}V}{TV}=\nu R\ln\frac{V_2}{V_1}$$



$$\Delta S=\nu R\ln\frac{V_2}{V_1}=\nu R\ln 2>0$$

理想气体绝热自由膨胀过程的熵增加。

$đQ=\mathrm{d}E+đA$

例： ν mol的理想气体从 (T_1,V_1) 到 (T_2,V_2) 经过：

(1)可逆定容加热到(T_2, V_1),

然后经可逆等温到(T_2,V_2);

(2)可逆等温膨胀到(T_1,V_2),

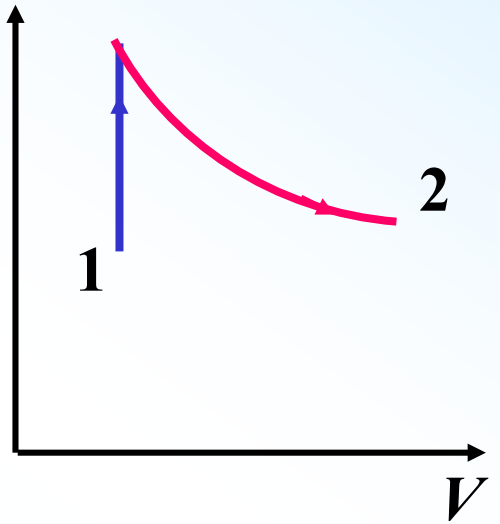
然后经可逆定容到(T_2,V_2)。

$$PV=\nu RT$$

求熵增量ΔS.

解: (1) 等容 $\Delta S_1=\int_{T_1}^{T_2}\frac{đQ}{T}=\int\frac{\nu C_V dT}{T}$

$$=\nu C_V \ln\frac{T_2}{T_1}$$



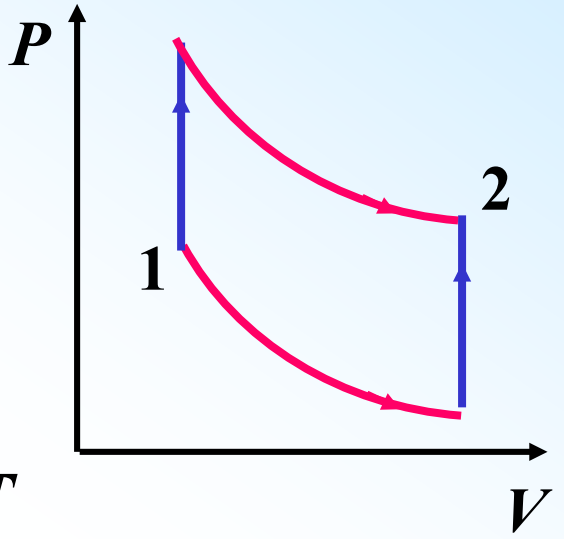
等温 $\Delta S_2=\int\frac{đQ}{T}=\int\frac{PdV}{T}$

$$=\int_{V_1}^{V_2}\frac{\nu RdV}{V}=\nu R\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S^{(1)}=\Delta S_1+\Delta S_2=\nu C_V\ln\frac{T_2}{T_1}+\nu R\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S^{(1)} = \nu C_V \ln\frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln\frac{V_2}{V_1}$$

(2) 等温



$$\Delta S_1 = \int \frac{đQ}{T} = \int \frac{P\mathrm{d}V}{T}$$

$$= \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R \mathrm{d}V}{V} = \nu R \ln\frac{V_2}{V_1}$$

等容 $\Delta S_2 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{đQ}{T} = \int \frac{\nu\, C_V \mathrm{d}T}{T}$

$$= \nu\, C_V \ln\frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S^{(2)} = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \nu\, C_V \ln\frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S^{(1)} = \Delta S^{(2)}$$

- 热力学第二定律

  (一切与热现象有关的自然宏观过程都具有方向性)

- 克劳修斯表述 和 开尔文表述

  （热传导）　　（功热转换）

- 微观解释：

  一切自然宏观过程总是沿着使系统的无序性增大的方向进行。

- 该定律是统计规律, 只适用于包含大量分子的系统。

热力学第二定律指出：能量守恒的过程并非都能实现。

（热力学第二定律反映了自然界实际宏观过程的方向性）

那么，热力学第二定律是否有定量的表述？ 物理量？

熵增加原理：在孤立（或绝热）系统中，可逆过程中系统的熵变为零，不可逆过程中系统的熵值增加。

即：孤立系统的熵永不减少。 $\Delta S \geq 0$

(热力学第二定律的数学表达式)

- 熵的计算

基本微分式：

$$\begin{cases} \mathrm{d}S = \dfrac{đQ}{T} \\ đQ = \mathrm{d}E + đA \end{cases}$$

(1)对可逆过程：$S_{\mathrm{B}} - S_{\mathrm{A}} = \int_{\mathrm{A}}^{\mathrm{B}} \dfrac{đQ}{T}$

(2)对不可逆过程：

设计一个可逆过程连接初、末态，沿此可逆过程积分计算熵增。

例: 1 kg的水在温度为0 ℃,压强为1 atm下凝结为冰。试求其熵变(水的凝固热$\lambda = 3.333\times10^5$ J/kg)。

解: 此过程是一个等温等压过程, 而且水和冰在此条件下可平衡共存，因此是一个可逆过程。

$$\therefore \quad \Delta S = \int \frac{đQ}{T} = \frac{1}{T}\int đQ = \frac{Q}{T}$$

实际上系统放热，故

$$Q = -m\lambda = -1\times3.333\times10^5 = -3.333\times10^5\ \mathrm{J}$$

$$\therefore \Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{-3.333\times10^5}{273} = -1220\ \mathrm{J/K}$$

注意: 该系统与环境有热交换,不是一个孤立系统,系统的熵减少不违反熵增加原理。

对于这个可逆过程，系统与环境构成一个熵不变的孤立系统。

例: 将1 kg 20 °C的水放到100 °C的炉上加热后达100 °C, 水的比热$C = 4.18\times10^3\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$ 。求水和炉子的熵变。

解: 设水依次与一系列温度逐渐升高彼此相差无限小dT的热源接触, 从而逐个吸热đQ达到热平衡, 进行可逆加热过程, 最后达100°C。

$$\Delta S_{水}=\int\frac{đQ}{T}=\int_{T_1}^{T_2}\frac{mC\mathrm{d}T}{T}=mC\ln\frac{T_2}{T_1}=1.01\times10^3\ \mathrm{J/K}$$

加热中炉温视可为不变, 设炉子经历一个可逆等温放热过程:

$$\Delta S_{炉}=\int\frac{đQ}{T}=\frac{1}{T}\int_1^2 đQ=\frac{1}{T}Q_{放}=-\frac{1}{T}Cm(T_2-T_1)$$

$$=-9.01\times10^2\ \mathrm{J/K}$$

系统总熵变: $\Delta S=\Delta S_{水}+\Delta S_{冰}=1.09\times10^2\ \mathrm{J/K}>0$

例： 500 °C的钢片放入绝热油槽中冷却。油的初温为20 °C, 钢片的质量为$m_1 = 1.302\times10^{-1}$ kg, 比热容为$C = 4.61\times10^{2}$ J/(kg·K)，油的热容量为$C = 2000$ J/K。求钢片与油组成的系统的熵变。

解： 设达到热平衡时的温度为T

钢片放出的热量等于油吸收的热量，所以

$$m_1C\left(T_1-T\right)=C\left(T-T_2\right)\rightarrow T=307\,\mathrm{K}$$

$$\Delta S_{钢}=\int\frac{\mathrm{d}Q}{T}=\int_{T_1}^{T}\frac{m_1C\mathrm{d}T}{T}=m_1C\ln\frac{T}{T_1}=-55.4\,\mathrm{J/K}$$

$$\Delta S_{油}=\int\frac{\mathrm{d}Q}{T}=\int_{T_2}^{T}\frac{C\mathrm{d}T}{T}=C\ln\frac{T}{T_2}=2000\times\ln\frac{307}{293}=93.0\,\mathrm{J/K}$$

系统总熵变为：

$$\Delta S=-55.4+93.0=37.6\,(\mathrm{J/K})$$

问题：

若油槽很大，油量很多，结果又如何？

此时，可将油槽和油视为一个很大的恒温热源，钢片的放入对油温的改变可忽略。

热平衡时的温度T就是油的温度，即

$$T = T_{油} = 20°\mathrm{C} = 293\,\mathrm{K}$$

对钢片：$\Delta S_1 = m_1 C \ln \dfrac{T}{T_1} = -58.2\,\mathrm{J/K}$

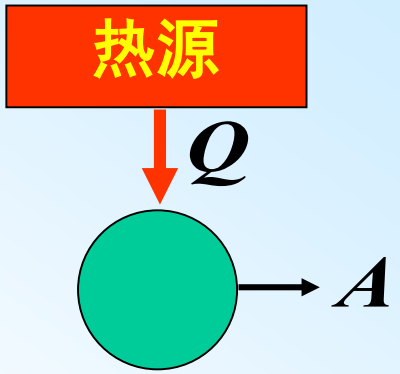
对油：$\Delta S_2 = \dfrac{Q_2}{T_2} = \dfrac{-m_1 C\left(T - T_1\right)}{T_2} = 98.3\,\mathrm{J/K}$

系统总熵变为：

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = -58.2 + 98.3 = 40.1\,(\mathrm{J/K})$$

结果不同

例：试用熵增原理证明单热源热机不可能存在。



证：反证法。

设存在单热源热机，取热源和热机的工作物质为研究对象——绝热系统。

设整个绝热系统熵变为 ΔS

热源熵变为 ΔS_1

工作物质熵变为 ΔS_2

$$\Delta S=\Delta S_1+\Delta S_2$$

工作物质初末态相同，熵不变$\Delta S_2=0$；

热源放出热量（$đQ$为负）

$$\Delta S=\Delta S_1=\int_1^2\frac{đQ}{T}<0$$

与熵增加原理矛盾，因而假设的单热源热机是不可能存在的。

八、温熵图(*T-S* 图)

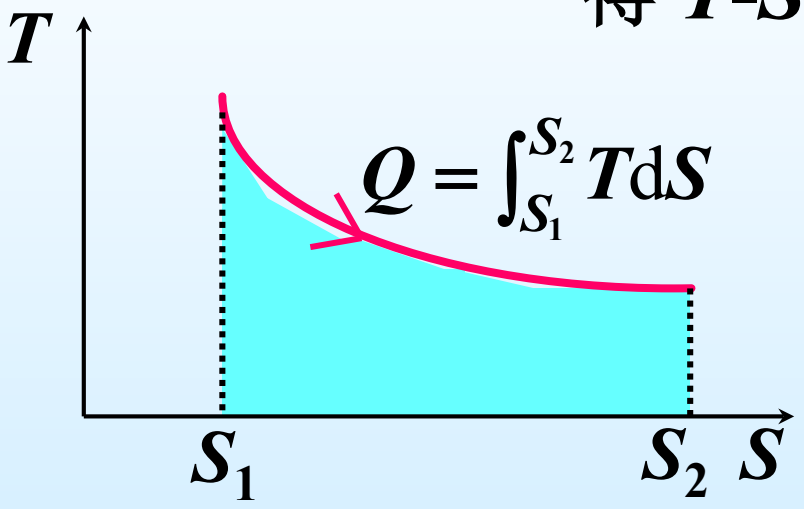
$$đQ = dE + đA \qquad dE = \frac{i}{2}\nu R dT$$

$đA = PdV$，*P-V* 图上曲线下面积为做的功；

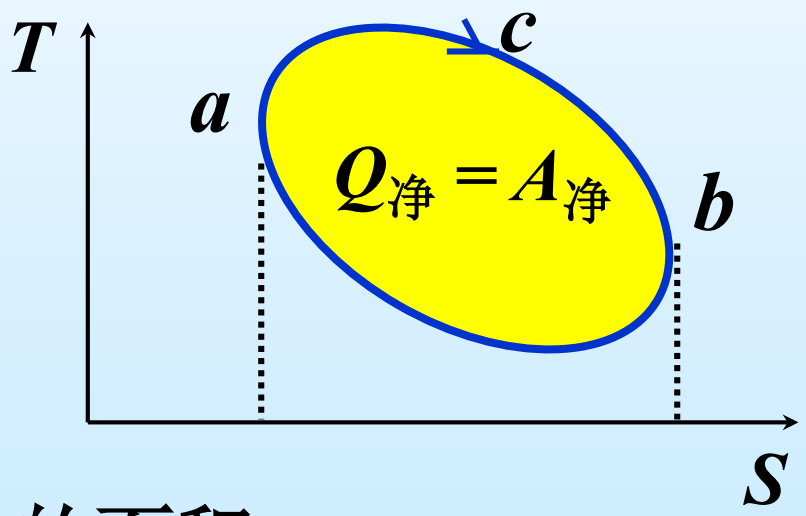
$$đA = PdV$$

熵是状态量，又 $đQ = TdS$，

得 *T-S* 图上曲线下面积为吸的热。



对热机循环：$A_{净} = Q_1 - |Q_2|$

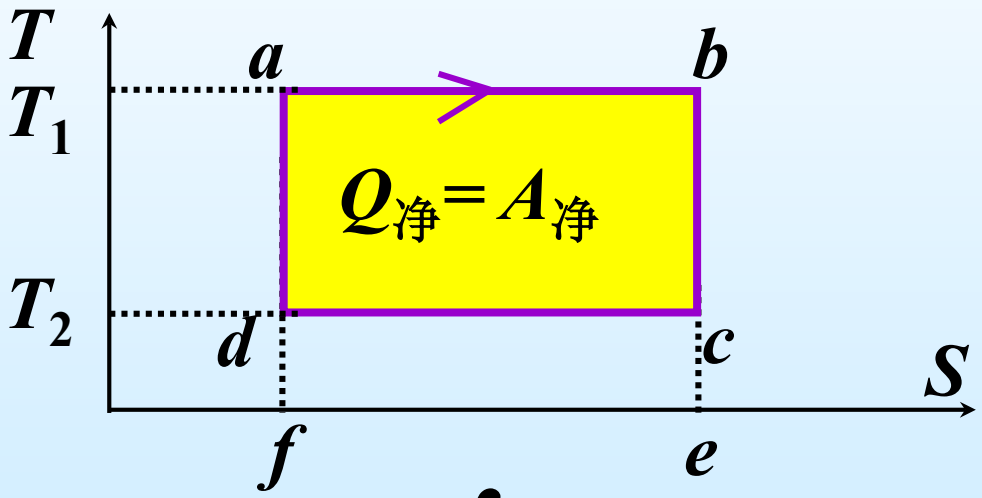


热机效率：$\eta = \dfrac{A_{净}}{Q_1}$

$$= \frac{\text{闭合曲线内的面积}}{\text{曲线 } acb \text{ 下的面积}}$$

可逆卡诺循环热机：

$$\eta=1-\frac{T_2}{T_1}=\frac{\text{矩形}abcd\text{的面积}}{\text{矩形}abef\text{的面积}}$$



矩形$abef$ 的面积 $=\int T\cdot \mathrm{d}S=Q_1$

矩形$cdfe$ 的面积 $=|Q_2|$

$$Q = \Delta E + A$$

$$\Delta E = \frac{i}{2}\nu R\Delta T$$

1) 一条等温线和两条绝热线能否构成一个循环?

2) *P-V*图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?

3) *P-V*图上两条绝热线能否相交?

A. 能

B. 否

解: 1) 否。

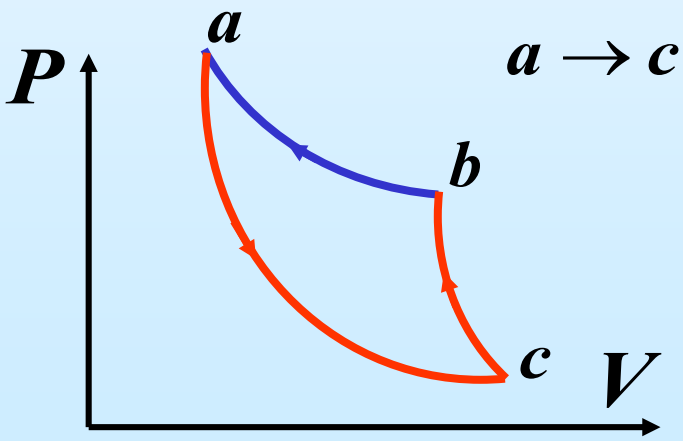
$a \to b$: $\Delta E_{ab} = 0$

$a \to c \to b$: $Q = \Delta E_{ab} + A$

$Q = 0, A \neq 0$

$\Delta E_{ab} \neq 0$

矛盾



$$Q = \Delta E + A$$

$$\Delta E = \frac{i}{2}\nu R\Delta T$$

1) 一条等温线和两条绝热线能否构成一个循环?

2) *P-V*图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?

3) *P-V*图上两条绝热线能否相交?

A. 能

B. 否

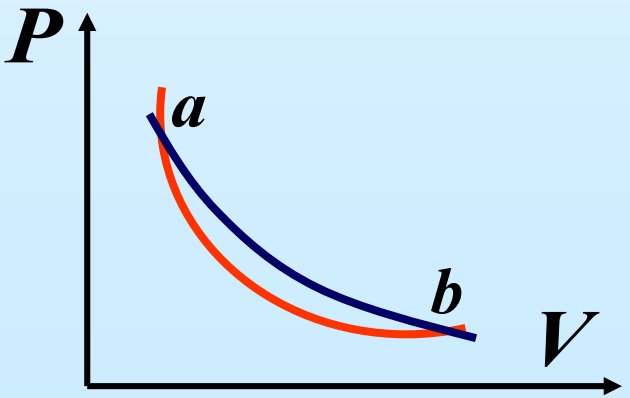
解: 2) 否。

沿等温线 $a \to b$: $\Delta E_{ab} = 0$

沿绝热线 $a \to b$: $Q = \Delta E_{ab} + A$

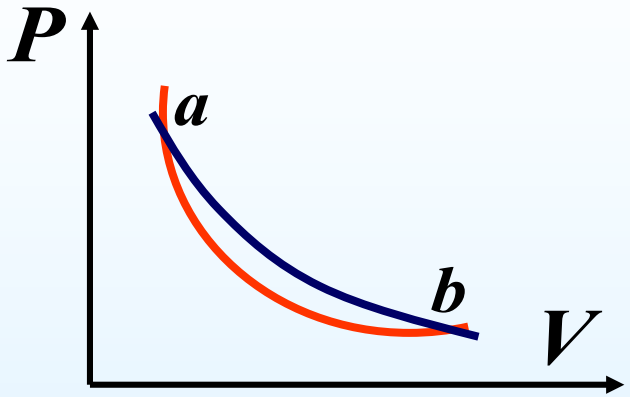
$Q = 0, A \neq 0$

$\Delta E_{ab} \neq 0$ 矛盾



A. 能
B. 否

2) *P-V*图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?



解: 2)

等温 $PV=C_1$

绝热 $PV^{\gamma}=C_2$

$$\therefore \frac{C_1}{V}V^{\gamma}=C_2 \qquad V^{\gamma-1}=C_3$$

故, 一条等温线与一条绝热线有且仅有一个交点。

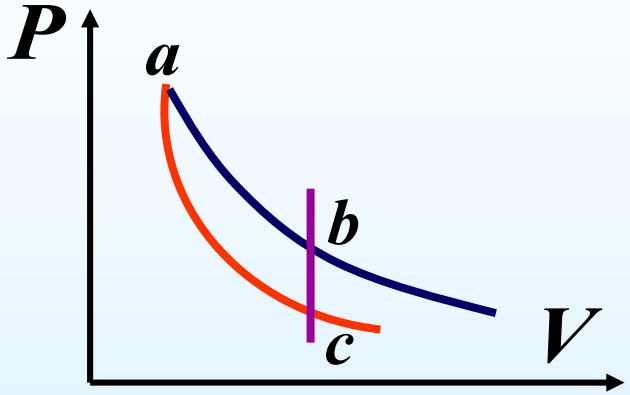
A. 能
B. 否

3) *P-V*图上两条绝热线能否相交?

亦可利用与1)类似的方法。

解: 3)

$$\left.\begin{aligned} P_b > P_c \\ V_b = V_c \\ PV = \nu RT \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{cases} T_b > T_c \\ \boxed{E_b > E_c} \end{cases}$$



$$a \to b: Q_{ab} = 0 = \Delta E_{ab} + A_{ab}$$

$$E_b = E_a - A_{ab}$$

$$a \to c: Q_{ac} = 0 = \Delta E_{ac} + A_{ac}$$

$$E_c = E_a - A_{ac} \qquad A_{ab} > A_{ac} \quad \therefore \boxed{E_b < E_c}$$

矛盾。

3) *P-V*图上两条绝热线能否相交?

解: 3) 否.

$\because PV^{\gamma}=C \quad \therefore P_aV_a^{\gamma}=C$

$P_bV_b^{\gamma}=C$

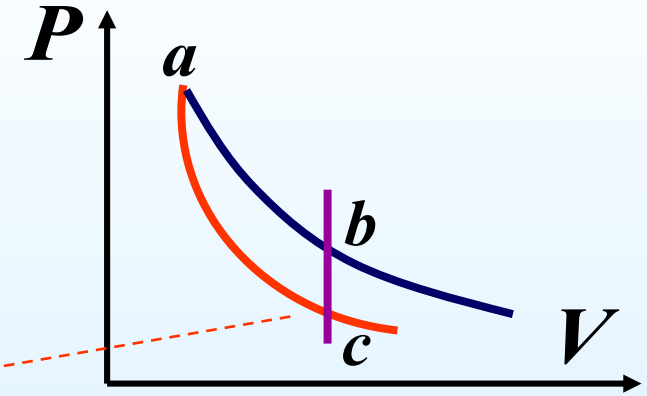
$P_cV_c^{\gamma}=C$

$\therefore P_bV_b^{\gamma}=P_cV_c^{\gamma}$

$V_b=V_c$

$P_b \neq P_c$

$\therefore P_b=P_c$



矛盾。

类似:绝热线与等容线不可能有两个交点。

$$đQ = dE + đA$$

$$dE = \frac{i}{2}\nu R dT$$

1) *P-V*图上两条绝热线能否相交?

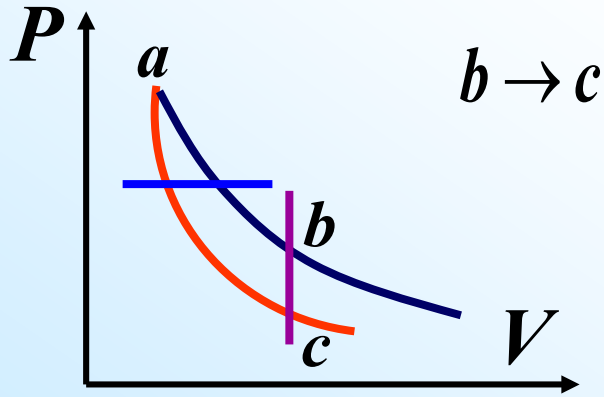
2) *P-V*图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?

3) 一条等温线和两条绝热线能否构成一个循环?

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{đQ}{T}$$

解: 可从熵的角度考虑。

1)



(反证法)

$$b \to c:\ S_c - S_b = \int_b^c \frac{đQ}{T} = \int_b^c \frac{dE}{T} = \frac{i}{2}\nu R\int_b^c \frac{dT}{T}$$

$$= \frac{i}{2}\nu R \ln\frac{T_c}{T_b}$$

$$b \to a \to c:\ S_c - S_b = \int_b^c \frac{đQ}{T} = 0 \quad \text{矛盾}$$

（$đQ$ 标注为 0）

$$đQ = dE + đA$$

$$dE = \frac{i}{2}\nu R dT$$

$$PV = \nu RT$$

1) *P-V*图上两条绝热线能否相交?

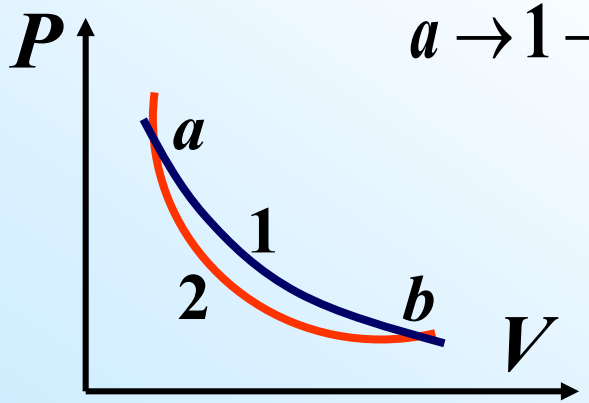
2) *P-V*图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?

3) 一条等温线和两条绝热线能否构成一个循环?

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{đQ}{T}$$

解: 可从熵的角度考虑。

2)



$$a \to 1 \to b: S_b - S_a = \int_a^b \frac{đQ}{T} = \int_a^b \frac{PdV}{T} = \nu R \int_a^b \frac{dV}{V}$$

$$= \nu R \ln \frac{V_b}{V_a}$$

$$a \to 2 \to b: S_b - S_a = \int_a^b \frac{đQ}{T} = 0 \quad \text{矛盾}$$

（$đQ$ 为 0）

$$đQ = dE + đA$$

$$dE = \frac{i}{2}\nu R dT$$

$$PV = \nu RT$$

1) *P-V*图上两条绝热线能否相交?

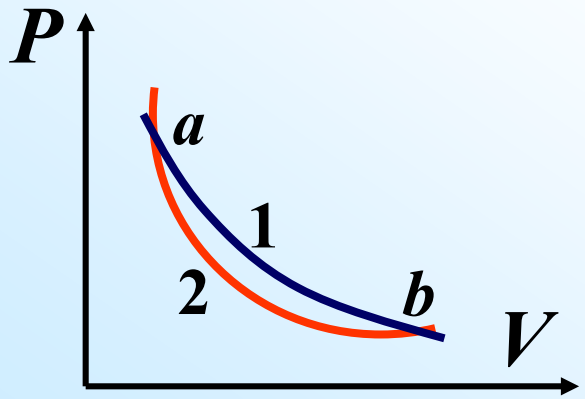
2) *P-V*图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?

3) 一条等温线和两条绝热线能否构成一个循环?

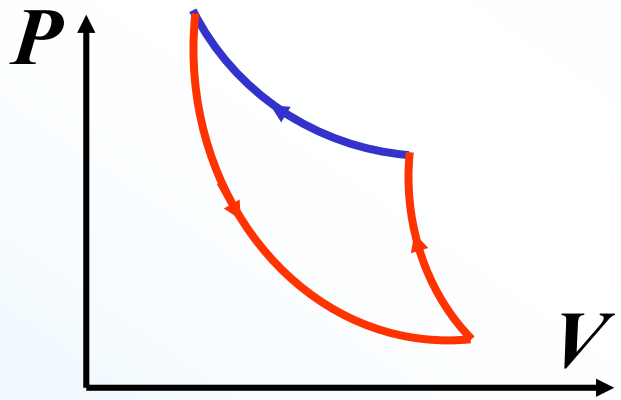
$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{đQ}{T}$$

解: 可从熵的角度考虑。

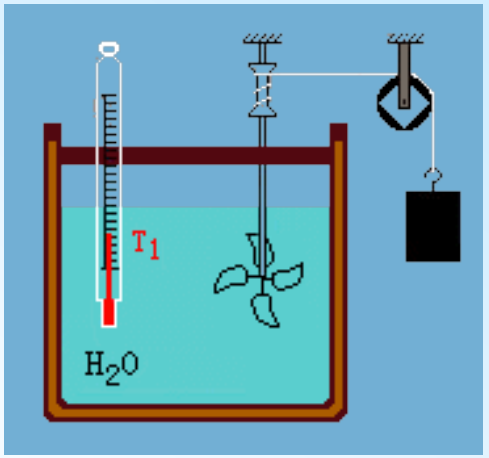
2)



3)



九、 熵的微观意义



1. 自然宏观过程的熵增量

1）功→热

焦耳实验：

重物下落做功，转化为水的内能，水温从T_1升高到T_2。

设计一等压(或等容)可逆升温过程连接初末态，则

$$\Delta S_{水}=\int\frac{\mathrm{d}Q}{T}=\int_{T_1}^{T_2}\frac{mC\mathrm{d}T}{T}=mC\ln\frac{T_2}{T_1}>0$$

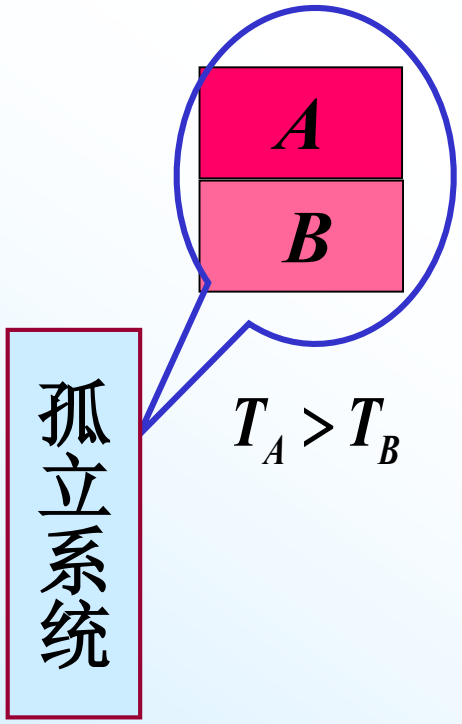
质量　　比热

因重物下落是机械运动，熵不变。

水的熵变就是重物和水组成的孤立系统的熵变。

故，在功转换为热的过程中，此孤立系统的熵增加。

2）热传导



该系统由于传热$đQ$引起的熵变是多少？

$đQ$很小，对A、B温度的影响可忽略不计。

于是，可设A、B各经历了一个可逆的等温过程。

$$A:\quad dS_A = -\frac{|đQ|}{T_A}$$

$$B:\quad dS_B = \frac{|đQ|}{T_B}$$

$$dS_{□} = dS_A + dS_B = |đQ|\left(\frac{1}{T_B} - \frac{1}{T_A}\right) > 0$$

故，有限温差的热传导过程熵增加。

3）气体的自由膨胀

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} > 0$$

即：气体的自由膨胀过程熵增加。

一切与热现象有关的自然宏观过程都是向熵增加的方向进行。

2. 熵的微观意义

一切与热现象有关的自然宏观过程都是向熵增加的方向进行。

一切与热现象有关的自然宏观过程都是沿着使系统的无序性增大的方向进行。

比较可知：熵越大，系统的无序性越大。

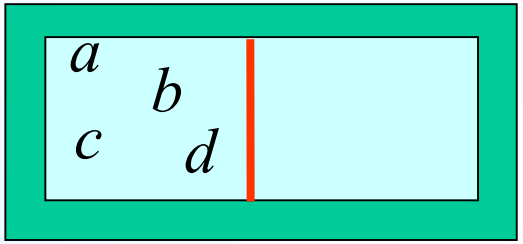
熵的微观意义：

“熵是系统无序程度的量度”

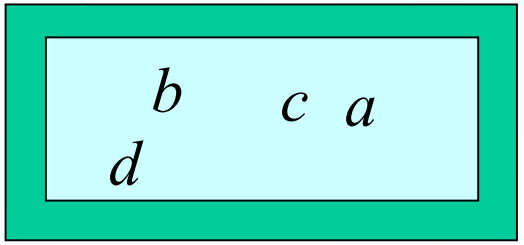
3. 熵的微观意义与玻耳兹曼关系式 $S = k\ln\Omega$

以孤立系统气体的自由膨胀为例来了解熵的微观意义。

为简单计，分析由4个分子*a*, *b*, *c*, *d*组成的系统的自由膨胀：



分子混乱程度小



分子混乱程度大

a, *b*, *c*, *d*这4个分子在容器的左右两边所有可能的分布情况可列于下表：

左 边	右边	微 观 状态数	宏 观 状态数	概率
abcd	0	1	1	1/16
abc	*d*	4	1	4/16
abd	*c*			
acd	*b*			
bcd	*a*			
ab	*cd*	6	1	6/16
ac	*bd*			
ad	*bc*			
bc	*ad*			
bd	*ac*			
cd	*ab*			
a	*bcd*	4	1	4/16
b	*acd*			
c	*abd*			
d	*abc*			
0	*abcd*	1	1	1/16

$S = k \ln \Omega$

4个分子系统的自由膨胀

微观状态数: 4个分子在两边所有可能分布数。

宏观状态数: 只问左边几个分子右边几个分子，不问哪个分子在哪边。

等概率假设: 对孤立系统，所有微观态是等概率的。左表每个微观态出现的概率是相等的，为1/16。

左表5种宏观态，每种宏观态所包含的微观态数(称该宏观态的热力学概率Ω)都不相等,概率大的状态出现的可能性大，概率为6/16的宏观态概率最大。

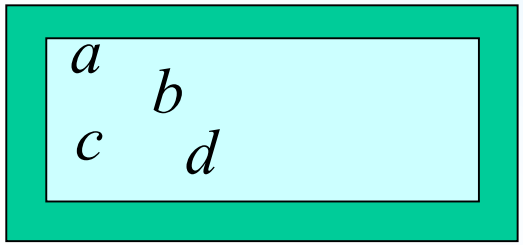
从表中可看出，“分子全部退回到一边”的宏观态包含的微观态数与其它宏观态相比是最少的（仅为1）。

四个分子全部退回到一边的可能性是存在的，概率是0.5^4，但比4个分子分布在两边的概率小得多。

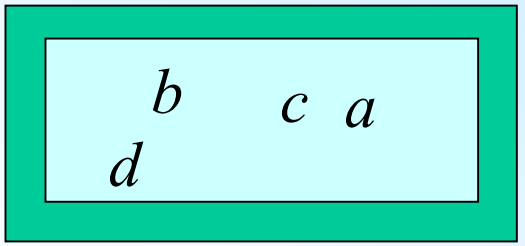
推广到有N个分子的情况:

N个分子在左右两部分的分布共有2^N 种可能的概率均等的微观状态。其中，全部分子都退回到一边的宏观状态却仅包含了一个可能的微观状态，其概率为0.5^N。对于充分大的分子数N，这个概率是如此之小，以致于事实上不可能发生。而“N个分子基本上是均匀分布” 的宏观状态却包含了2^N个可能的微观状态中的绝大多数。

所以，气体自由膨胀的不可逆性，实际上是反映了这个系统内部所发生的过程总是由包含微观态数少（概率小）的宏观状态向包含微观态数多（概率大）的宏观状态进行。而相反的过程是不可能自动实现的。



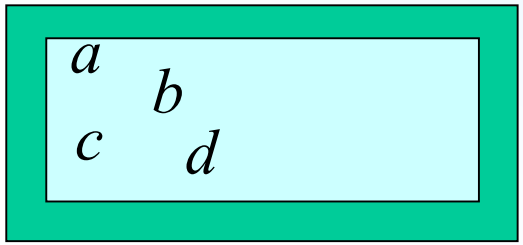
概率小



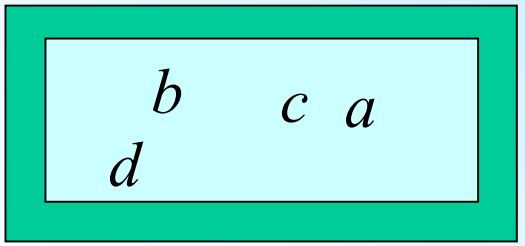
概率大

可以得到结论：一个孤立的热力学系统的自发演化过程总是由包含微观态数少(概率小)的宏观状态趋于包含微观态数多(概率大)的宏观状态。

某宏观态相对应的微观态数目是该宏观态的热力学概率Ω。所以孤立的热力学系统自发演化过程总是从热力学概率小的宏观状态趋于热力学概率大的宏观状态，这从微观角度给出了热力学第二定律的统计意义。



概率小



概率大

熵的微观意义：

上述孤立系统演化中的热力学概率增加或不变化的事实与孤立系统的熵增加原理是一致的。

这表明，热力学概率与熵有直接的函数关系，这便是联系熵与热力学概率的玻耳兹曼公式:

$$S = k \ln \Omega$$

其中，k是玻耳兹曼常数。玻耳兹曼公式诠释了熵的统计意义。

因为热力学概率越大的状态越紊乱，所以熵是系统紊乱程度或无序程度的量度。

作业：7 —— T9~T16

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

熵：entropy

“熵”这个词的中文译名是我国物理学家胡刚复教授确定的。

1923年5月25日，德国物理学家R·普朗克在南京东南大学作《热力学第二定律及熵之观念》的报告，胡刚复为普朗克作翻译时译成“熵”。

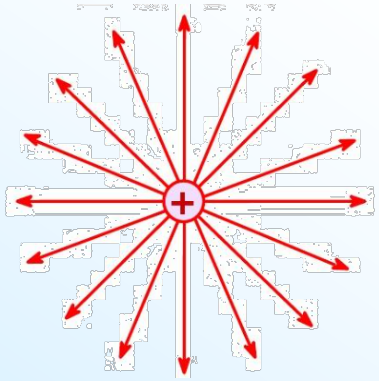
因为熵这个概念太复杂，胡刚复从它是温度去除热量变化即求商数出发，把”商”字加”火”字旁，译成了“熵”。

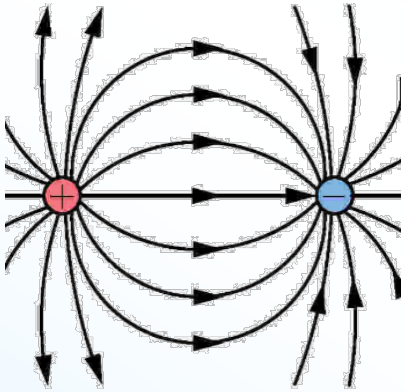
据王竹溪教授说，克劳修斯曾创造了很多词，只有德文的“熵”(entropie)这个词流传了下来。

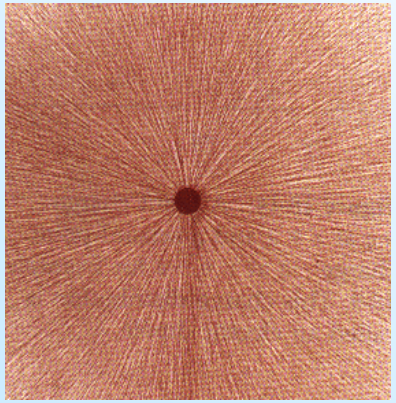
大学物理

第三篇：电磁学

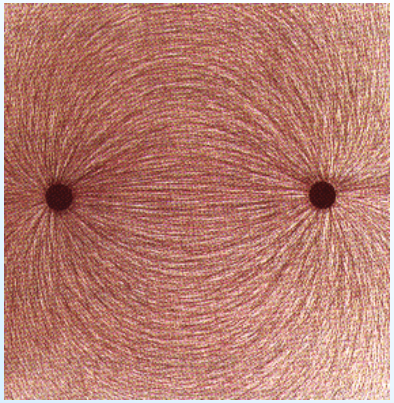
Electromagnetism







单个点电荷的场



一对等量异号点电荷的场

第8章　静电场

一、电荷

1. 什么是电荷？　**电荷只有正电荷和负电荷两种。**

电荷是物质的基本属性之一，表征物体感受电相互作用本领的大小。正如引力质量表征物体感受引力相互作用的本领的大小一样。

2. 电荷是量子化的

自然界中物体所带电量：

$$q = ne \begin{cases} e = 1.602\times10^{-19}\text{C} \\ n = \pm1, \pm2, \pm3\ldots \end{cases}$$

1906-1917年，密立根用液滴法首次从实验上证明了微小粒子的带电量是不连续变化的。

q的取值不能连续变化，而只能取一些分立值，即是量子化的。

不过，在宏观电磁现象中电荷的不连续性体现不出来。

3. 电量是相对论不变量

电子加速到 $v = 0.9999999997\,c$

$$m = 4.0825\times10^{4}\,m_0$$

而电量 $q = e = 1.602\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ **保持不变**

实验表明，一个电荷的电量与它的运动状态无关。

4. 电荷遵从电荷守恒定律 **（基本的守恒定律之一）**

即：在和外界没有电荷交换的系统内，正负电荷的代数和在任何物理过程中保持不变。

本章主要研究静止的带电体之间的电相互作用，即主要研究静电场。

静电现象及应用的例子：

静电复印机

静电除尘

静电植绒

…

5. 点电荷 ——理想模型

问题： 带电体之间的静电作用力怎么计算？

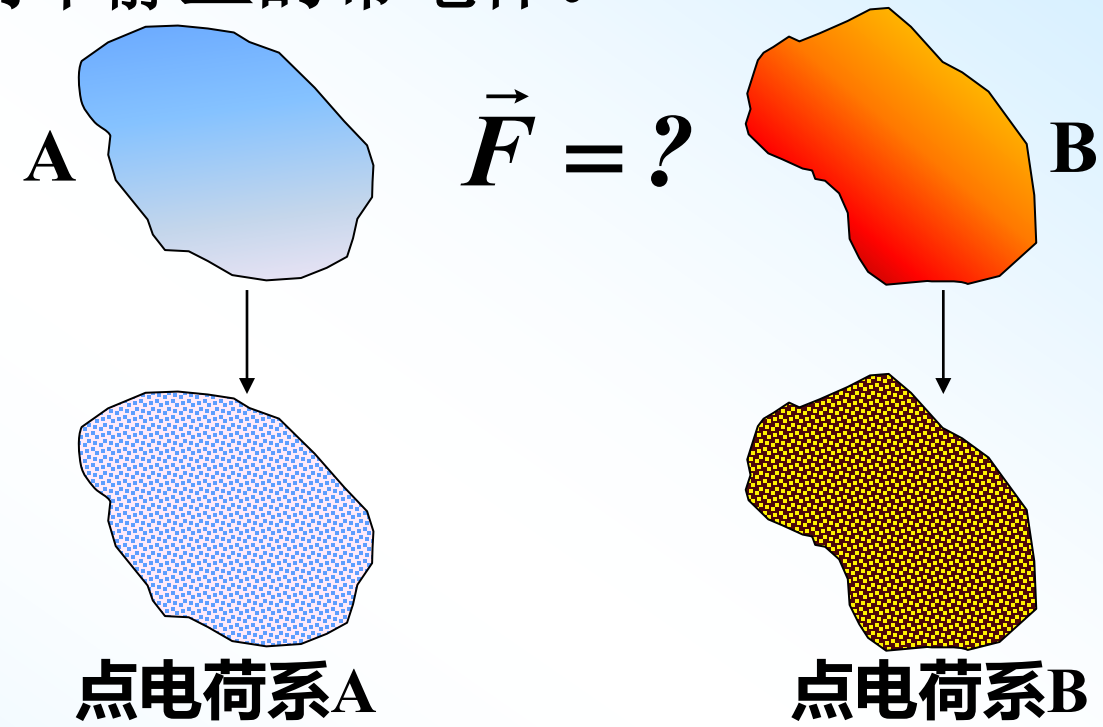
设A、B为两个静止的带电体。

相距足够远

(大小和形状的影响可忽略)

点电荷

(看成一个点，有电量)



实际上，点电荷的体积不一定很小。只要带电体的大小和形状的影响可以忽略不计，均可当做点电荷处理。比如，当A和B相距足够远时，其大小和形状的影响可以忽略不计，就都可以视为点电荷。

二、库仑定律

1. 库仑定律（1785年，扭称实验）

真空中两个静止的点电荷q_1, q_2之间的相互作用力为：

$$\vec{F} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\vec{e}_r \qquad \boxed{\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r}$$

在国际单位制中：

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8.988\times10^9\ \mathrm{Nm^2/C^2}$$

$$\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\ \mathrm{C^2/Nm^2}$$

(真空的介电常数)

单位矢量 $\vec{e}_r$ 由施力者指向受力者。

说明：

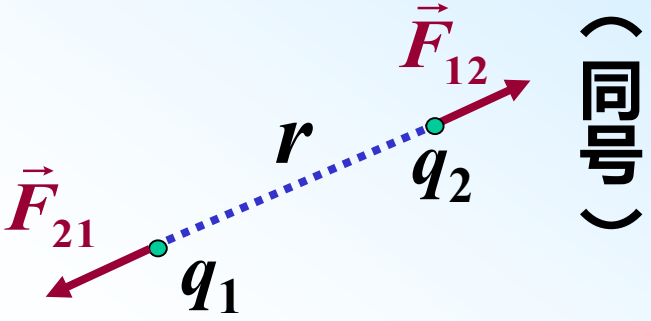
$$\vec{F}=\frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

（$\vec{e}_r$由施力者指向受力者）

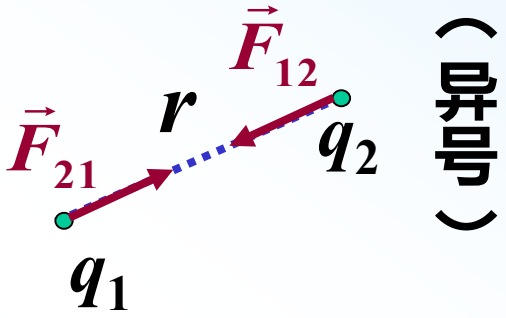
1) 库仑定律是基本实验规律，
在宏观、微观领域均适用。

2) 只适用于两个**静止的点电荷**

公式反映了q_1、q_2同号相斥，
异号相吸的事实。



（同号）



（异号）

3) 遵从牛顿第三定律 $\vec{F}_{12}=-\vec{F}_{21}$

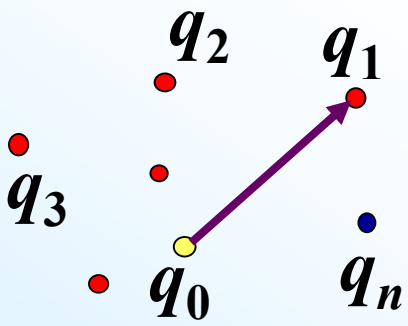
4) 若q_1、q_2在介质中，介电常数 $\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0$；

在空气中：$\varepsilon\approx\varepsilon_0$

2. 电场力叠加原理

实验证明：

多个点电荷存在时，任意一个点电荷受的静电力等于其它各个点电荷单独存在时对它的作用力的矢量和。



即：
$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots + \vec{F}_n$$

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i$$

库仑定律

电场力叠加原理

静电荷相互作用的基本实验规律

三、电场

$$\vec{F}=\frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

库仑力

库仑力是如何传递的?

近代物理学证实:

电荷之间是通过电场来发生相互作用的。

每个电荷都在周围空间激发出电场，所激发的电场对位于其中的其它电荷产生力的作用。

电场的基本性质：

1. 对放入其内的任何电荷都产生电场力的作用

2. 电场力可对移动电荷做功

——电场具有能量

3. 电场 { 对导体，产生静电感应现象
对绝缘体(电介质)，产生极化现象

静电场：

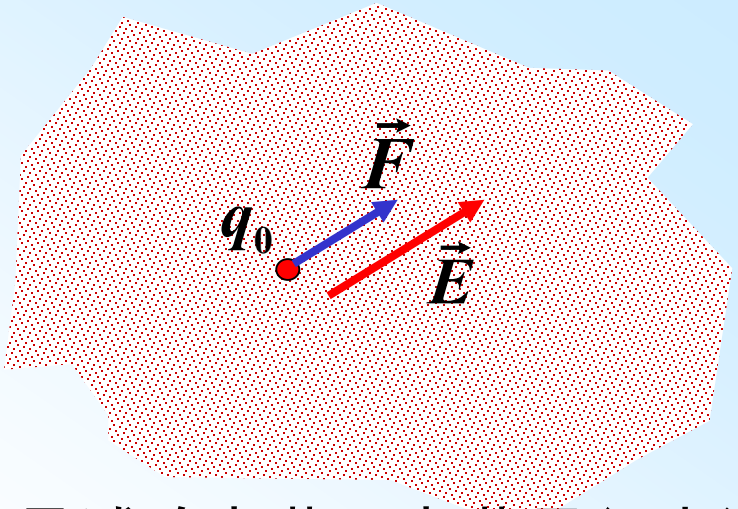
相对观察者静止的电荷激发的电场

——是电磁场的一种特殊形式

特点： 静电场与静电荷相伴而生。

如何定量地描述电场的物理性质呢？

四、电场强度矢量 $\vec{E}$



1. $\vec{E}$ 的定义：

$$\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q_0}$$

（q_0是试验电荷，电荷量很小）

即：$\vec{E}$ { 大小等于单位正电荷在该处受力的大小

方向沿单位正电荷在该处受力方向

单位：N/C（牛顿/库仑）　　或 V/m（伏特/米）

一般地：

电场空间不同点的场强大小方向都不同。

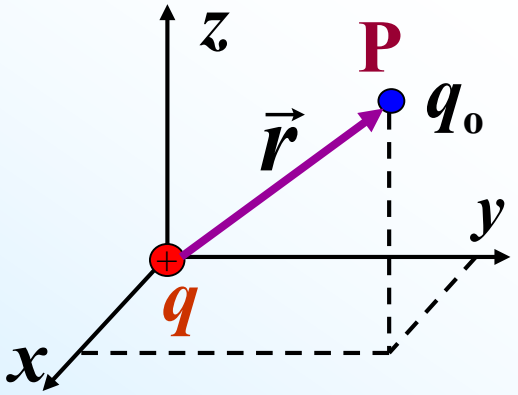
若场中各点的场强大小方向都相同 → 均匀电场

2. $\vec{E}$的计算

$\vec{E}$的定义：$\vec{E}=\dfrac{\vec{F}}{q_0}$

（1）点电荷的电场强度

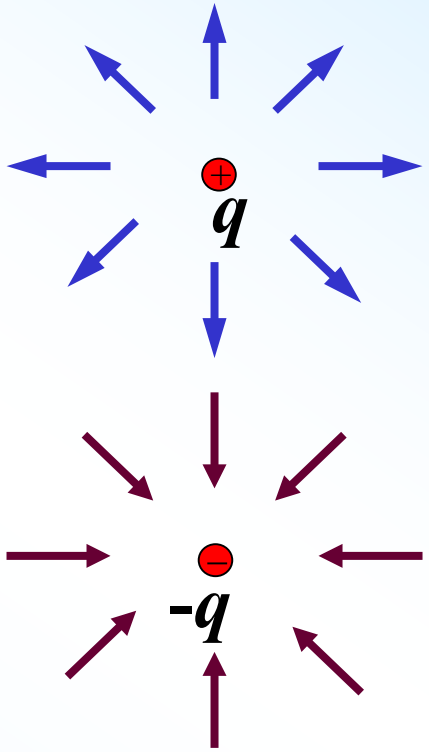
求位于原点处的点电荷q的电场$\vec{E}$。



在任意点P放入一试验电荷q_0

根据库仑定律，q_0受力：

$$\vec{F}=\frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$



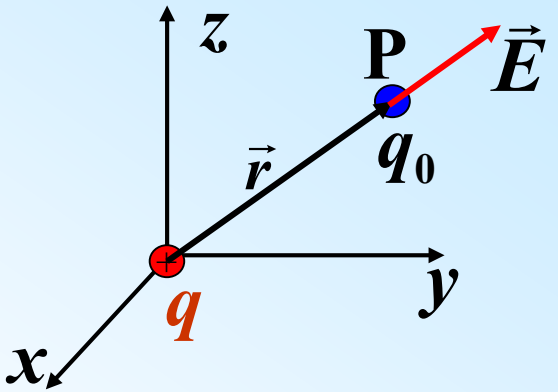
P点处的场强：

$$\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q_0}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

显然：

$\vec{E}$的方向，处处沿以q为中心的矢径方向（或反方向）。

P点处的场强：$\vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$

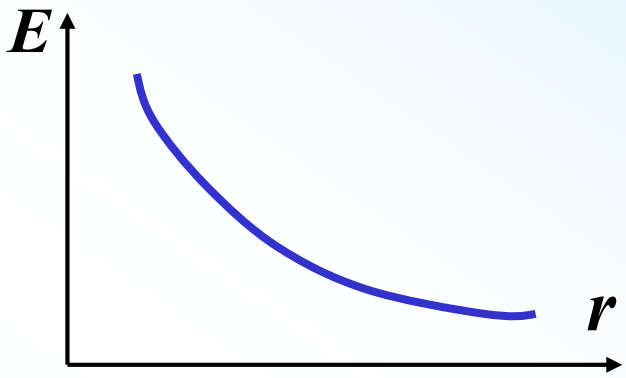


电场分布特点：

（a） $\vec{E}$的方向，处处沿以 q为中心的矢径方向（或反方向）。

（b） q一定时，$\vec{E}$的大小只与r 有关。
在相同r的球面上$\vec{E}$大小相等。

（c） $E\propto\dfrac{1}{r^2}$ $\begin{cases} r\to\infty & E\to 0 \\ r\to 0 & E\to\infty \quad ? \end{cases}$



（d）电场中每一点都对应有一个矢量$\vec{E}$，这些矢量的总体构成一个矢量场。

因此，在研究电场时，往往不仅仅是着眼于个别地方的场强，更多的是求电场关于空间坐标的矢量函数。

例： 求点电荷系q_1、q_2、…q_n在空间任一点P处产生的电场强度。

$$\vec{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

解： 在P点放一试验电荷q_0，由电场力叠加原理：

q_0受合力：　$\vec{F}=\vec{F}_1+\vec{F}_2+\cdots+\vec{F}_n$

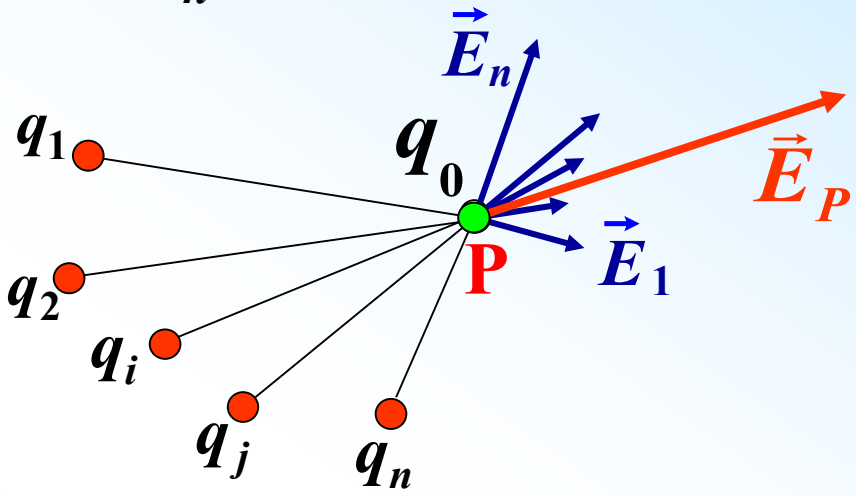
P点的电场：

$$\vec{E}_P=\frac{\vec{F}}{q_0}=\frac{\vec{F}_1+\vec{F}_2\cdots+\vec{F}_n}{q_0}$$

$$=\frac{\vec{F}_1}{q_0}+\frac{\vec{F}_2}{q_0}+\cdots\frac{\vec{F}_n}{q_0}$$

$$=\vec{E}_1+\vec{E}_2+\cdots+\vec{E}_n=\sum_{i=1}^{k}\vec{E}_i$$

$$=\sum_{i=1}^{k}\frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2}\vec{e}_{r_i}$$



场强叠加原理

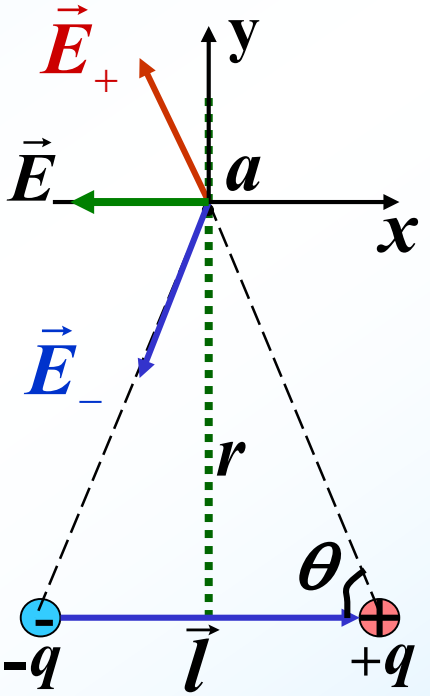
即：电场中一点的场强 = 各点电荷在该点各自产生的场强的矢量和

例： 求电偶极子中垂线上任一点的电场强度。

电偶极子：两相隔一定距离的等量异号点电荷。

$\vec{l}$：表示负电荷到正电荷的矢量线段

$$\vec{p}=q\vec{l}$$ ——电偶极矩



解： a点的场强 $E_+=E_-=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0(r^2+\frac{l^2}{4})}$

以a为原点建坐标系：$E_y=0$

$$E=E_x=-2E_+\cos\theta \qquad \cos\theta=\frac{l/2}{\left(r^2+l^2/4\right)^{1/2}}$$

$$\therefore E=-\frac{ql}{4\pi\varepsilon_0\left(r^2+l^2/4\right)^{3/2}}$$

若 $r\gg l$ $\Rightarrow$ $=-\dfrac{ql}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$

$$\vec{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

即：$\vec{E}=-\dfrac{\vec{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$

- $\vec{E}$由$\vec{p}$决定
- $\vec{p}=q\vec{l}$ 是描述电偶极子属性的物理量
- E与 r^3 成反比，比点电荷电场衰减得快

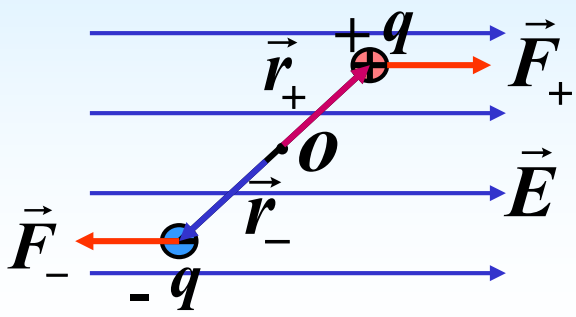
例：分析均匀电场 $\vec{E}$ 中电偶极子的受力。

设电偶极子的电荷带电量大小为q。

解：受力 $\vec{F}_+ = q\vec{E}$

$\vec{F}_- = -q\vec{E}$

$\vec{F}_{合} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = 0$



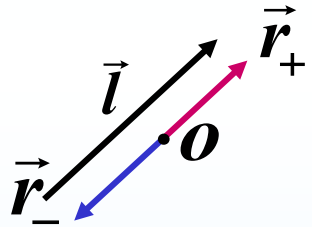
相对两电荷的连线中点o的力矩：

$$\vec{M} = \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ + \vec{r}_- \times \vec{F}_-$$

$$= q\vec{r}_+ \times \vec{E} - q\vec{r}_- \times \vec{E}$$

$$= q(\vec{r}_+ - \vec{r}_-) \times \vec{E}$$

$$= q\vec{l} \times \vec{E}$$

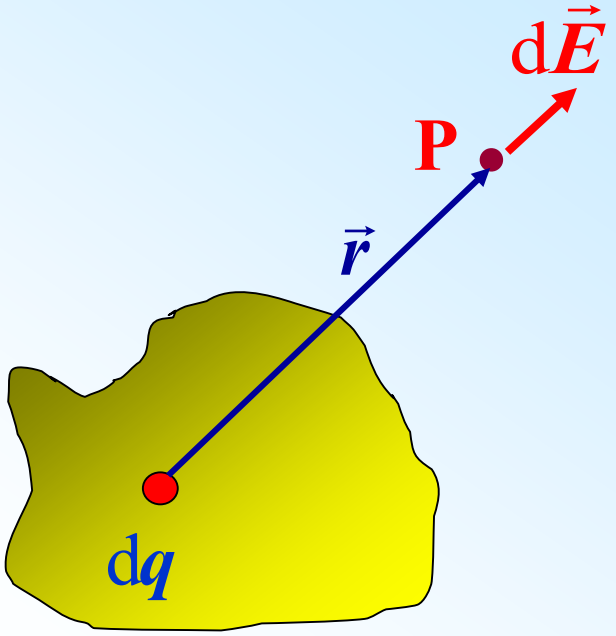


即：$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$

使电偶极子转向电场方向

（2）任意带电体的电场 $\vec{E}$ 的计算

对电荷连续分布的带电体，可视为由许多电荷元 $\mathrm{d}q$ 组成。



$\mathrm{d}q$在任意点P处产生的电场为：

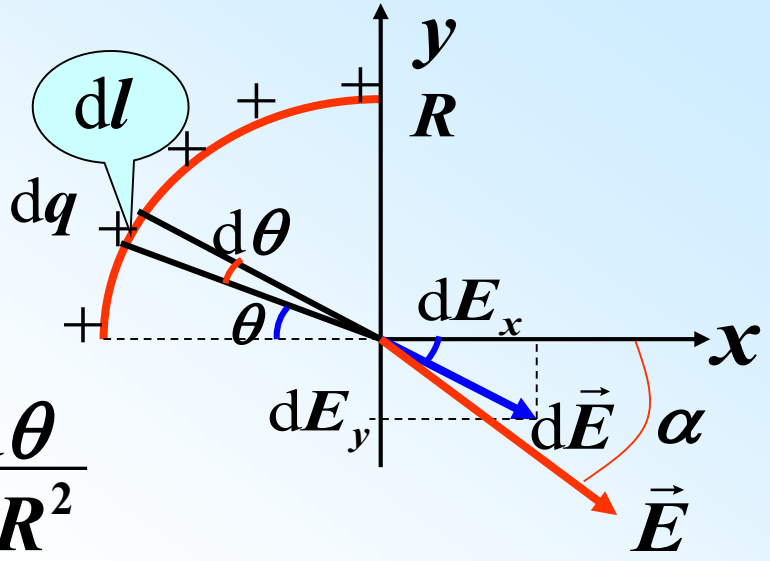
$$\mathrm{d}\vec{E}=\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

所有$\mathrm{d}q$在P点产生的电场：

$$\vec{E}=\int \mathrm{d}\vec{E}=\int\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

$$\vec{E}=\int \mathrm{d}\vec{E}\begin{cases}E_x=\int \mathrm{d}E_x\\ E_y=\int \mathrm{d}E_y\\ E_z=\int \mathrm{d}E_z\end{cases}\qquad \begin{cases}\vec{E}=E_x\vec{i}+E_y\vec{j}+E_z\vec{k}\\ |\vec{E}|=\sqrt{E_x^2+E_y^2+E_z^2}\\ tg\alpha=\dfrac{E_y}{E_x}\end{cases}$$

例: 半径为 R 的 1/4 圆弧上均匀带电，线电荷密度为λ，求圆心处的场强 。



解: 取$\mathrm{d}q$ 。 $\mathrm{d}q=\lambda \mathrm{d}l=\lambda R\mathrm{d}\theta$

$$\mathrm{d}E=\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}=\frac{\lambda R\mathrm{d}\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$

$$\vec{E}=E_x\vec{i}+E_y\vec{j}$$

$$E=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\lambda R\mathrm{d}\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$

$$E_x=\int \mathrm{d}E_x=\int \mathrm{d}E\cos\theta=\int_0^{\pi/2}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}\cos\theta\mathrm{d}\theta=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$$E_y=\int \mathrm{d}E_y=\int -\mathrm{d}E\sin\theta=\int_0^{\pi/2}-\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}\sin\theta\mathrm{d}\theta=-\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

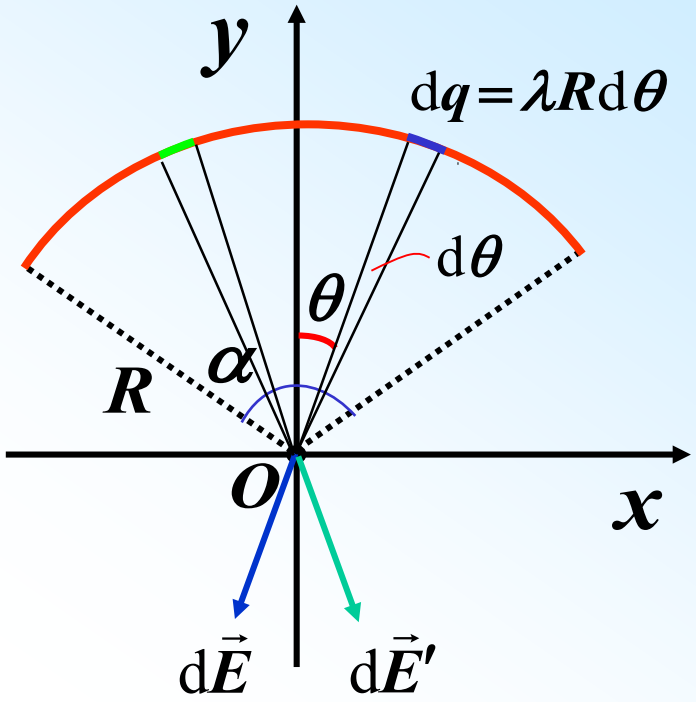
$$\therefore \vec{E}=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}\vec{i}-\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}\vec{j}$$ 或

$$\begin{cases} E=\sqrt{E_x^2+E_y^2}=\dfrac{\sqrt{2}\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R} \\ tg\alpha=\dfrac{E_y}{E_x}=-1 \qquad \alpha=-45^\circ \end{cases}$$

例： 求均匀带电圆弧圆心处的场强，已知α、 R、λ。

解： 电荷元在圆心 dq 产生的场强：

$$\mathrm{d}E=\frac{\lambda R\mathrm{d}\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$$



由对称性：$\int \mathrm{d}E_x=0$

$$E=\int \mathrm{d}E_y=-\int\frac{\lambda R\mathrm{d}\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\cos\theta$$

$$=-2\int_0^{\frac{\alpha}{2}}\frac{\lambda R\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}\sin\frac{\alpha}{2}=\frac{-\sqrt{2}\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$\alpha=90°$

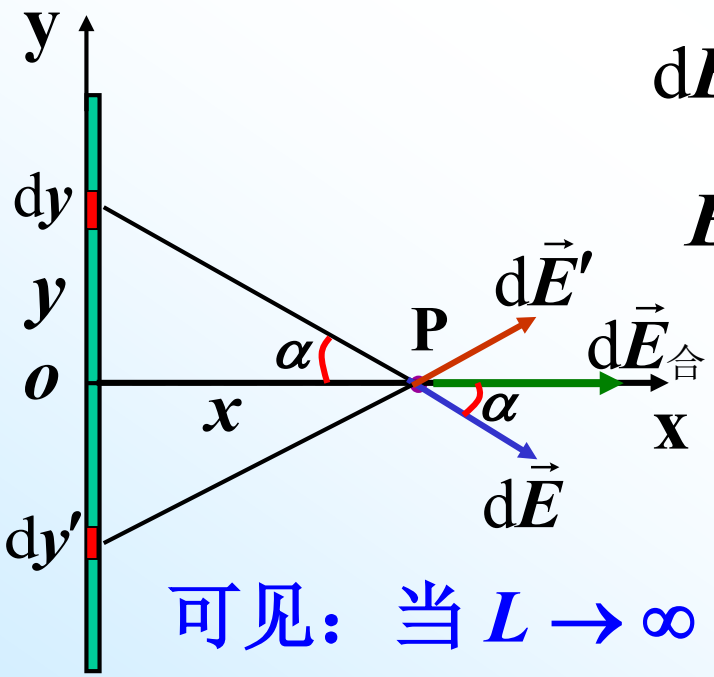
场强沿 y 轴负方向。

例： 求均匀带电细棒中垂面上的电场分布。

已知：棒长L，线电荷密度λ

$$\vec{E}=\int\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

解： 建坐标系，取线元$\mathrm{d}y$。关于O点对称取线元 $\mathrm{d}y'$。



$$\mathrm{d}E=\frac{\lambda\mathrm{d}y}{4\pi\varepsilon_0(x^2+y^2)}$$

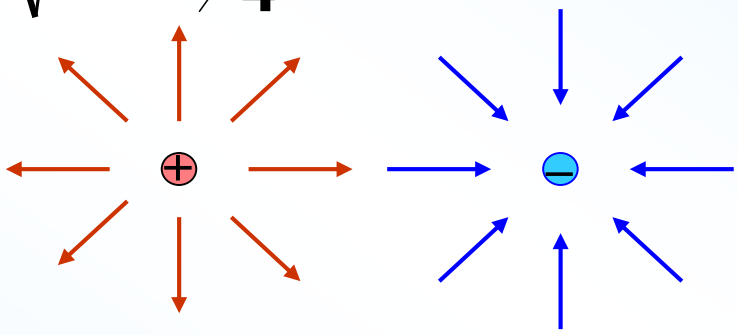
$$E=\int\mathrm{d}E_x=2\int\cos\alpha\,\mathrm{d}E$$

$$\cos\alpha=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

积分得 $E=\dfrac{\lambda L}{4\pi\varepsilon_0 x\sqrt{x^2+L^2/4}}$ 方向沿x轴

可见：当 $L\to\infty$ (或$L>>x$)时，

$$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 x}\xrightarrow{x=r}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$



方向沿径向向外（或向内）

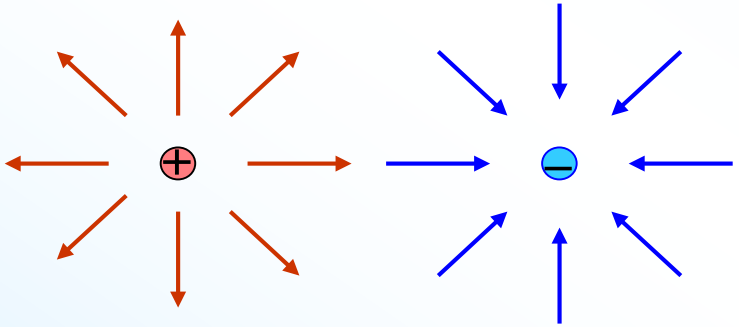
$$\vec{E}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\vec{e}_r$$

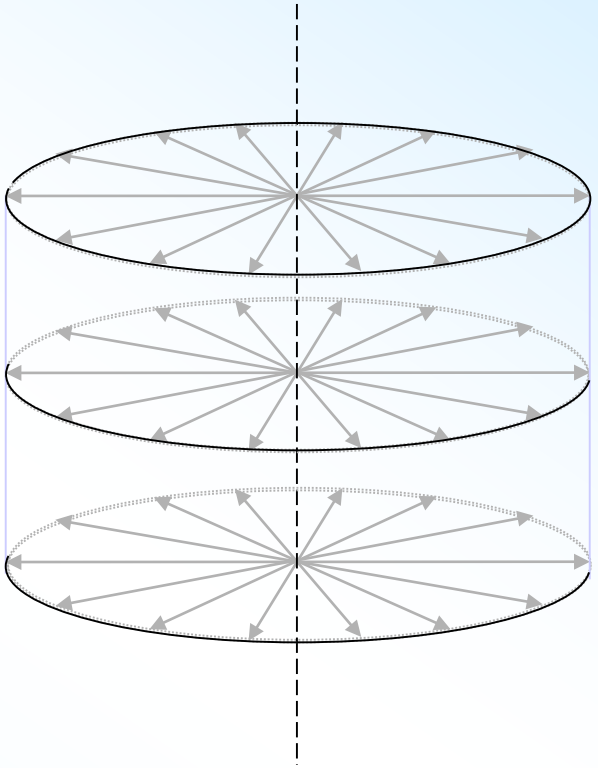
柱对称电场

无限长均匀带电细直线的电场分布：$E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$

方向沿径向向外（或向内），

即为柱对称电场。





可写为：

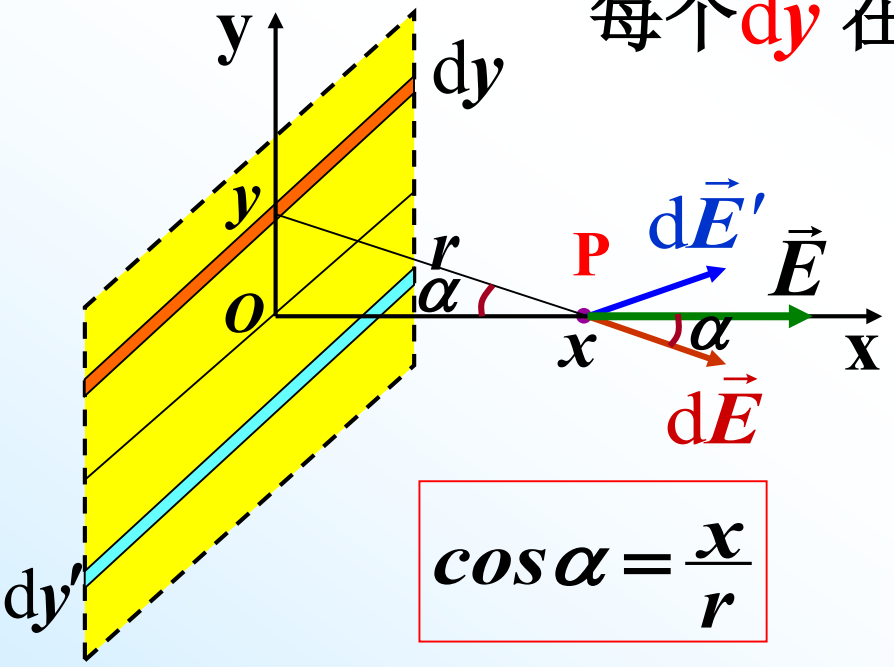
$$\vec{E}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\vec{e}_r$$

例：一无限大带电平面的面电荷密度为σ，求其电场分布。

解：平面可看成无数条宽为dy 的细线组成

$$\vec{E}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\vec{e}_r$$

每个dy 在P点产生的场为：



$$dE=\frac{\sigma\,dy}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

$$\lambda=\sigma\,dy$$

由对称性：

$$E_y=\int dE_y=0$$

$$cos\alpha=\frac{x}{r}$$

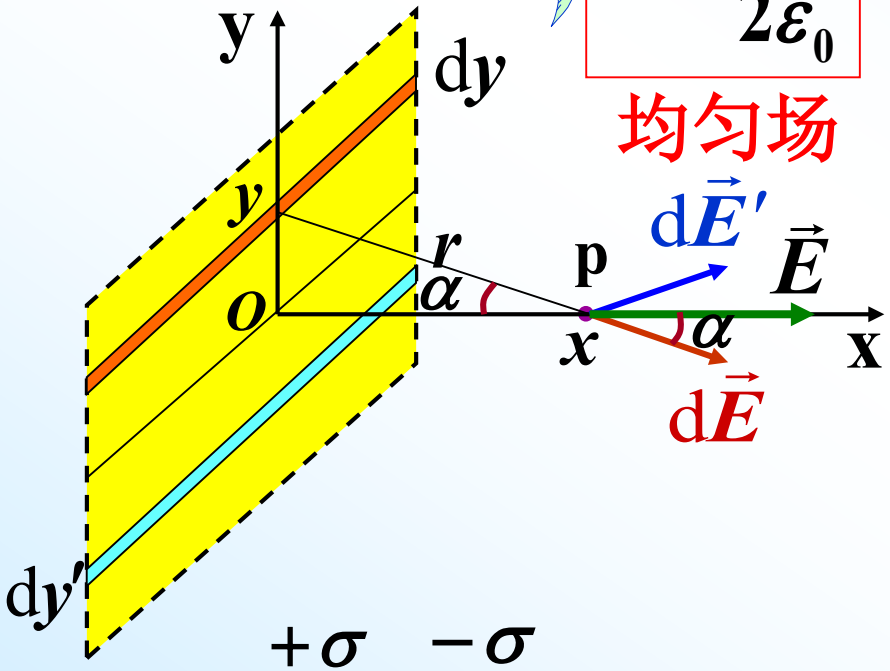
$$\therefore\ E=\int dE_x=\int dE\,cos\alpha$$

$$r=\sqrt{x^2+y^2}$$

$$E=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\sigma\,dy}{2\pi\varepsilon_0(x^2+y^2)}=\frac{x\sigma}{2\pi\varepsilon_0}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dy}{x^2+y^2}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

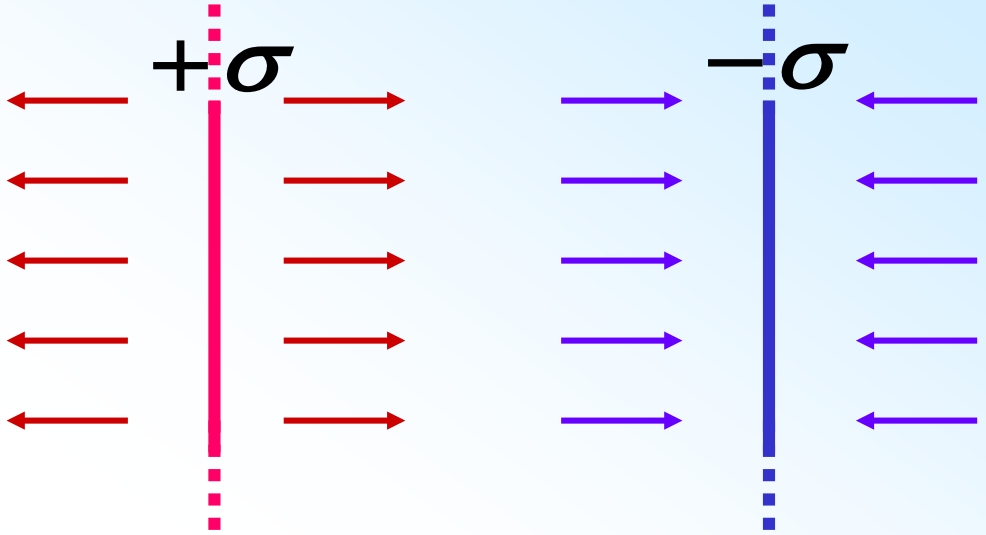
方向与平面垂直

例： 一无限大带电平面的面电荷密度为σ，求其电场分布。

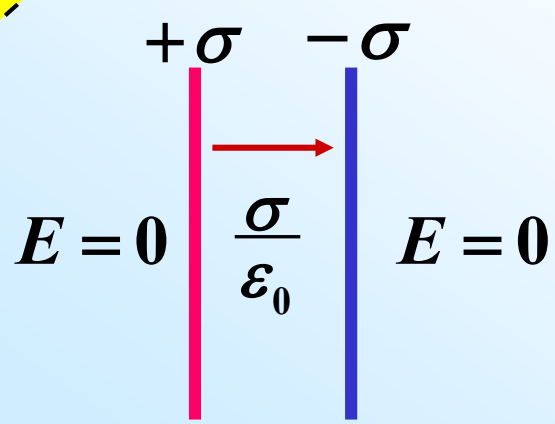


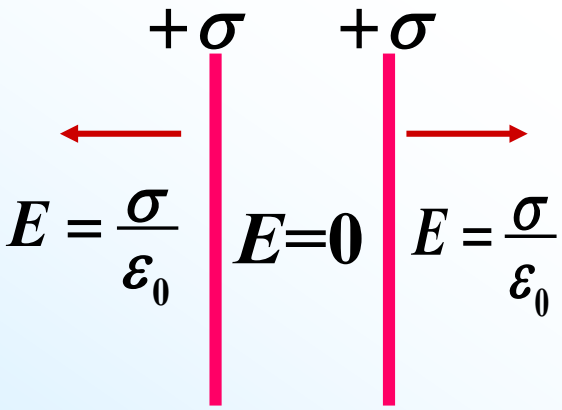
$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

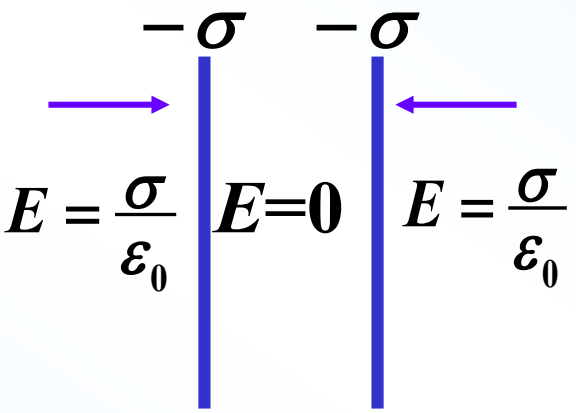
均匀场



讨论：





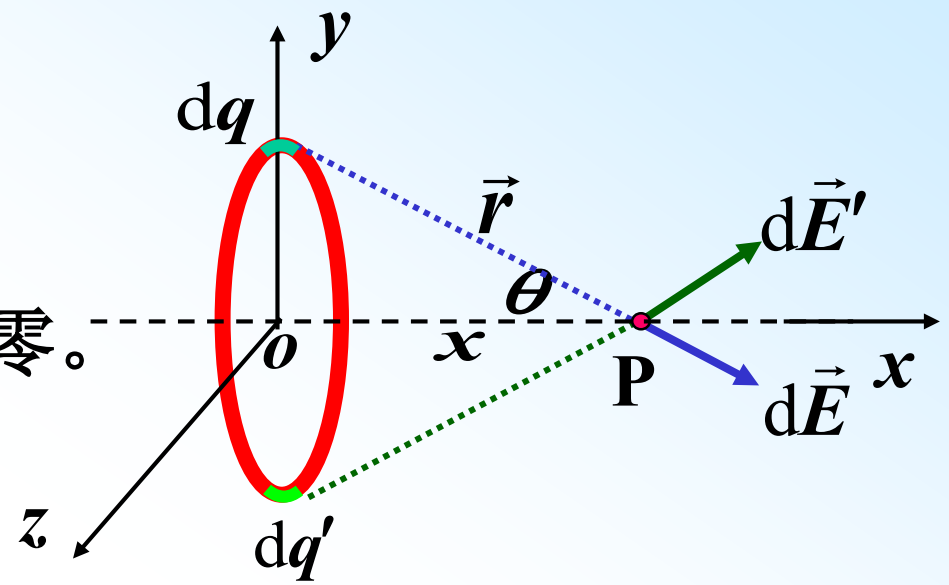


例：求一均匀带电圆环轴线上的电场强度。

设圆环半径为R，带电量为Q。

解：在圆环上任取电荷元dq 。

$$d\vec{E}=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$



由对称性知，垂直x 轴的场强为零。

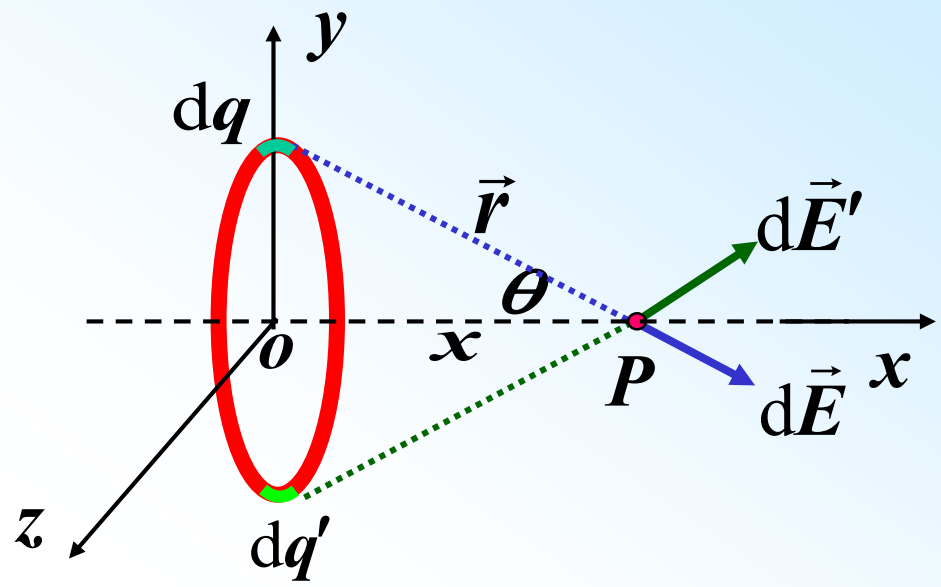
$$\therefore E = E_x$$

$$dE_x = dE\cos\theta$$

$$E=E_x=\int\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cos\theta = \frac{\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\int dq = \frac{Q\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$\cos\theta=\frac{x}{r} \rightarrow E=\frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0\left(x^2+R^2\right)^{3/2}} \xrightarrow{x>>R} E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$$

→点电荷



（半径为R的圆环轴线上）

$$E=\frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0\left(x^2+R^2\right)^{3/2}}$$

（半径为R的圆环轴线上）

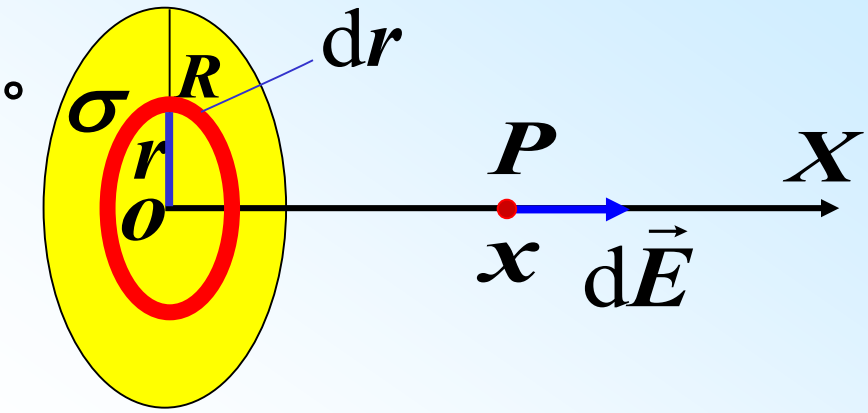
$$E=\frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0\left(x^2+R^2\right)^{3/2}}$$

例: 半径为 R 的均匀带电圆盘的面电荷密度为$\sigma(>0)$。
求此圆盘轴线上任一点 p 的场强。

解: 圆盘可视为由许多小圆环组成。

取半径为r宽为dr的圆环,

$$\mathrm{d}q=\sigma 2\pi r\mathrm{d}r$$



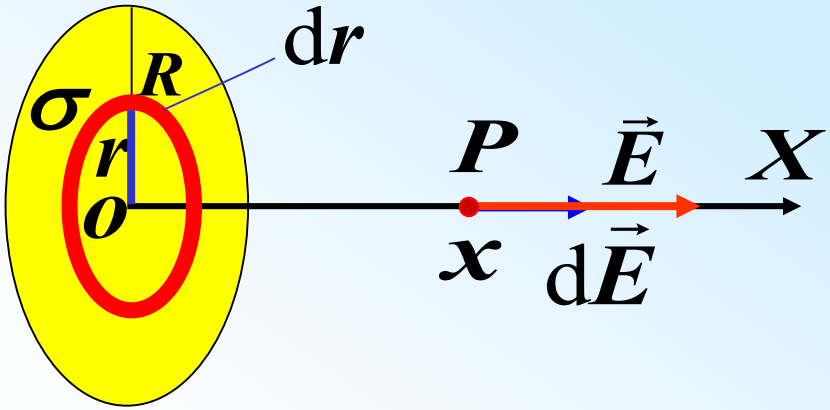
$$E=\frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0\left(x^2+r^2\right)^{3/2}}$$

（半径为R的圆环轴线上）

$$E=\frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0\left(x^2+R^2\right)^{3/2}}$$

例: 半径为 R 的均匀带电圆盘的面电荷密度为$\sigma(>0)$。
求此圆盘轴线上任一点 p 的场强。

解: 圆盘可视为由许多小圆环组成。



取半径为r宽为dr的圆环,

$$\mathrm{d}q=\sigma 2\pi r\mathrm{d}r$$

代替右式中的Q 得:

$$\mathrm{d}E=\frac{x\cdot\sigma 2\pi r\mathrm{d}r}{4\pi\varepsilon_0(x^2+r^2)^{3/2}}$$

$$E=\frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0(x^2+r^2)^{3/2}}$$

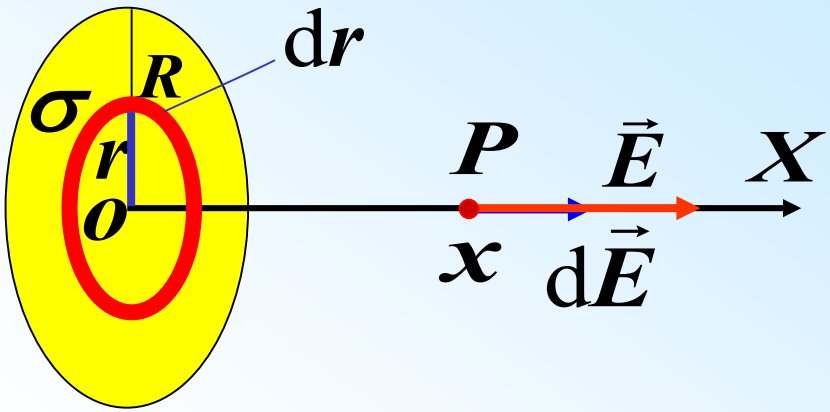
$$E=\int\mathrm{d}E=\int_0^R\frac{\sigma xr\mathrm{d}r}{2\varepsilon_0(x^2+r^2)^{3/2}}$$

$$=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$

场强方向: 沿 x 轴正方向。

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$

讨论：



(1) $R\to\infty$ 无限大带电平面

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

(2) $x\to 0,\ E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

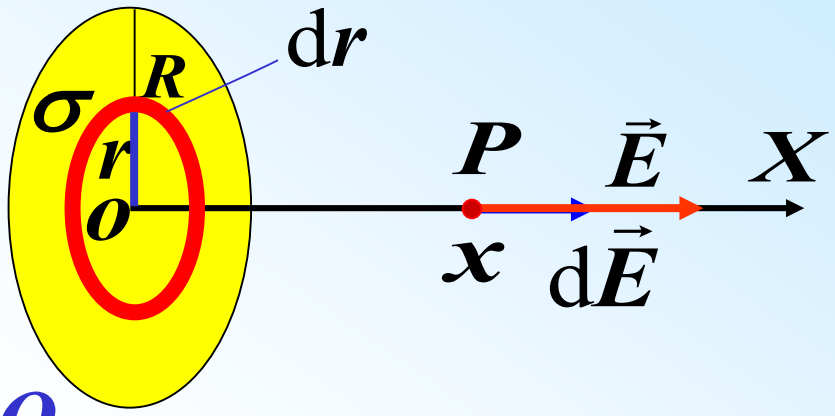
(3) $x>>R$时，$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$（根据**二项式定理**）

(相当于点电荷的场强)

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1-\left(1+\frac{R^2}{x^2}\right)^{-1/2}\right]$$

$$\approx\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1-\left(1-\frac{1}{2}\frac{R^2}{x^2}\right)\right]=\frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 x^2}=\frac{R^2}{4\varepsilon_0 x^2}\cdot\frac{q}{\pi R^2}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$$

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$ （均匀带电圆盘）



$$E=\frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0\left(x^2+R^2\right)^{3/2}}$$

（均匀带电圆环）

$x>>R$

$$E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$$

近似方法不一致？

(3) $x>>R$时，$E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$（根据二项式定理）

（相当于点电荷的场强）

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1-\left(1+\frac{R^2}{x^2}\right)^{-1/2}\right]$$

$$\approx\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1-\left(1-\frac{1}{2}\frac{R^2}{x^2}\right)\right]=\frac{\sigma R^2}{4\varepsilon_0 x^2}=\frac{R^2}{4\varepsilon_0 x^2}\cdot\frac{q}{\pi R^2}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$$

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$ （均匀带电圆盘）

$$E=\frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0\left(x^2+R^2\right)^{3/2}}$$

（均匀带电圆环）

$x>>R$

$$E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 x^2}$$

（相当于）

（相当于）

$$\lim_{R\to 0}E=\lim_{R\to 0}\frac{xQ}{4\pi\varepsilon_0\left(x^2+R^2\right)^{3/2}}$$

$$\lim_{R\to 0}E=\lim_{R\to 0}\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)=\lim_{R\to 0}\frac{q}{2\varepsilon_0\pi R^2}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$

而不是 $$\lim_{R\to 0}E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\lim_{R\to 0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$ （均匀带电圆盘）

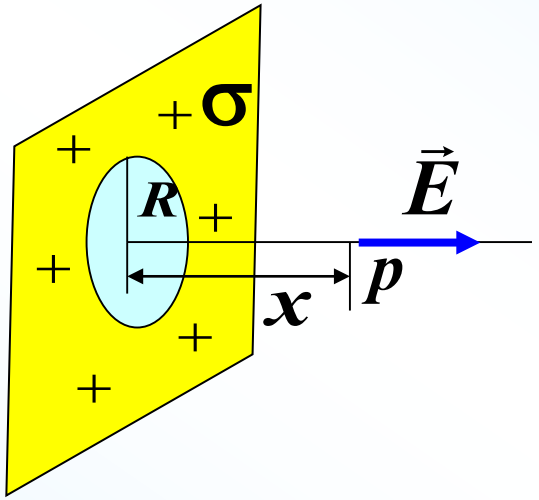
$$\lim_{R\to 0} E=\lim_{R\to 0}\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)=\lim_{R\to 0}\frac{q}{2\varepsilon_0\pi R^2}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$

$$=\frac{q}{2\varepsilon_0\pi}\lim_{R\to 0}\frac{1}{R^2}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$

$$\lim_{R\to 0}\frac{1}{R^2}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)=\lim_{R\to 0}\left(\frac{1}{R^2}-\frac{x}{R^2\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$

$$=\lim_{R\to 0}\left(\frac{\sqrt{x^2+R^2}-x}{R^2\sqrt{x^2+R^2}}\cdot\frac{\sqrt{x^2+R^2}+x}{\sqrt{x^2+R^2}+x}\right)=\frac{1}{2x^2}$$

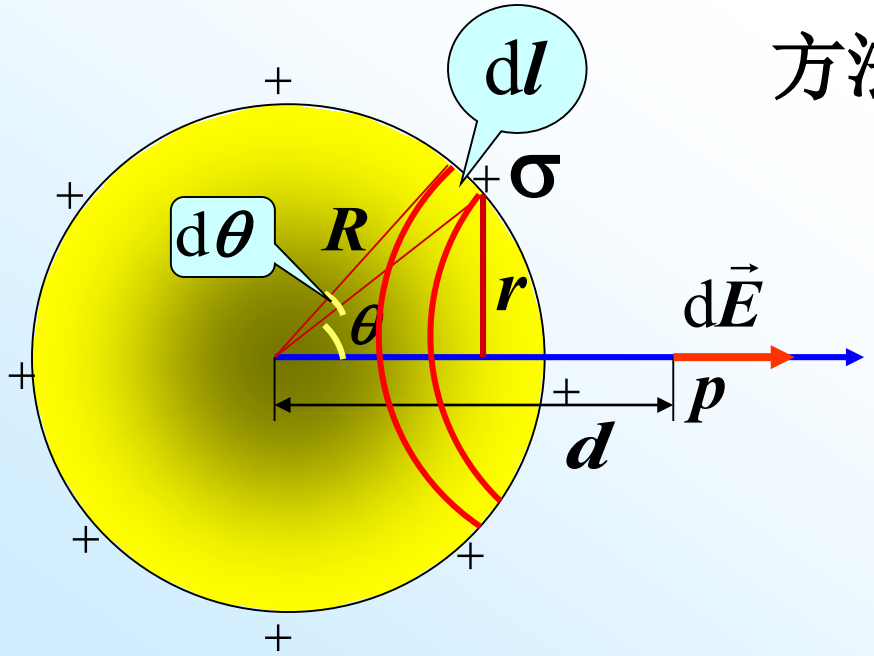
例: 无限大均匀带电平面中间有一圆孔，求轴上 $\vec{E}$ 。



三种方法
- 视为一系列圆环 $\int_R^\infty$
- 相减法
- 叠加法

例: 求均匀带电球面的轴线上的 $\vec{E}$ 。

$$E=\frac{xq}{4\pi\varepsilon_0(r^2+x^2)^{3/2}}$$



方法: 将球面视为一系列圆环

圆环宽度 $\mathrm{d}l=R\mathrm{d}\theta$

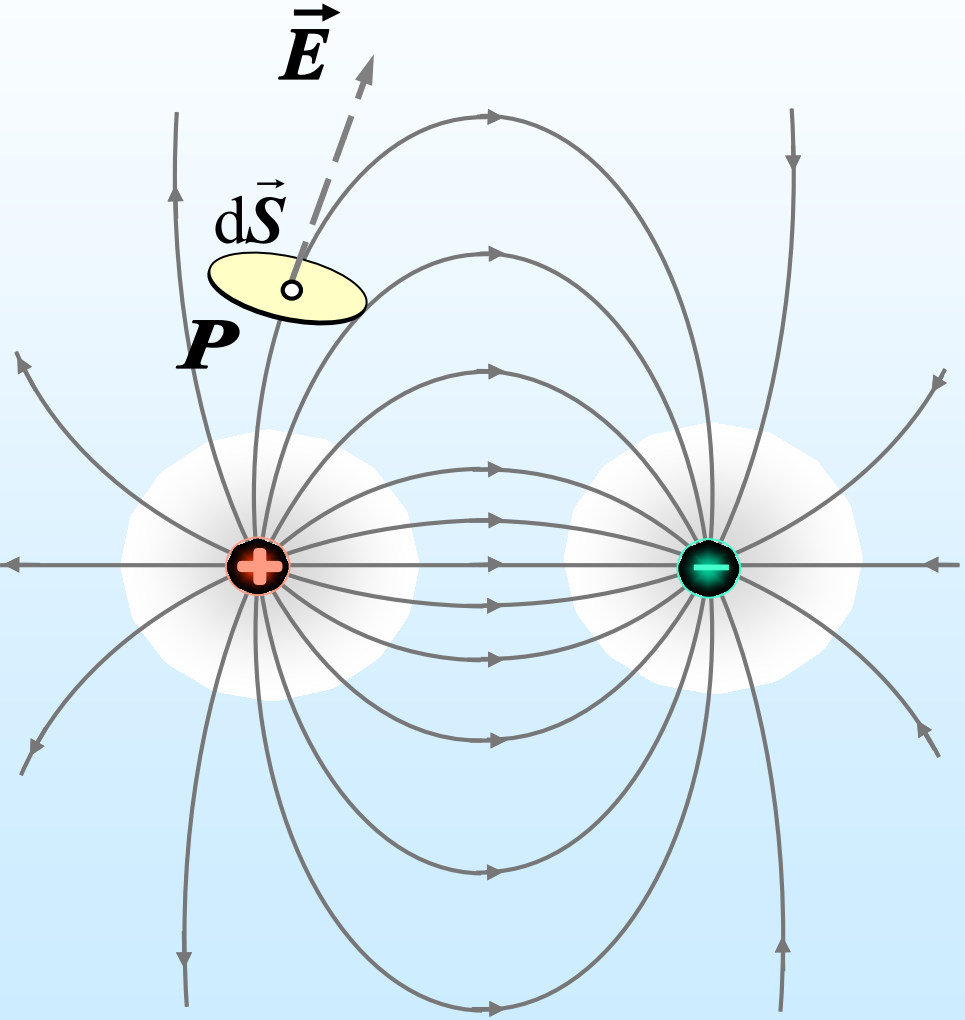
圆环电量为

$$\mathrm{d}q=\sigma 2\pi r\mathrm{d}l$$

$$=\sigma 2\pi R\sin\theta R\mathrm{d}\theta$$

四、静电场的高斯定理

1.电场线：（电力线）为形象地描述电场分布而在电场中引入的一系列假想的曲线。



并规定：

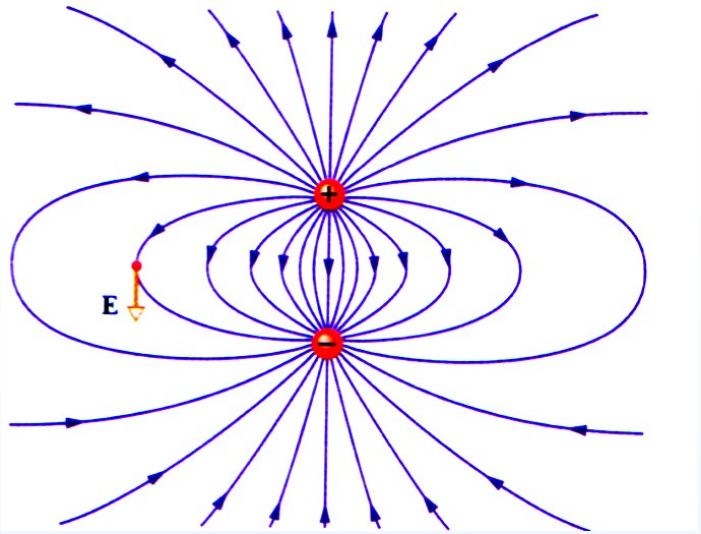
（1）电场线上每点的切线方向表示该点场强的方向；

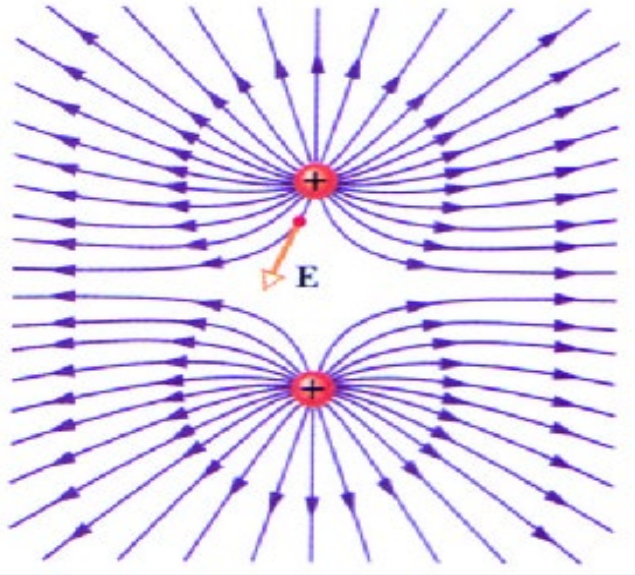
（2）电场中任意一点处，电场强度的大小等于通过该处的且垂直于电场方向的单位面积的电场线的条数。

$$E=\frac{dN}{dS}$$ （也称电场线密度）

$$\vec{E}\,//\,\vec{n} \quad 或 \quad \vec{E}\,//\,-\vec{n}$$

$$d\vec{S}=dS\cdot\vec{n}$$





注意：引入电场线，只是为了形象地表示电场，电场实际上是连续分布于空间的。

静电场中电场线的性质：

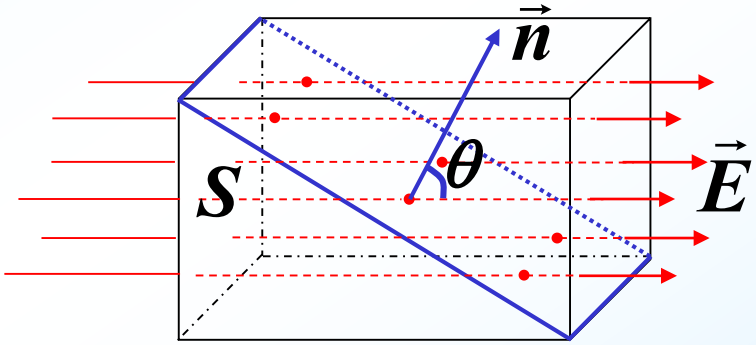
（1）起于正电荷，止于负电荷，有头有尾，不会在无电荷处中断。

（2）在没有电荷的空间里，任何两条电场线不会相交。

（3）电场线不会形成闭合曲线。

2.电通量 Φ_E

定义：通过电场中任一给定面的电场线总根数，就是该面的电通量Φ_E。

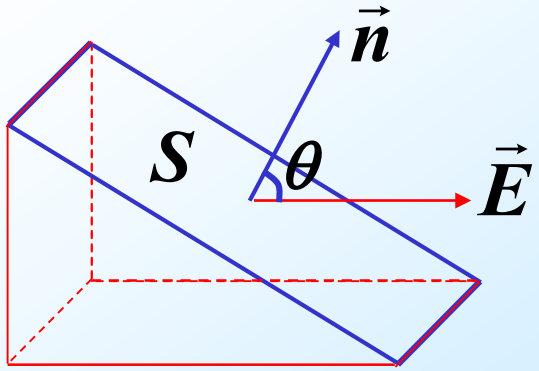


1）$\vec{E}$为均匀场

(*a*)电场方向与平面*S*垂直，

$\vec{S} \parallel \vec{E}$或其面法线$\vec{n} \parallel \vec{E}$

该面的电通量：$\Phi_E = ES$



(*b*) 若$\vec{n}$与$\vec{E}$成θ角

$$\Phi_E = ES\cos\theta \begin{cases} \theta < 90^\circ & \Phi_E > 0 \\ \theta > 90^\circ & \Phi_E < 0 \end{cases}$$

总之，在均匀电场中对于平面：$\Phi_E = ES\cos\theta = \vec{E}\cdot\vec{S}$

续28

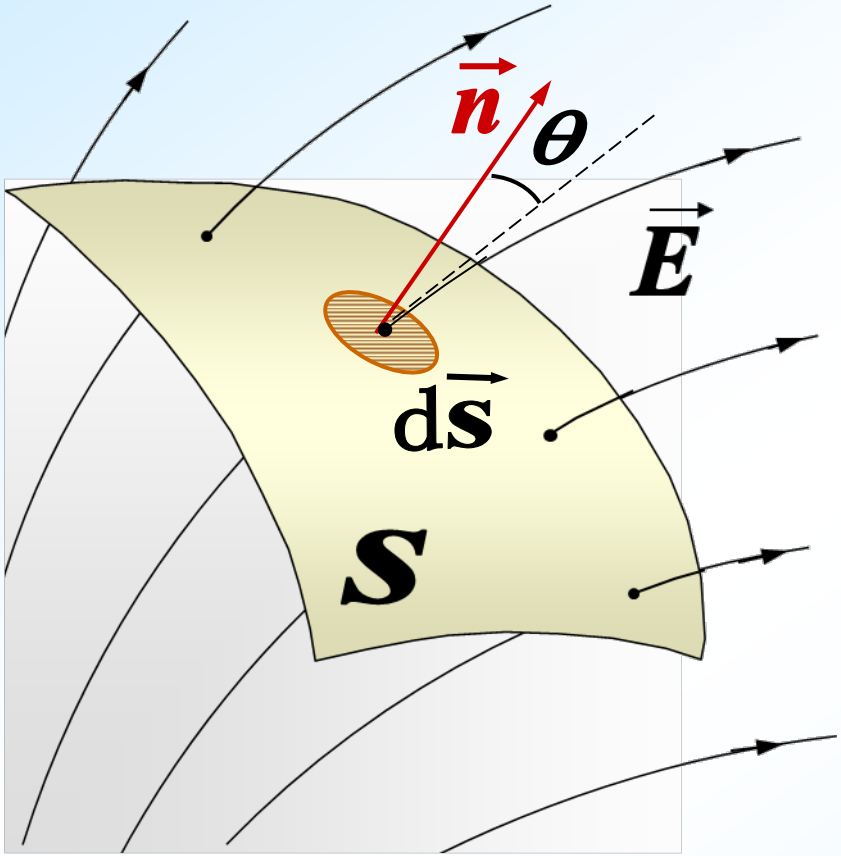
$$\Phi_E = ES\cos\theta = \vec{E}\cdot\vec{S}$$

（均匀场，平面）

2）$\vec{E}$为非均匀场

曲面S上，各点的$\vec{E}$大小方向均不相同。

取面积元$d\vec{S}$，其上的电通量：



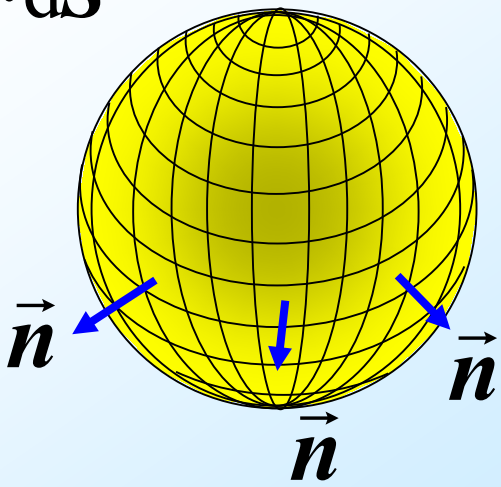
$$d\Phi = E\,dS\cos\theta = \vec{E}\cdot d\vec{S}$$

S面上总的电通量(**电场线的条数**)：

$$\Phi_E = \int d\Phi_E = \int_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$$

若S为闭合曲面：

$$\Phi_E = \oint \vec{E}\cdot d\vec{S}$$



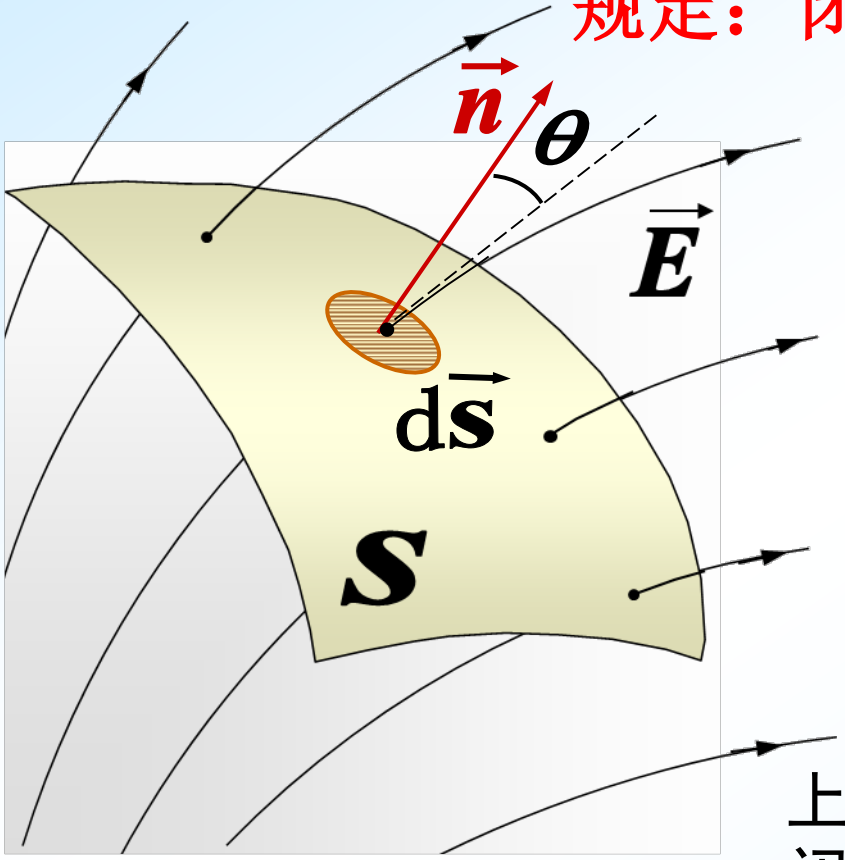
规定：

闭合曲面的法线自内向外为正方向。

曲面S的电通量：$\Phi_E=\int \mathrm{d}\Phi_E=\int_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

若S为闭合曲面：$\Phi_E=\oint \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

规定：闭合曲面的法线自内向外为正方向。



电场线从曲面内向外穿出：

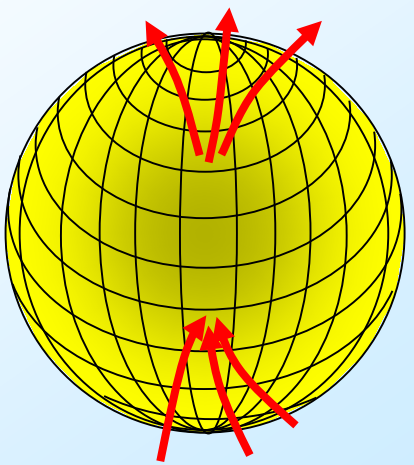
$\Phi_E>0$

电场线从曲面外向内穿进：

$\Phi_E<0$

$$\Phi_E=\oint \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

上式表示净穿出（或净穿入）闭合曲面的电场线的总根数。



Φ_E的单位：$\mathrm{N\cdot m^2/C}$

3. 真空中静电场的高斯定理

——静电场的基本规律之一

（1）高斯定理

通过任意闭合曲面S的电通量	$\propto$	S面包围的电荷的代数和

即：$$\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

若S内的电荷是连续分布的，则 $\int_V \rho \mathrm{d}V$

$$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$ ——高斯定理

可根据库仑定律，并借助立体角的概念加以证明。

注意：

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

（a）Φ_E只取决于S面包围的电荷，
S面外的电荷对Φ_E无贡献。

（b）定理中$\vec{E}$是所取的封闭面S（高斯面）上
的场强，它是由全部电荷（S内外）共同
产生的合场强。

高斯定理的意义：

揭示了静电场的重要性质 ——静电场是有源场

正、负电荷就是场源 $\begin{cases}\sum q_i>0 \quad \Phi_E>0 & \text{电场线穿出}S\\ \sum q_i<0 \quad \Phi_E<0 & \text{电场线穿入}S\end{cases}$

正电荷是电场线的源头，负电荷是电场线的终点。

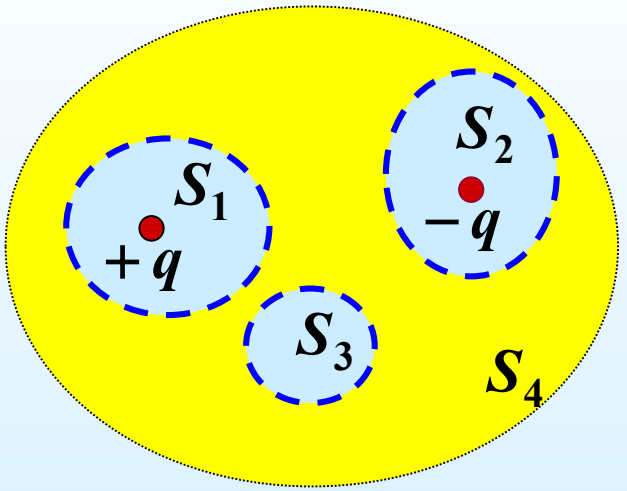
例：有一对等量异号的电荷，如图。 求通过S_1、 S_2、S_3、 S_4各面的电通量。

(A) $\dfrac{q}{\varepsilon_0},\dfrac{q}{\varepsilon_0},0,0$ $\quad \oint_{S_1}\vec{E}\cdot d\vec{s}=\dfrac{q}{\varepsilon_0}$

(B) $\dfrac{q}{\varepsilon_0},\dfrac{-q}{\varepsilon_0},0,0$ $\quad \oint_{S_2}\vec{E}\cdot d\vec{s}=\dfrac{-q}{\varepsilon_0}$

(C) $\dfrac{q}{\varepsilon_0},\dfrac{-q}{\varepsilon_0},0,\dfrac{2q}{\varepsilon_0}$ $\quad \oint_{S_3}\vec{E}\cdot d\vec{s}=0$

(D) 以上均不对 $\quad \oint_{S_4}\vec{E}\cdot d\vec{s}=0$



$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

正确的是（ B ）

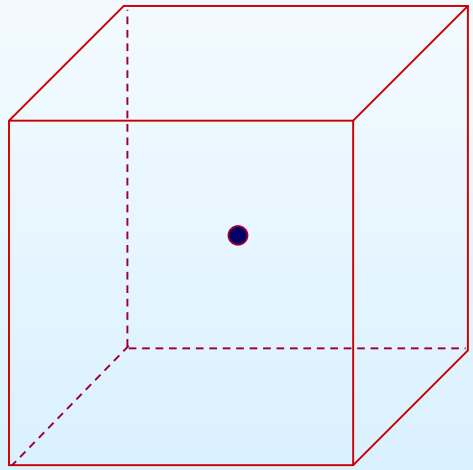
例: 有一边长为a 的正方形平面，对角线的交点为o 。过o点作此正方形的垂线，在垂线上距o点$a/2$处放有一点电荷q。求通过此正方形平面的电通量。

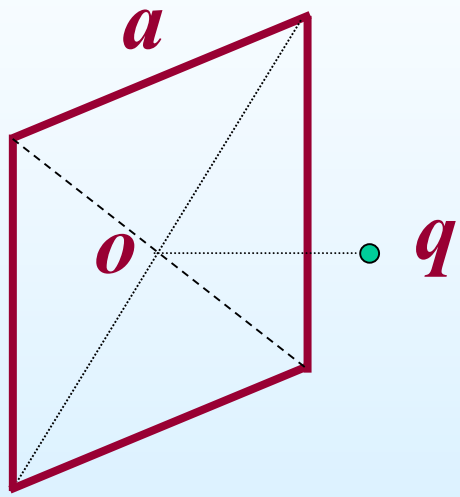
正确的是（ C ）

(A) $\dfrac{q}{\varepsilon_0}$ (B) $\dfrac{-q}{\varepsilon_0}$

(C) $\dfrac{q}{6\varepsilon_0}$ (D) $\dfrac{-q}{6\varepsilon_0}$

(E) 以上均不对





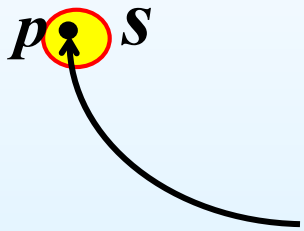
$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

例：证明静电场的电场线在无电荷处不会中断。

证明：假设电场线在无电荷的p点处中断。

可作一无限小高斯面S包围p点，

根据高斯定理：



$$\oint \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S\text{内}} q_i$$

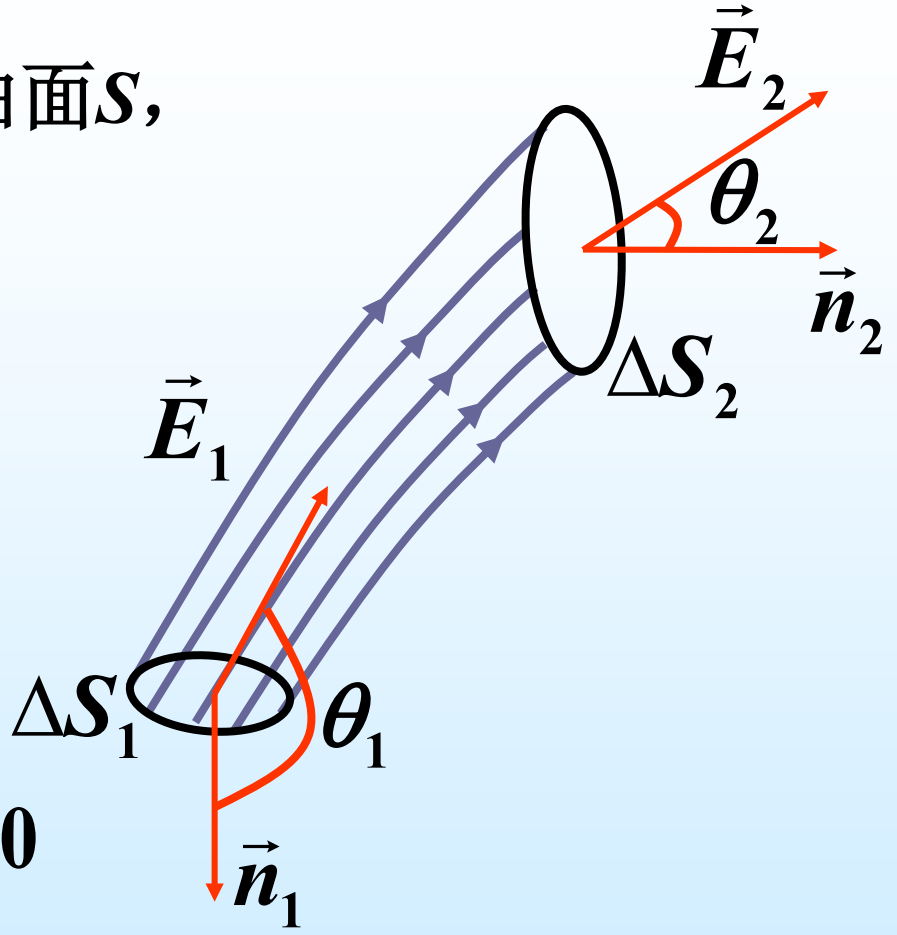
S面内一定有净的负电荷，即p点有负电荷 。

这与题设不符，故假设不成立。命题得证。

例：证明静电场中电场线疏的地方场强小，密的地方场强大。

证明：如图，在静电场中取封闭曲面S，

且S面内无电荷。



根据高斯定理：

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i = 0$$

$$\therefore E_1\Delta S_1\cos\theta_1 + E_2\Delta S_2\cos\theta_2 = 0$$

$$-\frac{E_1\cos\theta_1}{E_2\cos\theta_2}=\frac{\Delta S_2}{\Delta S_1} \quad \xrightarrow{\theta_1=\pi,\ \theta_2=0} \quad \frac{E_1}{E_2}=\frac{\Delta S_2}{\Delta S_1}$$ 得证。

静电场的高斯定理

$$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

S ——高斯面

$\vec{E}$ ——合场强

$\mathrm{d}\vec{S} = \mathrm{d}S\cdot\vec{n}$

定理给出了静电场的重要性质之一：

静电场是有源场。

正、负电荷就是场源。

说明了静电场中电场线的性质之一：

（1）起于正电荷，止于负电荷，不会在无电荷处中断。

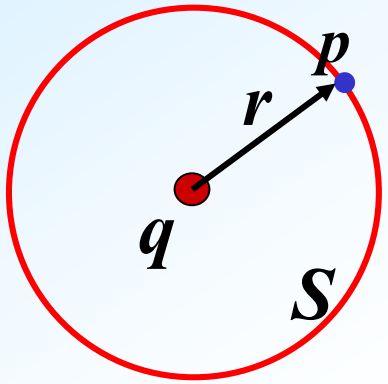
可以用来计算某些具有对称性分布的静电荷的电场。

（2）用高斯定理求$\vec{E}$

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

例： 用高斯定理求点电荷q的电场$\vec{E}$。

解： 分析可知，q的电场是以其为中心的球对称的场。



取以q为中心的球面为S面，

则：

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S}=\oint E dS=E\oint dS$$

$$=E\cdot 4\pi r^2$$

又：

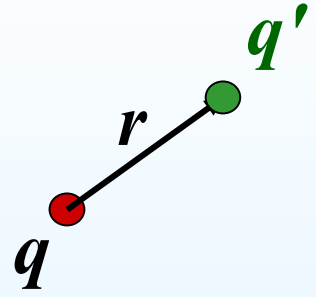
$$\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i=\frac{1}{\varepsilon_0}q=E\cdot 4\pi r^2$$

$$\therefore E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$ 沿径向。

可利用上面的结论导出库仑定律。

已求得点电荷的电场为：$\vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$

定义：$\vec{E}$是单位正电荷受的力。导出库仑定律：



将电荷q'放在 r 处，

则 q' 受力为：

$$\vec{F}=q'\vec{E}=\frac{q'q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$ ——库仑定律

（1）两定律以不同形式表示场源电荷与电场的关系。

（2）两者在反映静电场性质是等价的，但对运动电荷库仑定律不成立。

库仑定律：已知q→求$\vec{E}$

高斯定理：当q对称分布时→求$\vec{E}$。

$$\begin{cases}\vec{E}=\sum_{i=1}^{k}\dfrac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2}\vec{e}_{r_i}\\ \vec{E}=\int\dfrac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r\end{cases}$$

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

例： 求均匀带电球面的电场分布。
设半径为R，电量为q (>0) 。

解： 取以r为半径的同心高斯球面S

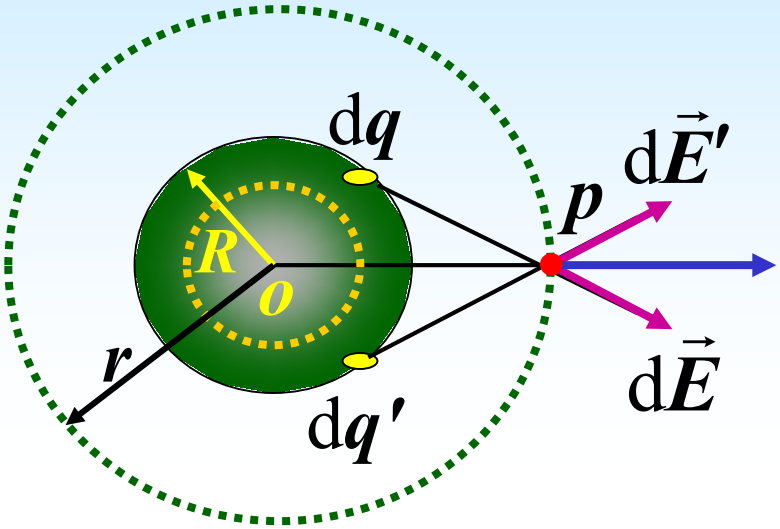
$r \geq R$

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \oint E dS$$

$$= E\cdot 4\pi r^2$$

$$\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i = \frac{1}{\varepsilon_0} q$$

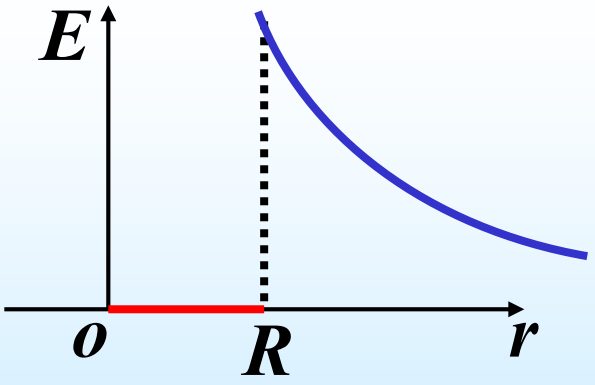
$$\therefore E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$ 沿径向。



若$r \leq R$

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \oint E dS = E\cdot 4\pi r^2$$

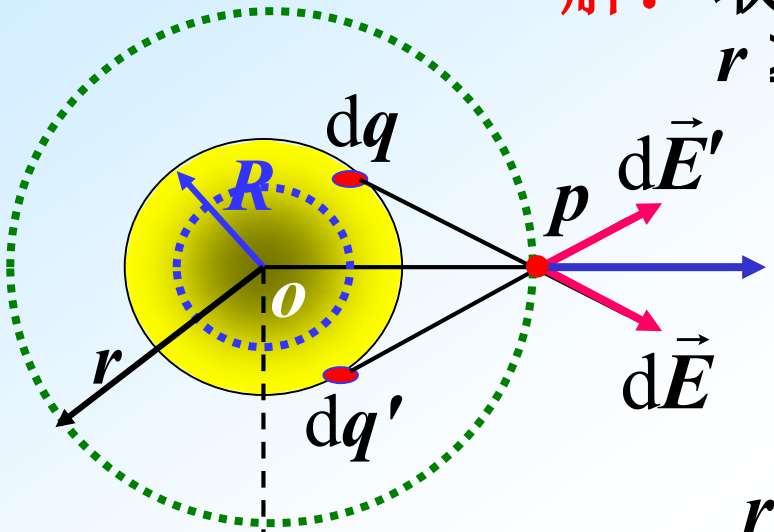
$$\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i = 0 \qquad \therefore E = 0$$



例： 求均匀带电球体的电场分布。
设半径为R，电量为q (>0) 。

$$\Phi_E=\oint_S\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V\rho\mathrm{d}V$$

解： 取以r为半径的同心高斯球面S



$r\geq R$

$$\oint\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\oint E\mathrm{d}S=E\cdot4\pi r^2$$

$$\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V\mathrm{d}q=\frac{1}{\varepsilon_0}q$$

$$\therefore E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\quad \text{沿径向。}$$

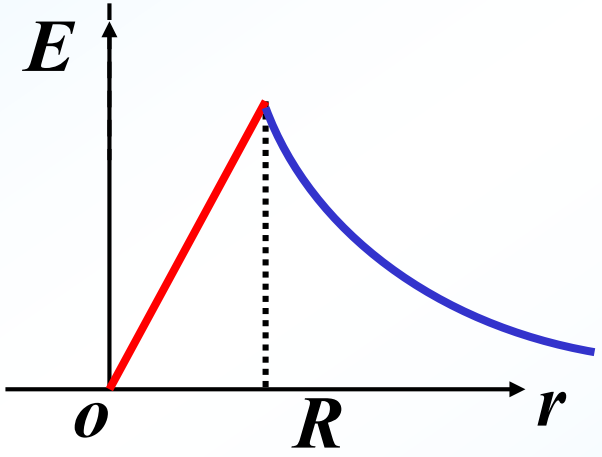
$$q\frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

$r\leq R$

$$\oint\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\oint E\mathrm{d}S=E\cdot4\pi r^2$$

$$\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V\mathrm{d}q=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V\rho\cdot\mathrm{d}V=\frac{\rho}{\varepsilon_0}\frac{4}{3}\pi r^3$$

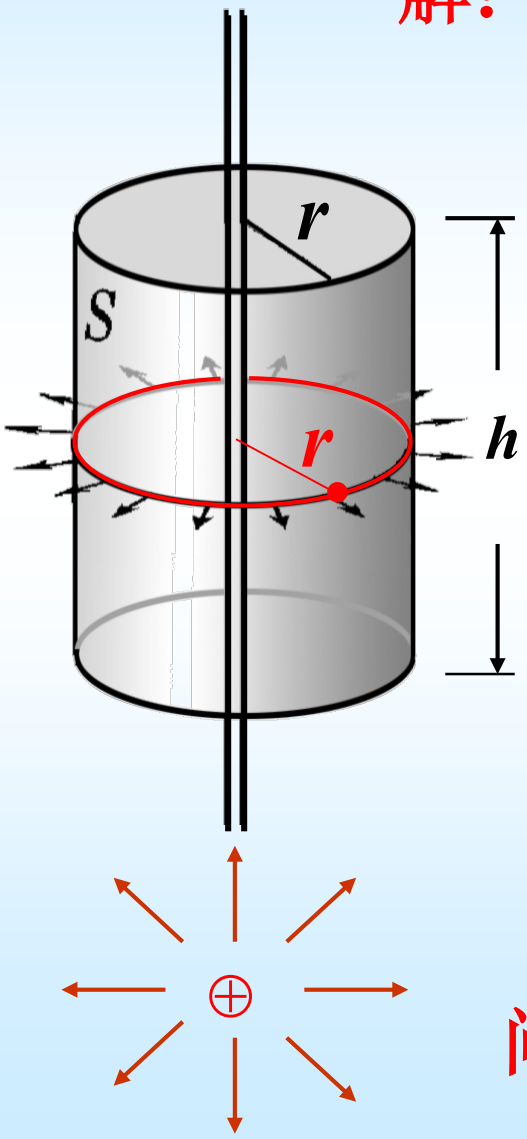
$$\therefore E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^3}r\quad \text{沿径向。}$$



例： 用高斯定理求均匀带电的无限长圆柱的电场分布，已知线电荷密度为λ (>0)，半径为R。

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho dV$$

解： 取以棒为轴，r为半径，高为h的柱状高斯面S。



通过该面的电通量：

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S} = \int_{侧面} \vec{E}\cdot d\vec{S} + \int_{上底} \vec{E}\cdot d\vec{S} + \int_{下底} \vec{E}\cdot d\vec{S}$$

0　$\vec{n}\perp\vec{E}$　0

$$= \int_{侧面} \vec{E}\cdot d\vec{S} = E\int_{侧面} dS = E\cdot 2\pi r\cdot h$$

$$\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\cdot dV = \frac{1}{\varepsilon_0}\lambda h$$

体密度

$$\therefore E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

$r < R$

均匀带电：$E = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r$

表面带电：$E = 0$

问：$r \to 0$，$E \not\to \infty$？

高斯定理解题步骤小结：

（1）根据电荷分布分析电场分布是否有对称性；

（2）依电场分布的对称性取合适的高斯面；

高斯面（封闭面）应取在场强相等的曲面上；
若场强相等的面不构成闭合面，要另取与场强方向垂直的面与之一起构成高斯面。

球对称——选与带电体同心的球面

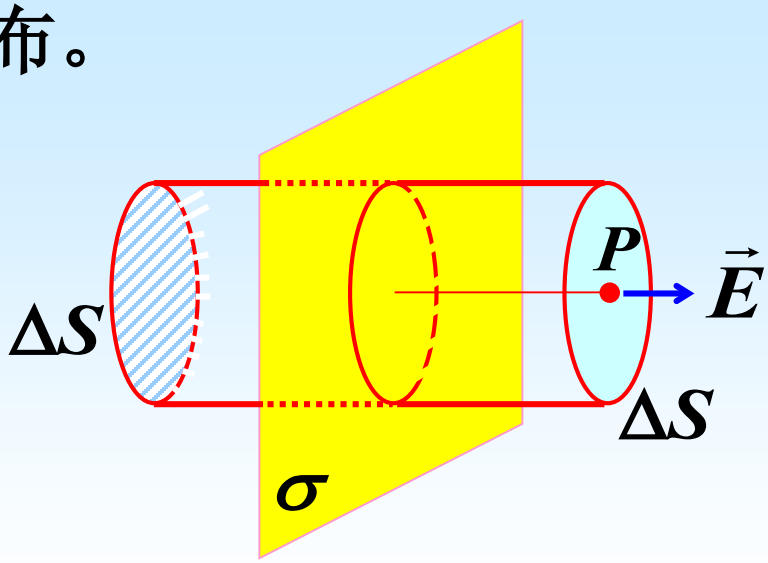
轴对称——选与带电体同轴圆柱面

面对称——选轴与带电平面垂直，两底与平面等距的圆柱面

（3）由 $\oint \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$ 求出场强的大小，说明其方向。

例： 求无限大均匀带电平面的场强分布。
设面电荷密度为σ。

解： 由电荷分布的对称性可知，
P点的场强方向垂直于带电面，
与平面等距处场强大小相等。



选一轴垂直于带电平面的圆筒式封闭面作为高斯面S，带电平面平分此圆筒，场点P位于它的一个底面上。

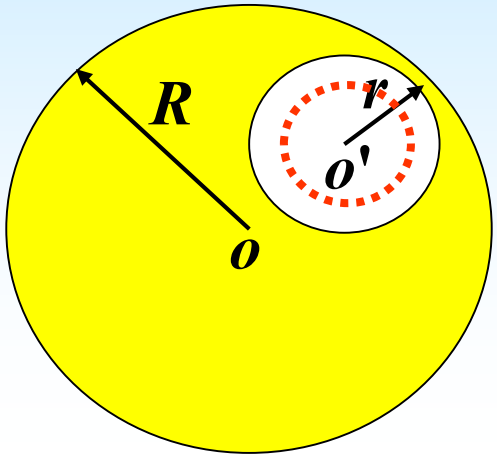
$$\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \int_{侧} \vec{E}\cdot d\vec{S}^{\,0} + \int_{左} \vec{E}\cdot d\vec{S} + \int_{右} \vec{E}\cdot d\vec{S} = 2E\Delta S$$

$$2E\Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_0} \longrightarrow \boxed{E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}} \text{ (均匀场)}$$

$$\boxed{\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i}$$

场强方向垂直于带电平面
- 若$\sigma > 0$，场强方向背离平面。
- 若$\sigma < 0$，场强方向指向平面。

例： 一半径为R、电荷密度为ρ (>0)的均匀带电球内有一半径为r的空腔，证明空腔内为均匀电场。



证明：

取以r'为半径，o'为心的高斯球面

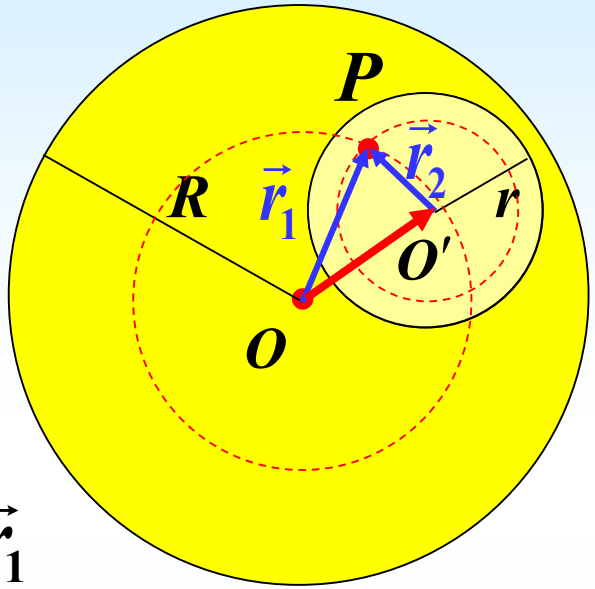
由高斯定理：

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \oint E \mathrm{d}S = E \cdot 4\pi r^2$$

$$\Phi_E = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \mathrm{d}q = 0$$

$\therefore E = 0$，为均匀电场。

例： 一半径为R、电荷密度为ρ (>0)的均匀带电球内有一半径为r的空腔，证明空腔内为均匀电场。



证明： 考虑空腔内任意一点P的电场强度。

假定空腔内也均匀充有密度为ρ的电荷，则P点的电场强度$\vec{E}_1$满足：

$$\oint \vec{E}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \oint E_1 \mathrm{d}S = E_1 \cdot 4\pi r_1^2$$

$$= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \cdot \frac{4}{3}\pi r_1^3 \qquad \therefore \vec{E}_1 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}_1$$

补入原空腔内的电荷在P点产生的电场强度$\vec{E}_2$满足：

$$\oint \vec{E}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \oint E_2 \mathrm{d}S = E_2 \cdot 4\pi r_2^2 = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \cdot \frac{4}{3}\pi r_2^3 \quad \therefore \vec{E}_2 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}_2$$

P点的实际电场强度：

$$\vec{E} = \vec{E}_1 - \vec{E}_2 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{OO'}$$ 均匀电场

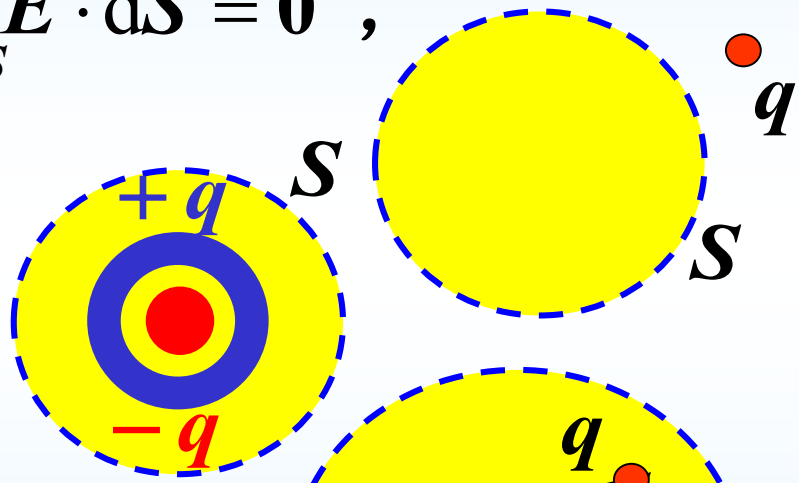
判断下列关于高斯定理的说法是否正确：

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

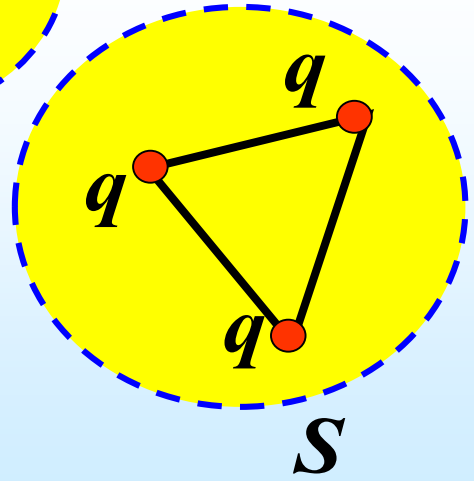
(1) 高斯定理成立的条件是电场必须具有对称性。

(2) 对静电场中任一闭合曲面S, 若有$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=0$，则$S$面上的$\vec{E}$处处为零。

(3) 若闭合曲面S上各点的场强为零，则S面内必定未包围电荷。



(4) 三个相等的点电荷置于等边三角形的三个顶点上，以三角形的中心为球心作一球面S, 如图，则可以用高斯定理求面S上的场强。



●静电场的高斯定理

$$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

S ——高斯面

$\vec{E}$ ——合场强

$\mathrm{d}\vec{S} = \mathrm{d}S\cdot\vec{n}$

定理给出了静电场的重要性质之一：静电场是有源场。

正、负电荷就是场源。

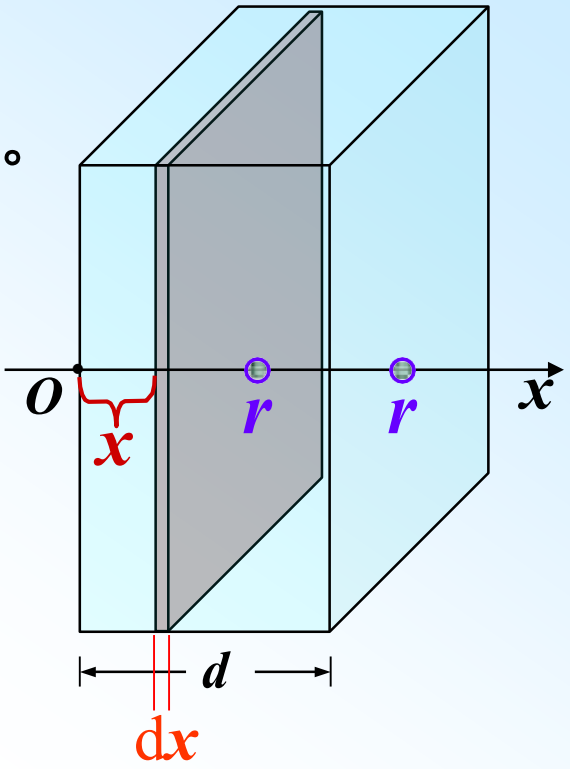
说明了静电场中电场线的性质之一：

（1）起于正电荷，止于负电荷，不会在无电荷处中断。

（2）在没有电荷的空间里，任何两条电场线不会相交。

（3）电场线不会形成闭合曲线。

例：一很大的厚度为 d 的带电平板的电荷密度为 $\rho(x)=kx \quad (k>0)$ 。求平板内距离O点 r 处的电场强度。



解：将平板看成无数个无限大均匀带电平面的组合。

取 x 轴的正方向为电场的正方向。

考虑 x 处的无限大均匀带电平面，

$$\sigma=\frac{\Delta q}{\Delta s}=\frac{1}{\Delta s}\rho(x)\mathrm{d}V=\frac{1}{\Delta s}kx\cdot\Delta s\mathrm{d}x=kx\mathrm{d}x$$

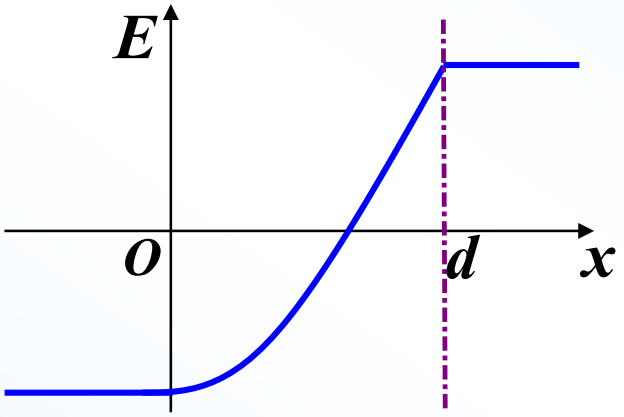
对板内区间$(0<r<d)$：

$$E_1=\int_0^r\frac{k}{2\varepsilon_0}x\mathrm{d}x-\int_r^d\frac{k}{2\varepsilon_0}x\mathrm{d}x=\frac{k}{4\varepsilon_0}(2r^2-d^2)$$

对板外区间$(r>d)$：

$$E_2=\int_0^d\frac{k}{2\varepsilon_0}x\mathrm{d}x=\frac{k}{4\varepsilon_0}d^2$$

$r<0$：$E_3=-\dfrac{k}{4\varepsilon_0}d^2$

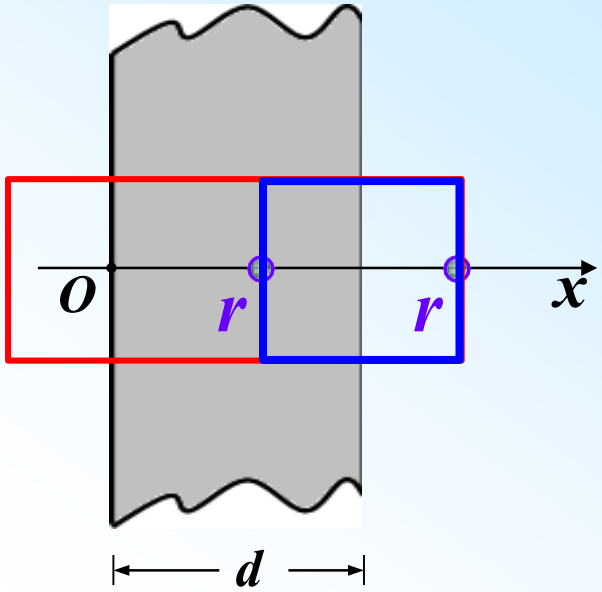


例：一很大的厚度为d的带电平板的电荷密度为 $\rho(x)=kx \quad (k>0)$ 。

求平板内距离O点 r 处的电场强度。

解：对板外区间，场强为方向垂直于带电平板的匀强电场。

作轴与平板垂直，底面积为S的圆柱面为高斯面，由高斯定理：



$$2E_1S=\frac{q_{内}}{\varepsilon_0}=\frac{1}{\varepsilon_0}\times\int_0^d kxS\mathrm{d}x=\frac{kS}{2\varepsilon_0}d^2$$

$$\vec{E}_1=\begin{cases}\dfrac{kd^2}{4\varepsilon_0}\vec{i} & (x\geq d)\\ -\dfrac{kd^2}{4\varepsilon_0}\vec{i} & (x\leq 0)\end{cases}$$

对板内区间和板外区间作图示高斯面：

$$E_1S-E_2S=\frac{q_{内}}{\varepsilon_0}$$

$$q_{内}=\int_r^d kxS\mathrm{d}x=\frac{kS}{2}(d^2-r^2)$$

$$E_2=\frac{k}{4\varepsilon_0}(2r^2-d^2)$$

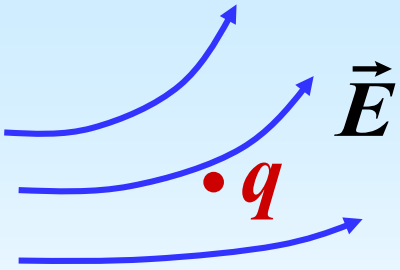
作业：8 —— T1~T8

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

五、静电场的环路定理



1. 静电场对带电体的作用力

（1）一个点电荷q 处在外电场 $\vec{E}$ 中

q受到电场力：$\vec{F}=q\vec{E}$（$\vec{E}$为所在点的场强）

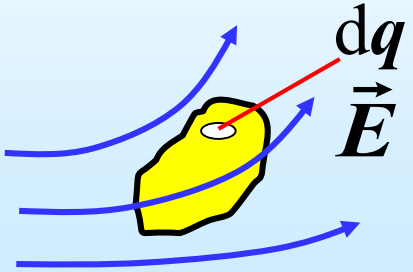
若q运动呢？

（2）点电荷系处在外电场 $\vec{E}$ 中

每个点电荷受力：$\vec{F}_1=q_1\vec{E}_1 \quad \vec{F}_2=q_2\vec{E}_2\cdots\cdots\vec{F}_k=q_k\vec{E}_k$

点电荷系受的合力：$\vec{F}=\vec{F}_1+\vec{F}_2+\cdots+\vec{F}_k=\sum_i q_i\vec{E}_i$

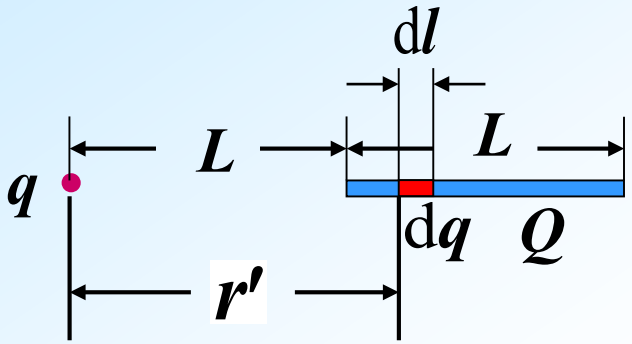
（3）连续分布的带电体在外电场$\vec{E}$中受力



电荷元dq受力：$d\vec{F}=dq\cdot\vec{E}$

带电体受合力：$\vec{F}=\int\vec{E}\cdot dq$

例: 已知一点电荷q，与一均匀带电Q的细棒相距L。
求其相互作用力。



解: 电荷对细棒的作用

取电荷元$\mathrm{d}q$：$\mathrm{d}q=\lambda \mathrm{d}l$

其所在处的电场：$\vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{r}$

$\mathrm{d}q$ 受力：$\mathrm{d}\vec{F}=\mathrm{d}q\cdot\vec{E}$

Q棒受力：$\vec{F}=\int \vec{E}\cdot\mathrm{d}q=\int \dfrac{q\lambda \mathrm{d}l}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{r}$

$$\therefore F=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_L^{2L}\frac{\lambda \mathrm{d}r}{r^2}=\frac{qQ}{8\pi\varepsilon_0 L^2}$$ 方向水平向右

细棒对电荷的作用：

点电荷q处的电场：$\vec{E}'=\int \dfrac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r'^2}\vec{r}'=\int_L^{2L}\dfrac{\lambda \mathrm{d}r'}{4\pi\varepsilon_0 r'^2}\vec{r}'=\dfrac{\lambda}{8\pi\varepsilon_0 L}\vec{r}'$

q受力：$\vec{F}'=q\vec{E}'=\dfrac{\lambda q}{8\pi\varepsilon_0 L}\vec{r}'=\dfrac{qQ}{8\pi\varepsilon_0 L^2}\vec{r}'$

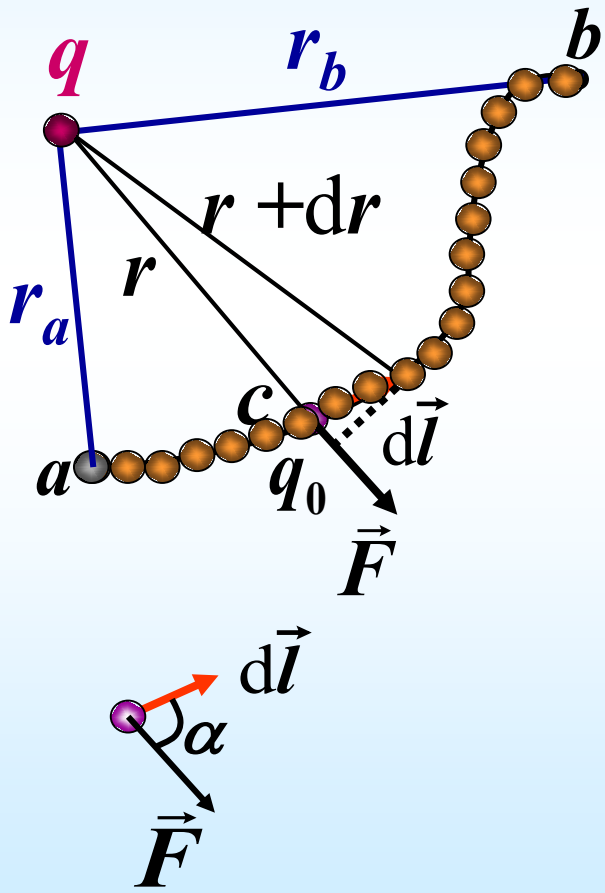
$$\vec{F}'=-\vec{F}$$

2. 静电场力的功

q的场强：$\vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$

（1）单个点电荷产生的电场中

将电荷q_0从a点移动到b点，电场力做功 $A=$？



在任意点c，q_0发生位移$\mathrm{d}\vec{l}$，

受电场力 $\vec{F}=q_0\vec{E}$

电场力做功为：$\left|\mathrm{d}\vec{l}\right|\cos\alpha=\mathrm{d}r$

$$\mathrm{d}A=\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=F\cdot\left|\mathrm{d}\vec{l}\right|\cos\alpha=F\mathrm{d}r$$

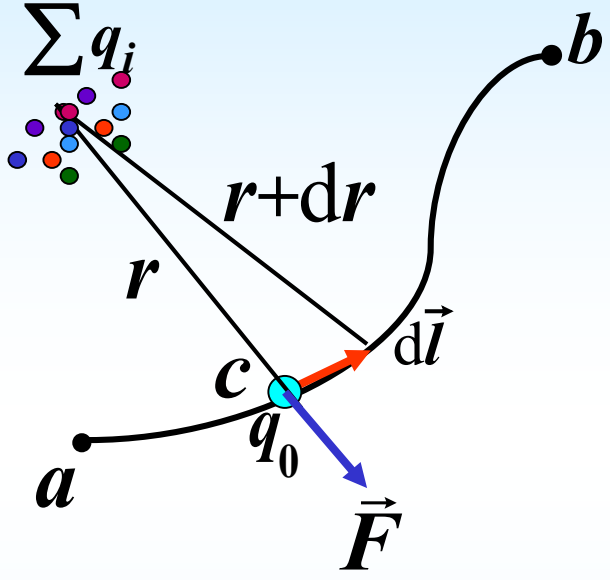
$$A=\int F\cdot\mathrm{d}r=\int q_0E\mathrm{d}r$$

$$=\int_a^b\frac{q_0q}{4\pi\varepsilon_0r^2}\mathrm{d}r=\frac{q_0q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_a}-\frac{1}{r_b}\right)$$

电场力做功与路径无关。

（2）点电荷系产生的电场中

任意点c处的电场为：$\vec{E}=\sum\vec{E}_i=\vec{E}_1+\vec{E}_2+\cdots+\vec{E}_k$



将电荷q_0从a点移动到b点电场力做功：

$$A=\int\vec{F}\cdot d\vec{l}=\int q_0\vec{E}\cdot d\vec{l}$$

$$=q_0\int(\vec{E}_1+\vec{E}_2+\cdots+\vec{E}_k)\cdot d\vec{l}$$

$$=q_0\int\vec{E}_1\cdot d\vec{l}+q_0\int\vec{E}_2\cdot d\vec{l}+\cdots+q_0\int\vec{E}_k\cdot d\vec{l}$$

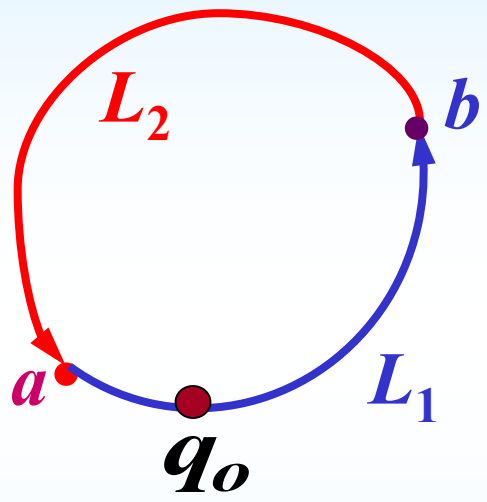
每一项都与路径无关

（3）连续带电体的电场：一系列点电荷系的电场叠加的结果

结论：电场力做功与路径无关，电场力是保守力，静电场是保守力场。

3. 环路定理

在任意电场中，将q_0 从a $\xrightarrow{\text{经}L_1}$ b $\xleftarrow{\text{经}L_2}$ 电场力做功：



$$A=\oint_L q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

$$=\int_{L_1,a}^{b} q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}+\int_{L_2,b}^{a} q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

$$=\int_{L_1,a}^{b} q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}-\int_{L_2,a}^{b} q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

$$\because \int_{L_1,a}^{b} q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_{L_2,a}^{b} q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

$$\therefore A=\oint_L q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=0$$

$\oint_L \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=0$ ——静电场的环路定理

即：沿闭合路径移动单位正电荷，电场力做功为零。

若一矢量场的任意环路积分始终为零，则称该矢量场为无旋场。

静电场两个基本性质：

高斯定理：$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$　有源场

环路定理：$\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=0$　无旋场

环路定理可说明静电场中电场线的性质：

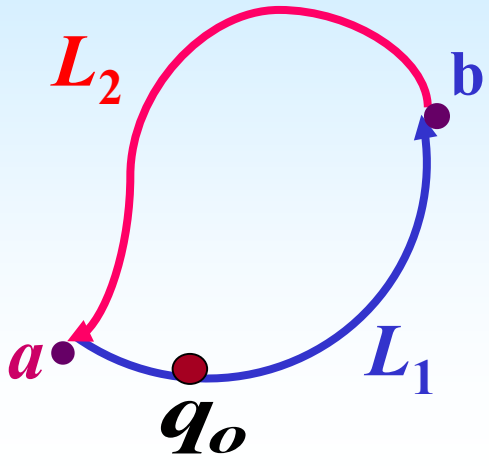
（3）电场线不会形成闭合曲线。

六、电势差和电势

1. 电势差和电势

由刚才的讨论可知：

$$\int_{a}^{b}_{L_1} \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_{a}^{b}_{L_2} \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$$



a、b两点存在某个固定的差别。

是什么样的差别？　　电势差。

定义：a、b两点的电势分别为V_a、V_b，

则两点间的电势差为　$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$

即：a、b两点的电势差　＝　将单位正电荷从$a \rightarrow b$电场力做的功

定义： 电场中任意点P的电势：

$$V_P=\int_P^b \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} \quad (若V_b=0)$$

$$V_a-V_b=\int_a^b \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

注意：

单位：伏特（记为V），或者 J/C

1º 电场中某点的“V”由场源电荷及场点位置决定，与q_o无关。

2º 电势是标量，有正、负。

3º 电势是相对量，是相对于$V=0$处而言。
原则上可选电场中任意一点的电势为零。

一般地：

理论上，电荷分布在有限空间，取无穷远处为 $V=0$ 点。
电荷分布在无限空间，取有限远处为 $V=0$ 点。

工程上，通常选大地或设备外壳为 $V=0$ 点。

根据定义，若已知电势V分布，则可求移动电荷q时，电场力做的功：

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

$$A = q\int_a^b \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = q\left(V_a - V_b\right)$$

例： 在示波器、电视机、计算机显示器中，均有电子在电场中被加速而获得动能的情况。已知电子在1000 V的电压中加速，求电子获得的速度。

解： 电场力做功 $A = (-e)\cdot(V_- - V_+) = -1.6\times10^{-19}\times(-1000)\,\mathrm{J}$

由动能定理: $\Delta E_k = A = 1.6\times10^{-16}\,\mathrm{J}$

$$v_0 = 0 \qquad \frac{1}{2}mv^2 = 1.6\times10^{-16}\,\mathrm{J}$$

$$v = 1.87\times10^{7}\ \mathrm{m/s}$$

若电子经过 $\Delta V = 1$ V的电压加速：

$$\Delta E_k = A = (-e)\cdot(V_- - V_+) = 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{J} = 1\ \mathrm{eV}$$

$$v = 5.93\times10^{5}\ \mathrm{m/s}$$

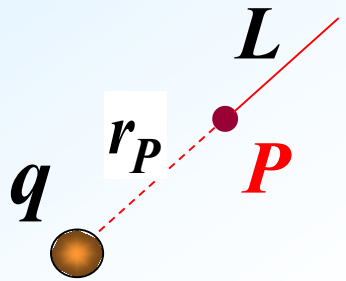
2. 电势的计算

1) 用定义法求V

$$V_P = \int_P^{V=0} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

例： 点电荷q电场中任意一点P 的电势V=?

解： 设 $r \to \infty$ $V = 0$



已知q的电场：$\vec{E} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$

则P点的电势为：

$$V_P = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_P^{\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r \cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

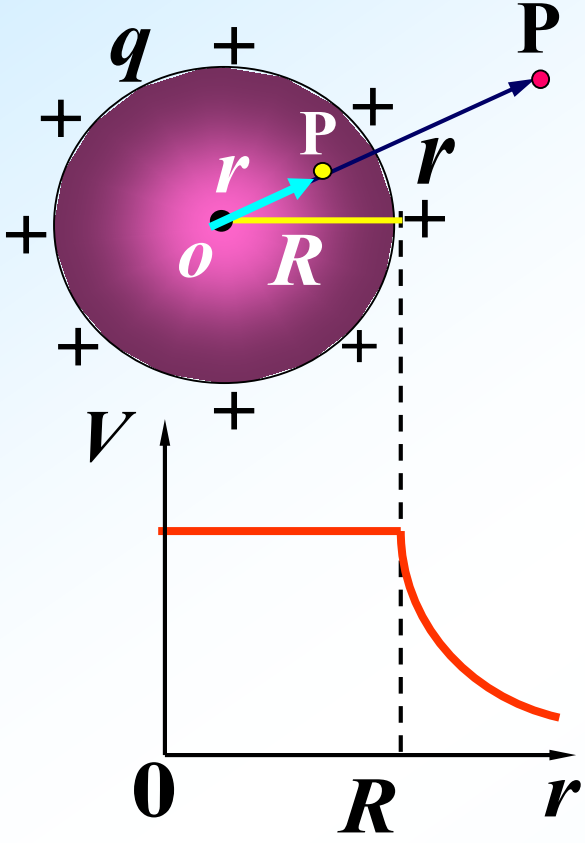
$$= \int_{r_P}^{\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_P}$$

$q > 0$时，V_P为正，$r\uparrow$ $V\downarrow$，r_∞处$V_\infty = 0$ 最小

$q < 0$时，V_P为负，$r\uparrow$ $V\uparrow$，r_∞处$V_\infty = 0$ 最大

例: 计算均匀带电球面的电场中任一点P的电势。

解: 用定义法, 选$V_\infty = 0$, $r \geq R$处:



$$V_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_{r_P}^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$r \leq R$处: ~~$= 0$~~ ?

$$V_P = \int_P^\infty \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_r^R \vec{E}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{r} + \int_R^\infty \vec{E}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

$\vec{E}$ 在 P 到 ∞ 上 $\neq 0$

$\vec{E}_1 = 0$

$$= \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$r = R$ 处 $V_R = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

可见:

$E = 0$ 的区域 “V” 不一定为零。

$$\vec{E}\cdot d\vec{r}=|\vec{E}||d\vec{r}|\cos\pi=-E|d\vec{r}|=-E(-dr)=Edr$$

例: 求半径为R, 电荷体密度为ρ的无限长均匀带电圆柱体的电势分布。

解: 由高斯定理求得各处的电场(柱对称)

$$\begin{cases}\text{柱外 } r\geq R & E=\dfrac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}\\ \text{柱内 } r<R & E=\dfrac{\rho r}{2\varepsilon_0}\end{cases}$$

若令$V_\infty=0$ 则:

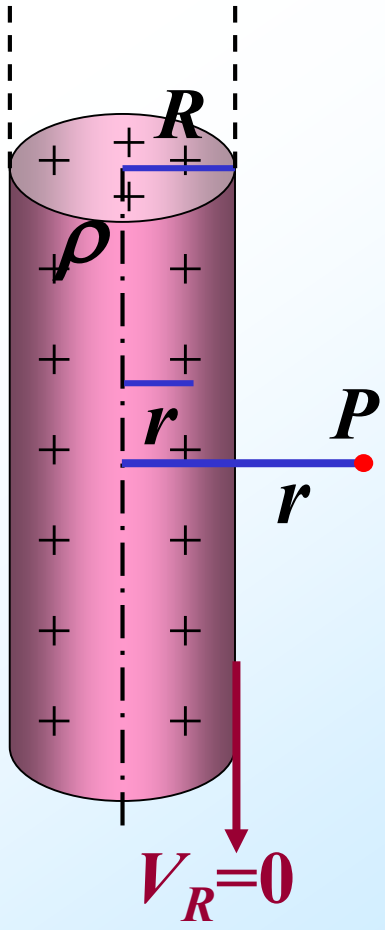
$$r\geq R\quad V_P=\int_P^\infty \vec{E}\cdot d\vec{r}=\int_r^\infty \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}dr=\frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}\ln\frac{\infty}{r}$$

令柱面处$V_R=0$，则:

$$r>R\quad V=\int_r^R \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}dr=\frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}\ln\frac{R}{r}<0$$

$$r<R\quad V=\int_r^R \frac{\rho r}{2\varepsilon_0}dr=\frac{\rho}{4\varepsilon_0}(R^2-r^2)>0$$

$r=0$处，$V=V_{\max}=\dfrac{\rho}{4\varepsilon_0}R^2$



2) 用叠加法求V

$$V=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

a. 点电荷系电场中的电势：

在点电荷系 $q_1, q_2 \cdots q_k$ 的电场中，

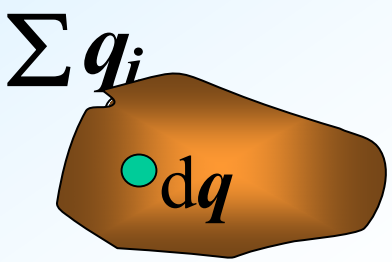
任意点P处的电势：

$$V_P=\int_P^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_P^{\infty}\left(\vec{E}_1+\vec{E}_2+\cdots+\vec{E}_k\right)\cdot d\vec{l}$$

$$=\int_P^{\infty}\vec{E}_1\cdot d\vec{l}+\int_P^{\infty}\vec{E}_2\cdot d\vec{l}+\cdots+\int_P^{\infty}\vec{E}_k\cdot d\vec{l}$$

$$=V_1+V_2+\cdots+V_k$$

$$=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_1}+\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2}+\cdots+\frac{q_k}{4\pi\varepsilon_0 r_k}$$



$$V_P=\sum_i V_i=\sum_i\frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}$$

→ 电势叠加原理

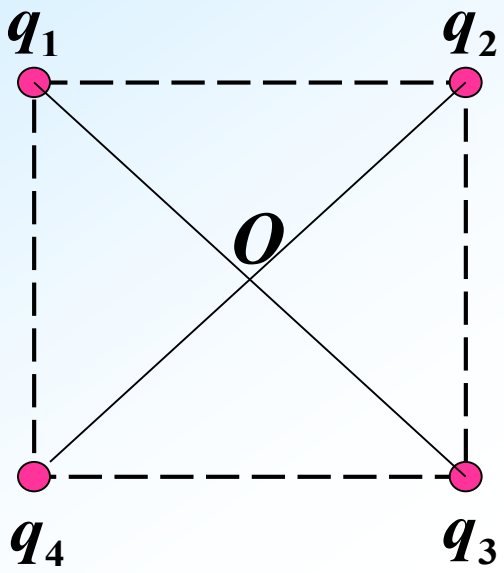
b. 任意带电体电场中的电势：

$$V_P=\int_q\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

例：点电荷$q_1=q_2=q_3=q_4=4\times10^{-9}$ C，放置在一正方形的四个顶角上，各顶角距中心5 cm.

求：(1)中心O点的电势，

(2)将$q_0=1\times10^{-9}$ C从无穷远移到O点，电场力做的功。



解：(1)各点电荷在O点处的电势

$$V_1=V_2=V_3=V_4=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$\therefore V_o=4V_1=\frac{q}{\pi\varepsilon_0 r}=28.8\times10^{-2}V$$

(2)由定义：

将电荷q_0从无穷远移到O点，电场力做的功为：

$$A=\int_\infty^o q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=-q_0\int_o^\infty \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=-q_0V_o$$

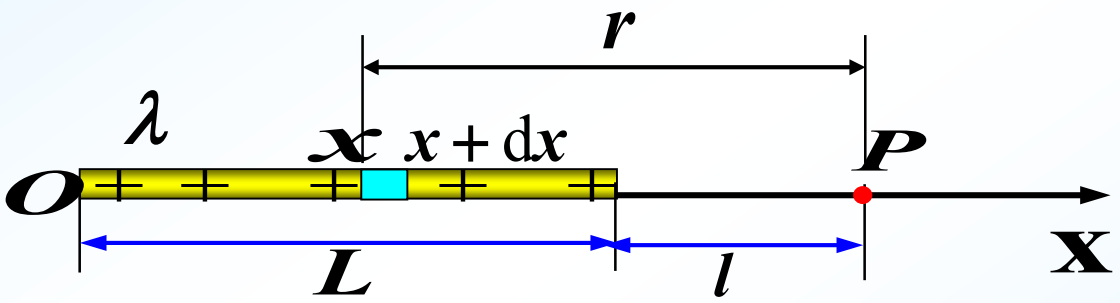
$$=-28.8\times10^{-11}\ \mathrm{J}$$

$$V_P=\sum_i\frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}$$

例: 长为 L 的均匀带电导线, 电荷线密度为+λ.

求: 延长线上任意一点 P 的电势。

解: 用叠加法



取电荷元: $\mathrm{d}q = \lambda \mathrm{d}x$

$$\mathrm{d}V = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r} = \frac{\lambda \mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0 (L + l - x)}$$

P 的电势:

$$V_P = \int \mathrm{d}V = \int_0^L \frac{\lambda \mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0 (L + l - x)}$$

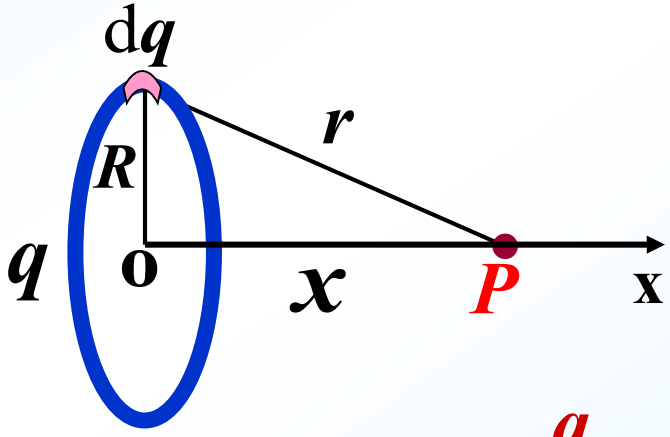
$$= \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \ln \frac{L + l}{l}$$

例： 求一均匀带电圆环轴线上任意点P的电势.

解： 用叠加法，取电荷元$\mathrm{d}q$，

其在P点产生的电势为:

$$\mathrm{d}V_P = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$



所有电荷在P产生的电势:

$$V_P = \int \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r} = \int_0^q \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}$$

（x足够大时相当于点电荷产生的电势）

(环) $V_P = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}$

若是一均匀带电圆盘呢？

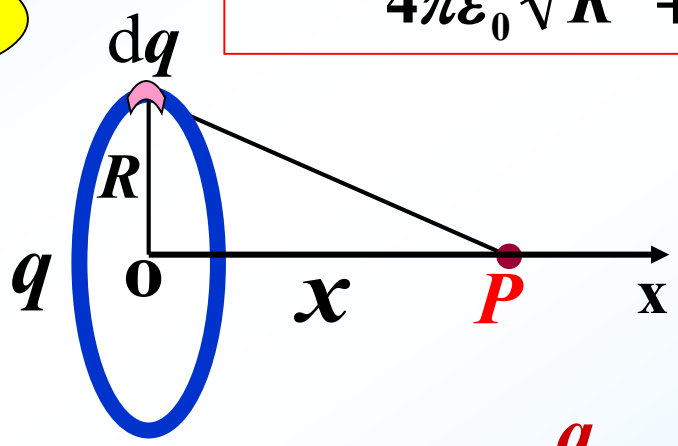
若是一均匀带电圆盘：

$dq=\sigma 2\pi r dr$

$$dV=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2+x^2}}$$

$$V=\int dV=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R^2+x^2}-x\right)$$

$$V_P=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}$$

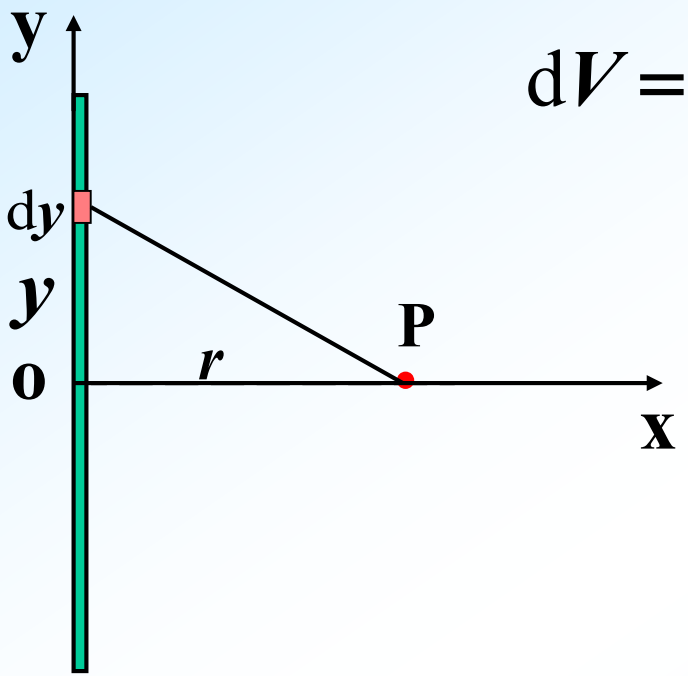


$V_P=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}$ (环)

若是非均匀带电圆盘呢？

例：无限长均匀带电细线的电荷线密度为λ，求离细线垂直距离为 r 处的电势V。

解：用叠加法。取电荷元 $\mathrm{d}q=\lambda\mathrm{d}y$



$$\mathrm{d}V=\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2+y^2}}=\frac{\lambda\mathrm{d}y}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2+y^2}}$$

$$V=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}V=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\lambda\mathrm{d}y}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2+y^2}}$$

$$=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left(y+\sqrt{y^2+r^2}\right)\Big|_{-\infty}^{+\infty}$$

发散!

原因是什么？

作业：8 —— T9~T13

(习题册上)

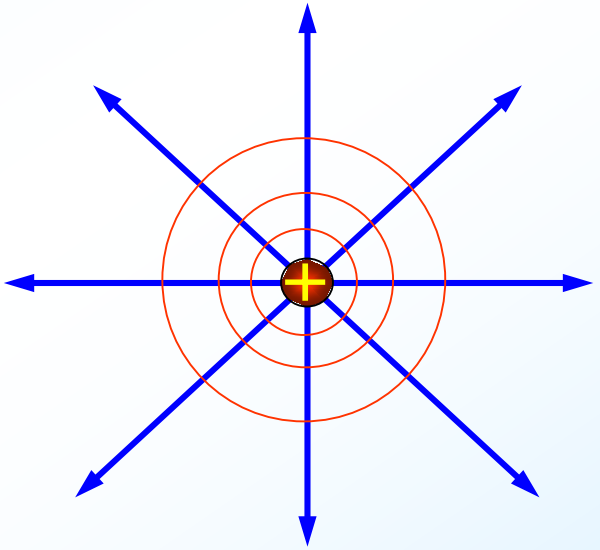
作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

3. 等势面

$$V=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

电场中所有电势相等的点构成的曲面称为等势面（实验可测定）。



等势面与电场分布的关系：

（1）电场线与等势面处处正交;

（2）电场线指向电势降低的方向;

（3）当相邻等势面电势差相等时，
等势面密处的场强大，疏处的场强小。

（4）在同一等势面上移动电荷, 电场力不做功。

$$A_{ab}=q(V_a-V_b)$$

● 静电场基本性质

高斯定理：$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$ 有源场

环路定理：$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0$ 无旋场

● 电势差和电势（电位）

1. 电势差、电势的定义：

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

$$V_p = \int_p^{V=0} \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

● 点电荷的电势

$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$(V_\infty = 0)$$

2. 电势的计算

1）定义法 $V_p = \int_p^{V=0} \vec{E}\cdot d\vec{l}$

$$A = q\int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{l} = q(V_a - V_b)$$

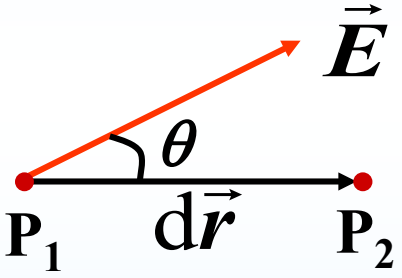
2) 叠加法 $V_P = \sum_i V_i = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}$

$$V_P = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

4. 电势梯度（grad V）

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$ 表示 $\vec{E}$ 与 V 之间的积分关系。

考虑电场中任意两个相距很近的点P_1、P_2的电势差。



$$V_{P_1} - V_{P_2} = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

$$V_{P_1} - V_{P_2} = -\mathrm{d}V$$

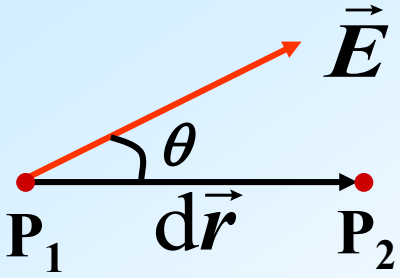
$\mathrm{d}\vec{r} \to 0$

$$-\mathrm{d}V = \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = E\left|\mathrm{d}\vec{r}\right| \cos\theta$$

即 $$E\cos\theta = -\frac{\mathrm{d}V}{\left|\mathrm{d}\vec{r}\right|}$$

沿P_1、P_2的连线方向上的场强分量的大小。

P_1、P_2为电场中任意两个相距很近的点。



$$E\cos\theta = -\frac{dV}{|d\vec{r}|}$$

沿P_1、P_2的连线方向上的场强分量的大小。

若P_1、P_2沿x轴方向，则有

$$\begin{cases} E\cos\theta = E_x \\ |d\vec{r}| = dx \end{cases}$$

即 $E_x = -\dfrac{dV}{dx}$

同理 $E_y = -\dfrac{dV}{dy}$

$E_z = -\dfrac{dV}{dz}$

$\xrightarrow[\text{改写}]{V = V(x,y,z)}$

$$\begin{cases} E_x = -\dfrac{\partial V}{\partial x} \\ E_y = -\dfrac{\partial V}{\partial y} \\ E_z = -\dfrac{\partial V}{\partial z} \end{cases}$$

又 $\vec{E} = E_x\vec{i} + E_y\vec{j} + E_z\vec{k}$

故：

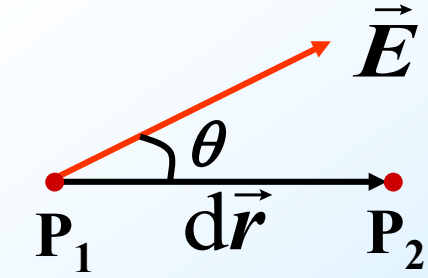
$$\vec{E} = -(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k})$$

$$= -(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k})V$$

$$= -\mathrm{grad}V = -\nabla V$$

电势梯度

$$\begin{cases} E_x = -\dfrac{\partial V}{\partial x} \\ E_y = -\dfrac{\partial V}{\partial y} \\ E_z = -\dfrac{\partial V}{\partial z} \end{cases}$$



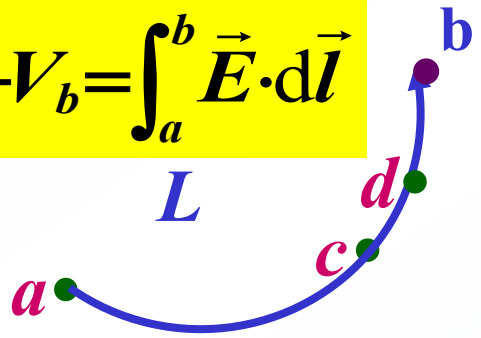
$$E\cos\theta = -\frac{dV}{|d\vec{r}|}$$

$\vec{E} = -\mathrm{grad}V$　$\vec{E} = -\nabla V$ (电场强度与电势的微分关系)

电场中某点的场强$\vec{E}$等于该点电势梯度的负值。

电势的梯度与场强的关系：

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{l}$$



$$V_a - V_b = -(V_b - V_a) = -\Delta V_{ab}$$

$$= -\int_a^b dV = \int_a^b \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

$$\therefore -dV = \vec{E}\cdot d\vec{l} = (E_x\vec{i} + E_y\vec{j} + E_z\vec{k})\cdot(dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k})$$

$$= E_x dx + E_y dy + E_z dz$$

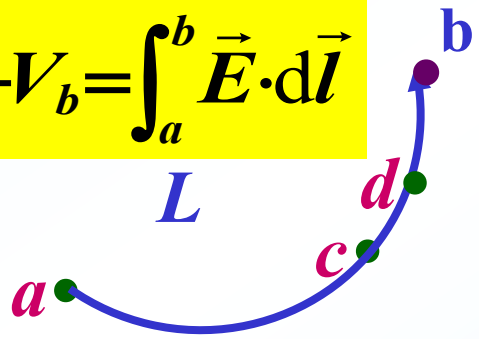
$$-dV = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial y}dy + \frac{\partial V}{\partial z}dz\right)$$

$$-\left(\frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial y}dy + \frac{\partial V}{\partial z}dz\right) = E_x dx + E_y dy + E_z dz$$

$$\left(E_x + \frac{\partial V}{\partial x}\right)dx + \left(E_y + \frac{\partial V}{\partial y}\right)dy + \left(E_z + \frac{\partial V}{\partial z}\right)dz = 0$$

$$\therefore\ E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}\ ,\ E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}\ ,\ E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

$$\vec{E} = E_x\vec{i} + E_y\vec{j} + E_z\vec{k} = -(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k})$$

$$\therefore \vec{E} = -(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k})V$$

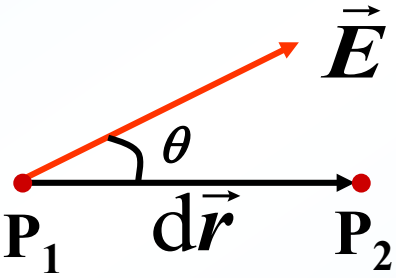
$$\therefore \vec{E} = -\nabla V = \text{-grad}\, V$$

$$\text{grad} = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k} \quad \text{(哈密顿算符)}$$

$$\therefore E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

电场中某点处的电势梯度，是该点处电势的最大空间变化率。



$$E\cos\theta = -\frac{dV}{|d\vec{r}|}$$

电势沿P_1 P_2方向的空间变化率

此变化率的大小随方向而变，当$\theta = 0$时最大。

$$E = -\left.\frac{dV}{|d\vec{r}|}\right|_{max}$$

(场强指向电势降落最快的方向)

$$E\cos\theta = -\frac{dV}{|d\vec{r}|}$$

$$\vec{E} = -\mathrm{grad}V$$

$$\vec{E} = -\nabla V$$

故，场强的大小是P点附近电势的最大空间变化率。

$\vec{E} = -\mathrm{grad}V$ ➡电势梯度是电势的最大空间变化率

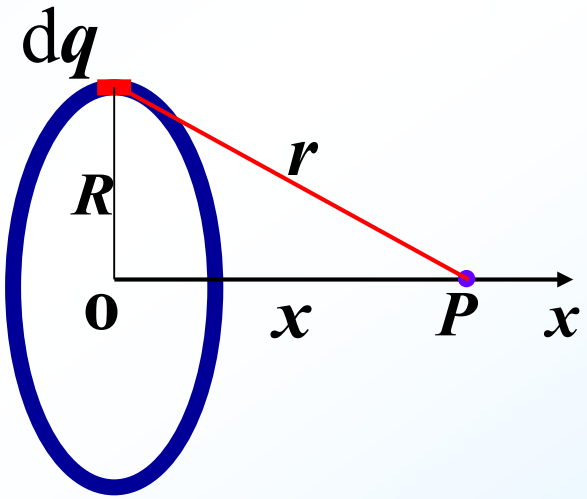
据此，可根据电势分布计算电场强度。

前面已有场强叠加原理、高斯定理等两种计算电场强度的方法。

例：求均匀带电Q，半径为R的圆环轴线上任意一点的场强。

解：根据电势叠加原理，

P点的电势



$$V_P = \int_Q \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

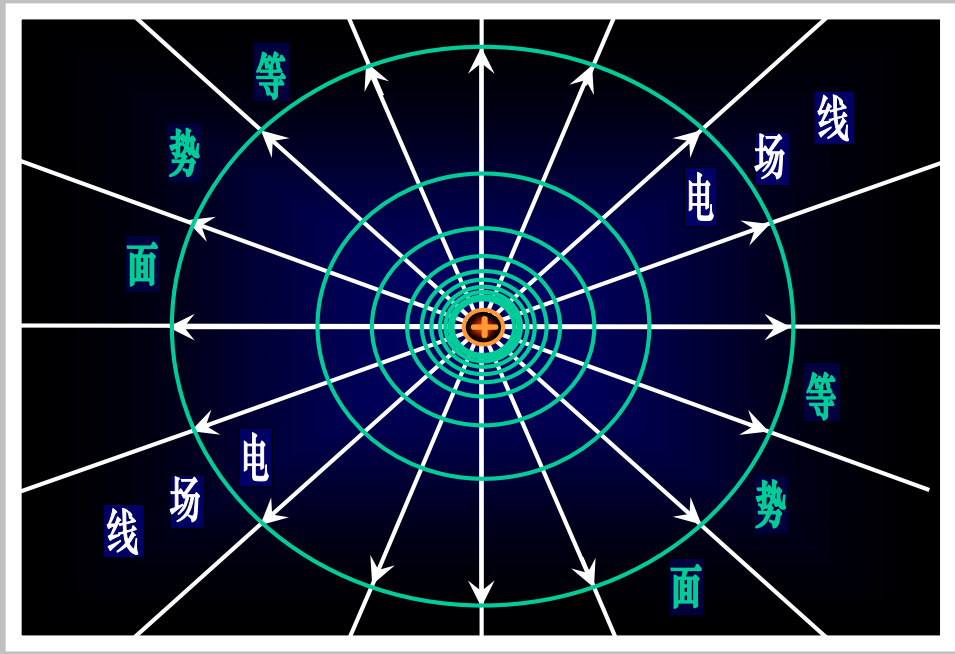
$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}$$

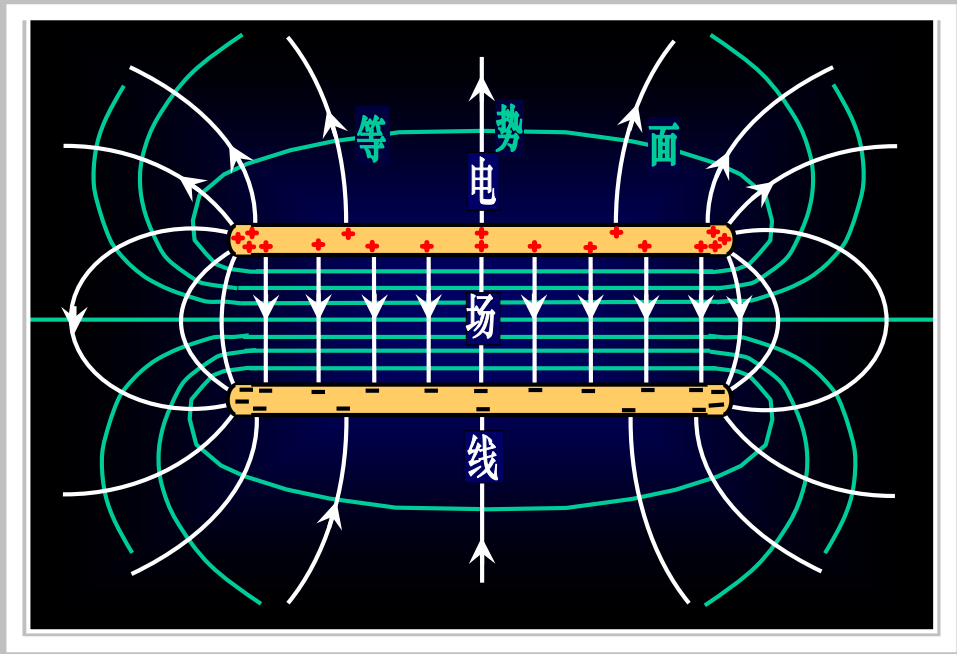
P点的电场：$\vec{E}_P = -(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k})$

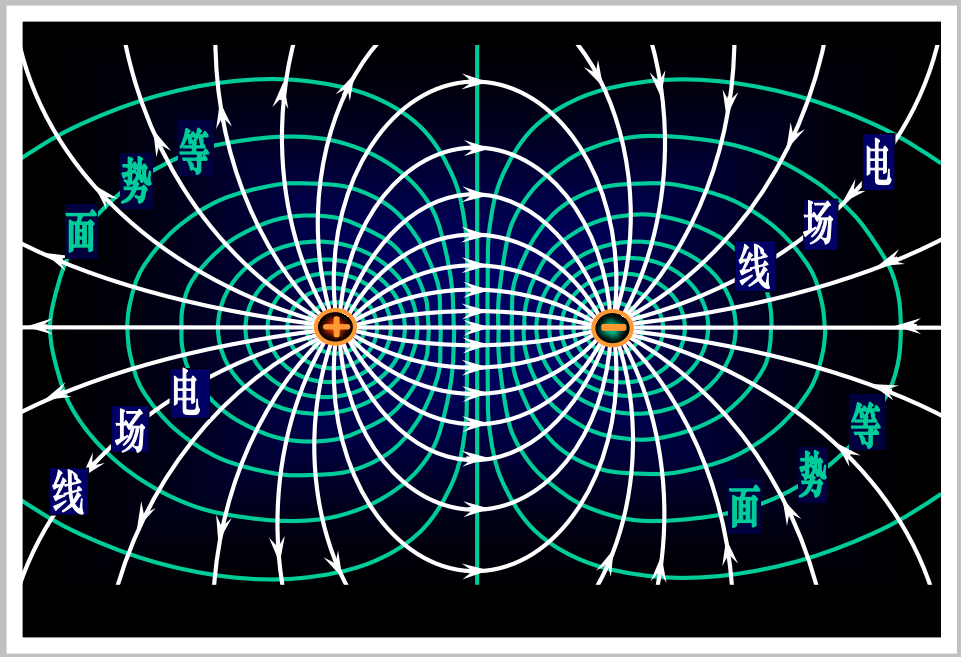
0

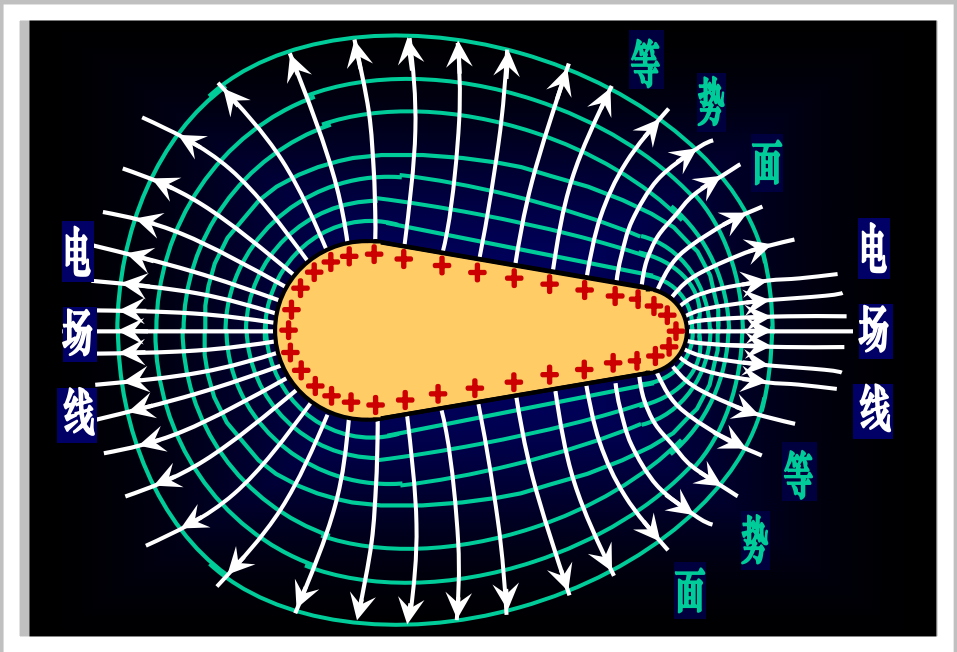
$$\therefore \vec{E}_P = -\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} = \frac{Qx}{4\pi\varepsilon_0(R^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}\vec{i}$$

即，沿x轴方向。


等
势
面
电
场
线


等
势
面
电
场
线


等
势
面
电
场
线


等
势
面
电
场
线

七、静电场中的导体

1. 导体的静电平衡

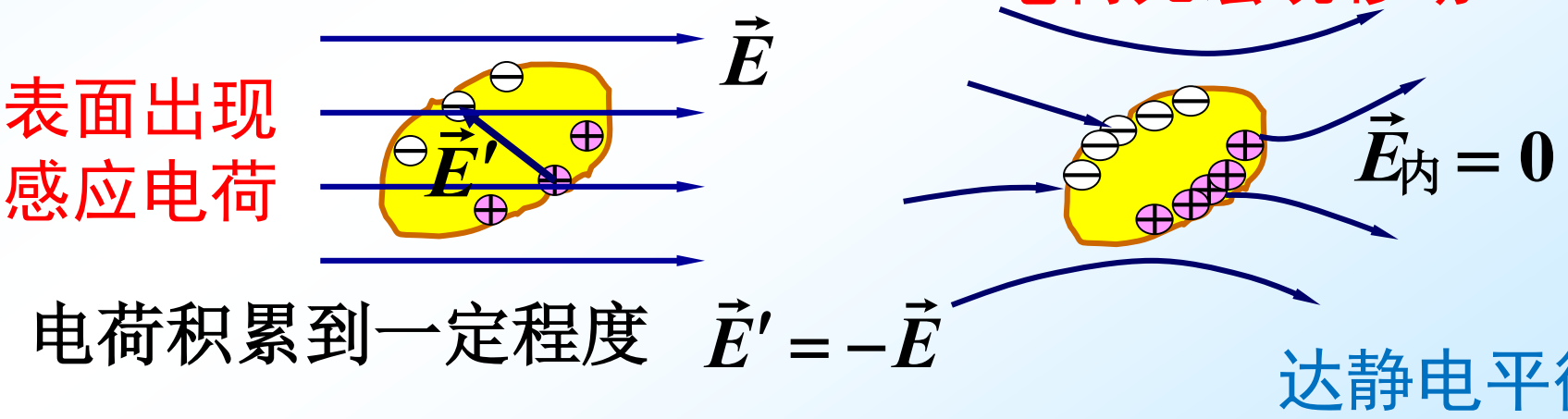
实物 { 导体 / 半导体 / 电介质(绝缘体)

导体在电场中的特点：

(1) 导体内的自由电荷在电场力作用下移动，使原有的电荷分布发生变化。

(2) 电荷分布的变化，反过来影响总的电场分布。

例如：在均匀场放入一导体。



电荷积累到一定程度 $\vec{E}'=-\vec{E}$

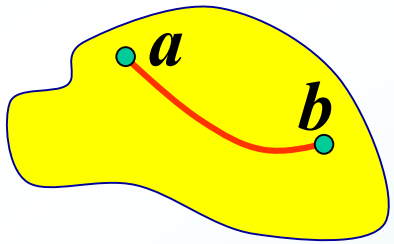
2. 导体的静电平衡条件

导体表面和内部都没有电荷的定向运动

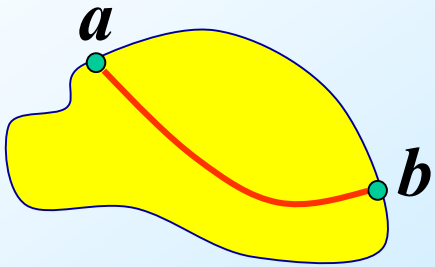
静电平衡条件 $\begin{cases} \text{导体内部} & \vec{E}=0 \\ \text{外表面} & \vec{E}\perp\text{表面} \end{cases}$ （反证法）

推论：导体是等势体，并且导体表面是等势面。

证明：



$$V_a = V_b$$



$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

3. 静电平衡时导体上的电荷分布

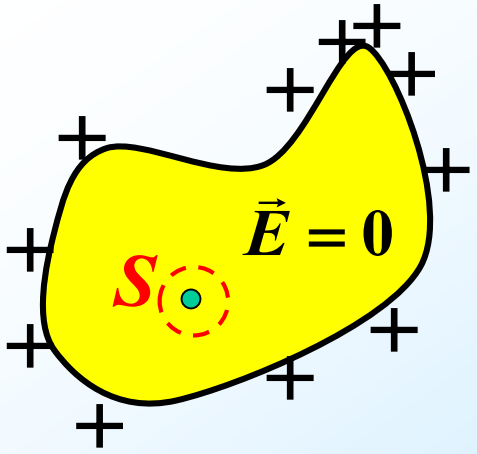
（1）导体内部没有净电荷, 电荷分布在外表面上。

证明： *a*. 导体内无空腔

在导体内任选一点，作高斯面*S*将其包围。

根据高斯定理

$$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$



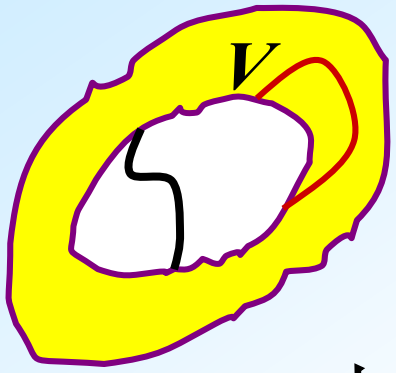
已知静电平衡时,
导体内部各处 $\vec{E}=0$

那么 $\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=0$ 则有 $\sum_{S内} q_i = 0$

∴ 导体内部没有净电荷。

b. 导体内有空腔，腔内无其它带电体

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

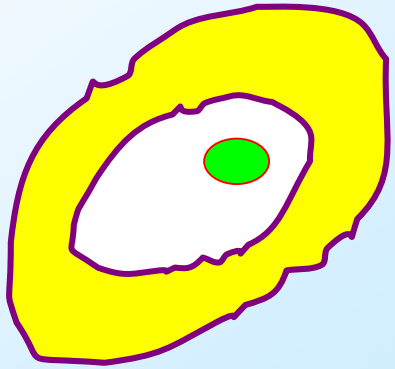


电荷全分布在导体外表面上。

在静电平衡下,内表面是等势面。

因为内表面上任意两点可用经过导体内部的路径连接。故电势必定相等。

若内表面上有电荷，则根据电场线的性质，必定会得出与上面相矛盾的结论。

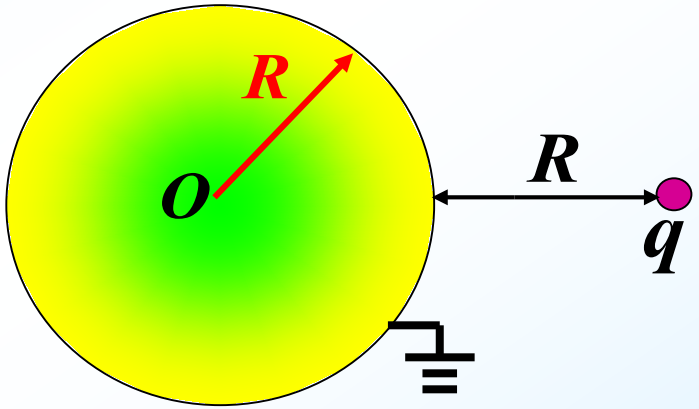


∴电荷全分布在导体外表面上。

且在空腔内，电场处处为零。

若腔内有其它带电体，则内表面上也有电荷。

例：半径为R的金属球与地相连接，在与球心相距$d=2R$处有一点电荷$q\ (>0)$，问球上的感应电荷 $q'=?$　　$q'=?\ q$



解：金属球是等势体。

球体上处处电势：　$V=0$

球心处：　$V_o=0$

$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 2R}+\int_0^{q'}\frac{\mathrm{d}q'}{4\pi\varepsilon_0 R}=0$$

$$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 2R}+\frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 R}=0 \qquad \therefore q'=-\frac{q}{2}$$

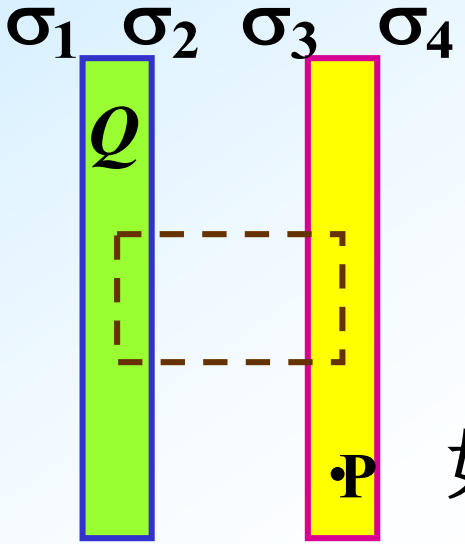
实际上，以上取了$V_{地}=V_{\infty}=0$.

若不取$V_{地}$等于0，结果如何？

例：一金属平板，面积为S带电Q，在其旁放置第二块同面积的不带电金属板。求 (1)静电平衡时，电荷分布及电场分布。 (2)若第二块板接地？忽略边缘效应。

注：1)达静电平衡，导体内部无净电荷。

2)不考虑边缘效应，电荷是均匀分布。



解：(1)设四个面上电荷面度为 $\sigma_1\ \sigma_2\ \sigma_3\ \sigma_4$

则有：$\sigma_1+\sigma_2=\dfrac{Q}{S}$

$\sigma_3+\sigma_4=0$

如图取高斯柱面可得：$\oint\vec{E}\cdot d\vec{s}=0\quad\sum q_i=0$

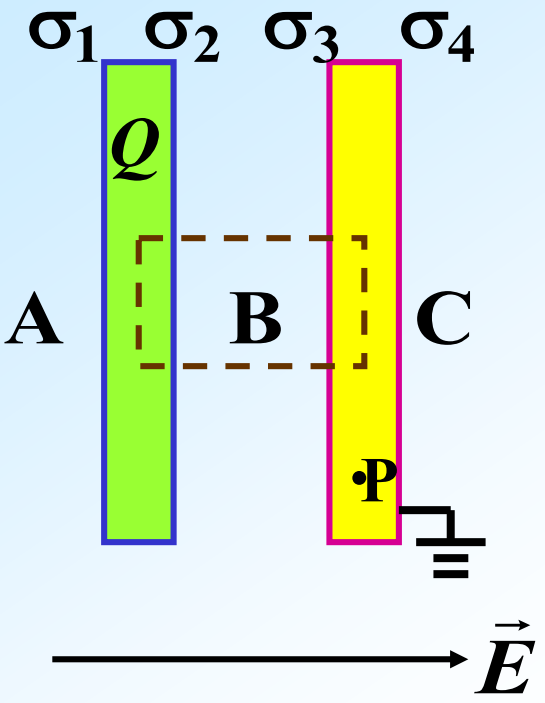
即：$\sigma_2+\sigma_3=0$

导体内任意一点P，其电场 $\vec{E}=0$

$\therefore\ \dfrac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}+\dfrac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}+\dfrac{\sigma_3}{2\varepsilon_0}-\dfrac{\sigma_4}{2\varepsilon_0}=0$

联立求解

可得：$\sigma_1=\sigma_2=\dfrac{Q}{2S}\qquad\sigma_3=-\dfrac{Q}{2S}\qquad\sigma_4=\dfrac{Q}{2S}$



$$\sigma_1=\sigma_2=\frac{Q}{2S}\qquad \sigma_3=-\frac{Q}{2S}\qquad \sigma_4=\frac{Q}{2S}$$

按场强叠加原理可求得：

$$E_A=-\frac{Q}{2\varepsilon_0 S}\qquad E_B=\frac{Q}{2\varepsilon_0 S}\qquad E_C=\frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$$

(2)第二板接地

则 σ_4与大地构成一导体 $\sigma_4=0$

同理可得：

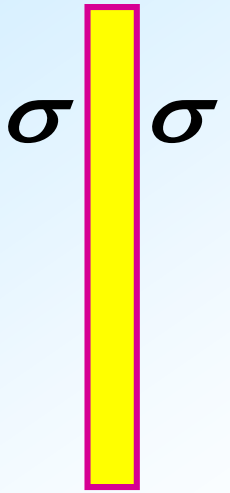
$$\begin{cases}\sigma_1+\sigma_2=\dfrac{Q}{S}\\ \sigma_2+\sigma_3=0\\ \sigma_1+\sigma_2+\sigma_3=0\end{cases}$$

联立求解得：$\sigma_1=0\qquad \sigma_2=\dfrac{Q}{S}\qquad \sigma_3=-\dfrac{Q}{S}$

$$E_A=E_C=0\qquad E_B=\frac{Q}{\varepsilon_0 S}$$

（2）导体表面附近$\vec{E}$的大小与该处的面电荷密度σ成正比

证明：如图取高斯面S

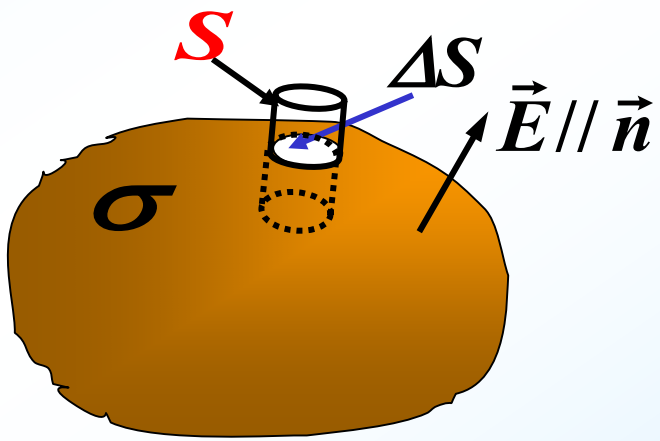


根据高斯定理

$$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$$

则有

$$E\Delta S = \frac{1}{\varepsilon_0}\sigma\Delta S$$



$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

矛盾？

一致！

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

注意

1° $\vec{E}$ 是导体表面电荷及外面电荷的合场强！

2° 上式并不给出σ的分布。σ的分布较复杂。

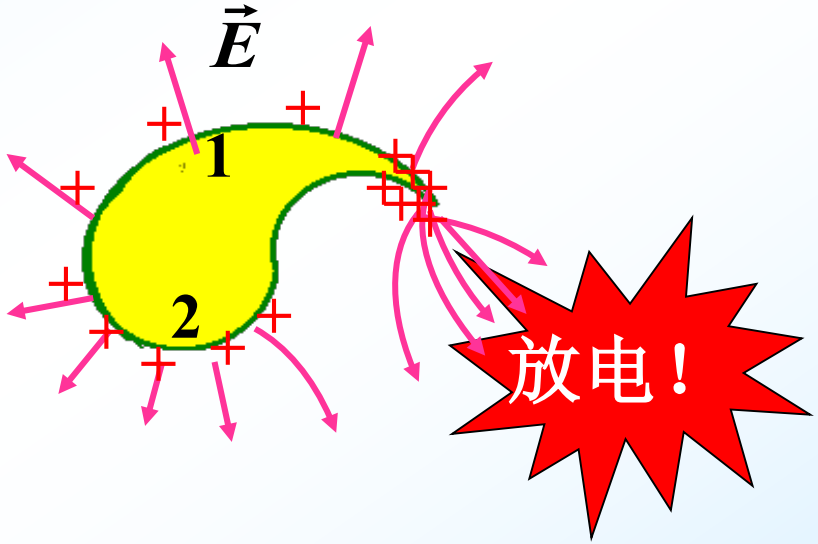
一般导体的电荷分布与其形状及附近的其它带电体有关。

（3）孤立导体表面上各处的面电荷密度σ与各处表面曲率半径R成反比

即：$\sigma \propto \frac{1}{R}$

如右图中1、2两处的面密度分别为σ_1、σ_2

则有 $\frac{\sigma_1}{\sigma_2}=\frac{R_2}{R_1}$



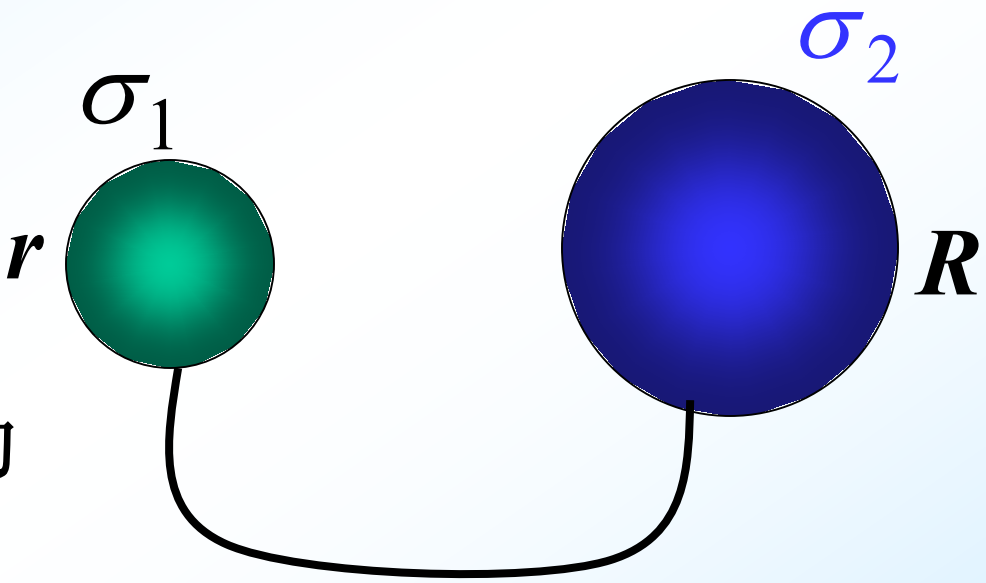
$$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

平坦处：R大 σ小，则E小；

尖端处：R很小，σ很大，则E很强；→ 尖端放电

凹面处：曲率为负值，σ很小，则E很弱。

例： 如图所示，两个相距很远的、半径分别为r 和R 的带电导体球由一根细导线连接在一起。已知两者总的带电量为Q。试比较两带电球的电荷面密度的大小及带电量。



解： 设两球的电荷面密度分别为σ_1和σ_2。

因相距很远，两球上的电荷都是均匀分布于外表面。

两球由导线连接，所以两者的电势相等，即$V_1=V_2$。

$$V_1=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}=\frac{\sigma_1\cdot 4\pi r^2}{4\pi\varepsilon_0 r}=\sigma_1\cdot r/\varepsilon_0$$

$$V_2=\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 R}=\frac{\sigma_2\cdot 4\pi R^2}{4\pi\varepsilon_0 R}=\sigma_2\cdot R/\varepsilon_0$$

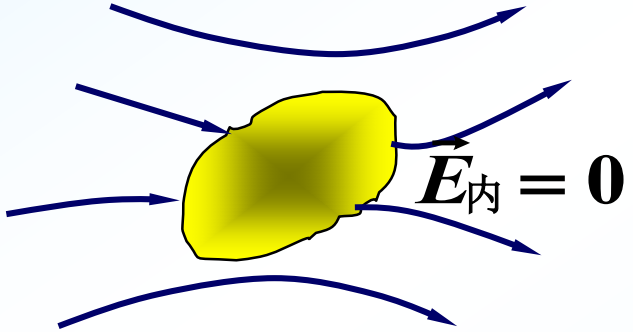
$$\therefore \sigma_1\cdot r=\sigma_2\cdot R$$

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2}=\frac{R}{r}>1$$

可见，曲率大处电荷密度大。

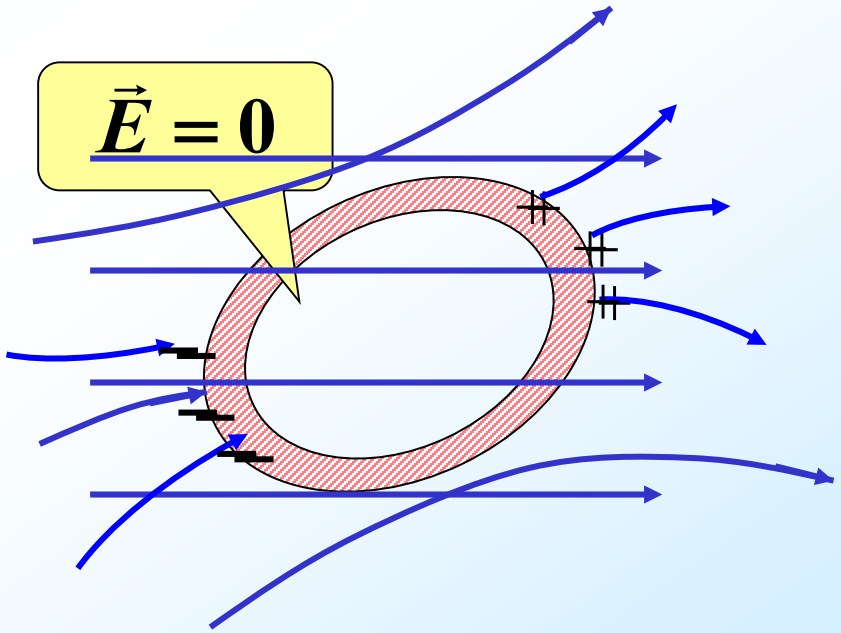
4. 静电屏蔽

导体壳：（静电平衡时）



（1）腔内无带电体情况

- 内表面无电荷
- 腔内 $\vec{E}=0$（无场区）



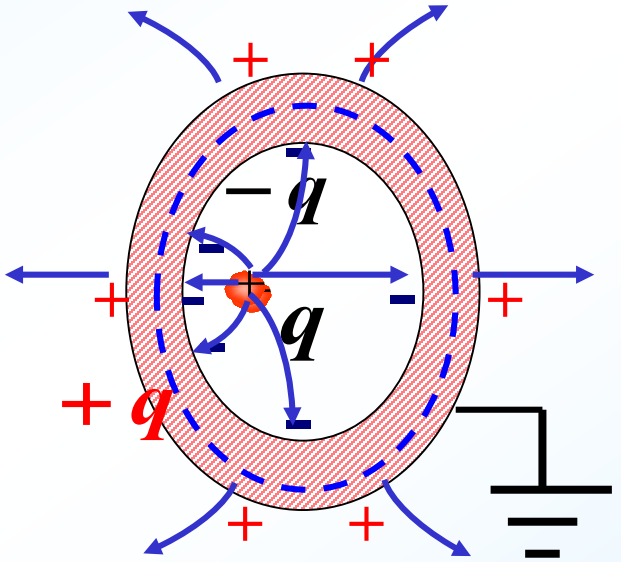
外部电场不影响内部

——静电屏蔽。

能够屏蔽外场

（2）腔内有带电体情况

导体壳感应带电：



内表面电荷与腔内电荷等值异号
（用高斯定理可证明）

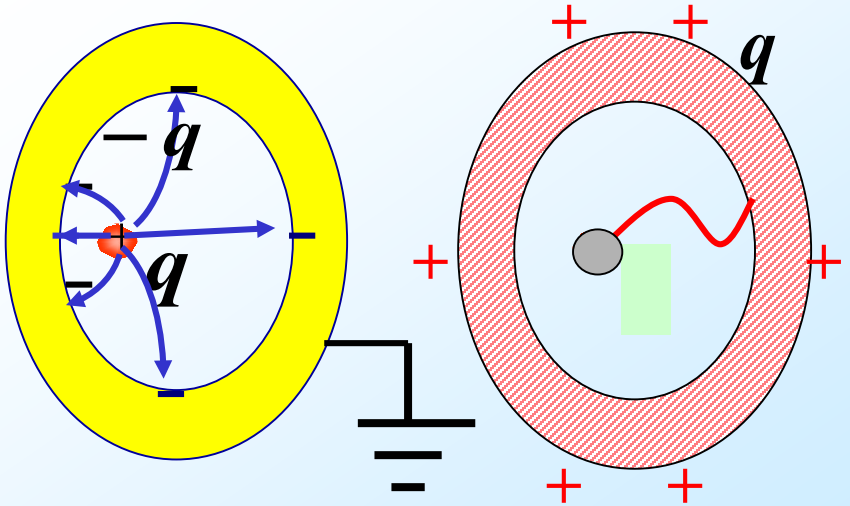
外表面电荷与腔内电荷等值同号
（若导体壳带电Q 则外表面上电荷为 $Q+q$ ）

导体壳接地：

内部电场不影响外部

——静电屏蔽。

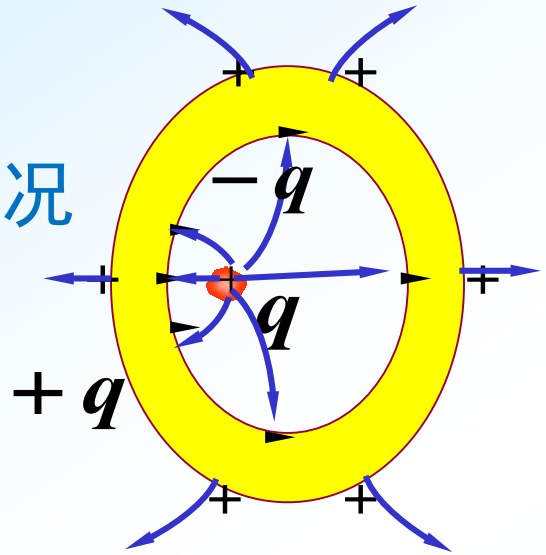
能够屏蔽内场

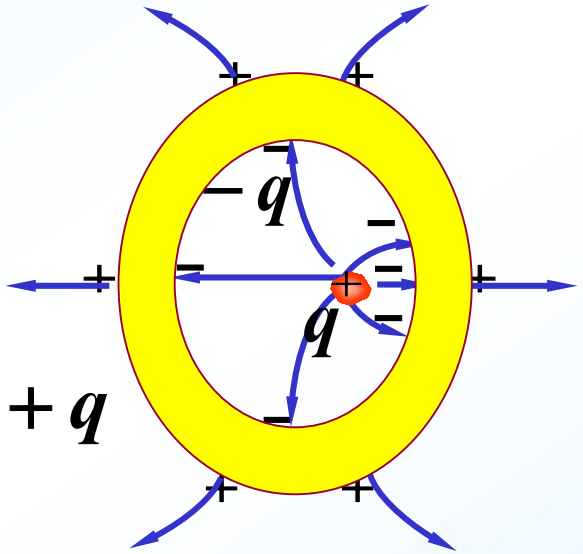


讨论

腔内电荷q移动时：

移动前的情况





移动后的情况

内表面带电总量“$-q$”不变，

$\sigma_{内}$？改变，腔内电场分布情况改变。

外表面带电总量“$+q$”不变，

$\sigma_{外}$？不变，壳外电场分布不变。

作业：8 —— T9~T17

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

八、静电场中的电介质

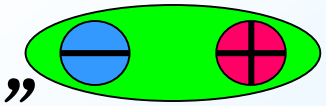
电介质 → 绝缘体 { 不导电；在外电场 $\vec{E}_{内}\neq 0$

1.电介质的电结构

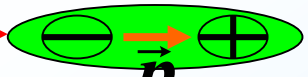
每个分子 { 带负电的电子→束缚电子；带正电的原子核

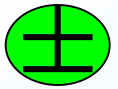
分布在10^{-10}m范围

一般分子内正负电荷不集中在同一点上 { 所有负电荷→负“重心”；所有正电荷→正“重心”



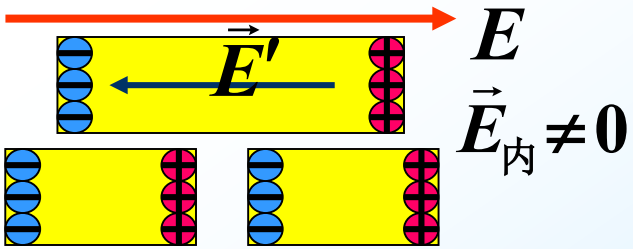
两类电介质：

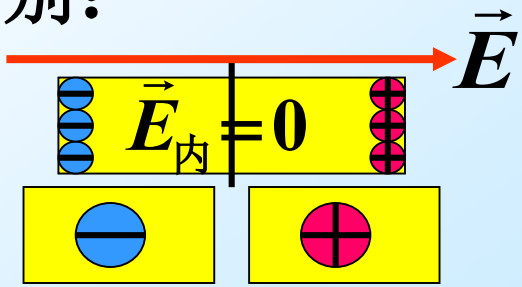
“重心”不重合 →  $\vec{p}$ 有极分子

“重心”重合 →  $\vec{p}=0$ 无极分子

两种电介质放入外电场，其表面上都会出现电荷 → 电极化

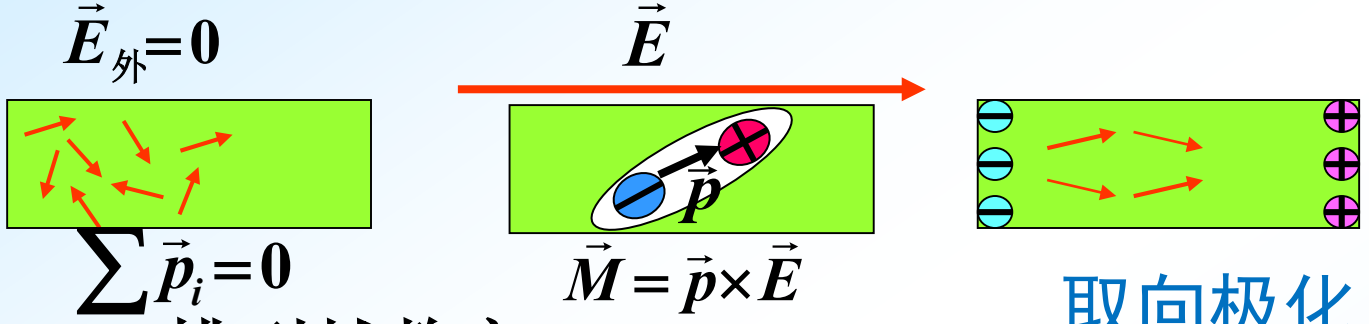
电介质的电极化与导体有本质的区别：

电介质： 

导体： 

2.电极化现象

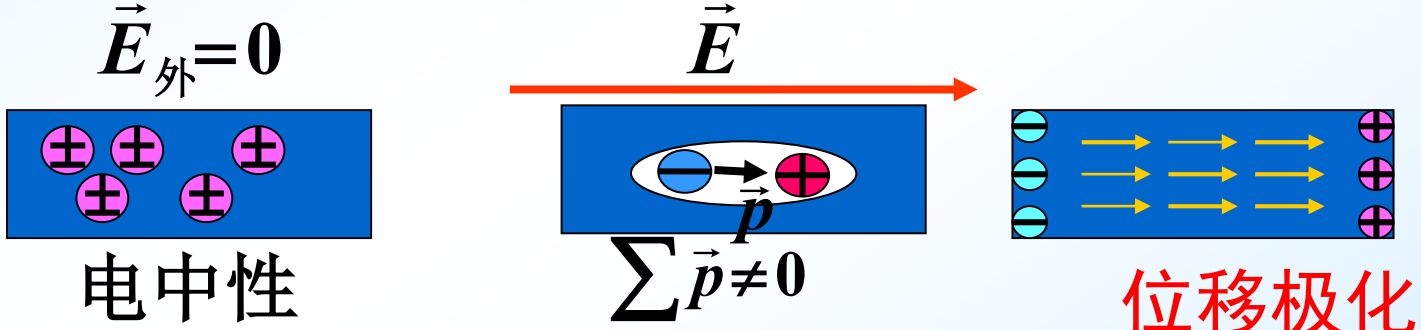
1）有极分子



可见：$\vec{E}_{外}$↑强，$\vec{p}$排列越整齐

端面上束缚电荷越多，电极化程度越高。

2）无极分子



同样：$\vec{E}_{外}$↑强，$\vec{p}$ 越大，端面上束缚电荷越多，

电极化程度越高。

说明：(1)取向极化→有极分子，位移极化→两种介质

(2)均匀电介质，内部无净电荷，束缚电荷只出现在表面上

(3)束缚电荷与自由电荷在激发电场方面，具有同等的地位

一般地，$\vec{E}_{外}$不同，则介质的极化程度不同。

3.电极化强度矢量 $\vec{P}$

1）$\vec{P}$ 的定义：$\vec{P}=\dfrac{\sum\vec{p}_i}{\Delta V}$ (单位体积内所有分子的电偶极矩的矢量和)

单位：C/m^2　　显然：$\vec{E}_{外}=0$　$\sum\vec{p}_i=0$　$\vec{P}=0$

2）$\vec{P}$与$\vec{E}$成正比

实验指出：对各向同性的电介质有：$\vec{P}=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)\vec{E}$

$\chi_e=\varepsilon_r-1$　χ_e—电极化率　$\varepsilon_r\rightarrow$相对介电常数

即：$\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$　$\vec{E}=\vec{E}_{外}+\vec{E}'$

3）电击穿—电介质的击穿

当$\vec{E}$足够强时，分子中正负电荷被拉开 → 自由电荷

绝缘体 → 导体 ⟶ 电介质击穿

电介质所能承受不被击穿的最大电场强度 ➡ 击穿场强

例：尖端放电，空气的电击穿 $E=3$ kV/mm

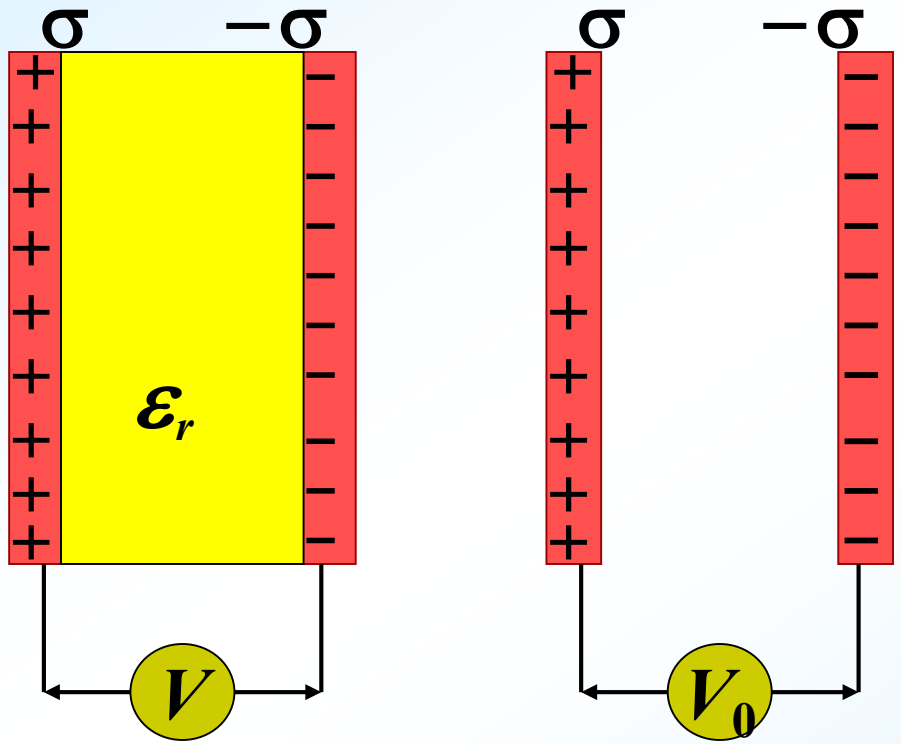
4. 有电介质存在时的静电场的计算

1）有介质存在时的高斯定理：

注：在电介质存在空间的电场由 { 自由电荷 / 介质上的 / 束缚电荷 } 共同产生

以两个平行导体平板为例：

设两平板间充满均匀各向同性介质。



实验测得：

放入介质两极板间的电位差为 $\rightarrow V$

未放介质两极板间的电位差为 $\rightarrow V_0$

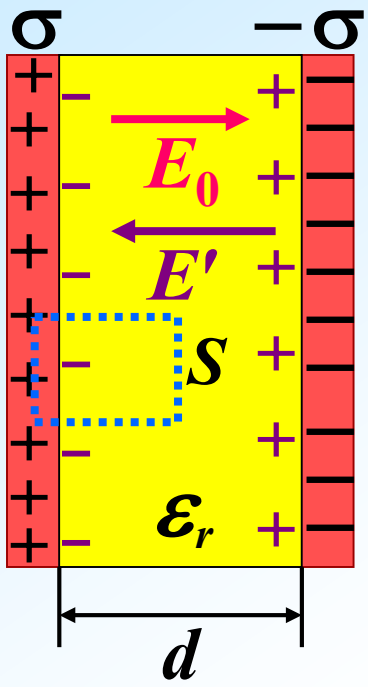
并且：$V=\dfrac{V_0}{\varepsilon_r}$　　$\varepsilon_r>1$

ε_r →介质的相对介电常数

用$\vec{E}_0$表示导体板上自由电荷产生的电

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\left(\sum q_{自}+\sum q_{束}\right)$$

以$\vec{E}'$表示束缚电荷产生



电介质内的合场强为：$\vec{E}=\vec{E}_0+\vec{E}'$

导体板间的电势差：$V=Ed$

无介质时的电势差：$V_0=E_0 d$

$$\left.\begin{array}{l}\\ \\ \end{array}\right\}\vec{E}_0=\varepsilon_r\vec{E}$$

如图取高斯面S，按高斯定理：

$$\oint \vec{E}_0\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i$$

则有：$\oint \varepsilon_r\vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_{自}$

有介质空间的高斯定理

即：$\oint \varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E}\cdot d\vec{S}=\sum q_{自}$

引入：
- $\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0$ 介质的介电常数
- $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$ 电位移矢量

$$\oint \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{自}$$

D的单位：C/m^2

说明：

$$\oint \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{自}$$

(1) $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$ $\vec{D}$与$\vec{E}$处处对应，且方向一致 (各向同性介质)

(2) $\oint \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{自}$ 与 $\oint \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}(\sum q_{自}+\sum q_{束})$ 等价

(3) 以上讨论对任何形状的电介质都成立。

2）环路定理 $\longrightarrow$ $\oint \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$

束缚电荷$q_{束}$产生的电场与
自由电荷$q_{自}$产生的电场 $\longrightarrow$ 保守力场

3）归纳 a. 有介质存在时，出现三个物理量 $\vec{E}$、$\vec{P}$、$\vec{D}$

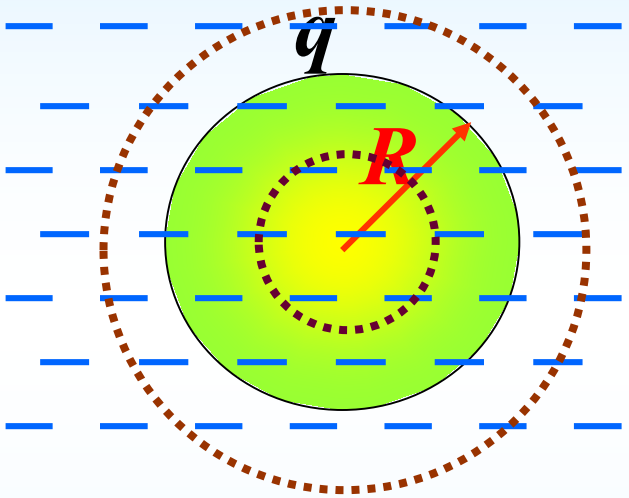
$$\left.\begin{aligned}\vec{P}&=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}\\ \vec{D}&=\varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E}\end{aligned}\right\}\ \vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$$

b. 四个常数之间的关系 $\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0$ $\varepsilon_r=1+\chi_e$

解题步骤：由$q_{自}$ $\rightarrow$ $\oint \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{自}$ $\rightarrow$ $\vec{D}$ $\rightarrow$ $\vec{E}=\frac{\vec{D}}{\varepsilon}$ $\rightarrow$ $\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$

由$q_{自}$ → $\oint \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{自}$ → $\vec{D}$ → $\vec{E}=\dfrac{\vec{D}}{\varepsilon}$ → $\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$

例： 一个带正电的金属球，半径为R，电量为q，浸在一个大油箱中，油的相对介电常数为ε_r。求$\vec{E}$、$V(r)$、$\vec{P}$。



分析：电荷q及电介质呈球对称分布，则$\vec{E}$、$\vec{D}$也为球对称分布.

解： 取半径为r的高斯同心球面

$r<R$　$\oint \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{自}=0$　$\therefore D=0$

$r\geq R$　$\oint \vec{D}\cdot d\vec{S}=D\cdot 4\pi r^2$，$\sum q_{自}=q$　$\Rightarrow \vec{D}=\dfrac{q}{4\pi r^2}\vec{e}_r$

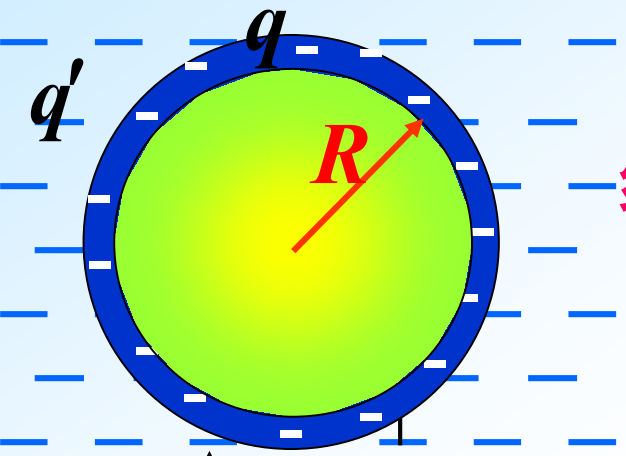
则有：$\vec{E}=\dfrac{\vec{D}}{\varepsilon}$

$$\begin{cases} r<R & E=0 \\ r\geq R & \vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r \end{cases} \qquad E<\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$V=\int_p^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{l} \quad \begin{cases} r<R & V=\left(\int_r^R+\int_R^{\infty}\right)E\cdot dr=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 R} \\ r\geq R & V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r} \end{cases}$$

$r<R$ $\quad \vec{D}=0 \quad \vec{E}=0 \quad V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 R}$

$r\geq R \quad \vec{D}=\dfrac{q}{4\pi r^2}\vec{e}_r \quad \vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r \quad V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r}$

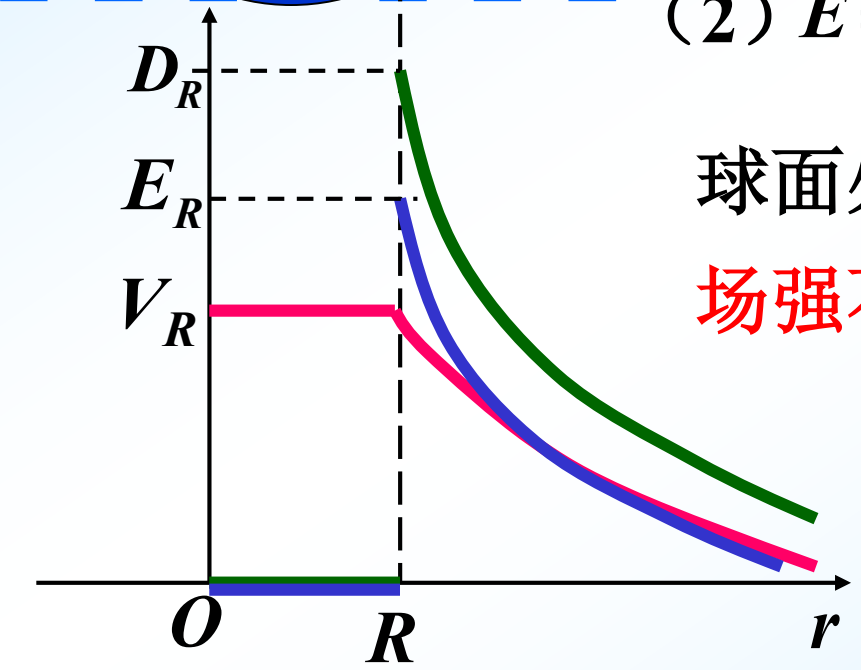


$r>R \quad \vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}=(\varepsilon_r-1)\varepsilon_0\vec{E}=\left(1-\dfrac{1}{\varepsilon_r}\right)\dfrac{q}{4\pi r^2}\vec{e}_r$

结论：

（1）r不同处，极化程度不同

（2）$E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 r^2}<\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ 减弱：$\dfrac{1}{\varepsilon_r}$



球面处的介质油面上出现了束缚电荷q'.

场强不均匀，油中其它地方也有束缚电荷。

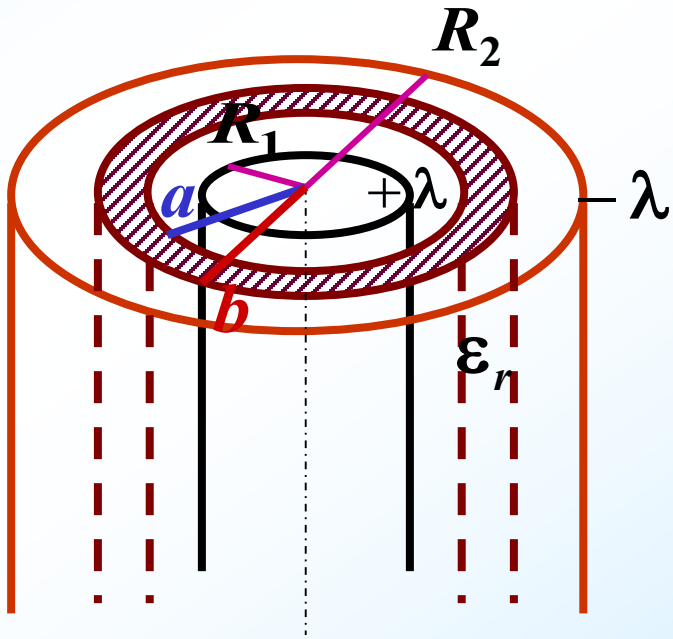
（3）空间某点处的$\vec{E}$仅与该点的电介质有关，而该处的V与积分路径上所有电介质有关。

例: 如图, 在两无限长导体圆筒中间有一层柱壳状均匀介质。

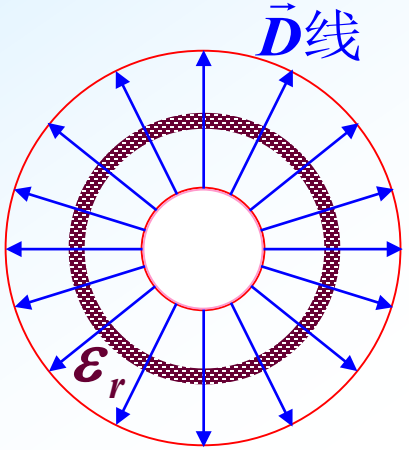
求：（1）各区$\vec{D}$、$\vec{E}$及筒间电压 V_{+-}

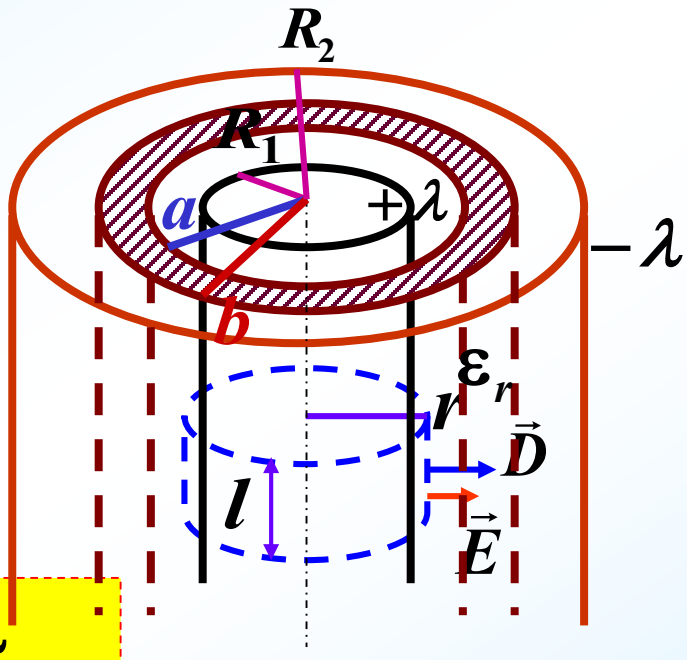
（2）若介质击穿场强为 E_M

则筒间最大电压 $V_M = ?$



解： （1）由 $\oint_s \vec{D}\cdot d\vec{s} = \sum q$





$r < R_1$ ， $r > R_2$

$D = 0$ $\quad E = \dfrac{D}{\varepsilon_0} = 0$

$R_1 < r < a$

$D \cdot 2\pi r l = \lambda l$ $\quad D = \dfrac{\lambda}{2\pi r}$ $\quad E = \dfrac{D}{\varepsilon_0} = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$

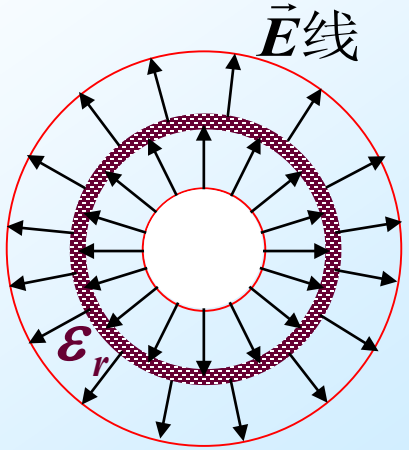
$a < r < b$

$D \cdot 2\pi r l = \lambda l$ $\quad D = \dfrac{\lambda}{2\pi r}$ $\quad E = \dfrac{D}{\varepsilon} = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon r}$

$(\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0)$

$b < r < R_2$

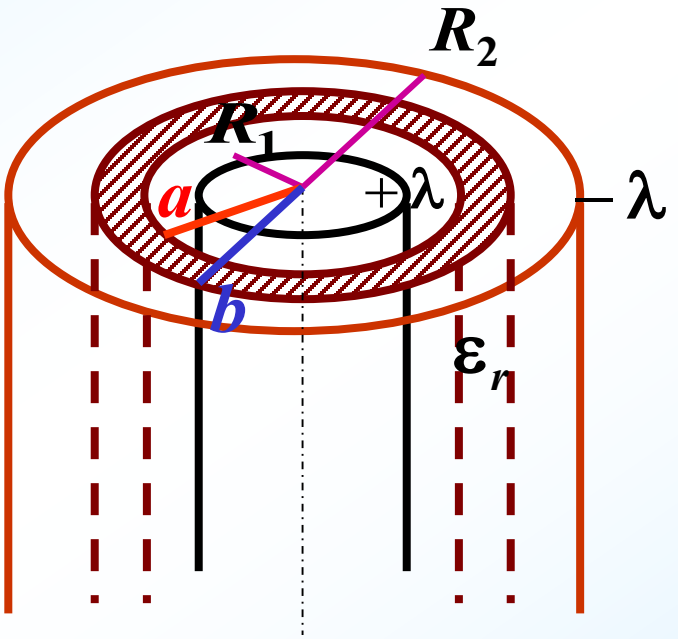
$D \cdot 2\pi r l = \lambda l$ $\quad D = \dfrac{\lambda}{2\pi r}$ $\quad E = \dfrac{D}{\varepsilon_0} = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$



$$V_{+-}=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{r}$$

$$=\int_{R_1}^{a}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}dr+\int_{a}^{b}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}dr+\int_{b}^{R_2}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}dr$$

$$V_{+-}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\left(ln\frac{a}{R_1}+\frac{1}{\varepsilon_r}ln\frac{b}{a}+ln\frac{R_2}{b}\right)$$



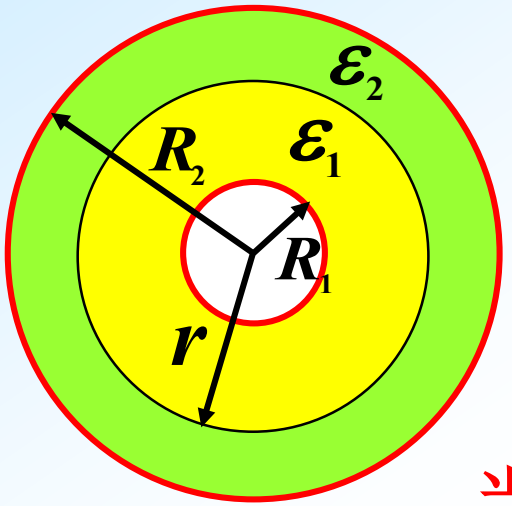
（2）何处先击穿？ $r=a$ 处

$$E_M=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r a}\longrightarrow\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}=E_M\varepsilon_r a$$

筒间最大电压：

$$V_M=E_M\varepsilon_r a\left(\ln\frac{a}{R_1}+\frac{1}{\varepsilon_r}\ln\frac{b}{a}+\ln\frac{R_2}{b}\right)$$

例:两共轴的导体圆筒内外半径分别为R_1、$R_2(R_2<2R_1)$，其间有两层均匀介质，分界面上半径为r，内外层介质的介电常数分别为ε_1、ε_2 $(\varepsilon_1=2\varepsilon_2)$，两介质的击穿场强都是$E_M$，当电压升高时，哪一层介质先击穿？



解： 设内外圆筒电荷线密度为λ、$-\lambda$

$$R_1<r_1<r \qquad E_1=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1 r_1}$$

$$r<r_2<R_2 \qquad E_2=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2 r_2}$$

$$\frac{E_1}{E_2}=\frac{\varepsilon_2 r_2}{\varepsilon_1 r_1}=\frac{r_2}{2r_1}$$

$$r_2<R_2<2R_1<2r_1 \qquad \therefore E_1<E_2$$

当电压升高时，外层介质先达到E_M被击穿

击穿时，介质分界处的电场：$E_M=\dfrac{\lambda_M}{2\pi\varepsilon_2 r}$

最大电荷线密度：$\lambda_M=2\pi\varepsilon_2 E_M r$

两筒最大电位差：

$$\Delta V=\int_{R_1}^{r}\frac{\lambda_M}{2\pi\varepsilon_1 r_1}\mathrm{d}r_1+\int_{r}^{R_2}\frac{\lambda_M}{2\pi\varepsilon_2 r_2}\mathrm{d}r_2=\frac{1}{2}E_M r\ln\frac{R_2^{\,2}}{rR_1}$$

- 静电场中的导体（静电感应 → 静电平衡 → 等势体）
- 导体表面附近 $E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$
- 孤立导体表面上 $\sigma \propto \dfrac{1}{R}$
- 静电场中的电介质
  - 有极分子组成 → 取向极化+位移极化
  - 无极分子组成 → 位移极化

电极化强度 $\vec{P}=\dfrac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$

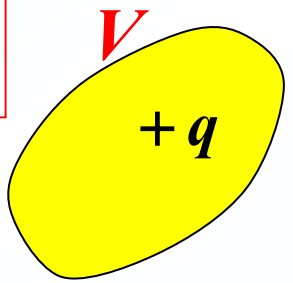
- 有介质空间的高斯定理 $\oint \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\sum q_{自}$

$$\vec{P}=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)\vec{E}$$
$$\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$$
$$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$$
$$\vec{D}=\varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E}$$

九、电容和电容器

1.孤立导体的电容

$$V=\int_p^{V=0}\vec{E}\cdot d\vec{l}$$



若一孤立导体带电+q，

则该导体具有一定的电势V，且q↑、V↑

即有：$\dfrac{q}{V}=C$　$C=$比例系数 {与q、V无关；与导体的尺寸形状有关

C：称为孤立导体的电容。　　单位：F (法拉)

物理意义：导体每升高一个单位的电势所需要的电量。

一般地，导体不同，C就不同。

例：求一个带电导体球（半径为R）的电容。设球带电q.

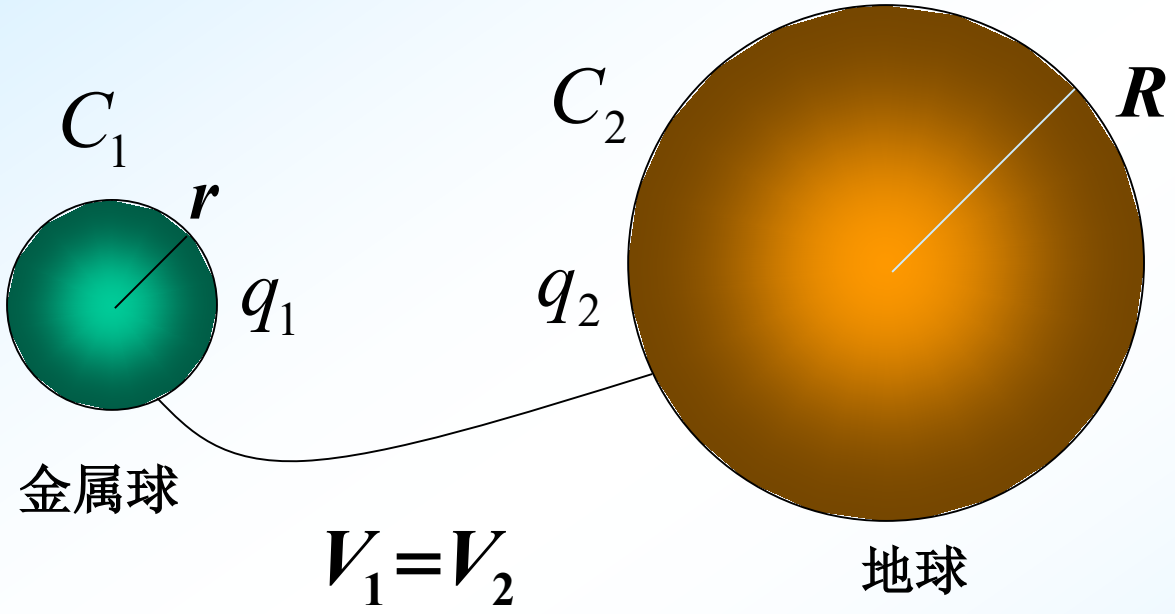
$$\because V=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}\quad \therefore C=\frac{q}{V}=4\pi\varepsilon_0 R$$

地球半径 $R=6.4\times10^6$m　$C=700\times10^{-6}\text{F}=700\ \mu\text{F}$

例： 一个带电导体球的电容.

设球带电q　　$\because V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$　　$\therefore C=\dfrac{q}{V}=4\pi\varepsilon_0 R$

地球半径 $R=6.4\times10^6\text{m}$　　$C=700\times10^{-6}\text{F}=700\ \mu\text{F}$



$V_1=V_2$

$C_1=4\pi\varepsilon_0 r$

$C_2=4\pi\varepsilon_0 R$

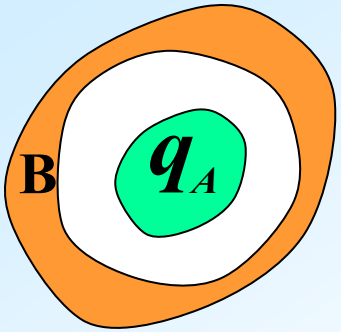
$q_1=C_1V_1=4\pi\varepsilon_0 V_1 r$

$q_2=C_2V_2=4\pi\varepsilon_0 V_2 R$

$q_1=q_2\cdot\dfrac{r}{R}$

$r\ll R$　　$\therefore\ q_1\approx0$

2. 电容器及其电容



$V_A - V_B \propto q_A$ ，且与附近其它的带电体无关。

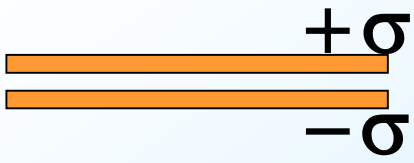
这种导体系统 → 电容器

A、B称为电容器的极板。

其电容为：

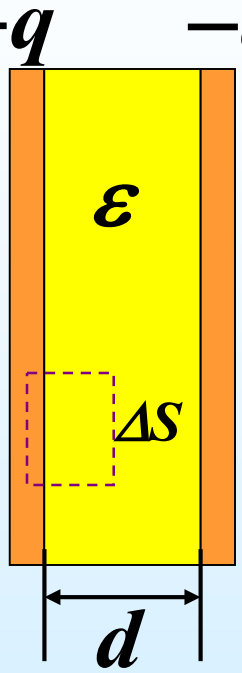
$$C_{AB} = \frac{q}{V_A - V_B}$$

例如：一对靠得很近的平行平面导体板构成平行板电容器。



例: 求平行板电容器的电容C。　　应用：键盘，触摸屏，…

设:平行金属板的面积为S，间距为d，充满介电常数为ε的电介质，左极板$+q$，右极板$-q$



分析：$C \rightarrow \Delta V \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow q_{自}$

解： 取底面积为ΔS的高斯柱面，如图所示。

由高斯定理有

$$\oint \vec{D}\cdot d\vec{S} = \int_{左} \vec{D}\cdot d\vec{S} + \int_{侧} \vec{D}\cdot d\vec{S} + \int_{右} \vec{D}\cdot d\vec{S} = D\cdot\Delta S$$

（侧面上 $\vec{D}\perp d\vec{S}$，$\int_{侧}\vec{D}\cdot d\vec{S}=0$）

$$\sum q_{自} = \sigma\cdot\Delta S \longrightarrow D = \sigma \longrightarrow E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

两极间的电势差：$\Delta V = \int_{-}^{+} \vec{E}\cdot d\vec{l} = E\cdot d = \dfrac{\sigma d}{\varepsilon}$

$$\therefore C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{\varepsilon S}{d} \qquad C \propto \varepsilon、S、\frac{1}{d}$$

若要增大C： 增大S、 减小d、 或选用ε_r大的电介质

求C的步骤： 由 $q_{自} \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow \Delta V \rightarrow C = \dfrac{q}{\Delta V}$

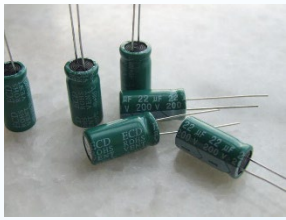
C与q无关，但为求出ΔV，可先假设极板带电。

注：

(1)衡量一个实际的电容器的性能主要指标 { C的大小；耐压能力

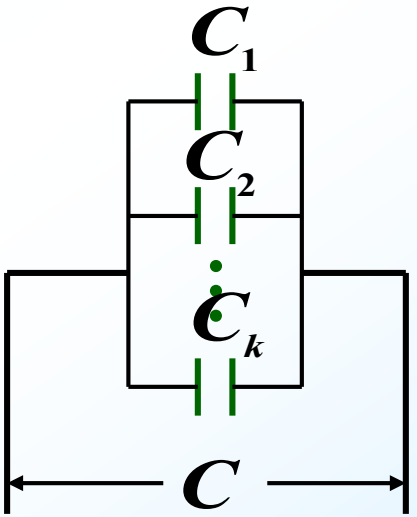
常用电容：100 μF 25 V、470 pF 60 V

(2)在电路中，一个电容器的电容量或耐压能力不够时，可采用多个电容连接：

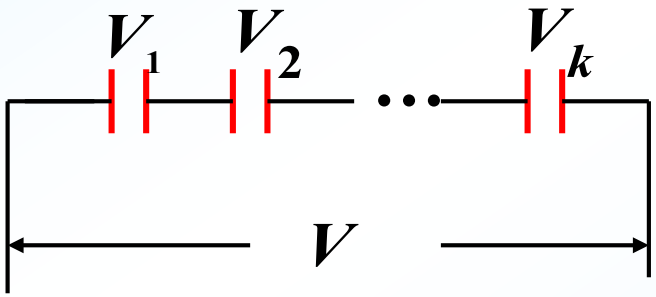


如增大电容，可将多个电容并联：

$$C = C_1 + C_2 + \cdots + C_k$$

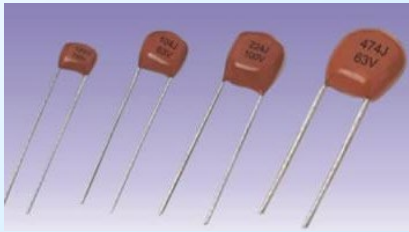


若增强耐压，可将多个电容串联：



耐压强度：

$$V = V_1 + V_2 + \cdots + V_K$$

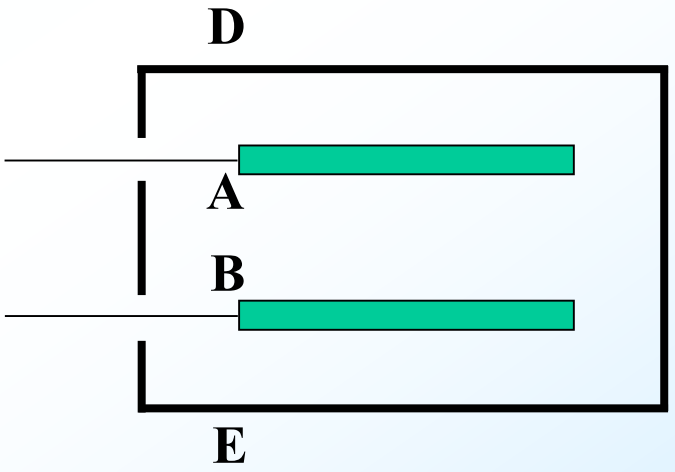


但是电容减小：

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_k}$$

例:如图, 把由金属薄板A、B 组成的空气平行板电容器放入金属盒中后，其电容变为原来的几倍？若A极板与金属盒连接，则又如何？已知AB间距为d，AD、BE的间距均为$d/2$. 忽略边缘效应。

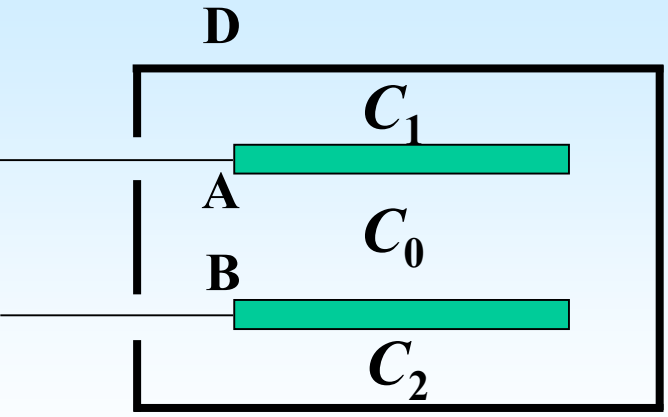
解: 按串并联考虑.



$$C=\frac{Q}{\Delta V}$$

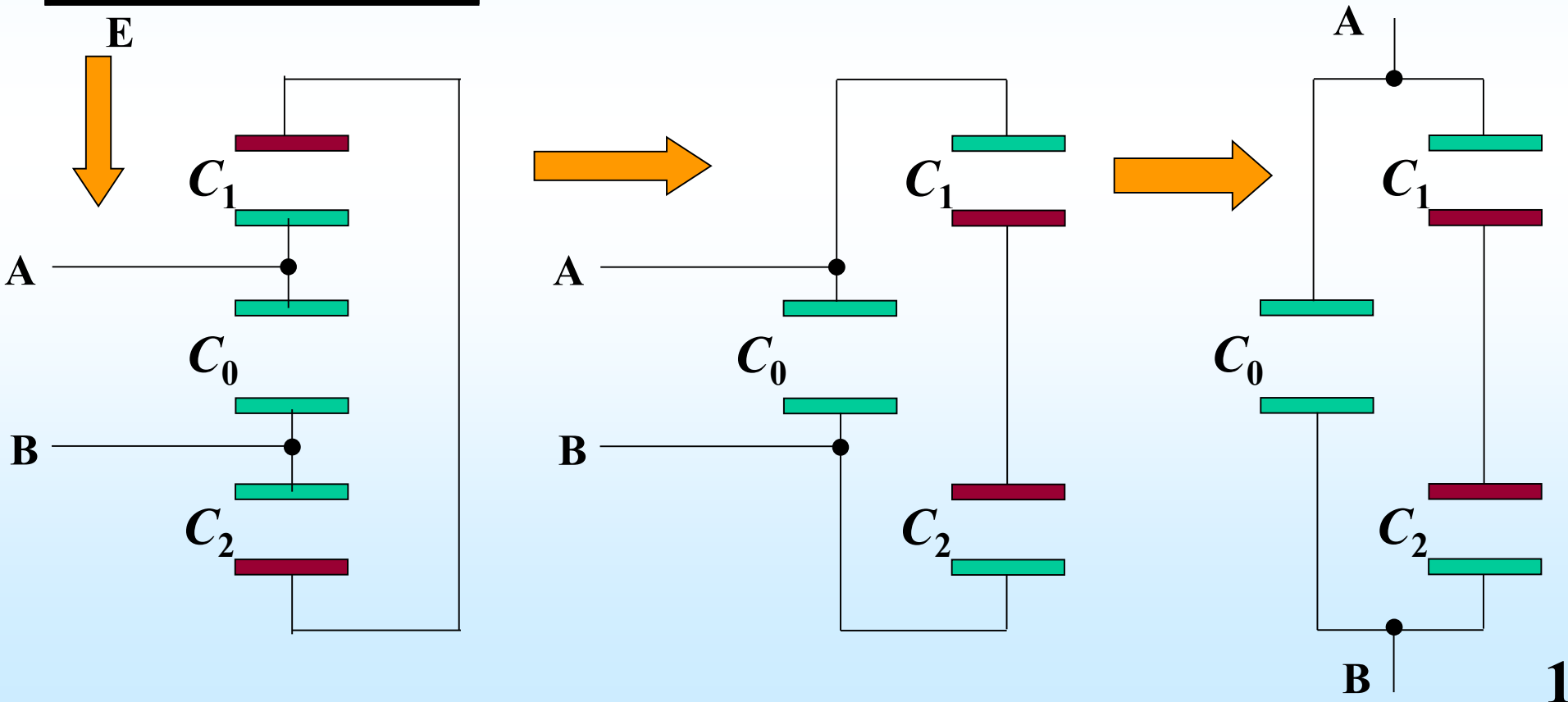
解： 按串并联考虑.

$C_1=C_2$



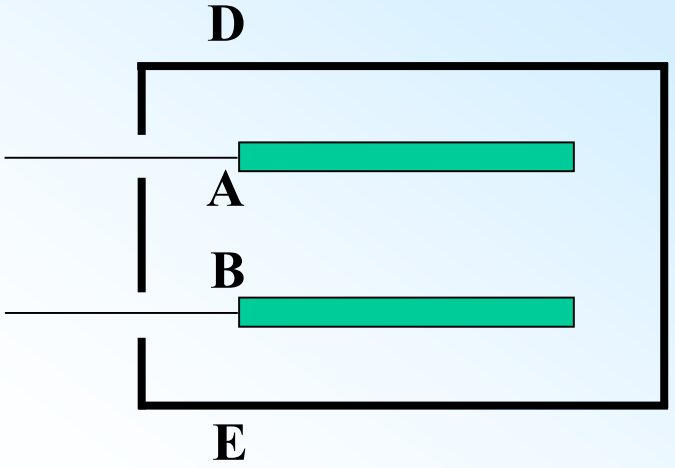
所以，C_1 和 C_2 串联后再和 C_0 并联.

$$C=C_0+\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}=2C_0$$



例:如图, 把由金属薄板A、B 组成的空气平行板电容器放入金属盒中后，其电容变为原来的几倍？若A极板与金属盒连接，则又如何？已知AB间距为d，AD、BE的间距均为$d/2$. 忽略边缘效应。

解：设未放入金属盒时的电容为C_0，放入后为C_1， A极板与金属盒连接后的电容为C_2; 极板的面积为S 。



设A极板的上下两面的面电荷密度分别为σ_1及σ_2，则B极板的上下两面的面电荷密度分别为$-\sigma_2$及$-\sigma_1$。于是，

$$V_A - V_B = E_{AB} d = \sigma_2 d/\varepsilon_0 \quad (1)$$

$$V_A - V_B = (V_A - V_D) + (V_D - V_E) + (V_E - V_B)$$

$$= (V_A - V_D) + (V_E - V_B) = 2\sigma_1 (d/2)/\varepsilon_0 \quad (2)$$

$V_D - V_E = 0$

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

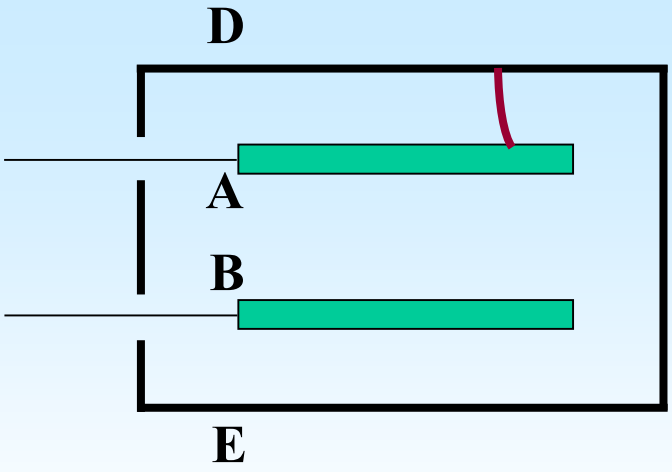
由(1) (2)得： $\sigma_1 = \sigma_2$，所以

$$C_1 = Q/V = (\sigma_1 + \sigma_2) S/(E_{AB} d) = 2\sigma_2 S/(\sigma_2/\varepsilon_0 d)$$

$$= 2\varepsilon_0 S/d = 2C_0.$$

若A极板与金属盒连接，

可设A极板上的面电荷密度分别为σ_1，B极板的上下两面的面电荷密度分别为$-\sigma_1$及$-\sigma_2$，E上的面电荷密度为σ_2. 于是，



$$V_A - V_B = E_{AB}d = \sigma_1 d/\varepsilon_0 \quad (1)$$

$$V_A - V_B = V_E - V_B = E_{EB}d/2 = \sigma_2(d/2)/\varepsilon_0 \quad (2)$$

由(1) (2)得： $\sigma_2 = 2\sigma_1$, 所以

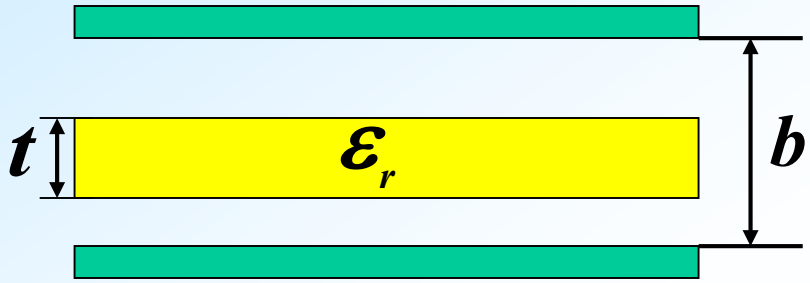
$$C_1 = Q/V = (\sigma_1 + \sigma_2)S/(E_{AB}d) = 3\sigma_1 S/(E_{AB}d)$$

$$= 3\sigma_1 S/(\sigma_1/\varepsilon_0 d) = 3\varepsilon_0 S/d = 3C_0.$$

3. 电容器电容的计算

另解：看作三个电容器的串联.

例： 一平行板电容器，两极板间距为b、面积为S，其中置一厚度为t 的平板均匀电介质，其相对介电常数为ε_r，求该电容器的电容C。



解： 根据定义 $C=\dfrac{q}{\Delta V}$

设极板面密度为σ、$-\sigma$

由高斯定理可得：

空气隙中 $D=\sigma$ 则：$E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$　　介质中 $D=\sigma$ 则：$E=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_r\varepsilon_0}$

$$\Delta V=V_+-V_-=\int_+^-\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\left(\int_0^{t_1}+\int_{t_1}^{t_1+t}+\int_{t_1+t}^{b}\right)\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\frac{\sigma}{\varepsilon_r\varepsilon_0}\left[\varepsilon_r b-(\varepsilon_r-1)\,t\right]$$

$$\therefore C=\frac{q}{\Delta V}=\frac{\varepsilon_r\varepsilon_0 S}{\varepsilon_r b-(\varepsilon_r-1)\,t}=\frac{\varepsilon_0 S}{b-\dfrac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}t}>\frac{\varepsilon_0 S}{b}$$

与t的位置无关

$t\uparrow$、$C\uparrow$

$t=b$　　$C=\dfrac{\varepsilon_r\varepsilon_0 S}{b}$

应用：

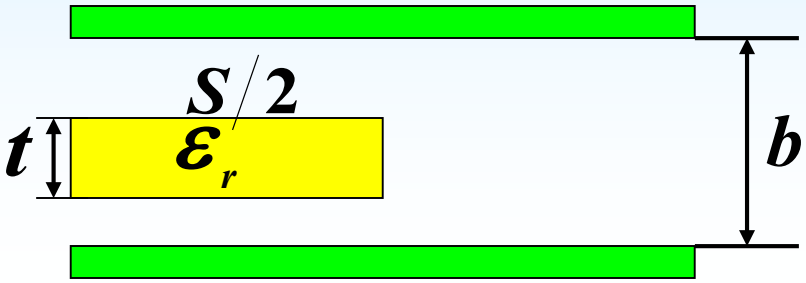
油量计，

测ε_r，

…

例：一平行板电容器，两极板间距为b、面积为S，在其间平行地插入一厚度为t，相对介电常数为ε_r，面积为$S/2$的均匀介质板。设极板带电Q，忽略边缘效应。

求 (1)该电容器的电容C，(2)两极板间的电势差ΔV。



解：（1） 等效两电容的并联

左半部：$C_{左}=\dfrac{\varepsilon_0 S/2}{b-\dfrac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}t}$

右半部：$C_{右}=\dfrac{\varepsilon_0 S/2}{b}\varepsilon_r$

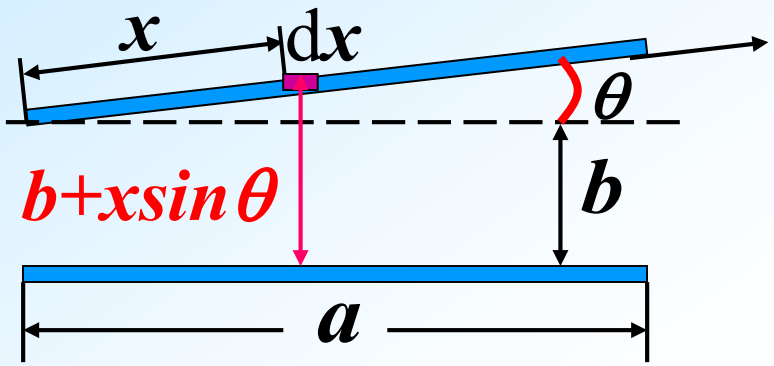
$$C=\frac{\varepsilon_0 S}{b-\dfrac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}t}$$

电容并联相加：$C=C_{左}+C_{右}=\dfrac{\varepsilon_0 S\left[2\varepsilon_r b-(\varepsilon_r-1)t\right]}{2b\left[\varepsilon_r b-(\varepsilon_r-1)t\right]}$

（2）$\Delta V=\dfrac{Q}{C}=\dfrac{2b\left[\varepsilon_r b-(\varepsilon_r-1)t\right]Q}{\varepsilon_0 S\left[2\varepsilon_r b-(\varepsilon_r-1)t\right]}$

问：$Q_{左}=?Q_{右}$

例： 一电容器两极板都是边长为a的正方形金属平板，但两板不严格平行有一夹角θ。证明：当$\theta \ll \frac{b}{a}$时，该电容器的电容为：$C=\varepsilon_0\frac{a^2}{b}(1-\frac{a\theta}{2b})$ (忽略边缘效应)



证明： 整体不是平行板电容器

但在小块面积 $a\mathrm{d}x$ 上，可认为是平行板电容器,其电容为：

$$\mathrm{d}C=\frac{\varepsilon_0 a\mathrm{d}x}{b+x\sin\theta}$$

$$C=\int \mathrm{d}C=\int_0^a \frac{\varepsilon_0 a\mathrm{d}x}{b+x\sin\theta}=\frac{\varepsilon_0 a}{\sin\theta}\ln(1+\frac{a}{b}\sin\theta)$$

$\because \theta \ll \frac{b}{a}$　　$\sin\theta \ll \frac{b}{a}$　　则：$\frac{a}{b}\sin\theta \ll 1$

$$\ln(1+\frac{a}{b}\sin\theta)=\frac{a}{b}\sin\theta-\frac{1}{2}(\frac{a}{b}\sin\theta)^2+\cdots$$

$$\therefore\ C=\frac{\varepsilon_0 a^2}{b}(1-\frac{1}{2}\frac{a}{b}\sin\theta)=\frac{\varepsilon_0 a^2}{b}(1-\frac{a\theta}{2b})$$　　证毕

$$C=\frac{\varepsilon S}{d}$$

作业：8 —— T18~T25

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

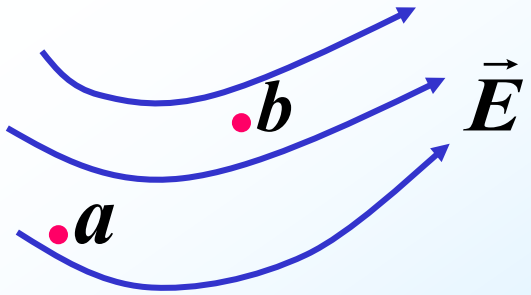
十、静电场的能量

任何电荷在静电场中都具有势能 —— 静电势能

并且： 电场力做功(A) = 电荷电势能的减少$(-\Delta W)$

设q在电场中a、b两点的电势能分别为W_a、W_b，

将q由 $a \to b$ 电场力所做的功为：



$$A_{ab} = -(W_b - W_a)$$
$$= W_a - W_b$$

又： $$A_{ab} = \int_a^b q\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = q(V_a - V_b)$$
$$= qV_a - qV_b$$

两式比较有：$W_a = qV_a \quad W_b = qV_b$

一点电荷q在电场中具有电势能：

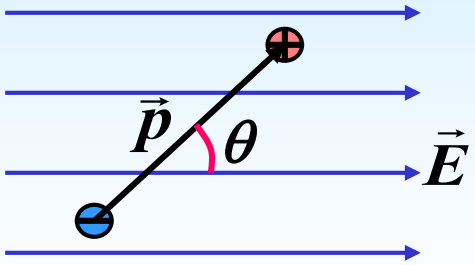
$$W = qV$$

电荷与场源电荷的相互作用能

例： 求电偶极子在均匀电场中的电势能。

点电荷的电势能 $W = qV$

解： 两电荷的电势能分别是：



$$W_+ = qV_+ \qquad W_- = -qV_-$$

$$W = W_+ + W_- = q(V_+ - V_-)$$

$$= q\int_+^- \vec{E}\cdot d\vec{l} = -q\int_-^+ \vec{E}\cdot d\vec{l} = -q\int_-^+ E\cos\theta dl$$

$$= -qlE\cos\theta$$

即： $W = -\vec{p}\cdot\vec{E}$ $\qquad$ $\vec{p} = q\vec{l}$

电荷系的静电能:

1. 当系统由多个静止的电荷组成时，这些电荷之间的静电相互作用能的总和称为该电荷系的静电能。

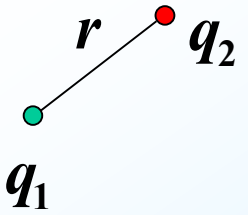
2. 静电能的数值是相对的。一般取电荷相距无限远时的静电能为零。

3. 电荷系统的静电能等于将系统中各电荷从现有的位置到彼此分散到无限远的过程中，它们之间的静电力所做的功；或等于将各电荷从无限远移动到现有位置过程中，外力做的功。

电荷系的静电能的计算公式：

1. 两个点电荷q_1, q_2组成的系统

设电荷q_1静止, 将q_2由现有位置移到无穷远处,
在此过程中, q_1的电场力对q_2做的功为



$$A_{12}=\int_r^\infty \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=\int_r^\infty q_2\vec{E}_1\cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

$$=q_2\int_r^\infty \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r\cdot \mathrm{d}\vec{r}=q_2\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}=q_2V_{21}$$

约定: V_{ij} ——电荷j的静电场在电荷i位置处的电势

静电能: $W=A_{12}=q_2V_{21}$ $\quad W=\frac{1}{2}(q_1V_1+q_2V_2)$ (教材上)

类似地,若电荷q_2静止, 将q_1由现有位置移到无穷远处,

可得: $W=A_{21}=q_1V_{12}$ $\quad \therefore W=\frac{1}{2}(q_1V_{12}+q_2V_{21})$ (对称)

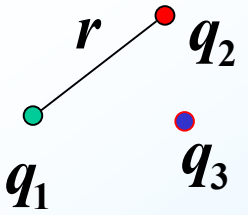
2. 三个点电荷组成的系统

$$W=\frac{1}{2}(q_1V_{12}+q_2V_{21})$$

两个点电荷组成的系统

设q_1和q_2静止, 先将q_3由现有位置移到无穷远处,

q_1和q_2的电场力做功为



$$A=A_{13}+A_{23}$$

$$=\frac{1}{2}(q_3V_{31}+q_1V_{13})+\frac{1}{2}(q_3V_{32}+q_2V_{23})$$

$$W=A_{13}+A_{23}+A_{12}$$

$$=\frac{1}{2}(q_3V_{31}+q_1V_{13})+\frac{1}{2}(q_3V_{32}+q_2V_{23})+\frac{1}{2}(q_1V_{12}+q_2V_{21})$$

$$=\frac{1}{2}[q_1(V_{12}+V_{13})+q_2(V_{21}+V_{23})+q_3(V_{31}+V_{32})]$$

$$=\frac{1}{2}(q_1V_1+q_2V_2+q_3V_3)=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3}q_iV_i$$

3. 多个点电荷组成的系统

$$W=\frac{1}{2}(q_1V_{12}+q_2V_{21})$$

两个点电荷组成的系统

可证明, 对n个点电荷组成的电荷系

$$W=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}q_iV_i$$

(数学归纳法)

移动第k个点电荷到无穷远处的功

对$n+1(=k)$个点电荷组成的系统: $W=A_k+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}q_iV_i$

$$A_k=\frac{1}{2}(q_1V_{1k}+q_2V_{2k}+\cdots q_nV_{nk}+$$

$$q_kV_{k1}+q_kV_{k2}+\cdots q_kV_{kn})$$

$$V_{i1}+V_{i2}+\cdots V_{i,i-1}+V_{i,i+1}+\cdots+V_{in}$$

$$\therefore W=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{k}q_iV_i=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n+1}q_iV_i$$

故, 对n个点电荷组成的电荷系 $W=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}q_iV_i$

电荷系的静电能的计算公式：

设n个点电荷组成的电荷系,第i个电荷的电量为q_i，
其它电荷在q_i处产生的电势为V_i，则此电荷系的静电能为

$$W=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}q_iV_i$$

如果系统是一个电荷连续分布的带电体，可将其看成由无限多个电荷元组成，则系统的静电能

$$W=\frac{1}{2}\int_q V\mathrm{d}q$$

除$\mathrm{d}q$之外的其它所有电荷在$\mathrm{d}q$处产生的电势

上式中的V可以近似取为包括$\mathrm{d}q$的所有电荷在$\mathrm{d}q$处电势的总和，而积分是对该带电体上所有电荷积分。

例：求一均匀带电球面的静电能。
已知球面半径为R，总电量为Q。

解：带电球面是一等势面，其电势为

$$V=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

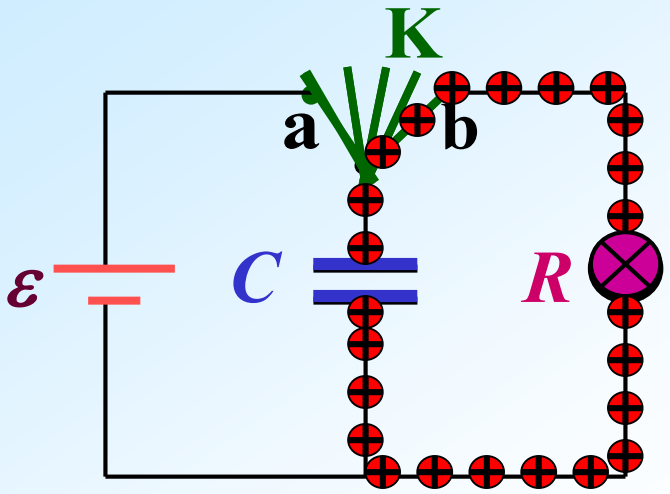
该带电球面的静电能为

$$W=\frac{1}{2}\int_Q V\mathrm{d}q=\frac{1}{2}\int_Q\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}\mathrm{d}q$$

$$=\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 R}\int_Q\mathrm{d}q=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$$

4. 电容器的能量

应用：闪光灯…



电容器带电时具有能量，实验如下：

将K倒向a端→电容充电

再将K到向b端→ 灯泡发出一次强闪光

能量从哪里来？→ 电容器释放

计算当电容器带有电量Q、相应的电压为V时，所具有的能量W=？

利用放电时电场力做功来计算：

放电到某t 时刻，极板还剩电荷q，极板的电位差 $u=\dfrac{q}{C}$

将$(-\mathrm{d}q)$的正电荷，从正极板→负极板，电场力做功为：

$$A=\int \mathrm{d}A=\int u(-\mathrm{d}q)=-\int_{Q}^{0}\frac{q}{C}\mathrm{d}q=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

即电容器带有电量Q时具有的能量：$W=\dfrac{1}{2}\dfrac{Q^2}{C}\begin{cases}=\dfrac{1}{2}CV^2\\ =\dfrac{1}{2}QV\end{cases}$

可见：C也标志电容器储能的本领。

$$W=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}=\frac{1}{2}CV^2=\frac{1}{2}QV$$ → 这些能量存在何处？

2. 电场的能量

以平行板电容器为例：$C=\frac{Q}{V}=\frac{\varepsilon S}{d}$ 并且 $V=Ed$

$$W=\frac{1}{2}CV^2=\frac{1}{2}\frac{\varepsilon S}{d}E^2d^2=\frac{1}{2}\varepsilon E^2Sd=\frac{1}{2}\varepsilon E^2\mathrm{V}_{体积}$$

记为：$W_e=\frac{1}{2}\varepsilon E^2\mathrm{V}_{体积}$ → 能量储存在电场中

1）电场能量密度(单位体积内所储存电场能量) $w_e=\frac{W_e}{\mathrm{V}_{体积}}=\frac{1}{2}\varepsilon E^2$

$\because \vec{D}=\varepsilon\vec{E}\quad \therefore w_e=\frac{1}{2}DE=\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$

$$w_e=\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$$ 对任意电场均成立

2）电场能量

任何带电系统的电场中所储存的总能量为：

$$W=\int\frac{1}{2}\varepsilon E^2\mathrm{d}V=\int\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\mathrm{d}V$$

（对电场占据的整个空间积分）

作业：8 —— T26~T27

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

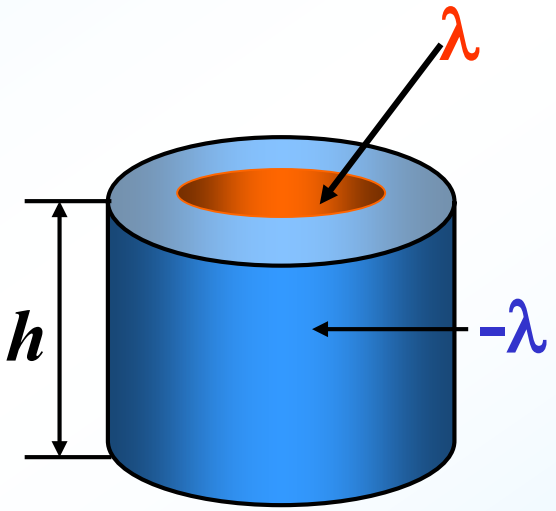
$$W=\int\frac{1}{2}\varepsilon E^2\mathrm{d}V=\int\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}\mathrm{d}V$$

例： 求一圆柱形电容器的储能W=?

解： 设电容器极板半径分别为R_1、R_2

带电线密度分别为λ、$-\lambda$，

则两极板间的电场为：$E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}$



$$\therefore W_e=\int\frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_r E^2\mathrm{d}V=\frac{\lambda^2 h}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}ln\frac{R_2}{R_1}$$

其中：$\mathrm{d}V=2\pi rh\mathrm{d}r$

另外：$W=\dfrac{1}{2}\dfrac{Q^2}{C}$　　$C=\dfrac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r h}{ln\,R_2/R_1}$　　$Q=\lambda h$

$$W=\frac{\lambda^2 h}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}ln\frac{R_2}{R_1}$$

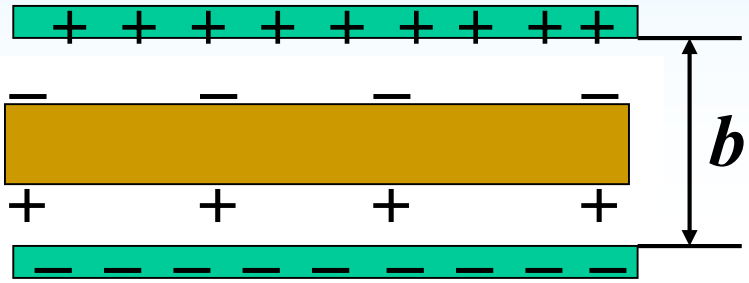
结论：　电场能＝静电能

求C的另一方法：$E\rightarrow$　$W=\int\frac{1}{2}\varepsilon E^2\mathrm{d}V\rightarrow C=\dfrac{2W}{Q^2}$

例：一平行板电容器，两极板间距为b=1.2cm、面积为S=0.12m^2，将其充电到120v的电位差后撤去电源，放入一厚度为t=0.4cm，ε_r=4.8的平板均匀电介质，

求：(1)放入介质后极板的电势差。

(2)放入介质板过程中外界做了多少功？



解：(1)充电后极板带电 $Q=CV$

放介质前 $C=\dfrac{\varepsilon_0 S}{b}$

$$\therefore Q=1.1\times10^{-8}\,c$$

放介质后，从前例知 $C'=\dfrac{\varepsilon_r\varepsilon_0 S}{\varepsilon_r b-(\varepsilon_r-1)t}$

$$V'=\frac{Q}{C'}=88\ \text{v}$$

(2) $A_{外}=\Delta W=W_2-W_1=\dfrac{1}{2}C'V'^2-\dfrac{1}{2}CV^2=-1.7\times10^{-7}\,\text{J}<0$

即：外力做负功，电场力做正功。

例：平行板电容器，极板面积为S，间距为d，接在电源上以保持电压为V。将极板的距离拉开一倍，计算：

(1)静电能的改变ΔW_e=？；　(2)电场对电源做功A=？；

(3)外力对极板做功$A_{外}$=?

解：(1) 拉开前 $C_1=\dfrac{\varepsilon S}{d}$　$W_1=\dfrac{1}{2}C_1V^2$

拉开后 $C_2=\dfrac{\varepsilon S}{2d}$　$W_2=\dfrac{1}{2}C_2V^2$

$$\Delta W=W_2-W_1=-\frac{\varepsilon S}{4d}V^2$$

$\Delta W<0$ 静电能减少了

(2) 电场对电源做功 =电源力克服电场力做功

$$A_{电源}=\int_{Q_1}^{Q_2}V\mathrm{d}q=(Q_2-Q_1)V$$

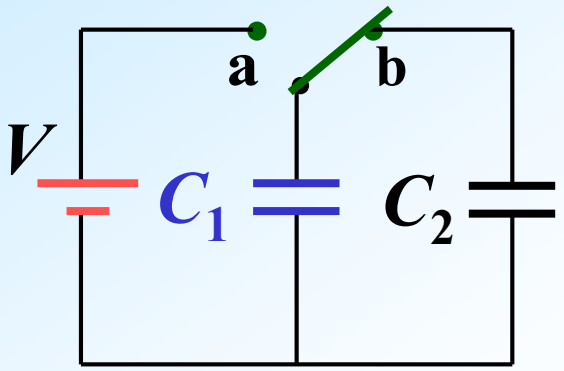
$$A_{电场}=-A_{电源}=-(Q_2-Q_1)V \xrightarrow{Q=CV} =(C_1-C_2)V^2$$

$$A_{电场}=\frac{\varepsilon S}{2d}V^2>0$$　但 $A_{电场}\neq -\Delta W$

(3)外力对极板做功 $A_{外}+A_{电源}=\Delta W$

$$A_{外}=\Delta W+A_{电场}=-\frac{\varepsilon S}{4d}V^2+\frac{\varepsilon S}{2d}V^2=\frac{\varepsilon S}{4d}V^2$$

例：有一电容器 $C_1=20\ \mu F$，用 $V=1000v$ 的电源使之带电，然后拆去电源，使其与另一个未充电的电容器 $C_2=5\ \mu F$ 相连接。求：(1)两电容器各带电多少？(2)第一个电容器两端的电势差为多少？ (3)能量损失多少？



解：(1) 充电后C_1所带电荷为：$Q=C_1V$

与C_2相接后：$Q_1+Q_2=C_1V$

并且 $V_1=V_2$ 即 $\dfrac{Q_1}{C_1}=\dfrac{Q_2}{C_2}$ } 联立

求得：$\begin{cases} Q_1=1.6\times10^{-2}\ c \\ Q_2=0.4\times10^{-2}\ c \end{cases}$

(2) $V_1=V_2=\dfrac{Q_1}{C_1}=8\times10^2\ v$

(3) $\Delta W=W_{末}-W_{初}$ ⟶ $\begin{cases} W_{末}=\dfrac{1}{2}(C_1+C_2)V_1^2 \\ W_{初}=\dfrac{1}{2}C_1V^2 \end{cases}$

焦耳热

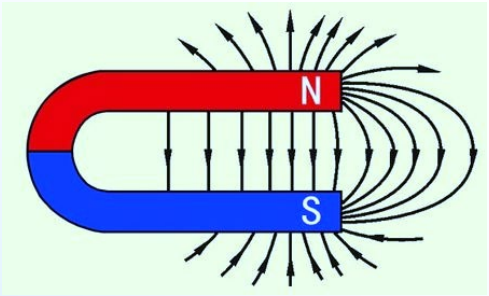
$\therefore \Delta W=\dfrac{1}{2}(C_1+C_2)V_1^2-\dfrac{1}{2}C_1V^2=-2\ J$

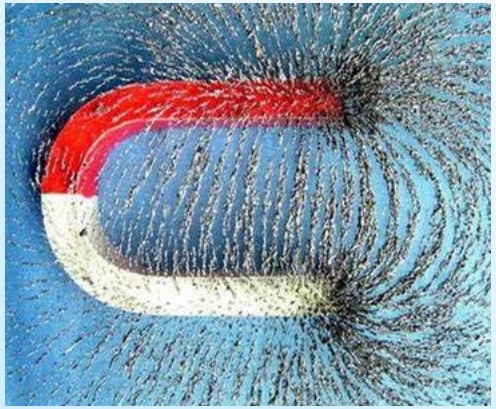
能量哪去了？

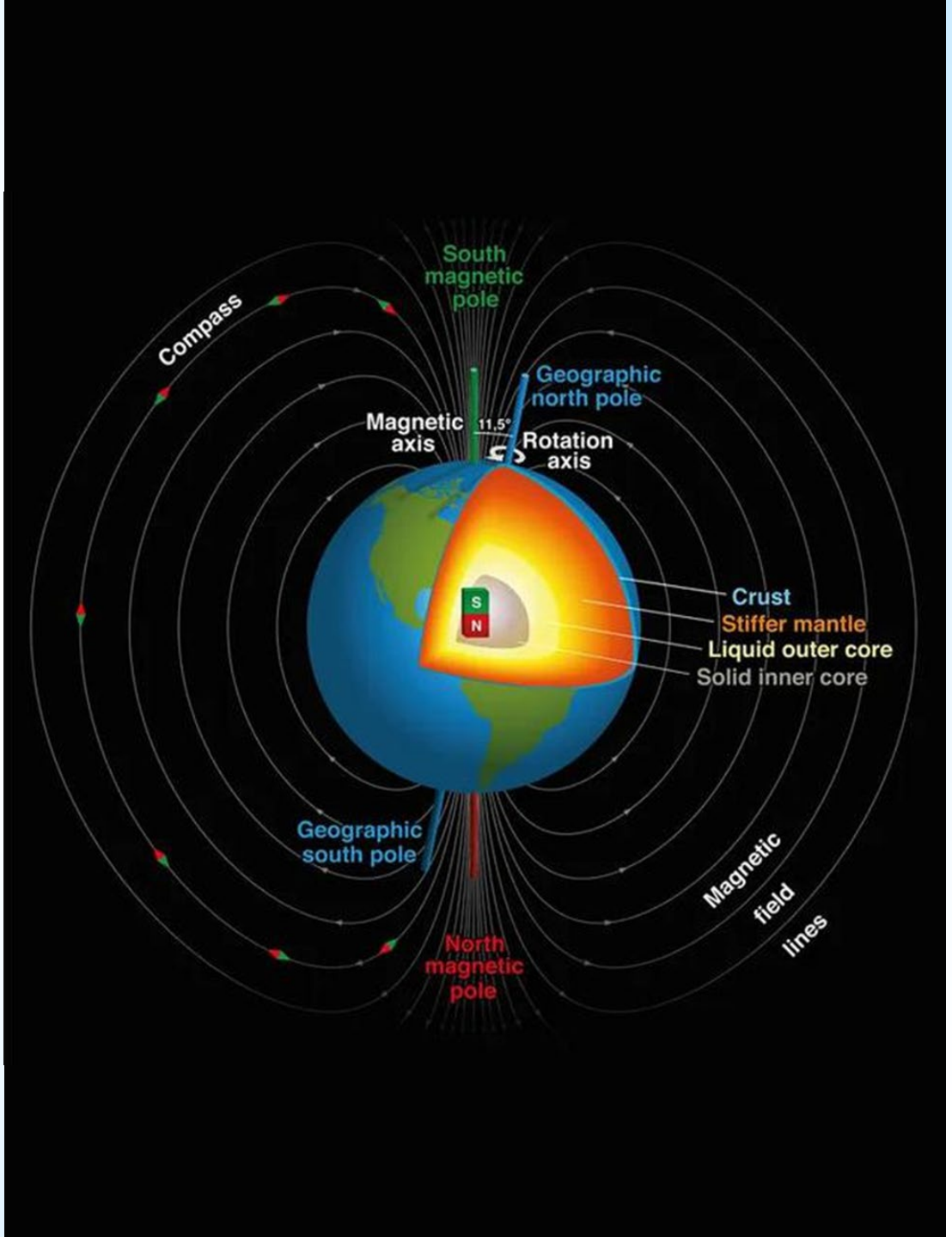
大学物理

第三篇：电磁学

Electromagnetism



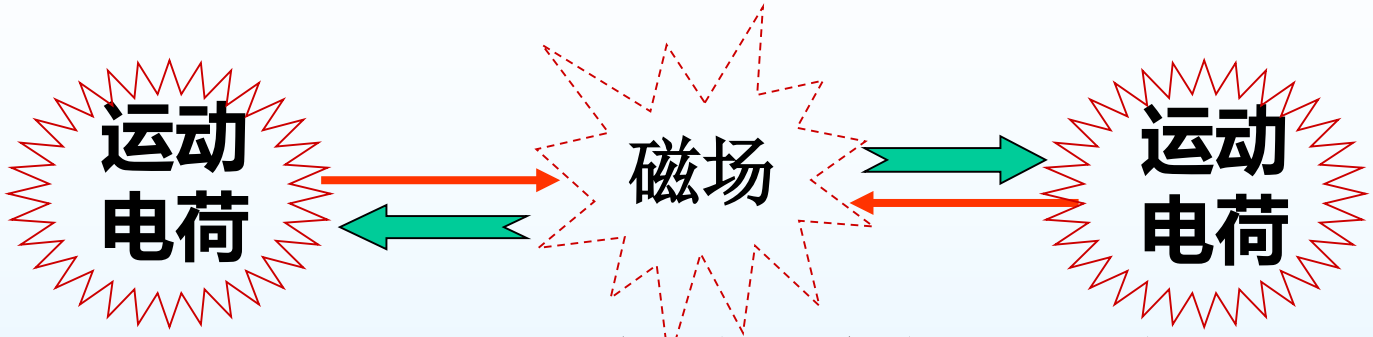




第9章　恒定磁场

一、磁场

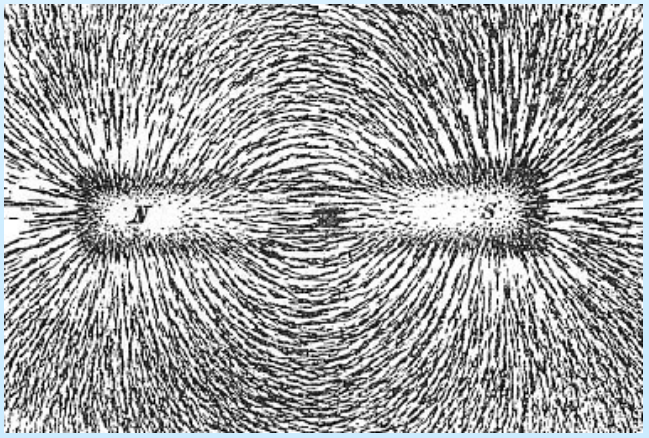
演示：载流导线间的相互作用。　显然不是电的作用。因为两载流导线均是电中性的。



1.磁场的特征：
- （1）在磁场中的运动电荷、载流导体、磁性介质等受磁场力作用
- （2）运动电荷、载流导体在磁场中运动时，磁力做功 —— 磁场具有能量

稳恒电流周围 → 稳恒磁场

磁场的描述
- 形象化：磁场线
- 定量化：磁感应强度 $\vec{B}$

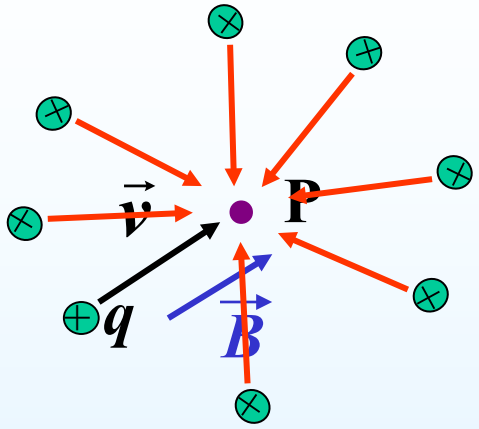


2. 磁感应强度 $\vec{B}$ 的定义

$\vec{B}$ ——描述磁场强弱及方向的物理量

用运动电荷q来确定：

设电荷q以速度 $\vec{v}$ 进入磁场 $\vec{B}$中的P点.



(1) 当 $\vec{v}$ 沿某一特定方向时，q受力$\vec{F}$=0，

定义该方向为该点处$\vec{B}$ 的方向。

(2) 改变 $\vec{v}$的方向通过P点， 总是有 $\vec{F} \perp \vec{v}$，

并且有 $\vec{F} \perp \vec{B}$， $\therefore$ $\vec{F}$是侧向力

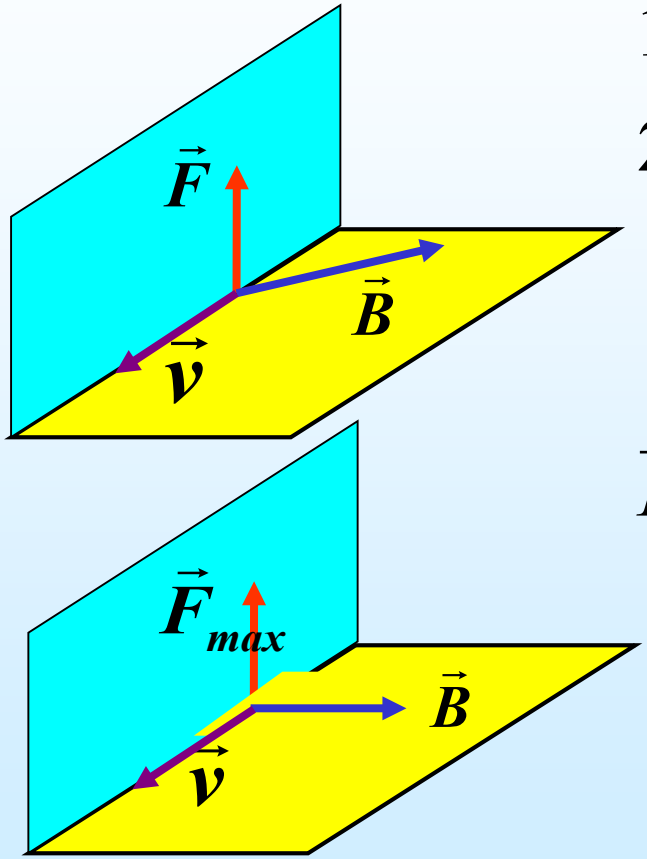
(3) 使 q 沿 $\vec{v} \perp \vec{B}$的方向运动时，$F=F_{max}$

定义：$B=\dfrac{F_{max}}{qv}$ 单位 { SI制 T(特斯拉)；高斯制 G 1T= 10^4G

或：$\vec{F}=q\vec{v}\times\vec{B}$ 即：$F=qvB\sin\theta$

$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ 即: $F=qvB\sin\theta$

$\vec{F}$、$\vec{v}$、$\vec{B}$ 三者之间的关系如下：



1） $\vec{F}\perp(\vec{v}、\vec{B})$ 决定的平面

2） $\vec{v}\perp\vec{B}$ 时， $F=F_{max}$

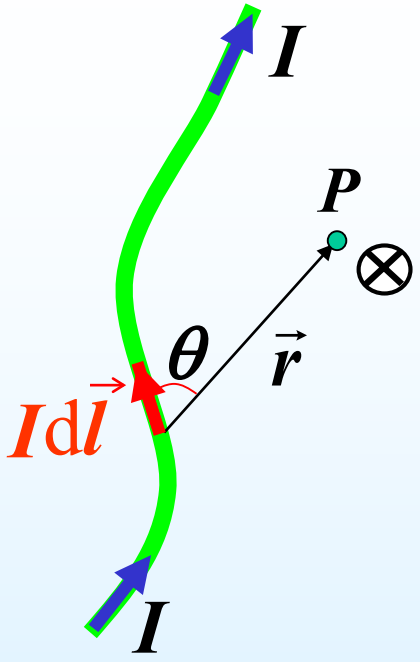
3） $\vec{v}\,//\vec{B}$ 或 $\vec{v}\,//-\vec{B}$ 及 $v=0$时， $F=0$

$$\vec{B}\begin{cases}\text{大小 } B=\dfrac{F_{max}}{qv}\\ \text{方向 } \vec{F}_{max}\times\vec{v}\end{cases}$$

如何计算$\vec{B}$？

两种方法 { 毕奥 — 萨伐尔定律；安培环路定理

二、毕奥—萨伐尔定律——电流激发磁场的规律



实验表明：

任一电流激发的磁场 = 各小段电流产生的磁场的叠加

电流元 $I\mathrm{d}\vec{l}$ 在P点产生的磁场

(1) $\mathrm{d}B \propto I\mathrm{d}l,\ \frac{1}{r^2},\ \sin\theta$　　SI制中：$K=\frac{\mu_o}{4\pi}$

即：$\mathrm{d}B=K\frac{I\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2}$　　K—比例系数

真空的磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\mathrm{Tm/A}$

(2) $\mathrm{d}\vec{B}$的方向垂直于$\mathrm{d}\vec{l}$、$\vec{r}$所决定的平面，沿 $\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}$ 的方向。

$$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

→ 毕奥— 萨伐尔定律

(借助了拉普拉斯在数学上的帮助)

$\mathrm{d}\vec{B}$ 大小为：$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2}$

$\mathrm{d}\vec{B}$ 方向为：$I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}$ 右手螺旋

(3) P点总的磁感应强度为

$$\vec{B}=\int\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

例：求一段载流直导线的磁场。

解：任意一个电流元在P点产生的磁感应强度的方向均垂直向里，故

$$B_P=\int \mathrm{d}B$$

$$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

$$=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{I\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2}$$

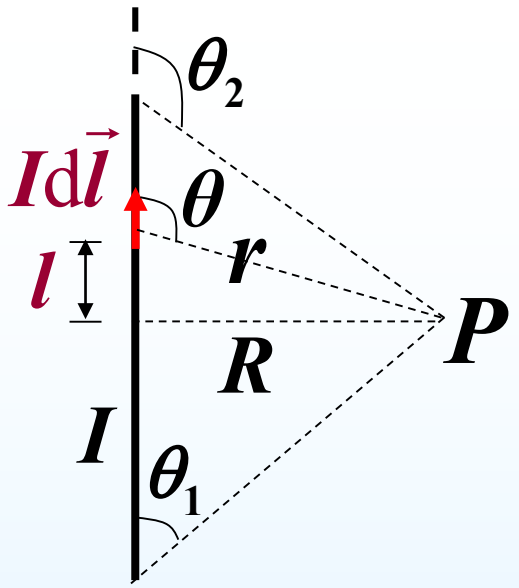
而 $l=r\cos(\pi-\theta)=-r\cos\theta$

$R=r\sin(\pi-\theta)=r\sin\theta$

由此两式得

$$l=-R\,\mathrm{ctg}\,\theta$$

$$\mathrm{d}l=\frac{R\mathrm{d}\theta}{\sin^2\theta},\quad r=\frac{R}{\sin\theta}$$



代入积分式可得：

$$B_P=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\frac{I\sin\theta\mathrm{d}\theta}{R}$$

$$=\frac{\mu_0 I}{4\pi R}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$$

导线无限长，$\theta_1\to 0,\ \theta_2\to\pi$

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

(P点距导线足够近时亦然)

例: 求一段载流直导线的磁场。

另解: 对任意电流元，

$$d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

$$=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idy\vec{j}\times\vec{r}}{(y^2+R^2)^{3/2}}$$

$$=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idy\vec{j}\times(R\vec{i}-y\vec{j})}{(y^2+R^2)^{3/2}}$$

$$=-\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{IRdy\vec{k}}{(y^2+R^2)^{3/2}}$$

$$\because tg(\pi-\theta)=\frac{R}{y}$$

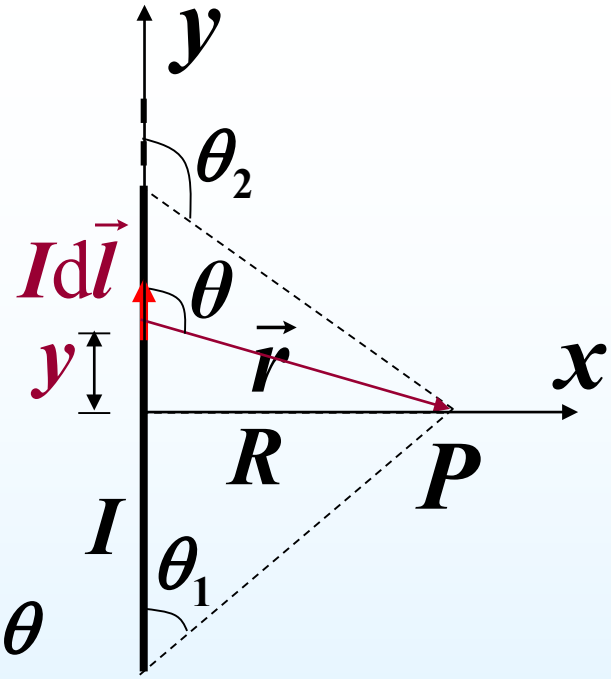
$$\therefore y=-Rctg\theta$$

$$dy=\frac{Rd\theta}{\sin^2\theta}$$

$$\therefore \vec{B}=\int d\vec{B}$$

$$=\int_{\theta_1}^{\theta_2}-\frac{\mu_0 I\vec{k}}{4\pi R}\sin\theta d\theta$$

$$=-\frac{\mu_0 I}{4\pi R}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)\vec{k}$$



若导线无限长， $\theta_1\to 0,\ \theta_2\to\pi$

$$\vec{B}=-\frac{\mu_0 I}{2\pi R}\vec{k}$$

(P点距导线足够近时亦然)

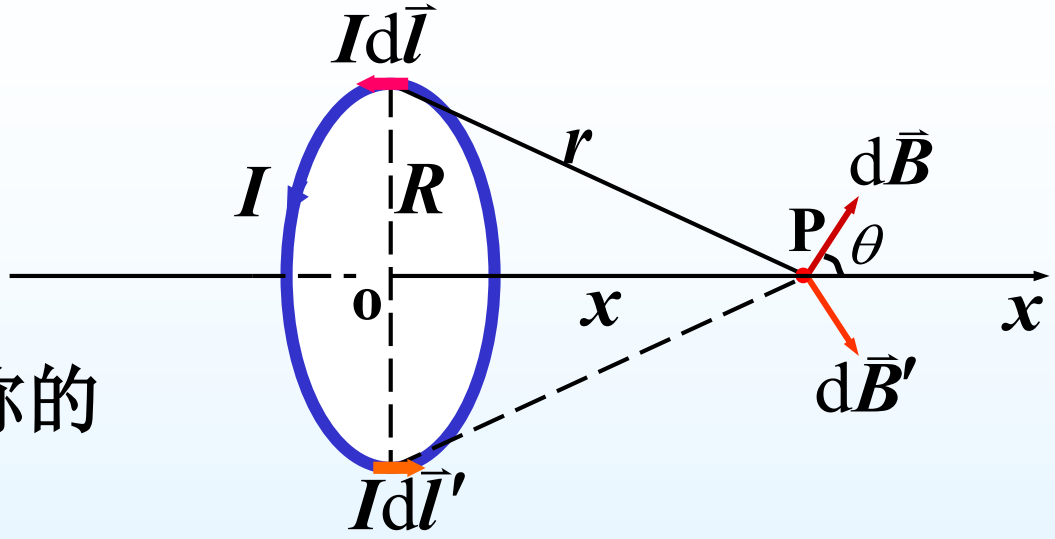
(1) 载流长直导线周围B与R成反比。

(2) 磁力线是沿着垂直导线平面内的同心圆，其方向与电流方向成右手螺旋关系。

例： 求载流圆线圈轴线上的磁场$\vec{B}$，已知半径为R，通电电流为I。

解： 先讨论$\vec{B}$的方向.

$$d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$



$d\vec{B}$ 与 $d\vec{B}'$ 是对x轴对称的

$$\sum dB_{\perp x}=0$$

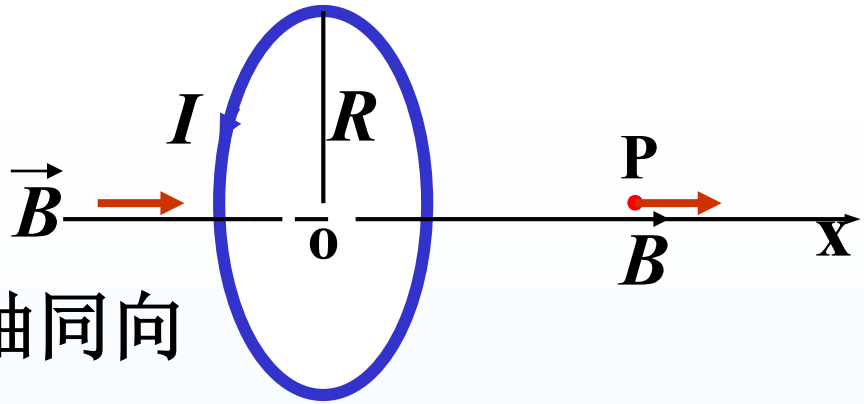
$$\therefore B=\int dB_x=\int dB\cos\theta \qquad \cos\theta=\frac{R}{r}$$

又$\because d\vec{l}\perp\vec{r}$ $\quad |Id\vec{l}\times\vec{r}|=Idl\cdot r$

$$\therefore B=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{I\cos\theta dl}{r^2}=\int_0^{2\pi R}\frac{\mu_0 IR}{4\pi(x^2+R^2)^{3/2}}dl$$

$$B=\frac{\mu_0 IR^2}{2(x^2+R^2)^{3/2}}$$ 方向沿 x 轴正向.

$$B=\frac{\mu_0 IR^2}{2(x^2+R^2)^{3/2}}$$

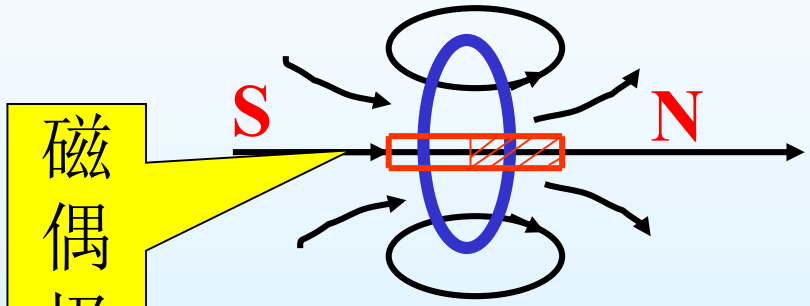


讨论： 1) 无论 $x>0$ 或 $x<0$， $\vec{B}$与X轴同向

2）当 $x=0$时，圆心处：$B=\frac{\mu_0 I}{2R}$

3）轴线以外的磁场较复杂，
可定性给出磁场线

电流与磁场线仍服从右手螺旋关系。



$\vec{n}$与I的方向
成右手关系

定义：磁偶极矩 $\vec{P}_m=IS\vec{n}$

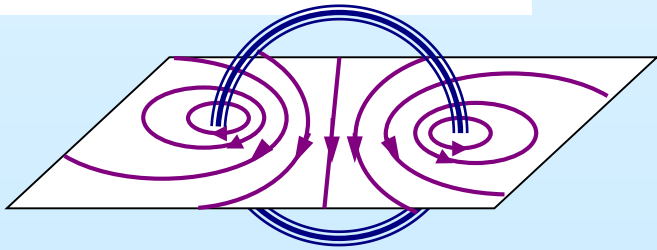
若有N匝线圈，总磁矩为：

$$\vec{P}_m=NIS\vec{n}=N\vec{p}_m$$

4) $x>>R$时：

$$B=\frac{\mu_0 IR^2}{2x^3}=\frac{\mu_0 IS}{2\pi x^3}$$

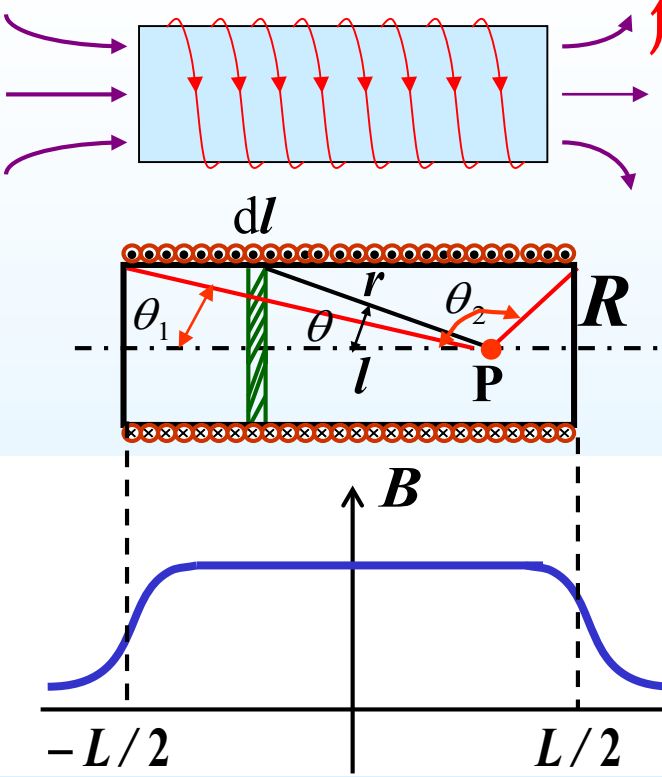
即：$\vec{B}=\frac{\mu_0\vec{P}_m}{2\pi x^3}$



比较：$\vec{E}=\frac{\vec{P}}{2\pi\varepsilon_0 x^3}$ 延长线上

例: 长直螺线管轴线上的磁场 $\vec{B}=?$

导线通有电流I，单位长度上匝数为n。



解: 在管上取一小段dl，电流为d$I=nI$dl，该电流在P点的磁场为：

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0 R^2 nI\mathrm{d}l}{2\left(l^2+R^2\right)^{3/2}}$$

$l=Rctg\theta \rightarrow \mathrm{d}l=\dfrac{-R\mathrm{d}\theta}{\sin^2\theta}$

$l^2=R^2ctg^2\theta$

则：$\mathrm{d}B=\dfrac{-\mu_0 nI}{2}\sin\theta\mathrm{d}\theta$

$$B=\int \mathrm{d}B=\int_{\theta_2}^{\theta_1}\frac{-\mu_0 nI}{2}\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{\mu_0 nI}{2}\left(\cos\theta_1-\cos\theta_2\right)$$

管外空间$\vec{B}\approx 0$

讨论: P点不同，B不同。

(1) 若$L>>R$，则管内有很大一部分场是均匀的。管内为均匀场

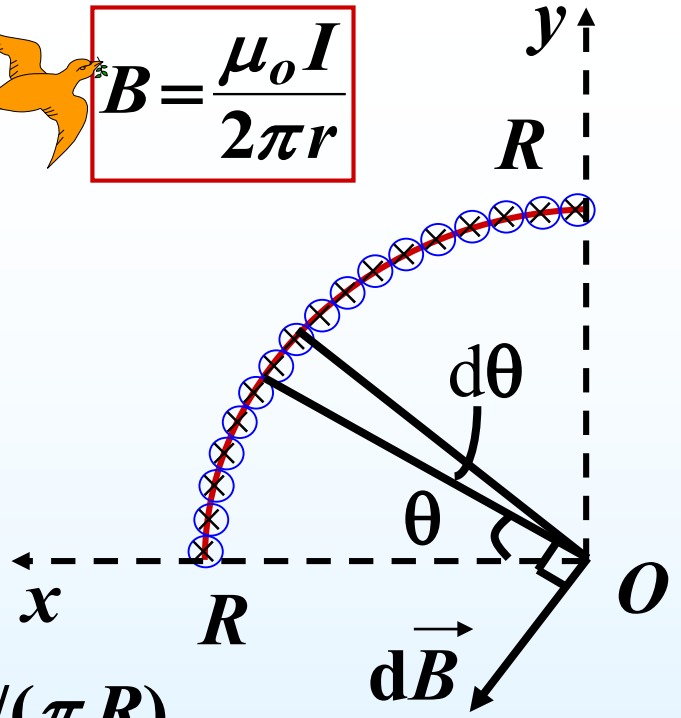
(2) $L\rightarrow\infty,\theta_1=0,\theta_2=\pi,B=\mu_0 nI$

(3)半无限长螺线管端头 $B=\dfrac{1}{2}\mu_0 nI$

} 在整个管内空间成立

例：一半径为R的无限长1/4圆柱形金属片，沿轴向通有电流I. 设电流在金属片上均匀分布。试求圆柱轴线上任一点O的磁感应强度。

$$B=\frac{\mu_o I}{2\pi r}$$



解：以O为原点建立坐标系如图。z 轴沿电流方向，并与圆柱轴线重合。

单位弧长上的电流密度$\lambda = I/(2\pi R/4) = 2I/(\pi R)$.

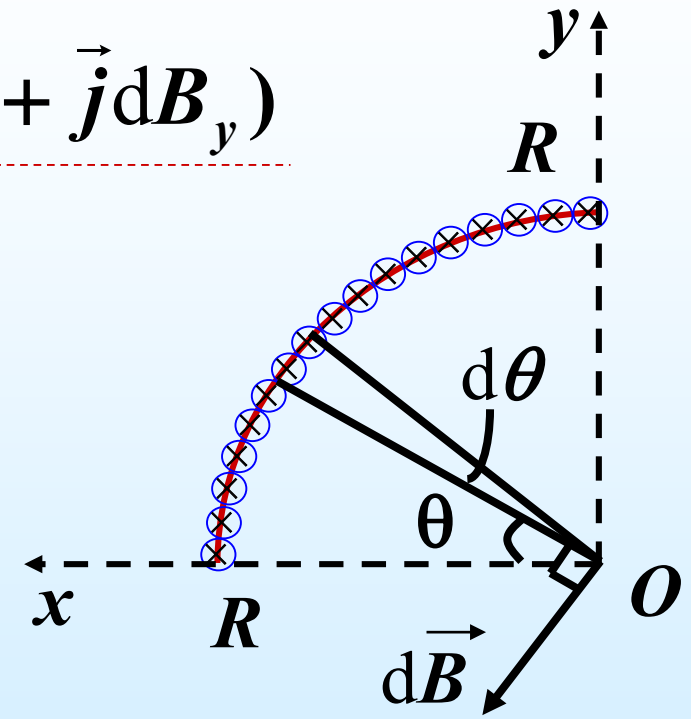
在θ处取一窄条，宽为$R\cdot \mathrm{d}\theta$，可视为无限长载流直导线，其上电流 $i = \lambda\cdot R\mathrm{d}\theta$. 金属片看作由无数个窄条拼接而成。

此窄条(无限长载流直导线) 在O点产生的磁感应强度的大小为 $\mathrm{d}B = \mu_0 i/(2\pi R) = \mu_0/(2\pi R)\cdot\lambda\cdot R\mathrm{d}\theta = \mu_0 I\,\mathrm{d}\theta/(\pi^2 R)$，方向如图。　　O点总的磁感应强度为

$$\vec{B}=\int \mathrm{d}\vec{B}=\int(\mathrm{d}\vec{B}_x+\mathrm{d}\vec{B}_y)=\int(\vec{i}\,\mathrm{d}B_x+\vec{j}\,\mathrm{d}B_y)$$

此窄条(无限长载流直导线) 在O点产生的磁感应强度的大小为 $dB=\mu_0 i/(2\pi R)=\mu_0/(2\pi R)\cdot\lambda\cdot R\,d\theta=\mu_0 I\,d\theta/(\pi^2 R)$，方向如图。 O点总的磁感应强度为

$$\vec{B}=\int d\vec{B}=\int(d\vec{B}_x+d\vec{B}_y)=\int(\vec{i}\,dB_x+\vec{j}\,dB_y)$$



$$=\int(\vec{i}\,dB\sin\theta-\vec{j}\,dB\cos\theta)$$

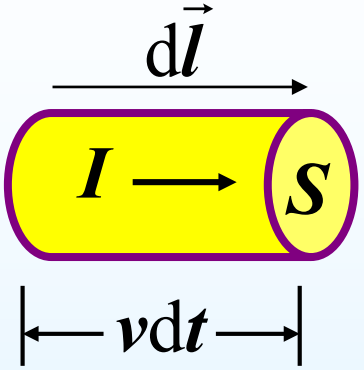
$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\vec{i}\,\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}\sin\theta\,d\theta$$

$$-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\vec{j}\,\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}\cos\theta\,d\theta$$

$$=\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}\left(\vec{i}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\,d\theta-\vec{j}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\,d\theta\right)=\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}(\vec{i}-\vec{j})$$

三、运动电荷的磁场

设电流中载流子带电为$q(>0)$,以速度v沿电流I方向运动,并且载流子密度为n,导体截面积为S.



如图取一段长为$v\mathrm{d}t$ 的导体, 则有: $I=nqv\mathrm{d}t\ S/\mathrm{d}t$

$\therefore I = nqvS$

根据毕奥 — 萨伐尔定律:

$$\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{nqS\mathrm{d}l\,\vec{v}\times\vec{r}}{r^3}$$

其中: $nS\mathrm{d}l=\mathrm{d}N$

$\mathrm{d}\vec{l} = \vec{v}\mathrm{d}t$

$$\therefore \mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\,\mathrm{d}N\,\vec{v}\times\vec{r}}{r^3}$$

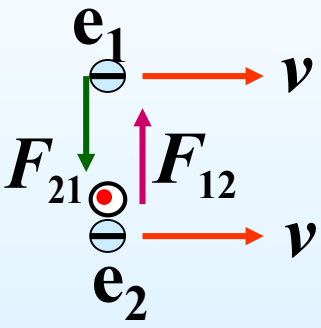
故，单个运动电荷所激发的磁场为:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\ \vec{v}\times\vec{r}}{r^3}$$

(对低速运动的带电粒子成立)

$$\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\,\vec{v}\times\vec{r}}{r^3}$$

例： 求两个以相同速度v，并排运动电子之间的相互作用力。



解： 设两电子相距为r，

e_2处的磁场：$B=-\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{e_1|\vec{v}\times\vec{r}\,|}{r^3}$

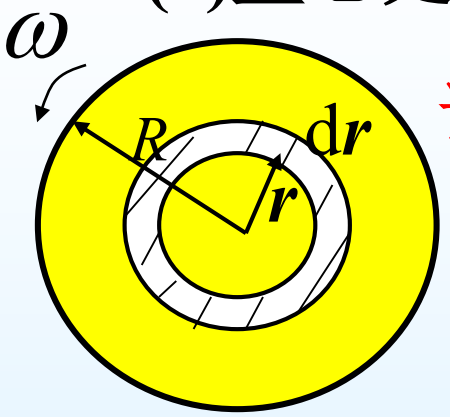
e_2受力：$F_{12}=-e|\vec{v}\times\vec{B}|=\frac{\mu_0 e^2v^2}{4\pi r^2}$

同理可得：

$$F_{21}=-F_{12}$$

例：一个塑性圆盘，半径为R，圆盘表面均匀分部电荷q, 如果使该盘以角速度ω绕其轴旋转，试证：

(1)盘心处 $B=\dfrac{\mu_o\omega q}{2\pi R}$　(2)圆盘的磁偶极矩 $P_m=\dfrac{\omega qR^2}{4}$



证：(1)将盘看成一系列的宽为dr的圆环构成

每一环在中心产生的磁场：$dB=\dfrac{\mu_0 dI}{2r}$

$$dI=\frac{dQ}{dt}=dq\frac{\omega}{2\pi}=\sigma ds\frac{\omega}{2\pi}=\sigma\omega r dr$$

$$B=\int dB=\int_0^R\frac{\mu_0\sigma\omega r dr}{2r}=\frac{1}{2}\mu_0\sigma\omega R=\frac{\mu_0\omega q}{2\pi R}$$

$$\therefore\vec{B}=\frac{\mu_0 q}{2\pi R}\vec{\omega}$$

$B=\dfrac{\mu_0 I}{2R}$

$\sigma=\dfrac{q}{\pi R^2}$

(2) $P_m=\int dP_m=\int S dI=\int_0^R\pi r^2\sigma\omega r dr=\dfrac{1}{4}\pi\sigma\omega R^4$

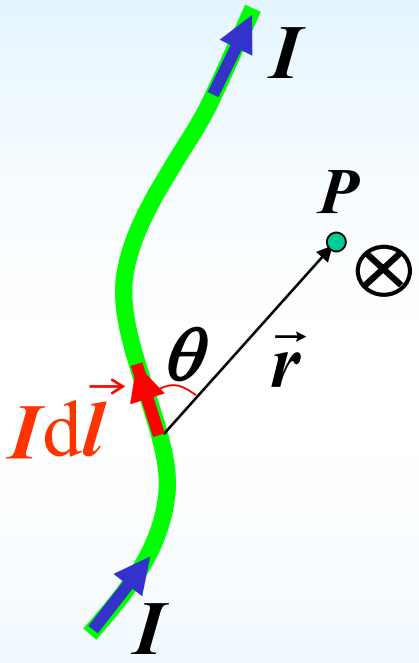
$$\therefore\vec{P}_m=\frac{qR^2}{4}\vec{\omega}$$

旋转的均匀带电球体的磁偶极矩？

●毕奥 — 萨伐尔定律 ——电流激发磁场的规律

实验表明：

任一电流激发的磁场 = 各小段电流产生的磁场的叠加



毕奥— 萨伐尔定律：

$$d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

真空的磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\mathrm{Tm/A}$

P点总的磁感应强度为：

$$\vec{B}=\int d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{Id\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

●无限长载流直导线：

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

磁力线是沿着垂直导线平面内的同心圆，其方向与电流方向成右手螺旋关系。

四、高斯定理

1.磁通量Φ_B： 磁场中任一给定面上的磁通量等于通过该面的磁感应线的总根数。

规定：$B=\dfrac{\Delta N}{S}$　（磁通密度）

1）$\vec{B}$为均匀场　　S面的磁通量：$\Phi_B=\vec{B}\cdot\vec{S}$

2) $\vec{B}$为非均匀场　　$\mathrm{d}\Phi_B=\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

S面上的总通量：$\Phi_B=\int\mathrm{d}\Phi_B=\int_S\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

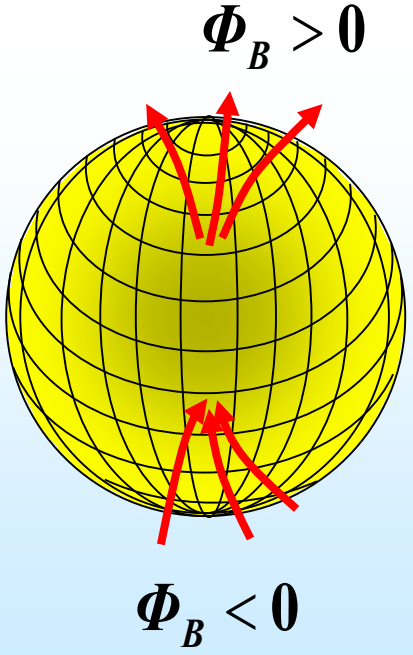
当S为闭合曲面时：$\Phi_B=\oint\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

对闭合面的法线方向规定：

自内向外为法线的正方向。

磁感应线从曲面内向外穿出：$\Phi_B>0$

而从曲面外向内穿进：$\Phi_B<0$



Φ_B的单位：韦伯　Wb　$=\mathrm{Tm}^2$　　$1\mathrm{T}=1\mathrm{Wb/m}^2$

2. 真空中稳恒磁场的高斯定理

1）高斯定理：通过任意闭合曲面S的磁通量恒等于零。

$$\oint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=0$$ （毕奥 — 萨伐尔定律的直接推论）

高斯定理表明：

稳恒磁场是无源场 （对变化的磁场亦成立）

2）推论：

稳恒磁场的磁场线是连续的闭合曲线。

即：磁场线不会中断于任何一点。

2.真空中稳恒磁场的高斯定理

1）高斯定理：通过任意闭合曲面S的磁通量恒等于零。

$$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$$ （毕奥 — 萨伐尔定律的直接推论）

高斯定理表明： 稳恒磁场是无源场 （对变化的磁场亦成立）

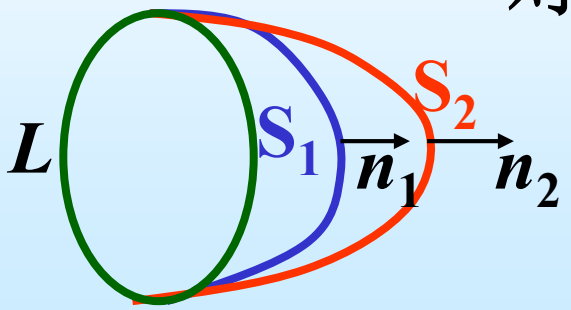
2）推论：

（1）稳恒磁场的磁场线是连续的闭合曲线。

即：在磁场的任何一点上磁场线既不是起点也不是终点。

（2）磁场中以任一闭合曲线L为边界的所有曲面的磁通量相等。 曲面S_1、S_2均以L为边界，

对S_1、 S_2构成的闭合曲面有：



$$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=\int_{S_1} \vec{B}\cdot d\vec{S}+\int_{S_2} \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$$

$$\int_{S_1} \vec{B}\cdot d\vec{S}=\int_{S_2} \vec{B}\cdot d\vec{S}$$

五、安培环路定理

1.安培环路定理

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

(毕奥－萨伐尔定律的推论)
(对稳恒电流成立)

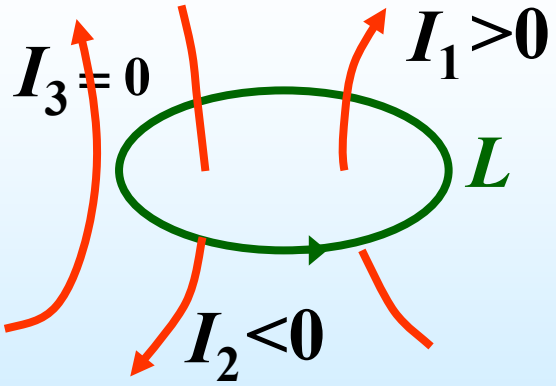
即：磁感应强度沿任意闭合曲线L的线积分=穿过这闭合曲线的所有传导电流强度的代数和

I的正负规定：

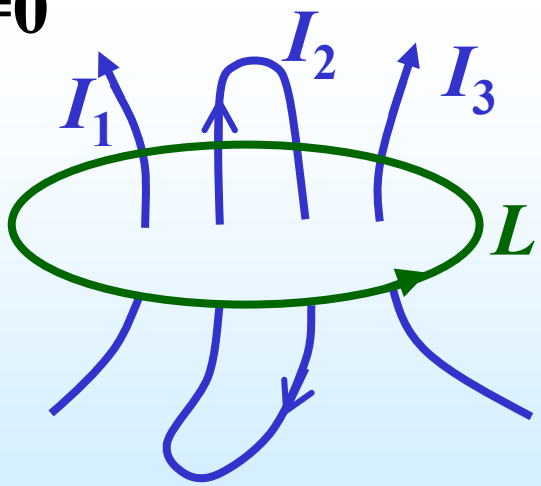
1）当I与L的绕行方向成右手关系时，$I>0$，反之，$I<0$。

2）若I不穿过L，则$I=0$

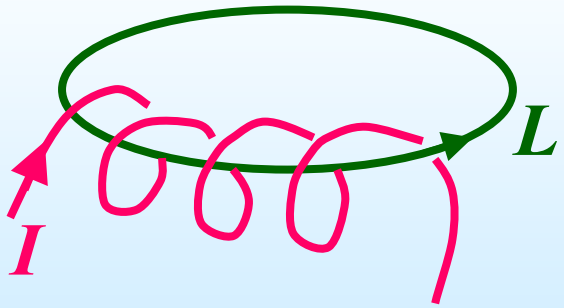
例：



$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0(I_1 - I_2)$$



$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0(I_1 + I_3)$$



$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = -4\mu_0 I$$

2.稳恒磁场的性质

高斯定理：$\oint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=0$ → 无源场

安培环路定理：$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\mu_0\sum I_i$ → 有旋场

与静电场比较：

静电场高斯定理：$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i$ → 有源场

静电场环路定理：$\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=0$ → 无旋场

3.安培环路定理的应用

- 毕奥—萨伐尔定律可以计算任意电流的磁场 $\vec{B}$
- 安培环路定理可以计算对称性磁场的 $\vec{B}$

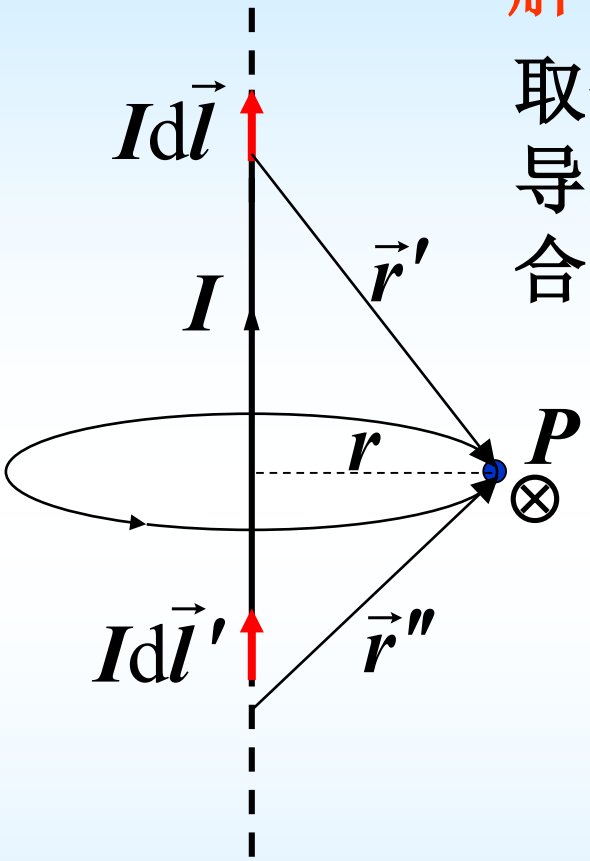
例: 求无限长载流直导线的磁场分布。

$$d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I d\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I_i$$

解:

取包含P点在内的、以导线为对称轴的圆形闭合回路。则



$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I=\mu_0 I$$

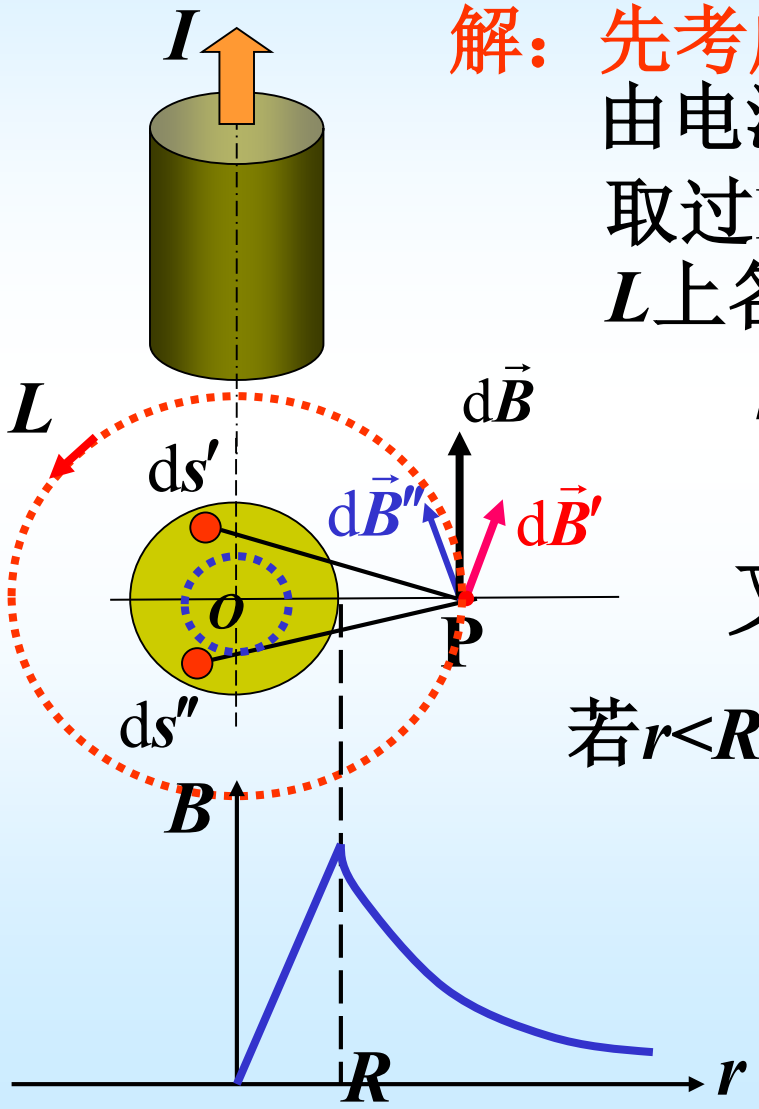
$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=\oint_L B\cdot dl$$

$$=B\oint_L dl=B\cdot 2\pi r=\mu_0 I$$

$$\therefore B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

例：半径为R的无限长圆柱载流直导线，电流I沿轴线方向流动，并且载面上电流是均匀分布。计算任意点P的$\vec{B}$=？

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I_i$$



解：先考虑磁感应强度的方向。

由电流对称分布可知：$\vec{B}\perp oP$

取过P点半径为 r =op 的圆周L，

L上各点B大小相等，方向沿切线

$r>R$时　由安培环路定理得：

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=\oint B\,dl\cos 0=B\cdot 2\pi r$$

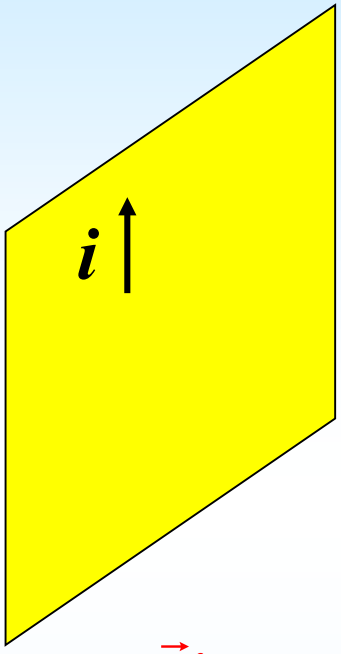
又 $$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 I \quad \therefore B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

若$r<R$ $$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=\oint B\,dl\cos 0=B\cdot 2\pi r$$

而 $$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\frac{I}{\pi R^2}\pi r^2$$

$$\therefore B=\frac{\mu_0 I}{2\pi R^2}r$$

例：一无限大平面，有均匀分布的面电流，其横截线的电流线密度为 i，求平面外一点 $\vec{B}$=?



解：由对称可知 $\vec{B}\perp\vec{i}$

并且离板等距离处$\vec{B}$的大小相等

过P点取矩形回路$abcd\to L$

其中ab、cd与板面等距离

$$\oint\vec{B}\cdot d\vec{l}=\int_{ab}\vec{B}\cdot d\vec{l}+\int_{bc}\vec{B}\cdot d\vec{l}+\int_{cd}\vec{B}\cdot d\vec{l}+\int_{da}\vec{B}\cdot d\vec{l}$$

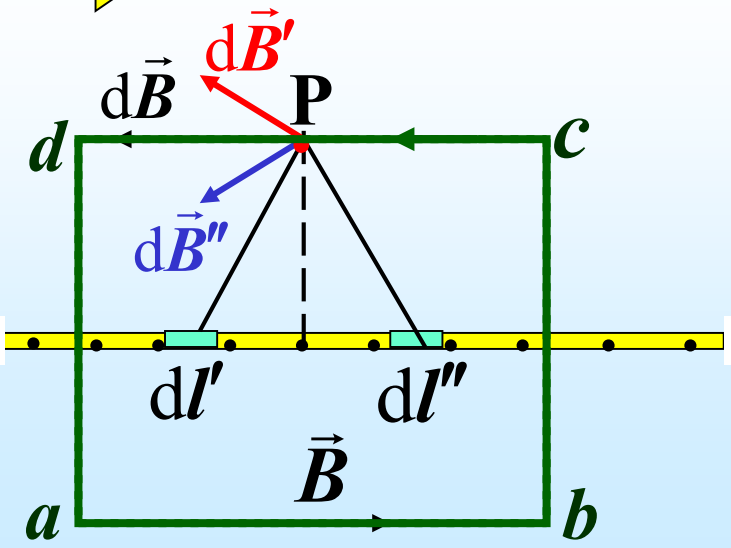
（$\int_{bc}$上标0，$\int_{da}$上标0）

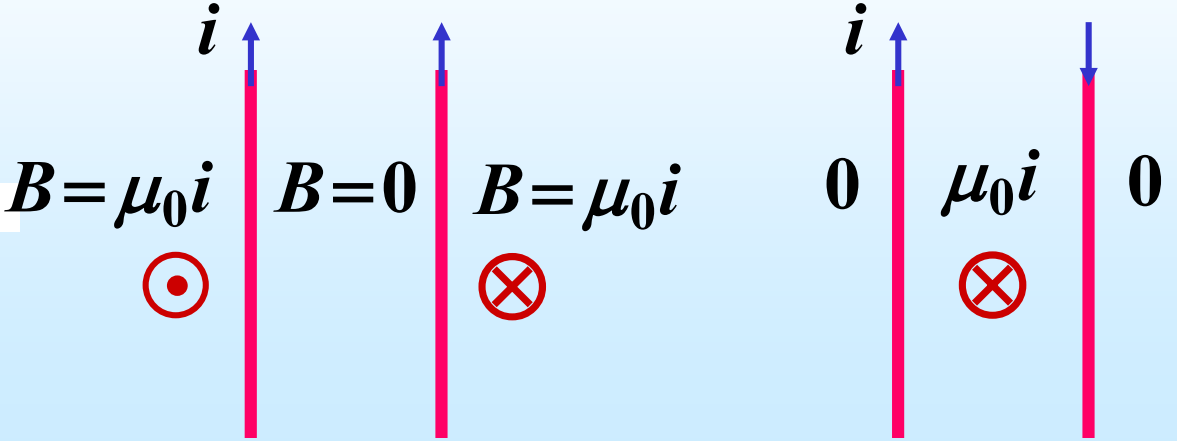
$$=B\cdot ab+B\cdot cd\quad=2B\cdot ab$$

而 $\mu_0\sum I_i=\mu_0 i\cdot ab$

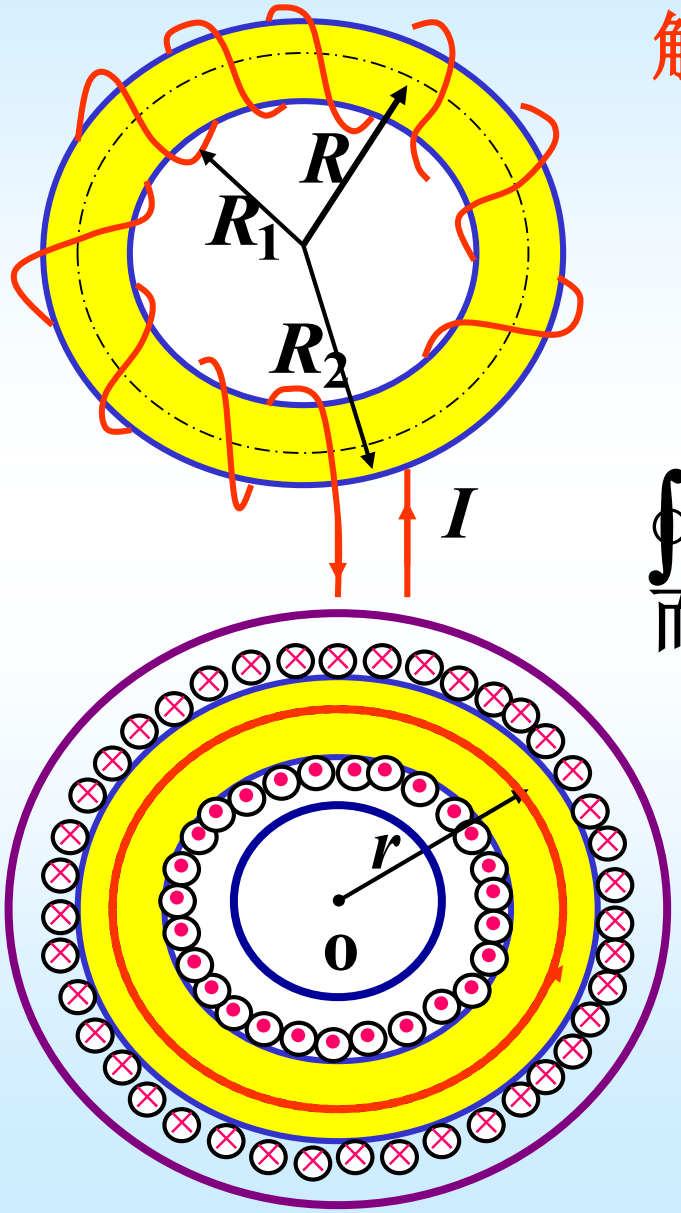
$$B=\frac{1}{2}\mu_0 i$$

与P点到平板的距离无关





例：求通电螺绕环的磁场分布。已知环管轴线的半径为R，环上均匀密绕N匝线圈，设通有电流I。



解：由于电流对称分布，与环共轴的圆周上，各点B大小相等，方向沿圆周切线方向。

$\oint \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$

取以o为中心，半径为r的圆周为L

当$R_1<r<R_2$

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=\oint B dl\cos 0=B\cdot 2\pi r$$

而 $\mu_0\sum I_i=\mu_0 NI$

$$B=\frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

若 $r<R_1$ $\quad\because \mu_0\sum I_i=0 \quad \therefore B=0$

若 $r>R_2$ $\quad\because \mu_0\sum I_i=\mu_0(NI-NI)=0$

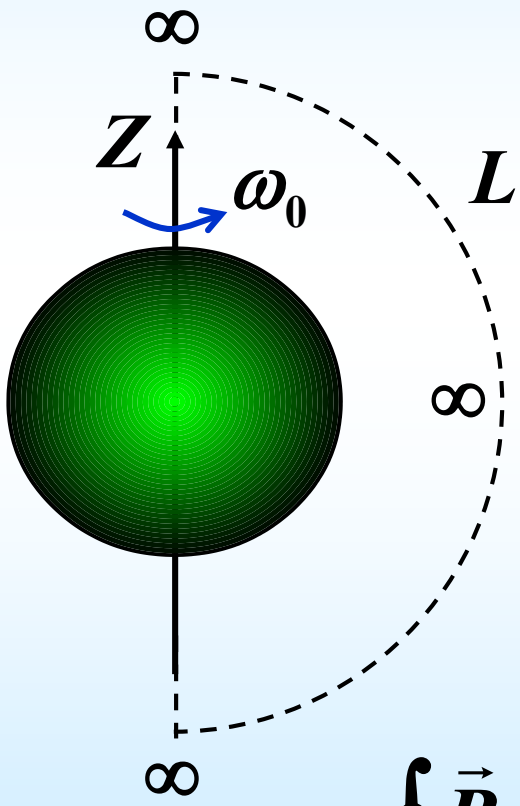
$\therefore B=0$

当 $R_{管截面}<<R$ 即 $r\approx R$

$$B=\mu_0 nI \qquad n=\frac{N}{2\pi R}$$

例：如图，电荷q（>0）均匀分布在半径为R的薄球壳外表面上。 Z轴过球心。若球壳以恒定的角速度ω_0绕Z轴转动。则沿着Z轴从－∞到＋∞ 磁感应强度的线积分是多少？

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=?\right)$$



解：　取如图所示的半圆形闭合回路L，

$\vec{B}=0$

$$I=\mathrm{d}q/\mathrm{d}t=q/T=\frac{q\omega}{2\pi}$$

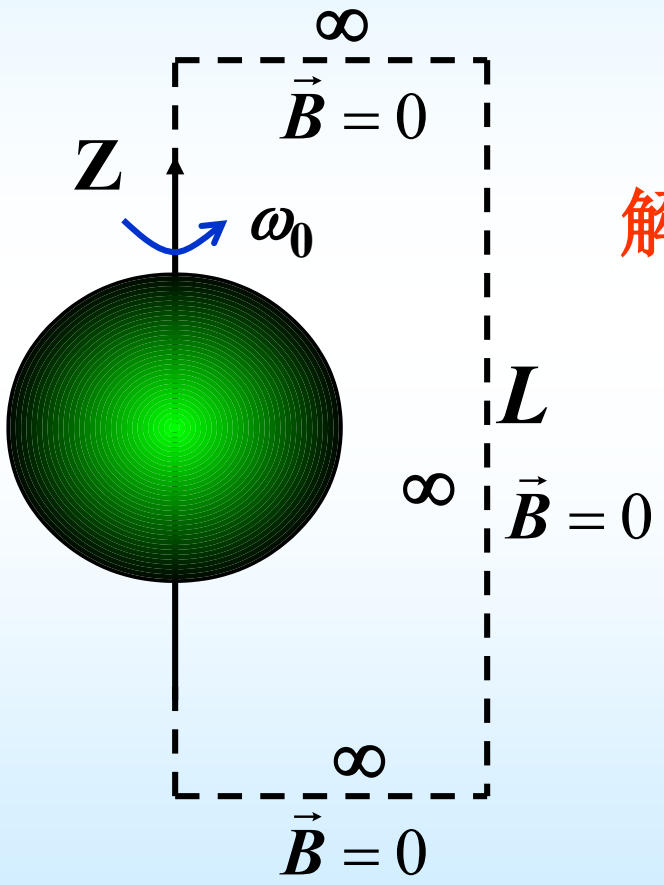
$$\oint_L\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\mu_0\Sigma I$$

$$\oint_L\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_{-\infty}^{+\infty}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}+0=\int_{-\infty}^{+\infty}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\mu_0 I=\frac{\mu_0 q\omega}{2\pi}$$

例： 如图，电荷q（>0）均匀分布在半径为R的薄球壳外表面上。 Z轴过球心。若球壳以恒定的角速度ω_0绕Z轴转动。则沿着Z轴从－∞到＋∞ 磁感应强度的线积分是多少？

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=?\right)$$

$$I=\mathrm{d}q/\mathrm{d}t=q/T=\frac{q\omega}{2\pi}$$



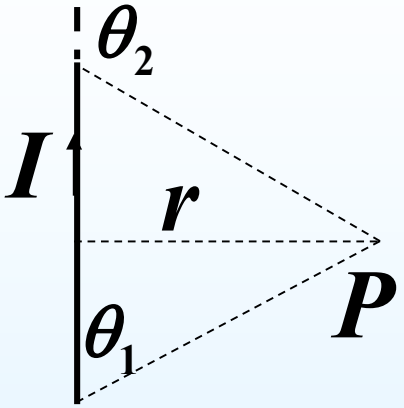
解： 取如图所示的闭合回路L，则

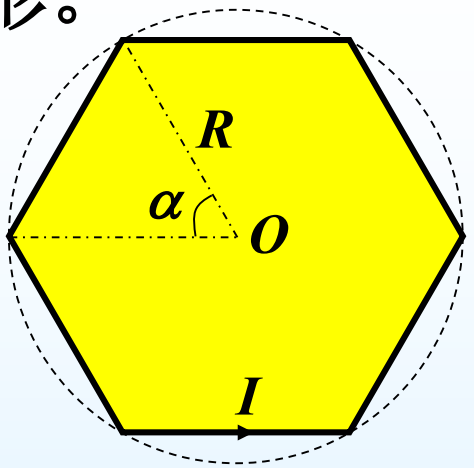
$$\oint_L\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\mu_0\Sigma I=\mu_0 I$$

$$\oint_L\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_{-\infty}^{+\infty}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}+0+0+0$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\mu_0 I=\frac{\mu_0 q\omega}{2\pi}$$

例: 有一正n边形线圈，外接圆半径为R，通有电流I，求其中心O点的磁感应强度，并讨论$n\to\infty$的情形。





解：

$$B_P=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$$

这里，对任意一条边，

$$\theta_1=\frac{\pi}{2}-\frac{\alpha}{2}$$

$$\theta_2=\pi-\theta_1$$

$$B'=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\cos\theta_1+\cos\theta_1)$$

$$\therefore\quad B'=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\cos\theta_1$$

$$=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\sin\frac{\alpha}{2}$$

$$=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\sin\frac{\pi}{n}$$

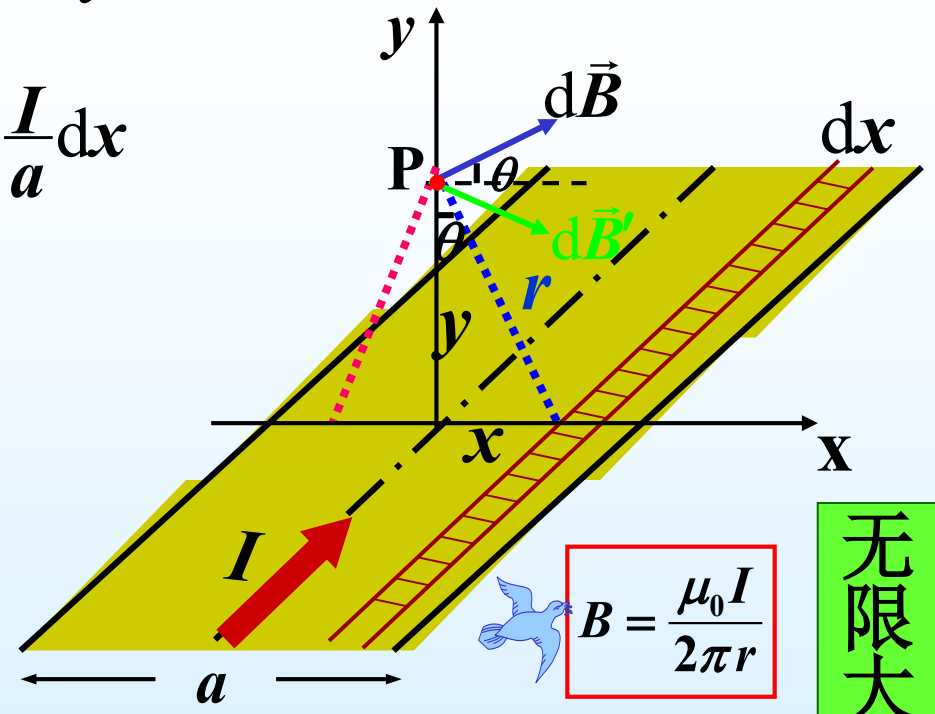
$$\alpha=\frac{2\pi}{n}$$

$$\therefore B_0=n\cdot\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\sin\frac{\pi}{n}=\frac{\mu_0 I}{2R\cos\frac{\pi}{n}}\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}}$$

$$\lim_{n\to\infty}B_0=\lim_{n\to\infty}\frac{\mu_0 I}{2R\cos\frac{\pi}{n}}\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}}=\frac{\mu_0 I}{2R}$$

例：一条无限长传送电流的扁平铜片，宽为a，厚度忽略，电流为I，求离铜片中心线正上方y处P点的$\vec{B}=?$

解：把铜片划分成无限个宽为dx的细长条，每条有电流：$dI=\frac{I}{a}dx$



该电流在P点产生的磁场为：

$$dB=\frac{\mu_0}{2\pi r}dI=\frac{\mu_0 I}{2\pi a y/\cos\theta}dx$$

由对称性知：$\Sigma dB_y=0$

$$dB_x=dB\cos\theta=\frac{\mu_0 I\cos^2\theta}{2\pi a y}dx$$

其中：$x=y\tan\theta \therefore dx=y\sec^2\theta d\theta$

$$B=\int dB_x=\int\frac{\mu_0 I\cos^2\theta}{2\pi a y}y\sec^2\theta d\theta=\int_{-\theta_m}^{\theta_m}\frac{\mu_0 I}{2\pi a}d\theta$$

$$=\frac{\mu_0 I}{\pi a}\theta_m=\frac{\mu_0 I}{\pi a}arc\tan\frac{a}{2y}$$

平行于X轴

当$y>>a$时

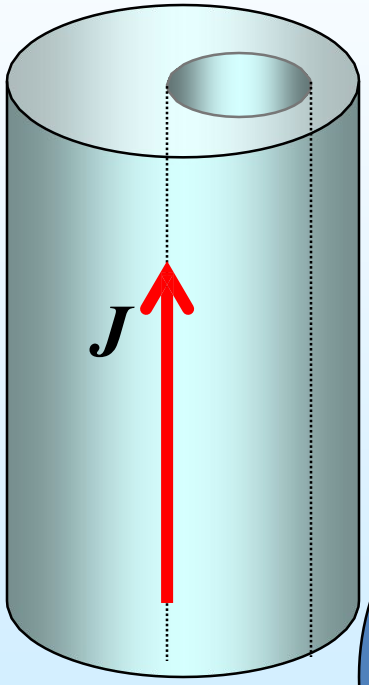
$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi y}\ (\theta_m\to$$

当$y<<a$时

$$B=\frac{\mu_0 I}{2a}=\frac{\mu_0 i}{2}$$

无限大载流平面

例. 一长圆柱形导体，截面半径为R。导体内有电流均匀分布，电流密度J，沿柱轴方向流动。在导体中挖去一个与轴平行的，半径为r的圆柱体，形成一个柱形空洞。两轴间距离为d，求空柱轴线上的磁场B。

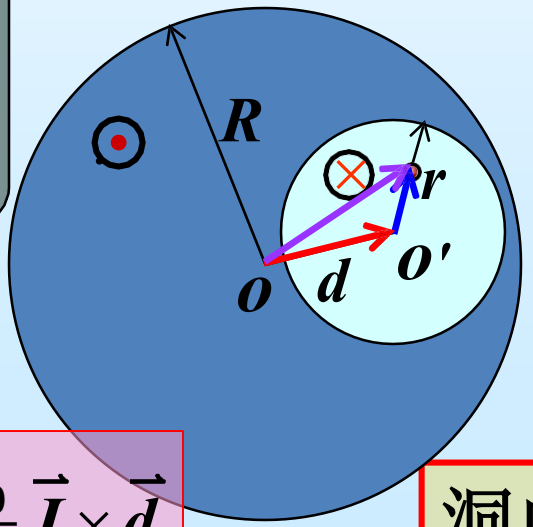


解：柱形空洞中任一点的磁场应为导体无空洞时，通有电流密度J的磁场与空洞部分通有电流密度J' $(=-J)$的磁场的叠加。

补偿法

$$J=\frac{I}{\pi R}$$

$$B=\frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}=\frac{\mu_0 Jr}{2}$$



$$B_1=\frac{\mu_0}{2}Jr_1=\frac{\mu_0}{2}Jd$$

$$B_2=\frac{\mu_0}{2}J'r_2=-\frac{\mu_0}{2}Jr_2=0$$

$$\vec{B}=\vec{B}_1+\vec{B}_2$$

空洞中任一点的B？

$$\vec{B}=\frac{\mu_0}{2}\vec{J}\times\vec{d}$$

洞内为均匀场

$$\vec{B}_1=\frac{\mu_0}{2}\vec{J}\times\vec{r}_1$$

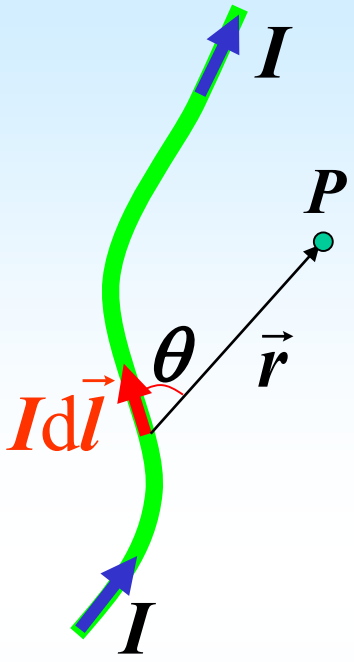
$$\vec{B}_2=-\frac{\mu_0}{2}\vec{J}\times\vec{r}_2$$

总结

- 毕奥－萨伐尔定律

  电流元 $I\mathrm{d}\vec{l}$ 在P点产生的磁感应强度为

$$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$



- 磁偶极矩 $\vec{P}_m=IS\vec{n}$

- 高斯定理 $\oint_S\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0$ → 无源场

- 安培环路定理 $\oint_L\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\mu_0\sum I_i$ → 有旋场

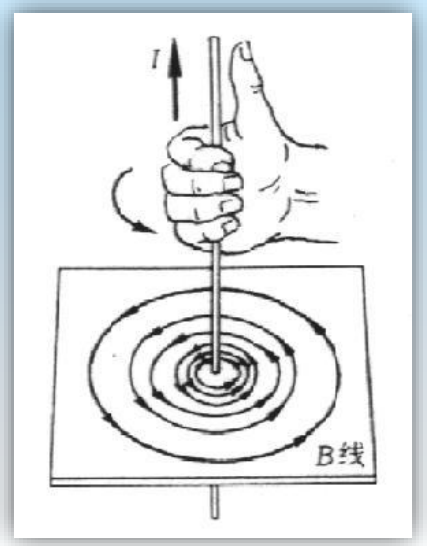
利用安培环路定理可以计算对称性磁场的 $\vec{B}$

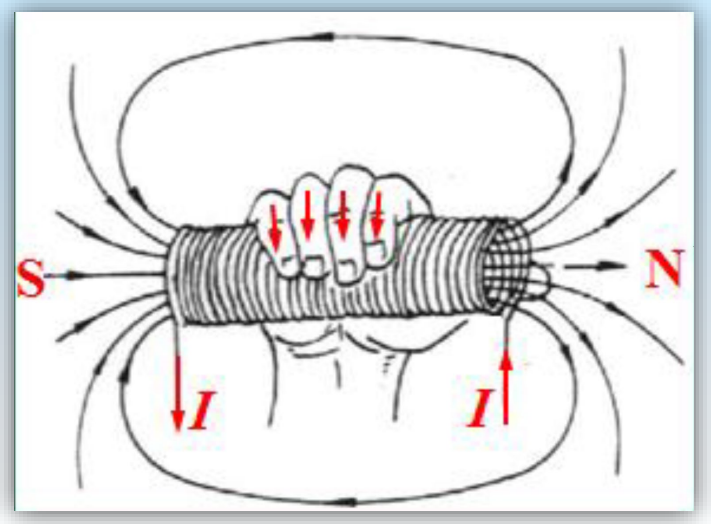
作业：9 —— T1~T10

(习题册上)

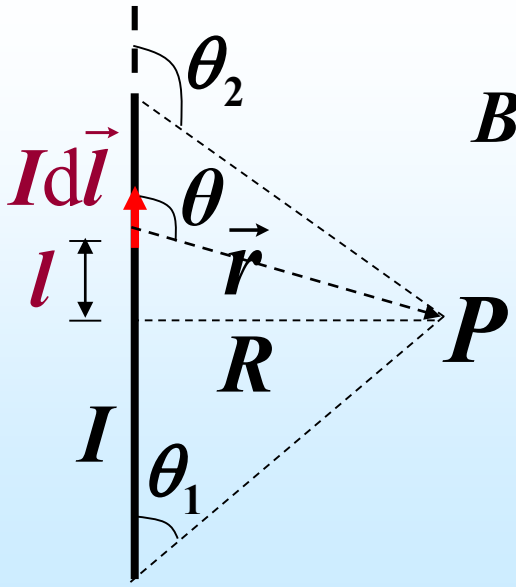
作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。





一段载流直导线的磁场。



$$B_P = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

$$\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

$$\therefore B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

安培-麦克斯韦方程：

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0\left(I + \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}\right)$$